

А.А.НАБЕБИН

СБОРНИК ЗАДАНИЙ

ПО

ДИСКРЕТНОЙ

МАТЕМАТИКЕ

**Москва
2022**

А.А.НАБЕБИН

*Богиням здоровья
Титова Наталия Владимировна
Збржневская Ирина Геннадиевна
Павловская Елена Алексеевна
посвящается*

**СБОРНИК ЗАДАНИЙ
ПО
ДИСКРЕТНОЙ
МАТЕМАТИКЕ**

**Москва
2022**

УДК 519.1 + 510.6
ББК 22.176 + 22.12
Н 13

Набебин А.А.

Н 13 Сборник заданий по дискретной математике. – М.: Издательство РОСС, 2022. – 335 с.

Пособие содержит набор индивидуальных заданий с примерами решений для студентов по курсу дискретной математики и предназначено для обеспечения самостоятельной работы студентов по освоению курса.

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, специализирующихся в областях прикладной математики, вычислительной техники, программирования, информатики.

Учебное издание

Алексей Александрович Набебин

**СБОРНИК ЗАДАНИЙ
ПО ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ**

Издательство РОСС

Е-mail: info@print1.pro

Москва, ул Софьи Ковалевской, д.1, стр.4, пом.П, комн.2

Тираж 300

© Набебин А.А., 2022

*Духовность есть сумма знаний,
выработанных человечеством.
Больше знаний – выше духовность.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса "Дискретная математика" Государственного образовательного стандарта высших технических учебных заведений Российской Федерации.

Рабочие материалы пособия использовались в преподавании курсов "Дискретная математика" и "Математическая логика и теория алгоритмов" в Московском энергетическом институте, Российском государственном социальном университете, Высшей школе экономики, Московском государственном политехническом университете.

Пособие состоит из десяти глав. В первой главе вводятся множества, функции, отношения. Во второй главе рассматриваются вопросы комбинаторики. В третьей главе предлагаются задачи математической логики. В четвертой главе изложены задачи по конечным автоматам. Глава пять посвящена задачам на графах. Глава шесть содержит задачи по модулярной алгебре. Глава семь посвящена задачам по криптографии с открытым ключом. В главе восемь предлагаются задачи по помехоустойчивому кодированию информации. В главе девять собраны задачи по сжатию информации. В главе десять несколько задач по количеству информации и энтропии.

Даны наборы индивидуальных заданий. Каждый набор содержит 30 индивидуальных заданий с примерами решения задач.

Связанные с вопросами криптографии задачи модулярной арифметики в практике имеют дело с большими целыми числами, выходящими за пределы величин целых чисел, допустимых в алгоритмических языках программирования. Mathcad, например, допускает целые (10-ричные) числа длины не более 15 цифр. Поэтому индивидуальные задачи предлагаются с целыми числами в пределах, допустимых средой Mathcad.

В книге "Логика и Пролог в дискретной математике" приведены Пролог-программы для некоторых алгоритмов из теории графов, комбинаторики и конечных автоматов.

В составлении задач принимали участие С.М.Авдошин, Н.В.Андреев, А.А.Болотов, А.А. Жданова, К.В.Коляда, Ю.П.Кораблин, Л.И.Ляшенко, Д.Г.Мещанинов, А.В.Полехов, А.Ю.Пресняков, Ю.Н.Филиппович, А.Б.Фролов.

Пособие предназначено для студентов высших технических учебных заведений, специализирующихся в области прикладной математики, вычислительной техники, программирования, информатики.

1. МНОЖЕСТВА, ФУНКЦИИ, ОТНОШЕНИЯ

Задача 1. Пусть A, B, C есть произвольные подмножества некоторого множества U (универсума). Пусть $\bar{A} = U - A$, $A \triangleleft B = (A - B) \cup (B - A)$.

Иногда $\bar{A}$ обозначают через $\neg A$.

Утверждение. Верно соотношение $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

Доказательство. Пусть элемент $a \in \overline{A \cup B}$ произволен. Тогда

$a \notin A \cup B$, $a \notin A$, $a \notin B$, $a \in \bar{A}$, $a \in \bar{B}$, $a \in \bar{A} \cap \bar{B}$, откуда $\overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}$.

Пусть теперь $a \in \bar{A} \cap \bar{B}$. Тогда

$a \in \bar{A}$, $a \in \bar{B}$, $a \notin A$, $a \notin B$, $a \notin A \cup B$, $a \in \overline{A \cup B}$, откуда $\bar{A} \cap \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}$.

Следовательно, $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

Доказать следующие соотношения.

Варианты.

1.1. $A - (A - B) = A \cap B$.

1.2. $A - (B - C) = (A - B) - C$.

1.3. $A \triangleleft B = B \triangleleft A$.

1.4. $A \triangleleft (A \triangleleft B) = B$.

1.5. $\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$.

1.6. $A - (B \cup C) = A - B \cap A - C$.

1.7. $A - (B \cap C) = A - B \cup A - C$.

1.8. $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$.

1.9. $A \cap (B - C) = (A \cap B) - C$.

1.10. $A - (B - C) = (A - C) - (B - C)$.

1.11. $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$.

1.12. $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$.

1.13. $A \triangleleft (B \triangleleft C) = (A \triangleleft B) \triangleleft C$.

1.14. $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$.

1.15. $A \cup B = A \triangleleft (B - (A \cap B))$.

1.16. $A \cup B = (A \triangleleft B) \cup (A \cap B)$.

1.17. $A \cup B \subseteq C \leftrightarrow A \subseteq C \ \& \ B \subseteq C$.

1.18. $A \subseteq B \cap C \leftrightarrow A \subseteq B \ \& \ A \subseteq C$.

1.19. $A \cap B \subseteq C \leftrightarrow A \subseteq \neg B \cup C$.

1.20. $A \subseteq B \cup C \leftrightarrow A \cap \neg B \subseteq C$.

1.21. $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \leftrightarrow C \subseteq A$.

1.22. $A \subseteq B \rightarrow A \cap C \subseteq B \cap C$.

1.23. $A \subseteq B \rightarrow (A - C) \subseteq (B - C)$.

1.24. $A \subseteq B \rightarrow (C - B) \subseteq (C - A)$.

1.25. $A - \neg B \leftrightarrow A \cap B = \emptyset \ \& \ A \cup B = U$.

1.26. $A \subseteq B \rightarrow \neg B \subseteq \neg A$.

1.27. $A - B = A \triangleleft (A \cap B)$.

1.28. $A \cup B = A \cap B \rightarrow A = B$.

1.29. $(A - B) \cup B = A \leftrightarrow B \subseteq A$.

1.30. $A \subseteq B \rightarrow A \cup C \subseteq B \cup C$.

Задача 2. Частично упорядоченное множество $(A, \leq)$, $A = \{0, 1, 2, 3, \dots, 20\}$, задано диаграммой (рис.1.1). Множество $B \subseteq A$.

1. Начертить диаграмму для B .
2. Найти наибольший и наименьший элементы (универсальные границы в A).
3. Найти максимальные и минимальные элементы в A .
4. Найти верхний конус для B (множество всех верхних граней для B).
5. Найти нижний конус для B (множество всех нижних граней B).
6. Найти точную верхнюю грань для B .

7. Найти точную нижнюю грань для B .

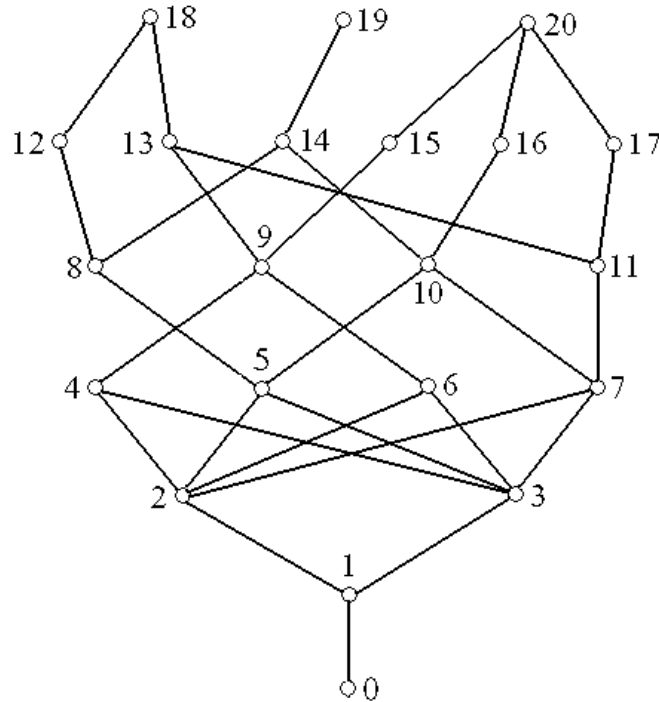


Рис.1.1

Пример. $A=\{0,1,\dots,20\}$, $B=\{5,6,9,10\}$. ЧУМ $(A, \leq)$ изображено на рис.1.1. M есть наибольший элемент в A (верхняя универсальная граница), если $a \leq M \quad \forall a \in A$.

m есть наименьший элемент в A (нижняя универсальная граница), если $m \leq a \quad \forall a \in A$.

Элемент a максимален в A , если $\neg \exists x \in A \quad x > a$.

Элемент a минимален в A , если $\neg \exists x \in A \quad x < a$.

Элемент a есть верхняя грань для B , если $\forall b \in B \quad a \geq b$.

Элемент a есть нижняя грань для B , если $\forall b \in B \quad a \leq b$.

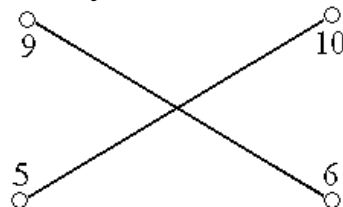
Верхний конус B^Δ для B есть совокупность всех верхних граней для B .

Нижний конус B^∇ для B есть совокупность всех нижних граней для B .

Точная верхняя грань для B есть наименьший элемент b^Δ в B^Δ .

Точная нижняя грань для B есть наибольший элемент b^∇ в B^∇ .

1. Диаграмма для B имеет следующий вид.



2. Наибольший элемент (верхняя универсальная граница в A) не существует.

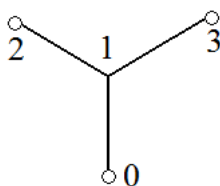
Наименьший элемент (нижняя универсальная граница в A) есть 0.

3. $\{18,19, 20\}$ есть множество максимальных элементов.

$\{0\}$ есть множество минимальных элементов.

4. Верхний конус для B есть $B^\Delta = \{2, 0\}$.

5. Нижний конус для B есть $B^\nabla = \{0, 1, 2, 3\}$. Он имеет следующий вид.



6. Точная верхняя грань для B (наименьший элемент в B^Δ) есть $\{2, 0\}$.

7. Точная нижняя грань для B (наибольший элемент в B^∇) не существует.

Варианты множества B .

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 2.1. $\{2, 5, 7, 9, 10\}$. | 2.2. $\{3, 4, 5, 9, 11\}$. | 2.3. $\{2, 7, 9, 10, 11\}$. |
| 2.4. $\{2, 6, 8, 11, 12\}$. | 2.5. $\{3, 4, 9, 10, 16\}$. | 2.6. $\{4, 5, 10, 11, 12\}$. |
| 2.7. $\{4, 5, 10, 13, 14\}$. | 2.8. $\{4, 6, 10, 12, 17\}$. | 2.9. $\{5, 6, 7, 12, 13\}$. |
| 2.10. $\{2, 4, 7, 9, 17\}$. | 2.11. $\{2, 5, 6, 12, 13\}$. | 2.12. $\{2, 7, 9, 10, 11\}$. |
| 2.13. $\{1, 7, 8, 9, 17\}$. | 2.14. $\{1, 2, 3, 8, 9\}$. | 2.15. $\{1, 2, 3, 8, 14\}$. |
| 2.16. $\{1, 3, 5, 6, 11\}$. | 2.17. $\{2, 3, 5, 6, 15\}$. | 2.18. $\{2, 3, 4, 7, 8\}$. |
| 2.19. $\{2, 3, 9, 11, 15\}$. | 2.20. $\{4, 5, 6, 7, 11\}$. | 2.21. $\{2, 3, 4, 7, 9\}$. |
| 2.22. $\{2, 4, 6, 8, 9\}$. | 2.23. $\{2, 9, 11, 15, 16\}$. | 2.24. $\{3, 4, 5, 8, 9\}$. |
| 2.25. $\{4, 5, 6, 7, 16\}$. | 2.26. $\{5, 6, 7, 9, 11\}$. | 2.27. $\{4, 5, 7, 14, 19\}$. |
| 2.28. $\{4, 5, 7, 14, 19\}$. | 2.29. $\{5, 6, 8, 11, 20\}$. | 2.30. $\{0, 1, 7, 15, 20\}$. |

Задача 3. Пусть $A = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Дана функция $f(x) : A \rightarrow B$. Начертить ее график и найти для нее область определения, область значений, прообраз каждого ее значения, ядерную эквивалентность и каноническое разложение.

Пусть $f : A \rightarrow B$ есть некоторая функция. Определим на A отношение $\sigma \in A \times A$, положив $\forall a \in A \forall b \in A (a \sim b \leftrightarrow f(a) = f(b))$. Отношение σ есть отношение эквивалентности, так как выполняются следующие свойства:

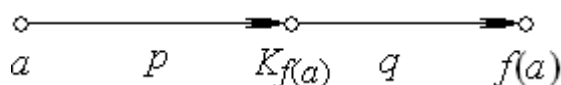
1) $a \sim a$, ибо $f(a) = f(a)$.

2) $a \sim b \rightarrow b \sim a$, ибо $f(a) = f(b) \rightarrow f(b) = f(a)$.

3) $a \sim b \& b \sim c \rightarrow a \sim c$, ибо $f(a) = f(b) \& f(b) = f(c) \rightarrow f(a) = f(c)$.

Введенное отношение σ называется ядерной эквивалентностью для отображения f . Классы эквивалентности A/σ есть полные прообразы элементов множества B при отображении f , то есть $A_b = f^{-1}(b)$.

Отображение f можно разложить в композицию двух отображений согласно следующему рисунку:



Имеет место равенство $f = q \circ p$, то есть $f(a) = q(p(a))$.

Представление $f = q \circ p$ называется каноническим разложением (представлением) функции f .

Пример. Пусть $A = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Получить каноническое разложение функции

$$f: A \rightarrow B, f = 0112105533 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 5 & 5 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Область определения $D(f) = A$. Область значений $Im(f) = \{0, 1, 2, 3, 5\}$. Классы эквивалентности:

$$K_0 = [0]_f = f^{-1}(0) = \{0, 5\}, q(K_0) = 0,$$

$$K_1 = [1]_f = f^{-1}(1) = \{1, 2, 4\}, q(K_1) = 1,$$

$$K_2 = [2]_f = f^{-1}(2) = \{3\}, q(K_2) = 2,$$

$$K_3 = [3]_f = f^{-1}(3) = \{8, 9\}, q(K_3) = 3,$$

$$K_5 = [5]_f = f^{-1}(5) = \{6, 7\}, q(K_5) = 5.$$

Функции p и q задаются следующим образом.

$$p(a) = K_{f(a)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ K_0 & K_1 & K_1 & K_2 & K_1 & K_0 & K_5 & K_5 & K_3 & K_3 \end{pmatrix},$$

$$D(p) = A, Im(p) = \{K_0, K_1, K_2, K_3, K_5\}; q(K_a) = a = \begin{pmatrix} K_0 & K_1 & K_2 & K_3 & K_5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix},$$

$$D(q) = \{K_0, K_1, K_2, K_3, K_5\}, Im(q) = \{0, 1, 2, 3, 5\}.$$

Каноническое представление функции $f(a) = q(p(a))$.

Замечание. Каноническое представление функции можно использовать в криптографии. Например, вместо текста

$$b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 = 2355131 \text{ в алфавите } Im(f) = \{0, 1, 2, 3, 5\}$$

посылаем шифротекст $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7$, где всякое $a_i \in K_i$, например,

$$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7 = 3967284, \text{ что дешифруется как}$$

$$f(a_1) f(a_2) f(a_3) f(a_4) f(a_5) f(a_6) f(a_7) = 235513.$$

Варианты. Получить каноническое разложение функции $f: A \rightarrow B$.

$A = \{0, 1, \dots, 14\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Значение функции f определяется номером варианта.

- 3.1. 310344501110451. 3.2. 231434002301230. 3.3. 220330511113242.
 3.4. 321213141122123. 3.5. 121231234121231. 3.6. 210311023230443.
 3.7. 545435544333453. 3.8. 051411445533012. 3.9. 010101012323231.
 3.10. 346112301102210. 3.11. 321233402121012. 3.12. 343504030405454.
 3.13. 233342351204502. 3.14. 001113423034012. 3.15. 103304250123423.
 3.16. 012323234312032. 3.17. 104203201204321. 3.18. 323213213232310.
 3.19. 110023245013245. 3.20. 312323123231223. 3.21. 240204040204040.
 3.22. 531335153531555. 3.23. 051212205005210. 3.24. 450003205403231.
 3.25. 023454320102030. 3.26. 234143244312121. 3.27. 010101000203431.

3.28. 054005545434502. 3.29. 324132433151230. 3.30. 023415233143200.

Задача 4. Решетка L задана своей диаграммой. Является ли она модулярной. Найти дополнения (если они есть) для элементов a, d, h, l .

Аксиомы решетки L .

1. $a \vee a = a, a \wedge a = a$.

2. $a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a$.

3. $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c, a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$.

4. $a \vee (a \wedge b) = a, a \wedge (a \vee b) = a$.

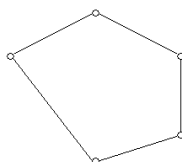
Дистрибутивность.

5. $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c), a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \wedge (a \wedge c)$.

Модулярность.

5'. $a \wedge (b \vee (a \wedge c)) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c), a \vee (b \wedge (a \vee c)) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$.

Пусть решетка L_1 имеет следующий вид.



Решетка L модулярна $\leftrightarrow$ решетка L_1 не является ее подрешеткой.

Решетка, имеющая наименьший и наибольший элементы 0 и 1 называется решеткой с универсальными границами, обладающими следующими свойствами.

6. $a \vee 1 = 1, a \vee 0 = a; a \wedge 1 = a, a \wedge 0 = 0$.

Всякая конечная решетка имеет универсальные границы.

Дополнение элемента a решетки есть такой элемент $\neg a$, для которого $a \vee \neg a = 1, a \wedge \neg a = 0$.

Решетка задачи 4.30 модулярной не является.

Элементы c, d, h, j, e, k, f, l обратны к a .

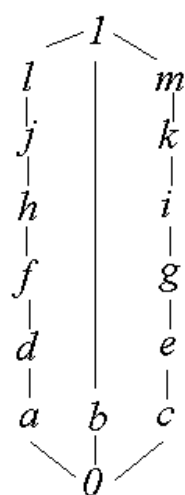
Элементы $e, k, f, l, a, b, j, g, i, t$ обратны к d .

Элементы $e, k, f, l, a, b, j, g, i, t$ обратны к h .

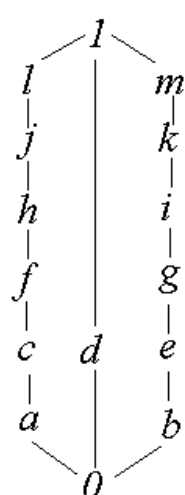
Элементы $c, d, h, j, e, k, a, b, g, i, t$ обратны к l .

Варианты.

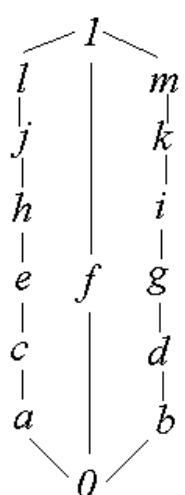
4.1



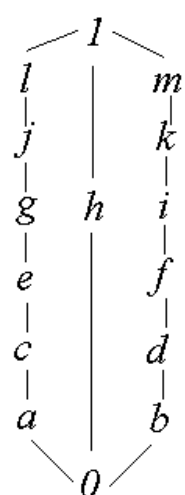
4.2



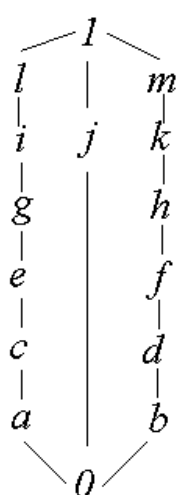
4.3



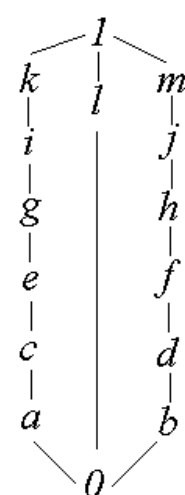
4.4



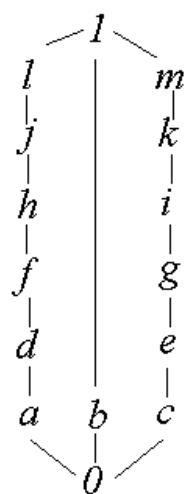
4.5



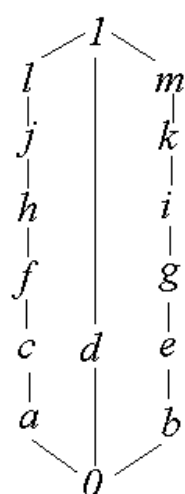
4.6



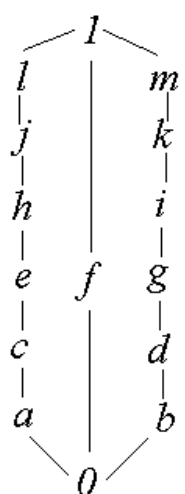
4.1



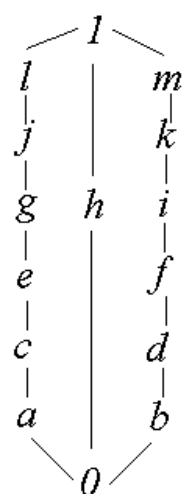
4.2



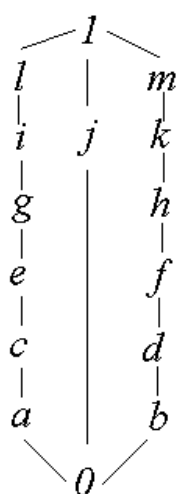
4.3



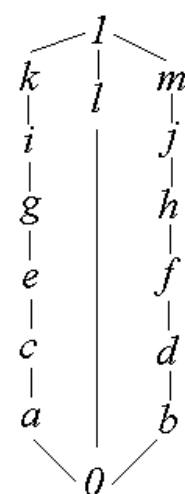
4.4



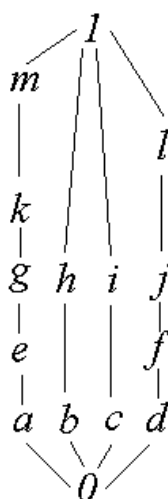
4.5



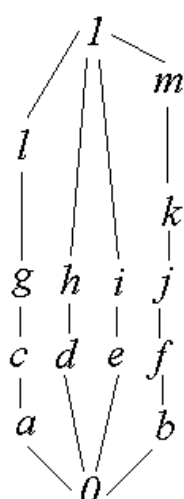
4.6



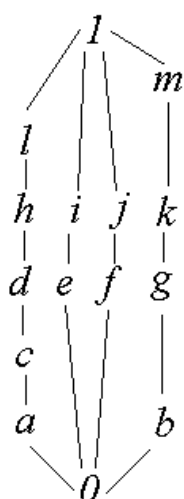
4.25



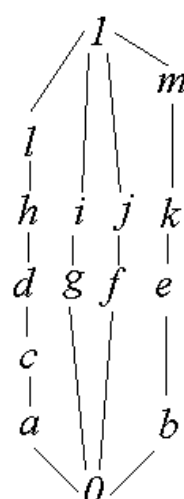
4.26



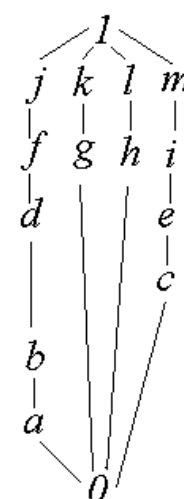
4.27



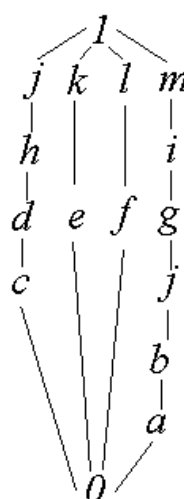
4.28



4.29



4.30



Задача 5. Найти все тупиковые и все наименьшие покрытия строк двоичной матрицы.

Пусть $A = (a_{ij})$, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$, есть двоичная матрица, у которой m строк и n столбцов.

Столбец j двоичной матрицы $A = (a_{ij})$ покрывает строку i , если $a_{ij} = 1$. Множество столбцов S называется *покрытием* строк двоичной матрицы A , если каждая строка из A покрыта некоторым столбцом из S . Покрытие S строк двоичной матрицы A называется *тупиковым*, если при удалении из S хотя бы одного столбца оставшееся множество столбцов покрытием уже не является. Покрытие, содержащее наименьшее число столбцов, называется *наименьшим*.

1.1. Алгоритм нахождения всех тупиковых и наименьших покрытий

1. Столбцу с номером j сопоставить символ x_j .
2. Построить решеточное выражение (функцию покрытий)

$$L = \bigwedge_{i=1}^n \left(\bigvee_{j=1}^m a_{ij} x_{ij} \right).$$

В решеточном выражении n скобок. Первая скобка $(x_{1,j_1} \vee \dots \vee x_{1,j_k})$

означает, что строка 1 имеет единицы на местах $j_1, \dots, j_k$ и потому покрыта столбцами $x_{j_1}, \dots, x_{j_k}$. Аналогично для покрытия строк 2, 3, ..., m .

3. Перемножить скобки согласно аксиомам дистрибутивной решетки и получить ДНФ F_1 .
4. В F_1 произвести поглощение множителей по свойству $x \cdot x = x$ в каждом слагаемом и получить ДНФ F_2 .

5. В F_2 произвести поглощение слагаемых по свойству $x \vee xy = x$, то есть меньшее слагаемое поглощает большее, если меньшее входит в большее как множество.

6. В полученной минимальной ДНФ F_3 каждое слагаемое $x_{j_1}, \dots, x_{j_k}$ дает тупиковое покрытие множеством столбцов $\{j_1, \dots, j_k\}$.

7. Выбираем из них все наименьшие.

Пример. Пусть бинарная матрица $A = \begin{matrix} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$.

1. Решеточное выражение (по строкам матрицы A)

$$L = (x_1 \vee x_2 \vee x_6)(x_2 \vee x_4 \vee x_5 \vee x_6)(x_3 \vee x_4)(x_3 \vee x_4 \vee x_5)(x_5 \vee x_6) = x_1 x_3 x_5 \vee x_2 x_3 x_5 \vee x_2 x_4 x_5 \vee x_3 x_6 \vee x_4 x_6 \vee x_1 x_4 x_5.$$

2. Тупиковые покрытия множествами столбцов

$\{x_1, x_3, x_5\}, \{x_2, x_3, x_5\}, \{x_2, x_4, x_5\}, \{x_3, x_6\}, \{x_4, x_6\}, \{x_1, x_4, x_5\}$.

3. Наименьшие покрытия $\{x_3, x_6\}, \{x_4, x_6\}$.

Варианты.

5.1.

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	1	1

5.2.

1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	1	1

5.3.

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

5.4.

1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

5.5.

1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1

5.6.

1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

5.7.

5.8.

5.9.

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1

1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1

1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

5.10.

5.11.

5.12.

1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

5.13.

5.14.

5.15.

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

5.16.

5.17.

5.18.

1	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1

1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

5.19.

5.20.

5.21.

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1

0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

5.22.

5.23.

5.24.

1	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1

1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

5.25.

5.26.

5.27.

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1

1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1

5.28.

5.29.

5.30.

0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1

1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0

Задача 6. В булевой алгебре $(A, \leq)$ всех подмножеств данного множества, упорядоченных по включению, с операциями $\max(A, B) = A \cup B$, $\min(A, B) = A \cap B$ найти булев полином для заданной функции $f: 2^A \rightarrow \{0, 1\}$ и получить представление множества $Z = \{0, 2, 3\}$ из $A = \{0, 1, 2, 3\}$ булевым многочленом относительно независимых множеств.

$$f(z) = 0101100101011001 = \begin{cases} 0 & 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12 \ 13 \ 14 \ 15 \\ 0 & 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \end{cases}.$$

$U = \{0, 1, 2, 3\}$, $Z = \{0, 2, 3, 7, 10, 14\}$.

Порождение множества всех подмножеств множества $\{0, 1, 2, 3\}$.

A	0123	2^U	0 1 2 3 $x_1 x_2 x_3 x_4$	$f(z)$	Z
0	0000	$\emptyset$	0 0 0 0	0	1
1	0001	$\{3\}$	0 0 0 1	1	0
2	0010	$\{2\}$	0 0 1 0	0	1
3	0011	$\{2, 3\}$	0 0 1 1	1	1
4	0100	$\{1\}$	0 1 0 0	1	0
5	0101	$\{1, 3\}$	0 1 0 1	0	0
6	0110	$\{1, 2\}$	0 1 1 0	0	0
7	0111	$\{1, 2, 3\}$	0 1 1 1	1	1

8	1000	{0}	1 0 0 0	0	0
9	1001	{0,3}	1 0 0 1	1	0
10	1010	{0,2}	1 0 1 0	0	1
11	1011	{0,2,3}	1 0 1 1	1	0
12	1100	{0,1}	1 1 0 0	0	0
13	1101	{0,1,3}	1 1 0 1	0	0
14	1110	{0,1,2}	1 1 1 0	0	1
15	1111	{0,1,2,3}	1 1 1 1	1	0
			$A_1 A_2 A_3 A_4$		

Порождающие множества (в объединении дающих все множество A).

$A_1 = \{8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$,

$A_2 = \{4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15\}$,

$A_3 = \{2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15\}$,

$A_4 = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$.

Вектор $x(z) = (x_1(z), x_2(z), x_3(z), x_4(z))$.

Обозначения:

$$A^\sigma = \begin{cases} A^1 = A, & \text{если } \sigma = 1, \\ A^0 = \bar{A} = \neg A = U - A, & \text{если } \sigma = 0. \end{cases} \quad x^\sigma = \begin{cases} x^1 = x, & \text{если } \sigma = 1, \\ x^0 = \bar{x} = \neg x, & \text{если } \sigma = 0. \end{cases}$$

$c = (c_1, c_2, c_3, c_4)$.

Функция алгебры логики (СДНФ)

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bigvee_{f(c)=1} x_1^{c_1} x_2^{c_2} x_3^{c_3} x_4^{c_4} =$$

$$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \vee x_1 x_2 x_3 x_4.$$

Булев полином

$$f(z) = \varphi(x(z)) = \varphi(x_1(z), x_2(z), x_3(z), x_4(z)) =$$

$$\bigvee_{f(a)=1} x_1(z)^{x_1(a)} x_2(z)^{x_2(a)} x_3(z)^{x_3(a)} x_4(z)^{x_4(a)} =$$

$$\bar{x}_1(z) \bar{x}_2(z) \bar{x}_3(z) x_4(z) \vee \bar{x}_1(z) \bar{x}_2(z) x_3(z) x_4(z) \vee \bar{x}_1(z) x_2(z) \bar{x}_3(z) \bar{x}_4(z) \vee$$

$$\bar{x}_1(z) x_2(z) x_3(z) x_4(z) \vee x_1(z) \bar{x}_2(z) \bar{x}_3(z) x_4(z) \vee x_1(z) \bar{x}_2(z) x_3(z) x_4(z) \vee$$

$$x_1(z) x_2(z) x_3(z) x_4(z).$$

Представление Z через независимые множества.

$$Z = \bigcup_{a \in Z} (A_1^{x_1(a)} \cap A_2^{x_2(a)} \cap A_3^{x_3(a)} \cap A_4^{x_4(a)}) =$$

$$\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4 \cup \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 \cap \bar{A}_4 \cup \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 \cap A_4 \cup \bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cup$$

$$A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 \cap \bar{A}_4 \cup A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \bar{A}_4.$$

Варианты.

6.1. 1001001110011011. **6.2.** 0010100011011111.

6.3. 1101111100100010. **6.4.** 1001100110111001.

6.5. 1110110011001100. **6.6.** 1101110110001010.

6.7. 1010100011011101. **6.8.** 1110110011001100.

6.9. 1101001000111011. **6.10.** 1010000011011111.

- 6.11.** 1010100001110111. **6.12.** 1010101001011101.
6.13. 0110111011000110. **6.14.** 1110010011101100.
6.15. 0111110100101010. **6.16.** 0010100011111101.
6.17. 1100011011101100. **6.18.** 1111001000111011.
6.19. 0011011111100111. **6.20.** 1010001101110011.
6.21. 1110011111100001. **6.22.** 0010001001010111.
6.23. 1101110110001010. **6.24.** 0111001001111010.
6.25. 1011011100001011. **6.26.** 1010001111011011.
6.27. 1101101011010010. **6.28.** 1010100001111111.
6.29. 0111110110001010. **6.30.** 0101100011110010.

Задача 7. Построить на координатной плоскости отношения r и s . Найти свертку отношений $r \circ s$ и построить ее на координатной плоскости.

Пример. Свертка. $\rho = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ $\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $\rho * \sigma = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$.

Варианты.

- 7.1.** $r \subseteq (0,1) \times \mathbb{R}$, $s \subseteq \mathbb{R} \times (0,+\infty)$,
 $r = \{(x,y) : y=x+3\}$, $s = \{(x,y) : y \geq \sin x\}$.
7.2. $r \subseteq (0,1) \times \mathbb{R}$, $s \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,
 $r = \{(x,y) : y=x+3\}$, $s = \{(x,y) : x^2+y^2 \leq 25\}$.
7.3. $r \subseteq (0,2) \times \mathbb{R}$, $s \subseteq \mathbb{R} \times (-1,1)$,
 $r = \{(x,y) : y=x/3\}$, $s = \{(x,y) : y=x^2\}$.
7.4. $r \subseteq (-1,1) \times \mathbb{R}$, $s \subseteq \mathbb{R} \times (0,0.5)$,
 $r = \{(x,y) : y=x\}$, $s = \{(x,y) : y=3x\}$.
7.5. $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $s \subseteq \mathbb{R} \times (0,1)$,
 $r = \{(x,y) : x^2 \leq y^2\}$, $s = \{(x,y) : x^2+y^2 = 4\}$.
7.6. $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $s \subseteq \mathbb{R} \times (0,1)$,
 $r = \{(x,y) : x=5y+3\}$, $s = \{(x,y) : x^2+y^2 \leq 4\}$.
7.7. $r \subseteq (0,1) \times \mathbb{R}$, $s \subseteq \mathbb{R} \times (2,4)$,
 $r = \{(x,y) : y=2x+3\}$, $s = \{(x,y) : y=\cos x\}$.
7.8. $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $s \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,
 $r = \{(x,y) : x^2+y^2 \leq 4\}$, $s = \{(x,y) : y=x^2+2\}$.
7.9. $r \subseteq (-2,2) \times (-2,2)$, $s \subseteq (-2,2) \times \mathbb{R}$,
 $r = \{(x,y) : x^2+y^2 = 3\}$, $s = \{(x,y) : x=5y+1\}$.
7.10. $r \subseteq (-2,2) \times (-2,2)$, $s \subseteq (-2,2) \times \mathbb{R}$,
 $r = \{(x,y) : x^2+y^2 \geq 3\}$, $s = \{(x,y) : y=5x^2-1\}$.

- 7.11. $r \subseteq (0,1) \times \mathbb{R}, s \subseteq \mathbb{R} \times (0, +\infty),$
 $r = \{(x,y) : y=x+3\}, \quad s = \{(x,y) : y \leq \sin x\}.$
- 7.12. $r \subseteq (-1,1) \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times (0,5),$
 $r = \{(x,y) : y=2x^2\}, \quad s = \{(x,y) : y=3x\}.$
- 7.13. $r \subseteq (0,2) \times \mathbb{R}, s \subseteq \mathbb{R} \times (-1,1),$
 $r = \{(x,y) : y=x^3\}, \quad s = \{(x,y) : y=x^2\}.$
- 7.14. $r \subseteq (-1,1) \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times (0,0.5),$
 $r = \{(x,y) : y=x^2\}, \quad s = \{(x,y) : y=3/x\}.$
- 7.15. $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times (0,1),$
 $r = \{(x,y) : 2x \leq y^2\}, \quad s = \{(x,y) : x^2+y^2=4\}.$
- 7.16. $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times (0,1),$
 $r = \{(x,y) : x=y+3\}, \quad s = \{(x,y) : x^2+y^2 \leq 4\}.$
- 7.17. $r \subseteq (0,1) \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times (2,4),$
 $r = \{(x,y) : y=2x\}, \quad s = \{(x,y) : y=\cos x\}.$
- 7.18. $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R},$
 $r = \{(x,y) : x^2+y^2 \leq 4\}, \quad s = \{(x,y) : y=x^2-2\}.$
- 7.19. $r \subseteq (-2,2) \times (-2,2), \quad s \subseteq (-2,2) \times \mathbb{R},$
 $r = \{(x,y) : x^2+y^2=1\}, \quad s = \{(x,y) : x=5y+1\}.$
- 7.20. $r \subseteq (-2,2) \times (-2,2), \quad s \subseteq (-2,2) \times \mathbb{R},$
 $r = \{(x,y) : x^2+y^2 \geq 1\}, \quad s = \{(x,y) : y=5x-1\}.$
- 7.21. $r \subseteq (0,1) \times \mathbb{R}, s \subseteq \mathbb{R} \times (0,+\infty),$
 $r = \{(x,y) : y=2x\}, \quad s = \{(x,y) : y \geq \sin x\}.$
- 7.22. $r \subseteq (0,1) \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R},$
 $r = \{(x,y) : y=x+3\}, \quad s = \{(x,y) : x^2+y^2 \leq 16\}.$
- 7.23. $r \subseteq (0,2) \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times (-1,1),$
 $r = \{(x,y) : y=1/x-3x\}, \quad s = \{(x,y) : y=x^2\}.$
- 7.24. $r \subseteq (-1,1) \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times (0,0.5),$
 $r = \{(x,y) : y=x^2-x\}, \quad s = \{(x,y) : y=3/x\}.$
- 7.25. $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times (0,1),$
 $r = \{(x,y) : 2x \leq y^2\}, \quad s = \{(x,y) : 2x^2+y^2=4\}.$
- 7.26. $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}, s \subseteq \mathbb{R} \times (0,1),$
 $r = \{(x,y) : x=y+3\}, \quad s = \{(x,y) : 2x^2+y^2 \leq 4\}.$
- 7.27. $r \subseteq (0,1) \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times (2,4),$
 $r = \{(x,y) : y=1/x+2x\}, \quad s = \{(x,y) : y=\cos x\}.$
- 7.28. $r \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad s \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R},$

$$r = \{(x,y) : 2x^2 + y^2 \leq 4\}, \quad s = \{(x,y) : y = x^2 - 2\}.$$

$$7.29. \quad r \subseteq (-2,2) \times (-2,2), \quad s \subseteq (-2,2) \times \mathbb{R},$$

$$r = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}, \quad s = \{(x,y) : x^2 = 5y + 1\}.$$

$$7.30. \quad r \subseteq (-2,2) \times (-2,2), \quad s \subseteq (-2,2) \times \mathbb{R},$$

$$r = \{(x,y) : x^2 + y^2 \geq 1\}, \quad s = \{(x,y) : y = 5x^2 - 1/y\}.$$

Задача 8. Привести пример бесконечного отношения эквивалентности r , вложенного в $A \times A$ и порождающего ровно n классов эквивалентности. Показать, что приведенное отношение соответствует определению отношения эквивалентности. $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ есть множества соответственно натуральных, рациональных, вещественных чисел. Пусть A есть произвольное множество.

Определение. Бинарное отношение $\sigma \subseteq A \times A$ есть *отношение эквивалентности* (обозначение $a \sim b$), если оно удовлетворяет следующим аксиомам: $\forall a, b, c \in A$

1. $a \sim a$, рефлексивность,
2. $a \sim b \rightarrow b \sim a$, коммутативность,
3. $a \sim b \& b \sim c \rightarrow a \sim c$, транзитивность.

Обозначение. $a \sim b$, $\sigma(a,b)$, $(a,b) \in \sigma$, $a \sigma b$.

Определение. *Разбиение множества A* есть семейство попарно непересекающихся подмножеств из A , в объединении (в сумме) дающих все A : $A = \bigcup_{i \in I} A_i$, $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$. Подмножества A_i называются смежными классами разбиения.

Пример. $A = \{0,1,2,3,4,5\} = \{0,1,5\} \cup \{2\} \cup \{3,4\}$.

Теорема. 1. Каждому отношению эквивалентности, определенному на множестве A , соответствует некоторое разбиение множества A .
2. Каждому разбиению множества A соответствующее некоторое отношение эквивалентности.

Коротко: между классом всех определенных на множестве A эквивалентностей и классом всех разбиений множества A существует взаимно однозначное соответствие.

Замечание. 1. Разбиение множества A на одноэлементные подмножества $A = \bigcup_{a \in A} \{a\}$ и разбиение A , состоящее из одного только множества A , называются тривиальными (несобственными) разбиениями.

2. Разбиение A на одноэлементные подмножества соответствует отношению эквивалентности, которое есть равенство.

3. Разбиение множества A состоящее из одного только множества A , соответствует отношению эквивалентности, содержащему все множество $A \times A$.

Варианты.

- 8.1. $A = \mathbb{R}$, $n=3$. 8.2. $A = \mathbb{R}$, $n=4$.
 8.3. $A = \mathbb{R}$, $n=5$. 8.4. $A = \mathbb{R}$, $n=2$.
 8.5. $A = (0,10]$, $n=3$. 8.6. $A = (0,10]$, $n=4$.
 8.7. $A = (0,10]$, $n=5$. 8.8. $A = (0,10]$, $n=10$.
 8.9. $A = [0,10001)$, $n=3$. 8.10. $A = [0,10001)$, $n=4$.
 8.11. $A = [0,10001)$, $n=5$. 8.12. $A = [0, 10001)$, $n=6$.
 8.13. $A = [-3,3]$, $n=3$. 8.14. $A = [-3,3]$, $n=4$.
 8.15. $A = [-3,3]$, $n=5$. 8.16. $A = [-3,3]$, $n=6$.
 8.17. $A = [1,10]$, $n=5$. 8.18. $A = [1,10]$, $n=3$.
 8.19. $A = [1,10]$, $n=4$. 8.20. $A = [1,10]$, $n=7$.
 8.21. $A = \mathbb{Q}$, $n=3$. 8.22. $A = \mathbb{Q}$, $n=4$.
 8.23. $A = \mathbb{Q}$, $n=5$. 8.24. $A = \mathbb{Q}$, $n=7$.
 8.25. $A = \mathbb{Q}$, $n=9$. 8.26. $A = \mathbb{N}$, $n=3$.
 8.27. $A = \mathbb{N}$, $n=4$. 8.28. $A = \mathbb{N}$, $n=5$.
 8.29. $A = \mathbb{N}$, $n=7$. 8.30. $A = \mathbb{N}$, $n=9$.

2. КОМБИНАТОРИКА

2.1. Формулы для размещения, перестановки, сочетаний

$$A_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}. \quad P_n = n! \quad \hat{A}_n^r = n^r. \quad \hat{P}_n = n^n. \quad C_n^r = C_n^{n-r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

$$\hat{C}_n^r = C_{n+r-1}^r. \quad P_n(k_1, k_2, \dots, k_r) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}. \quad A_n^r(k_1, k_2, \dots, k_n) = \frac{r!}{k_1! k_2! \dots k_n!}.$$

$$(1+t)^n = \sum_{r=0}^n C_n^r t^r. \quad (a+b)^n = \sum_{r=0}^n C_n^r a^r b^{n-r}. \quad 2^n = \sum_{r=0}^n C_n^r.$$

$$(1-t)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r C_n^r t^r. \quad 0 = \sum_{r=0}^n (-1)^r C_n^r.$$

$$\left(\sum_{r=0}^k a_r \right)^n = \sum_{n_1+n_2+\dots+n_k=r} \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} a_1^{n_1} a_2^{n_2} \dots a_k^{n_k}.$$

Задача 1. Преподаватель принимает зачет в группе из $N+10$ человек. Найти число вариантов очередности опроса студентов. N есть номер фамилии студента в аудиторном журнале. *Ответ.* $P(N+10)$.

Задача 2. В каталоге библиотеки приведены наименования $N+100$ различных журналов. Найти число способов выбора пяти попарно различных журналов? *Ответ.* $C(N+10, 5)$.

Задача 3. У англичан принято давать детям несколько имен. Сколькими способами можно назвать ребенка, если ему дают три имени, а общее число имен равно $N+300$? Способы, отличающиеся лишь порядком имен, считать различными. *Ответ.* $A(N+300, 3)$.

Задача 4. Сколькими способами можно выбрать 7 делегатов на конференцию от коллектива в $N + 200$ человек? *Ответ.* $C(N+200, 7)$.

Задача 5. Группа из $N + 10$ студентов должна сдать 5 экзаменов. Каково число возможных расписаний сдачи экзаменов? *Ответ.* 5!

Задача 6. В районе имеется $N + 10$ памятников. Время позволяет осмотреть только 3 из них. Укажите число возможных маршрутов. Порядок прохождения маршрутов существенен. *Ответ.* $A(N+10, 3)$.

Задача 7. Студентам предложено на выбор $N + 5$ гуманитарных курсов. Сколькими способами студент может выбрать 3 из них? *Ответ.* $C(N+5, 3)$.

Задача 8. Сколькими способами можно рассадить $N + 20$ студентов (по одному за каждым компьютером) в дисплейном классе, оснащенном 20 компьютерами? Номера компьютеров существенны. *Ответ.* $A(N+20, 20)$.

Задача 9. В соревновании участвуют $N + 15$ спортсменов. Укажите число вариантов очередности их выступления. *Ответ.* $P(N+15)$.

Задача 10. В отделе работает $N + 12$ сотрудников, которые могут уходить в отпуск только по одному. Сколько вариантов распределения отпусков в год возможно? *Ответ.* $A(N+12, 12)$.

Задача 11. В киоске имеется $N + 10$ сортов мороженого одинаковой стоимости. Сколькими способами можно купить 3 порции мороженого попарно различных сортов? *Ответ.* $C(N+10, 3)$.

Задача 12. Группа из $N + 23$ человека должна выполнить лабораторную работу. Сколькими способами можно разбить группу на бригады по 3 человека в бригаде? *Ответ.* $C(N+23, 3)$.

2.2. Правило суммы и правило произведения

Задача 13. Составить график отпусков на январь, февраль, март. В январе в отпуск должны уйти $r=N + 10$ человек, в феврале $s = N + 8$, в марте $t = N + 15$. Сколькими способами можно составить график, если в отделе $n = 150$ человек?

Ответ. $C(n, r) \cdot C(n-r, s) \cdot C(n-r-s, t)$. Число способов составления графиков не зависит от порядка месяцев, ибо справедлива следующая последовательность равенств.

$$C(n, r) \cdot C(n-r, s) = C(n, s) \cdot C(n-s, r) \leftrightarrow$$

$$\frac{n!}{r!(n-r)!} \cdot \frac{(n-r)!}{s!(n-r-s)!} = \frac{n!}{s!(n-s)!} \cdot \frac{(n-s)!}{r!(n-s-r)!} \leftrightarrow$$

$$\frac{n!}{r!s!(n-r-s)!} \cdot \frac{n!}{s!r!(n-s-r)!}.$$

Задача 14. Сколькими способами путем выбора из $n = N + 100$ человек можно составить комиссию, состоящую из $r = 1$ председателя, $s = 3$ заместителей и $t = 5$ рядовых членов?

Ответ. $C(n, r) \cdot C(n-r, s) \cdot C(n-r-s, t)$. (См. зад. 13).

Задача 15. Для премирования $n = N + 12$ сотрудников куплены следующие книги: “Памятники Москвы”, $r = 3$ экземпляра, “Фонтаны Петергофа”, $s = 4$

экземпляра, “Вологодские кружева”, $t = 5$ экземпляров. Сколькими способами можно распределить книги?

Ответ. $C(n, r) \cdot C(n-r, s) \cdot C(n-r-s, t)$. (См. зад. 13).

Задача 16. На $n = N + 100$ сотрудников выделено 11 путевок: $r = 2$ в санаторий “Дорохово”, $s = 5$ в санаторий “Энергия”, $t = 4$ в санаторий “Звенигород”. Сколькими способами можно распределить путевки?

Ответ. $C(n, r) \cdot C(n-r, s) \cdot C(n-r-s, t)$. (См. зад. 13).

Задача 17. Для охраны здания требуется наряд из 8 человек. $r = 2$ из них – для охраны входа, $s = 2$ для охраны сейфа и архива, $t = 4$ для патрулирования. Сколькими способами можно сформировать такой наряд, имея $n = N + 20$ человек? *Ответ.* $C(n, r) \cdot C(n-r, s) \cdot C(n-r-s, t)$. (См. зад. 13).

Задача 18. В учреждении $n = N + 300$ сотрудников. Сколько вариантов назначения администрации возможно, если администрация должна состоять из $r = 1$ директора, $s = 1$ главного инженера и $t = 3$ заместителей?

Ответ. $C(n, r) \cdot C(n-r, s) \cdot C(n-r-s, t)$. (См. зад. 13).

Задача 19. Для охраны здания надо выделить наряд из 8 человек: $r = 2$ для охраны входа, по одному: $s = 1 + 1 = 2$ для охраны сейфа и архива (с учетом распределения обязанностей), $t = 4$ для патрулирования. Сколькими способами можно выделить такой наряд имея в распоряжении $n = N + 20$ человек? *Ответ.* $C(n, r) \cdot A(n-r, s) \cdot C(n-r-s, t)$.

Задача 20. Сколькими способами можно распределить 6 именных стипендий между $N + 100$ отличниками, если имеется 1 стипендия имени M_1 , 2 стипендии имени M_2 , 3 стипендии имени M_3 ?

Ответ. $C(n, r) \cdot C(n-r, s) \cdot C(n-r-s, t)$. (См. зад. 13).

2.3. Разные задачи

Задача 21. В некотором языке программирования имя переменной может состоять из $n = N + 7$ десятичных цифр и латинских букв, причем имя переменной может быть любой последовательностью из букв и цифр (с повторами символов) любой длины l , $1 \leq l \leq n$. Сколько различных имен переменных возможно в этом языке? *Ответ.* $n^1 + n^2 + n^3 + \dots + n^n$.

Задача 22. $N + 5$ мальчиков и $N + 5$ девочек с попарно различными именами должны быть рассажены в ряд. Сколькими способами можно это сделать, если

- а) все мальчики должны сидеть на самых левых местах?
- б) никакие два мальчика не должны сидеть рядом?
- с) Маша и Петя должны сидеть рядом?

Ответ.

- а) мм...мдд...д, $P(N+5) \cdot P(N+5)$;
- б) мдмд...мд, дмдм...дм, $2 \cdot P(N+5) \cdot P(N+5)$;

в) Петя и Маша (ПМ), а также МП среди $2N+8$ позиций мальчиков и девочек (см. ниже первый ряд позиций) могут занимать позиции от 0 до $2N+8$ (см. ниже второй ряд позиций). Это $(P(2N+8)) \cdot (2N+9) \cdot 2$ возможностей.

1 2 ... $2N+8$

0 1 2 ... $2N+8$

Задача 23. Сколькими способами можно расставить $N + 10$ мальчиков и $N + 5$ девочек так, чтобы никакие две девочки не стояли рядом:

а) в линию? б) в круг?

Ответ. а) $P(N+10) \cdot A((N+10)+2, N+5)$; б) $P(N+10) \cdot A(N+10, N+5)$.

Задача 24. Сколькими способами можно упорядочить $N + 30$ символов так, чтобы между символами N и $N + 1$ стояло ровно 5 других символов?

Ответ. Числа множества $\{1, 2, \dots, N+30\} - \{N, N+1\}$ могут занимать позиции от 1 до $N+28$ (см. ниже первый ряд позиций). Это $P(N+28)$ возможностей их перестановок. Число N может занимать позиции от 0 до $N+22$ (см. ниже второй ряд чисел). Это $N+23$ возможностей его положения. Третий ряд позиций ниже это соответствующие позиции числа $N+1$, когда между N и $N+1$ стоят пять других чисел. Число N может стоять раньше $N+1$. Это еще $N+23$ возможностей их положения. По правилу умножения это $P(N+28) \cdot 2(N+23)$ возможностей.

1 2 3 4 5 ... $N+23$ $N+24$ $N+25$ $N+26$ $N+27$ $N+28$

0 1 2 3 4 5 6 ... $N+22$

6 ... $N+23$ $N+24$ $N+25$ $N+26$ $N+27$ $N+28$

Задача 25. а) сколькими способами могут быть упорядочены буквы в слове *parallelogram*, с приписанной к нему вашей фамилией, записанной в латинице?

б) сколькими способами они могут быть упорядочены, если буквы l не должны стоять рядом?

Ответ. Слово $w = parallelogram$ без приписанной к нему фамилии состоит из букв p, a, r, l, e, o, g, m , число повторений которых в слове соответственно равны 1, 3, 2, 3, 1, 1, 1, 1.

а) число способов упорядочения равно

$$K_1 = P_{13}(1, 3, 2, 3, 1, 1, 1, 1) = \frac{13!}{1! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!}.$$

б) слово *paraeogram* есть слово w без буквы l . Оно состоит из семи букв p, a, r, e, o, g, m , число повторений которых в слове соответственно равны 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Число перестановок этих семи букв

$$K_2 = P_{10}(1, 3, 2, 1, 1, 1, 1) = \frac{10!}{1! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!}.$$

Три буквы l должны быть разделены в слове *paraeogram* хотя бы одной буквой. Ниже указаны слово (строка 1), позиции его букв (строка 2) и позиции между ними (строка 3). Буквы l могут занимать любые три позиции третьей строки от 0 до 10. Это ${}_{11}C_3$ возможностей. По правилу умножения число способов упорядочения равно $K_2 \cdot {}_{11}C_3$.

p a r a e o g r a m буквы слова *parallelogram* без *l*
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 их позиции
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 позиции между ними

Задача 26. Пусть повторения цифр запрещены. Сколько $(N + 4)$ -разрядных чисел могут быть сформированы из цифр 2, 3, 5, 6, 8, 9, если:

а) ограничений нет; б) числа меньше 500; в) числа четные; г) числа нечетные; д) числа делятся на 3; е) числа делятся либо только на 2, либо только на 3; ж) числа делятся на 2 или на 3; з) числа делятся одновременно на 2 и на 3.

Ответ. а) $n_a = {}_6A_4$; б) числа начинаются с 2 или с 3; $n_b = 2 \cdot {}_5A_3$; в) числа четные заканчиваются на 2,6,8. $n_v = 3 \cdot {}_5A_3$; г) числа нечетные заканчиваются на 3,5,9. $n_r = 3 \cdot {}_5A_3$; д) пусть знак $\dot{\vdots}$ означает «делится на». Число $\dot{\vdots} 3$, если сумма его цифр делится на 3. Это любая перестановка чисел 2,5,8, a , где $a \in \{3,6,9\}$. Число $n_d = 3 \cdot P_4$; з) пусть знак $c(\dot{\vdots} m)$ означает число (cardinality) чисел, которые $\dot{\vdots} m$. Пусть знаки $\&$ и $\vee$ означают «и» и «или» соответственно. Числа, которые $\dot{\vdots} 3 \& \dot{\vdots} 2$ получаются, если из чисел, которые $\dot{\vdots} 3$, оставим лишь четные числа, то есть заканчивающиеся на 6, 8, 2. Это числа вида $abc6, def8, ghi2, jkl2, mno2$, где abc, def, ghi, jkl, mno есть любая перестановка цифр 258, 253, 358, 658, 958 соответственно. Тогда $n_z = c(\dot{\vdots} 3 \& \dot{\vdots} 2) = 5 \cdot P_3$; ж) $n_{ж} = c(\dot{\vdots} 3 \vee \dot{\vdots} 2) = c(\dot{\vdots} 3) + c(\dot{\vdots} 2) - c(\dot{\vdots} 3 \& \dot{\vdots} 2) = 3 \cdot P_4 + 3 \cdot {}_5A_3 - 5 \cdot P_3$; е) пусть знак $\oplus$ означает «исключающее или». Тогда $n_e = c(\dot{\vdots} 3 \oplus \dot{\vdots} 2) = c(\dot{\vdots} 3) + c(\dot{\vdots} 2) - 2 \cdot c(\dot{\vdots} 3 \& \dot{\vdots} 2) = 3 \cdot P_4 + 3 \cdot {}_5A_3 - 2 \cdot 5 \cdot P_3 = 3 \cdot P_4 + 3 \cdot {}_5A_3 - 10 \cdot P_4$.

Задача 26.1. Пусть повторения цифр не запрещены. Сколько $(N + 4)$ -разрядных чисел могут быть сформированы из цифр 2, 3, 5, 6, 8, 9, если:

а) ограничений нет; б) числа меньше $5 \cdot 10^{N+24}$; в) числа четные; г) числа нечетные; д) числа, имеющие в своей десятичной записи N двоек, не имеющие пятерок и восьмерок и делящиеся на 3?

26.1. Ответ. а) ${}_{N+24}\hat{A}_6 = 6^{N+4}$; б) это числа, начинающиеся с 2 и 3. Их число равно $2 \cdot 6^{N+23}$; в) числа четные заканчиваются на 2,6,8. Их число равно $3 \cdot {}_{N+23}\hat{A}_6 = 3 \cdot 6^{N+23}$; г) числа нечетные заканчиваются на 3,5,9. Их число равно $3 \cdot {}_{N+23}\hat{A}_6 = 3 \cdot 6^{N+23}$; д) число $x \dot{\vdots} 3$, если сумма его цифр $\dot{\vdots} 3$.

Сгруппируем сумму цифр в x в две суммы $S_1 + S_2$, где S_1 есть сумма двоек в x , и S_2 есть сумма всех троек, шестерок, девяток в x . $S_2 \dot{\vdots} 3$. Пусть в x N двоек, i_1 троек, i_2 шестерок, i_3 девяток, причем $i_1 + i_2 + i_3 = N + 24 - N = 24$. Число чисел с N двойками, i_1 тройками, i_2 шестерками, i_3 девятками есть число перестановок из $N+24$ цифр 2,3,6,9 спецификации (N, i_1, i_2, i_3) , причем $N + i_1 + i_2 + i_3 = N+24$. Их число равно

$$P_{N+24}(N, i_1, i_2, i_3) = \frac{(N+24)!}{N! \cdot i_1! \cdot i_2! \cdot i_3!}.$$

Если сумма $2N$ всех двоек в x не кратна 3, то число обсуждаемых чисел равно нулю. Если $2N \dot{\vdots} 3$, то число обсуждаемых чисел равно

$$\sum_{i_1+i_2+i_3=24} P_{N+24} = \sum_{i_1+i_2+i_3=24} \frac{(N+24)!}{N! \cdot i_1! \cdot i_2! \cdot i_3!}.$$

Задача 27. В анкете предлагается $N + 15$ вопросов, на которые можно ответить “да”, “нет”, “затрудняюсь ответить”. Сколькими способами можно ответить на вопросы анкеты? *Ответ.* 3^{N+15} .

Задача 28. Палиндром это слово, которое одинаково читается как слева направо, так и справа налево. Сколько палиндромов из $N + 7$ букв можно составить в латинице, не заботясь о смысле слова?

Ответ. $26^{(N+7)/2}$, если $N+7$ четно; $26^{(N+6)/2} \cdot 26$, если $N+7$ нечетно.

Задача 29. Сколько шести-символьных слов можно сформировать из $N + 26$ букв и цифр, если:

а) первые два символа есть буквы, а следующие четыре есть цифры?

б) в слове может быть только две буквы, которые не должны стоять в слове рядом. *Ответ.* а) $26A_2 \cdot 10^4$; б) $10^{N+24} \cdot N+25C_2 \cdot 26^2$.

Задача 30. Найти число положительных натуральных чисел не больших $1000 + 2N + 1$:

а) не делящихся ни на одно из чисел 3, 5, 7, 11, 13;

б) делящихся в точности на два числа;

в) делящихся на не менее чем два числа.

N есть номер фамилии студента в аудиторном журнале.

Пример. Найти число положительных натуральных чисел не больших $N=1000$ и

1) не делящихся ни на одно из чисел 3, 5, 7,

2) делящихся в точности на два числа из $\{3, 5, 7\}$,

3) делящихся на не менее чем два числа из $\{3, 5, 7\}$.

Решение. Используем формулы включений и исключений для числа предметов N и числа свойств n .

$$N(0) = \sum_{r=0}^m (-1)^r \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n} N(i_1, i_2, \dots, i_r);$$

$$N_{=k} = \sum_{j=0}^{n-k} (-1)^j C_{k+j}^j \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{k+j} \leq n} N(i_1, i_2, \dots, i_{k+j});$$

$$N_{\geq k} = \sum_{j=0}^{n-k} (-1)^j C_{k-1+j}^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{k+j} \leq n} N(i_1, i_2, \dots, i_{k+j});$$

Свойство 1: число k делится на 3.

Свойство 2: число k делится на 5.

Свойство 3: число k делится на 7.

Пусть M есть множество чисел между 1 и N , обладающих одним из перечисленных свойств или их сочетанием (табл.2.1).

Таблица 2.1

Свойство	Множество M чисел	Число чисел в M
1	$\{3k : k = 1, 2, \dots, 333\}$	$N(1) = 333$

2	$\{5k : k = 1, 2, \dots, 200\}$	$N(2) = 200$
3	$\{7k : k = 1, 2, \dots, 142\}$	$N(3) = 142$
1,2	$\{15k : k = 1, 2, \dots, 66\}$	$N(1,2) = 66$
1,3	$\{21k : k = 1, 2, \dots, 47\}$	$N(1,3) = 47$
2,3	$\{35k : k = 1, 2, \dots, 28\}$	$N(2,3) = 28$
1,2,3	$\{105k : k = 1, 2, \dots, 9\}$	$N(1,2,3) = 9$

$$N(0) = 1000 - \sum_{1 \leq i \leq 3} N(i) + \sum_{1 \leq i < j \leq 3} N(i, j) - N(1, 2, 3) =$$

$$1000 - (333 + 200 + 142) + (66 + 47 + 28) - 9 = 457.$$

$$N_{=2} = \sum_{j=0}^{3-2} (-1)^j C_{2+j}^j \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{2+j} \leq 3} N(i_1, i_2, \dots, i_{2+j}) =$$

$$(-1)^0 C_2^0 \sum_{1 \leq i < j \leq 3} N(i, j) + (-1)^1 C_3^1 N(1, 2, 3) = 1 \cdot (66 + 47 + 28) - 3 \cdot 9 = 114.$$

$$N_{\geq 2} = \sum_{j=0}^{3-2} (-1)^j C_{2-1+j}^j \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{2+j} \leq 3} N(i_1, i_2, \dots, i_{2+j}) =$$

$$(-1)^0 C_1^0 \sum_{1 \leq i < j \leq 3} N(i, j) + (-1)^1 C_2^1 N(1, 2, 3) = 1 \cdot (66 + 47 + 28) - 2 \cdot 9 = 123.$$

Таблица сочетаний из четырех элементов

n	0123	Соч	n	0123	Соч	n	0123	Соч	n	0123	Соч
0	0000	$\emptyset$	4	0100	$\{1\}$	8	1000	$\{0\}$	12	1100	$\{0, 1\}$
1	0001	$\{3\}$	5	0101	$\{1, 3\}$	9	1001	$\{0, 3\}$	13	1101	$\{0, 1, 3\}$
2	0010	$\{2\}$	6	0110	$\{1, 2\}$	10	1010	$\{0, 2\}$	14	1110	$\{0, 1, 2\}$
3	0011	$\{2, 3\}$	7	0111	$\{1, 2, 3\}$	11	1011	$\{0, 2, 3\}$	15	1111	$\{0, 1, 2, 3\}$

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

Задача 1. Заданную функцию $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ представить: 1) таблицей своих значений, 2) множеством M_1 десятиричных эквивалентов двоичных наборов, на которых f принимает значение 1, 3) множеством M_0 десятиричных эквивалентов двоичных наборов, на которых f принимает значение 0, 4) картой Карно, 5) на двоичном единичном кубе.

1.1. 0111001011110001. **1.2.** 0001110000111011. **1.3.** 1100111001110010.
1.4. 0101000111000101. **1.5.** 1100010110100110. **1.6.** 1001110100011010.
1.7. 0100110000011110. **1.8.** 1111000100111011. **1.9.** 0000110101110110.
1.10. 1011101011000101. **1.11.** 0011101100011110. **1.12.** 0111011001011010.
1.13. 0001111010111010. **1.14.** 0101101010011101. **1.15.** 1011101011011100.

1.16. 1011000101111100. **1.17.** 1001110101111100. **1.18.** 0011011101111100.
1.19. 1101110001110111. **1.20.** 0111110010001101. **1.21.** 0111011111100010.
1.22. 1000110101000101. **1.23.** 1110001010111001. **1.24.** 0100010101000111.
1.25. 1011100110000110. **1.26.** 0100011101110011. **1.27.** 1000011001110011.
1.28. 0101011001110011. **1.29.** 0111010001010110. **1.30.** 0101011001010110.

Пример. Заданную функцию $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ представить: 1) таблицей своих значений, 2) множеством M_1 десятиричных эквивалентов двоичных наборов, на которых f принимает значение 1, 3) множеством M_0 десятиричных эквивалентов двоичных наборов, на которых f принимает значение 0, 4) картой Карно. $f = 0110100101001011$ (табл.3.1).

Решение. $M_1 = \{1, 2, 4, 7, 9, 12, 14, 15\}$, $M_0 = \{0, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13\}$.

Таблица 3.1

N	xyzt	f
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	1
3	0011	0
4	0100	1
5	0101	0
6	0110	0
7	0111	1
8	1000	0
9	1001	1
10 A	1010	0
11 B	1011	0
12 C	1100	1
13 D	1101	0
14 E	1110	1
15 F	1111	1

		Карта Карно.			
		$\bar{z}$		z	
		$z\ t$	$z\ t$	$z\ t$	$z\ t$
		00	01	11	10
$\bar{x}$	$x\ y$				
	00	0	1	0	1
	01	1	0	1	0
	11	1	0	1	1
x	10	0	1	0	0
		$\bar{t}$		t	$\bar{t}$

Задача 2. Для данных формул построить таблицу истинностных значений и определить, является ли формула а) общезначимой, б) выполнимой, в) опровержимой, г) невыполнимой.

2.1. $(x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z))$,

$\neg(((x \rightarrow y) \rightarrow (\neg z \rightarrow u)) \rightarrow w) \rightarrow w \rightarrow (x \rightarrow (u \rightarrow x))$,

$(x \vee \neg x) \equiv \neg x$, $(x \& \neg x) \equiv x$.

2.2. $(x \rightarrow y) \rightarrow ((x \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow yz))$,

$\neg((x \rightarrow y) \rightarrow ((x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow (x \rightarrow z)))$,

$(x \rightarrow y) \rightarrow ((\neg(x \rightarrow z)) \rightarrow (x \rightarrow yz))$.

2.3. $(x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \equiv (y \rightarrow z)))$, $\neg((xy \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow (y \rightarrow z)))$,

$(x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow (\neg(x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z))$.

2.4. $(x \equiv x) \vee x$, $(x \& x) \equiv x$, $(x \vee x) \equiv x$, $\neg((x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow (x \& y \rightarrow z))$,

$(x \vee \neg y) \equiv \neg(x \setminus y)$, $x \& y \equiv y \& x$.

- 2.5. $x \vee y \equiv y \vee x$, $x \& y \equiv y \& x$, $((\neg x \rightarrow \neg y) \rightarrow ((\neg y \rightarrow x) \rightarrow y))$,
 $(xy \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow (\neg(y \rightarrow z)))$.
- 2.6. $((x \rightarrow y) \rightarrow (\neg z \rightarrow u)) \rightarrow w \rightarrow ((w \rightarrow x) \rightarrow (u \rightarrow x))$,
 $\neg((x \vee y) \equiv (y \vee x))$, $\neg((x \& y) \equiv (y \& x))$, $(\neg x \rightarrow \neg y) \rightarrow ((\neg y \rightarrow x) \rightarrow \neg y)$.
- 2.7. $(x \rightarrow y) \rightarrow ((x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow (x \rightarrow z))$,
 $\neg((x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \equiv (y \rightarrow z))))$, $(x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow (\neg(xy \rightarrow z))$.
- 2.8. $(x \rightarrow y) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z))$, $\neg((x \rightarrow y) \rightarrow ((x \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow yz)))$,
 $((x \rightarrow y) \rightarrow (\neg z \rightarrow \neg u)) \rightarrow \neg w \rightarrow ((w \rightarrow x) \rightarrow (z \rightarrow x))$.
- 2.9. $(\neg y \rightarrow x) \rightarrow ((y \rightarrow x) \rightarrow x)$,
 $\neg((x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow ((x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow z)))$, $x \vee yz \equiv (x \vee y) \& (\neg x \& \neg y)$.
- 2.10. $(xy \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow (y \rightarrow z))$, $\neg((x \vee x) \equiv x)$, $\neg(((x \& x) \equiv x)$,
 $x \& \neg(yz) \equiv (xy)z$.
- 2.11. $(x \rightarrow (y \rightarrow z)) \rightarrow (xy \rightarrow z)$, $\neg((\neg y \rightarrow x) \rightarrow ((y \rightarrow x) \rightarrow x))$,
 $(x \rightarrow y) \rightarrow ((\neg y \rightarrow z) \rightarrow (\neg x \rightarrow z))$.
- 2.12. $(\neg x \rightarrow \neg y) \rightarrow ((\neg y \rightarrow x) \rightarrow y)$, $\neg((x \rightarrow y) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z)))$,
 $(x \vee z) \rightarrow (\neg(y \rightarrow z) \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow z))$.
- 2.13. $(x \vee yz) \equiv (x \vee y)(x \vee z)$, $\neg((x \rightarrow y) \equiv (\neg y \rightarrow \neg x))$,
 $(x \rightarrow y) \rightarrow ((x \rightarrow (\neg y \rightarrow z)) \rightarrow (x \rightarrow z))$.
- 2.14. $(x \vee (y \vee z)) \equiv ((x \vee y) \vee z)$, $\neg((x \rightarrow y) \equiv (\neg x \vee y))$, $x(\neg y \vee z) \equiv (xy \vee xz)$.
- 2.15. $x \rightarrow (y \rightarrow x)$, $\neg(\neg x \rightarrow (\neg y \rightarrow \neg(x \vee y)))$, $\neg(x \vee y) \equiv (x \& \neg y)$.
- 2.16. $xy \rightarrow x$, $\neg(x(y \vee z) \equiv (xy \vee xz))$, $(\neg y \rightarrow x) \rightarrow ((y \rightarrow x) \rightarrow \neg x)$.
- 2.17. $xy \rightarrow y$, $\neg((x(yz) \equiv (xy)z))$, $(x \rightarrow y) \equiv (y \rightarrow \neg x)$.
- 2.18. $x \rightarrow (x \vee y)$, $\neg(x(x \vee y) \equiv x)$, $\neg x \equiv \neg \neg \neg x$.
- 2.19. $y \rightarrow (x \vee y)$, $\neg(y \rightarrow (x \vee y))$, $(x \vee (y \vee \neg z)) \equiv ((x \vee y) \vee z)$.
- 2.20. $(x \rightarrow y) \equiv (\neg y \rightarrow \neg x)$, $\neg(x \rightarrow (y \rightarrow x))$, $x \rightarrow (\neg y \rightarrow (x \vee y))$.
- 2.21. $x \equiv \neg x$, $\neg(\neg(x \vee y) \equiv \neg x \& \neg y)$, $((x \vee \neg y) \equiv \neg(x \& y))$.
- 2.22. $(x \& \neg y) \equiv (\neg x \vee y)$, $\neg((x \vee xy) \equiv x)$, $xy \rightarrow \neg y$.
- 2.23. $x(yz) \equiv (xy)z$, $\neg(\neg(x \vee y) \equiv (\neg x \& \neg y))$, $x(x \vee \neg y) \equiv x$.
- 2.24. $(x \vee xy) \equiv x$, $\neg(x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z)$, $xy \rightarrow x$.
- 2.25. $x(x \vee y) \equiv x$, $\neg(x \equiv \neg \neg x)$, $\neg x \vee xy \equiv x$.
- 2.26. $x(y \vee z) \equiv (xy \vee xz)$, $\neg((x \& y) \rightarrow y)$, $\neg x \rightarrow (y \rightarrow x)$.
- 2.27. $x \vee \neg x \& y$, $\neg(x \rightarrow (x \vee y))$, $(x \rightarrow \neg y) \equiv (\neg x \vee y)$.
- 2.28. $(x \vee y) \equiv (\neg x \& \neg y)$, $\neg(x \vee \neg y)$, $x \rightarrow (\neg x \vee y)$.
- 2.29. $(x \& y) \equiv (\neg x \vee \neg y)$, $\neg(x \& y \rightarrow x)$, $\neg x \vee \neg x$.
- 2.30. $\neg x \rightarrow (\neg y \rightarrow x \vee y)$, $\neg((x \vee yz) \equiv (x \vee y)(x \vee z))$, $y \rightarrow x \vee \neg y$.

Пример. Для данной формулы построить таблицу истинностных значений и определить, является ли формула а) общезначимой, б) выполнимой, в) опровержимой, г) невыполнимой. $f(x, y, z) = \overline{(x \vee yz)} \equiv (x \vee y)(x \vee \bar{y} \cdot z)$.

Парсинг, анализ. Найдем все подформулы данной формулы.

$$f(x, y, z) = \overline{(x \vee yz)} \equiv (x \vee y)(x \vee \bar{y}z)$$

$$(x \vee yz) \equiv (x \vee y) \cdot (x \vee \bar{y} \cdot z)$$

$$\begin{array}{cccc}
 x \vee yz & (x \vee y) \& (x \vee \bar{y} \cdot z) \\
 x & yz & x \vee y & x \vee \bar{y} \cdot z \\
 & y \cdot z & & \bar{y} \cdot z \quad \bar{y}
 \end{array}$$

Синтез. По анализу подымаемся снизу вверх, слева направо (табл.3.2).

Пусть $F_1 = \bar{y} \cdot z$, $F_2 = yz$, $F_3 = x \vee y$, $F_4 = x \vee \bar{y} \cdot z = x \vee F_1$,

$F_5 = x \vee yz = x \vee F_2$, $F_6 = (x \vee y) \& (x \vee \bar{y} \cdot z) = F_3 \& F_4$,

$F_7 = (x \vee yz) \equiv (x \vee y) \cdot (x \vee \bar{y} \cdot z) = (F_5 \equiv F_6)$, $f = F_8 = \bar{F}_7$

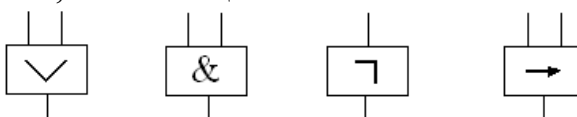
Решение.

Таблица 3.2

N	xyz	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	$F_8=f$
0	000	0	0	0	0	0	0	1	0
1	001	1	0	0	1	0	0	1	0
2	010	0	0	1	0	0	0	1	0
3	011	0	1	1	0	1	0	0	1
4	100	0	0	1	1	1	1	1	0
5	101	1	0	1	1	1	1	1	0
6	110	0	0	1	1	1	1	1	0
7	111	0	1	1	1	1	1	1	0

Ответ. Формула f : а) общезначимой не является, б) выполнима (строка 3), в) опровержима (строки 0 – 2, 4 – 7), г) невыполнимой не является.

Задача 3. Для данных формул построить таблицу истинностных значений и определить, является ли формула а) общезначимой, б) выполнимой, в) опровержимой, г) невыполнимой, д) упростить формулу. Для обеих формул построить схемы из функциональных элементов для дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации.



3.1. $x \rightarrow \neg(\neg(x \& \neg y) \vee (x \rightarrow y))$. **3.2.** $\neg x \vee (\neg y \rightarrow x) \vee \neg(x \rightarrow y)$.

3.3. $\neg(x \rightarrow \neg(xy)) \vee \neg(y \rightarrow \neg x \& \neg y)$. **3.4.** $\neg(xy) \rightarrow (y \rightarrow \neg(xy))$.

3.5. $(x \rightarrow y) \rightarrow \neg(\neg y \rightarrow \neg(\neg(xy) \vee x))$.

3.6. $\neg(x \rightarrow y) \rightarrow (\neg y \vee \neg(xy))$. **3.7.** $\neg(\neg x \rightarrow y) \rightarrow \neg(\neg x \vee \neg(xy))$.

3.8. $\neg(\neg(x \vee xy) \rightarrow x) \rightarrow y$. **3.9.** $\neg((xy \vee x \& \neg y) \rightarrow x) \rightarrow y$.

3.10. $\neg(\neg(x \vee y) \vee \neg(x \rightarrow y)) \rightarrow x$.

3.11. $\neg(xy \vee \neg x \& y) \vee \neg(\neg(x \vee xy) \vee \neg x) \vee x$.

3.12. $\neg(x \rightarrow y) \vee \neg(\neg x \rightarrow y \vee \neg(x \rightarrow xy) \vee (y \rightarrow x))$.

3.13. $\neg(x \vee y) \rightarrow \neg(x \rightarrow y) \vee y$.

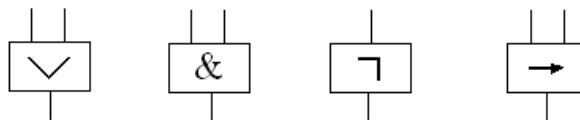
3.14. $(\neg(xy \vee y) \rightarrow \neg(xy \rightarrow x)) \rightarrow x$.

3.15. $\neg((\neg x \& y \vee x) \vee \neg(xy \rightarrow y)) \rightarrow (x \vee y)$.

3.16. $(\neg(x \rightarrow y) \vee x) \rightarrow ((x \vee y) \rightarrow y)$.

- 3.17.** $(\neg(xy) \rightarrow y) \rightarrow ((xy \rightarrow \neg x \& y) \rightarrow x)$.
3.18. $\neg(x \vee y) \vee \neg(y \rightarrow ((xy \rightarrow (x \vee y))))$.
3.19. $\neg(xy \rightarrow y) \vee ((\neg(x \rightarrow y) \vee xy) \rightarrow x)$.
3.20. $\neg(xy \rightarrow (y \rightarrow \neg(x \rightarrow y))) \rightarrow xy$.
3.21. $\neg(x \vee y) \vee \neg(y \rightarrow (xy \rightarrow \neg x \& y) \rightarrow y)$.
3.22. $(\neg(xy \vee y) \rightarrow x) \rightarrow \neg x$. **3.23.** $((x \& \neg y \vee \neg(\neg x \vee y)) \rightarrow x) \rightarrow y$.
3.24. $(\neg y \vee x) \rightarrow (x \& \neg y \vee y)$.
3.25. $\neg(x \rightarrow \neg x \& y) \rightarrow \neg(y \rightarrow (x \rightarrow y))$. **3.26.** $\neg(x \& \neg y) \vee \neg(xy) \rightarrow x$.
3.27. $\neg((\neg x \& \neg y \rightarrow x) \rightarrow (yx \vee \neg x))$.
3.28. $\neg(\neg x \rightarrow y) \vee \neg(\neg x \& y \rightarrow x \& \neg y)$.
3.29. $(x \vee \neg(xy)) \rightarrow \neg(y \rightarrow xy)$. **3.30.** $(\neg(xy) \vee x \& \neg y) \rightarrow \neg(x \vee y)$.

Пример. Для данной формулы $f(x,y) = (\overline{xy} \vee x \cdot \overline{y}) \rightarrow \overline{x \vee y}$ (как в задаче 2) построить таблицу истинностных значений и определить, является ли формула а) общезначимой, б) выполнимой, в) опровержимой, г) невыполнимой, д) упростить формулу. Для обеих формул построить схемы из элементов для дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации.



Решение. $f(x,y) = (\overline{xy} \vee x \cdot \overline{y}) \rightarrow \overline{x \vee y} = \overline{\overline{xy} \vee x \cdot \overline{y}} \vee \overline{x \vee y} = \overline{\overline{xy}} \& \overline{x \cdot \overline{y}} \vee \overline{x} \& \overline{y} = xy(\overline{x} \vee \overline{y}) \vee \overline{x} \& \overline{y} = xy\overline{x} \vee xy\overline{y} \vee \overline{x} \& \overline{y} = xy \vee \overline{x} \& \overline{y}$. Подформулы формулы f :

$$\begin{array}{ccc}
 (\overline{xy} \vee x \cdot \overline{y}) & \rightarrow & \overline{x \vee y} \\
 \overline{xy} \vee x \cdot \overline{y} & & \overline{x \vee y} \\
 \overline{xy} & x \cdot \overline{y} & x \vee y \\
 xy & & \text{(рис.3.1).}
 \end{array}$$

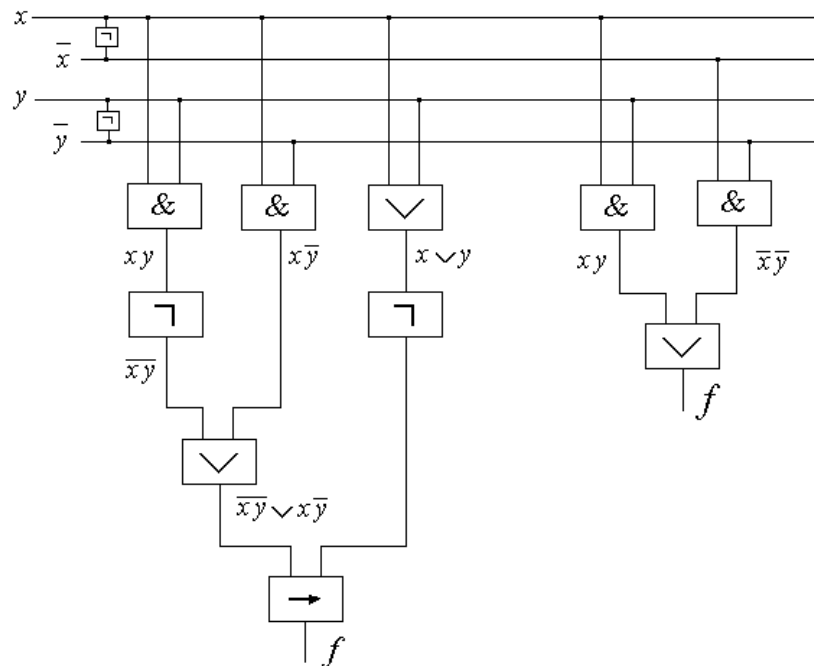


Рис.3.1

Задача 4. Построить СДНФ, СКНФ, полином Жегалкина для функции $f(x_1, x_2, x_3)$, заданной множеством M_1 десятиричных эквивалентов двоичных наборов, на которых f принимает значение 1.

- 4.1. {4,5,6,7}. 4.2. {3,4,5,6}. 4.3. {2,3,5,6}. 4.4. {1,3,5,6}.
 4.5. {0,1,2,3}. 4.6. {0,1,2,7}. 4.7. {0,1,4,7}. 4.8. {0,2,4,7}.
 4.9. {4,5,7}. 4.10. {4,6,7}. 4.11. {2,3,7}. 4.12. {0,1,4,5,6}.
 4.13. {1,3,7}. 4.14. {0,1,2,3,6}. 4.15. {0,5,7}. 4.16. {2,6,7}.
 4.17. {0,5,6}. 4.18. {0,1,2,3,5}. 4.19. {0,3,6}. 4.20. {0,3,5}.
 4.21. {1,2,3,4,6}. 4.22. {1,2,3}. 4.23. {1,4,6}. 4.24. {0,2,4,5,6}.
 4.25. {0,6,7}. 4.26. {0,1,5,6,7}. 4.27. {2,4,5,6}. 4.28. {3,4,5,7}.
 4.29. {1,4,6,7}. 4.30. {4,5,7}.

Пример. Построить СДНФ, СКНФ, полином Жегалкина для функции $f(x_1, x_2, x_3)$, заданной множеством $M_1 = \{0, 2, 4, 5, 7\}$ десятиричных эквивалентов двоичных наборов, на которых f принимает значение 1.

Решение. Полином Жегалкина

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in E_2^n} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}, \quad \text{где } x^i = \begin{cases} x, & \text{если } i=1, \\ 1, & \text{если } i=0, \end{cases}$$

каждый коэффициент $a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \{0, 1\}$.

N	xyz	f
0	000	1
1	001	0
2	010	1
3	011	0
4	100	1
5	101	1

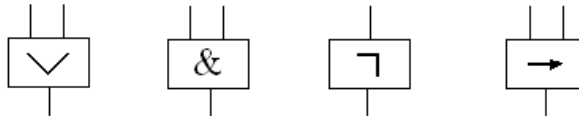
6	110	0
7	111	1

СДНФ. $f(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \vee x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee xyz.$

СКНФ. $f(x, y, z) = (x \vee y \vee \bar{z})(x \vee \bar{y} \vee \bar{z})(\bar{x} \vee \bar{y} \vee z).$

Полином Жегалкина. $f(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z} \vee x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee xyz =$
 $(x+1)(y+1)(z+1) + (x+1)y(z+1) + x(y+1)(z+1) + x(y+1)z + xyz =$
 $xyz+xy+xz+yz+x+y+z+1 + xyz+xy+yz+y + xyz+xy+xz+x + xyz+xz + xyz =$
 $xyz + xy + xz + z + 1.$

Задача 5. Найти все тупиковые и все минимальные ДНФ и КНФ для всюду определенной функции. Одну из минимальных форм реализовать схемой с элементами для $\&$, $\vee$, $\neg$.



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 5.1. 1001001110011011. | 5.2. 0010100011011111. |
| 5.3. 1101111100100010. | 5.4. 1001100110111001. |
| 5.5. 1110110011001100. | 5.6. 1101110110001010. |
| 5.7. 1010100011011101. | 5.8. 1110110011001100. |
| 5.9. 1101001000111011. | 5.10. 1010000011011111. |
| 5.11. 1010100001110111. | 5.12. 1010101001011101. |
| 5.13. 0110111011000110. | 5.14. 1110010011101100. |
| 5.15. 0111110100101010. | 5.16. 0010100011111101. |
| 5.17. 1100011011101100. | 5.18. 1111001000111011. |
| 5.19. 0011011111100111. | 5.20. 1010001101110011. |
| 5.21. 1110011111100001. | 5.22. 0010001001010111. |
| 5.23. 1101110110001010. | 5.24. 0111001001111010. |
| 5.25. 1011011100001011. | 5.26. 1010001111011011. |
| 5.27. 1101101011010010. | 5.28. 1010100001111111. |
| 5.29. 0111110110001010. | 5.30. 0101100011110010. |

3.1. Алгоритм минимизации в классе нормальных форм

Пусть f есть функция алгебры логики.

1. Строим все МДНФ функции f .
2. Строим все МКНФ функции f .
3. Из построенных минимальных форм выбираем минимальные по числу букв.

Пример. Найти все тупиковые и все минимальные ДНФ и КНФ для всюду определенной функции $f = 11011011$. Одну из минимальных форм реализовать схемой с элементами для $\&$, $\vee$, $\neg$.

n	xyz	f	$\bar{f}$
0	000	1	0
1	001	1	0

2	010	0	1
3	011	1	0
4	100	1	0
5	101	0	1
6	110	1	0
7	111	1	0

I. Минимизация в классе ДНФ.

1. СДНФ. $f(x,y,z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}yz \vee x\bar{y}\bar{z} \vee xy\bar{z} \vee xyz.$

2. Сокращенная ДНФ строится по СКНФ. $f(x,y,z) = (x \vee \bar{y} \vee z)(\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) =$
 $x\bar{x} \vee xy \vee x\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y} \vee y\bar{y} \vee \bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}z \vee yz \vee z\bar{z} =$
 $xy \vee x\bar{z} \vee \bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}z \vee yz \vee \bar{x}\bar{y}.$

3. Строим матрицу покрытий (табл.3.3).

Таблица 3.3

N	ПИ	$\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	$\bar{x}\bar{y}z$	$\bar{x}yz$	$x\bar{y}\bar{z}$	$xy\bar{z}$	xyz
1	xy					+	+
2	$x\bar{z}$				+	+	
3	$\bar{y}\bar{z}$	+			+		
4	$\bar{x}z$		+	+			
5	yz			+			+
6	$\bar{x}\bar{y}$	+	+				

Решеточный полином строится по столбцам матрицы покрытий.

$$E = (3 \vee 6)(4 \vee 6)(4 \vee 5)(2 \vee 3)(1 \vee 2)(1 \vee 5) =$$

для умножения группируем скобки 1 и 2, 3 и 6, 4 и 5

$$(34 \vee 36 \vee 46 \vee 6) (14 \vee 45 \vee 15 \vee 5) (12 \vee 2 \vee 13 \vee 23) =$$

поглотители 6, 5, 2

$$(34 \vee 6) (14 \vee 5) (2 \vee 13) =$$

умножаем скобки 1 и 2

$$(134 \vee 345 \vee 146 \vee 56) (2 \vee 13) =$$

$$1234 \vee 2345 \vee 1246 \vee 256 \vee 134 \vee 1345 \vee 1346 \vee 1356 =$$

поглотитель 134

$$2345 \vee 1246 \vee 256 \vee 134 \vee 1356 = 1246 \vee 1356 \vee 134 \vee 256 \vee 2345.$$

4. Все тупиковые ДНФ функции f .

$$f(x,y,z) = xy \vee x\bar{z} \vee \bar{x}z \vee \bar{x}\bar{y}; f(x,y,z) = xy \vee \bar{y}\bar{z} \vee yz \vee \bar{x}\bar{y};$$

$$f(x,y,z) = xy \vee \bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}z; f(x,y,z) = x\bar{z} \vee yz \vee \bar{x}\bar{y}; f(x,y,z) = x\bar{z} \vee \bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}z \vee yz.$$

5. Все минимальные ДНФ функции f .

$$f(x,y,z) = xy \vee \bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}z; f(x,y,z) = x\bar{z} \vee yz \vee \bar{x}\bar{y}.$$

II. Минимизация в классе КНФ.

Повторяем указанные выше этапы для функции $\bar{f}$.

1. СДНФ. $\bar{f}(x,y,z) = \bar{x}y\bar{z} \vee x\bar{y}z.$

2. Сокращенная ДНФ. $\bar{f}(x,y,z) =$

$$\begin{aligned}
& (x \vee y \vee z)(x \vee y \vee \bar{z})(x \vee \bar{y} \vee \bar{z})(\bar{x} \vee y \vee z)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee z)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z}) = \\
& \text{группируем скобки 1 и 2, 5 и 6} \\
& (x \vee y)(x \vee \bar{y} \vee \bar{z})(\bar{x} \vee y \vee z)(\bar{x} \vee \bar{y}) = \\
& \text{умножаем скобки 1 и 2, 3 и 4} \\
& (x \vee x \bar{y} \vee x \bar{z} \vee xy \vee y \bar{y} \vee y \bar{z})(\bar{x} \vee y \bar{x} \vee \bar{x} z \vee \bar{x} \bar{y} \vee y \bar{y} \vee \bar{y} z) = \\
& \text{поглотители } x, \bar{x} \text{ и удаление нулей} \\
& (x \vee y \bar{z})(\bar{x} \vee \bar{y} z) = x \bar{x} \vee x \bar{y} z \vee \bar{x} y \bar{z} \vee y \bar{z} \bar{y} z = \bar{x} y \bar{z} \vee x \bar{y} z. \\
& \bar{f}(x,y,z) = \bar{x} y \bar{z} \vee x \bar{y} z.
\end{aligned}$$

3. Матрица покрытий.

n	ПИ	$\bar{x} y \bar{z}$	$x \bar{y} z$
1	$\bar{x} y \bar{z}$	+	
2	$x \bar{y} z$		+

Решеточный полином строится по столбцам матрицы покрытий.
 $E = 12$.

4. Все тупиковые ДНФ функции $\bar{f}$.

$$\bar{f}(x,y,z) = \bar{x} y \bar{z} \vee x \bar{y} z.$$

5. Все минимальные ДНФ функции $\bar{f}$. $\bar{f}(x,y,z) = \bar{x} y \bar{z} \vee x \bar{y} z$.

Берем отрицание от обеих частей. $f(x,y,z) = (x \vee \bar{y} \vee z)(\bar{x} \vee y \vee \bar{z})$.

6. Минимальная КНФ функции $f(x,y,z) = (x \vee \bar{y} \vee z)(\bar{x} \vee y \vee \bar{z})$.

Построенные МДНФ и МКНФ имеют одно и то же число букв; все они составляют минимальные формы для f .

Ответ. МДНФ $f(x,y,z) = xy \vee \bar{y} \bar{z} \vee \bar{x} z$; $f(x,y,z) = x \bar{z} \vee yz \vee \bar{x} \bar{y}$;

МКНФ $f(x,y,z) = (x \vee \bar{y} \vee z)(\bar{x} \vee y \vee \bar{z})$.

Задача 6. Найти все тупиковые и все минимальные ДНФ и КНФ для всюду определенной функции. Одну из минимальных форм реализовать схемой с элементами для $\&$, $\vee$, $\neg$.

6.1. {1,3,5,7,9,10,11,12,13}.

6.3. {4,5,6,7,9,10,12,13,14}.

6.5. {2,3,5,6,7,9,10,11,14}.

6.7. {2,3,5,6,7,10,11,12,14}.

6.9. {3,4,5,6,7,9,12,13,14}.

6.11. {5,6,8,9,10,11,12,13,14}.

6.13. {3,5,8,9,10,11,12,13,14}.

6.15. {1,2,5,6,7,9,10,11,13,14}.

6.17. {1,3,5,6,7,9,10,11,13,14}.

6.19. {0,2,3,6,7,9,10,11,12,14}.

6.21. {0,1,2,5,6,7,9,10,11,13}.

6.23. {0,1,3,5,6,7,9,11,12,13}.

6.2. {2,3,6,7,9,10,11,12,14}.

6.4. {1,2,5,6,7,9,10,11,13}.

6.6. {1,3,5,6,7,9,11,12,13}.

6.8. {3,4,5,6,7,10,12,13,14}.

6.10. {1,3,5,6,7,9,10,11,13}.

6.12. {3,6,8,9,10,11,12,13,14}.

6.14. {1,3,5,7,9,10,11,12,13,14}.

6.16. {1,3,5,6,7,9,11,12,13,14}.

6.18. {0,1,3,5,7,9,10,11,12,13}.

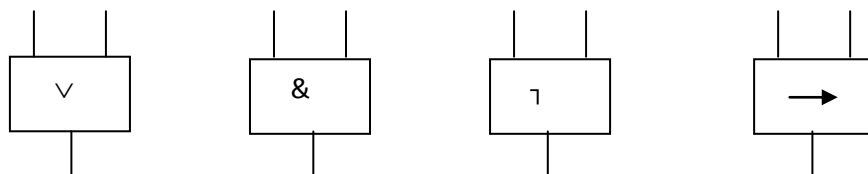
6.20. {0,4,5,6,7,9,10,12,13,14}.

6.22. {0,2,3,5,6,7,9,10,11,14}.

6.24. {0,2,3,5,6,7,10,11,12,14}.

- 6.25. {0,1,2,6,9,11,12,13,14,15}. 6.26. {0,1,4,5,8,9,12,13,14,15}.
 6.27. {0,2,3,6,7,11,12,13,14,15}. 6.28. {0,2,3,7,10,11,12,13,14,15}.
 6.29. {0,1,4,5,7,10,11,12,13,15}. 6.30. {0,2,3,4,6,7,8,9,14,15}.

Задача 7. Найти все тупиковые и все минимальные ДНФ и КНФ для частично определенной функции. Одну из минимальных форм реализовать схемой с элементами $\&$, $\vee$, $\neg$.



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 7.1. 1--010010--1--1. | 7.2. 1--111100--0--0. |
| 7.3. 1--011110--0--0. | 7.4. 1--101110--0--0. |
| 7.5. 1--110110--0--0. | 7.6. 1--111100--0--0. |
| 7.7. 0--111100--0--1. | 7.8. 0--11100--0--10. |
| 7.9. 0--011111--0--0. | 7.10. 0-1-1-010-110--- |
| 7.11. 1-1-0010-01--100. | 7.12. -1-1010101--0--- |
| 7.13. --1-01-0001-1-1- | 7.14. -1-1-10-00110--- |
| 7.15. 0-11011--1--0--0. | 7.16. 1-010-0-01-1--1. |
| 7.17. -1--00001-1--1-1. | 7.18. 1-1-10-01010---- |
| 7.19. --1-1-01010-01--. | 7.20. --1-1-010-010-1. |
| 7.21. --1--1110-0-010- | 7.22. 11-11--1-0-0-0-0. |
| 7.23. 0-01010--1--1-1. | 7.24. -10-010-0--1-1-1. |
| 7.25. 1-1-0-01--0-1-1. | 7.26. -1--1010-0-01-1. |
| 7.27. 1-1-----0-010101. | 7.28. 010-1-01--01-1-1. |
| 7.29. 1--0--101--010-1. | 7.30. -01-10-10-0-1-1. |

3.2. Алгоритм минимизации частично определенных функций в классе ДНФ

1. Строим СДНФ функции f_1 .
2. Строим сокращенную ДНФ функции f_1 .
3. С помощью матрицы покрытий конституент единицы функции f_0 простыми импликантами функции f_1 и решеточного выражения строим все тупиковые ДНФ (для некоторых доопределений функции f).
4. Среди полученных ТДНФ выбираем простейшие; они являются минимальными ДНФ (для некоторых доопределений функции f).

3.3. Алгоритм минимизации частично определенных функций в классе КНФ

Построение минимальных КНФ для частично определенной функции аналогично построению минимальных КНФ для всюду определенной функции.

Алгоритм минимизации частично определенных функций в классе нормальных форм аналогичен алгоритму минимизации в классе нормальных форм для всюду определенных функций.

Пример. В классе нормальных форм минимизировать частично определенную функцию $f(x,y,z,t) = 1---010010-01--1$.

Решение. I. Минимизация функции f в классе ДНФ.

1. Строим СДНФ для доопределения нулями f_0 функции f .

$$f_0(x,y,z,t) = \bar{x} \bar{y} \bar{z} \bar{t} \vee \bar{x} y \bar{z} t \vee x \bar{y} \bar{z} \bar{t} \vee x y \bar{z} \bar{t} \vee x y z t.$$

2. С помощью СКНФ строим сокращенную ДНФ для доопределения единицами f_1 функции f (табл.3.4).

Таблица 3.4

N	xyzt	f	f_0	f_1	$\bar{f}$	h_0	h_1
0	0000	1	1	1	0	0	0
1	0001	-	0	1	-	0	1
2	0010	-	0	1	-	0	1
3	0011	-	0	1	-	0	1
4	0100	0	0	0	1	1	1
5	0101	1	1	1	0	0	0
6	0110	0	0	0	1	1	1
7	0111	0	0	0	1	1	1
8	1000	1	1	1	0	0	0
9	1001	0	0	0	1	1	1
10	1010	-	0	1	-	0	1
11	1011	0	0	0	1	1	1
12	1100	1	1	1	0	0	0
13	1101	-	0	1	-	0	1
14	1110	-	0	1	-	0	1
15	1111	1	1	1	0	0	0

$$f_1(x,y,z,t) = (x \vee \bar{y} \vee z \vee t)(x \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee t)(x \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee \bar{t})(\bar{x} \vee y \vee z \vee \bar{t})(\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t}) =$$

для умножения группируем скобки 1 и 2, а 3 и 5 поставим рядом

$$(x \vee \bar{y} \vee t)(x \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee \bar{t})(\bar{x} \vee y \vee \bar{z} \vee \bar{t})(\bar{x} \vee y \vee z \vee \bar{t}) =$$

умножаем скобки 2 и 3, идемпотентность и удаление нулей

$$(x \vee \bar{y} \vee t) \&$$

$$[(xy \vee x \bar{z} \vee x \bar{t}) \vee (\bar{x} \bar{y} \vee \bar{y} \bar{z} \vee \bar{y} \bar{t}) \vee (\bar{x} \bar{z} \vee y \bar{z} \vee \bar{z} \bar{t}) \vee (\bar{x} \bar{t} \vee y \bar{t} \vee \bar{z} \bar{t} \vee \bar{t})] \&$$

$$(\bar{x} \vee y \vee z \vee \bar{t}) =$$

поглотители $\bar{z}, \bar{t}$

$$(x \vee \bar{y} \vee t)(xy \vee \bar{x} \bar{y} \vee \bar{z} \vee \bar{t})(\bar{x} \vee y \vee z \vee \bar{t}) =$$

умножаем скобки 2 и 3, идемпотентность и удаление нулей

$$(x \vee \bar{y} \vee t) \&$$

$$((xy \vee x y z \vee x y \bar{t}) \vee (\bar{x} \bar{y} \vee \bar{x} \bar{y} \bar{z} \vee \bar{x} \bar{y} \bar{t}) \vee (\bar{x} \bar{z} \vee y \bar{z} \vee \bar{z} \bar{t}) \vee (\bar{x} \bar{t} \vee y \bar{t} \vee z \bar{t} \vee \bar{t})) =$$

поглотители $xy, \bar{t}, \bar{x} \bar{t}, \bar{x} \bar{y}$

$$(x \vee \bar{y} \vee t) \&(xy \vee \bar{x} \bar{y} \vee \bar{x} \bar{z} \vee y \bar{z} \vee \bar{t}) =$$

умножаем скобки, идемпотентность и удаление нулей

$$(xy \vee xy\bar{z} \vee x\bar{t} \vee xy\bar{t}) \vee (\bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{y}\bar{t}) \vee (xyt \vee \bar{x}\bar{y}t \vee \bar{x}\bar{z}t \vee y\bar{z}t) =$$

поглотители $xy, \bar{x}\bar{y}$

$$xy \vee \bar{x}\bar{y} \vee x\bar{t} \vee \bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{z}t \vee y\bar{z}t.$$

Сокращенная ДНФ $f_1(x,y,z,t) = xy \vee x\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y} \vee \bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{z}t \vee y\bar{z}t$.

3. Строим матрицу покрытий конституент единицы в СДНФ для доопределения нулями f_0 функции f с помощью построенной сокращенной ДНФ для f_1 (табл.3.5).

Таблица 3.5

N	ПИ	$\bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t}$	$\bar{x}y\bar{z}t$	$x\bar{y}\bar{z}\bar{t}$	$xy\bar{z}\bar{t}$	$xyzt$
1	xy				+	+
2	$\bar{x}\bar{y}$	+				
3	$x\bar{t}$			+	+	
4	$\bar{y}\bar{t}$	+		+		
5	$\bar{x}\bar{z}t$		+			
6	$y\bar{z}t$		+			

4. Строим решеточный полином по столбцам матрицы покрытий (табл.10.11).

$$E = (2 \vee 4)(5 \vee 6)(3 \vee 4)(1 \vee 3)1 =$$

умножим скобки 1 и 2, 3 и 4, идемпотентность

$$(25 \vee 26 \vee 45 \vee 46)(13 \vee 3 \vee 14 \vee 34)1 =$$

поглотитель 3 поглощает большее

$$(25 \vee 26 \vee 45 \vee 46)(3 \vee 14)1 =$$

умножим скобки, идемпотентность

$$(235 \vee 236 \vee 345 \vee 346 \vee 1245 \vee 1246 \vee 145 \vee 146)1 =$$

$$1235 \vee 1236 \vee 1345 \vee 1346 \vee 1245 \vee 1246 \vee 145 \vee 146 =$$

поглотители 145, 146

$$(1235 \vee 1236 \vee 145 \vee 146) = 145 \vee 1235 \vee 146 \vee 1236.$$

5. Строим все тупиковые ДНФ.

$$g_1 = xy \vee \bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{z}t; \quad g_2 = xy \vee \bar{x}\bar{y} \vee x\bar{t} \vee \bar{x}\bar{z}t;$$

$$g_3 = xy \vee \bar{y}\bar{t} \vee y\bar{z}t; \quad g_4 = xy \vee \bar{x}\bar{y} \vee x\bar{t} \vee y\bar{z}t.$$

6. Из построенных тупиковых ДНФ выбираем минимальные.

$$g_1 = xy \vee \bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{z}t; \quad g_3 = xy \vee \bar{y}\bar{t} \vee y\bar{z}t.$$

Функции g_1 и g_3 есть минимальные доопределения функции f в классе ДНФ.

II. Минимизация функции f в классе КНФ.

Для этого проведем минимизацию функции $\bar{f}$ в классе ДНФ. Пусть h_0 и h_1 есть доопределения нулями и единицами соответственно функции $\bar{f}$.

1. Строим СДНФ для доопределения нулями h_0 функции $\bar{f}$.

$$h_0(x,y,z,t) = \bar{x}y\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}yz\bar{t} \vee \bar{x}yzt \vee x\bar{y}\bar{z}t \vee x\bar{y}zt.$$

2. Сокращенная ДНФ для h_1 (строится по СКНФ для h_1)

$$h_1 = (x \vee y \vee z \vee t)(x \vee \bar{y} \vee z \vee \bar{t})(\bar{x} \vee y \vee z \vee t)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee z \vee \bar{t})(\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee \bar{t}) =$$

для умножения группируем скобки 1 и 2, 3 и 4

$$[(x \vee x\bar{y} \vee xz \vee x\bar{t}) \vee (xy \vee yz \vee y\bar{t}) \vee (xz \vee \bar{y}z \vee z \vee z\bar{t}) \vee (xt \vee \bar{y}t \vee zt)] \& (\bar{x} \vee z \vee t)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee \bar{t}) =$$

поглотители x, z

$$(x \vee y\bar{t} \vee z \vee \bar{y}t) \& (\bar{x} \vee z \vee t)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z} \vee \bar{t}) =$$

умножим скобки 2 и 3, идемпотентность, удаление нулей

$$(x \vee y\bar{t} \vee z \vee \bar{y}t)[(\bar{x} \vee \bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{t}) \vee (\bar{x}z \vee \bar{y}z \vee z\bar{t}) \vee (\bar{x}t \vee \bar{y}t \vee \bar{z}t)] =$$

поглотитель $\bar{x}$

$$(x \vee y\bar{t} \vee z \vee \bar{y}t)(\bar{x} \vee \bar{y}z \vee z\bar{t} \vee \bar{y}t \vee \bar{z}t) =$$

умножение скобок, идемпотентность, удаление нулей

$$(x\bar{y}z \vee xz\bar{t} \vee x\bar{y}t \vee x\bar{z}t) \vee (\bar{x}y\bar{t} \vee yz\bar{t}) \vee (\bar{x}z \vee \bar{y}z \vee z\bar{t} \vee \bar{y}zt) \vee (\bar{x}\bar{y}t \vee \bar{y}zt \vee \bar{y}t \vee \bar{y}\bar{z}t) =$$

поглотители $\bar{y}z, z\bar{t}, \bar{y}t$

$$x\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{t} \vee \bar{x}z \vee \bar{y}z \vee z\bar{t} \vee \bar{y}t = \bar{y}t \vee \bar{x}z \vee z\bar{t} \vee x\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{t} \vee \bar{y}z.$$

Сокращенная ДНФ для $h_1 = \bar{y}t \vee \bar{x}z \vee z\bar{t} \vee x\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{t} \vee \bar{y}z.$

3. Матрица покрытий конститuent единицы в СДНФ для h_0 с помощью простых импликант в сокращенной ДНФ для h_1 приведена в табл.3.6.

Таблица 3.6

N	ПИ	$\bar{x}y\bar{z}\bar{t}$	$\bar{x}yz\bar{t}$	$\bar{x}yzt$	$x\bar{y}\bar{z}t$	$x\bar{y}zt$
1	$\bar{y}t$				+	+
2	$\bar{x}z$		+	+		
3	$z\bar{t}$		+			
4	$x\bar{z}t$				+	
5	$\bar{x}y\bar{t}$	+	+			
6	$\bar{y}z$					+

4. Решеточный полином строится по столбцам матрицы покрытий

$$E = 5(2 \vee 3 \vee 5)2(1 \vee 4)(1 \vee 6) = 25(2 \vee 3 \vee 5)(1 \vee 4)(1 \vee 6) =$$

умножение скобок 2 и 3

$$25(2 \vee 3 \vee 5)(1 \vee 16 \vee 14 \vee 46) =$$

поглотитель 1

$$25(2 \vee 3 \vee 5)(1 \vee 46) = 25(12 \vee 13 \vee 15 \vee 246 \vee 346 \vee 456) =$$

умножение

$$125 \vee 1235 \vee 125 \vee 2456 \vee 23456 \vee 2456 =$$

$$125 \vee 1235 \vee 2456 \vee 23456 =$$

поглотители 125, 2456

$$125 \vee 2456.$$

5. Строим две тупиковые ДНФ.

$$g_5 = \bar{y}t \vee \bar{x}z \vee \bar{x}y\bar{t}, \quad g_6 = \bar{x}z \vee x\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{t} \vee \bar{y}z.$$

Минимальная ДНФ $g_5 = \bar{y}t \vee \bar{x}z \vee \bar{x}y\bar{t}$.

6. Берем отрицание от обеих частей. Функция

$$\bar{g}_5 = (y \vee \bar{t})(x \vee \bar{z})(x \vee \bar{y} \vee t)$$

есть минимальное доопределение функции f в классе КНФ.

7. *Ответ.* МДНФ и МКНФ

$$g_1 = xy \vee \bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{z}t, \quad g_3 = xy \vee \bar{y}\bar{t} \vee y\bar{z}t, \quad \bar{g}_5 = (y \vee \bar{t})(x \vee \bar{z})(x \vee \bar{y} \vee t)$$

есть минимальные доопределения функции f в классе нормальных форм.

Задача 8. Минимизировать всюду определенную функцию алгебры логики из задачи 6 и частично определенную функцию из задачи 7 с помощью карт Карно.

Пример. Даны три следующие функции.

$$f_1 = 0011 \ 0101 \ 1111 \ 0101, \quad f_2 = 0011 \ 0111 \ 0011 \ 0011, \quad f_3 = 0000 \ 0011 \ 1100 \ 0111.$$

n	$xy \ zt$	f_1	f_2	f_3
0	0000	0	0	0
1	0001	0	0	0
2	0010	1	1	0
3	0011	1	1	0
4	0100	0	0	0
5	0101	1	1	0
6	0110	0	1	1
7	0111	1	1	1
8	1000	1	0	1
9	1001	1	0	1
10	1010	1	1	0
11	1011	1	1	0
12	1100	0	0	0
13	1101	1	0	1
14	1110	0	1	1
15	1111	1	1	1

Для функций f_1 , f_2 , f_3 заполняем следующие карты Карно .

		$\bar{z}$		z				
		$z\bar{t}$	zt	$\bar{z}\bar{t}$	$\bar{z}t$			
		00	01	11	10			
$\bar{x}$	xy	0	0	1	1	$\bar{y}$		
	01	0	1	1	0			
	11	0	1	1	0			
	10	1	1	1	1			
		$\bar{t}$	t	$\bar{t}$	t			
		$f_1(x,y,z,t)$						

		$\bar{z}$		z				
		$z\bar{t}$	zt	$\bar{z}\bar{t}$	$\bar{z}t$			
		00	01	11	10			
$\bar{x}$	xy	0	0	1	1	$\bar{y}$		
	01	0	1	1	1			
	11	0	0	1	1			
	10	0	0	1	1			
		$\bar{t}$	t	$\bar{t}$	t			
		$f_2(x,y,z,t)$						

		$\bar{z}$		z				
		$z\bar{t}$	zt	$\bar{z}\bar{t}$	$\bar{z}t$			
		00	01	11	10			
$\bar{x}$	xy	0	0	0	0	$\bar{y}$		
	01	0	0	1	1			
	11	0	1	1	1			
	10	1	1	0	0			
		$\bar{t}$	t	$\bar{t}$	t			
		$f_3(x,y,z,t)$						

Минимизация в классе ДНФ всюду определенных функций.

Операции с единицами функции.

Отыскиваем прямоугольники с максимальным числом единиц, и это число равно степени двойки.

Если прямоугольник содержит одну единицу, то он даст в минимальную ДНФ (МДНФ) функции конъюнкт с четырьмя буквами.

Если прямоугольник содержит две единицы, то он даст в МДНФ функции конъюнкт с тремя буквами.

Если прямоугольник содержит четыре единицы, то он даст в МДНФ функции конъюнкт с двумя буквами.

Если прямоугольник содержит восемь единиц, то он даст в МДНФ функции конъюнкт с одной буквой.

Если прямоугольник содержит 16 единиц, то функция $f \equiv 1$.

В данных примерах минимальные ДНФ следующие.

$$f_1(x,y,z,t) = xt \vee yt \vee \bar{y}z \vee x\bar{y}; \quad f_2(x,y,z,t) = z \vee \bar{x}yt; \quad f_3(x,y,z,t) = yz \vee xyt \vee x\bar{y}\bar{z}.$$

Минимизация в классе КНФ всюду определенных функций.

Операции с нулями функции.

Отыскиваем прямоугольники с максимальным числом нулей, равным степени двойки. Тогда получаем МДНФ для отрицания функции.

$$\bar{f}_1 = y\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}; \quad \bar{f}_2 = \bar{z}\bar{t} \vee \bar{y}\bar{z} \vee x\bar{z}; \quad \bar{f}_3 = \bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}z \vee y\bar{z}\bar{t};$$

Берем отрицание от обеих частей и с помощью равенств де Моргана получаем минимальную КНФ (МКНФ) функции.

$$f_1(x,y,z,t) = (\bar{y} \vee t)(x \vee y \vee z); \quad f_2(x,y,z,t) = (z \vee t)(y \vee z)(\bar{x} \vee z);$$

$$f_3(x,y,z,t) = (x \vee y)(x \vee z)(y \vee \bar{z})(\bar{y} \vee z \vee t).$$

Минимизировать частично определенную функцию из задачи 7 с помощью карт Карно.

Пример.

Пусть заданы три следующие частично определенные функции.

		$\bar{z}$		z			
		$z\bar{t}$	zt	$z\bar{t}$	zt	$z\bar{t}$	zt
		00	01	11	10		
x	$\bar{x}y$	00	0	—	1	1	$\bar{y}$
	01	—	—	1	—	0	
	11	0	1	—	—	—	
	10	1	1	1	1	1	
		$\bar{t}$	t	$\bar{t}$	t	$\bar{t}$	
$f_1(x,y,z,t)$							

		$\bar{z}$		z			
		$z\bar{t}$	zt	$z\bar{t}$	zt	$z\bar{t}$	zt
		00	01	11	10		
x	$\bar{x}y$	00	0	—	1	1	$\bar{y}$
	01	—	—	1	1	1	
	11	—	0	—	—	1	
	10	0	—	—	1	1	
		$\bar{t}$	t	$\bar{t}$	t	$\bar{t}$	
$f_2(x,y,z,t)$							

		$\bar{z}$		z			
		$z\bar{t}$	zt	$z\bar{t}$	zt	$z\bar{t}$	zt
		00	01	11	10		
x	$\bar{x}y$	00	0	—	0	0	$\bar{y}$
	01	—	—	0	—	1	
	11	0	1	—	—	1	
	10	1	1	—	0	0	
		$\bar{t}$	t	$\bar{t}$	t	$\bar{t}$	
$f_3(x,y,z,t)$							

Минимизация в классе ДНФ частично определенных функций.

Операции с единицами функции. Прочерки считаем единицами.

Отыскиваем прямоугольники с максимальным числом единиц, и это число равно степени двойки.

Если прямоугольник содержит одну единицу, то он даст в минимальную ДНФ (МДНФ) функции конъюнкт с четырьмя буквами.

Если прямоугольник содержит две единицы, то он даст в МДНФ функции конъюнкт с тремя буквами.

Если прямоугольник содержит четыре единицы, то он даст в МДНФ функции конъюнкт с двумя буквами.

Если прямоугольник содержит восемь единиц, то он даст в МДНФ функции конъюнкт с одной буквой.

Если прямоугольник содержит 16 единиц, то функция $f \equiv 1$.

В данных примерах минимальные ДНФ следующие.

$$f_1(x,y,z,t) = t \vee \bar{y}z \vee x\bar{y}; \quad f_2(x,y,z,t) = z \vee \bar{x}t; \quad f_3(x,y,z,t) = yz \vee xt \vee x\bar{y}\bar{z}.$$

Минимизация в классе КНФ частично определенных функций.

Операции с нулями функции. Прочерки считаем нулями.

Отыскиваем прямоугольники с максимальным числом нулей, равным степени двойки. Тогда получаем МДНФ для отрицания функции.

$$\bar{f}_1 = y\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}; \quad \bar{f}_2 = x\bar{z} \vee \bar{y}\bar{z}; \quad \bar{f}_3 = \bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}\bar{z} \vee \bar{y}z;$$

Берем отрицание от обеих частей и с помощью равенств де Моргана получаем минимальную КНФ (МКНФ) функции.

$$f_1(x,y,z,t) = (\bar{y} \vee t)(x \vee z); \quad f_2(x,y,z,t) = (\bar{x} \vee z)(y \vee z); \quad f_3(x,y,z,t) = (x \vee y)(x \vee z)(y \vee \bar{z}).$$

Задача 9. Построить минимальную ДНФ системы функций $f_1(x_1, x_2, x_3)$, $f_2(x_1, x_2, x_3)$, $f_3(x_1, x_2, x_3)$ и реализовать ее с помощью ПЛМ.

Каждая функция задана множеством M_1 десятичных эквивалентов двоичных наборов, на которых функция принимает значение 1.

- 9.1. {2,3,4,5,7}; {0,4,5}; {3,4,5,7}. 9.2. {1,3,4,6,7}; {0,4,6}; {3,4,5,7}.
 9.3. {2,3,4,5,7}; {0,2,6}; {2,3,5,7}. 9.4. {1,3,4,6,7}; {0,1,3}; {1,3,6,7}.
 9.5. {1,2,5,6,7}; {0,1,5}; {1,5,6,7}. 9.6. {1,2,5,6,7}; {0,2,5}; {2,5,6,7}.

- 9.7. {1,3,5,7}; {1,2,3}; {4,5,7}. 9.8. {2,3,6,7}; {1,2,3}; {4,6,7}.
 9.9. {1,3,5,7}; {1,4,5}; {2,3,7}. 9.10. {2,3,6,7}; {2,4,6}; {1,3,7}.
 9.11. {4,5,6,7}; {2,4,6}; {1,5,7}. 9.12. {4,5,6,7}; {1,4,5}; {1,6,7}.
 9.13. {3,4,5,7}; {4,5,6}; {1,2,3}. 9.14. {3,4,6,7}; {4,5,6}; {1,2,3}.
 9.15. {2,3,5,7}; {2,3,6}; {1,4,5}. 9.16. {1,3,6,7}; {1,3,5}; {2,4,6}.
 9.17. {1,5,6,7}; {1,3,5}; {2,4,6}. 9.18. {2,5,6,7}; {2,3,6}; {1,4,5}.
 9.19. {0,2,4}; {0,2,3}; {1,2,3}. 9.20. {0,1,4}; {0,1,3}; {1,2,3}.
 9.21. {0,2,4}; {0,4,5}; {1,4,5}. 9.22. {0,1,4}; {0,4,6}; {2,4,6}.
 9.23. {0,1,2}; {0,2,6}; {2,4,6}. 9.24. {0,1,2}; {0,1,5}; {1,4,5}.
 9.25. {0,2,6,7}; {0,1,6}; {0,2,7}. 9.26. {0,2,6,7}; {2,5,7}; {1,3,7}.
 9.27. {0,1,4,6,7}; {3,4,5,6,7}; {4,5,7}. 9.28. {0,1,2,3,5,7}; {4,5,7}; {0,1,3}.
 9.39. {0,1,2}; {0,1,4,7}; {6,7}. 9.30. {4,5,7}; {0,3,4,5,7}; {2,3,6}.

3.4. Алгоритм совместной минимизации

1. Построить все возможные конъюнкции функций f_1, f_2, f_3 , а именно, $f_1 \& f_2, f_1 \& f_3, f_2 \& f_3, f_1 \& f_2 \& f_3$.
2. Для каждой f_i и для каждой из этих конъюнкций найти максимальные интервалы (сокращенную ДНФ).
3. Для каждой из функций f_1, f_2, f_3 построить таблицу, в которой строкам сопоставляются те интервалы, полученные в пункте 2, которые принадлежат множеству M_1 соответствующей функции, а столбцам наборы множества M_1 этой функции.
4. Найти минимальное общее покрытие этих таблиц, т.е. при нахождении покрытия надо взять конъюнкцию логических выражений покрытия каждой отдельной таблицы.
5. Полученное покрытие дает минимальную ДНФ заданной системы функций.
6. Покрыть каждую функцию отдельно интервалами полученного минимального покрытия системы.

Пример. Провести совместную минимизацию функций

$$f_1 = 01110101, f_2 = 10100111, f_3 = 01101101.$$

Решение. 1. Строим все возможные конъюнкции: $f_1 \& f_2 = 00100101$, $f_1 \& f_3 = 01100101$, $f_2 \& f_3 = 00100101$, $f_1 \& f_2 \& f_3 = 0100101$ (табл.3.7).

Таблица 3.7

n	xyz	f_1	f_2	f_3	$f_1 \& f_2$	$f_1 \& f_3$	$f_2 \& f_3$	$f_1 \& f_2 \& f_3$
0	000	0	1	0	0	0	0	0
1	001	1	0	1	0	1	0	0
2	010	1	1	1	1	1	1	1
3	011	1	0	0	0	0	0	0
4	100	0	0	1	0	0	0	0
5	101	1	1	1	1	1	1	1
6	110	0	1	0	0	0	0	0
7	111	1	1	1	1	1	1	1

2. Для функций $f_1, f_2, f_3, f_1 \& f_2, f_1 \& f_3, f_2 \& f_3, f_1 \& f_2 \& f_3$ сокращенные ДНФ (табл.3.8).

Таблица 3.8

Функция	Сокращенная ДНФ	Простые импликанты
$f_1 =$	$z \vee \bar{x} y$	$n_1 = **1, n_2 = 01*$
$f_2 =$	$xz \vee xy \vee y \bar{z} \vee \bar{x} \bar{z}$	$n_3 = 1*1, n_4 = 11*, n_5 = *10, n_6 = 0*0$
$f_3 =$	$xz \vee \bar{y} z \vee x \bar{y} \vee \bar{x} y \bar{z}$	$n_3 = 1*1, n_7 = *01, n_8 = 10*, n_9 = 010$
$f_1 \& f_2 =$	$xz \vee \bar{x} y \bar{z}$	$n_3 = 1*1, n_9 = 010$
$f_1 \& f_3 =$	$xz \vee \bar{y} z \vee \bar{x} y \bar{z}$	$n_3 = 1*1, n_7 = *01, n_9 = 010$
$f_2 \& f_3 =$	$xz \vee \bar{x} y \bar{z}$	$n_3 = 1*1, n_9 = 010$
$f_1 \& f_2 \& f_3 =$	$xz \vee \bar{x} y \bar{z}$	$n_3 = 1*1, n_9 = 010$

$$n_1 = z, n_2 = \bar{x} y, n_3 = xz, n_4 = xy, n_5 = y \bar{z}, n_6 = \bar{x} \bar{z}, n_7 = \bar{y} z, n_8 = x \bar{y}, n_9 = \bar{x} y \bar{z}.$$

3. Составляем список всех простых импликант, участвующих в построении функций. Например, для f_1 собираем простые импликанты функций $f_1, f_1 f_2, f_1 f_3, f_1 f_2 f_3$.

$$f_1: n_1, n_2, n_3, n_7, n_9,$$

$$f_2: n_3, n_4, n_5, n_6, n_9,$$

$$f_3: n_3, n_7, n_8, n_9,$$

4. Таблица покрытий для f_1, f_2, f_3 (табл.3.9, 3.10, 3.11).

Таблица 3.9

СДНФ для f_1

f_1	001	010	011	101	111
$n_1 = **1$	+		+	+	+
$n_2 = 01*$		+	+		
$n_3 = 1*1$				+	+
$n_7 = *01$	+			+	
$n_9 = 010$		+			

Решеточное выражение

$$E_1 = (n_1 \vee n_7)(n_2 \vee n_9)(n_1 \vee n_2)(n_1 \vee n_3 \vee n_7)(n_1 \vee n_3) = n_1 n_2 \vee n_1 n_9 \vee n_2 n_3 n_7.$$

Простые импликанты и тупиковые ДНФ для f_1 .

$$n_1 n_2, \quad f_1 = z \vee \bar{x} y,$$

$$n_1 n_9, \quad f_1 = z \vee \bar{x} y \bar{z},$$

$$n_2 n_3 n_7, \quad f_1 = \bar{x} y \vee xz \vee \bar{y} z.$$

5. Таблица покрытий для f_2 (табл.3.10).

Таблица 3.10

СДНФ для f_2

f_2	000	010	101	110	111
-------	-----	-----	-----	-----	-----

$n_3=1*1$	+	+
$n_4=11*$		+
$n_5=*10$	+	+
$n_6=0*0$	+	+
$n_9=010$	+	

Решеточное выражение

$$E_2 = n_6(n_5 \vee n_6 \vee n_9) n_3 (n_4 \vee n_5)(n_3 \vee n_4) = n_3 n_4 n_6 \vee n_3 n_5 n_6.$$

Простые импликанты и тупиковые ДНФ для f_2 .

$$n_3 n_4 n_6, \quad f_2 = xz \vee xy \vee \bar{x} \bar{z},$$

$$n_3 n_5 n_6, \quad f_2 = xz \vee y \bar{z} \vee \bar{x} \bar{z}.$$

6. Таблица покрытий для f_3 (табл.3.11).

Таблица 3.11
СДНФ для f_3

f_3	001	010	100	101	111
$n_3=1*1$				+	+
$n_7=*01$	+			+	
$n_8=10*$			+	+	
$n_9=010$	+				

Решеточное выражение

$$E_3 = n_7 n_9 n_8 (n_3 \vee n_7 \vee n_8) n_3 = n_3 n_7 n_8 n_9.$$

Простые импликанты и тупиковые ДНФ для f_3 .

$$n_3 n_7 n_8 n_9, \quad f_3 = xz \vee \bar{y} z \vee x \bar{y} \vee \bar{x} y \bar{z}.$$

7. Решеточное выражение $E_1 \& E_2 \& E_3 =$

$$[(n_1 \vee n_7)(n_2 \vee n_9)(n_1 \vee n_2)(n_1 \vee n_3 \vee n_7)(n_1 \vee n_3)] \& \quad \text{для } f_1$$

$$[n_6(n_5 \vee n_6 \vee n_9)n_3(n_4 \vee n_5)(n_5 \vee n_4)] \& \quad \text{для } f_2$$

$$[n_7 n_9 n_8 (n_3 \vee n_7 \vee n_8) n_3] = \quad \text{для } f_3$$

$$n_1 n_3 n_4 n_6 n_7 n_8 n_9 \vee n_1 n_3 n_5 n_6 n_7 n_8 n_9 \vee n_2 n_3 n_4 n_6 n_7 n_8 n_9 \vee$$

$$n_2 n_3 n_5 n_6 n_7 n_8 n_9.$$

Все дизъюнктивные слагаемые содержат по 7 сомножителей. Для дальнейшего выбираем любое, например, первое: $n_1, n_3, n_4, n_6, n_7, n_8, n_9$. Заметим, что здесь нет n_2 и n_5 .

8. Функции f_1, f_2, f_3 реализуем следующими простыми импликантами и соответствующими тупиковыми ДНФ. Простые импликанты должны содержаться среди $n_1, n_3, n_4, n_6, n_7, n_8, n_9$.

Функция f_1 .

$$n_1 n_9, \quad f_1 = z \vee \bar{x} y \bar{z}, \text{ нет } n_2 \text{ и } n_5,$$

$n_1 n_2$, $f_1 = z \vee \bar{x} y$, есть n_2 ,
 $n_2 n_3 n_7$, $f_1 = \bar{x} y \vee xz \vee \bar{y} z$, есть n_2 .

Функция f_2 .

$n_3 n_4 n_6$, $f_2 = xz \vee xy \vee \bar{x} \bar{z}$, нет n_2 и n_5 ,

$n_3 n_5 n_6$, $f_2 = xz \vee y \bar{z} \vee \bar{x} \bar{z}$, есть n_5 .

Функция f_3 .

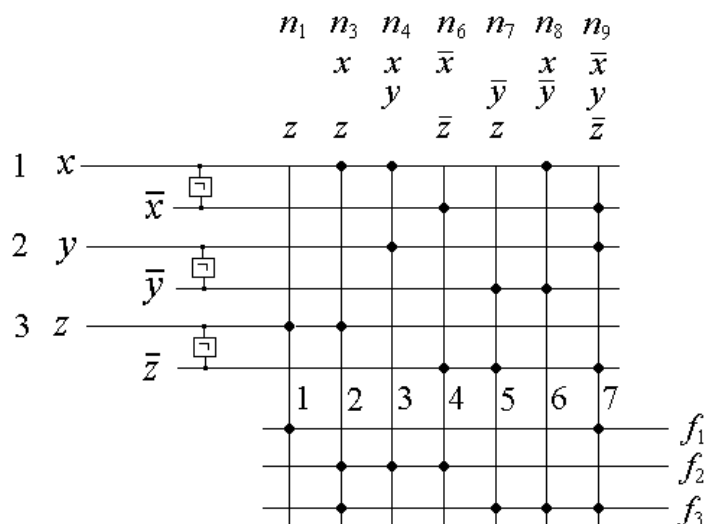
$n_3 n_7 n_8 n_9$, $f_3 = xz \vee \bar{y} z \vee x \bar{y} \vee \bar{x} y \bar{z}$, нет n_2 и n_5 .

9. ПЛМ (ширины 7), совместно реализующая функции f_1 , f_2 , f_3 имеет следующий вид.

$n_1 n_9$, $f_1 = z \vee \bar{x} y \bar{z}$, нет n_2 и n_5 ;

$n_3 n_4 n_6$, $f_2 = xz \vee xy \vee \bar{x} \bar{z}$, нет n_2 и n_5 ,

$n_3 n_7 n_8 n_9$, $f_3 = xz \vee \bar{y} z \vee x \bar{y} \vee \bar{x} y \bar{z}$, нет n_2 и n_5 .



Построенная ПЛМ имеет тип (3,7,3), т.е. 3 переменных, ширина 7, функций 3.

Задача 10. Провести приближенную совместную минимизацию трех функций алгебры логики. В качестве заданий взять из задачи 5 две последние функции и функцию своего варианта из задачи 6. Результат минимизации реализовать с помощью программируемых логических матриц (ПЛМ). Минимизацию проводить с помощью карт Карно. Минимизировать каждую функцию в отдельности (с помощью карт Карно) и результат из трех функций реализовать на ПЛМ. Сравнить две реализации и указать, какая из них экономнее.

3.5. Алгоритм совместной минимизации системы из k функций (жадный алгоритм приближенной минимизации)

1. Найти все простые импликанты функции $f_1 \& f_2 \& \dots \& f_k$. Выбрать минимальное покрытие ее единиц простыми импликантами. Перевести

Переводим единицы функции $f_1^{(1)}$ & $f_2^{(1)}$ в область неопределенности функций $f_1^{(1)}, f_2^{(1)}$ и получаем функции $f_1^{(2)}, f_2^{(2)}, f_3^{(2)}$, ($f_3^{(2)} = f_3^{(1)}$), задаваемыми следующими (рис.3.7) картами Карно.

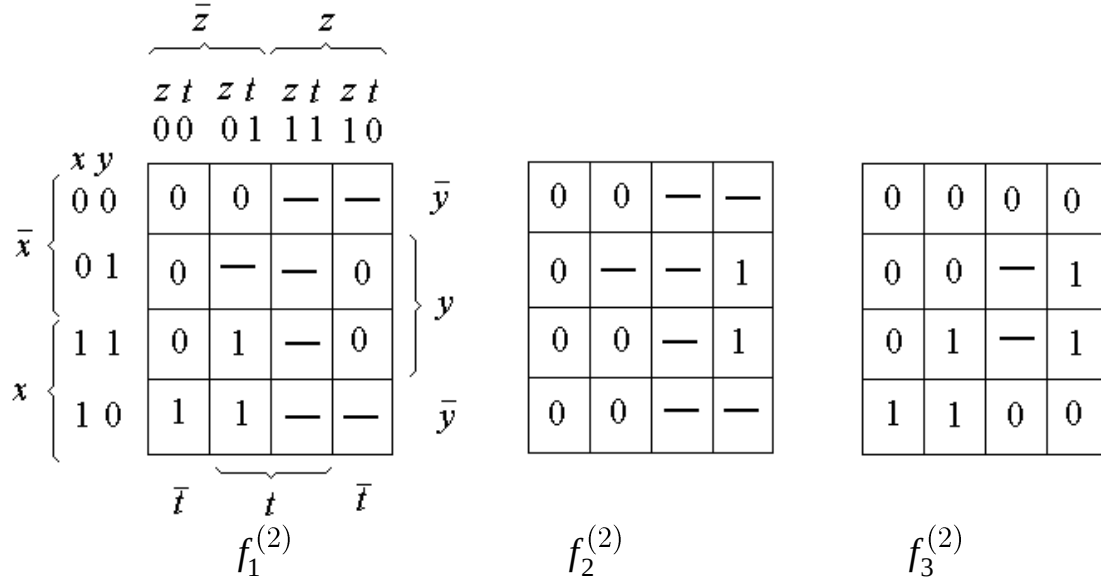


Рис.3.7

Строим функцию $f_1^{(2)}$ & $f_3^{(2)}$ и находим ее карту Карно (рис.3.8).

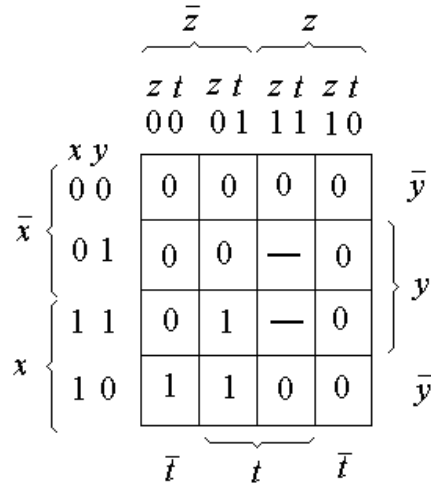


Рис.3.8

Функция $f_1^{(2)}$ & $f_3^{(2)}$ имеет МДНФ $d_{f_1^{(2)}f_3^{(2)}} = x\bar{z}t \vee x\bar{y}\bar{z}$.

Переводим единицы функции $f_1^{(2)}$ & $f_3^{(2)}$ в область неопределенности функций $f_1^{(2)}, f_3^{(2)}$ и получаем функции $f_1^{(3)}, f_2^{(3)}, f_3^{(3)}$, ($f_2^{(3)} = f_2^{(2)}$), задаваемыми следующими (рис.3.9) картами Карно.

		$\overline{z}$		z			
		$z\ t$		$z\ t$		$z\ t$	
		00		01		11 10	
$\left\{ \begin{array}{l} \bar{x} \\ x \end{array} \right.$	$x\ y$						
	0 0	0 0 — —				$\left. \begin{array}{l} \bar{y} \\ y \end{array} \right\}$	
	0 1	0 — — 0					
	1 1	0 — — 0					
1 0	— — — —				$\bar{y}$		
		$\bar{t}$		t		$\bar{t}$	

$f_1^{(3)}$

0	0	—	—
0	—	—	1
0	0	—	1
0	0	—	—

$f_2^{(3)}$

0	0	0	0
0	0	—	1
0	—	—	1
—	—	0	0

$f_3^{(3)}$

Рис.3.9

Строим функцию $f_2^{(3)}$ & $f_3^{(3)}$ и находим ее карту Карно (рис.3.10).

		$\bar{z}$		z			
		$z\ t$	$z\ t$	$z\ t$	$z\ t$		
		00	01	11	10		
$\bar{x}$	$x\ y$						
	0 0	0	0	0	0	$\bar{y}$	
	0 1	0	0	—	1	y	
	1 1	0	0	—	1		
x	1 0	0	0	0	0	$\bar{y}$	
		$\bar{t}$		t	$\bar{t}$		

Рис.3.10

Функция $f_2^{(3)}$ & $f_3^{(3)}$ имеет МДНФ $d_{f_2^{(3)} f_3^{(3)}} = yz$.

Переводим единицы функции $f_2^{(3)}$ & $f_3^{(3)}$ в область неопределенности функций $f_2^{(3)}$, $f_3^{(3)}$ и получаем функции $f_1^{(4)}$, $f_2^{(4)}$, $f_3^{(4)}$, ($f_1^{(4)} = f_1^{(3)}$), задаваемыми следующими (рис.3.11) картами Карно.

		$\bar{z}$		z			
		z	t	z	t	z	t
		00	01	11	10		
$\bar{x}$	$x y$	0	0	—	—	$\bar{y}$	y
	0 0						
	0 1						
x	1 1	0	—	—	0	$\bar{y}$	y
	1 0						
		$\bar{t}$		t		$\bar{t}$	
		$f_1^{(4)}$					

0	0	—	—
0	—	—	—
0	0	—	—
0	0	—	—

0	0	0	0
0	0	—	—
0	—	—	—
—	—	0	0

$f_2^{(4)}$
 $f_3^{(4)}$

Рис.3.11

Единицы исчерпаны. Если единицы не исчерпаны, то находим для них МДНФ и ее конъюнкты участвуют в дальнейших построениях. Строим ДНФ-представления функций f_1, f_2, f_3 .

$$d_{f_1 f_2 f_3} = yzt, d_{f_1^{(1)} f_2^{(1)}} = \bar{y}z \vee \bar{x}yt, d_{f_1^{(2)} f_3^{(2)}} = x\bar{z}t \vee x\bar{y}\bar{z}, d_{f_2^{(3)} f_3^{(3)}} = yz.$$

Для f_i собираем те d , в индексе которых есть $f_i, i = 1, 2, 3$.

$$f_1(x, y, z, t) = d_{f_1 f_2 f_3} \vee d_{f_1^{(1)} f_2^{(1)}} \vee d_{f_1^{(2)} f_3^{(2)}},$$

$$f_2(x, y, z, t) = d_{f_1 f_2 f_3} \vee d_{f_1^{(1)} f_2^{(1)}} \vee d_{f_2^{(3)} f_3^{(3)}},$$

$$f_3(x, y, z, t) = d_{f_1 f_2 f_3} \vee d_{f_1^{(2)} f_3^{(2)}} \vee d_{f_2^{(3)} f_3^{(3)}},$$

откуда

$$f_1(x, y, z, t) = yzt \vee \bar{y}z \vee \bar{x}yt \vee x\bar{z}t \vee x\bar{y}\bar{z},$$

$$f_2(x, y, z, t) = yzt \vee \bar{y}z \vee \bar{x}yt \vee yz.$$

$$f_3(x, y, z, t) = yzt \vee x\bar{z}t \vee x\bar{y}\bar{z} \vee yz.$$

Программируемая логическая матрица (ПЛМ), реализующая совместно функции f_1, f_2, f_3 строится с использованием элементарных конъюнкций $yzt, \bar{y}z, \bar{x}yt, x\bar{z}t, x\bar{y}\bar{z}, yz$ (рис.3.12).

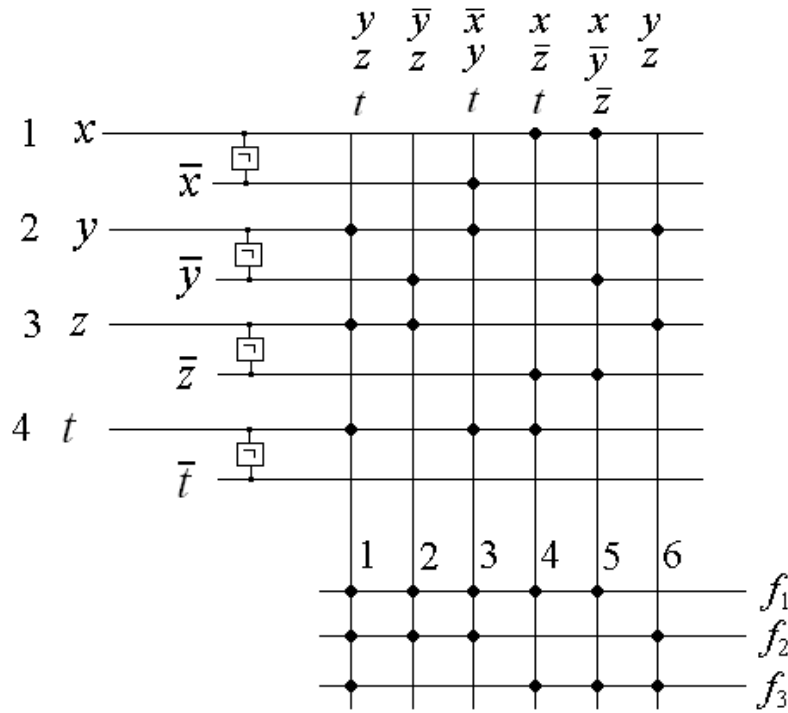


Рис.3.12

ПЛМ имеет размер (4,6,3), где 4 есть местность функций, 6 есть ширина ПЛМ, 3 есть число реализуемых функций.

Замечание. Возможна совместная минимизация нескольких частично определенных функций. Конъюнкция значений функций проводится в соответствии с операцией $\&$, определяемой следующей таблицей.

$\&$	0	1	-
0	0	0	0
1	0	1	1
-	0	1	-

Задача 11. Заданную систему булевых функций исследовать на полноту с помощью теоремы Поста. Заметим, что $x \mid y = \bar{x} \vee \bar{y}$, $x \uparrow y = \bar{x} \& \bar{y}$.

- | | |
|---|--|
| 11.1. $(x \equiv y) + yz$, $x \& \neg y$. | 11.2. $(x \rightarrow y) + (x \vee z)$, 0,1. |
| 11.3. $x \equiv (y + z)$, $\neg(x \rightarrow y) \equiv z$. | 11.4. $(x + yz) \& \neg x \rightarrow z$, xy . |
| 11.5. $(x \equiv \neg y) \rightarrow (\neg x \equiv z)$, $x \vee \neg y$. | 11.6. $(x \equiv \neg y) + xz$, xy . |
| 11.7. $x + \neg(y \equiv z)$, $\neg x \equiv y$. | 11.8. $\neg x \equiv (y + z)$, xy . |
| 11.9. $(x \rightarrow z) \mid y$, $\neg x \vee yz$. | 11.10. $(x \equiv y) \rightarrow (x \not\equiv z)$, 0. |
| 11.11. $(x \equiv y) \rightarrow \neg z$, $x \vee \neg y$. | 11.12. $(x \mid z) + y$, $x \equiv y \& \neg z$. |
| 11.13. $(x \rightarrow y) + (y \rightarrow z)$, $\neg x \& y$. | 11.14. $(x \rightarrow y) \mid (y \rightarrow z)$, $x + y$. |
| 11.15. $(x + y) + (y \equiv \neg z)$, $\neg x \rightarrow y$. | 11.16. $x \equiv (y + \neg z)$, x . |
| 11.17. $\neg x \rightarrow y$, 00, 11. | 11.18. $(x \rightarrow y) + \neg z$, $x \vee \neg y$. |
| 11.19. $(x \rightarrow y) \vee \neg z$, $x \& \neg y$. | 11.20. $(\neg x \equiv \neg y) \mid z$, $\neg x \equiv y$. |
| 11.21. $(x \vee \neg y) \equiv z$, $(x \rightarrow y) \rightarrow y$. | 11.22. $x \mid z \rightarrow y$, $x \equiv y$, 00. |
| 11.23. $(x \mid y) \equiv (y \mid z)$, 00, 11. | 11.24. $(x \rightarrow \neg(yz)) \vee z$, $\neg x \rightarrow \neg y$. |
| 11.25. $(x \equiv \neg y) \rightarrow z$, $x \& \neg y$. | 11.26. $(\neg x \vee \neg yz) + z$, $x \rightarrow y$. |

11.27. $(x + y \& \neg z) \rightarrow z, \neg x \& y.$ **11.28.** $x \vee \neg y \& z, \neg x \rightarrow y.$

11.29. $(x \rightarrow yz) \vee \neg z, \neg x \vee yz.$ **11.30.** $(x \vee \neg y) \equiv z, \neg x \rightarrow y.$

Теорема (Е.Пост). Чтобы система функций из P_2 была функционально полной (в P_2), необходимо и достаточно, чтобы эта система содержала:

- 1) функцию, не сохраняющую 0;
- 2) функцию, не сохраняющую 1;
- 3) несамодвойственную функцию;
- 4) немонотонную функцию;
- 5) нелинейную функцию.

Определение. Двойственной для функции $f(x_1, \dots, x_n)$ называется функция $f^*(x_1, \dots, x_n) = \bar{f}(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n).$

Определение. Функция, совпадающая со своей двойственной, называется *самодвойственной*.

Критерий самодвойственности. Функция самодвойственна, если и только если на всяких двух противоположных наборах она принимает различные значения.

Полином Жегалкина в поле F есть выражение

$$\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in E_2^n} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}, \quad \text{где } x^i = \begin{cases} x, & \text{если } i=1, \\ 1, & \text{если } i=0, \end{cases}$$

а каждый коэффициент $a_{i_1, i_2, \dots, i_n}$ равен 0 или 1.

Определение. Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *линейной*, если полином Жегалкина для нее имеет линейный относительно переменных вид:

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n + a_{n+1}, \quad \text{где каждое } a_i \text{ равно 0 или 1.}$$

Определение. Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *монотонной*, если для всяких наборов $a = (a_1, \dots, a_n), b = (b_1, \dots, b_n)$ условие $a \leq b$ влечет $f(a) \leq f(b).$

Критерий монотонности. Функция монотонна, если и только если ее сокращенная ДНФ не содержит отрицаний.

Определение. Функция $f(x_1, \dots, x_n)$ сохраняет константу $a \in \{0, 1\}$, если $f(a, \dots, a) = a.$

Пример 1.

$$F = \{f_1, f_2, f_3\}, f_1(x, y, z) = x\bar{z} \vee y\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z, f_2(x, y) = \bar{x} \vee y, f_3 = 00.$$

n	xyz	f_1	n	xy	f_2	n	x	f_3
0	000	0	0	00	1	0	0	0
1	001	1	1	01	1	1	1	0
2	010	1	2	10	0			
3	011	0	3	11	1			
4	100	1						
5	101	0						
6	110	1						
7	111	0						

Функция $f_1 = x\bar{z} \vee y\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z$

1. Сохранение нуля. Функция f_1 сохраняет 0, ибо $f_1(0,0,0) = 0$.

2. Сохранение единицы. f_1 не сохраняет 1, ибо $f_1(1,1,1) = 0$.

3. Самодвойственность. Функция f_1 не самодвойственна, ибо $f_1(0,0,0) = f_1(1,1,1) = 0$.

4. Линейность. Вычислим полином Жегалкина.

$$\begin{aligned} f_1(x,y,z) &= (\text{СДНФ}) = \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}y\bar{z} \vee x\bar{y}\bar{z} \vee xy\bar{z} = \\ &(\bar{x} = x+1) \\ &(x+1)(y+1)z + (x+1)y(z+1) + x(y+1)(z+1) + xy(z+1) = \\ &(\text{перемножаем скобки, учитывая идемпотентность умножения}) = \\ &(xyz + xz + yz + z + \\ &(xyz + xy + yz + y) + \\ &(xyz + xy + xz + x) + \\ &(xyz + xy) = \end{aligned}$$

(сумма двух одинаковых слагаемых равна 0)

$xy + x + y + z$. Функция f_1 не линейна.

5. Монотонность. Строим сокращенную ДНФ функции f_1 с помощью СКНФ для f_1 .

$$\text{Сокр ДНФ для } f_1(x,y,z) = (\text{СКНФ}) = (x \vee y \vee z)(x \vee \bar{y} \vee \bar{z})(\bar{x} \vee y \vee \bar{z})(\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z}) =$$

для умножения группируем скобки 3 и 4

$$(x \vee y \vee z)(x \vee \bar{y} \vee \bar{z})(\bar{x} \vee \bar{z}) =$$

умножаем скобки 1 и 2

$$(\bar{x} \vee \bar{z})[(x \vee x\bar{y} \vee x\bar{z}) \vee (xy \vee y\bar{z}) \vee (xz \vee \bar{y}z)] =$$

поглотитель x

$$(\bar{x} \vee \bar{z})(x \vee y\bar{z} \vee \bar{y}z) = \bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z \vee x\bar{z} \vee y\bar{z} =$$

поглотитель $y\bar{z}$

$$\bar{x}\bar{y}z \vee x\bar{z} \vee y\bar{z}.$$

Сокр ДНФ содержит отрицания переменных. Поэтому функция f_1 не монотонна.

Функция $f_2 = \bar{x} \vee y$.

1. Сохранение нуля. Функция f_2 не сохраняет 0, ибо $f_2(0,0) = 1$.

2. Сохранение единицы. Функция f_2 сохраняет 1, ибо $f_2(1,1) = 1$.

3. Самодвойственность. Функция f_2 не самодвойственна, ибо $f_2(0,0) = f_2(1,1) = 1$.

4. Линейность. Вычислим полином Жегалкина.

$$\begin{aligned} f_2(x,y) &= (\text{СДНФ}) = \bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}y \vee xy = (\bar{x} = x+1) = \\ &(x+1)(y+1) + (x+1)y + xy = \\ &(\text{перемножаем скобки, учитывая идемпотентность умножения}) = \\ &(xy + x + y + 1) + (xy + y) + xy = \\ &(\text{сумма двух одинаковых слагаемых равна 0}) \\ &x + 1 + xy = xy + x + 1. \text{ Функция } f_2 \text{ не линейна.} \end{aligned}$$

5. Монотонность. Строим сокращенную ДНФ функции f_2 с помощью СКНФ для f_2 .

Сокр ДНФ для $f_2(x,y) = (\text{СКНФ}) = \bar{x} \vee y$. Сокр ДНФ содержит отрицания переменных. Поэтому функция f_2 не монотонна.

Функция $f_3(x) = 0$.

1. Сохранение нуля. Функция f_3 сохраняет 0, ибо $f_3(0) = 0$.

2. Сохранение единицы. Функция f_3 не сохраняет 1, ибо $f_3(1) = 0$.

3. Самодвойственность. Функция f_2 не самодвойственна, ибо $f_3(0) = f_3(1) = 0$.

4. Линейность. Вычислим полином Жегалкина.

Функция $f_3(x) = 0$ не имеет умножения переменных. Поэтому f_3 линейна.

5. Монотонность. Строим сокращенную ДНФ функции f_3 с помощью СКНФ для f_3 .

Сокр ДНФ для $f_3(x) = 0$ не содержит отрицания переменных. Поэтому функция f_3 монотонна.

Результаты вычислений заносим в следующую таблицу.

	$\neg T_0$	$\neg T_1$	$\neg S$	$\neg L$	$\neg M$
f_1	—	+	+	+	+
f_2	+	—	+	+	+
f_3	—	+	+	—	—

Ответ. По теореме Поста система функций $F = \{f_1, f_2, f_3\}$ функционально полна, ибо каждый столбец таблицы имеет хотя бы один плюс.

Пример 2.

$F = \{f_1, f_2, f_3\}$, $f_1(x,y,z) = (x \vee y \vee z)$, $f_2(x,y) = x \vee y$, $f_3 = 00$.

n	xyz	f_1	n	xy	f_2	n	x	f_3
0	000	0	0	00	0	0	0	0
1	001	1	1	01	1	1	1	0
2	010	1	2	10	1			
3	011	1	3	11	1			
4	100	1						
5	101	1						
6	110	1						
7	111	1						

Функция $f_1 = x \vee y \vee z$.

1. Сохранение нуля. Функция f_1 сохраняет 0, ибо $f_1(0,0,0) = 0$.

2. Сохранение единицы. f_1 сохраняет 1, ибо $f_1(1,1,1) = 1$.

3. Самодвойственность. Функция f_1 не самодвойственна, ибо $f_1(0,0,1) = f_1(1,1,0) = 1$.

4. Линейность. Вычислим полином Жегалкина.

$f_1(x,y,z) = (\text{СДНФ}) = \bar{x} \bar{y} z \vee \bar{x} y \bar{z} \vee \bar{x} y z \vee x \bar{y} \bar{z} \vee x \bar{y} z \vee x y \bar{z} \vee x y z =$

$$\begin{aligned}
(\bar{x} = x+1) &= \\
(x+1)(y+1)z + (x+1)y(z+1) + (x+1)yz + x(y+1)(z+1) + \\
x(y+1)z + xy(z+1) + xyz &= \\
(\text{перемножаем скобки, учитывая идемпотентность умножения}) &= \\
(xyz + xz + yz + z) + \\
(xyz + xy + yz + y) + \\
(xyz + yz) + \\
(xyz + xy + xz + x) + \\
(xyz + xz) + \\
(xyz + xy) + \\
xyz
\end{aligned}$$

(сумма двух одинаковых слагаемых равна 0)

$xyz + xy + xz + yz + x + y + z$. Функция f_1 не линейна.

5. Монотонность. Строим сокращенную ДНФ функции f_1 с помощью СКНФ для f_1 .

Сокр ДНФ для $f_1(x,y,z) = (\text{СКНФ}) = x \vee y \vee z$. Сокр ДНФ не содержит отрицаний переменных. Поэтому функция f_1 монотонна.

Функция $f_2 = x \vee y$.

1. Сохранение нуля. Функция f_2 сохраняет 0, ибо $f_2(0,0) = 0$.

2. Сохранение единицы. Функция f_2 сохраняет 1, ибо $f_2(1,1) = 1$.

3. Самодвойственность. Функция f_2 не самодвойственна, ибо $f_2(0,1) = f_2(0,1) = 1$.

4. Линейность. Вычислим полином Жегалкина.

$$f_2(x,y) = (\text{СДНФ}) = \bar{x}y \vee x\bar{y} \vee xy = (\bar{x} = x+1) = (x+1)y + x(y+1) + xy =$$

(перемножаем скобки, учитывая идемпотентность умножения) =

$$(xy + y) + (xy + x) + xy =$$

(сумма двух одинаковых слагаемых равна 0)

$xy + x + y$. Функция f_2 не линейна.

5. Монотонность. Строим сокращенную ДНФ функции f_2 с помощью СКНФ для f_2 .

Сокр ДНФ для $f_2(x,y) = (\text{СКНФ}) = x \vee y$. Сокр ДНФ не содержит отрицания переменных. Поэтому функция f_2 монотонна.

Результаты вычислений заносим в следующую таблицу.

	$\neg T_0$	$\neg T_1$	$\neg S$	$\neg L$	$\neg M$
f_1	—	—	+	+	—
f_2	—	—	+	+	—
f_3	—	+	+	—	—

Ответ. По теореме Поста система функций $F = \{f_1, f_2, f_3\}$ функционально не полна, ибо нет функции, не сохраняющей ноль.

Задача 12. Заданную систему булевых функций исследовать на полноту с помощью теоремы Поста.

- 12.1. 10110111, 01010100, 00100111.
 12.2. 00110100, 11010101, 0111.
 12.3. 01010101, 0111, 00, 01010001. 12.4. 11101110, 1100.
 12.5. 11101000, 1010, 00. 12.6. 10110001, 0001, 0000.
 12.7. 10110001, 0011, 00. 12.8. 10110001, 0010.
 12.9. 01001100, 1001. 12.10. 00101011, 1100, 11.
 12.11. 10101011, 1100, 11. 12.12. 10010010, 0010, 11.
 12.13. 01011000, 0101, 11. 12.14. 01101110, 0000, 11.
 12.15. 00011111, 1011, 00. 12.16. 01101101, 0001, 11, 00.
 12.17. 10111000, 1011. 12.18. 00111101, 1111, 00.
 12.19. 01101101, 1001, 00. 12.20. 00110011, 0101, 0011.
 12.21. 1011001, 1000, 00. 12.22. 10110001, 1001, 01.
 12.23. 11000111, 00011111, 00. 12.24. 10100011, 0110.
 12.25. 10100011, 1001, 00. 12.26. 01001101, 1001, 00.
 12.27. 00110111, 1111, 00. 12.28. 00101001, 1101, 01.
 12.29. 01001011, 0001, 11. 12.30. 00001010, 1010, 11.

Задача 12 аналогична задаче 11.

Задача 13. Реализовать функции из задачи 12 (первая функция) и задачи 5 с помощью мультиплексора (в базисе $\&$, $\vee$, $\neg$, MUX(2), MUX(3)).

Определение. Мультиплексор MUX есть большая интегральная схема (БИС) $M(n)$, имеющая n управляющих входов, 2^n информационных входов и один выход. Для поданного на управляющие входы набора $(c_1, \dots, c_n)$ из 0 и 1 схема делает проходным (отпирает) и пропускает сигнал единственного информационного входа, помеченного набором $(c_1, \dots, c_n)$; остальные информационные входы заперты и к выходу не проходимы (рис.3.13).



Рис.3.13

Пример. Реализовать функцию трех переменных $f(x,y,z) = 00101101$ с помощью мультиплексора $M(2)$.

В задаче используется разложение Шеннона функции по переменным x, y . Требуемая реализация приведена на рис.3.14.

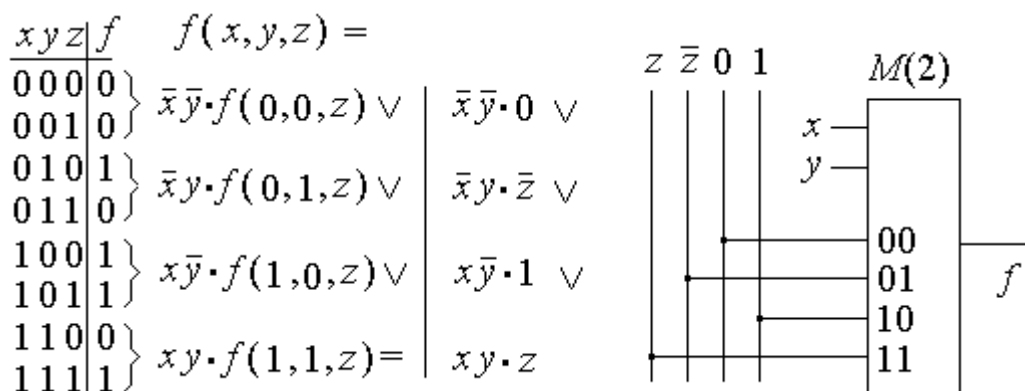


Рис.3.14

Пример. Реализовать функцию четырех переменных

$f(x, y, z, t) = 0010110100101101$ с помощью мультиплексора $M(3)$.

В задаче используется разложение Шеннона функции по переменным x, y .

Требуемая реализация приведена на рис.3.14а.

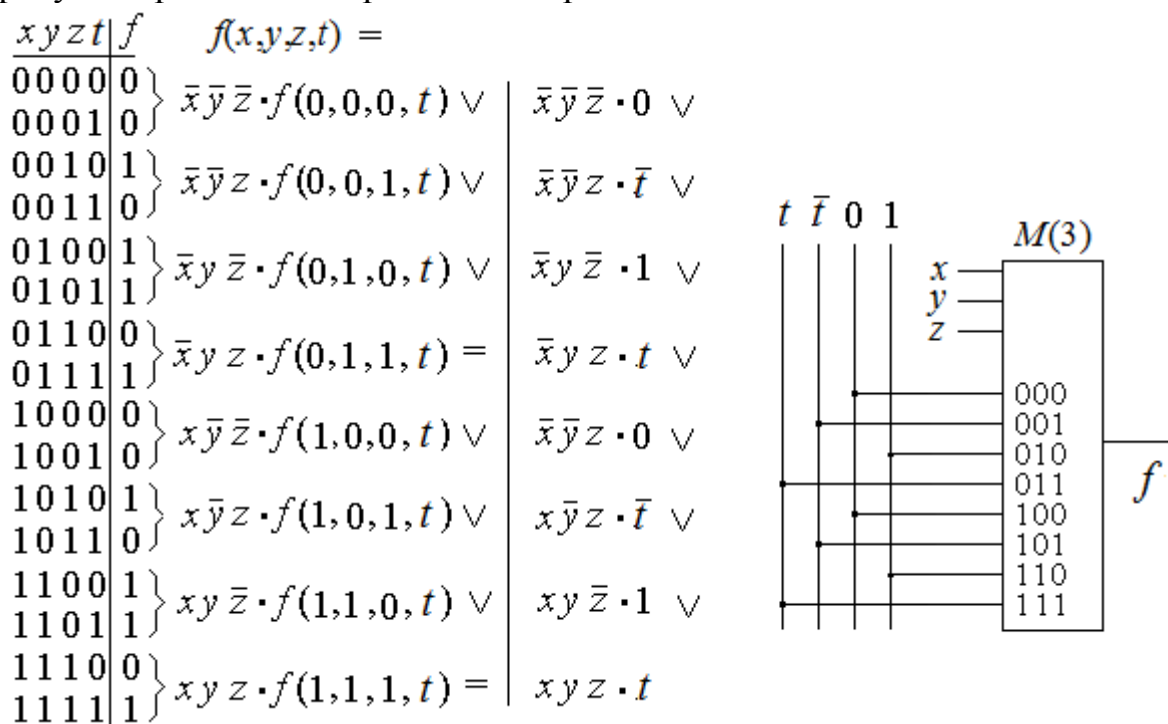


Рис.3.14а

Задача 14. Построить простую непересекающуюся декомпозицию функции $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = f_1(x_1, x_2, x_3, f_2(x_4, x_5))$ и реализовать ее с помощью мультиплексора. Каждая функция задана множеством M_1 десятичных эквивалентов двоичных наборов, на которых функция принимает значение 1.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. {3,8,9,10,11,20,21,22,27}. | 14.2. {4,5,6,11,19,24,25,26,27}. |
| 14.3. {0,1,2,3,11,19,28,29,30}. | 14.4. {7,12,13,14,15,16,17,18,31}. |
| 14.5. {1,8,9,10,11,20,22,23,25}. | 14.6. {2,8,9,10,11,20,21,23,26}. |
| 14.7. {3,12,13,14,16,17,18,19,27}. | 14.8. {0,1,2,15,23,28,29,30,31}. |
| 14.9. {4,6,7,9,17,24,25,26,27}. | 14.10. {4,9,10,11,20,21,22,23,28}. |
| 14.11. {4,5,7,10,18,24,25,26,27}. | 14.12. {4,5,6,7,15,23,24,25,26}. |
| 14.13. {0,1,2,3,9,17,28,30,31}. | 14.14. {0,1,2,3,10,18,28,29,31}. |

- 14.15. { 5,12,13,14,15,16,18,19,29}. 14.16. { 6,12,13,14,15,16,17,19,30}.
 14.17. { 0,8,9,10,11,21,22,23,24}. 14.18. { 7,8,9,10,20,21,22,23,31}.
 14.19. { 5,8,10,11,20,21,22,23,29}. 14.20. { 2,12,13,15,16,17,18,19,26}.
 14.21. { 4,5,6,7,13,21,24,26,27}. 14.22. { 4,5,6,7,14,22,24,25,27}.
 14.23. { 0,1,2,3,8,16,29,30,31}. 14.24. { 4,12,13,14,15,17,18,19,28}.
 14.25. { 1,2,3,4,9,10,11,16,20,21,22,23}. 14.26. { 1,2,9,10,12,14,20,21,22,23}.
 14.27. { 11,12,13,14,28,29,30,31}. 14.28. { 12,13,14,15,20,25,26,27,28,29}.
 14.29. { 12,13,14,16,17,18,27,31}. 14.30. { 8,9,10,11,17,18,20,23,25,26}.

3.6. Элементы функциональной декомпозиции

Разобьем множество $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ из n переменных на два непересекающихся подмножества $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$, $Z = \{z_{m+1}, \dots, z_n\}$ в сумме (в объединении) дающих все множество X .

Определение. Простая непересекающаяся декомпозиция функции $f(x_1, \dots, x_n)$ есть ее представление в виде $f(X) = \varphi(Y, \psi(Z))$ при некоторых функциях φ и ψ .

Замечание. В случае декомпозиции функцию $f(X)$ можно реализовать следующей схемой, построенной из более простых функций φ и ψ (рис.3.15).

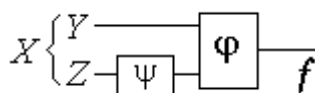


Рис.3.15

Для простоты будем считать, что $Y = \{x_1, \dots, x_m\}$, $Z = \{x_{m+1}, \dots, x_n\}$.

Определение. Y -компонента функции $f(Y, Z)$ есть совокупность функций $\{f(c_1, \dots, c_m, x_{m+1}, \dots, x_n) : (c_1, \dots, c_m) \in E_2^m\}$. Z -компонента функции $f(Y, Z)$ есть совокупность функций $\{f(x_1, \dots, x_m, c_{m+1}, \dots, c_n) : (c_{m+1}, \dots, c_n) \in E_2^{n-m}\}$.

Пример. $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$, $Y = \{x_1, x_2\}$, $Z = \{x_3, x_4\}$ (рис.3.16).

	x_3x_4	x_3x_4	x_3x_4	x_3x_4	Функции Y -компоненты
x_1x_2	0 0	0 1	1 1	1 0	по строкам
0 0	1	0	1	1	$f(0,0, x_3, x_4)$
0 1	0	1	1	0	$f(0,1, x_3, x_4)$
1 1	0	1	0	1	$f(1,1, x_3, x_4)$
1 0	1	1	1	1	$f(1,0, x_3, x_4)$
	h_1	h_2	h_3	h_4	Функции Z -компоненты по столбцам

Рис.3.16

Столбцы таблицы на рис.10.16 составляют Z -компоненту

$h_1 = \{f(x_1, x_2, 0,0)=1001, h_2=f(x_1, x_2, 0,1)=0111, h_3=f(x_1, x_2, 1,1)=1101,$
 $h_4=f(x_1, x_2, 1,0)=1011\}$ функции f .

Теорема 1. Простая непересекающаяся декомпозиция $f(X) = \varphi(Y, \psi(Z))$ для функции $f(X)$ существует $\leftrightarrow$ всякая функция y ее Y -компоненты $f(c_1, \dots, c_m, Z) \in \{0, 1, \psi(Z), \neg\psi(Z)\}$.

Пример 1. Найти простую непересекающуюся декомпозицию функции $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$, $Y = \{x_1, x_2\}$, $Z = \{x_3, x_4\}$ (рис.3.17).

	x_3x_4	x_3x_4	x_3x_4	x_3x_4	Функции Y -компоненты
x_1x_2	0 0	0 1	1 1	1 0	по строкам
0 0	1	0	1	1	$f(0,0, x_3, x_4) = \psi(x_3, x_4)$
0 1	0	0	0	0	$f(0,1, x_3, x_4) = 0$
1 1	1	0	1	1	$f(1,1, x_3, x_4) = \psi(x_3, x_4)$
1 0	0	1	0	0	$f(1,0, x_3, x_4) = \neg\psi(x_3, x_4)$
	h_1	h_2	h_1	h_1	Функции Z -компоненты по столбцам

Рис.3.17

Все функции Y -компоненты (по строкам) лежат в $\{0, 1, \psi(x_3, x_4), \neg\psi(x_3, x_4)\}$.

Функция f допускает простую непересекающуюся декомпозицию

$f(x_1, x_2, x_3, x_4) =$ (представление Шеннона)

$$f(0,0, x_3, x_4) \cdot \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee f(0,1, x_3, x_4) \cdot \bar{x}_1 x_2 \vee$$

$$f(1,0, x_3, x_4) \cdot x_1 \bar{x}_2 \vee f(1,1, x_3, x_4) \cdot x_1 x_2 =$$

$$\bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdot \psi(x_3, x_4) \vee \bar{x}_1 x_2 \cdot 0 \vee x_1 \bar{x}_2 \cdot \overline{\psi(x_3, x_4)} \vee x_1 x_2 \cdot \psi(x_3, x_4) =$$

$$(\bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdot u \vee x_1 \bar{x}_2 \cdot \bar{u} \vee x_1 x_2 \cdot u) \big|_{u=\psi(x_3, x_4)} = \varphi(x_1, x_2, \psi(x_3, x_4)),$$

где $\varphi(x_1, x_2, u) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdot u \vee x_1 \bar{x}_2 \cdot \bar{u} \vee x_1 x_2 \cdot u$,

$\psi(x_3, x_4) = 1011 = \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_3 \bar{x}_4 \vee x_3 x_4$. (СДНФ для ψ на рис.3.18)

n	x_3x_4	ψ
0	0 0	1
1	0 1	0
2	1 0	1
3	1 1	1

Рис.3.18

Реализация функции

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdot \psi(x_3, x_4) \vee \bar{x}_1 x_2 \cdot 0 \vee x_1 \bar{x}_2 \cdot \overline{\psi(x_3, x_4)} \vee x_1 x_2 \cdot \psi(x_3, x_4)$$

с помощью мультиплексора приведена на рис.3.19.

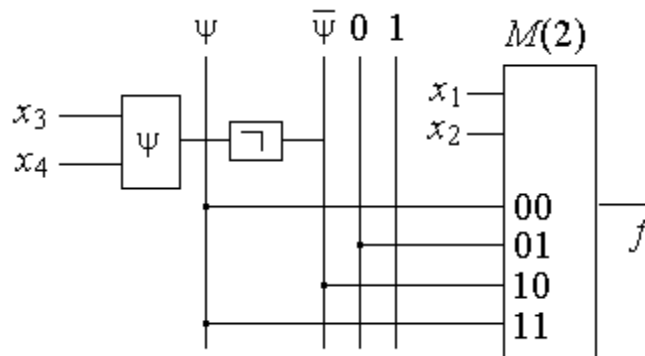


Рис.3.19

Пример 2. Найти простую непересекающуюся декомпозицию функции $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ (рис.3.20).

	x_3x_4	x_3x_4	x_3x_4	x_3x_4	Функции Y-компоненты
x_1x_2	0 0	0 1	1 1	1 0	по строкам
0 0	0	1	0	0	$f(0,0, x_3, x_4) = \psi(x_3, x_4)$
0 1	0	0	0	0	$f(0,1, x_3, x_4) = 0$
1 1	0	1	1	0	$f(1,1, x_3, x_4) = \psi_1(x_3, x_4)$
1 0	1	1	1	1	$f(1,0, x_3, x_4) = 1$
	h_1	h_2	h_3	h_4	Функции Z-компоненты по столбцам

Рис.3.20

Функция f простую непересекающуюся декомпозицию не допускает, ибо функции ее Y-компонент не лежат в $\{0, 1, \psi(x_3, x_4), \neg\psi(x_3, x_4)\}$.

Теорема 2. Функция $f(X)$ допускает простую непересекающуюся декомпозицию $f(Y, Z) = \varphi(Y, \psi(Z)) \leftrightarrow$ функция f имеет в Z-компоненте не более двух различных функций.

Пример 1. Найти простую непересекающуюся декомпозицию функции $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$, $Y = \{x_1, x_2\}$, $Z = \{x_3, x_4\}$ (рис.3.21).

	x_3x_4	x_3x_4	x_3x_4	x_3x_4
x_1x_2	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	1	0	0
0 1	1	0	1	1
1 1	0	1	0	0
1 0	0	1	0	0
	h_1	h_2	h_1	h_1

Рис.3.21

Столбцы таблицы на рис.10.21 составляют для функции f ее Z-компоненту $\{f(x_1, x_2, 0,0) = h_1(x_1, x_2) = 0100, f(x_1, x_2, 0,1) = h_2(x_1, x_2) = 1011, f(x_1, x_2, 1,1) = h_1(x_1, x_2) = 0100, f(x_1, x_2, 1,0) = h_1(x_1, x_2) = 0100\}$.

$f(Y, Z) = f(x_1, x_2, x_3, x_4) =$ (представление Шеннона)

$$f(x_1, x_2, 0,0) \cdot \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee f(x_1, x_2, 0,1) \cdot \bar{x}_3 x_4 \vee f(x_1, x_2, 1,0) \cdot x_3 \bar{x}_4 \vee f(x_1, x_2, 1,1) \cdot x_3 x_4 =$$

$$h_1(x_1, x_2) \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee h_2(x_1, x_2) \bar{x}_3 x_4 \vee h_1(x_1, x_2) x_3 \bar{x}_4 \vee h_1(x_1, x_2) x_3 x_4 =$$

$$h_1(x_1, x_2) \cdot \underbrace{(\bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_3 x_4 \vee x_3 \bar{x}_4)}_{\psi(x_3, x_4)} \vee h_2(x_1, x_2) \cdot \underbrace{\bar{x}_3 x_4}_{\neg\psi(x_3, x_4)} =$$

$$(h_1(x_1, x_2) \cdot \psi(x_3, x_4) \vee h_2(x_1, x_2) \cdot \overline{\psi(x_3, x_4)}) =$$

$$\underbrace{(h_1(x_1, x_2) \cdot u \vee h_2(x_1, x_2) \cdot \bar{u})}_{\varphi(Y, u)} \Big|_{u=\psi(x_3, x_4)} = \varphi(Y, \psi(x_3, x_4)).$$

Функция f допускает простую непересекающуюся декомпозицию $f(Y, Z) = \varphi(Y, \psi(Z))$. Реализация функции

$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = h_1(x_1, x_2) \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee h_2(x_1, x_2) \bar{x}_3 x_4 \vee h_1(x_1, x_2) x_3 \bar{x}_4 \vee h_1(x_1, x_2) x_3 x_4 =$
с помощью мультиплексора приведена на рис.3.22.

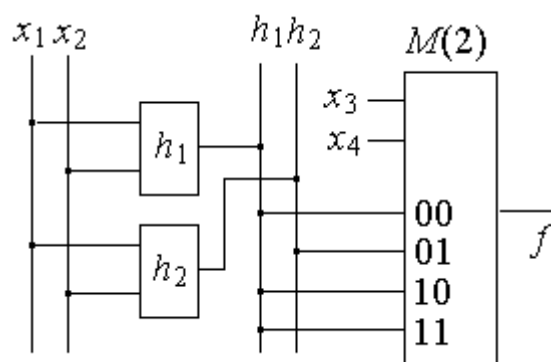


Рис.3.22

Замечание. Задача 14 решается по теореме 1 и по теореме 2 (по строкам и по столбцам). Предлагается следующее представление пятиместной функции.

Например, $f = \{5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 29\}$.

$5_{10} = 00101_2, 12_{10} = 01100_2, 13_{10} = 01101_2, 14_{10} = 01110_2, 15_{10} = 01111_2,$

$16_{10} = 10000_2, 18_{10} = 10010_2, 19_{10} = 10011_2, 29_{10} = 11101_2.$

Индекс означает десятичную или бинарную систему счисления.

T1 означает функция по теореме 1 (по строкам). Решать как в теореме 1.

T2 означает функция по теореме 2 (по столбцам). Решать как в теореме 2.

По теореме 1 строки принадлежат функциям $\{0, 1, f_1, \neg f_1\}$.

По теореме 2 столбцы есть функции h_1, h_2 .

Таблица представления функции

$x_1 x_2 x_3$	$x_4 x_5$ 0 0	$x_4 x_5$ 0 1	$x_4 x_5$ 1 0	$x_4 x_5$ 1 1	Ф-я T1
0 0 0	0	0	0	0	0
0 0 1	0	1	0	0	f_1
0 1 0	0	0	0	0	0
0 1 1	1	1	1	1	1
1 0 0	1	0	1	1	$\neg f_1$
1 0 1	0	0	0	0	0
1 1 0	0	0	0	0	0
1 1 1	0	1	0	0	f_1
Ф-я T2	h_1	h_2	h_1	h_1	

Задача 15. Для булевой функции из задачи 5 построить минимальные проверяющие и полные тесты для указанных классов ошибок (s_{ij} есть слипание каналов i и j ; 0_i есть обрыв канала i , 1_i есть замыкание канала i).

15.1. $0_1, s_{24}$.

15.2. $0_3, s_{14}$.

15.3. $1_2, s_{34}$.

15.4. s_{13}, s_{24} .

- 15.5. $0_2, 1_3, s_{14}$. 15.6. $0_3, 1_1, s_{24}$. 15.7. $0_3, s_{14}$. 15.8. $1_3, s_{12}$.
 15.9. s_{13}, s_{24} . 15.10. $0_1, 1_2, s_{34}$. 15.11. $0_1, 1_3, s_{24}$. 15.12. $1_3, s_{14}$.
 15.13. $0_2, s_{14}$. 15.14. s_{23}, s_{24} . 15.15. $0_3, 1_2, s_{13}$. 15.16. $0_2, 1_1, s_{24}$.
 15.17. $0_4, s_{14}$. 15.18. $0_3, s_{12}$. 15.19. $0_3, s_{13}, s_{24}$. 15.20. $0_1, 1_2, s_{14}$.
 15.21. $0_3, 1_1, s_{24}$. 15.22. $1_1, s_{14}$. 15.23. $1_2, s_{14}$. 15.24. $0_1, s_{23}, s_{24}$.
 15.25. $0_2, 1_3, s_{13}$. 15.26. $0_4, 1_1, s_{23}$. 15.27. $0_1, 1_3, s_{14}$. 15.28. $0_3, 1_2, s_{12}$.
 15.29. $1_4, s_{13}, s_{24}$. 15.30. $0_3, s_{24}$.

Теоретическое пояснение

Пусть мы конструируем схему из функциональных элементов для данной функции. В результате брака схема может реализовать другую функцию. Задача контроля состоит в том, чтобы определить

- 1) исправна ли схема, то есть реализует ли схема данную функцию,
- 2) какую функцию реализует схема в случае неисправности.

Обнаружение неисправностей в схеме (тестирование схемы) есть важная и непростая задача. Для знакомства с ней мы рассмотрим следующий простой случай.

Пусть мы конструируем схему S из функциональных элементов для функции $f_0(x_1, \dots, x_n)$. В результате брака схема S может реализовать другую функцию из числа функций $f_1, f_2, \dots, f_r$ от n переменных. Задача контроля состоит в том, чтобы определить 1) исправна ли схема, то есть реализует ли схема функцию f_0 , 2) какую функцию из $f_1, f_2, \dots, f_r$ реализует схема в случае неисправности (табл.3.12).

Таблица 3.12

$x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$	f_0	f_1	f_2	$\dots$	f_r
0 ... 0 0	α_0	β_0	γ_0	$\dots$	δ_0
0 ... 0 1	α_1	β_1	γ_1	$\dots$	δ_1
...					
$a_1 \dots a_{n-1} a_n$	α_p	β_p	γ_p	$\dots$	δ_p
...					
1 ... 1 1	α_z	β_z	γ_z	$\dots$	δ_p

где $z = 2^n - 1$.

Определение. *Тест* (тестовый набор) для таблично заданной функции $f_0(x_1, \dots, x_n)$ есть совокупность наборов длины n из 0 и 1 (совокупность строк в таблице функции f), которая высекает из столбцов значения функций $f_0, f_1, f_2, \dots, f_r$ столбцы со следующими свойствами.

- 1) все высекаемые столбцы различны и тогда *тест полный*;
- 2) все высекаемые столбцы отличны от столбца для f_0 и тогда *тест проверяющий*.

Замечание. 1. Полный тест есть проверяющий тест.

2. Множество всех наборов длины n есть полный тест.

Определение. *Сложность теста* есть число входящих в него наборов.

Определение. Тест минимальный (тупиковый), если удаление из него любого набора приводит к совокупности наборов, которая тестом уже не является. Тест наименьший, если он имеет наименьшую сложность.

Замечание. Все наименьшие тесты находятся среди тупиковых тестов.

Пример построения всех тупиковых и наименьших тестов

Пусть строится схема для функции $f(x_1, \dots, x_n)$. Примем список следующих неисправностей.

s_{ij} , слипание входов x_i и x_j . Тогда реализуется функция

$$g(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = f(\dots, x_i \vee x_j, \dots, x_i \vee x_j, \dots).$$

0_i , обрыв входа x_i . Тогда реализуется функция $g(\dots, x_i, \dots) = f(\dots, 0, \dots)$.

1_i , замыкание входа x_i . Тогда реализуется функция $g(\dots, x_i, \dots) = f(\dots, 1, \dots)$.

Построим тесты для функции $f_0 = 10110110$ для группы неисправностей $\{0_3, s_{12}\}$. Возможны только указанные неисправности, причем каждая схема может иметь только одну неисправность.

Для неисправности 0_3 функция $f_1(x_1, x_2, x_3) = f_0(x_1, x_2, 0)$.

Для неисправности s_{12} функция $f_2(x_1, x_2, x_3) = f_0(x_1 \vee x_2, x_1 \vee x_2, x_3)$.

Например, $f_1(1, 1, 0) = f_0(1, 1, 0) = 1$, $f_1(1, 0, 1) = f_0(1, 0, 0) = 0$,

$f_2(1, 0, 1) = f_0(1 \vee 0, 1 \vee 0, 0) = f_0(1, 1, 0) = 1$. Так вычисляется табл.3.13.

Пусть $y_0, \dots, y_7$ есть восемь наборов длины 3 из 0 и 1 (табл.3.13). Каждый тест имеет вид $y_{i_1} \& y_{i_2} \& \dots \& y_{i_p}$.

f_0 от f_1 отличают строки y_1, y_5, y_7 . Положим $D_{f_0, f_1} = y_1 \vee y_5 \vee y_7$.

f_0 от f_2 отличают строки y_3, y_4, y_5 . Положим $D_{f_0, f_2} = y_3 \vee y_4 \vee y_5$.

Построим все тупиковые проверяющие тесты.

$$D_{f_0, f_1} \& D_{f_0, f_2} = (y_1 \vee y_5 \vee y_7)(y_3 \vee y_4 \vee y_5) =$$

$$y_1 y_3 \vee y_1 y_4 \vee y_1 y_5 \vee y_3 y_5 \vee y_4 y_5 \vee y_5 \vee y_3 y_7 \vee y_4 y_7 \vee y_5 y_7 =$$

$$y_1 y_3 \vee y_1 y_4 \vee y_5 \vee y_3 y_7 \vee y_4 y_7.$$

Таблица 3.13

	x_1	x_2	x_3	f_0	f_1	f_2
y_0	0	0	0	1	1	1
y_1	0	0	1	0	1	0
y_2	0	1	0	1	1	1
y_3	0	1	1	1	1	0
y_4	1	0	0	0	0	1
y_5	1	0	1	1	0	0
y_6	1	1	0	1	1	1
y_7	1	1	1	0	1	0

Получили пять тупиковых проверяющих тестов. Наименьший проверяющий тест есть y_5 :

$$y_5 \quad x_1 \ x_2 \ x_3 \quad f_0 \ f_1 \ f_2 \\ \quad \quad 1 \ 0 \ 1 \quad 1 \ 0 \ 0$$

Подает на вход схемы набор 101. Если на выходе 1, то схема реализует функцию f_0 . Если на выходе 0, то схема неисправна и функцию f_0 не реализует.

Построим все полные тупиковые тесты.

f_1 от f_2 отличают строки y_1, y_3, y_4, y_7 .

Положим $D_{f_1, f_2} = y_1 \vee y_3 \vee y_4 \vee y_7$. Тогда $D_{f_0, f_1} \& D_{f_0, f_2} \& D_{f_1, f_2} =$

$$(y_1 \vee y_5 \vee y_7)(y_3 \vee y_4 \vee y_5)(y_1 \vee y_3 \vee y_4 \vee y_7) =$$

$$(y_1 y_3 \vee y_1 y_4 \vee y_5 \vee y_3 y_7 \vee y_4 y_7)(y_1 \vee y_3 \vee y_4 \vee y_7) =$$

$$y_1 y_3 \vee y_1 y_3 \vee y_1 y_5 \vee y_1 y_3 y_7 \vee y_1 y_4 y_7 \vee y_1 y_3 \vee y_1 y_3 y_4 \vee y_3 y_5 \vee y_3 y_7 \vee$$

$$y_3 y_4 y_7 \vee y_1 y_3 y_4 \vee y_1 y_4 \vee y_4 y_5 \vee y_3 y_4 y_7 \vee y_4 y_7 \vee y_1 y_3 y_7 \vee y_1 y_4 y_7 \vee y_5 y_7 \vee y_3 y_7 \vee y_4 y_7 =$$

$$y_1 y_3 \vee y_1 y_4 \vee y_1 y_5 \vee y_3 y_5 \vee y_3 y_7 \vee y_4 y_5 \vee y_4 y_7 \vee y_5 y_7.$$

Получили 8 полных тупиковых тестов. Они все наименьшие.

Например, $y_1 y_3$:

	x_1	x_2	x_3	f_0	f_1	f_2
y_1	0	0	1	0	1	0
y_3	0	1	1	1	1	0

Подает на вход схемы последовательно наборы y_1, y_3 , то есть наборы $\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}$. Пара $\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}$ на выходе укажет, что схема реализует функцию f_0 , пара $\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$ – функцию f_1 , пара $\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$ – функцию f_2 .

Задача 16. Для данной схемы из функциональных элементов (СФЭ) найти:

1) наименьший проверяющий тест,

2) наименьший полный (диагностический) тест.

$$16.1. f = x \& (y \rightarrow z), \quad 0_1, 0_2, \neg_3. \quad 16.2. f = (x \& y) \rightarrow z, \quad 0_1, 0_2, 1_3.$$

$$16.3. f = (x \& y) | z, \quad 0_1, 0_2, 1_4. \quad 16.4. f = (x \& y) + z, \quad 0_1, 0_2, 1_4.$$

$$16.5. f = x \& y \& z, \quad 0_1, \neg_2, 1_4. \quad 16.6. f = (x + y) \rightarrow z, \quad 1_1, 0_3, 0_4.$$

$$16.7. f = (x + y) | z, \quad 1_1, \neg_3, 1_4. \quad 16.8. f = (x + y) \& z, \quad 1_1, 1_3, 0_4.$$

$$16.9. f = (x \rightarrow y) \& z, \quad 1_1, 1_3, \neg_5. \quad 16.10. f = (x \rightarrow y) | z, \quad 0_1, 0_3, 1_4.$$

$$16.11. f = (x \rightarrow y) + z, \quad 0_1, 0_2, \neg_3. \quad 16.12. f = (x | y) \& z, \quad 0_1, 0_2, 0_4.$$

$$16.13. f = (x | y) | z, \quad 0_1, 1_2, 1_4. \quad 16.14. f = (x | y) + z, \quad 0_1, 1_2, 1_4.$$

$$16.15. f = x \& (y \rightarrow z), \quad 1_1, \neg_3, 0_4. \quad 16.16. f = (x \& y) \rightarrow z, \quad 1_1, 0_3, 1_4.$$

$$16.17. f = (x \& y) | z, \quad 1_1, 1_3, 0_4. \quad 16.18. f = (x \& y) + z, \quad 1_1, 1_3, 1_4.$$

$$16.19. f = x \& y \& z, \quad 0_1, 0_2, \neg_5. \quad 16.20. f = (x + y) \rightarrow z, \quad 0_1, 1_3, \neg_4.$$

$$16.21. f = (x + y) | z, \quad 0_1, 0_2, 0_4. \quad 16.22. f = (x + y) \& z, \quad 0_1, 0_2, 1_4.$$

$$16.23. f = (x \rightarrow y) \& z, \quad 0_1, 1_2, 1_4. \quad 16.24. f = (x \rightarrow y) | z, \quad 1_1, 0_3, 0_4.$$

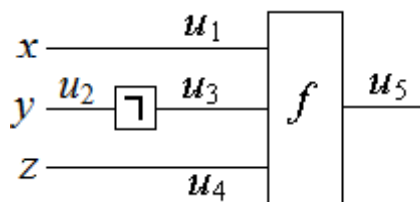
$$16.25. f = x \vee (y \& z), \quad 1_1, 0_2, 1_4. \quad 16.26. f = x \vee (y | z), \quad 1_1, \neg_3, 0_4.$$

$$16.27. f = x \vee (y \rightarrow z), \quad 0_1, \neg_2, 1_5. \quad 16.28. f = x \vee (y + z), \quad 0_1, \neg_3, 1_4.$$

$$16.29. f = x \& (y \vee z), \quad 1_1, \neg_4, 0_5. \quad 16.30. f = x + (y \vee z), \quad 1_1, 1_3, \neg_5.$$

Заметим, что $x | y = \bar{x} \vee \bar{y}$, $x \uparrow y = \bar{x} \& \bar{y}$.

Расположение неисправностей показано на следующей схеме.



Для возможных однократных неисправностей $u_i, i=1,2,3,4,5$, приняты следующие обозначения:

u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 , возможные однократные неисправности:

0_i , обрыв контакта i , $u_i = 0$;

1_i , замыкание контакта i , $u_i = 1$;

$\neg_i$, вместо u_i реализуется $\neg u_i$, $u_i = \neg$;

$|$, штрих Шеффера.

Для данных трех неисправностей остальных двух неисправностей нет.

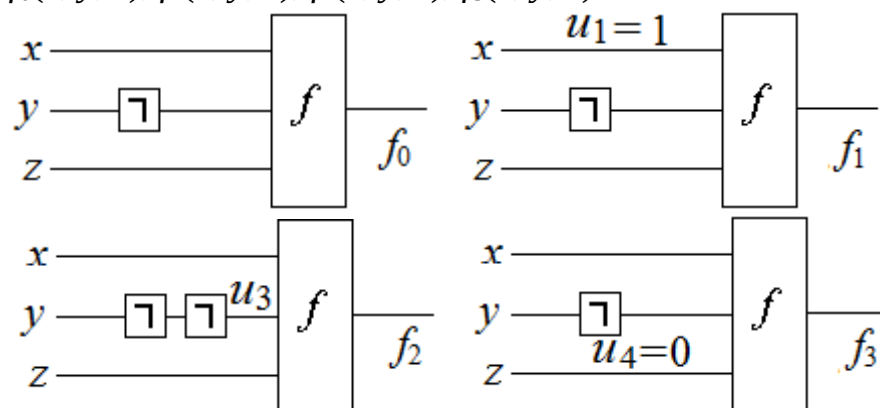
Указание.

Пусть $f(x, y, z) = x \& (y \rightarrow z)$.

Неисправности $1_1, \neg_3, 0_4$, то есть $u_1 = 1, u_3 = \neg, u_4 = 0$.

Следующие схемы реализуют функции

$f_0(x, y, z), f_1(x, y, z), f_2(x, y, z), f_3(x, y, z)$.



$f_0(x, y, z) = f(x, \neg y, z) = x \& (\neg y \rightarrow z)$.

$f_1(x, y, z) = f_0(1, y, z) = f(1, \neg y, z) = 1 \& (\neg y \rightarrow z)$.

$f_2(x, y, z) = f_0(x, \neg y, z) = f(x, \neg \neg y, z) = f(x, y, z) = x \& (y \rightarrow z)$.

$f_3(x, y, z) = f_0(x, y, 0) = f(x, \neg y, 0) = x \& (\neg y \rightarrow 0)$.

Далее решение как в задаче 15.

Задача 17. Задана формула логики предикатов A и двухэлементное множество $M = \{1,2\}$. Привести формулу A к префиксной нормальной форме. Является ли формула A на множестве M : 1) выполнимой; 2) опровержимой; 3) общезначимой; 4) невыполнимой? Вычислить значение истинности формулы A на множестве M со следующими предикатами, определенными на M .

x	1	2			$Q(x,y)$	1	2
$P(x)$	1	0			1	1	0
$R(x)$	0	1			2	0	0

- 17.1. $(\forall x)(P(x) \& R(x) \rightarrow (\exists y)Q(x,y)).$
- 17.2. $(\forall x)(P(x) \rightarrow (R(x) \rightarrow (\exists y)Q(x,y))).$
- 17.3. $(\forall x)(P(x) \& \neg R(x) \rightarrow (\exists y)Q(x,y)).$
- 17.4. $(\forall x)(\neg P(x) \rightarrow (\neg R(x) \rightarrow (\exists y)\neg Q(x,y))).$
- 17.5. $(\forall x)(\neg P(x) \vee \neg R(x) \rightarrow (\exists y)Q(x,y)).$
- 17.6. $(\exists x)(P(x) \& R(x) \rightarrow (\forall y)Q(x,y)).$
- 17.7. $(\exists x)(P(x) \rightarrow (R(x) \rightarrow (\forall y)Q(x,y))).$
- 17.8. $(\exists x)(P(x) \vee \neg(R(x) \rightarrow (\forall y)Q(x,y))).$
- 17.9. $(\exists x)(\neg P(x) \rightarrow (\neg R(x) \rightarrow (\forall y)Q(x,y))).$
- 17.10. $(\exists x)(\neg P(x) \vee \neg R(x) \rightarrow (\exists y)\neg Q(x,y)).$
- 17.11. $(\forall y)(P(y) \& R(y) \rightarrow (\exists x)Q(x,y)).$
- 17.12. $(\forall y)(P(y) \rightarrow (R(y) \rightarrow (\exists x)Q(x,y))).$
- 17.13. $(\forall y)(P(y) \vee \neg R(y) \rightarrow (\exists x)Q(x,y)).$
- 17.14. $(\forall y)(\neg P(y) \rightarrow (\neg R(y) \rightarrow (\exists x)Q(x,y))).$
- 17.15. $(\forall y)(P(y) \rightarrow (\neg R(y) \rightarrow (\exists x)Q(x,y))).$
- 17.16. $(\forall x)(P(x) \& R(x) \rightarrow (\forall y)Q(x,y)).$
- 17.17. $(\forall x)(P(x) \rightarrow (R(x) \rightarrow (\forall y)Q(x,y))).$
- 17.18. $(\forall x)(P(x) \vee (\neg R(x) \rightarrow (\forall y)Q(x,y))).$
- 17.19. $(\forall x)((P(x) \rightarrow R(x)) \rightarrow (\forall y)Q(x,y)).$
- 17.20. $(\forall x)(\neg P(x) \vee \neg R(x) \rightarrow (\forall y)Q(x,y)).$
- 17.21. $(\exists y)(\forall x)(Q(x,y) \& R(x) \rightarrow (\forall y)P(y)).$
- 17.22. $(\exists y)((\exists x)Q(x,y) \rightarrow (P(x) \vee Q(x,y))).$
- 17.23. $(\exists y)((\forall x)Q(x,y) \rightarrow (\neg P(x) \vee \neg Q(x,y))).$
- 17.24. $(\forall y)((\exists x)Q(x,y) \rightarrow (P(x) \rightarrow Q(x,y))).$
- 17.25. $(\forall x)((\exists y)Q(x,y) \rightarrow (R(x) \rightarrow P(x))).$
- 17.26. $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)(Q(x,y) \rightarrow R(x))).$
- 17.27. $(\exists x)(P(x) \rightarrow (\exists y)(Q(x,y) \rightarrow \neg R(x))).$
- 17.28. $(\exists y)(P(y) \rightarrow (\forall x)Q(x,y) \rightarrow R(y)).$
- 17.29. $(\forall y)(P(y) \rightarrow (\forall x)(Q(y,x) \rightarrow \neg R(x))).$
- 17.30. $(\forall y)(P(y) \rightarrow (\forall x)(Q(x,y) \vee \neg R(x))).$

Пример. Задана формула логики предикатов

$$A = (\exists y)(P(y) \rightarrow (\forall x)(Q(x,y) \vee \neg R(x)))$$

и двухэлементное множество $M = \{1,2\}$. Привести формулу A к префиксной нормальной форме. Является ли формула A на множестве M : 1) выполнимой; 2) опровержимой; 3) общезначимой; 4) невыполнимой? Вычислить значение истинности формулы A на множестве M со следующими предикатами, определенными на M .

x	1	2			$Q(x,y)$	1	2
$P(x)$	1	0			1	1	0
$R(x)$	0	1			2	0	0

Решение. Интерпретация $I = (M=\{1,2\}, P, Q, R)$.

1. Префиксная нормальная форма.

$$A = (\exists y)(P(y) \rightarrow (\forall x)(Q(x,y) \vee \neg R(x))) = (\exists y)(\neg P(y) \vee (\forall x)(Q(x,y) \vee \neg R(x))) = (\exists y)(\forall x) (\neg P(y) \vee Q(x,y) \vee \neg R(x)).$$

кванторная бескванторная

приставка формула

На интерпретации $I = (M=\{1,2\}, P, Q, R)$ формула

$$A = (\exists y)(\forall x) (\neg P(y) \vee Q(x,y) \vee \neg R(x)).$$

2. Элиминация кванторов на конечном множестве $M = \{1,2\}$.

$$A(I) = (\exists y)((\underbrace{\neg P(y)}_x \vee \underbrace{Q(1,y)}_x \vee \underbrace{\neg R(1)}_x)) \& (\underbrace{\neg P(y)}_x \vee \underbrace{Q(2,y)}_x \vee \underbrace{\neg R(2)}_x) =$$

$$(\underbrace{\neg P(1)}_y \vee \underbrace{Q(1,1)}_{xy} \vee \underbrace{\neg R(1)}_x) \& (\underbrace{\neg P(1)}_y \vee \underbrace{Q(2,1)}_{xy} \vee \underbrace{\neg R(2)}_x) \vee$$

$$(\underbrace{\neg P(2)}_y \vee \underbrace{Q(1,2)}_{xy} \vee \underbrace{\neg R(1)}_x) \& (\underbrace{\neg P(2)}_y \vee \underbrace{Q(2,2)}_{xy} \vee \underbrace{\neg R(2)}_x).$$

3. Вычисление значения формулы A на интерпретации I .

$$A(I) = (\neg 1 \vee 1 \vee 1) \& (\neg 1 \vee 0 \vee 0) \vee (\neg 0 \vee 0 \vee 1) \& (\neg 0 \vee 0 \vee 0) =$$

$$(0 \vee 1 \vee 1) \& (0 \vee 0 \vee 0) \vee (1 \vee 0 \vee 1) \& (1 \vee 0 \vee 0) = 1 \& 0 \vee 1 \& 1 = 1.$$

4. Пусть $x_1 = P(1)$, $x_2 = P(2)$, $x_3 = R(1)$, $x_4 = R(2)$, $x_5 = Q(1,1)$, $x_6 = Q(1,2)$, $x_7 = Q(2,1)$, $x_8 = Q(2,2)$. Тогда

$$A = (\bar{x}_1 \vee x_5 \vee \bar{x}_3) \& (\bar{x}_1 \vee x_7 \vee \bar{x}_4) \vee (\bar{x}_2 \vee x_6 \vee \bar{x}_3) \& (\bar{x}_2 \vee x_8 \vee \bar{x}_4).$$

При $x_1=0$, $x_2=0$ $A=1$ при любых других значениях аргументов. Поэтому, например, при $I = (0,0,0,1,1,0,1,0)$ значение $A(I) = 1$. В наших обозначениях

$$x_1=P(1)=0, x_2=P(2)=0, x_3=R(1)=0, x_4=R(2)=1,$$

$$x_5=Q(1,1)=1, x_6=Q(1,2)=0, x_7=Q(2,1)=1, x_8=Q(2,2)=0.$$

На множестве $M=\{1,2\}$ другая выполняющая интерпретация для A :

x	1	2
$P(x)$	0	0
$R(x)$	0	1

$Q(x,y)$	1	2
1	1	0
2	1	0

$$5. \bar{A} = (\bar{x}_1 \bar{x}_5 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_7 x_4) \& (x_2 \bar{x}_6 x_3 \vee x_2 \bar{x}_8 x_4) =$$

$$x_1 x_2 x_3 x_5 \bar{x}_6 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 \bar{x}_6 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_6 \bar{x}_7 \vee x_1 x_2 x_4 \bar{x}_7 \bar{x}_8.$$

Хотя бы одно слагаемое должно быть равно единице, например, третье: $x_1=1$, $x_2=1$, $x_3=1$, $x_4=1$, $x_6=0$, $x_7=0$. Значения остальных переменных произвольно. Поэтому, например, при $I = (1,1,1,1,1,0,0,1)$ значение $\neg A(I) = 1$.

Тогда $A(I) = 0$.

В наших обозначениях:

$$x_1=P(1)=1, x_2=P(2)=1, x_3=R(1)=1, x_4=R(1)=1,$$

$$x_5=Q(1,1)=1, x_6=Q(1,2)=0, x_7=Q(2,1)=0, x_8=Q(2,2)=1.$$

На множестве $M = \{1,2\}$ опровергающая интерпретация для формулы A :

x	1	2				$Q(x,y)$	1	2
$P(x)$	1	1				1	1	0
$R(x)$	1	1				2	0	1

Задача. Проверить, являются ли логическими законами следующие логические формулы (Новикова помечены буквой N, Клини – буквой K).

1. $p \rightarrow (q \rightarrow p)$. NK.
2. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$. N.
- 2a. $(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r))$. K.
3. $p \& q \rightarrow p$. NK.
4. $p \& q \rightarrow q$. NK.
5. $(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow q \& r))$. NK.
6. $p \rightarrow p \vee q$. NK.
7. $q \rightarrow p \vee q$. NK.
8. $(p \rightarrow r) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q \rightarrow r))$. NK.
9. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$. N.
- 9a. $(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p$. K
10. $p \rightarrow \neg \neg p$. N.
11. $\neg \neg p \rightarrow p$. NK.
- 11a. $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$. K.
12. $((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$.
13. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \& \neg q$.
14. $\neg(p \& q) \equiv \neg p \vee \neg q$.
15. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \equiv (q \rightarrow (p \rightarrow r))$.
16. $(p \& q \rightarrow r) \equiv (p \rightarrow (q \rightarrow r))$.
17. $p \vee q \equiv \neg(\neg p \& \neg q)$.
18. $p \& q \equiv \neg(\neg p \vee \neg q)$.
19. $(p \rightarrow q) \equiv \neg p \vee q$.

Замечание. Формулы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, помеченные буквой N, составляют аксиоматику Новикова. Формулы 1,2a,3,4, 5,6,7,8,9a,11, помеченные буквой K, составляют аксиоматику Клини. Аксиомы Клини, в которой формула 11 заменена на формулу 11a, составляют аксиоматику интуиционистского (или конструктивистского) исчисления. Аксиомы Клини без аксиомы 11 составляют аксиоматику минимального исчисления Иогансона. Известно, что между интуиционистским и классическим исчислениями имеется континуум суперинтуиционистских (или суперконструктивистских) исчислений.

Задача 17a. Проверить, являются ли логическими законами следующие логические формулы (Новикова помечены буквой N, Клини – буквой K).

Задача 17б. Доказать или опровергнуть справедливость следующих правил вывода, установив общезначимость соответствующих формул.

1. $\frac{A \rightarrow B, A}{B}$. 2. $\frac{A \rightarrow B, \neg B}{\neg A}$. 3. $\frac{A \rightarrow B, \neg A}{\neg B}$.
4. $\frac{A \vee B, \neg A}{B}$. 5. $\frac{A \vee B, \neg B}{A}$. 6. $\frac{A \vee B, A}{\neg B}$.

7. $\frac{A \rightarrow (B \rightarrow C)}{A \& B \rightarrow C}$. 8. $\frac{\neg A \rightarrow (B \rightarrow C)}{A \& B \rightarrow \neg C}$. 9. $\frac{A \& B \rightarrow C}{A \rightarrow (B \rightarrow C)}$. 10. $\frac{A \vee \neg B \rightarrow C}{A \rightarrow B \& C}$.
 11. $\frac{C \rightarrow A, C \rightarrow B}{C \rightarrow A \& B}$. 12. $\frac{C \rightarrow \neg A, C \rightarrow B}{C \rightarrow A \vee B}$. 13. $\frac{A \rightarrow C, B \rightarrow C}{A \vee B \rightarrow C}$. 14. $\frac{A \vee C, B \rightarrow \neg C}{A \vee B \rightarrow C}$.
 15. $\frac{A \rightarrow C, B \rightarrow C, A \vee B}{C}$. 16. $\frac{A \rightarrow C, B \rightarrow D, A \vee B}{C \vee D}$.
 17. $\frac{C \rightarrow A, D \rightarrow B, \neg A \vee \neg B}{\neg C}$. 18. $\frac{C \rightarrow A, D \rightarrow B, \neg A \vee \neg B}{\neg C \vee \neg D}$.

Естественный вывод Гентцена (Исчисление секвенций)

Схемы аксиом

Если A есть формула СИБ, то секвенция вида $\Gamma, A \vdash \Delta$; A есть единственная схема аксиом в СИБ.

Пропозициональные правила (секвенциального) вывода

Введение отрицания

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta; A}{\Gamma, \neg A \Rightarrow \Delta} (\neg \Rightarrow); \quad \frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta; \neg A} (\Rightarrow \neg);$$

Введение конъюнкции

$$\frac{\Gamma, A, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \& B \Rightarrow \Delta} (\& \Rightarrow); \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta; A \quad \Gamma \Rightarrow \Delta; B}{\Gamma \Rightarrow \Delta; A \& B} (\Rightarrow \&)$$

Введение дизъюнкции

$$\frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta \quad \Gamma, B \Rightarrow \Delta}{\Gamma, A \vee B \Rightarrow \Delta} (\vee \Rightarrow); \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta; A; B}{\Gamma \Rightarrow \Delta; A \vee B} (\Rightarrow \vee)$$

Введение импликации

$$\frac{\Gamma, B \Rightarrow \Delta \quad \Gamma \Rightarrow \Delta; A}{\Gamma, A \rightarrow B \Rightarrow \Delta} (\rightarrow \Rightarrow); \quad \frac{\Gamma, A \Rightarrow \Delta; B}{\Gamma \Rightarrow \Delta; A \rightarrow B} (\Rightarrow \rightarrow)$$

Предикатные правила (секвенциального) вывода

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta; A(y)}{\Gamma \Rightarrow \Delta; (\forall x)A(x)} (\Rightarrow \forall); \quad \frac{\Gamma, A(y) \Rightarrow \Delta}{\Gamma, (\exists x)A(x) \Rightarrow \Delta} (\Rightarrow \exists);$$

переменная y не входит в нижнюю секвенцию свободно;

$$\frac{\Gamma, A(t), (\forall x)A(x) \Rightarrow \Delta}{\Gamma, (\forall x)A(x) \Rightarrow \Delta} (\forall \Rightarrow); \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta; A(t); (\exists x)A(x)}{\Gamma \Rightarrow \Delta; (\exists x)A(x)} (\Rightarrow \exists);$$

переменная x не входит в верхнюю секвенцию свободно.

Задача 18. Установить правильность или неправильность правил вывода, установив общезначимость соответствующей формулы.

- 18.1. $\frac{P \rightarrow \neg M, S \& M}{S \& \neg P}$. 18.2. $\frac{P \rightarrow \neg M, M \rightarrow S, M}{S \& \neg P}$.
 18.3. $\frac{M \rightarrow P, S \& M}{S \& P}$. 18.4. $\frac{P \rightarrow M, M \rightarrow S, P}{S \& P}$.

- | | |
|--|--|
| 18.5. $\frac{P \rightarrow \neg M, M \& S}{S \& \neg P}.$ | 18.6. $\frac{P \rightarrow M, M \rightarrow \neg S}{S \rightarrow \neg P}.$ |
| 18.7. $\frac{P \& M, M \rightarrow S}{S \& P}.$ | 18.8. $\frac{P \rightarrow M, M \rightarrow \neg S, P}{\neg S \& P}.$ |
| 18.9. $\frac{M \rightarrow \neg P, M \rightarrow S, M}{S \& \neg P}.$ | 18.10. $\frac{M \rightarrow P, M \rightarrow S, M}{P \& S}.$ |
| 18.11. $\frac{M \rightarrow \neg P, M \& S}{S \& \neg P}.$ | 18.12. $\frac{M \rightarrow P, M \& S}{S \rightarrow P}.$ |
| 18.13. $\frac{M \& P, M \rightarrow S}{S \& P}.$ | 18.14. $\frac{M \& \neg P, M \rightarrow S}{S \rightarrow \neg P}.$ |
| 18.15. $\frac{P \rightarrow \neg M, S \rightarrow M, S}{S \& \neg P}.$ | 18.16. $\frac{P \rightarrow M, S \rightarrow \neg M, S}{S \& \neg P}.$ |
| 18.17. $\frac{P \rightarrow \neg M, S \& M}{S \& \neg P}.$ | 18.18. $\frac{P \rightarrow M, S \rightarrow \neg M}{S \rightarrow \neg P}.$ |
| 18.19. $\frac{P \rightarrow \neg M, S \rightarrow M}{S \rightarrow \neg P}.$ | 18.20. $\frac{P \rightarrow M, S \& \neg M}{S \& \neg P}.$ |
| 18.21. $\frac{M \rightarrow \neg P, S \rightarrow M, S}{S \& \neg P}.$ | 18.22. $\frac{M \rightarrow P, S \rightarrow M, S}{S \& P}.$ |
| 18.23. $\frac{M \rightarrow P, S \& M}{S \& P}.$ | 18.24. $\frac{M \rightarrow \neg P, S \rightarrow M}{S \rightarrow \neg P}.$ |
| 18.25. $\frac{M \rightarrow P, S \rightarrow M}{S \rightarrow P}.$ | 18.26. $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, M \rightarrow \neg S}{S \rightarrow \neg P}.$ |
| 18.27. $\frac{P \rightarrow \neg M, S \rightarrow M, S}{S \& \neg P}.$ | 18.28. $\frac{\neg P \rightarrow \neg M, S \rightarrow M, S}{S \& P}.$ |
| 18.29. $\frac{M \rightarrow \neg P, \neg M \rightarrow \neg S}{S \rightarrow \neg P}.$ | 18.30. $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, S \& \neg M}{S \& \neg P}.$ |

Пример. Проверить правильность или неправильность правила вывода $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, S \& \neg M}{S \& \neg P}$, установив общезначимость соответствующей формулы.

Решение. Правило $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, S \& \neg M}{S \& \neg P}$ верно $\Leftrightarrow$ формула

$F = (\neg M \rightarrow \neg P) \& (S \& \neg M) \rightarrow (S \& \neg P)$ тождественно истинна.

$$\begin{aligned}
 F &= F(M, P, S) = (\overline{M} \rightarrow \overline{P}) \& (S \& \overline{M}) \rightarrow (S \& \overline{P}) = \\
 &= (\overline{\overline{M} \vee \overline{P}})(S \& \overline{M}) \vee S \& \overline{P} = \overline{\overline{M} \vee \overline{P}} \vee \overline{S \& \overline{M}} \vee S \& \overline{P} = \\
 &= \overline{\overline{M}} \overline{\overline{P}} \vee \overline{S} \vee \overline{\overline{M}} \vee S \& \overline{P} = \overline{M} P \vee \overline{S} \vee M \vee S \& \overline{P} = \\
 &= (\overline{M} \vee M)(P \vee M) \vee (\overline{S} \vee S)(\overline{S} \vee \overline{P}) = \\
 &= P \vee M \vee \overline{S} \vee \overline{P} \equiv 1. \text{ Правило вывода верно.}
 \end{aligned}$$

2. Пусть $F_1 = \neg M \rightarrow \neg P$, $F_2 = S \& \neg M$, $F_3 = F_1 \& F_2$, $F_4 = S \& \neg P$, $F = F_5 = F_3 \rightarrow F_4$.

Вычисления занесем в табл.3.14.

Таблица 3.14

	MPS	F_1	F_2	F_3	F_4	$F=F_5$
0	000	1	0	0	0	1
1	001	1	1	1	1	1
2	010	0	0	0	0	1
3	011	0	1	0	0	1
4	100	1	0	0	0	1
5	101	1	0	0	1	1
6	110	1	0	0	0	1
1	111	1	0	0	0	1

Ответ. Формула $F \equiv 1$. Следовательно, правило вывода верно.

Задача 19. Установить правильность или неправильность правил вывода, установив общезначимость соответствующей формулы.

- | | |
|--|--|
| 19.1. $\frac{P \rightarrow \neg M, \neg S \& M}{\neg S \& \neg P}$. | 19.2. $\frac{P \rightarrow \neg M, \neg M \rightarrow S, M}{\neg S \& \neg P}$. |
| 19.3. $\frac{M \rightarrow \neg P, \neg S \& M}{\neg S \& P}$. | 19.4. $\frac{P \rightarrow M, \neg M \rightarrow S, \neg P}{\neg S \& P}$. |
| 19.5. $\frac{\neg P \rightarrow \neg M, \neg M \& S}{\neg S \& \neg P}$. | 19.6. $\frac{\neg P \rightarrow M, M \rightarrow \neg S}{\neg S \rightarrow \neg P}$. |
| 19.7. $\frac{\neg P \& M, \neg M \rightarrow S}{S \& \neg P}$. | 19.8. $\frac{\neg P \rightarrow M, \neg M \rightarrow \neg S, \neg P}{S \& P}$. |
| 19.9. $\frac{M \rightarrow \neg P, M \rightarrow S, M}{\neg S \& \neg P}$. | 19.10. $\frac{\neg M \rightarrow P, M \rightarrow \neg S, \neg P}{\neg P \& S}$. |
| 19.11. $\frac{M \rightarrow \neg P, \neg M \& S}{\neg S \& \neg P}$. | 19.12. $\frac{M \rightarrow \neg P, \neg M \& S}{\neg S \rightarrow P}$. |
| 19.13. $\frac{M \& P, \neg M \rightarrow S}{S \& P}$. | 19.14. $\frac{\neg M \& \neg P, \neg M \rightarrow S}{S \rightarrow \neg P}$. |
| 19.15. $\frac{P \rightarrow \neg M, \neg S \rightarrow M, \neg S}{S \& \neg P}$. | 19.16. $\frac{\neg P \rightarrow M, \neg S \rightarrow \neg M, S}{S \& \neg P}$. |
| 19.17. $\frac{P \rightarrow \neg M, \neg S \rightarrow M}{\neg S \& \neg P}$. | 19.18. $\frac{\neg P \rightarrow M, S \rightarrow \neg M}{\neg S \rightarrow \neg P}$. |
| 19.19. $\frac{P \rightarrow \neg M, \neg S \rightarrow M}{\neg S \rightarrow \neg P}$. | 19.20. $\frac{\neg P \rightarrow M, S \& \neg M}{\neg S \& \neg P}$. |
| 19.21. $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, \neg S \rightarrow M, S}{\neg S \& \neg P}$. | 19.22. $\frac{\neg M \rightarrow P, S \rightarrow \neg M, \neg S}{\neg S \& \neg P}$. |
| 19.23. $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, S \& M}{S \& \neg P}$. | 19.24. $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, \neg S \rightarrow M}{\neg S \rightarrow \neg P}$. |
| 19.25. $\frac{\neg M \rightarrow P, S \rightarrow \neg M}{\neg S \rightarrow \neg P}$. | 19.26. $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, M \rightarrow \neg S}{\neg S \rightarrow \neg P}$. |
| 19.27. $\frac{P \rightarrow \neg M, S \rightarrow M, \neg S}{S \& \neg P}$. | 19.28. $\frac{\neg P \rightarrow \neg M, S \rightarrow \neg M, S}{S \& P}$. |
| 19.29. $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, \neg M \rightarrow \neg S}{S \rightarrow \neg P}$. | 19.30. $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, \neg S \& \neg M}{S \& \neg P}$. |

Пример. Проверить правильность или неправильность правила вывода $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, \neg S \& \neg M}{S \& \neg P}$, установив общезначимость соответствующей формулы.

Решение. Правило $\frac{\neg M \rightarrow \neg P, \neg S \& \neg M}{S \& \neg P}$ верно $\leftrightarrow$ формула

$F = (\neg M \rightarrow \neg P) \& (\neg S \& \neg M) \rightarrow (S \& \neg P)$ тождественно истинна.

1. $F = F(M, P, S) = (\overline{M} \rightarrow \overline{P}) \& (\overline{S} \& \overline{M}) \rightarrow (S \& \overline{P}) =$

$(\overline{M} \vee \overline{P})(\overline{S} \& \overline{M}) \vee S \& \overline{P} = \overline{M} \vee \overline{P} \vee \overline{S} \& \overline{M} \vee S \& \overline{P} = \overline{M} \overline{P} \vee \overline{S} \vee \overline{M} \vee S \& \overline{P} =$

$\overline{M} P \vee S \vee M \vee S \& \overline{P} = (\overline{M} \vee M)(P \vee M) \vee S = P \vee M \vee S \neq 1$. Правило вывода не верно.

2. Пусть $F_1 = \neg M \rightarrow \neg P$, $F_2 = \neg S \& \neg M$, $F_3 = F_1 \& F_2$, $F_4 = S \& \neg P$.

Вычисления занесем в табл.3.15.

Таблица 3.15

	MPS	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F
0	000	1	1	1	0	0
1	001	1	0	0	1	1
2	010	0	1	0	0	1
3	011	0	0	0	0	1
4	100	1	0	0	0	1
5	101	1	0	0	1	1
6	110	1	0	0	0	1
7	111	1	0	0	0	1

Ответ. Формула F тождественно истинной не является. Правило вывода не верно.

Задача 20. Установить правильность или неправильность правил вывода, используя естественный вывод Генцена. Задание взять из задачи 18.

Пример. Установить правильность или неправильность правило вывода $\text{ПВ} = \frac{x \rightarrow z}{(y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z)}$, используя естественный вывод Генцена.

Решение. Правило вывода $\text{ПВ} = \frac{x \rightarrow z}{(y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z)}$ верно $\leftrightarrow$

формула $F = (x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z))$ тождественно истинна.

Построим для F дерево вывода (рис.3.7).

$x \models z; x; y$	$y \models z; x; y$
$z, x \vee y \models z; x$	$x \vee y \models z; x; y$
$z, y \rightarrow z, x \vee y \models z$	$y \rightarrow z, x \vee y \models z; x$
$x \rightarrow z, y \rightarrow z, x \vee y \models z$	
$x \rightarrow z, y \rightarrow z \models x \vee y \rightarrow z$	
$(x \rightarrow z) \models (y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z)$	
$\models (x \rightarrow z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z))$	

Рис.3.7

Все листья есть аксиомы. Правило вывода ПВ верно.

Задача 21. Установить правильность или неправильность правил вывода, используя естественный вывод Генцена. Задание взять из задачи 19.

Пример. Установить правильность или неправильность правил вывода ПВ

$$= \frac{x \rightarrow y \vee z}{(y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z)},$$
 используя естественный вывод Генцена.

Решение. Правило вывода ПВ $= \frac{x \rightarrow y \vee z}{(y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z)}$ верно $\leftrightarrow$ формула F
 $= (x \rightarrow y \vee z) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z))$ тождественно истинна. Построим для F дерево вывода (рис.3.8).

$$\frac{\frac{\frac{\frac{y, x \models z; y \quad t, x \models z; y}{y \vee t, x \models z; y} \quad x \models z; y; x \quad (\vee \models)}{x \vee y, x \models z; y} \quad x \rightarrow y \vee t, y \models z; y \quad (\rightarrow \models)}{y \rightarrow y \vee t, z, x \vee y \models z \quad y \rightarrow y \vee t, x \vee y \models z; y \quad (\vee \models)}{x \rightarrow y \vee t, y \rightarrow z, x \vee y \models z \quad (\rightarrow \models)}{x \rightarrow y \vee t, y \rightarrow z \models x \vee y \rightarrow z \quad (|\Rightarrow \rightarrow)}{(x \rightarrow y \vee t) \models (y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z) \quad (|\Rightarrow \rightarrow)}{|\Rightarrow (x \rightarrow y \vee t) \rightarrow ((y \rightarrow z) \rightarrow (x \vee y \rightarrow z)) \quad (|\Rightarrow \rightarrow)}$$

Рис.3.8

Не все листья являются аксиомами. Правило вывода ПВ не верно.

Задача 22. Установить правильность или неправильность правил вывода, используя метод резолюций. Задание взять из задачи 18.

Задача 23. Установить правильность или неправильность правил вывода, используя метод резолюций. Задание взять из задачи 19.

Задача 24. Доказать или опровергнуть невыполнимость множества дизъюнктов S путем построения обрезанного семантического дерева и построить вывод пустого дизъюнкта из S в случае невыполнимости S .

- 24.1. $p \vee q \vee r, p \vee q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.2. $p \vee q \vee r, p \vee \neg q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.3. $p \vee q \vee r, p \vee \neg q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.4. $p \vee q \vee r, \neg p \vee q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.5. $p \vee q \vee r, \neg p \vee q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.6. $p \vee q \vee r, \neg p \vee \neg q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.7. $p \vee q \vee r, \neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.8. $p \vee q \vee \neg r, p \vee \neg q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.9. $p \vee q \vee \neg r, p \vee \neg q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.10. $p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.11. $p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.12. $p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.13. $p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.14. $p \vee \neg q \vee r, p \vee \neg q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
- 24.15. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$

- 24.16. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.17. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.18. $p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.19. $p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.20. $p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.21. $p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.22. $p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.23. $\neg p \vee q \vee r, \neg p \vee q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.24. $\neg p \vee q \vee r, \neg p \vee \neg q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.25. $\neg p \vee q \vee r, \neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.26. $\neg p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.27. $\neg p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.28. $\neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.29. $p \vee q \vee r, \neg p \vee \neg r, \neg q \vee \neg r, q, r.$
 24.30. $p \vee q \vee \neg r, \neg q \vee r, \neg q \vee \neg r, q, r.$

Пример. Доказать или опровергнуть невыполнимость множества дизъюнктов S путем построения замкнутого семантического дерева и построить вывод пустого дизъюнкта из S в случае невыполнимости S .

Решение. Множество дизъюнктов

$S = \{p \vee q \vee r, p \vee q \vee \neg r, p \vee \neg q, \neg p \vee \neg q, \neg p \vee q\}.$

Строим для S замкнутое семантическое дерево T (рис.3.9).

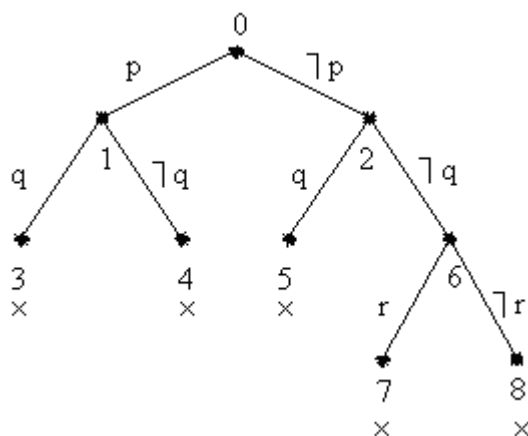


Рис.3.9

Все его концевые узлы опровергающие. Поэтому множество S невыполнимо. В узле 6 из дизъюнктов $p \vee q \vee r, p \vee q \vee \neg r$ выводится $p \vee q$. В узле 2 из дизъюнктов $p \vee \neg q, p \vee q$ выводится p . В узле 1 из $\neg p \vee \neg q, \neg p \vee q$ выводится $\neg p$. В узле 0 из p и $\neg p$ выводим $\perp$. Вывод пустого дизъюнкта из S имеет следующий вид:

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) $p \vee q \vee r$, из S ; | (2) $p \vee q \vee \neg r$, из S ; | (3) $p \vee q$, ПР(1,2); |
| (4) $p \vee \neg q$, из S ; | (5) p , ПР(3,4); | (6) $\neg p \vee \neg q$, из S ; |
| (7) $\neg p \vee q$, из S ; | (8) $\neg p$, ПР(6,7); | (9) $\perp$, ПР(5,8). |

Задача 25. Доказать или опровергнуть невыполнимость множества дизъюнктов S путем построения обрезанного семантического дерева и построить вывод пустого дизъюнкта из S в случае невыполнимости S .

- 25.1. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee q \vee \neg r.$
- 25.2. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee q \vee r.$
- 25.3. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, p \vee \neg q \vee \neg r.$
- 25.4. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, p \vee \neg q \vee r.$
- 25.5. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, p \vee q \vee \neg r.$
- 25.6. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, p \vee q \vee r.$
- 25.7. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee r.$
- 25.8. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee \neg r, p \vee \neg q \vee \neg r.$
- 25.9. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee \neg r, p \vee \neg q \vee r.$
- 25.10. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r.$
- 25.11. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee \neg r, p \vee q \vee r.$
- 25.12. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee r, p \vee \neg q \vee \neg r.$
- 25.13. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee r, p \vee \neg q \vee r.$
- 25.14. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee r, p \vee q \vee \neg r.$
- 25.15. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee r, p \vee q \vee r.$
- 25.16. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, p \vee \neg q \vee \neg r, p \vee \neg q \vee r.$
- 25.17. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, p \vee \neg q \vee \neg r, p \vee q \vee \neg r.$
- 25.18. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, p \vee \neg q \vee \neg r, p \vee q \vee r.$
- 25.19. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, p \vee \neg q \vee r, p \vee q \vee \neg r.$
- 25.20. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, p \vee \neg q \vee r, p \vee q \vee r.$
- 25.21. $\neg p \vee \neg q \vee \neg r, p \vee q \vee \neg r, p \vee q \vee r.$
- 25.22. $\neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee q \vee \neg r, \neg p \vee q \vee r.$
- 25.23. $\neg p \vee \neg q \vee r, p \vee q \vee r, p \vee \neg q \vee \neg r.$
- 25.24. $\neg p \vee \neg q \vee r, p \vee q \vee r, p \vee \neg q \vee r.$
- 25.25. $\neg p \vee \neg q \vee r, p \vee q \vee r, p \vee \neg q \vee \neg r.$
- 25.26. $\neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee q \vee \neg r, p \vee q \vee r.$
- 25.27. $\neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee q \vee r, p \vee \neg q \vee \neg r.$
- 25.28. $\neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee q \vee r, p \vee \neg q \vee r.$
- 25.29. $\neg p \vee \neg q \vee r, p \vee q \vee r, p \vee q \vee \neg r.$
- 25.30. $\neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee q \vee r, p \vee q \vee r.$

Пример. Доказать или опровергнуть невыполнимость множества дизъюнктов S путем построения замкнутого семантического дерева и построить вывод пустого дизъюнкта из S в случае невыполнимости S .

Решение. Множество дизъюнктов $S = \{\neg p \vee \neg q, \neg p \vee q \vee \neg r, p \vee \neg q\}$. Строим для S замкнутое семантическое дерево T (рис.3.10). Не все его концевые узлы опровергающие (узлы 8,9,10). Поэтому множество дизъюнктов S невыполнимым не является, и потому пустой дизъюнкт из S не выводится.

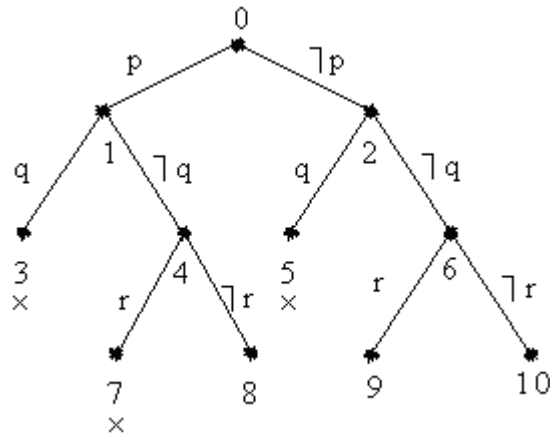


Рис.3.10

Задача 26. Доказать правильность правил вывода, установив общезначимость соответствующей формулы.

- 26.1.
$$\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg M(x)), (\exists x)(S(x) \& M(x))}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}.$$
- 26.2.
$$\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg M(x)), (\forall x)(M(x) \rightarrow S(x)), (\exists x)M(x)}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}.$$
- 26.3.
$$\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow P(x)), (\exists x)(S(x) \& M(x))}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}.$$
- 26.4.
$$\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow M(x)), (\forall x)(M(x) \rightarrow S(x)), (\exists x)P(x)}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}.$$
- 26.5.
$$\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg M(x)), (\exists x)(M(x) \& S(x))}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}.$$
- 26.6.
$$\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow M(x)), (\forall x)(M(x) \rightarrow \neg S(x))}{(\forall x)(S(x) \rightarrow \neg P(x))}.$$
- 26.7.
$$\frac{(\exists x)(P(x) \& M(x)), (\forall x)(M(x) \rightarrow S(x))}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}.$$
- 26.8.
$$\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow M(x)), (\forall x)(M(x) \rightarrow \neg S(x)), (\exists x)S(x)}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}.$$
- 26.9.
$$\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow \neg P(x)), (\forall x)(M(x) \rightarrow S(x)), (\exists x)M(x)}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}.$$
- 26.10.
$$\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow P(x)), (\forall x)(M(x) \rightarrow S(x)), (\exists x)M(x)}{(\exists x)(P(x) \& S(x))}.$$
- 26.11.
$$\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow \neg P(x)), (\exists x)(M(x) \& S(x))}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}.$$
- 26.12.
$$\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow P(x)), (\exists x)(M(x) \& S(x))}{(\exists x)(S(x) \rightarrow P(x))}.$$
- 26.13.
$$\frac{(\exists x)(M(x) \& P(x)), (\forall x)(M(x) \rightarrow S(x))}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}.$$
- 26.14.
$$\frac{(\exists x)(M(x) \& \neg P(x)), (\forall x)(M(x) \rightarrow S(x))}{(\exists x)(S(x) \rightarrow \neg P(x))}.$$

- 26.15. $\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg M(x)), (\forall x)(S(x) \& M(x)), (\exists x)S(x)}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}$.
- 26.16. $\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow M(x)), (\forall x)(S(x) \rightarrow \neg M(x)), (\exists x)S(x)}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}$.
- 26.17. $\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg M(x)), (\exists x)(S(x) \rightarrow M(x))}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}$.
- 26.18. $\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow M(x)), (\forall x)(S(x) \rightarrow \neg M(x))}{(\forall x)(S(x) \rightarrow \neg P(x))}$.
- 26.19. $\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg M(x)), (\forall x)(S(x) \rightarrow M(x))}{(\forall x)(S(x) \rightarrow \neg P(x))}$.
- 26.20. $\frac{(\forall x)(P(x) \rightarrow M(x)), (\exists x)(S(x) \& \neg M(x))}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}$.
- 26.21. $\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow \neg P(x)), (\forall x)(S(x) \rightarrow M(x)), (\exists x)S(x)}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}$.
- 26.22. $\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow P(x)), (\forall x)(S(x) \rightarrow M(x)), (\exists x)S(x)}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}$.
- 26.23. $\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow P(x)), (\exists x)(S(x) \& M(x))}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}$.
- 26.24. $\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow \neg P(x)), (\forall x)(S(x) \rightarrow M(x))}{(\forall x)(S(x) \rightarrow \neg P(x))}$.
- 26.25. $\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow P(x)), (\forall x)(S(x) \rightarrow M(x))}{(\forall x)(S(x) \rightarrow P(x))}$.
- 26.26. $\frac{(\forall x)(\neg M(x) \rightarrow \neg P(x)), (\forall x)(M(x) \rightarrow \neg S(x))}{(\forall x)(S(x) \rightarrow \neg P(x))}$.
- 26.27. $\frac{(\forall x)(\neg P(x) \rightarrow \neg M(x)), (\forall x)(S(x) \rightarrow M(x)), (\exists x)S(x)}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}$.
- 26.28. $\frac{(\forall x)(\neg P(x) \rightarrow \neg M(x)), (\forall x)(S(x) \rightarrow M(x)), (\exists x)S(x)}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}$.
- 26.29. $\frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow \neg P(x)), (\forall x)(\neg M(x) \rightarrow \neg S(x))}{(\forall x)(S(x) \rightarrow \neg P(x))}$.
- 26.30. $\frac{(\forall x)(\neg M(x) \rightarrow \neg P(x)), (\exists x)(S(x) \& \neg M(x))}{(\exists x)(S(x) \& \neg P(x))}$.

Пример. Доказать правильность правил вывода, установив общезначимость соответствующей формулы.

Решение. **a1.** $\frac{(\forall x)(S(x) \rightarrow \overline{\overline{P(x)}})}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}$. $A = A(P, S) =$

$$\overline{\overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow \overline{\overline{P(x)}})}} \rightarrow (\exists x)(S(x) \& P(x)) =$$

$$\overline{\overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow \overline{\overline{P(x)}})}} \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) = \overline{\overline{(\forall x)(\overline{\overline{S(x)}} \vee \overline{\overline{P(x)}})}} \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) =$$

$$(\exists x)(\overline{\overline{S(x)}} \vee \overline{\overline{P(x)}}) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) = \overline{\overline{(\exists x)(\overline{\overline{S(x)}} \& \overline{\overline{P(x)}})}} \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) =$$

$\overline{(\exists x)(S(x) \& P(x))} \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) \equiv 1$. Правило верно.

$$\mathbf{a2.} \frac{\overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow P(x))}}{(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)})}. A = A(P, S) = \overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow P(x))} \rightarrow (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) =$$

$$\overline{(\forall x)(\overline{S(x)} \vee P(x))} \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) = \overline{(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)})} \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) =$$

$(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \equiv 1$. Правило верно.

$$\mathbf{a3.} \frac{\overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow P(x))}}{(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)})}. A = A(P, S) = (\forall x)(S(x) \rightarrow P(x)) \rightarrow \overline{(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)})} =$$

$$\overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow P(x))} \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) = (\exists x)(\overline{S(x)} \vee P(x)) \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) =$$

$(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \equiv 1$. Правило верно.

$$\mathbf{a4.} \frac{\overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow \overline{P(x)})}}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}. A = A(P, S) = (\forall x)(S(x) \rightarrow \overline{P(x)}) \rightarrow \overline{(\exists x)(S(x) \& P(x))} =$$

$$\overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow \overline{P(x)})} \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) = (\exists x)(\overline{S(x)} \vee P(x)) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) =$$

$$(\exists x)(\overline{S(x)} \& \overline{P(x)}) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) = (\exists x)(S(x) \& S(x)) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) \equiv 1.$$

Правило верно.

$$\mathbf{a5.} \frac{(\forall x)(S(x) \rightarrow P(x)), (\exists x)S(x)}{(\exists x)(S(x) \& P(x))}. A = A(P, S) =$$

$$\overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow P(x))} \& (\exists x)S(x) \rightarrow (\exists x)(S(x) \& P(x)) =$$

$$\overline{(\forall x)(\overline{S(x)} \vee P(x))} \& (\exists x)S(x) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) =$$

$$(\exists x)(\overline{S(x)} \vee P(x)) \vee (\exists x)S(x) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) =$$

$$(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee (\exists x)S(x) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) =$$

$$(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) \vee (\exists x)S(x) =$$

$$(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) \vee (\exists x)S(x) =$$

$$(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee (S(x) \& P(x)) \vee (\exists x)S(x) =$$

$$(\exists x)(S(x) \& (\overline{P(x)} \vee P(x))) \vee (\exists x)S(x) = (\exists x)S(x) \vee (\exists x)S(x) \equiv 1.$$

Правило верно.

$$\mathbf{a6.} \frac{(\forall x)(S(x) \rightarrow P(x)), (\exists x)S(x)}{(\forall x)(S(x) \rightarrow \overline{P(x)})}. A = A(P, S) =$$

$$\overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow P(x))} \& (\exists x)S(x) \rightarrow \overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow \overline{P(x)})} =$$

$$\overline{(\forall x)(\overline{S(x)} \vee P(x))} \& (\exists x)S(x) \vee \overline{(\forall x)(S(x) \rightarrow \overline{P(x)})} =$$

$$\overline{(\forall x)(\overline{S(x)} \vee P(x))} \vee (\exists x)S(x) \vee (\exists x)(\overline{S(x)} \vee P(x)) =$$

$$(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee (\exists x)S(x) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) =$$

$$(\exists x)(S(x) \& (\overline{P(x)} \vee P(x))) \vee (\exists x)S(x) = (\exists x)S(x) \vee (\exists x)S(x) \equiv 1.$$

Правило верно.

$$\overset{1}{1 \& 2} \rightarrow 3 = \overline{1 \& 2} \vee 3 = \bar{1} \vee \bar{2} \vee 3 =$$

3

$$\overline{(\forall x)(M(x) \rightarrow \overline{P(x)})} \vee \overline{(\exists x)(S(x) \& M(x))} \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) =$$

4

$$\overline{(\forall x)(M(x) \rightarrow \overline{P(x)})} \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee 4 =$$

$$(\exists x) \overline{(\overline{M(x)} \vee \overline{P(x)})} \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee 4 =$$

$$(\exists x)(\overline{\overline{M(x)}} \& \overline{\overline{P(x)}}) \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee 4 =$$

$$(\exists x)(M(x) \& P(x)) \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee 4 =$$

$$(\exists x)(M(x) \& P(x) \vee S(x) \& \overline{P(x)}) \vee 4 = (\exists x)(M \& P \vee S \& \overline{P}) \vee 4 =$$

$$(\exists x)((M \vee S) \& (M \vee \overline{P}) \& (P \vee S) \& (P \vee \overline{P})) \vee 4 =$$

$$(\exists x)((M \vee S) \& (M \vee \overline{P}) \& (P \vee S)) \vee 4 =$$

$$(\exists x)((M \vee M \overline{P} \vee MS \vee \overline{P} S) \& (P \vee S)) \vee 4 =$$

$$(\exists x)((M \vee \overline{P} S) \& (P \vee S)) \vee 4 = (\exists x)(MP \vee MS \vee \overline{P} SP \vee \overline{P} S) \vee 4 =$$

$$(\exists x)(MP \vee MS \vee \overline{P} S) \vee 4 = (\exists x)MP \vee (\exists x)MS \vee (\exists x)\overline{P} S \vee 4 =$$

$$(\exists x)(M(x) \& P(x)) \vee (\exists x)(S(x) \& M(x)) \vee (\exists x)(\overline{P(x)} \& S(x)) \vee \overline{(\exists x)(S(x) \& M(x))} \equiv 1.$$

Правило верно.

$$\mathbf{a11.} \frac{(\forall x)(M(x) \rightarrow \overline{P(x)}), (\forall x)(M(x) \rightarrow S(x)), (\exists x)M(x)}{(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)})}. A = A(M, P, S) =$$

$$(\forall x)(M(x) \rightarrow \overline{P(x)}) \& (\forall x)(M(x) \rightarrow S(x)) \& (\exists x)M(x) \rightarrow (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) =$$

$$\overset{1}{1 \& 2 \& 3} \rightarrow 4 = \overline{1 \& 2 \& 3} \vee 4 = \bar{1} \vee \bar{2} \vee \bar{3} \vee 4 = \bar{1} \vee \bar{2} \vee 4 \vee \bar{3} =$$

$$\overline{(\forall x)(M(x) \rightarrow \overline{P(x)})} \vee \overline{(\forall x)(M(x) \rightarrow S(x))} \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee \overline{(\exists x)M(x)} =$$

$$\overset{\bar{1}}{(\exists x) \overline{(\overline{M(x)} \vee \overline{P(x)})}} \vee \overset{\bar{2}}{(\exists x) \overline{(\overline{M(x)} \vee S(x))}} \vee \overset{4}{(\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)})} \vee \overset{\bar{3}}{(\exists x)\overline{M(x)}} =$$

$$(\exists x)(\overline{\overline{M(x)}} \& \overline{\overline{P(x)}}) \vee (\exists x)(\overline{\overline{M(x)}} \& \overline{S(x)}) \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee \bar{3} =$$

$$(\exists x)(M(x) \& P(x) \vee (\exists x)(M(x) \& \overline{S(x)}) \vee (\exists x)(S(x) \& \overline{P(x)}) \vee \bar{3} =$$

$$(\exists x)(M(x) \& P(x) \vee M(x) \& \overline{S(x)} \vee S(x) \& \overline{P(x)}) \vee \bar{3} = (\exists x)(MP \vee M\overline{S} \vee S\overline{P}) \vee \bar{3} =$$

$$(\exists x)(MP \vee (M \vee S)(M \vee \overline{P})(\overline{S} \vee S)(\overline{S} \vee \overline{P})) \vee \bar{3} =$$

формула и ее отрицание в дизъюнкции $(\overline{S} \vee S) = 1$

$$(\exists x)(MP \vee (M \vee S)(M \vee \overline{P})(\overline{S} \vee \overline{P})) \vee \bar{3} =$$

умножить скобки 1 и 2

$$(\exists x)(MP \vee (M \vee M \overline{P} \vee SM \vee S \overline{P})(\overline{S} \vee \overline{P})) \vee \bar{3} =$$

M поглотитель

$$(\exists x)(MP \vee (M \vee S \overline{P})(\overline{S} \vee \overline{P})) \vee \bar{3} =$$

умножить скобки 1 и 2

$$(\exists x)(MP \vee M \overline{S} \vee M \overline{P} \vee S \overline{P} \overline{S} \vee S \overline{P}) \vee \bar{3} =$$

$$\begin{aligned}
& \text{удалить ноль } S\bar{P}\bar{S} \text{ и вынести } M \text{ за скобки в } MP \vee M\bar{P} \\
& (\exists x)(M(P \vee \bar{P}) \vee M\bar{S} \vee S\bar{P}) \vee \bar{3} = \\
& \quad \text{дизъюнкция } P \vee \bar{P} = 1 \\
& (\exists x)(M \vee M\bar{S} \vee S\bar{P}) \vee \bar{3} = \\
& \quad M \text{ поглотитель} \\
& (\exists x)(M \vee S\bar{P}) \vee \bar{3} = (\exists x)M \vee (\exists x)(S\bar{P}) \vee \bar{3} = \\
& (\exists x)M(x) \vee (\exists x)(S(x) \& \bar{P}(x)) \vee (\exists x)M(x) \equiv 1. \text{ Правило верно.}
\end{aligned}$$

Задача 27. Доказать справедливость правил вывода, используя естественный вывод Генцена. Задание взять из задачи 26.

Пример. Доказать справедливость правил вывода, используя естественный вывод Генцена. Задание взять из задачи 26.

Решение. Правило вывода ПВ верно $\leftrightarrow$ формула

$F = (\exists x)(P(a) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (P(a) \rightarrow (\exists x)Q(x))$ общезначима.

Докажем в СИП формулу F .

Доказательство формулы F оформим в виде дерева, рассуждая при этом так же, как это делали в случае вывода формул в СИВ (рис.3.11):

$$\begin{array}{c}
Q(b), P(a) \models Q(b); (\exists x)Q(x) \\
\hline
Q(b), P(a) \models (\exists x)Q(x) \quad P(a) \models (\exists x)Q(x); P(a) \quad (|\models \exists) \\
\hline
P(a) \rightarrow Q(b), P(a) \models (\exists x)Q(x) \quad (\rightarrow |\models) \\
\hline
(\exists x)(P(a) \rightarrow Q(x)), P(a) \models (\exists x)Q(x) \quad (\exists |\models) \\
\hline
(\exists x)(P(a) \rightarrow Q(x)) \models P(a) \rightarrow (\exists x)Q(x) \quad (|\models \rightarrow) \\
\hline
|\models (\exists x)(P(a) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (P(a) \rightarrow (\exists x)Q(x)) \quad (|\models \rightarrow)
\end{array}$$

Рис.3.11

Прокомментируем этот вывод для правил, связанных с кванторами. В секвенции $(\exists x)(P(a) \rightarrow Q(x)), P(a) \models (\exists x)Q(x)$ формула $(\exists x)(P(a) \rightarrow Q(x))$ истинна, если существует x , например, равный предмету b , отличному от всех ранее встречавшихся предметов, для которого формула $P(a) \rightarrow Q(b)$ истинна. Переходим к секвенции $P(a) \rightarrow Q(b), P(a) \models (\exists x)Q(x)$. В секвенции $Q(b), P(a) \models (\exists x)Q(x)$ формула $(\exists x)Q(x)$ ложна, если формула $\neg(\exists x)Q(x)$ истинна, т.е. для всякого x , в том числе и для x , равного b , формула $Q(b)$ ложна. От секвенции $Q(b), P(a) \models (\exists x)Q(x)$ переходим к секвенции $Q(b), P(a) \models Q(b); (\exists x)Q(x)$, которая является аксиомой. В построенном дереве все листья есть аксиомы. Потому исходная формула (являясь общезначимой) доказуема в СИП, откуда следует ее общезначимость и верность правила вывода ПВ.

Задача 28. Доказать справедливость правил вывода путем построения обрезанного семантического дерева (указав сначала префиксную и скелетовую формы соответствующей формулы, эрбранов универсум и эрбранов базис). Задание взять из задачи 26.

Задача 29. Доказать справедливость правил вывода путем нахождения опровергающего множества основных примеров (указав сначала префиксную и сколемову формы соответствующей формулы, эрбранов универсум и эрбранов базис). Задание взять из задачи 26.

Задача 30. Задание взять из задачи 26. Доказать справедливость правил вывода методом резолюций, для чего выполнить следующее.

а. Построить формулу A , для которой правило вывода верно $\leftrightarrow$ формула A общезначима $\leftrightarrow$ формула $\neg A$ невыполнима.

б. Найти префиксную нормальную форму для формулы A .

в. Найти префиксную нормальную форму для формулы $\neg A$.

г. Найти стандартную форму Скулема для формулы $\neg A$.

д. Указать множество дизъюнктов S для формулы $\neg A$.

е. Написать эрбрановский универсум H для S .

ж. Написать эрбрановский базис B для S .

з. Указать множество основных примеров дизъюнктов из S .

и. Построить обрезанное семантическое дерево для S и сделать вывод о верности данного правила вывода.

к. Найти (конечное) множество основных примеров, опровергающих каждую H -интерпретацию, а потому и все интерпретации множества дизъюнктов S . Сделать вывод о верности данного правила вывода.

Решение. Правило вывода

$$\text{а. ПВ} = \frac{(\forall x)(\overline{P(x)} \rightarrow \overline{M(x)}), (\forall x)(\overline{M(x)} \rightarrow \overline{S(x)}), (\exists x)S(x)}{(\exists x)(S(x) \& P(x))} \text{ верно } \leftrightarrow$$

формула $A = A(M, P, S) =$

$$(\forall x)(\overline{P(x)} \rightarrow \overline{M(x)}) \& (\forall x)(\overline{M(x)} \rightarrow \overline{S(x)}) \& (\exists x)S(x) \rightarrow (\exists x)(S(x) \& P(x))$$

общезначима $\leftrightarrow$ формула $\neg A = \neg A(M, P, S)$ невыполнима.

Формула $A = A(M, P, S) =$

$$(\forall x)(\overline{P(x)} \rightarrow \overline{M(x)}) \& (\forall x)(\overline{M(x)} \rightarrow \overline{S(x)}) \& (\exists x)S(x) \rightarrow (\exists x)(S(x) \& P(x)) \equiv 1.$$

б. Приведем формулу A к префиксной нормальной форме. Формула $A =$

$$\begin{aligned} & (\forall x)(\overline{P(x)} \vee \overline{M(x)}) \& (\forall x)(\overline{M(x)} \vee \overline{S(x)}) \& (\exists x)S(x) \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) = \\ & (\exists x)(\overline{P(x)} \& \overline{M(x)}) \vee (\exists x)(\overline{M(x)} \& \overline{S(x)}) \vee (\forall x)\overline{S(x)} \vee (\exists x)(S(x) \& P(x)) = \\ & (\exists x)(\forall y)(\overline{P(x)} \& \overline{M(x)} \vee \overline{M(x)} \& \overline{S(y)} \vee \overline{S(y)} \vee S(x) \& P(x)). \end{aligned}$$

в. Префиксная нормальная форма формулы $\neg A =$

$$\begin{aligned} & (\forall x)(\exists y)(\overline{P(x)} \& \overline{M(x)} \vee (\overline{M(x)} \& \overline{S(x)} \vee \overline{S(y)} \vee S(x) \& P(x))) \\ & (\forall x)(\exists y)((\overline{P(x)} \vee \overline{M(x)}) \& (\overline{M(x)} \vee \overline{S(x)}) \& \overline{S(y)} \& (S(x) \vee \overline{P(x)})) = \\ & (\forall x)(\exists y)((\overline{P(x)} \vee \overline{M(x)}) \& (\overline{M(x)} \vee \overline{S(x)}) \& S(y) \& (\overline{S(x)} \vee \overline{P(x)})). \end{aligned}$$

г. Стандартная форма Сколема формулы $\neg A =$

$$(\forall x)((\overline{P(x)} \vee \overline{M(x)}) \& (\overline{M(x)} \vee \overline{S(x)}) \& S(f(x)) \& (\overline{S(x)} \vee \overline{P(x)}))$$

д. Множество дизъюнктов формулы $\neg A$ есть множество

$$D = \{C_1 = S(f(x)), C_2 = \overline{M(x)} \vee \overline{P(x)}, C_3 = \overline{M(x)} \vee \overline{S(x)}, C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}\}.$$

е. Множество $\{a, f\}$ составит материал (множество символов) для построения эрбранова универсума. Эрбранов универсум множества дизъюнктов D есть множество

$$H = \{a, fa = f(a), ffa = f(f(a)), fffa = f(f(f(a))), \dots\}.$$

ж. Множество $\{a, f, M, P, S\}$ составит материал (множество символов) для построения эрбранова базиса.

Эрбранов базис множества дизъюнктов S есть множество

$$B = \{M(t), P(t), S(t) : t \text{ пробегает элементы эрбранова универсума } H\} = \\ \{A_1 = S(fa), A_2 = M(a), A_3 = P(a), A_4 = S(a), A_5 = S(fa), A_6 = M(fa), \\ A_7 = P(fa), A_8 = M(ffa), A_9 = P(ffa), \dots\}.$$

з. Множество основных примеров дизъюнктов из D состоит из следующих множеств.

$$\{S(f(t)) : t \text{ пробегает элементы эрбранова универсума } H\}.$$

$$\{\overline{M(t)} \vee P(t) : t \text{ пробегает элементы эрбранова универсума } H\}.$$

$$\{M(t) \vee \overline{S(t)} : t \text{ пробегает элементы эрбранова универсума } H\}.$$

$$\{\overline{P(t)} \vee \overline{S(t)} : t \text{ пробегает элементы эрбранова универсума } H\}.$$

и. Строим замкнутое семантическое дерево для D (рис.3.12).

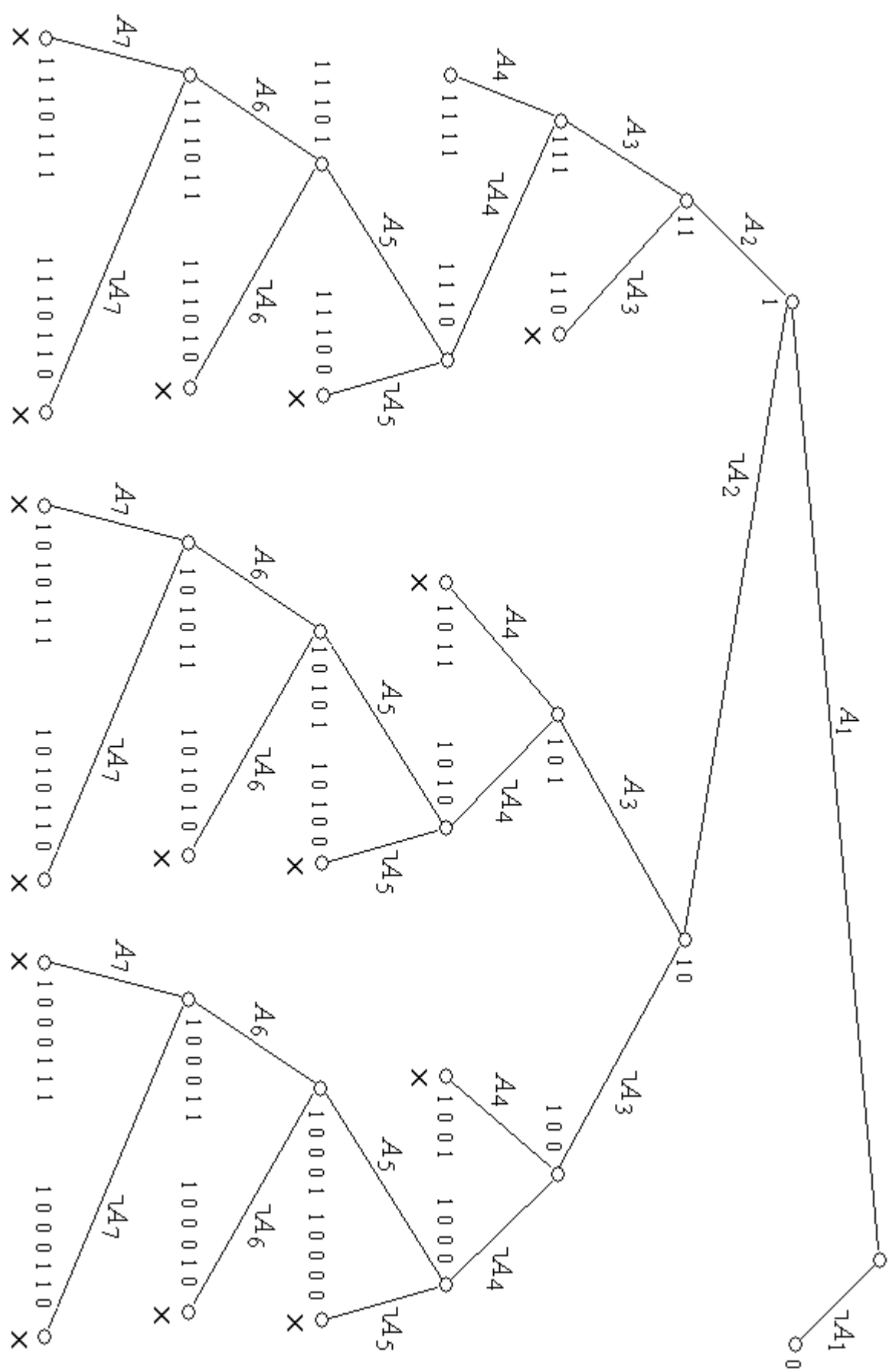


Рис.3.12

Множество дизъюнктов формулы $\neg A$ есть множество
 $D = S(f(x)) \& (\overline{M(x)} \vee P(x)) \& (M(x) \vee \overline{S(x)}) \& (\overline{P(x)} \vee \overline{S(x)})$.

Эрбранов базис множества дизъюнктов D есть множество
 $B = \{M(t), P(t), S(t) : t \text{ пробегает элементы эрбранова базиса } H\} =$
 $\{A_1 = S(fa), A_2 = M(a), A_3 = P(a), A_4 = S(a), A_5 = S(fa), A_6 = M(fa),$
 $A_7 = P(fa), A_8 = M(fa), A_9 = P(fa), \dots\}$.

Узел 0. $A_1 = S(fa) = 0$. Остальные A_i не определены (прочерки). Эрбранова интерпретация $I = (0, -, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$0 \& (- \vee -) \& (- \vee -) \& - \& - = 0 \& - \& - \& - = 0$. Узел 0 является опровергающим. В узле 0 опровергается дизъюнкт $C_1 = S(f(x))$, ибо его основной пример $C_1' = A_1 = S(fa) = 0$.

Узел 1. $A_1 = S(fa) = 1$. Остальные A_i не определены.

Эрбранова интерпретация $I = (1, -, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$1 \& (- \vee -) \& (- \vee -) \& (- \vee -) = 1 \& - \& - \& - = -$. Узел 1 опровергающим не является.

Узел 10. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0$. H -интерпретация

$I = (1, 0, -, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$1 \& (1 \vee -) \& (0 \vee -) \& (- \vee -) = 1 \& 1 \& - \& - = -$. Узел 10 опровергающим не является.

Узел 11. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1$. H -интерпретация

$I = (1, 1, -, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$1 \& (0 \vee -) \& (1 \vee -) \& (- \vee -) = 1 \& - \& 1 \& - = -$. Узел 11 опровергающим не является.

Узел 100. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 0$.

H -интерпретация $I = (1, 0, 0, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$1 \& (1 \vee 0) \& (0 \vee -) \& (1 \vee -) = 1 \& 1 \& - \& 1 = -$. Узел 100 опровергающим не является.

Узел 101. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 1$.

H -интерпретация $I = (1, 0, 1, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$1 \& (1 \vee 1) \& (0 \vee -) \& (0 \vee -) = 1 \& 1 \& - \& - = -$. Узел 101 опровергающим не является.

Узел 110. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1, A_3 = P(a) = 0$.

H -интерпретация $I = (1, 1, 0, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$1 \& (0 \vee 0) \& (1 \vee -) \& (1 \vee -) = 1 \& 0 \& 1 \& 1 = 0$. Узел 110 является опровергающим. В узле 110 опровергается дизъюнкт $C_2 = \overline{M(x)} \vee P(x)$, ибо его основной пример $C_2' = \overline{M(a)} \vee P(a) = 0$.

Узел 111. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1, A_3 = P(a) = 1$. H -интерпретация $I = (1, 1, 1, -, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$$1 \& (0 \vee 1) \& (1 \vee -) \& (0 \vee -) = 1 \& 1 \& 1 \& - = -. \text{ Узел 111 опровергающим не является.}$$

Узел 1000. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 0, A_4 = S(a) = 0$. H -интерпретация $I = (1, 0, 0, 0, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$$1 \& (1 \vee 0) \& (0 \vee 1) \& (1 \vee 1) = 1 \& 1 \& 1 \& 1 = 1. \text{ Узел 1000 опровергающим не является.}$$

Узел 1001. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 0, A_4 = S(a) = 1$. H -интерпретация $I = (1, 0, 0, 1, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$$1 \& (1 \vee 0) \& (0 \vee 0) \& (1 \vee 0) = 1 \& 1 \& 0 \& 1 = 0. \text{ Узел 1001 является опровергающим. В узле 1001 опровергается дизъюнкт } C_3 = M(x) \vee \overline{S(x)}, \text{ ибо его основной пример } C_3' = M(a) \vee \overline{S(a)} = 0.$$

Узел 1010. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0$. H -интерпретация $I = (1, 0, 1, 0, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$$1 \& (1 \vee 1) \& (0 \vee 1) \& (0 \vee 1) = 1 \& 1 \& 1 \& 1 = 1. \text{ Узел 1010 опровергающим не является.}$$

Узел 1011. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 1$. H -интерпретация $I = (1, 0, 1, 1, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$$1 \& (1 \vee 1) \& (0 \vee 0) \& (0 \vee 0) = 1 \& 1 \& 0 \& 0 = 0. \text{ Узел 1011 является опровергающим. В узле 1011 опровергается дизъюнкт } C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}, \text{ ибо его основной пример } C_4' = \overline{P(a)} \vee \overline{S(a)} = 0.$$

Узел 1110. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0$. H -интерпретация $I = (1, 1, 1, 0, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$$1 \& (0 \vee 1) \& (1 \vee 1) \& (0 \vee 1) = 1 \& 1 \& 1 \& 1 = 1. \text{ Узел 1110 опровергающим не является.}$$

Узел 1111. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 1$. H -интерпретация $I = (1, 1, 1, 1, -, \dots)$.

$$D(a) = S(f(a)) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) =$$

$1 \& (0 \vee 1) \& (1 \vee 0) \& (0 \vee 0) = 1 \& 1 \& 1 \& 0 = 0$. Узел 1111 является опровергающим. В узле 1111 опровергается дизъюнкт $C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_4' = \overline{P(a)} \vee \overline{S(a)} = 0$.

Узел 10000. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 0, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 0$. *H*-интерпретация $I = (1, 0, 0, 0, 0, -, \dots)$.

$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) = 0 \& (- \vee -) \& (- \vee 0) \& (- \vee 0) = 0 \& - \& - \& - = 0$. Узел 10000 является

опровергающим. В узле 10000 опровергается дизъюнкт $C_1 = S(f(x))$, ибо его основной пример $C_1' = A_5 = S(ffa) = 0$.

Узел 10001. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 0, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1$. *H*-интерпретация $I = (1, 0, 0, 0, 1, -, \dots)$.

$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) = 1 \& (- \vee -) \& (- \vee 0) \& (- \vee 0) = 1 \& - \& - \& - = -$. Узел 10001 опровергающим не

является.

Узел 10100. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 0$. *H*-интерпретация $I = (1, 0, 1, 0, 0, -, \dots)$.

$D(fa) = S(fa) \& (\overline{M(a)} \vee P(a)) \& (M(a) \vee \overline{S(a)}) \& (\overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}) = 0 \& (- \vee -) \& (- \vee 0) \& (- \vee 0) = 0 \& - \& - \& - = 0$. Узел 10100 является

опровергающим. В узле 10100 опровергается дизъюнкт $C_1 = S(f(x))$, ибо его основной пример $C_1' = A_5 = S(ffa) = 0$.

Узел 10101. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1$. *H*-интерпретация $I = (1, 0, 1, 0, 1, -, \dots)$.

$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) = 1 \& (- \vee -) \& (- \vee 0) \& (- \vee 0) = 1 \& - \& - \& - = -$. Узел 10101 опровергающим не

является.

Узел 11100. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 0$. *H*-интерпретация $I = (1, 1, 1, 0, 0, -, \dots)$.

$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) = 0 \& (- \vee -) \& (- \vee 0) \& (- \vee 0) = 0 \& - \& - \& - = 0$. Узел 11100 является

опровергающим. В узле 11100 опровергается дизъюнкт $C_1 = S(f(x))$, ибо его основной пример $C_1' = A_5 = S(ffa) = 0$.

Узел 11101. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1$. *H*-интерпретация $I = (1, 1, 1, 0, 1, -, \dots)$.

$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) = 1 \& (- \vee -) \& (- \vee 0) \& (- \vee 0) = 1 \& - \& - \& - = -$. Узел 11101 опровергающим не

является.

Узел 100010. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 0, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 0$. *H*-интерпретация $I = (1, 0, 0, 0, 1, 0, -, \dots)$.

$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$

$1 \& (1 \vee -) \& (0 \vee 0) \& (- \vee 0) = 1 \& 1 \& 0 \& - = 0$. Узел 100010 является опровергающим. В узле 100010 опровергается дизъюнкт $C_3 = M(x) \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_3' = M(fa) \vee \overline{S(fa)} = 0$.

Узел 100011. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 0, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 1$. H -интерпретация $I = (1, 0, 0, 0, 1, 1, -, \dots)$.
 $D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$
 $1 \& (0 \vee -) \& (1 \vee 0) \& (- \vee 0) = 1 \& - \& 1 \& - = -$. Узел 100011

опровергающим не является.

Узел 101010. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 0$. H -интерпретация $I = (1, 0, 1, 0, 1, 0, -, \dots)$.
 $D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$
 $1 \& (1 \vee -) \& (0 \vee 0) \& (- \vee 0) = 1 \& 1 \& 0 \& - = 0$. Узел 101010 является опровергающим. В узле 101010 опровергается дизъюнкт $C_3 = M(x) \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_3' = M(fa) \vee \overline{S(fa)} = 0$.

Узел 101011. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 1$. H -интерпретация $I = (1, 0, 1, 0, 1, 1, -, \dots)$.
 $D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$
 $1 \& (0 \vee -) \& (1 \vee 0) \& (- \vee 0) = 1 \& - \& 1 \& - = -$. Узел 101011 опровергающим не является.

Узел 111010. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 0$. H -интерпретация $I = (1, 1, 1, 0, 1, 0, -, \dots)$.
 $D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$
 $1 \& (1 \vee -) \& (0 \vee 0) \& (- \vee 0) = 1 \& 1 \& 0 \& - = 0$. Узел 111010 является провергающим. В узле 111010 опровергается дизъюнкт $C_3 = M(x) \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_3' = M(fa) \vee \overline{S(fa)} = 0$.

Узел 111011. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 1$. H -интерпретация $I = (1, 1, 1, 0, 1, 1, -, \dots)$.
 $D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$
 $1 \& (0 \vee -) \& (1 \vee 0) \& (- \vee 0) = 1 \& - \& 1 \& - = -$. Узел 111011 опровергающим не является.

Узел 1000110. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 0, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 1, A_7 = P(fa) = 0$. H -интерпретация $I = (1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, -, \dots)$.
 $D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$
 $1 \& (0 \vee 0) \& (1 \vee 0) \& (1 \vee 0) = 1 \& 0 \& 1 \& 1 = 0$. Узел 1000110 является опровергающим. В узле 1000110 опровергается дизъюнкт $C_2 = \overline{M(x)} \vee P(x)$, ибо его основной пример $C_2' = \overline{M(fa)} \vee P(fa) = 0$.

Узел 1000111. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 0, A_4 = S(a) = 0, A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 1, A_7 = P(fa) = 1$. H -интерпретация

$I = (1,0,0,0,1,1,1,-,...)$.

$$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$$

$$1 \& (0 \vee 1) \& (1 \vee 0) \& (0 \vee 0) = 1 \& 1 \& 1 \& 0 = 0. \text{ В узле } 1000111 \text{ опровергается}$$

дизъюнкт $C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_4' = \overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)} = 0$.

Узел 1010110. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0,$

$A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 1, A_7 = P(fa) = 0$. *H*-интерпретация

$I = (1,0,1,0,1,1,0,-,...)$.

$$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$$

$$1 \& (0 \vee 0) \& (1 \vee 0) \& (1 \vee 0) = 1 \& 0 \& 1 \& 1 = 0. \text{ В узле } 1010110 \text{ опровергается}$$

дизъюнкт $C_2 = \overline{M(x)} \vee P(x)$, ибо его основной пример $C_2' = \overline{M(fa)} \vee P(fa) = 0$.

Узел 1010111. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 0, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0,$

$A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 1, A_7 = P(fa) = 1$. *H*-интерпретация

$I = (1,0,1,0,1,1,1,-,...)$.

$$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$$

$$1 \& (0 \vee 1) \& (1 \vee 0) \& (0 \vee 0) = 1 \& 1 \& 1 \& 0 = 0. \text{ В узле } 1010111 \text{ опровергается}$$

дизъюнкт $C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_4' = \overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)} = 0$.

Узел 1110110. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0,$

$A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 1, A_7 = P(fa) = 0$. *H*-интерпретация

$I = (1,1,1,0,1,1,1,-,...)$.

$$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$$

$$1 \& (0 \vee 0) \& (1 \vee 0) \& (1 \vee 0) = 1 \& 0 \& 1 \& 1 = 0. \text{ В узле } 1110110 \text{ опровергается}$$

дизъюнкт $C_2 = \overline{M(x)} \vee P(x)$, ибо его основной пример $C_2' = \overline{M(fa)} \vee P(fa) = 0$.

Узел 1110111. $A_1 = S(fa) = 1, A_2 = M(a) = 1, A_3 = P(a) = 1, A_4 = S(a) = 0,$

$A_5 = S(ffa) = 1, A_6 = M(fa) = 1, A_7 = P(fa) = 1$. *H*-интерпретация

$I = (1,1,1,0,1,1,1,-,...)$.

$$D(fa) = S(ffa) \& (\overline{M(fa)} \vee P(fa)) \& (M(fa) \vee \overline{S(fa)}) \& (\overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}) =$$

$$1 \& (0 \vee 1) \& (1 \vee 1) \& (0 \vee 0) = 1 \& 1 \& 1 \& 0 = 0. \text{ В узле } 1010111 \text{ опровергается}$$

дизъюнкт $C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_4' = \overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)} = 0$.

Все концевые узлы построенного замкнутого семантического дерева опровергающие. Множество дизъюнктов *S* опровержимо на каждой *H*-интерпретации.

Справедлива следующая теорема.

Теорема. Следующие утверждения эквивалентны.

1. Множество дизъюнктов *D* невыполнимо (на всех *H*-интерпретациях).
2. Множество дизъюнктов *D* невыполнимо на всех интерпретациях.
3. Конъюнкция дизъюнктов *D* невыполнима.
4. Стандартная форма Скулема формулы $\neg A$ невыполнима.
5. Формула $\neg A$ невыполнима.
6. Формула *A* общезначима.
7. Правило вывода, описываемое формулой *A*, верно.

Отсюда сразу следует верность исходного правила вывода.

к. (Конечное) множество основных примеров, опровергающих каждую H -интерпретацию множества дизъюнктов D , выписывается из сведений в опровергающих узлах обрезанного семантического дерева для множества дизъюнктов D .

Множество опровергающих узлов обрезанного семантического дерева для множества дизъюнктов D есть множество

$$U = \{0, 110, 1001, 1011, 1111, \\ 10000, 10100, 11100, \\ 100010, 101010, 111010, \\ 1000110, 1000111, 1010110, 1010111, 1110110, 1110111\}.$$

Множеству узлов U соответствует выписанное (без повторов) по узлам соответствующее конечное множество основных примеров BE , опровергающих каждую H -интерпретацию множества дизъюнктов D .

В узле 0 опровергается дизъюнкт $C_1 = S(f(x))$, ибо его основной пример $C_1 = A_1 = S(fa) = 0$.

В узле 110 опровергается дизъюнкт $C_2 = \overline{M(x)} \vee P(x)$, ибо его основной пример $C_2' = \overline{M(a)} \vee P(a) = 0$.

В узле 1001 опровергается дизъюнкт $C_3 = M(x) \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_3' = M(a) \vee \overline{S(a)} = 0$.

В узле 1011 опровергается дизъюнкт $C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_4' = \overline{P(a)} \vee \overline{S(a)} = 0$.

В узле 1111 опровергается дизъюнкт $C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_4' = \overline{P(a)} \vee \overline{S(a)} = 0$.

В узле 10000 опровергается дизъюнкт $C_1 = S(f(x))$, ибо его основной пример $C_1' = A_5 = S(ffa) = 0$.

В узле 10100 опровергается дизъюнкт $C_1 = S(f(x))$, ибо его основной пример $C_1' = A_5 = S(ffa) = 0$.

В узле 11100 опровергается дизъюнкт $C_1 = S(f(x))$, ибо его основной пример $C_1' = A_5 = S(ffa) = 0$.

В узле 100010 опровергается дизъюнкт $C_3 = M(x) \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_3' = M(fa) \vee \overline{S(fa)} = 0$.

В узле 101010 опровергается дизъюнкт $C_3 = M(x) \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_3' = M(fa) \vee \overline{S(fa)} = 0$.

В узле 111010 опровергается дизъюнкт $C_2 = \overline{M(x)} \vee P(x)$, ибо его основной пример $C_2' = \overline{M(fa)} \vee P(fa) = 0$.

В узле 1000110 опровергается дизъюнкт $C_2 = \overline{M(x)} \vee P(x)$, ибо его основной пример $C_2' = \overline{M(fa)} \vee P(fa) = 0$.

В узле 1000111 опровергается дизъюнкт $C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_4' = \overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)} = 0$.

В узле 1010110 опровергается дизъюнкт $C_2 = \overline{M(x)} \vee P(x)$, ибо его основной пример $C_2' = \overline{M(fa)} \vee P(fa) = 0$.

В узле 1010111 опровергается дизъюнкт $C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_4' = \overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)} = 0$.

В узле 1110110 опровергается дизъюнкт $C_2 = \overline{M(x)} \vee P(x)$, ибо его основной пример $C_2' = \overline{M(fa)} \vee P(fa) = 0$.

В узле 1010111 опровергается дизъюнкт $C_4 = \overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}$, ибо его основной пример $C_4' = \overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)} = 0$.

Опроверяющее множество основных примеров $BE =$

$\{S(fa), \overline{M(a)} \vee P(a), M(a) \vee \overline{S(a)}, \overline{P(a)} \vee \overline{S(a)}, S(fa), M(fa) \vee \overline{S(fa)}, \overline{M(fa)} \vee P(fa), \overline{P(fa)} \vee \overline{S(fa)}\}$.

Теорема. Следующие утверждения эквивалентны.

1. Множество дизъюнктов D невыполнимо.
2. Множество дизъюнктов D опровержимо на каждой H -интерпретации.
3. Замкнутое семантическое дерево T для D конечно (имеет конечное число узлов). Все концевые узлы в T опровергающие.
4. Множество BE основных примеров, опровергающих дизъюнкты из D в концевых узлах дерева T , невыполнимы на всякой H -интерпретации.
5. Множество BE основных примеров, опровергающих дизъюнкты из D в концевых узлах дерева T , невыполнимы на всякой интерпретации.

Отсюда сразу последует верность правила вывода.

к. Покажем, что $D \vdash \square$.

(1) $S(f(x))$, условие,

(2) $\overline{M(x)} \vee P(x)$, условие,

(3) $M(x) \vee \overline{S(x)}$, условие,

(4) $\overline{P(x)} \vee \overline{S(x)}$, условие,

(5) $P(x) \vee \overline{S(x)}$, ПР(2,3),

(6) $\overline{S(f(x))} S(f(x))$, ПР(4,5), подстановка $\theta = \{f(x) \mid x\}$,

(7) $\square$, ПР(1,6).

Так как $D \vdash \square$, то $D \equiv 0$ и потому исходное правило вывода верно.

Задача 31. Написать протокол работы Пролог-программ для предикатов

`member(X,Y), first(X,Y), last(X,Y), append(X,Y,Z), reverse(X,Y), add(X,Y), delete(X,Y,Z), delall(X,Y,Z), substitute(X,Y,Z), sublist([X|L],[X|M]), subset(X,Y), unionset(X,Y,Z), intersect(X,Y,Z), difset(X,Y,Z), go(S,G,T),`

заданных следующими программами.

`member(X,[X|Y]).`

```

member(X,[Y|Z]) :- member(X,Z).
first(X,[X|Y]).
last(X,[X]).
last(X,[Z|Y]) :- last(X,Y).
append([],L,L).
append([X|L1],L2,[X|L3]) :- append(L1,L2,L3).
reverse([],[]).
reverse([H|T],L) :- reverse(T,Z),append(Z,[H],L).
reverse1(L1,L2) :- rev(L1,[],L2).
rev([],L,L).
rev([X|L],L2,L3) :- rev(L,[X|L2],L3).
add(X,L,[X|L]).
delete(A,[A|B],B) :- !.
delete(A,[B|L],[B|M]) :- delete(A,L,M).
delall(_,[],[]).
delall(X,[X|L],M) :- !,delall(X,L,M).
delall(X,[Y|L1],[Y|L2]) :- delall(X,L1,L2).
substitute(_,[],_,[]).
substitute(X,[X|L],A,[A|M]) :- !,substitute(X,L,A,M).
substitute(X,[Y|L],A,[Y|M]) :- substitute(X,L,A,M).
sublist([X|L],[X|M]) :- coincide(L,M),!.
sublist(L,[_|M]) :- sublist(L,M).
coincide([],_).
coincide([X|L],[X|M]) :- coincide(L,M).
subset([],Y).
subset([A|X],Y) :- member(A,Y),subset(X,Y).
unionset([X|R],Y,Z) :- member(X,Y),!,unionset(R,Y,Z).
unionset([X|R],Y,[X|Z]) :- unionset(R,Y,Z).
unionset([],X,X).
intersect([],X,[]).
intersect([X|R],Y,[X|Z]) :- member(X,Y),!,intersect(R,Y,Z).
intersect([X|R],Y,Z) :- intersect(R,Y,Z).
difset(X,Y,T) :- dif1(X,Y,X,T).
dif1([R|X],Y,[R|Z],T) :- not(member(R,Y)),
    append(Z,[R],Z1),dif1(X,Y,Z1,T).
dif1([R|X],Y,[R|Z],T) :- member(R,Y),dif1(X,Y,Z,T).
dif1([],Y,Z,Z).
go(S,G,T) :- go1(S,G,[],T).
a(n,k). a(k,p). a(d,n). a(p,d). a(w,k). a(w,p).
go1(S,S,Tr,T) :- T=[S|Tr].
go1(S,N,Tr,T) :-
    nextnode(N,Tr,N1),go1(S,N1,[N|Tr],T).
nextnode(N,Tr,N1) :-
    (a(N,N1) ; a(N1,N)),not(member(N1,Tr)).
member(X,[X|Y]).
member(X,[Y|Z]) :- member(X,Z).

```

4. КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ

Конечные автоматы используются при построении лексического анализатора компилятора.

Конечные автоматы используются в аппаратной части компьютера на самой нижней (подвальной) части центрального процессора для вычисления бинарного равенства, неравенства, больше, меньше, сложения, вычитания, умножения, деления (нахождения частного и остатка при делении).

Конечные автоматы используются в редакторах для поиска вхождения слова в тексте.

Задача 1. Построить по автомату Мили $A = (X, Y, Q, q_1, T, B)$ (рис.4.1) эквивалентный ему автомат Мура. Множества входных и выходных символов $X = \{0,1,2\}$, $Y = \{a,b,c\}$. Вариант автомата получить, взяв указанный в варианте переход из одного состояния в другое при поступлении на вход автомата указанных в варианте входного и выходного символов. Например, в варианте 30 указан переход $(q_2, 0a, q_2)$. Это значит, что из граф-схемы автомата A надо удалить стрелку $(q_2, 0a, q_4)$ и добавить стрелку $(q_2, 0a, q_2)$.

Определение. Автомат Мили есть система объектов $A = (X, Y, Q, q_0, T, B)$, где X есть входной алфавит; Y есть выходной алфавит; Q есть алфавит (внутренних) состояний; $q_0 \in Q$ есть начальное состояние; $T : X \times Q \rightarrow Q$ есть функция переходов; $B : X \times Q \rightarrow Y$ есть функция выходов.

Автомат Мили можно задать каноническими уравнениями

$$\begin{aligned}q(0) &= q_0, \\q(t+1) &= T(q(t), x(t)), \\y(t) &= B(q(t), x(t)).\end{aligned}$$

Определение. Автомат Мура есть система объектов $A = (X, Y, Q, q_0, T, B)$, где X, Y, Q, q_0, T задаются как для автомата Мили, а $B : Q \rightarrow Y$ есть функция выходов. Канонические уравнения автомата Мура имеют вид

$$\begin{aligned}q(0) &= q_0, \\q(t+1) &= T(q(t), x(t)), \\y(t) &= B(q(t)).\end{aligned}$$

Замечание. Автомат Мура есть частный случай автомата Мили. Автомат Мура проще и потому иногда предпочтительнее автомата Мили.

Определение. Два автомата с выходом эквивалентны, если они реализуют один и тот же оператор $\mathcal{O} : X^* \rightarrow Y^*$.

Теорема. По любому автомату Мили можно построить эквивалентный ему автомат Мура.

Доказательство. Пусть $A = (X, Y, Q, q_0, T, B)$ есть автомат Мили. Построим автомат Мура $A' = (X, Y, Q', q', T', B')$, положив

$$\begin{aligned}q' &= q_0; \\Q' &= \{q_0\} \cup \{(q, a) : q \in Q, a \in X\}; \\T'((q, a), b) &= (T(q, a), b), \quad q \in Q, \{a, b\} \subseteq X; \\B'((q, a)) &= B(q, a), \quad q \in Q, a \in X.\end{aligned}$$

Построенный автомат Мура эквивалентен автомату Мили; однако для этого необходимо пренебречь выходом автомата Мура в начальный момент времени.

Пример. Для автомата Мили из табл.4.1 функции переходов и выходов эквивалентного ему автомата Мура приведены в табл.4.2. Выход $B'(q_0)$ произволен. В автомате Мили алфавиты $X = \{0,1\}$; $Y = \{0,1,2\}$; множество состояний $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$; функции переходов и выходов задаются в табл.4.1 или граф-схемой (рис.4.1).

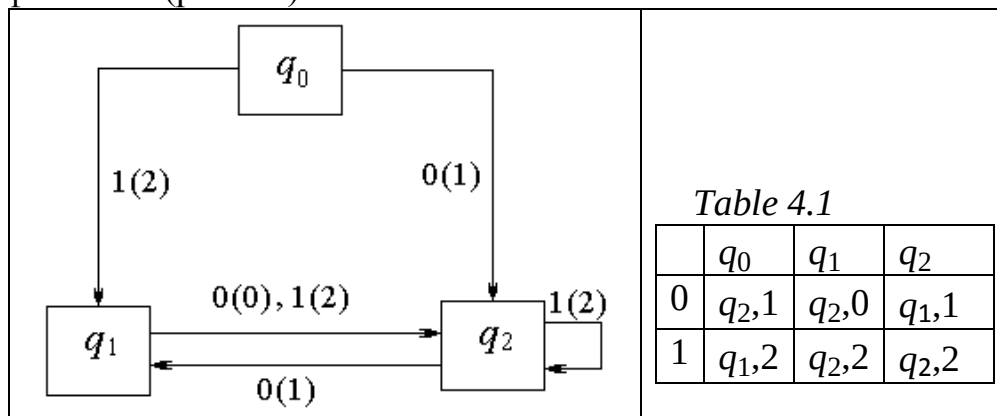


Рис.4.1

		1	2	0	2	1	2
	q_0	$(q_0, 0)$	$(q_0, 1)$	$(q_1, 0)$	$(q_1, 1)$	$(q_2, 0)$	$(q_2, 1)$
0	$(q_0, 0)$	$(q_2, 0)$	$(q_2, 0)$	$(q_2, 0)$	$(q_2, 0)$	$(q_1, 0)$	$(q_1, 0)$
1	$(q_0, 1)$	$(q_1, 1)$	$(q_1, 1)$	$(q_2, 1)$	$(q_2, 1)$	$(q_2, 1)$	$(q_2, 1)$

Общий для всех вариантов автомат Мили, рис.4.2.

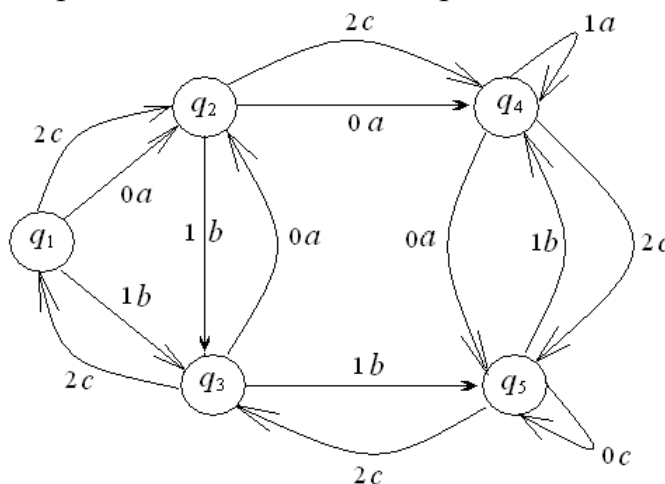


Рис.4.2

Варианты.

- 1.1.** $(q_1, 2c, q_1)$. **1.2.** $(q_1, 2c, q_3)$. **1.3.** $(q_1, 2c, q_4)$. **1.4.** $(q_1, 2c, q_5)$.
1.5. $(q_2, 2c, q_1)$. **1.6.** $(q_2, 2c, q_2)$. **1.7.** $(q_2, 2c, q_3)$. **1.8.** $(q_2, 2c, q_5)$.
1.9. $(q_3, 2c, q_2)$. **1.10.** $(q_3, 2c, q_3)$. **1.11.** $(q_3, 2c, q_4)$. **1.12.** $(q_3, 2c, q_5)$.
1.13. $(q_4, 2c, q_1)$. **1.14.** $(q_4, 2c, q_2)$. **1.15.** $(q_4, 2c, q_3)$. **1.16.** $(q_4, 2c, q_4)$.
1.17. $(q_5, 2c, q_1)$. **1.18.** $(q_5, 2c, q_2)$. **1.19.** $(q_5, 2c, q_4)$. **1.20.** $(q_5, 2c, q_5)$.

1.21. $(q_1, 0a, q_1)$. 1.22. $(q_1, 0a, q_3)$. 1.23. $(q_1, 0a, q_4)$. 1.24. $(q_1, 0a, q_5)$.
 1.25. $(q_1, 1b, q_1)$. 1.26. $(q_1, 1b, q_2)$. 1.27. $(q_1, 1b, q_4)$. 1.28. $(q_1, 1b, q_5)$.
 1.29. $(q_2, 0a, q_1)$. 1.30. $(q_2, 0a, q_2)$. 1.31. $(q_2, 0a, q_3)$. 1.32. $(q_2, 0a, q_5)$.

Задача 2. Построить автоматы $A = (X, Q, q_1, T, F)$ для объединения и для пересечения двух языков, представимых детерминированными автоматами $A' = (X, Q', q_1', T', F')$, $A'' = (X, Q'', q_1'', T'', F'')$ (рис.4.2) с множеством входных символов $X = \{0, 1, 2\}$, с начальными состояниями q_1' и q_1'' и с выделенными состояниями $F' = \{q_3', q_5'\}$, $F'' = \{q_3''\}$. Каждый вариант автомата получить, взяв указанный в варианте переход из одного состояния в другое при поступлении на вход автомата указанного в варианте входного символа. Например, в варианте 30 указан переход $(q_3'', 1, q_2'')$. Это значит, что из граф-схемы автомата A'' надо убрать стрелку $(q_3'', 1, q_3'')$ и добавить стрелку $(q_3'', 1, q_2'')$.

Определение. Автомат без выхода (акцептор) есть система объектов $A = (X, Q, q_0, T, F)$, где (X, Q, q_0, T) задаются как у автомата с выходом, а $F \subseteq Q$ есть множество выделенных (отмеченных, заключительных, финальных) состояний. Так определенный автомат называется также детерминированным конечным автоматом (ДКА).

Замечание. Автомат без выхода можно рассматривать как автомат Мура с выходом, полагая его выход

$$y(t) = B(q(t)) = \begin{cases} 1, & \text{если } q(t) \in F, \\ 0, & \text{если } q(t) \notin F. \end{cases}$$

Определение. Слово $x \in X^*$ допустимо (определимо) автоматом $A = (X, Q, q_0, T, F)$, если $T(q_0, x) \in F$. Если $T(q_0, x) \notin F$, то слово x не допускается (отвергается) автоматом A .

Определение. Поведение $Beh(A)$ автомата A есть множество всех слов в алфавите X , допустимых автоматом A . Язык $L \subseteq X^*$ (автоматно) определим (допустим, представим), если существует автомат A без выхода, для которого $L = Beh(A)$.

Замечание. Иногда автомат $A = (X, Q, q_0, T)$ задается без выхода и без множества выделенных состояний, иногда и без указания начального состояния $A = (X, Q, T)$.

Определение. Два автомата без выхода эквивалентны, если они представляют один и тот же входной язык.

Определение. Прямое (декартово) произведение автоматов $A' = (X, Q', q', T')$ и $A'' = (X, Q'', q'', T'')$ есть автомат $A' \times A'' = (X, Q' \times Q'', (q', q''), T)$, где $T((q', q''), a) = (T'(q', a), T''(q'', a))$, $q' \in Q'$, $q'' \in Q''$, $a \in X$.

Пример. Пусть граф-схемы автоматов A' и A'' (без выходов) приведены на рис.4.3 и 4.4. Граф-схема автомата $A' \times A''$ изображена на рис.4.5.

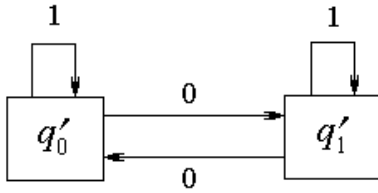


Рис.4.3

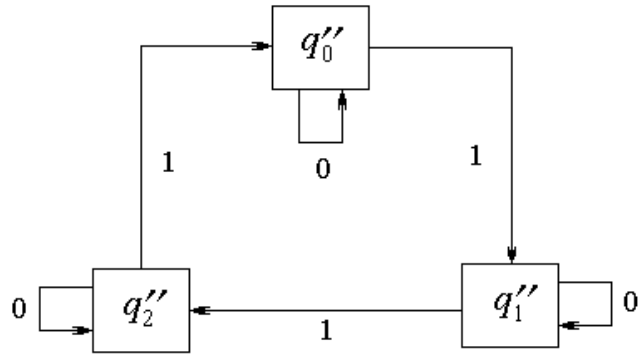


Рис.4.4

Теорема. Класс автоматов предствимых языков замкнут относительно булевых операций (объединения, пересечения, дополнения).

Доказательство. Пусть автоматы $A' = (X, Q', q', T, F')$ и $A'' = (X, Q'', q'', T'', F'')$ определяют языки $Beh(A')$ и $Beh(A'')$ соответственно.

Дополнение $CA' = X^* - Beh(A')$ определимо автоматом $(X, Q', q', T, Q' - F')$.

Пересечение $Beh(A') \cap Beh(A'')$ определимо декартовым произведением $A' \times A''$ с множеством выделенных состояний $F' \times F''$.

Объединение $Beh(A') \cup Beh(A'')$ определимо декартовым произведением $A' \times A''$ с множеством выделенных состояний $F' \times Q'' \cup Q' \times F''$.

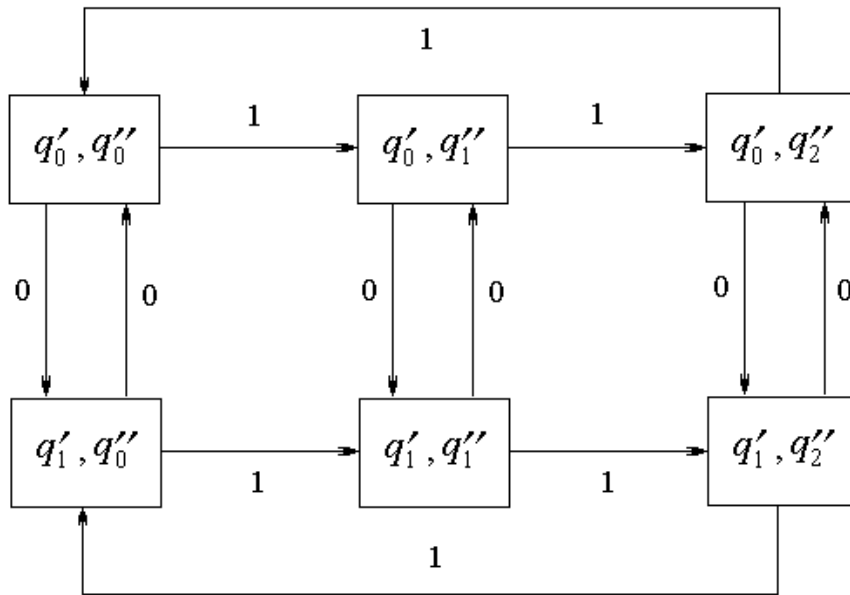


Рис.4.5

Следствие. Класс автоматов предствимых языков замкнут относительно разности, ибо разность множеств $M - N = M \cap CN$.

Варианты. Общий для всех рис.4.6

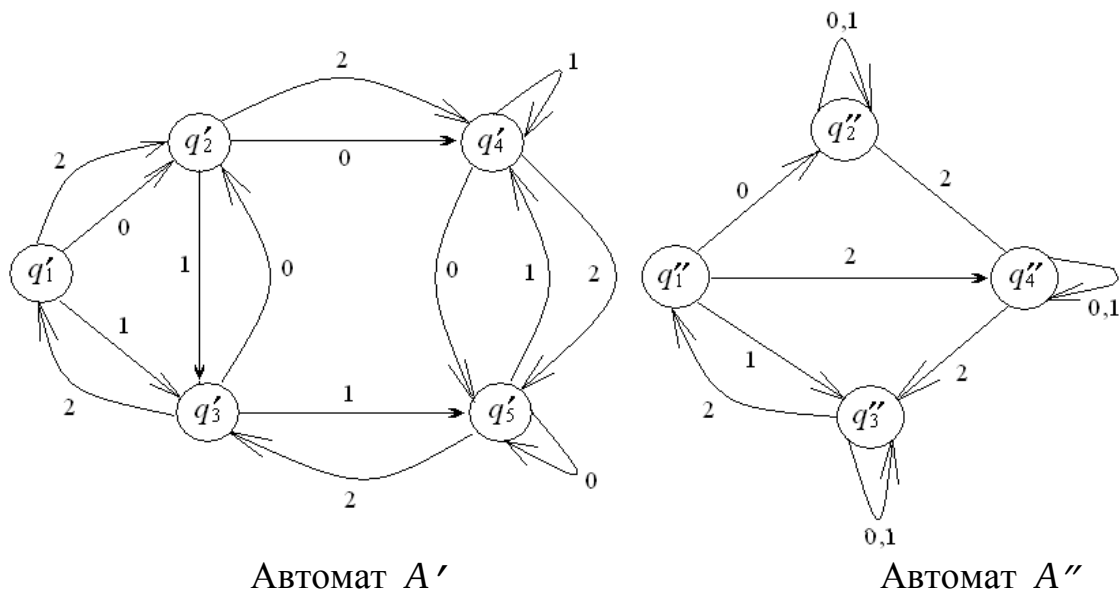


Рис.4.6

- 2.1. $(q_1', 2, q_2')$. 2.2. $(q_1', 2, q_3')$. 2.3. $(q_1', 2, q_4')$. 2.4. $(q_1', 2, q_5')$.
 2.5. $(q_2', 2, q_3')$. 2.6. $(q_2', 2, q_4')$. 2.7. $(q_2', 2, q_5')$. 2.8. $(q_3', 2, q_4')$.
 2.9. $(q_3', 2, q_5')$. 2.10. $(q_4', 2, q_5')$. 2.11. $(q_1'', 2, q_2'')$. 2.12. $(q_1'', 2, q_3'')$.
 2.13. $(q_1'', 2, q_4'')$. 2.14. $(q_2'', 2, q_3'')$. 2.15. $(q_2'', 2, q_4'')$. 2.16. $(q_3'', 2, q_4'')$.
 2.17. $(q_2', 2, q_2')$. 2.18. $(q_3', 2, q_1')$. 2.19. $(q_4', 2, q_1')$. 2.20. $(q_5', 2, q_1')$.
 2.21. $(q_3', 2, q_2')$. 2.22. $(q_4', 2, q_2')$. 2.23. $(q_5', 2, q_2')$. 2.24. $(q_4', 2, q_3')$.
 2.25. $(q_5', 2, q_3')$. 2.26. $(q_5', 2, q_4')$. 2.27. $(q_2'', 2, q_1'')$. 2.28. $(q_3'', 2, q_1'')$.
 2.29. $(q_4'', 2, q_1'')$. 2.30. $(q_3'', 1, q_2'')$.

Задача 3. Построить автомат для дополнения языка, представленного детерминированным автоматом. Вариант автомата A' взять из задачи 2.

Задача 4. Детерминизировать источник, граф-схема которого изображена на рис.6.3. Множество входных символов $X = \{0,1,2\}$. Множество начальных состояний $Q_0 = \{q_1, q_2\}$. Множество выделенных состояний $F = \{q_3, q_5\}$. Вариант источника получить, добавив к граф-схеме на рис.4.6 стрелку варианта. Например, для варианта 30 к граф-схеме источника надо добавить стрелку $(q_3, 2, q_2)$.

Определение. *Источник* есть объект $S = (X, Q, Q_0, D, F)$, где X есть входной алфавит; Q есть алфавит состояний, $Q_0 \subseteq Q$ есть множество начальных состояний, $D \subseteq Q \times X \times Q$ есть (недетерминированная) таблица переходов (здесь в качестве входного сигнала допускается пустой символ, обозначаемый *), $F \subseteq Q$ есть множество выделенных состояний.

Тройка (q, a, q') из D называется *переходом* источника.

Замечание. 1. В случае источника некоторые дуги (стрелки) в его граф-схеме могут быть помечены пустым символом (т.е. дуги ничем не помечены).

2. Недетерминированный автомат есть частный случай источника, в котором нет дуг, помеченных пустым символом.

3. Детерминированный автомат есть частный случай недетерминированного автомата, а потому и частный случай источника.

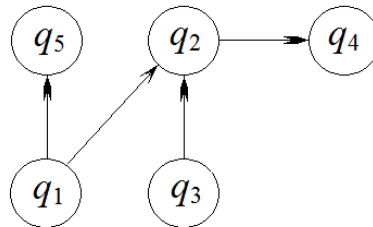
Определение. Входное слово допустимо источником, если оно в движении по стрелкам граф-схемы источника из начального состояния приводит к выделенному состоянию. В противном случае входное слово отвергается (не принимается) источником.

Определение. Поведение $Beh(S)$ источника S есть множество всех слов, допустимых источником S . Два источника эквивалентны, если они имеют одинаковые поведения. Язык $L \subseteq X^*$ представим (допустим, определим) источником, если существует источник S , для которого $L = Beh(S)$.

Множество $Q' \subseteq Q$ состояний источника $S = (X, Q, Q_0, D, F)$ замкнуто, если $\forall q \in Q \forall q' \in Q' ((q', *, q) \in D \rightarrow q \in Q')$.

Замечание. 1. Замыкание $[Q']$ множества Q' есть наименьшее замкнутое множество состояний, содержащее Q' .

Ниже следует фрагмент замыкания множества состояний $\{q_1, q_3\}$.



Замыкание $[\{q_1, q_3\}] = \{q_1, q_3, q_5, q_2, q_4\}$.

2. Всякий источник A эквивалентен некоторому двухполюсному источнику B с единственным начальным s и единственным финальным f состояниями. Источник B строится по источнику A следующим образом. В граф-схеме источника A начальное состояние s соединяется пустыми стрелками с начальными состояниями в A . Все финальные состояния в A соединяются пустыми стрелками с финальным состоянием f . Источник B построен.

Теорема (о детерминизации источника). Пусть язык $L \subseteq X^*$.

Следующие утверждения эквивалентны.

1. Язык L представим конечным автоматом.
2. Язык L представим источником.

4.1. Алгоритм детерминизации источника

Пусть источник $S = (X, Q, Q_0, D, F)$. Возьмем $Q' \subseteq Q$, $a \in X$. Пусть $S(Q', a) = \{q \in Q : \exists q' \in Q' ((q', a, q) \in D)\}$ есть множество всех состояний, в которые источник S переходит из состояний множества Q' под воздействием входной непустой буквы a из X . Автомат A с тем же поведением, что и источник S , строим следующим образом.

1. Формируем замыкание множества начальных состояний источника и объявляем это замыкание начальным состоянием конструируемого автомата.

2. Если состояние $s = Q' \subseteq Q$ автомата A уже построено, то $T(s, a) = [S(Q', a)]$ есть замыкание $[S(Q', a)]$ состояния $s = S(Q', a)$, в которое перейдет автомат A из состояния s под воздействием буквы a .

3. Применяем п.2 алгоритма до тех пор, пока его применение порождает новые состояния автомата A .

4. Объявляем выделенными те состояния $s = Q' \subseteq Q$ автомата A , которые содержат в себе выделенные состояния источника S .

Пример 1. $X = \{0,1\}$; $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$; $Q_0 = \{q_0\}$; $F = \{q_0, q_2\}$. Таблица переходов D источника $I = (X, Q, Q_0, D, F)$ изображена на рис.4.7. Таблица переходов источника I , приведена в табл.4.3.

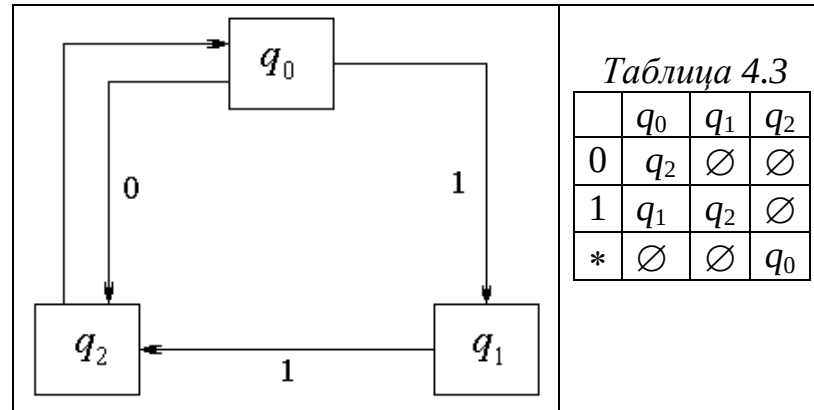


Рис.4.7

Строим конечный автомат A , эквивалентный источнику I .

Начальное состояние $s_0 = [Q_0] = [\{q_0\}] = \{q_0\}$.

Подаем на $s_0 = \{q_0\}$ сигнал 0.

$(s_0, 0) = (q_0, 0) = \{q_2\}$. Замыкание $[\{q_2\}] = \{q_0, q_2\}$.

Новое состояние $s_1 = \{q_0, q_2\}$.

Подаем на $s_0 = \{q_0\}$ сигнал 1.

$(s_0, 1) = (q_0, 1) = q_1$. Замыкание $[\{q_1\}] = \{q_1\}$.

Новое состояние $s_2 = \{q_1\}$.

	s_0 $\{q_0\}$	s_1 $\{q_0, q_2\}$	s_2 $\{q_1\}$
0	$\{q_0, q_2\}$		
1	$\{q_1\}$		

Подаем на $s_1 = \{q_0, q_2\}$ сигнал 0.

$(s_1, 0) = \{\{q_0, q_2\}, 0\}$.

$(q_0, 0) = \{q_2\}$. Замыкание $[\{q_2\}] = \{q_0, q_2\}$.

$(q_2, 0) = \emptyset$.

$(s_1, 0) = \{q_0, q_2\}$.

Подаем на $s_1 = \{q_0, q_2\}$ сигнал 1.

$(s_1, 1) = \{\{q_0, q_2\}, 1\}$.

$(q_0, 1) = \{q_1\}$. Замыкание $[\{q_1\}] = \{q_1\}$.

$(q_2, 1) = \emptyset$.

$(s_1, 1) = \{q_1\}$.

Новое состояние $s_2 = \{q_1\}$.

	s_0 $\{q_0\}$	s_1 $\{q_0, q_2\}$	s_2 $\{q_1\}$
0	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$	
1	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	

Подаем на $s_2 = \{q_1\}$ сигнал 0.

$(s_2, 0) = (\{q_1\}, 0)$, $(q_1, 0) = \emptyset$, $(s_2, 0) = \emptyset$.

Новое состояние $s_3 = \emptyset$.

Подаем на $s_2 = \{q_1\}$ сигнал 1.

$(s_2, 1) = (\{q_1\}, 1)$.

$(q_1, 1) = q_2$. Замыкание $[\{q_2\}] = \{q_0, q_2\}$.

$(s_2, 1) = \{q_0, q_2\}$. Новых состояний больше нет.

	s_0 $\{q_0\}$	s_1 $\{q_0, q_2\}$	s_2 $\{q_1\}$	s_3 $\emptyset$
0	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\emptyset$	
1	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$	

Полагаем $(s_3, 0) = (s_3, 1) = (\emptyset, 0) = (\emptyset, 1) = \emptyset$. Получили следующую таблицу переходов состояний конструируемого конечного автомата.

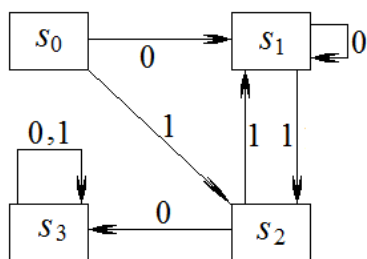
	s_0 $\{q_0\}$	s_1 $\{q_0, q_2\}$	s_2 $\{q_1\}$	s_3 $\emptyset$
0	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
1	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\emptyset$

Таблица переходов конечного автомата A готова. Конечный автомат A построен. Выделенные состояния для A есть множества, содержащие q_0 или q_2 . Это состояния $\{q_0\}$ и $\{q_0, q_2\}$.

Переобозначим таблицу переходов состояний и получим таблицу переходов состояний автомата и его граф-схему.

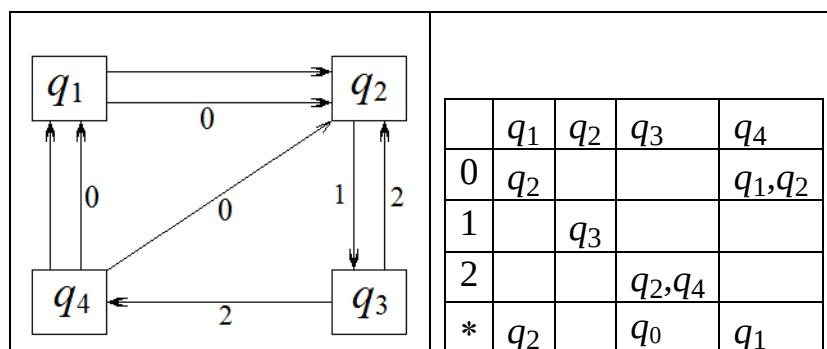
Ниже следуют граф-схема автомата и его таблица переходов состояний.

	s_0	s_1	s_2	s_3
0	s_1	s_1	s_3	s_3
1	s_2	s_2	s_1	s_3



Ответ. Построен эквивалентный исходному источнику конечный автомат $A = (X, S, s_0, T, F)$, $X = \{0,1\}$, $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, $T = \{(s_0, 0, s_1), (s_0, 1, s_1), (s_1, 0, s_1), (s_1, 1, s_2), (s_2, 0, s_3), (s_2, 1, s_1), (s_3, 0, s_3), (s_3, 1, s_3)\}$, $F = \{s_0, s_1\}$.

Пример 2. $X = \{0,1,2\}$; $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$; $Q_1 = \{q_1\}$; $F = \{q_4\}$. Граф-схема и таблица переходов $D = \{(q_1, 0, q_2), (q_1, 0, q_2), (q_1, 0, q_2), (q_1, 0, q_2), (q_1, 0, q_2), (q_1, 0, q_2), (q_1, 0, q_2), (q_1, 0, q_2)\}$ источника $I = (X, Q, Q_0, D, F)$ изображены на следующем рисунке.



Строим конечный автомат A , эквивалентный источнику I .

0. Начальное состояние $s_1 = [Q_1] = [\{q_1\}] = \{q_1, q_2\}$.

1. Подаем на $s_1 = \{q_1, q_2\}$ сигнал 0.

$(s_1, 0) = (\{q_1, q_2\}, 0)$.

$(q_1, 0) = q_2$, $(q_2, 0) = \emptyset$, $(\{q_1, q_2\}, 0) = \{q_2\} \cup \emptyset = \{q_2\}$. Замыкание $[\{q_2\}] = \{q_2\}$.

$(s_1, 0) = \{q_2\}$. Новое состояние $s_2 = \{q_2\}$.

Подаем на $s_1 = \{q_1, q_2\}$ сигнал 1. $(s_1, 1) = (\{q_1, q_2\}, 1)$.

$(q_1, 1) = \emptyset$, $(q_2, 1) = q_3$, $(\{q_1, q_2\}, 1) = \emptyset \cup \{q_3\} = \{q_3\}$, Замыкание $[\{q_3\}] = \{q_3\}$.

$(s_1, 1) = \{q_3\}$. Новое состояние $s_3 = \{q_3\}$.

Подаем на $s_1 = \{q_1, q_2\}$ сигнал 2. $(s_1, 2) = (\{q_1, q_2\}, 2)$.

$(q_1, 2) = \emptyset$, $(q_2, 2) = \emptyset$, $(\{q_1, q_2\}, 2) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$, Замыкание $[\{\emptyset\}] = \emptyset$.

$(s_1, 2) = \emptyset$. Новое состояние $s_3 = \emptyset$.

	s_1 $\{q_1, q_2\}$	s_2 $\{q_2\}$	s_3 $\{q_3\}$	s_4 $\emptyset$
0	$\{q_2\}$			$\emptyset$
1	$\{q_1\}$			$\emptyset$
2	$\emptyset$			$\emptyset$

2. Подаем на $s_2 = \{q_2\}$ сигнал 0. $(s_2, 0) = (\{q_2\}, 0) = \emptyset$.

Подаем на $s_2 = \{q_2\}$ сигнал 1.

$(s_2, 1) = (\{q_2\}, 1) = q_3$. Замыкание $[\{q_3\}] = \{q_3\}$. Состояние $s_3 = \{q_3\}$.

Подаем на $s_2 = \{q_2\}$ сигнал 2. $(s_2, 2) = (\{q_2\}, 2) = \emptyset$.

	s_1 $\{q_1, q_2\}$	s_2 $\{q_2\}$	s_3 $\{q_3\}$	s_4 $\emptyset$
0	$\{q_2\}$	$\emptyset$		
1	$\{q_1\}$	$\{q_3\}$		
2	$\emptyset$	$\emptyset$		

3. Подаем на $s_3 = \{q_3\}$ сигнал 0, $(s_3, 0) = (\{q_3\}, 0) = \emptyset$.

Подаем на $s_3 = \{q_3\}$ сигнал 1. $(s_3, 1) = (\{q_3\}, 1) = \emptyset$.

Подаем на $s_3 = \{q_3\}$ сигнал 2, $(s_3, 2) = (\{q_3\}, 2) = \{q_2, q_4\}$.

Замыкание $[\{q_2, q_4\}] = [\{q_2\}] \cup [\{q_4\}] = \{q_2\} \cup \{q_1, q_2, q_4\} = \{q_1, q_2, q_4\}$.

Новое состояние $s_5 = \{q_1, q_2, q_4\}$.

4. Подаем на $s_4 = \emptyset$ сигналы 0, 1, 2 и получаем снова $s_4 = \emptyset$.

	s_1 $\{q_1, q_2\}$	s_2 $\{q_2\}$	s_3 $\{q_3\}$	s_4 $\emptyset$	s_5 $\{q_1, q_2, q_4\}$
0	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	
1	$\{q_1\}$	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	
2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1, q_2, q_4\}$	$\emptyset$	

5. Подаем на $s_5 = \{q_1, q_2, q_4\}$ сигнал 0. $(s_5, 0) = (\{q_1, q_2, q_4\}, 0)$.

$(q_1, 0) = q_2$. Замыкание $[\{q_2\}] = \{q_2\}$.

$(q_2, 0) = \emptyset$.

$(q_4, 0) = \{q_1\}$. Замыкание $[\{q_1\}] = \{q_1, q_2\}$.

$(s_5, 0) = \{q_2\} \cup \emptyset \cup \{q_1, q_2\} = \{q_1, q_2\}$, $(s_5, 0) = \{q_1, q_2\}$.

Подаем на $s_5 = \{q_1, q_2, q_4\}$ сигнал 1. $(s_5, 1) = (\{q_1, q_2, q_4\}, 1)$.

$(q_1, 1) = \emptyset$.

$(q_2, 1) = q_3$. Замыкание $[\{q_3\}] = \{q_3\}$.

$(q_4, 1) = \emptyset$.

$(s_5, 1) = \emptyset \cup \{q_3\} \cup \emptyset = \{q_3\}$.

$(s_5, 1) = \{q_3\}$.

Подаем на $s_5 = \{q_1, q_2, q_4\}$ сигнал 2. $(s_5, 2) = (\{q_1, q_2, q_4\}, 2)$.

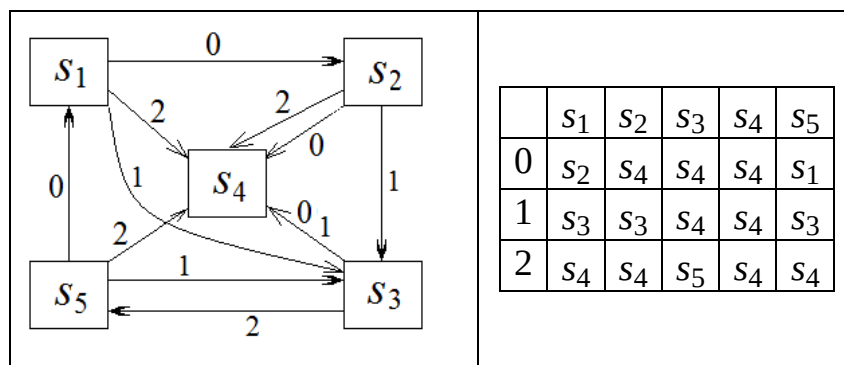
$(q_1, 2) = \emptyset$. $(q_2, 2) = \emptyset$. $(q_4, 2) = \emptyset$.

$(s_5, 2) = \emptyset \cup \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$. $(s_5, 2) = \emptyset$.

	s_1 $\{q_1, q_2\}$	s_2 $\{q_2\}$	s_3 $\{q_3\}$	s_4 $\emptyset$	s_5 $\{q_1, q_2, q_4\}$
0	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1, q_2\}$
1	$\{q_1\}$	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_3\}$
2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1, q_2, q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$

Состояние $s_5 = \{q_1, q_2, q_4\}$ выделенное, ибо оно содержит выделенное состояние q_4 .

Последняя таблица есть таблица переходов состояний конечного автомата А. Переименуем состояния и получим следующие таблицу и граф-схему.



Выделенное состояние s_5 . Начальное состояние s_1 .

Ответ. Построен эквивалентный исходному источнику конечный автомат

$A = (X, S, s_1, T, F)$, $X = \{0, 1, 2\}$, $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$, $T = \{(s_1, 0, s_2), (s_1, 1, s_3), (s_1, 2, s_4), (s_2, 0, s_4), (s_2, 1, s_3), (s_2, 2, s_4), (s_3, 0, s_4), (s_3, 1, s_4), (s_3, 2, s_5), (s_4, 0, s_4), (s_4, 1, s_4), (s_4, 2, s_4), (s_5, 0, s_1), (s_5, 1, s_3), (s_5, 2, s_4)\}$, $F = \{s_5\}$.

Замечание. 1. *Недетерминированный конечный автомат (НКА)* есть источник без переходов вида $(q, *, q')$. Граф-схема такого источника не содержит стрелок, помеченных пустым символом ϵ .

2. Иногда источник называют недетерминированным конечным автоматом с ϵ -переходами.

Варианты. Общий для всех рис.4.8.

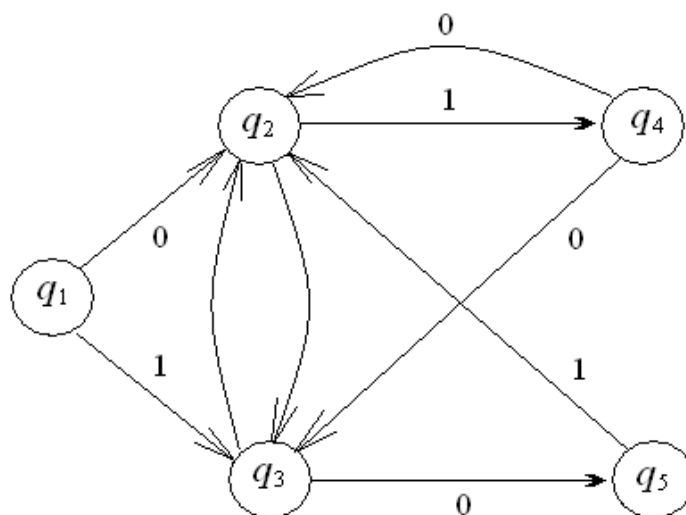


Рис.4.8

- 4.1. $(q_1, 2, q_2)$. 4.2. $(q_1, 2, q_3)$. 4.3. $(q_1, 2, q_4)$. 4.4. $(q_1, 2, q_5)$.
 4.5. $(q_2, 2, q_3)$. 4.6. $(q_2, 2, q_4)$. 4.7. $(q_2, 2, q_5)$. 4.8. $(q_3, 2, q_4)$.
 4.9. $(q_3, 2, q_5)$. 4.10. $(q_4, 2, q_5)$. 4.11. $(q_1, 1, q_2)$. 4.12. $(q_1, 0, q_3)$.
 4.13. $(q_1, 1, q_4)$. 4.14. $(q_2, 2, q_3)$. 4.15. $(q_2, 2, q_4)$. 4.16. $(q_3, 2, q_4)$.
 4.17. $(q_2, 1, q_1)$. 4.18. $(q_3, 2, q_1)$. 4.19. $(q_4, 2, q_1)$. 4.20. $(q_5, 2, q_1)$.
 4.21. $(q_3, 2, q_2)$. 4.22. $(q_4, 2, q_2)$. 4.23. $(q_5, 2, q_2)$. 4.24. $(q_4, 2, q_3)$.
 4.25. $(q_5, 2, q_3)$. 4.26. $(q_5, 2, q_4)$. 4.27. $(q_2, 2, q_1)$. 4.28. $(q_3, 0, q_1)$.
 4.29. $(q_4, 2, q_1)$. 4.30. $(q_3, 2, q_2)$.

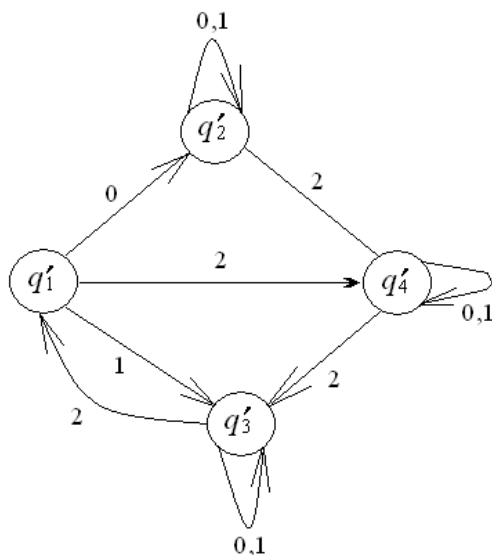
Задача 5. Найти источник $S = (X, Q, Q_0, D, F)$ для объединения языков, представимых источниками $S' = (X, Q', Q_0', D', F')$, $S'' = (X, Q'', Q_0'', D'', F'')$ (рис.6.4). Множество входных символов $X = \{0, 1, 2\}$. Множество начальных состояний $Q_0' = \{q_1'\}$, $Q_0'' = \{q_1'', q_2''\}$. Множество выделенных состояний $F' = \{q_3'\}$, $F'' = \{q_3'', q_5''\}$. Детерминизировать полученный источник. Вариант источника получить, добавив к граф-схеме источника S'' на рис.4.9 стрелку варианта. Например, для варианта 30 к граф-схеме источника S'' надо добавить стрелку $(q_3, 2, q_2)$.

Указание. Пусть языки L_1 и L_2 представимы источниками $S_1 = (X, Q', Q_0', D', F')$ и $S_2 = (X, Q'', Q_0'', D'', F'')$ соответственно.

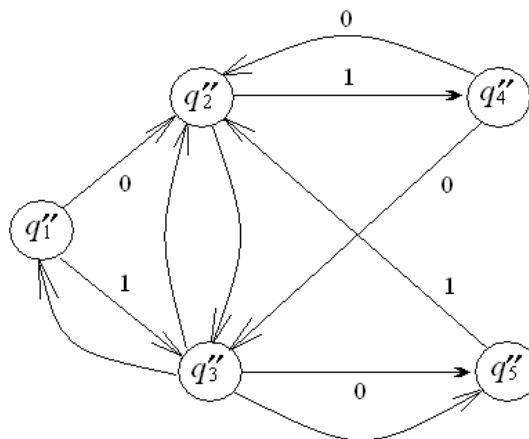
Объединение $L_1 \cup L_2$ представимо источником $S = (X, Q' \cup Q'', Q_0' \cup Q_0'', D' \cup D'', F' \cup F'')$.

Граф-схемы источников S_1 и S_2 объединяются. Начальные состояния для S_1 и S_2 становятся начальными состояниями для S . Выделенные состояния для S_1 и S_2 становятся выделенными состояниями для S .

Варианты.



Источник S'



Источник S''

Рис.4.9

- 5.1. $(q_1'', 2, q_2'')$. 5.2. $(q_1'', 2, q_3'')$. 5.3. $(q_1'', 2, q_4'')$. 5.4. $(q_1'', 2, q_5'')$.
 5.5. $(q_2'', 2, q_3'')$. 5.6. $(q_2'', 2, q_4'')$. 5.7. $(q_2'', 2, q_5'')$. 5.8. $(q_3'', 2, q_4'')$.
 5.9. $(q_3'', 2, q_5'')$. 5.10. $(q_4'', 2, q_5'')$. 5.11. $(q_1'', 1, q_2'')$. 5.12. $(q_1'', 0, q_3'')$.
 5.13. $(q_1'', 1, q_4'')$. 5.14. $(q_2'', 2, q_3'')$. 5.15. $(q_2'', 2, q_4'')$. 5.16. $(q_3'', 2, q_4'')$.
 5.17. $(q_2'', 1, q_1'')$. 5.18. $(q_3'', 2, q_1'')$. 5.19. $(q_4'', 2, q_1'')$. 5.20. $(q_5'', 2, q_1'')$.
 5.21. $(q_3'', 2, q_2'')$. 5.22. $(q_4'', 2, q_2'')$. 5.23. $(q_5'', 2, q_2'')$. 5.24. $(q_4'', 2, q_3'')$.
 5.25. $(q_5'', 2, q_3'')$. 5.26. $(q_5'', 2, q_4'')$. 5.27. $(q_2'', 2, q_1'')$. 5.28. $(q_3'', 0, q_1'')$.
 5.29. $(q_4'', 2, q_1'')$. 5.30. $(q_3'', 2, q_2'')$.

Задача 6. Найти источник для конкатенации языков, представимых источниками из задачи 5. Детерминизировать полученный источник.

Указание. Пусть языки L_1 и L_2 представимы источниками $S_1 = (X, Q', Q_0', D', F')$ и $S_2 = (X, Q'', Q_0'', D'', F'')$ соответственно.

Конкатенация $L_1 \cdot L_2$ представима источником $S = (X, Q' \cup Q'', Q_0', D, F'')$, где $D = D' \cup D'' \cup \{(q', *, q'') : q' \in F', q'' \in Q_0''\}$.

Граф-схемы источников S_1 и S_2 при конкатенации объединяются. Добавляются пустые (т.е. ничем не помеченные) стрелки, ведущие из выделенных состояний для S_1 в начальные состояния для S_2 . Начальные состояния для S_1 являются начальными состояниями для S . Выделенные состояния для S_2 являются выделенными состояниями для S .

Задача 7. Найти источник для итерации языка, представимого источником из задачи 4. Детерминизировать полученный источник.

Указание. Пусть язык L_1 представим источником $S_1 = (X, Q', Q_0', D', F')$.

Итерация $(L_1)^*$ представима источником $S = (X, Q', Q_0', D, F')$, где $D = D' \cup \{(q, *, q') : q \in F', q' \in Q_0'\}$.

При итерации в граф-схеме для S_1 добавляются пустые стрелки из выделенных состояний для S_1 в его начальные состояния.

4.2. Анализ конечных автоматов

Задача анализа конечных автоматов состоит в построении регулярного выражения R по данному конечному автомату A , такому, что представляемые ими множества слов (языки) одинаковы.

4.3. Алгоритм МакНотона–Ямады анализа автомата (McNaughton–Yamada)

Пусть автомат $A = (X, Q, q_0, \delta, F)$ с множеством состояний $Q = \{0, 1, \dots, n\}$ с одним финальным состоянием $F = \{r\}$.

Далее вычисление регулярных выражений выполняется индукция по числу n состояний $0, 1, \dots, n$ автомата.

Базис. Шаг $k = 0$. Для i от 0 до n , для j от 0 до n , выполнить следующее.

$R_{ij}^0 = \{w \in X^*: \delta(q_i, w) = q_j\}$; $i, j = 0, 1, \dots, n$, есть множество всех входных слов w , для которых $\delta(q_i, w) = q_j$; $i, j = 0, 1, \dots, n$; причем промежуточные состояния не могут быть больше k .

Предположение индукции. Шаг $k - 1$. Предположим, что на шаге $k - 1$ для i от 0 до n , для j от 0 до n , регулярные выражения R_{ij}^{k-1} построены.

Шаг индукции. Шаг k . На шаге k для i от 0 до n , для j от 0 до n , регулярные выражения

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} + R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}. \quad (\text{Знак } + \text{ означает объединение множеств}).$$

При этом вычисления упрощаются если:

для $i = k, j = 0, 1, 2, 3$, регулярное выражение $R_{kj}^k = (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}$;

для $j = k, i = 0, 1, 2, 3$, регулярное выражение $R_{ik}^k = R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^*$.

Регулярное выражение $R = R_{0r}^n$.

При множестве финальных состояний $F = \{i_1, i_2, \dots, i_r\}$ из Q регулярное выражение $R = E_{0,i_1}^n + E_{0,i_2}^n + \dots + E_{0,i_r}^n$.

Замечание. Алгоритм применим и к источникам.

Пример 1. Алгоритм МакНотона–Ямады (McNaughton–Yamada) для автомата, заданного диаграммой. На рис 4.10 представлена диаграмма со состояниями $0, 1, \dots, n$.

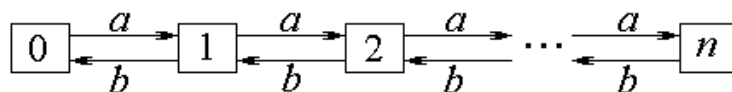


Рис. 4.10

В примере рассматривается случай задания автомата диаграммой при $n=3$ (рис 4.11). Начальное состояние 0, финальное состояние $n = 3$.

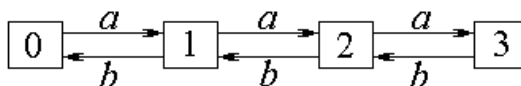


Рис. 4.11

Шаг $k = 0$. Промежуточные состояния не больше $k = 0$.

$$R_{ij}^0 = \{w \in X^*: \delta(q_i, w) = q_j, i, j = 0, 1, 2, 3\}.$$

$$R_{00}^0 = \emptyset, R_{01}^0 = a, R_{02}^0 = \emptyset, R_{03}^0 = \emptyset;$$

$$R_{10}^0 = b, R_{11}^0 = \emptyset, R_{12}^0 = a, R_{13}^0 = \emptyset;$$

$$R_{20}^0 = \emptyset, R_{21}^0 = b, R_{22}^0 = \emptyset, R_{23}^0 = a;$$

$$R_{30}^0 = \emptyset, R_{31}^0 = \emptyset, R_{32}^0 = b, R_{33}^0 = \emptyset.$$

R_{ij}^0	0	1	2	3
0	$\emptyset$	a	$\emptyset$	$\emptyset$
1	b	$\emptyset$	a	$\emptyset$
2	$\emptyset$	b	$\emptyset$	a
3	$\emptyset$	$\emptyset$	b	$\emptyset$

Шаг $k = 1$.

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} + R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}; i, j = 0, 1, 2, 3; i \neq k, j \neq k.$$

$$R_{kj}^k = (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}; i = k, j = 0, 1, 2, 3.$$

$$R_{ik}^k = R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^*; j = k, i = 0, 1, 2, 3.$$

$$R_{ij}^1 = R_{ij}^0 + R_{i1}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{1j}^0;$$

$$i = 0, j = 0; R_{00}^1 = R_{00}^0 + R_{01}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{10}^0 = \emptyset + b \cdot (\emptyset)^* \cdot \emptyset = \emptyset.$$

$$i = 0, j = 1; R_{01}^1 = (R_{11}^0)^* \cdot R_{11}^0 = (\emptyset)^* \cdot \emptyset = \emptyset.$$

$$i = 0, j = 2; R_{02}^1 = R_{02}^0 + R_{01}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{12}^0 = \emptyset + a \cdot (\emptyset)^* \cdot a = aa.$$

$$i = 0, j = 3; R_{03}^1 = R_{03}^0 + R_{01}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{13}^0 = \emptyset + a \cdot (\emptyset)^* \cdot \emptyset = \emptyset.$$

$$i = 1, j = 0; R_{10}^1 = (R_{11}^0)^* \cdot R_{10}^0 = (\emptyset)^* \cdot b = b.$$

$$i = 1, j = 1; R_{11}^1 = (R_{11}^0)^* \cdot R_{11}^0 = (\emptyset)^* \cdot \emptyset = \emptyset.$$

$$i = 1, j = 2; R_{12}^1 = (R_{11}^0)^* \cdot R_{12}^0 = (\emptyset)^* \cdot a = a.$$

$$i = 1, j = 3; R_{13}^1 = (R_{11}^0)^* \cdot R_{13}^0 = (\emptyset)^* \cdot \emptyset = \emptyset.$$

$$i = 2, j = 0; R_{20}^1 = R_{20}^0 + R_{21}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{10}^0 = \emptyset + b \cdot (\emptyset)^* \cdot b = bb.$$

$$i = 2, j = 1; R_{21}^1 = E_{21}^0 \cdot (E_{11}^0)^* = b \cdot (\emptyset)^* = b.$$

$$i = 2, j = 2; R_{22}^1 = R_{22}^0 + R_{21}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{12}^0 = \emptyset + b \cdot (\emptyset)^* \cdot a = ba.$$

$$i = 2, j = 3; R_{23}^1 = R_{23}^0 + R_{21}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{13}^0 = a + b \cdot (\emptyset)^* \cdot \emptyset = a.$$

$$i = 3, j = 0; R_{30}^1 = R_{30}^0 + R_{31}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{10}^0 = \emptyset + \emptyset \cdot (\emptyset)^* \cdot b = \emptyset.$$

$$i = 3, j = 1; R_{31}^1 = R_{31}^0 \cdot (R_{11}^0)^* = \emptyset \cdot (\emptyset)^* = \emptyset.$$

$$i = 3, j = 2; R_{32}^1 = R_{32}^0 + R_{31}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{12}^0 = b + \emptyset \cdot (\emptyset)^* \cdot a = b.$$

$$i = 3, j = 3; R_{33}^1 = R_{33}^0 + R_{31}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{13}^0 = \emptyset + \emptyset \cdot (\emptyset)^* \cdot \emptyset = \emptyset.$$

R_{ij}^1	0	1	2	3
0	$\emptyset$	$\emptyset$	aa	$\emptyset$
1	b	$\emptyset$	a	$\emptyset$
2	b	b	ba	a
3	$\emptyset$	$\emptyset$	b	$\emptyset$

$$R_{00}^1 = \emptyset, R_{01}^1 = \emptyset, R_{02}^1 = aa, R_{03}^1 = \emptyset;$$

$$R_{10}^1 = b, R_{11}^1 = \emptyset, R_{12}^1 = a, R_{13}^1 = \emptyset;$$

$$R_{20}^1 = bb, R_{21}^1 = b, R_{22}^1 = bb, R_{23}^1 = a;$$

$$R_{30}^1 = \emptyset, R_{31}^1 = b, R_{32}^1 = bb, R_{33}^1 = a;$$

IIIar $k = 2$.

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} + R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}; i, j = 0, 1, 2, 3; i \neq k, j \neq k.$$

$$R_{kj}^k = (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}; i = k, j = 0, 1, 2, 3.$$

$$R_{ik}^k = R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^*; j = k, i = 0, 1, 2, 3.$$

$$R_{ij}^2 = R_{ij}^1 + R_{i1}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{1j}^1; i, j = 0, 1, 2, 3.$$

$$i = 0, j = 0; R_{00}^2 = R_{00}^1 + R_{02}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{20}^1 = \emptyset + aa \cdot (ba)^* \cdot bb = aa \cdot (ba)^* \cdot bb.$$

$$i = 0, j = 1; R_{01}^2 = R_{01}^1 + R_{02}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{21}^1 = \emptyset + aa \cdot (ba)^* \cdot b = aa \cdot (ba)^* \cdot b.$$

$$i = 0, j = 2; R_{02}^2 = R_{02}^1 \cdot (R_{22}^1)^* = aa \cdot (ba)^*.$$

$$i = 0, j = 3; R_{03}^2 = R_{03}^1 + R_{02}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{23}^1 = \emptyset + aa \cdot (ba)^* \cdot a = aa \cdot (ba)^* \cdot a.$$

$$i = 1, j = 0; R_{10}^2 = R_{10}^1 + R_{12}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{20}^1 = b + a \cdot (ba)^* \cdot bb.$$

$$i = 1, j = 1; R_{11}^2 = R_{11}^1 + R_{12}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{21}^1 = \emptyset + a \cdot (ba)^* \cdot b = a \cdot (ba)^* \cdot b.$$

$$i = 1, j = 2; R_{12}^2 = R_{12}^1 \cdot (R_{22}^1)^* = a \cdot (ba)^*.$$

$$i = 1, j = 3; R_{13}^2 = R_{13}^1 + R_{12}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{23}^1 = \emptyset + aa \cdot (ba)^* \cdot a = aa \cdot (ba)^* \cdot a.$$

$$i = 2, j = 0; R_{20}^2 = (R_{22}^1)^* \cdot R_{20}^1 = (ba)^* \cdot bb.$$

$$i = 2, j = 1; R_{21}^2 = (R_{22}^1)^* \cdot R_{21}^1 = (ba)^* \cdot b.$$

$$i = 2, j = 2; R_{22}^2 = (R_{22}^1)^* \cdot R_{22}^1 = (ba)^* \cdot ba.$$

$$i = 2, j = 3; R_{23}^2 = (R_{22}^1)^* \cdot R_{23}^1 = (ba)^* \cdot a.$$

$$i = 3, j = 0; R_{30}^2 = R_{30}^1 + R_{32}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{20}^1 = \emptyset + b \cdot (ba)^* \cdot bb = b \cdot (ba)^* \cdot bb.$$

$$i = 3, j = 1; R_{31}^2 = R_{31}^1 + R_{32}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{21}^1 = \emptyset + b \cdot (ba)^* \cdot b = b \cdot (ba)^* \cdot b.$$

$$i = 3, j = 2; R_{32}^2 = (R_{22}^1)^* \cdot E_{22}^1 = (ba)^* \cdot ba.$$

$$i = 3, j = 3; R_{33}^2 = R_{33}^1 + R_{32}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{23}^1 = \emptyset + b \cdot (ba)^* \cdot a = b \cdot (ba)^* \cdot a.$$

E_{ij}^2	0	1	2	3
0	$aa \cdot (ba)^* \cdot bb$	$aa \cdot (ba)^* \cdot b$	$aa \cdot (ba)^*$	$aa \cdot (ba)^* \cdot a$
1	$b + a \cdot (ba)^* \cdot bb$	$a \cdot (ba)^* \cdot b$	$a \cdot (ba)^*$	$aa \cdot (ba)^* \cdot a$
2	$(ba)^* \cdot bb$	$(ba)^* \cdot b$	$(ba)^* \cdot ba$	$(ba)^* \cdot a$
3	$b \cdot (ba)^* \cdot bb$	$b \cdot (ba)^* \cdot b$	$(ba)^* \cdot ba$	$b \cdot (ba)^* \cdot a$

$$\begin{aligned}
R_{00}^2 &= aa \cdot (ba)^* \cdot bb, \quad R_{01}^2 = aa \cdot (ba)^* \cdot b, \quad R_{02}^2 = aa \cdot (ba)^*, \quad R_{03}^2 = aa \cdot (ba)^* \cdot a; \\
R_{10}^2 &= b + a \cdot (ba)^* \cdot bb, \quad R_{11}^2 = a \cdot (ba)^* \cdot b, \quad R_{12}^2 = a \cdot (ba)^*, \quad R_{13}^2 = aa \cdot (ba)^* \cdot a; \\
R_{20}^1 &= (ba)^* \cdot bb, \quad R_{21}^2 = (ba)^* \cdot b, \quad R_{22}^2 = (ba)^* \cdot ba, \quad R_{23}^2 = (ba)^* \cdot a; \\
R_{30}^2 &= b \cdot (ba)^* \cdot bb, \quad R_{31}^2 = b \cdot (ba)^* \cdot b, \quad R_{32}^2 = (ba)^* \cdot ba, \quad R_{33}^2 = b \cdot (ba)^* \cdot a.
\end{aligned}$$

Шаг $k = 3$.

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} + R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}; \quad i, j = 0, 1, 2, 3; \quad i \neq k, j \neq k.$$

$$R_{kj}^k = (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}; \quad i = k, \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

$$R_{ik}^k = R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^*; \quad j = k, \quad i = 0, 1, 2, 3.$$

$$R_{ij}^3 = R_{ij}^2 + R_{i1}^2 \cdot (R_{22}^2)^* \cdot R_{1j}^2; \quad i, j = 0, 1, 2, 3.$$

$$\begin{aligned}
i = 0, j = 0; \quad R_{00}^3 &= R_{00}^2 + R_{03}^2 \cdot (E_{33}^2)^* \cdot R_{30}^2 = \\
&= (aa(ba)^*bb) + (aa(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*bb).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i = 0, j = 1; \quad R_{01}^3 &= R_{01}^2 + R_{03}^2 \cdot (R_{33}^2)^* \cdot R_{31}^2 = \\
&= (aa(ba)^*b) + (aa(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*a)^* \cdot (b(ba)^*b).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i = 0, j = 2; \quad R_{02}^3 &= R_{02}^2 + R_{03}^2 \cdot (R_{33}^2)^* \cdot R_{32}^2 = \\
&= (aa(ba)^*) + (aa(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*a)^* \cdot ((ba)^*ba).
\end{aligned}$$

$$i = 0, j = 3; \quad R_{03}^3 = R_{03}^2 \cdot (R_{33}^2)^* = (aa(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*a)^*.$$

$$\begin{aligned}
i = 1, j = 0; \quad R_{10}^3 &= E_{10}^2 + R_{13}^2 \cdot (R_{33}^2)^* \cdot R_{30}^2 = \\
&= (b+a(ba)^*bb) + (ba(ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a) \cdot (b(ba)^*bb).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i = 1, j = 1; \quad R_{11}^3 &= R_{11}^2 + R_{13}^2 \cdot (R_{33}^2)^* \cdot R_{31}^2 = \\
&= (a(ba)^*b) + (aa(ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*b).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i = 1, j = 2; \quad R_{12}^3 &= E_{12}^2 + R_{13}^2 \cdot (R_{33}^2)^* \cdot R_{32}^2 = \\
&= (a(ba)^*) + (aa(ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (ba(ba)^*).
\end{aligned}$$

$$i = 1, j = 3; \quad R_{13}^3 = R_{13}^2 \cdot (R_{33}^2)^* = (aa(ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^*.$$

$$\begin{aligned}
i = 2, j = 0; \quad R_{20}^3 &= R_{20}^2 + R_{23}^2 \cdot (R_{33}^2)^* \cdot R_{30}^2 = \\
&= ((ba)^*bb) + ((ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*bb).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i = 2, j = 1; \quad R_{21}^3 &= R_{21}^2 + R_{23}^2 \cdot (R_{33}^2)^* \cdot R_{31}^2 = \\
&= ((ba)^*bb) + ((ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*b).
\end{aligned}$$

$$i = 2, j = 2; \quad R_{22}^3 = R_{22}^2 + R_{23}^2 \cdot (R_{33}^2)^* \cdot R_{32}^2 =$$

$$\begin{aligned}
& ((ba)^*ba) + ((ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot ((ba)^*ba). \\
i = 2, j = 3; R_{22}^3 &= R_{23}^2 \cdot (R_{33}^2)^* = ((ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^*. \\
i = 3, j = 0; R_{30}^3 &= (R_{33}^2)^* \cdot R_{30}^2 = (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*bb). \\
i = 3, j = 1; R_{31}^3 &= (R_{33}^2)^* \cdot R_{31}^2 = (b(ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*b). \\
i = 3, j = 2; R_{33}^3 &= (R_{33}^2)^* \cdot E_{32}^2 = (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot ((ba)^*ba). \\
i = 3, j = 3; R_{33}^3 &= (R_{33}^2)^* \cdot E_{33}^2 = (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*a). \\
R_{00}^3 &= (aa(ba)^*bb) + (aa(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*bb). \\
R_{01}^3 &= (aa(ba)^*b) + (aa(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*a)^* \cdot (b(ba)^*b). \\
R_{02}^3 &= (aa(ba)^*) + (aa(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*a)^* \cdot ((ba)^*ba). \\
R_{03}^3 &= (aa(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*a)^*. \\
R_{10}^3 &= (b+aa(ba)^*bb) + (ba(ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a) \cdot (b(ba)^*bb). \\
R_{11}^3 &= (a(ba)^*b) + (aa(ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*b). \\
R_{12}^3 &= (a(ba)^*) + (aa(ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (ba(ba)^*). \\
R_{13}^3 &= (aa(ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^*. \\
R_{20}^3 &= ((ba)^*bb) + ((ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*bb). \\
R_{21}^3 &= ((ba)^*bb) + ((ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*b). \\
R_{22}^3 &= ((ba)^*ba) + ((ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot ((ba)^*ba). \\
R_{23}^3 &= ((ba)^*a) \cdot (b \cdot (ba)^* \cdot a)^*. \\
R_{30}^3 &= (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*bb). \\
R_{31}^3 &= (b(ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*b). \\
R_{32}^3 &= (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot ((ba)^*ba). \\
R_{33}^3 &= (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*a).
\end{aligned}$$

Для начального состояния 0 и $F = \{3\}$ регулярное выражение
 $R = E_{03}^3 = (aa(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*a)^*.$

Для начального состояния 0 и $F = \{0\}$ регулярное выражение
 $R = (aa(ba)^*bb) + (aa(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*a) \cdot (b(ba)^*bb).$

Для начального состояния 3 и $F = \{1, 2\}$ регулярное выражение
 $R = R_{31}^3 + R_{32}^3 = (b(ba)^* \cdot a)^* \cdot (b(ba)^*b) + (b \cdot (ba)^* \cdot a)^* \cdot ((ba)^*ba)..$

Пример 2. Пусть конечный автомат $A = (X, Q, q_0, T, F)$, где входной алфавит $X = \{a, b\}$, множество состояний $Q = \{0, 1, 2\}$, начальное состояние 0, множество финальных состояний $F = \{0, 1\}$. Функция переходов δ задана на рис. 4.12.

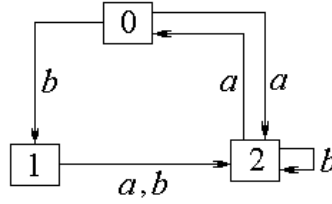


Рис. 4.12

Шаг $k = 0$. Промежуточные состояния не больше $k = 0$.

$$R_{ij}^0 = \{a \in X: \delta(q_i, a) = q_j, i, j = 0, 1, 2\}.$$

$$R_{00}^0 = \emptyset, R_{01}^0 = b, R_{02}^0 = a;$$

$$R_{10}^0 = \emptyset, R_{11}^0 = \emptyset, R_{12}^0 = a+b;$$

$$R_{20}^0 = a, R_{21}^0 = ab, R_{22}^0 = aa.$$

E_{ij}^0	0	1	2
0	$\emptyset$	b	a
1	$\emptyset$	$\emptyset$	$a+b$
2	a	ab	aa

Шаг $k = 1$.

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} + R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}; i, j = 0, 1, 2; i \neq k, j \neq k.$$

$$R_{kj}^k = (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}; i = k, j = 0, 1, 2.$$

$$R_{ik}^k = R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^*; j = k, i = 0, 1, 2.$$

$$R_{ij}^1 = R_{ij}^0 + R_{i1}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{1j}^0; i, j = 0, 1, 2.$$

$$i = 0, j = 0; R_{00}^1 = R_{00}^0 + R_{01}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot E_{10}^0 = \emptyset + b \cdot (\emptyset)^* \cdot \emptyset = \emptyset.$$

$$i = 0, j = 1; R_{01}^1 = R_{01}^0 \cdot (R_{11}^0)^* = b \cdot (\emptyset)^* = b.$$

$$i = 0, j = 2; R_{02}^1 = R_{02}^0 + R_{01}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{12}^0 = a + b \cdot (\emptyset)^* \cdot (a+b) = a + b(a+b).$$

$$i = 1, j = 0; R_{10}^1 = (R_{11}^0)^* \cdot R_{10}^0 = (\emptyset)^* \cdot \emptyset = \emptyset.$$

$$i = 1, j = 1; R_{11}^1 = (R_{11}^0)^* \cdot E_{11}^0 = (\emptyset)^* \cdot \emptyset = \emptyset.$$

$$i = 1, j = 2; R_{12}^1 = (R_{11}^0)^* \cdot R_{12}^0 = (\emptyset)^* \cdot (a+b) = a+b.$$

$$i = 2, j = 0; R_{20}^1 = R_{20}^0 + E_{21}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{10}^0 = a + ab \cdot (\emptyset)^* \cdot \emptyset = a.$$

$$i = 2, j = 1; R_{21}^1 = R_{21}^0 \cdot (R_{11}^0)^* = ab \cdot (\emptyset)^* = ab.$$

$$i = 2, j = 2; R_{22}^1 = R_{22}^0 + R_{21}^0 \cdot (R_{11}^0)^* \cdot R_{12}^0 = b + ab \cdot (\emptyset)^* \cdot (a+b) = b + ab(a+b).$$

R_{ij}^1	0	1	2
0	$\emptyset$	b	$a+b(a+b)$
1	$\emptyset$	$\emptyset$	$a+b$
2	a	ab	$b+ab(a+b)$

$$R_{00}^1 = \emptyset, R_{01}^1 = b, R_{02}^1 = a+b(a+b);$$

$$R_{10}^1 = \emptyset, R_{11}^1 = \emptyset, R_{12}^1 = a+b;$$

$$R_{20}^1 = a, R_{21}^1 = ab, R_{22}^1 = b+ab(a+b).$$

Шаг $k = 2$.

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} + R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}; i, j = 0, 1, 2; i \neq k, j \neq k.$$

$$R_{kj}^k = (R_{kk}^{k-1})^* \cdot R_{kj}^{k-1}; i = k, j = 0, 1, 2.$$

$$R_{ik}^k = R_{ik}^{k-1} \cdot (R_{kk}^{k-1})^*; j = k, i = 0, 1, 2.$$

$$R_{ij}^2 = R_{ij}^1 + R_{i1}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{1j}^1; i, j = 0, 1, 2.$$

$$i = 0, j = 0; R_{00}^2 = R_{00}^1 + R_{02}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{20}^1 = \emptyset + (a+b(a+b)) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot a = \\ (a+b(a+b)) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot a.$$

$$i = 0, j = 1; R_{01}^2 = R_{01}^1 + R_{02}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{21}^1 = b + (a+b(a+b)) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot ab.$$

$$i = 0, j = 2; R_{02}^2 = R_{02}^1 \cdot (R_{22}^1)^* = (a+b(a+b)) \cdot (b+ab(a+b))^*.$$

$$i = 1, j = 0; R_{10}^2 = R_{10}^1 + R_{12}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{20}^1 = (a+b) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot a.$$

$$i = 1, j = 1; R_{11}^2 = R_{11}^1 + R_{12}^1 \cdot (R_{22}^1)^* \cdot R_{21}^1 = \emptyset + (a+b) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot ab.$$

$$i = 1, j = 2; R_{12}^2 = R_{12}^1 \cdot (R_{22}^1)^* = (a+b) \cdot (b+ab(a+b))^*.$$

$$i = 2, j = 0; R_{20}^2 = (R_{22}^1)^* \cdot R_{20}^1 = (b+ab(a+b))^* \cdot a.$$

$$i = 2, j = 1; R_{21}^2 = (R_{22}^1)^* \cdot R_{21}^1 = (b+ab(a+b))^* \cdot ab.$$

$$i = 2, j = 2; R_{22}^2 = (R_{22}^1)^* \cdot R_{22}^1 = (b+ab(a+b))^* \cdot (b+ab(a+b)).$$

$$R_{00}^2 = (a+b(a+b)) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot a.$$

$$R_{01}^2 = b + (a+b(a+b)) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot ab.$$

$$R_{02}^2 = (a+b(a+b)) \cdot (b+ab(a+b))^*.$$

$$R_{10}^2 = (a+b) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot a.$$

$$R_{11}^2 = (a+b) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot ab.$$

$$R_{12}^2 = (a+b) \cdot (b+ab(a+b))^*.$$

$$R_{20}^2 = (b+ab(a+b))^* \cdot a.$$

$$R_{21}^2 = (b+ab(a+b))^* \cdot ab.$$

$$R_{22}^2 = (b+ab(a+b))^* \cdot (b+ab(a+b)).$$

Для начального состояния 0 и $F = \{0, 1\}$ регулярное выражение

$$R = R_{00}^2 + R_{01}^2 = (a+b(a+b)) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot a + b + (a+b(a+b)) \cdot (b+ab(a+b))^* \cdot ab.$$

Замечание. В двух предыдущих примерах вычислены регулярные выражения для любых начальных и финальных состояний данного конечного автомата. Для конкретных начального и конечного состояний число промежуточных вычислений можно сократить, выбрав только необходимые промежуточные регулярные выражения.

4.4. Алгоритм МакКласки анализа автомата методом удаления состояний (Brzozowski J.A., McCluskey E.J.)

Пусть $A = (X, Q, q_0, \delta, F)$ есть источник, с множеством состояний $Q = \{0, 1, \dots, n\}$, с единственным начальным состоянием 0, с единственным финальным состоянием $f = n$. Источник задан диаграммой D . Далее индукция по удаляемым состояниям.

Базис. Шаг 0. Каждую дугу диаграммы D_0 , ведущую из состояния i в состояние j (дуга может быть петлей) и помеченную входными символами $a_1, \dots, a_u$ (среди них может быть пустой символ ϵ), пометить регулярным выражением $R = a_1 + \dots + a_u$. Если некоторое состояние имеет петлю, помеченную регулярным выражением R без внешней звезды, то заменить R на R^* . Построена диаграмма D_0 .

Предположение индукции. Допустим, что на шаге $k - 1$ построена диаграмма D_{k-1} , в которой число состояний уменьшилось на $k - 1$ состояний и в которой каждая дуга помечена некоторым регулярным выражением.

Шаг индукции. Шаг k . Выберем в D_{k-1} любое состояние s вне $\{0, f\}$ для удаления из D_{k-1} .

Пусть в D_{k-1} в состояние s заходят дуги из состояний $p_1, \dots, p_u$, помеченные регулярными выражениями $P_1, \dots, P_u$ соответственно.

Пусть в D_{k-1} из состояния s выходят дуги в состояния $q_1, \dots, q_v$, помеченные регулярными выражениями $Q_1, \dots, Q_v$ соответственно (табл. 4.4).

Таблица 4.4

Состояния	p_1	$\dots$	p_u	q_1	$\dots$	q_v
Регулярные выражения	P_1	$\dots$	P_u	Q_1	$\dots$	Q_v

Пусть в D_{k-1} всякая дуга из p_i ($i = 1, \dots, u$) в q_j ($j = 1, \dots, v$) помечена регулярным выражением R_{ij} . Если дуги из p_i в q_j нет, то положим $R_{ij} = \emptyset$. Построим табл. 4.5 значений регулярных выражений R_{ij} .

Таблица 4.5

p_i / q_j	q_1	$\dots$	q_v
p_1	R_{11}	$\dots$	R_{1v}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
p_u	R_{u1}	$\dots$	R_{uv}

Далее для простоты будем иногда состояния p_i, q_j обозначать индексами i, j соответственно. Состояние s из D_{k-1} удаляем следующим образом.

Для всех $i = 1, \dots, u; j = 1, \dots, v$, строим графы входящих из p_i в s ребер и исходящих из s в q_j ребер и их пометки P_i, Q_j соответственно, а также дуги от p_i до q_j (если они существуют) с пометками R_{ij} из табл. 4.1 и табл. 4.2. (рис. 4.13).

Удаляем состояние s и все инцидентные (принадлежащие) s дуги (рис.4.14).

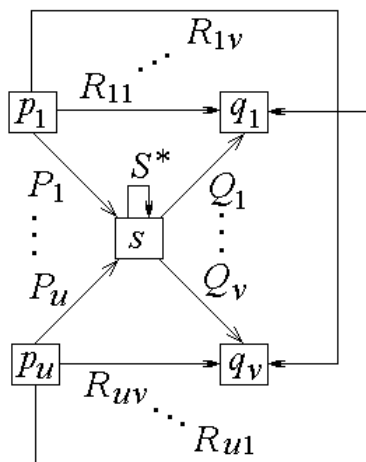


Рис. 4.13

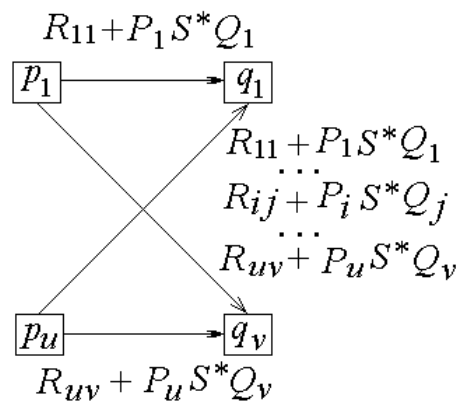


Рис. 4.14

Если удаляются две дуги из p_i в s и из s в q_j , то дуга из p_i в q_j помечается: регулярным выражением $R_{ij} + P_i \cdot S^* \cdot Q_j$, если петля на s помечена регулярным выражением S^* (рис. 4.15), регулярным выражением $R_{ij} + P_i \cdot \emptyset^* \cdot Q_j$, если s петли не имеет (рис. 4.16).

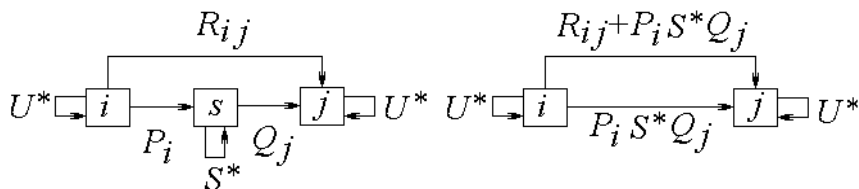


Рис. 4.15

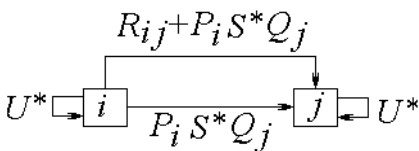


Рис. 4.16

При удалении состояния s при $q_i = p_i$ появляется петля (рис. 4.17, рис.4.18).

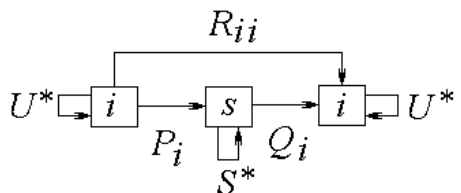


Рис. 4.17

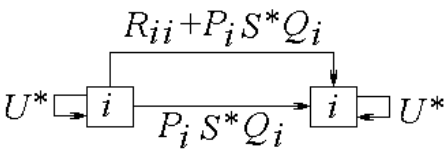


Рис. 4.18

Петля на рис. 4.18 изображена на рис.4.19 и после упрощений на рис. 4.20.

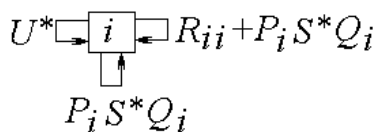


Рис. 4.19

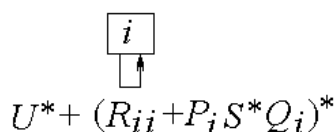


Рис. 4.20

В D_{k-1} удаляем состояние s и все его дуги. Достаиваем получившуюся

диаграмму графами из рисунков 4.16, 4.20 и получаем диаграмму D_k .

Индукция заканчивается следующими двумя случаями.

Случай 1. Начальное состояние является допускающим. Поэтому индукция заканчивается диаграммой D_1 с одним лишь начальным состояниями 0. Тогда состояние 0 имеет петлю, помеченную некоторым регулярным выражением $R = T$ (рис. 4.21). Оно представляет язык, допустимый данным источником A .

Случай 2. Начальное состояние не является допускающим. Тогда индукция заканчивается диаграммой D_2 с лишь начальным и финальным состояниями 0 и f , дуги которых помечены, например, следующим образом (рис. 4.21).

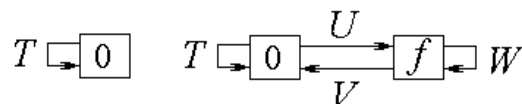


Рис. 4.21

Тогда регулярное выражение $R = (T + UW^*V)^*UW^*$ представляет язык, допустимый источником A . Не следует дублировать звезду у W , если W звезду уже имеет.

Если отсутствуют петли у состояния 0 или у состояния f , то в R соответствующие T и W заменяются на $\emptyset$.

Если отсутствует дуга из f в 0, то $R = (T + UW^*)UW^*$.

Замечание. Вид (форма) регулярного выражения зависит от порядка удаления состояний конечного автомата.

Пример 1. Диаграмма D автомата A приведена на рис. 4.22. Начальное состояние 0, финальное состояние $f = 1$. Найти регулярное выражение R , представляющее конечно автоматный язык L .

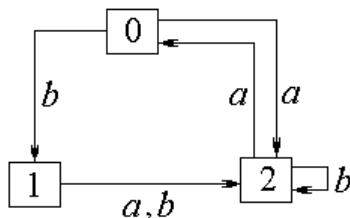


Рис. 4.22

Начальное состояние 0, финальное состояние 1

Шаг $k = 0$. Каждую дугу диаграммы D_0 , ведущую из состояния i в состояние j (дуга может быть петлей) и помеченную входными символами $a_1, \dots, a_u$ (среди них может быть пустой символ ϵ), пометить регулярным выражением $R = a_1 + \dots + a_u$. Состояние 2 в D_0 , имеет петлю, помеченную регулярным выражением $R = b$. Заменяем R на b^* (рис. 4.23).

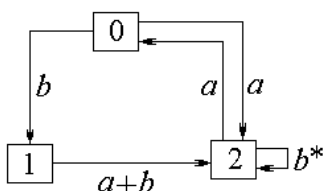


Рис. 4.23

Шаг $k = 1$. Состояние $s = 2$ вне $\{0, f\}$ есть единственное состояние для удаления.

В D_{k-1} в состояние $s = 2$ заходит дуга:

из состояния 1 с регулярным выражением $a + b$,

из состояния 0 с регулярным выражением a .

В D_{k-1} из состояния $s = 2$ выходит дуга

в состояние 0 с регулярным выражением a . (Рис. 4.24).

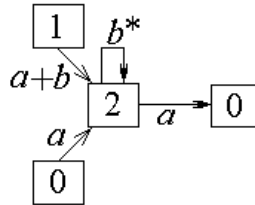


Рис.4.24

Удаление состояния 2 на рис. 4.24 дает рис. 4.25 и рис. 4.26. Цикл на рис. 4.26 помещаем на рис 4.25 и получаем рис. 4.27.

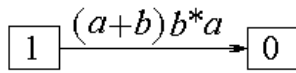


Рис. 4.25

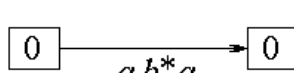


Рис. 4.26

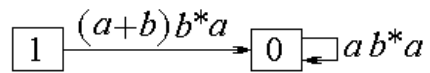


Рис. 4.27

Из диаграммы на рис. 4.21 удаляем состояние 2 и все инцидентные с 2 дуги. Получаем рис. 4.28. Достаиваем диаграмму на рис. 4.28 диаграммой на рис. 4.27 и получаем диаграмму D_1 на рис. 4.29.

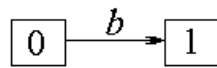


Рис. 4.28

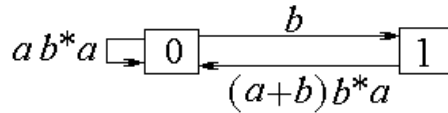


Рис. 4.29

В диаграмме $D_{k=1}$ (рис. 4.29) регулярное выражение $T = ab^*a$, $U = b$, $V = (a+b)b^*a$, $W = \emptyset$. Тогда

$$R = (T + UW^*V)^*UW^* = (ab^*a + b\emptyset^*(a+b)b^*a)^*b\emptyset^* = (ab^*a + b(a+b)b^*a)^*b.$$

Регулярное выражение $R = (ab^*a + b(a+b)b^*a)^*b$ представляет язык L , допустимый источником A .

Начальное состояние 0, финальное состояние 2

Удаляем состояние 1. Исходя из диаграммы на рис. 4.21, строим диаграмму входящих и выходящих для состояния 1 стрелок (рис. 4.30). Удаляем состояние 1 и получаем диаграмму на рис. 4.31.

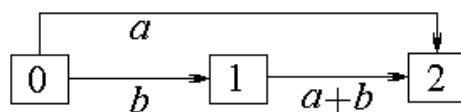


Рис. 4.30

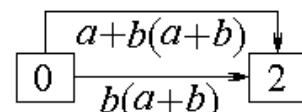


Рис. 4.31

Удаляем из диаграммы на рис. 4.21 состояние 1 и инцидентные с ним дуги (рис. 4.32), достраиваем диаграмму на рис.4.32 диаграммой на рис. 4.31 и получаем диаграмму на рис. 4.33, эквивалентную диаграмме на рис. 4.34.

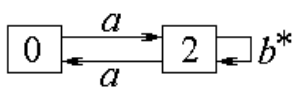


Рис. 4.32

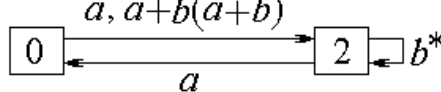


Рис. 4.33

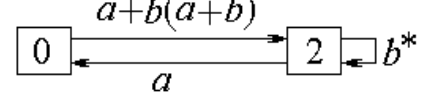


Рис. 4.34

В диаграмме $D_{k=1}$ (рис. 4.34) регулярное выражение $T = \emptyset$, $U = a+b(a+b)$, $V = a$, $W = b^*$. Тогда

$$R = (T + UW^*V)^*UW^* = (\emptyset + (a+b(a+b)) \cdot b^* \cdot a)^* \cdot (a+b(a+b)) \cdot b^* = ((a+b(a+b)) \cdot b^* \cdot a)^* \cdot (a+b(a+b)) \cdot b^*.$$

Регулярное выражение $R = ((a+b(a+b)) \cdot b^* \cdot a)^* \cdot (a+b(a+b)) \cdot b^*$ представляет язык, допустимый источником A .

Начальное состояние 0, финальное состояние 0

После удаления состояния 2 из диаграммы на рис. 4.21 получаем следующую диаграмму (рис. 4.35).

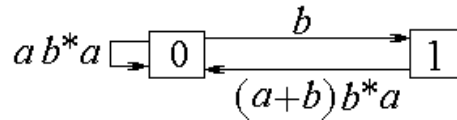


Рис. 4.35

Строим диаграмму входящих и исходящих для состояния 1 стрелок (рис. 4.36).

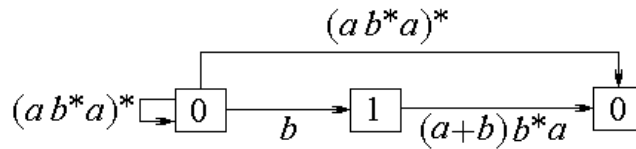


Рис. 4.36

Удаляем на рис. 4.21 состояние 1 и получаем рис. 4.37 и 4.38.

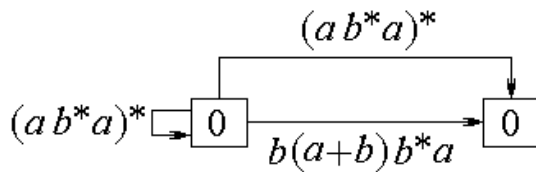


Рис. 4.37

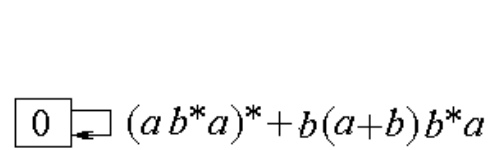


Рис. 4.38

В диаграмме $D_{k=1}$ (рис. 4.38) регулярное выражение $T = (ab^*a)^* + b(a+b)b^*a$. Тогда $R = T = (ab^*a)^* + b(a+b)b^*a$.

Регулярное выражение $R = (ab^*a)^* + b(a+b)b^*a$ представляет язык, допустимый источником A .

Пример 2. Диаграмма D автомата A приведена на рис. 4.39. Начальное состояние 0, финальное состояние $f = 3$. Найти регулярное выражение R , представляющее конечно автоматный язык L .

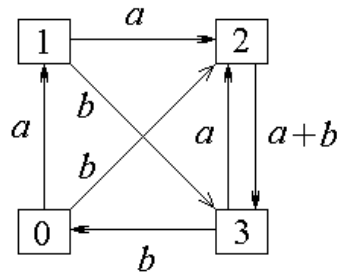


Рис. 4.39

Удаление состояния 2. Все входящие в состояние 2 и выходящие из состояния 2 дуги приведены на рис. 4.40. Цикл из состояния 3 в состояние 3 подсоединяем к состоянию 3 и снабжаем пометку дуги звездой. Получаем рис. 4.41.

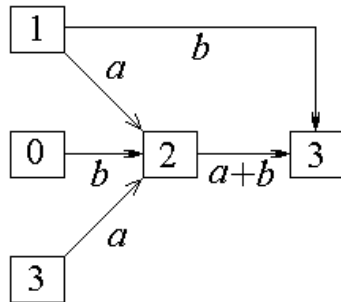


Рис. 4.40

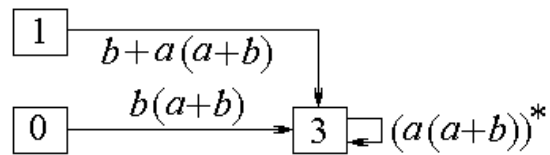


Рис. 4.41

Из диаграммы на рис. 4.39 удаляем состояние 2 и все его дуги. Результат достраиваем графом на рис. 4.41. Получаем новую диаграмму (рис. 4.42).

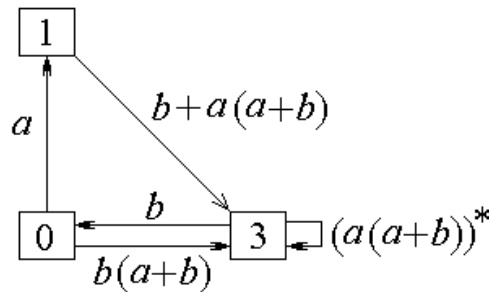


Рис. 4.42

Удаление состояния 1 в диаграмме на рис. 4.42. Для этого строим диаграмму входящих и исходящих ребер для состояния 1 (рис. 4.43). Удаляем в рис. 4.43 состояние 1 и получаем рис. 4.44.

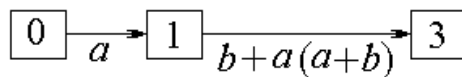


Рис. 4.43

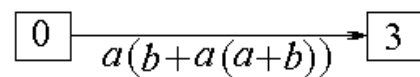


Рис. 4.44

Удаляем из рис. 4.42 состояние 1 с его дугами, получаем рис. 4.45.

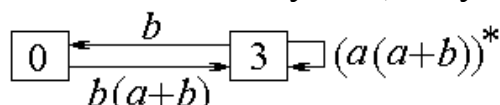


Рис. 4.45

Достраиваем рис. 4.45 с помощью рис. 4.44 и получаем граф на рис. 4.46.

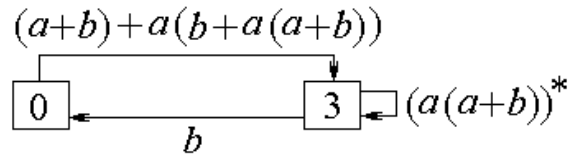


Рис. 4.46

В диаграмме на рис. ПЗ.37 регулярное выражение $T = \emptyset$, $U = (a+b)+a(b+a(a+b))$, $V = b$, $W = (a(a+b))^*$. Тогда

$$R = (T + UW^*V)^*UW^* =$$

$$(\emptyset + (a+b)+a(b+a(a+b)) \cdot (a(a+b))^* \cdot b)^* \cdot (a+b)+a(b+a(a+b)) \cdot (a(a+b))^* \cdot$$

Регулярное выражение

$$R = ((a+b)+a(b+a(a+b)) \cdot (a(a+b))^* \cdot b)^* \cdot (a+b)+a(b+a(a+b)) \cdot (a(a+b))^* \cdot$$

представляет язык, допустимый источником A .

Пример 3. Источник A задан диаграммой на рис.4.47. Начальное состояние 0, финальное состояние $f = 3$. Найти регулярное выражение, представляющее язык, определяемый источником A .

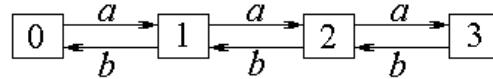


Рис. 4.47

1. Удаление состояния 2 в диаграмме на рис. 4.47. Строим все входящие в состояние 2 дуги, все дуги, выходящие из состояния 2 дуги, а также все дуги из левых состояний в правые состояния там, где они существуют (рис. 4.48). Строим все пути от левых состояний в правые состояния (рис. 4.49).

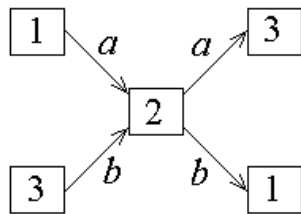


Рис. 4.48

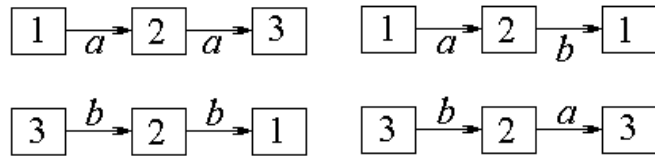


Рис. 4.49

В диаграмме на рис. 4.49 удаляем состояние 2, сохраняя пометки на принадлежащих состоянию 2 дугах (рис. 4.50). Снабжаем звездами пометки на появившихся петлях (рис. 4.51).

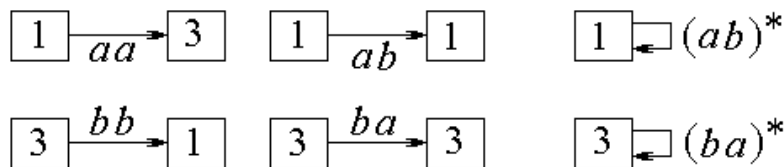


Рис. 4.50

Рис. 4.51

В диаграмме на рис. 4.47 удаляем состояние 2 и все его дуги вместе пометками (рис. 4.52). Достаиваем диаграмму на рис. 4.52 дугами с их пометками из диаграмм на рисунках 4.50 и 4.51 (рис.4.53).

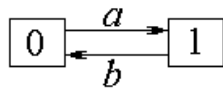


Рис. 4.52

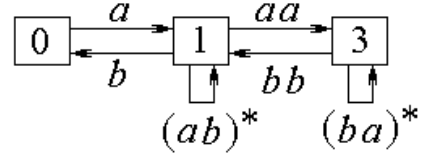


Рис. 4.53

2. Удаление состояния 1 в диаграмме на рис. 4.53. Строим все входящие в состояние 1 дуги, все выходящие из состояния 1 дуги, а также все дуги из левых состояний в правые состояния там, где они существуют (рис. 4.54). Строим все пути от левых состояний в правые состояния (рис. 4.55).

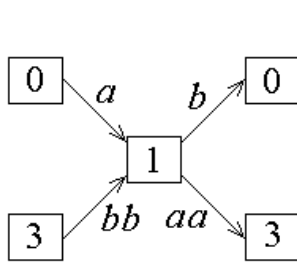


Рис. 4.54

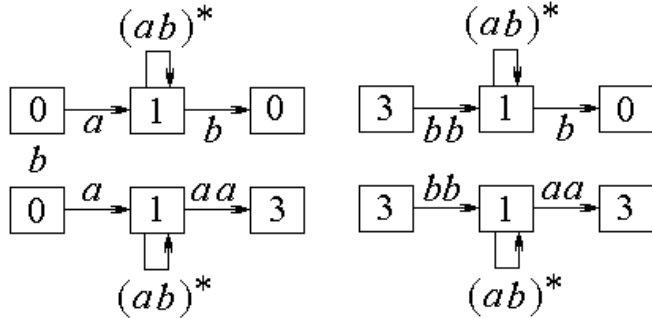


Рис. 4.55

В двух диаграммах рис. 4.55 удаляем состояние 1 и все его дуги, сохраняя пометки на принадлежащих состоянию 1 дугах. Снабжаем звездами пометки на появившихся петлях (рис. 4.56, 4.57).

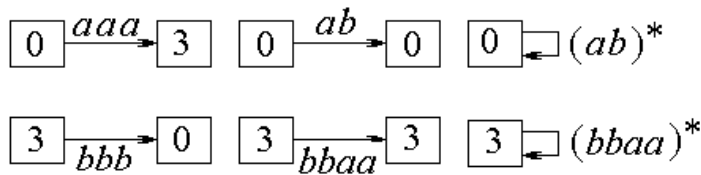


Рис. 4.56

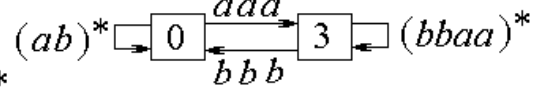


Рис. 4.57

В диаграмме на рис. 4.57 регулярное выражение

$T = (ab)^*$, $U = aaa$, $V = bbb$, $W = (bbaa)^*$. Тогда $R = (T + UW^*V)^*UW^* = ((ab)^* + (aaa) \cdot (bbaa)^* \cdot bbb)^* \cdot aaa \cdot (bbaa)^*$.

Регулярное выражение $R = ((ab)^* + (aaa) \cdot (bbaa)^* \cdot bbb)^* \cdot aaa \cdot (bbaa)^*$ представляет язык, допустимый источником A.

Задача 8а. Провести анализ источника и найти ему соответствующее регулярное выражение.

1. Диаграмма источника задана на рис. 4.58. Методом МакНотона–Ямады найти регулярное выражение R , представляющего язык, допустимый данным источником. Начальные и финальные состояния источника указаны как пары (i, j) ; $i, j = 0, 1, \dots, 5$. Варианты после задачи 2.

2. Диаграмма источника задана на рис. 4.58. Методом МакКласки найти регулярное выражение R , представляющего язык, допустимый данным источником. Начальные и финальные состояния источника указаны как пары (i, j) ; $i, j = 0, 1, \dots, 5$.

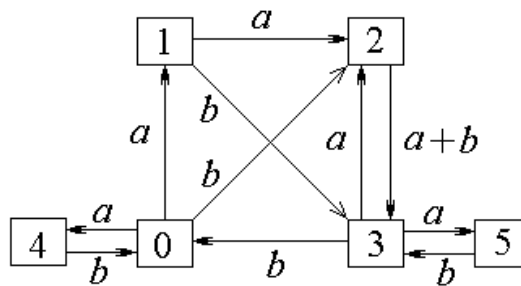


Рис. 4.58

Варианты.

- 8a.1.** (0, 0). **8a.2.** (0, 1). **8a.3.** (0, 2). **8a.4.** (0, 3). **8a.5.** (0, 4).
8a.6. (0, 5). **8a.7.** (1, 0). **8a.8.** (1, 1). **8a.9.** (1, 2). **8a.10.** (1, 3).
8a.11. (1, 4). **8a.12.** (1, 5). **8a.13.** (2, 0). **8a.14.** (2, 1). **8a.15.** (2, 2).
8a.16. (2, 3). **8a.17.** (2, 4). **8a.18.** (2, 5). **8a.19.** (3, 0). **8a.20.** (3, 1).
8a.21. (3, 2). **8a.22.** (3, 3). **8a.23.** (3, 4). **8a.24.** (3, 5). **8a.25.** (4, 0).
8a.26. (4, 1). **8a.27.** (4, 2). **8a.28.** (4, 3). **8a.29.** (4, 4). **8a.30.** (4, 5).
8a.31. (5, 0). **8a.32.** (5, 1). **8a.33.** (5, 2). **8a.34.** (5, 3). **8a.35.** (5, 4).
8a.36. (5, 5).

4.5. Синтез конечных автоматов

Синтез конечного автомата по регулярному выражению R состоит в построении такого конечного автомата A , что языки представимые автоматом A и регулярным выражением R совпадают.

Задача 8б. Провести синтез конечного автомата по регулярному выражению.

Найти источник для языка в алфавите $\{0,1,2\}$, представимого регулярным выражением. Детерминизировать полученный источник.

Пример. Найти источник для языка в алфавите $\{a,b,c\}$, представимого регулярным выражением $R = a \cdot b^* \cdot (a \vee b \cdot c)^* \cdot c$. Детерминизировать полученный источник.

1. Индукцией по построению формулы R выполнить парсинг (анализ) регулярного выражения R , то есть синтаксический разбор регулярного выражения R . Дерево разбора от корня к листьям показано на рис.4.59.

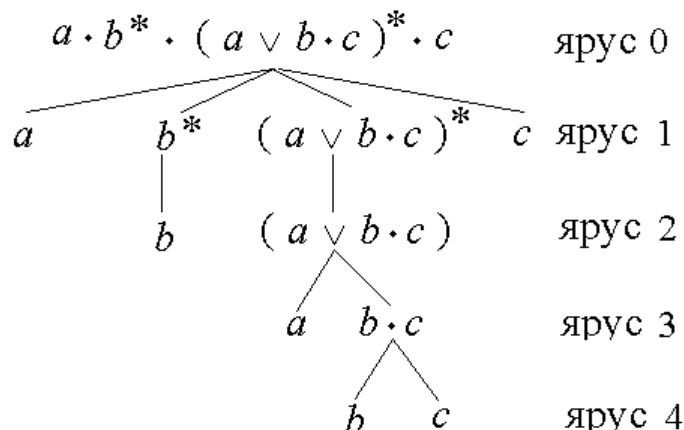


Рис. 4.59

Построение источника (синтез) для регулярного выражения R выполнять от листьев к корню дерева разбора. В следующих диаграммах строящихся источников знак i (initial) означает начальное состояние, а знак f (final) означает финальное состояние.

Для яруса 4 из рис. 4.59 построить диаграммы источников для языков регулярных выражений b и c (рис. 4.60).

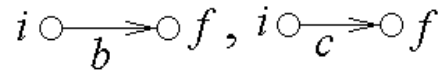


Рис. 4.60

Для яруса 3 из рис. 4.59 построить диаграммы источников для языков регулярных выражений a и $b \cdot c$ (рис. 4.61).

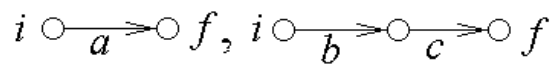


Рис. 4.61

Для яруса 2 из рис. 4.59 построить диаграммы источников для языков регулярных выражений b и $a \vee b \cdot c$ (рис. 4.62).

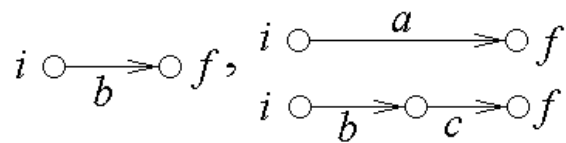


Рис. 4.62

Для яруса 1 из рис. 4.59 построить диаграммы источников для языков регулярных выражений a , $(a \vee b \cdot c)^*$, c (рис. 4.63).

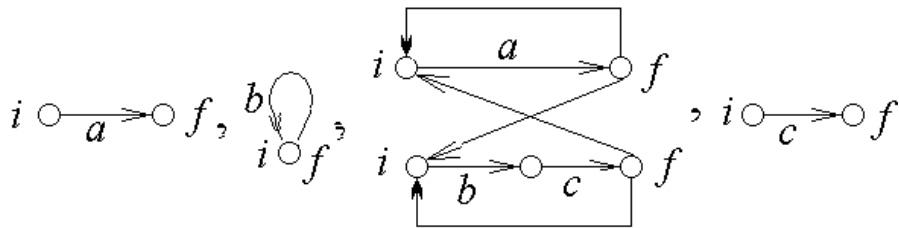


Рис. 4.63

Для яруса 0 из рис. 4.1 построить диаграмму источника для языка регулярного выражения $R = a \cdot (a \vee b \cdot c)^* \cdot c$ (рис. 4.64).

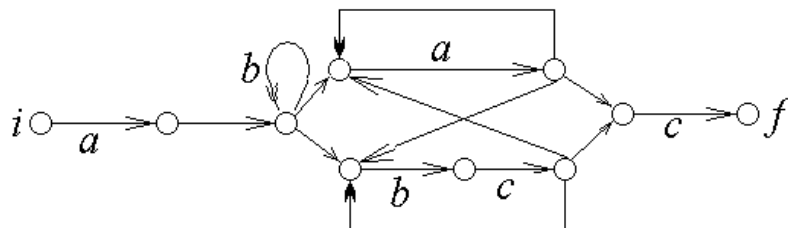


Рис. 4.64

Источник A , допускающий язык для регулярного выражения R , построен. Обозначим его состояния (рис.4.65).

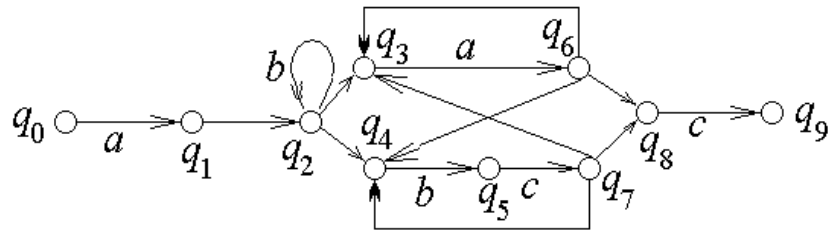


Рис. 4.65

Источник $A = (X, Q, Q_0, T, F)$, где

$X = \{a, b, c\}$,

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9\}$,

$Q_0 = \{q_0\}$,

$T = \{(q_0, a, q_1), (q_1, *, q_2), (q_2, b, q_2), (q_2, *, q_3), (q_2, *, q_4), (q_3, a, q_6), (q_4, b, q_5), (q_5, c, q_7), (q_6, *, q_3), (q_6, *, q_4), (q_6, *, q_8), (q_7, *, q_4), (q_7, *, q_3), (q_7, *, q_8), (q_8, c, q_9)\}$,

$F = \{q_9\}$. В табл.4.6 показаны переходы состояний источника A .

Таблица 4.6

	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7	q_8	q_9
a	q_1			q_6						
b			q_2		q_5					
c						q_7			q_9	
$*$		q_2	q_3, q_4				q_3, q_4, q_8	q_3, q_4, q_8		

Далее проводится детерминизация построенного источника. В табл.4.7 приведены переходы детерминированного автомата.

Таблица 4.7

	q_0	$q_1, q_2,$ q_3, q_4	$q_2, q_3,$ q_4, q_5	$q_3, q_4,$ q_6, q_8	$q_3, q_4,$ q_7, q_8	q_5	q_9	$\square$
a	q_1, q_2, q_3, q_4	$q_3, q_4,$ q_6, q_8	$q_3, q_4,$ q_6, q_8	$q_3, q_4,$ q_6, q_8	$q_3, q_4,$ q_6, q_8	$\square$	$\square$	$\square$
b	$\square$	$q_2, q_3,$ q_4, q_5	$q_2, q_3,$ q_4, q_5	q_5	q_5	$\square$	$\square$	$\square$
c	$\square$	$\square$	$q_3, q_4,$ q_7, q_8	q_9	q_9	$q_3, q_4,$ q_7, q_8	$\square$	$\square$

В табл.4.8 приведены переходы переобозначенного детерминированного автомата.

Таблица 4.8

	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7
a	q_1	q_3	q_3	q_3	q_3	q_7	q_7	q_7
b	q_7	q_2	q_2	q_5	q_5	q_7	q_7	q_7
c	q_7	q_7	q_4	q_6	q_6	q_4	q_7	q_7

Столбцы для q_3 и q_4 одинаковы. Поэтому в таблице столбец q_4 можно

удалить, а все состояния q_4 в таблице заменить на q_3 . Столбцы для q_6 и q_7 тоже одинаковы. Поэтому в таблице столбец q_7 можно удалить, а все состояния q_7 в таблице заменить на q_6 . В результате получим следующую таблицу переходов нового детерминированного автомата (табл.4.9).

Таблица 4.9

	q_0	q_1	q_2	q_3	q_5	q_6
a	q_1	q_3	q_3	q_3	q_6	q_6
b	q_6	q_2	q_2	q_5	q_6	q_6
c	q_6	q_6	q_3	q_6	q_3	q_6

В результате получаем детерминированный конечный автомат

$A = (X, Q, Q_0, T, F)$, где $X = \{a, b, c\}$, $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_5, q_6\}$, $Q_0 = \{q_0\}$,

$T = \{(q_0, a, q_1), (q_0, b, q_6), (q_0, c, q_6), (q_1, a, q_3), (q_1, b, q_2), (q_1, c, q_6),$

$(q_2, a, q_3), (q_2, b, q_2), (q_2, c, q_3), (q_3, a, q_3), (q_3, b, q_5), (q_3, c, q_6),$

$(q_5, a, q_6), (q_5, b, q_6), (q_5, c, q_3), (q_6, a, q_6), (q_6, b, q_6), (q_6, c, q_6)\}$, $F = \{q_6\}$.

Варианты.

- 8б.1.** $0 \cdot 1^* \cdot (0 \cdot 2 \cdot 1)^* \vee 2.$ **8б.2.** $0 \cdot 1^* \cdot (0 \cdot 2 \vee 1)^* \cdot 2.$
8б.3. $0 \cdot 1^* \cdot (0 \cdot 2 \vee 1)^* \vee 2.$ **8б.4.** $0 \cdot 1^* \cdot (0 \vee 2 \cdot 1)^* \cdot 2.$
8б.5. $0 \cdot 1^* \cdot (0 \vee 2 \cdot 1)^* \vee 2.$ **8б.6.** $0 \cdot 1^* \cdot (0 \vee 2 \vee 1)^* \cdot 2.$
8б.7. $0 \cdot 1^* \cdot (0 \vee 2 \vee 1)^* \vee 2.$ **8б.8.** $0 \cdot 1^* \vee (0 \cdot 2 \cdot 1)^* \cdot 2.$
8б.9. $0 \cdot 1^* \vee (0 \cdot 2 \cdot 1)^* \vee 2.$ **8б.10.** $0 \cdot 1^* \vee (0 \cdot 2 \vee 1)^* \cdot 2.$
8б.11. $0 \cdot 1^* \vee (0 \cdot 2 \vee 1)^* \vee 2.$ **8б.12.** $0 \cdot 1^* \vee (0 \vee 2 \cdot 1)^* \cdot 2.$
8б.13. $0 \cdot 1^* \vee (0 \vee 2 \cdot 1)^* \vee 2.$ **8б.14.** $0 \cdot 1^* \vee (0 \vee 2 \vee 1)^* \cdot 2.$
8б.15. $0 \cdot 1^* \vee (0 \vee 2 \vee 1)^* \vee 2.$ **8б.16.** $0 \vee 1^* \cdot (0 \cdot 2 \cdot 1)^* \cdot 2.$
8б.17. $0 \vee 1^* \cdot (0 \cdot 2 \cdot 1)^* \vee 2.$ **8б.18.** $0 \vee 1^* \cdot (0 \cdot 2 \vee 1)^* \cdot 2.$
8б.19. $0 \vee 1^* \cdot (0 \cdot 2 \vee 1)^* \vee 2.$ **8б.20.** $0 \vee 1^* \cdot (0 \vee 2 \cdot 1)^* \cdot 2.$
8б.21. $0 \vee 1^* \cdot (0 \vee 2 \cdot 1)^* \vee 2.$ **8б.22.** $0 \vee 1^* \cdot (0 \vee 2 \vee 1)^* \cdot 2.$
8б.23. $0 \vee 1^* \cdot (0 \vee 2 \vee 1)^* \vee 2.$ **8б.24.** $0 \vee 1^* \vee (0 \cdot 2 \cdot 1)^* \cdot 2.$
8б.25. $0 \vee 1^* \vee (0 \cdot 2 \cdot 1)^* \vee 2.$ **8б.26.** $0 \vee 1^* \vee (0 \cdot 2 \vee 1)^* \cdot 2.$
8б.27. $0 \vee 1^* \vee (0 \cdot 2 \vee 1)^* \vee 2.$ **8б.28.** $0 \vee 1^* \vee (0 \vee 2 \cdot 1)^* \cdot 2.$
8б.29. $0 \vee 1^* \vee (0 \vee 2 \cdot 1)^* \vee 2.$ **8б.30.** $0 \vee 1^* \vee (0 \vee 2 \vee 1)^* \cdot 2.$
8б.31. $0 \vee 1^* \vee (0 \vee 2 \vee 1)^* \vee 2.$ **8б.32.** $0 \cdot 1^* \cdot (0 \cdot 2 \cdot 1)^* \cdot 2.$

Задача 9. По заданному источнику S , представляющему язык L , построить источник, представляющий язык L^{-1} . Детерминизировать полученный источник. Вариант источника S взять из задачи 4.

Указание. Пусть X есть конечный алфавит. *Обращение* слова $x = x(0)x(1)...x(k-1)x(k)$ из X^* есть слово $x^{-1} = x(k)x(k-1)...x(1)x(0)$. Если множество $M \subseteq X^*$, то $M^{-1} = \{x^{-1} : x \in M\}$.

Пусть язык M представим источником $S = (X, Q, Q_0, D, F)$. Тогда язык M^{-1} представим источником $S' = (X, Q, F, D', Q_0)$, где $D' = \{(q', a, q) : (q, a, q') \in D\}$, т.е. в граф-схеме источника S все стрелки меняют свое направление на противоположное. Начальные состояния в S становятся выделенными состояниями в S' . Выделенные состояния в S становятся начальными состояниями в S' .

Задача 10. По заданному источнику S (рис.4.66), представляющему язык L в входном алфавите $X = \{0,1,2,3,4,5\}$, построить источник, представляющий проекцию языка L при отображении $f: X \rightarrow Y$ с алфавита X на алфавит Y . Положить алфавит $Y = \{a,b,c\}$. Функция f определяется вариантом задания.

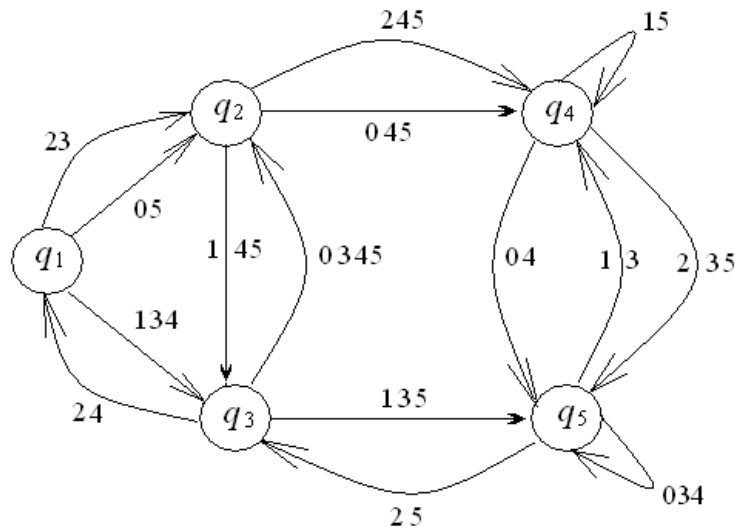


Рис.4.66

Указание. Пусть $X = \{a_0, a_1, ..., a_k\}$, $Y = \{b_0, b_1, ..., b_l\}$ есть два конечных алфавита, и пусть функция $f: X \rightarrow Y$ осуществляет *проекцию* с одного алфавита на другой (т.е. с алфавита X на алфавит Y). Пусть $x = x(0)x(1)...x(r)$ есть слово в алфавите X . Тогда слово $f(x) = f(x(0))f(x(1))...f(x(r))$ есть проекция слова x при отображении f . Если $M \subseteq X^*$, то $f(M) = \{f(x) : x \in M\}$ есть проекция множества M при отображении f .

Теорема. Класс языков, представимых источниками, замкнут относительно проекции.

Доказательство. Пусть язык M представим источником $S = (X, Q, Q_0, D, F)$, и функция $f: X \rightarrow Y$ осуществляет проекцию с алфавита X на алфавит Y . Тогда язык $f(M)$ представим источником $S' = (f(X), Q, Q_0, D', F)$, где $D' =$

$\{(q,b,q') : \exists a \in X (f(a) = b \ \& \ (q,a,q') \in D)\}$, т.е. в граф-схеме источника S всякая пометка a из X заменяется на пометку $f(a)$ из Y .

Варианты.

	x	0	1	2	3	4	5			x	0	1	2	3	4	5
10.1.	$f(x)$	a	a	b	b	c	c		10.17.	$f(x)$	b	a	c	b	a	c
10.2.	$f(x)$	a	b	b	a	c	c		10.18.	$f(x)$	b	a	c	b	c	a
10.3.	$f(x)$	a	b	b	c	a	c		10.19.	$f(x)$	a	b	c	a	b	c
10.4.	$f(x)$	a	b	a	c	c	a		10.20.	$f(x)$	b	a	a	a	b	c
10.5.	$f(x)$	a	b	a	b	c	c		10.21.	$f(x)$	b	c	a	a	b	c
10.6.	$f(x)$	b	a	b	b	c	c		10.22.	$f(x)$	b	c	a	b	a	c
10.7.	$f(x)$	b	a	b	a	c	c		10.23.	$f(x)$	b	c	a	b	c	a
10.8.	$f(x)$	b	a	b	c	a	c		10.24.	$f(x)$	c	a	b	b	b	c
10.9.	$f(x)$	b	a	a	c	c	a		10.25.	$f(x)$	c	a	a	a	b	c
10.10.	$f(x)$	b	b	a	a	c	c		10.26.	$f(x)$	c	a	a	b	a	c
10.11.	$f(x)$	b	b	a	c	a	c		10.26.	$f(x)$	c	a	a	b	c	a
10.12.	$f(x)$	b	b	c	c	c	a		10.28.	$f(x)$	c	b	b	a	b	c
10.13.	$f(x)$	b	b	c	a	a	c		10.29.	$f(x)$	c	b	a	b	a	c
10.14.	$f(x)$	b	b	c	a	c	a		10.30.	$f(x)$	c	b	b	b	c	a
10.15.	$f(x)$	b	b	c	c	a	a		10.31.	$f(x)$	c	b	b	a	c	a
10.16.	$f(x)$	b	a	c	a	b	c		10.32.	$f(x)$	c	c	b	b	a	b

Задача 11. По заданному источнику S с множеством входных символов $X = \{a,b,c\}$, допускающему язык L , построить источник, допускающий язык $Trunc(L,a)$. Множество входных символов $X = \{a,b,c\}$. Множество начальных состояний $Q_0 = \{q_1, q_2\}$. Множество выделенных состояний $F = \{q_3, q_5\}$. Вариант источника получить, добавив к граф-схеме на рис.7 стрелку варианта. Например, для варианта 30 к граф-схеме источника надо добавить стрелку (q_3, c, q_2) .

Указание. Пусть $x = x(0)x(1)...x(k)aa...a$ при $x(k) \neq a$ есть слово в алфавите X , содержащем букву a . Тогда операция *усечения* слова x по букве a (обозначение: $Trunc(x,a)$) определяется как $Trunc(x,a) = x(0)x(1)...x(k)$. Если $M \subseteq X$, то множество $Trunc(M,a) = \{Trunc(x,a) : x \in M\}$.

Замечание. Множество всех слов в алфавите $X = \{a,b,c\}$, не заканчивающихся на символ a , допустимо (детерминированным) автоматом A , приведенным на рис.8. Начальное состояние есть q_0 . Множество выделенных состояний $F = \{q_b, q_c\}$.

Теорема. Класс языков, представимых источниками, замкнут относительно операции усечения.

Доказательство. Пусть язык M представим источником $S = (X, Q, Q_0, D, F)$. Пусть $a \in X$ и $a^k = aaa...a$, k раз. Построим источник $S' = (X, Q, Q_0, D, G)$, где $G = Q_a \cup F$, где $Q_a = \{q \in Q : \exists k \exists q' \in F ((q, a, q') \in D)\}$, т.е. G есть F , объединенное с множеством Q_a всех тех состояний $q \in Q$, для которых существует слово a^k при некотором натуральном k , переводящее источник S

из состояния q в состояние q' , при этом $q' \in F$. Например, для источника S (рис.4.67) множество Q_a строится следующим образом (рис.4.68). Состояние q_4 добавляется к F , ибо a^k при $k=1$ переводит q_4 в $q_3 \in F$. То же самое относительно q_3 . Поэтому $G = \{q_3, q_4\} \cup \{q_3, q_5\} = \{q_3, q_4, q_5\}$. Источник S' отличается от источника S лишь множеством выделенных состояний G . Источник S' с поведением $M' = Beh(S')$ допускает все те слова, которые допускают продолжение буквами a до слова, допустимого источником S , а также все слова, допустимые источником S .

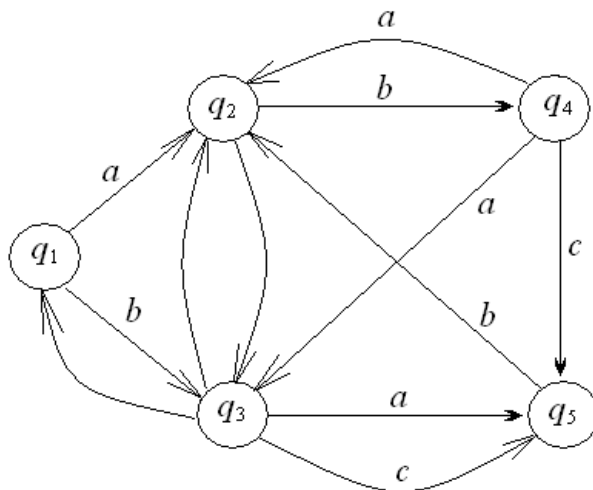


Рис.4.67

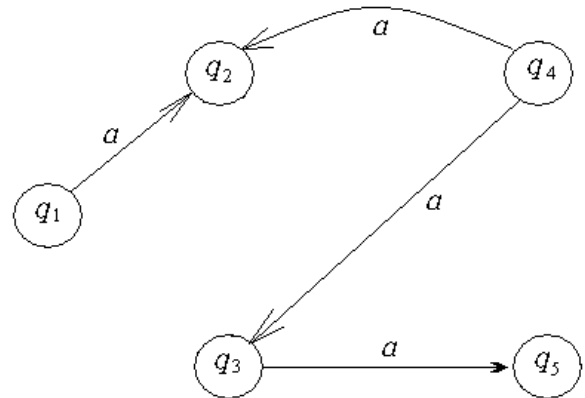


Рис.4.68

Пусть S'' есть источник, допускающий множество M'' всех слов в алфавите X , не заканчивающихся на букву a (рис.4.69). Источник, допускающий множество $M' \cap M''$ искомый.

Замечание. Множество всех слов в алфавите $X = \{a, b, c\}$, не заканчивающихся на символ a , допустимо (детерминированным) автоматом A , приведенным на рис.4.69. Начальное состояние есть q_0 . Множество выделенных состояний $F = \{q_b, q_c\}$.

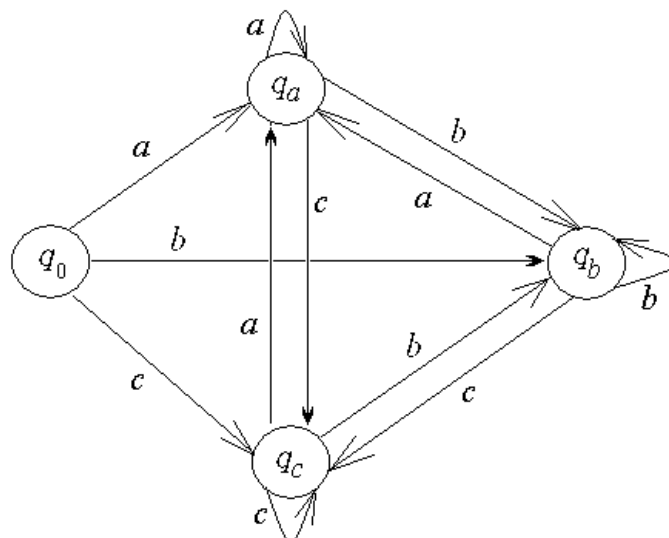


Рис.4.69

Варианты.

11.1. (q_1, c, q_2) . 11.2. (q_1, c, q_3) . 11.3. (q_1, c, q_4) . 11.4. (q_1, c, q_5) .
 11.5. (q_2, c, q_3) . 11.6. (q_2, c, q_4) . 11.7. (q_2, c, q_5) . 11.8. (q_3, c, q_4) .
 11.9. (q_3, c, q_5) . 11.10. (q_4, c, q_5) . 11.11. (q_1, b, q_2) . 11.12. (q_1, a, q_3) .
 11.13. (q_1, b, q_4) . 11.14. (q_2, c, q_3) . 11.15. (q_2, c, q_4) . 11.16. (q_3, c, q_4) .
 11.17. (q_2, b, q_1) . 11.18. (q_3, c, q_1) . 11.19. (q_4, c, q_1) . 11.20. (q_5, c, q_1) .
 11.21. (q_3, c, q_2) . 11.22. (q_4, c, q_2) . 11.23. (q_5, c, q_2) . 11.24. (q_4, c, q_3) .
 11.25. (q_5, c, q_3) . 11.26. (q_5, c, q_4) . 11.27. (q_2, c, q_1) . 11.28. (q_3, a, q_1) .
 11.29. (q_4, c, q_1) . 11.30. (q_3, c, q_2) .

Задача 12. Пусть $x = x(0)x(1)\dots x(k)$ есть некоторое слово в алфавите X , причем слово x содержит букву a . Аннулирование буквы a в слове x есть удаление буквы a в слове x всюду, где она в x встречается. Обозначим эту операцию через $An(x, a)$. Пусть $M \subseteq X^*$. Тогда язык $L_a = An(M, a) = \{An(x, a) : x \in M\}$.

Варианты. По заданному источнику S из задачи 11 с множеством входных символов $X = \{a, b, c\}$, допускающему язык L , построить источник, допускающий язык L_a . Детерминизировать полученный источник.

Указание. Пусть $x = x(0)x(1)\dots x(k)$ есть некоторое слово в алфавите X , причем слово x содержит букву a . Аннулирование буквы a в слове x есть удаление в слове x буквы a всюду, где она встречается. Обозначим эту операцию через $An(x, a)$. Пусть $M \subseteq X^*$. Пусть тогда $An(M, a) = \{An(x, a) : x \in M\}$.

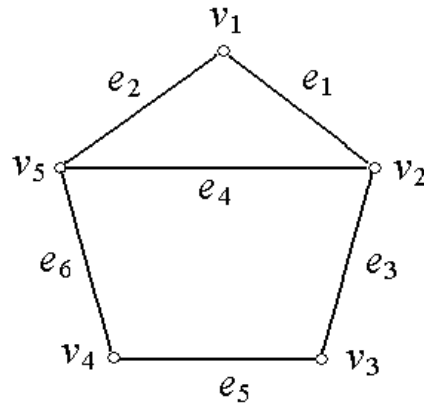
Теорема. Класс языков, представимых источниками, замкнут относительно операции аннулирования.

Доказательство. Пусть язык M представим источником $S = (X, Q, Q_0, D, F)$. Тогда язык $An(M, a)$ представим источником $S' = (X, Q, Q_0, D', F)$, где $D' = \{(q, b, q') \in D : b \neq a\} \cup \{(q, *, q') : (q, a, q') \in D\}$, т.е. в граф-схеме источника S удаляются буквы a всюду, где они встречаются, но сами стрелки, которые были помечены буквой a , остаются.

5. ГРАФЫ

Задача 1. Для данного неориентированного графа написать маршрут, цепь, простую цепь, цикл, простой цикл, матрицу смежностей (соседства вершин) и матрицу инцидентий (принадлежности вершин и ребер). Преобразовать данный неориентированный граф в ориентированный и написать для него ормаршрут, путь, простой путь, контур, простой контур, матрицу смежностей и матрицу инцидентий.

Пример. Для данного графа найти степени вершин, написать матрицу смежностей (соседства вершин) и матрицу инцидентий (принадлежности вершин и ребер). $G = (V, E)$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$,
 $E = \{e_1=(v_1, v_2), e_2=(v_1, v_5), e_3=(v_2, v_3), e_4=(v_2, v_5), e_5=(v_3, v_4), e_6=(v_4, v_5)\}$.



Решение. Степени вершин. $\deg(v_1)=2$, $\deg(v_2)=3$, $\deg(v_3)=2$, $\deg(v_4)=2$, $\deg(v_5)=3$. Матрица A смежностей и матрица B инцидентий.

$$A = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix},$$

Варианты.

- 1.1. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\})$.
- 1.2. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 7)\})$.
- 1.3. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 6), (1, 8), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 8), (4, 5), (4, 6), (4, 8), (7, 8)\})$.
- 1.4. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\})$.
- 1.5. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\})$.
- 1.6. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 8), (3, 8), (5, 6), (6, 7), (6, 8), (7, 8)\})$.
- 1.7. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 8), (1, 9), (2, 5), (2, 9), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 9), (4, 5), (4, 9), (5, 6), (7, 9), (8, 9)\})$.
- 1.8. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 7), (3, 4), (3, 7), (4, 5), (6, 7)\})$.
- 1.9. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\})$.
- 1.10. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (5, 7)\})$.
- 1.11. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 4), (1, 9), (2, 5), (2, 9), (3, 5), (3, 7), (4, 6), (4, 7), (4, 9), (6, 7), (7, 8), (8, 9)\})$.
- 1.12. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 7), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

- 1.13. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 6), (4, 7), (6, 7)\})$.
- 1.14. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 7), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (6, 7)\})$.
- 1.15. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 8), (2, 3), (2, 5), (2, 8), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 6), (5, 6), (5, 7), (5, 8), (6, 8)\})$.
- 1.16. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 8), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (3, 4), (3, 7), (4, 5), (4, 6)\})$.
- 1.17. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\})$.
- 1.18. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\})$.
- 1.19. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 8), (5, 8), (6, 8), (7, 8)\})$.
- 1.20. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 8), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 6), (3, 8), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (5, 8), (6, 7), (7, 8)\})$.
- 1.21. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 9), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 9), (4, 8), (5, 8), (4, 9), (6, 8), (7, 8), (7, 9)\})$.
- 1.22. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 7), (1, 8), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 5), (3, 7), (3, 8), (4, 5), (4, 8), (5, 6), (7, 8)\})$.
- 1.23. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.
- 1.24. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (2, 7), (2, 8), (3, 4), (3, 8), (4, 5), (4, 7), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (5, 8)\})$.
- 1.25. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 7), (1, 8), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (2, 9), (3, 6), (3, 8), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (6, 8), (6, 9), (7, 8)\})$.
- 1.26. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 9), (2, 3), (2, 6), (2, 8), (3, 4), (3, 9), (4, 5), (4, 7), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (6, 8), (6, 9), (8, 9)\})$.
- 1.27. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, E = \{(1, 2), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (4, 9), (4, 11), (5, 7), (6, 8), (6, 10), (7, 9), (7, 11), (8, 9), (9, 10)\})$.
- 1.28. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, E = \{(1, 3), (1, 5), (1, 8), (1, 10), (2, 4), (2, 7), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 7), (4, 9), (5, 10), (6, 9), (7, 10), (8, 10)\})$.
- 1.29. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (5, 7)\})$.
- 1.30. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (3, 8), (6, 7), (6, 8)\})$.

Задача 2. Найти кратчайший путь между вершинами $s=v_1$, $t=v_4$ в нагруженном связном ориентированном графе

$$G = (V, E) = (V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9\}, E = \{\{v_1, v_2\}, \{v_1, v_7\}, \{v_1, v_8\}, \{v_1, v_9\}, \{v_2, v_3\}, \{v_2, v_7\}, \{v_2, v_9\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_6\}, \{v_3, v_9\}, \{v_4, v_5\}, \{v_4, v_6\}, \{v_4, v_7\}, \{v_5, v_6\}, \{v_6, v_7\}, \{v_6, v_8\}, \{v_6, v_9\}, \{v_7, v_9\}, \{v_8, v_9\}\})$$

Вес w_{ij} ребра $\{v_i, v_j\}$ или дуги (v_i, v_j) равен $N(i^2 + j^2) + i^2 + j^2 + i + j$ по модулю 10 (остаток от деления w_{ij} на 10). N есть номер варианта.

Неориентированные ребра (проходимые в обоих направлениях) указаны в фигурных скобках. Ориентированные ребра указаны в круглых скобках. Третья координата ребра есть его вес.

Пример. Найти кратчайший путь между вершинами s и t в нагруженном связном ориентированном графе $G = (V, E)$, где

$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$, $s = v_1$, $t = v_6$,

$E = \{\{v_1, v_2, 2\}, \{v_1, v_3, 5\}, \{v_2, v_4, 3\}, (v_3, v_2, 1), \{v_3, v_4, 1\}, \{v_3, v_5, 1\}, \{v_4, v_6, 5\}, (v_5, v_4, 1), \{v_5, v_6, 2\}\}$ (рис.5.1).

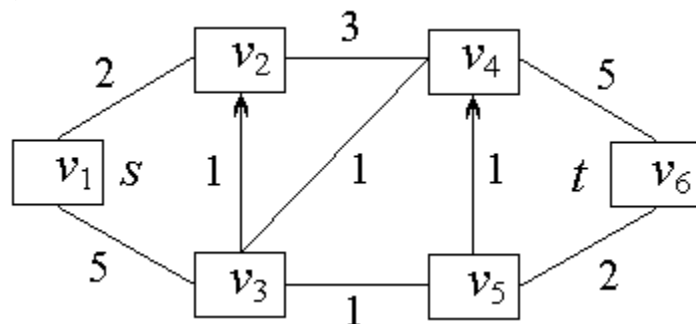


Рис. 5.1

5.1. Помечивающий алгоритм (Дейкстры) поиска кратчайшего (с наименьшим весом) пути между двумя вершинами s и t в связном нагруженном ориентированном графе

Вычисление наименьшего веса пути от s до t

Шаг 1. Присвоим вершине s постоянную (подчеркнутую) пометку 0. Вершину s объявляем активной и помечаем знаком плюс. Всем остальным вершинам присвоим временные пометки ∞ . Переход к шагу 2.

Шаг 2. Если пометка вершины t постоянна (подчеркнута), то алгоритм заканчивает работу. Пометка вершины t равна весу кратчайшего пути от s к t . Постоянные пометки других вершин равны весам кратчайших путей от s до этих вершин. Если пометка вершины t временная, то переход к шагу 3.

Шаг 3. Изменим временные пометки вершин v , соседних (по дугам) с активной, следующим образом. Присваиваем вершине v временную пометку, равную сумме пометки активной вершины и веса дуги, идущей в вершину v из активной вершины, если эта сумма меньше, чем существующая временная пометка вершины v . В противном случае оставим у вершины v прежнюю пометку. Переход к шагу 4.

Шаг 4. Среди всех вершин с временными пометками найдем вершину с наименьшей пометкой. Если таких вершин несколько, то возьмем любую из них, объявим ее постоянной, а эту вершину – новой активной вершиной, которую помечаем знаком плюс. Прежняя активная вершина свой плюс теряет. Переход к шагу 2.

Построение наименьшего пути от s до t

Кратчайший путь от s до t соответствует (в обратном порядке) начинающейся в t и заканчивающийся в s любой последовательности

вершин, в которой каждая предыдущая вершина смежна (по дуге) с последующей, причем разность между пометками соседних вершин последовательности равна весу ребра, соединяющему эти вершины.

Решение. Постоянные пометки подчеркиваем. Активную вершину помечаем знаком плюс.

Вычисление наименьшего веса пути от s до t

Шаг 1. Присвоим вершине $s = v_1$ постоянную (подчеркнутую) пометку $\underline{0}$. Остальные вершины получают временные пометки ∞ . Вершину $s = v_1$ объявляем активной и помечаем знаком плюс (рис.5.2). Переход к шагу 2.

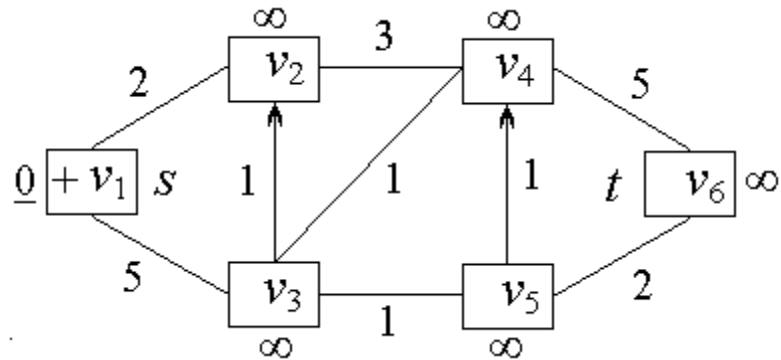


Рис. 5.2

Шаг 2. Вершина t постоянной пометки не имеет. Переход к шагу 3.

Шаг 3. Среди всех вершин с временными пометками соседние с активной вершиной $s = v_1$ с пометкой 0 вершины v_2, v_3 имеют временные пометки ∞ . Для v_2 : $0+2 = 2 < \infty$. Для v_3 : $0+5 = 5 < \infty$. Присваиваем для v_2 и v_3 новые временные пометки 2 и 5 соответственно (рис.5.3). Переход к шагу 4.

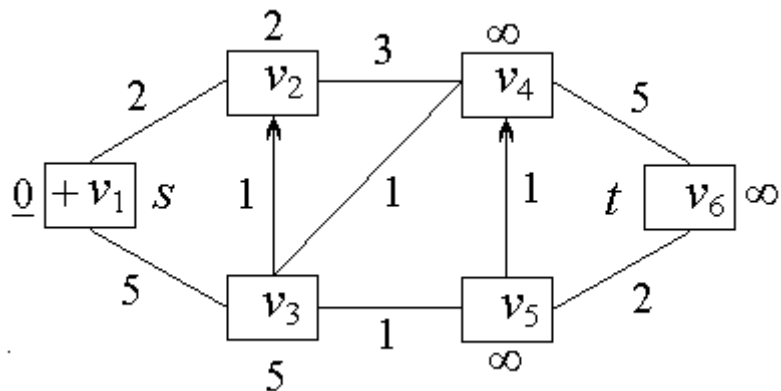


Рис. 5.3

Шаг 4. Из всех временных пометок пометка 2 для v_2 наименьшая. Объявляем пометку 2 для v_2 постоянной, вершину v_2 объявляем активной и помечаем знаком плюс. Вершина v_1 свой плюс теряет (рис.5.4). Переход к шагу 2.

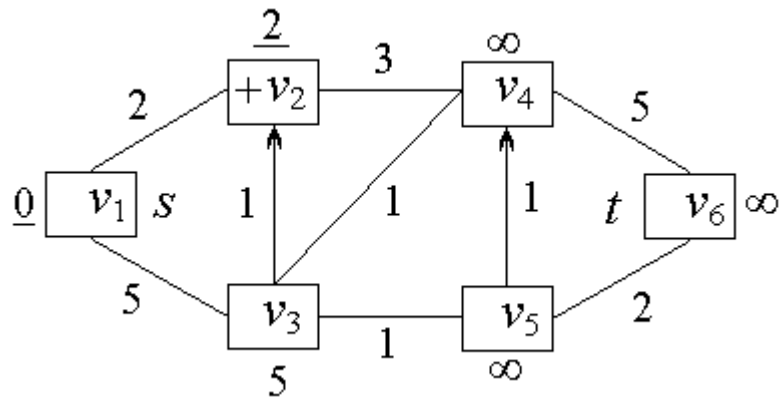


Рис. 5.4

Шаг 2. Вершина t постоянной пометки не имеет. Переход к шагу 3.

Шаг 3. Среди всех вершин с временными пометками соседняя с активной вершиной v_2 с пометкой 2 вершина v_4 имеет временную пометку ∞ . Для v_4 : $2+3 = 5 < \infty$. Присваиваем для v_4 новую временную пометку 5 (рис.5.5). Переход к шагу 4.

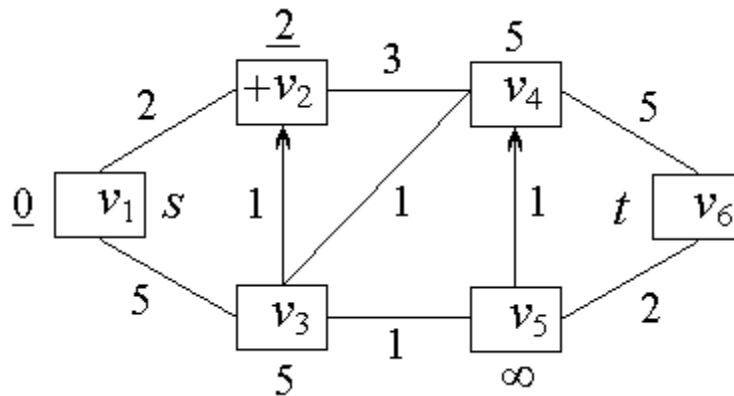


Рис.5.5

Шаг 4. Наименьшие временные пометки 5 у вершин v_3, v_4 одинаковы. Любую из них, например, 5 у v_4 , объявляем постоянной, вершину v_4 объявляем активной и помечаем знаком плюс. Вершина v_2 свой плюс теряет (рис.5.6.). Переход к шагу 2.

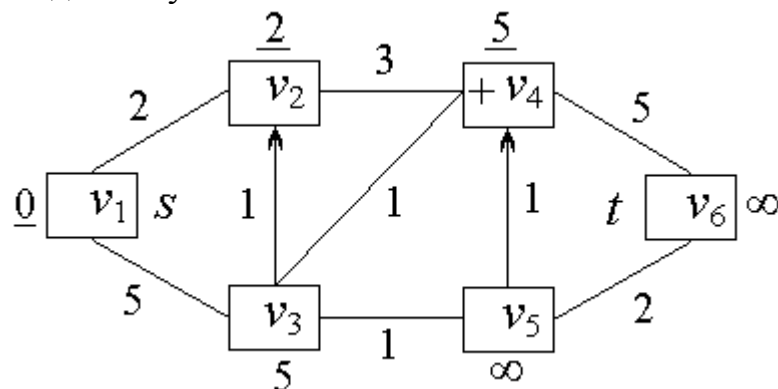


Рис.5.6

Шаг 2. Вершина t постоянной пометки не имеет. Переход к шагу 3.

Шаг 3. Среди всех вершин с временными пометками соседние с активной вершиной v_4 с пометкой 5 вершины v_3, v_6 имеют временные пометки 5 и ∞

соответственно. Для v_3 : $5+1 = 6 \geq 5$. Оставляем для v_3 старую пометку 5. Для v_6 : $5+5 = 10 < \infty$. Присваиваем для v_6 новую временную пометку 10 (рис.5.7). Переход к шагу 4.

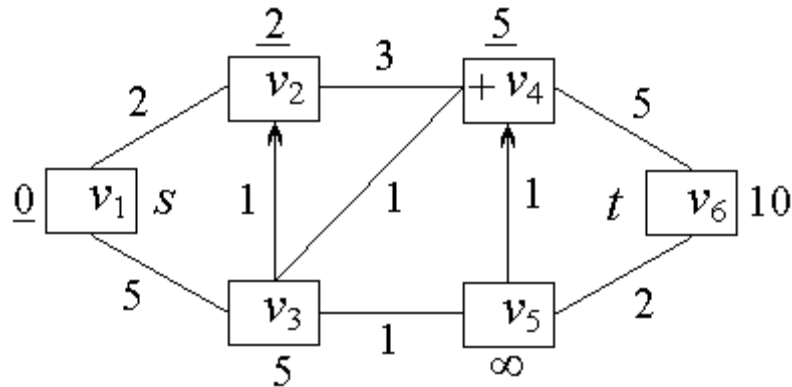


Рис. 5.7

Шаг 4. Из всех временных (не подчеркнутых) пометок пометка 5 для v_3 наименьшая. Объявляем пометку 5 для v_3 постоянной, вершину v_3 объявляем активной и помечаем знаком плюс. Вершина v_4 свой плюс теряет (рис.5.8). Переход к шагу 2.

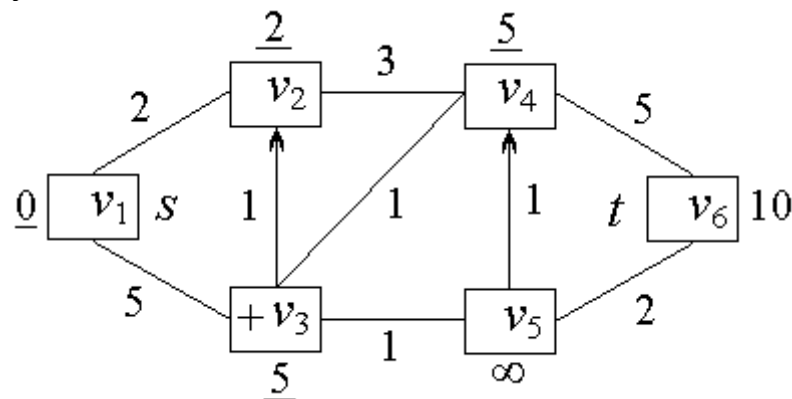


Рис. 5.8

Шаг 2. Вершина t постоянной пометки не имеет. Переход к шагу 3.

Шаг 3. Среди всех вершин с временными пометками соседняя с активной вершиной v_3 вершина v_5 имеет временную пометку ∞ . Для v_5 : $5+1=6<\infty$. Присваиваем для v_5 новую временную пометку 6 (рис.5.9). Переход к шагу 4.

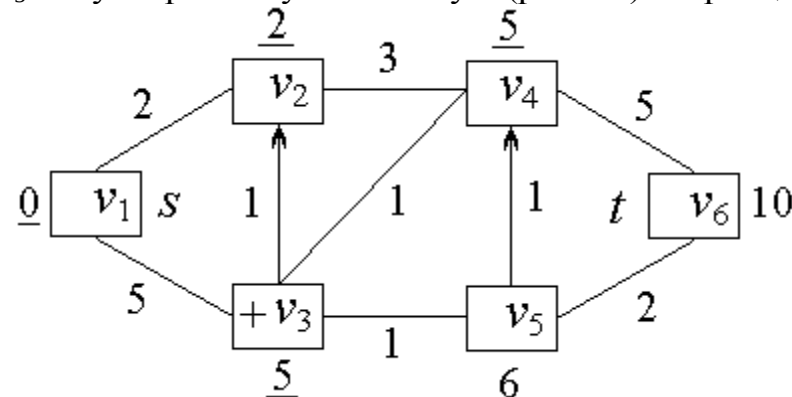


Рис.5.9

Шаг 4. Из всех временных пометок пометка 6 для v_5 наименьшая. Объявляем пометку 6 для v_5 постоянной, вершину v_5 объявляем активной и помечаем знаком плюс. Вершина v_3 свой плюс теряет (рис.5.10). Переход к шагу 2.

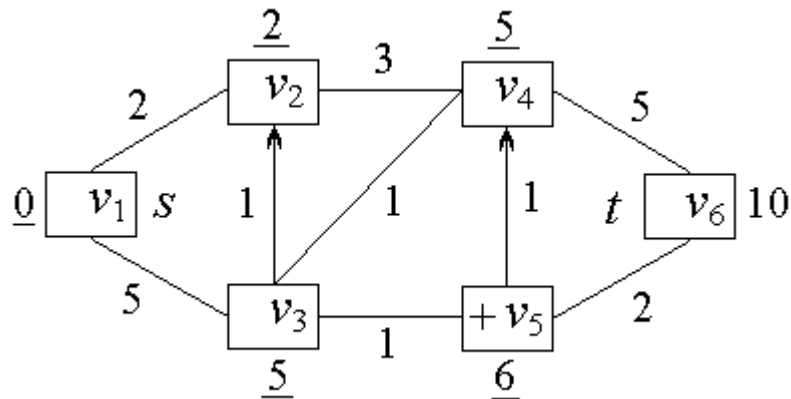


Рис.5.10

Шаг 2. Вершина t постоянной пометки не имеет. Переход к шагу 3.

Шаг 3. Среди всех вершин с временными пометками соседняя с активной вершиной v_5 вершина v_6 имеет временную пометку 10. Для v_6 : $6+2 = 8 < 10$. Присваиваем для v_6 новую временную пометку 8 (рис.5.11). Переход к шагу 4

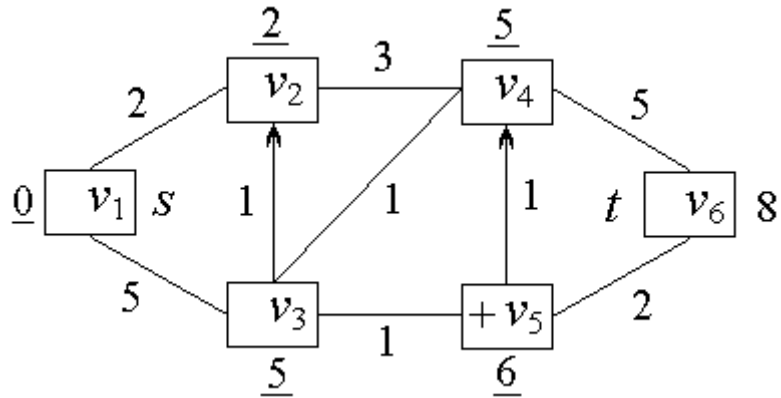


Рис.5.11

Шаг 4. Из всех временных пометок пометка 8 для v_6 наименьшая. Объявляем пометку 8 для v_6 постоянной, вершину v_6 объявляем активной и помечаем знаком плюс. Вершина v_5 свой плюс теряет (рис.5.12). Переход к шагу 2.

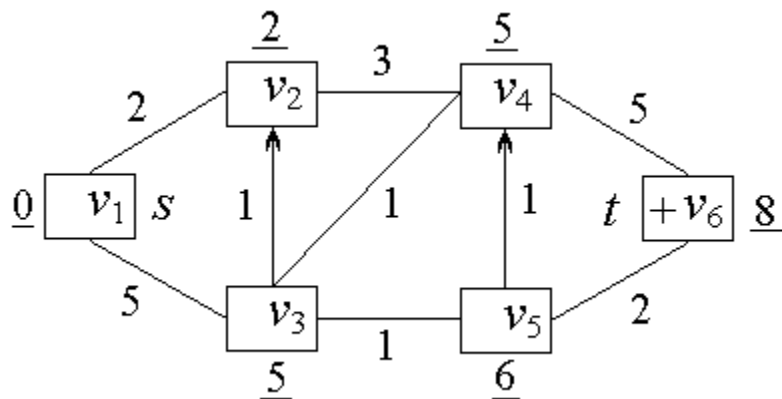


Рис.5.12

Шаг 2. Пометка 8 вершины $t = v_6$ постоянна. Алгоритм заканчивает работу. Пометка 8 вершины t равна весу кратчайшего пути от s до t .

Построение кратчайшего пути от s до t

Пусть $f^{-1}(v)$ есть множество всех вершин v' , смежных с v ; $d(v)$ есть пометка вершины v ; $c(v_i, v_j)$ есть вес ребра (v_i, v_j) .

$$f^{-1}(t) = \{v_4, v_5\},$$

$$d(t) - d(v_4) = 8 - 5 = 3 \neq 5 = c(v_4, t); d(t) - d(v_5) = 8 - 6 = 2 = c(v_5, t) = 2.$$

v_5, t есть подпоследовательность кратчайшего пути.

$$f^{-1}(v_5) = \{v_3\}; v_4 \notin f^{-1}(v_5), \text{ ибо ребро } (v_4, v_5) \text{ не направлено к } v_5;$$

$$d(v_5) - d(v_3) = 6 - 5 = 1 = c(v_3, v_5) = 1.$$

v_3, v_5, t есть подпоследовательность кратчайшего пути.

$$f^{-1}(v_3) = \{v_1, v_4\},$$

$$d(v_3) - d(v_1) = 5 - 0 = 5 = c(v_1, v_3) = 5;$$

$$d(v_3) - d(v_4) = 5 - 5 = 0 \neq 1 = c(v_3, v_4).$$

s, v_3, v_5, t есть кратчайший путь от s до t .

Ответ. Путь $s = v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_5 \rightarrow v_6 = t$ от s до t кратчайший. Его (наименьший) вес есть 8.

Задача 3. Проверить, является ли граф из задачи 1 эйлеровым (если граф не эйлеров, то достроить его до эйлерова графа) и найти в нем эйлеров цикл. Взять номер варианта, под которым стоит фамилия студента в аудиторном журнале.

Пример. Проверить, является ли граф G эйлеров (если граф не эйлеров, то достроить его до эйлерова графа) и найти в нем эйлеров цикл.

$$G = (V, E) =$$

$$(V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 2), (1, 6), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (5, 6)\}).$$

Решение. Находим степени вершин в G . $\deg(1) = 2$, $\deg(2) = 4$, $\deg(3) = 4$, $\deg(4) = 2$, $\deg(5) = 4$, $\deg(6) = 4$. Все вершины имеют четную степень. Граф G четен и потому эйлеров. Следовательно, G имеет эйлеров цикл. Найдем его.

Алгоритм 1.

Выбираем цикл в G .

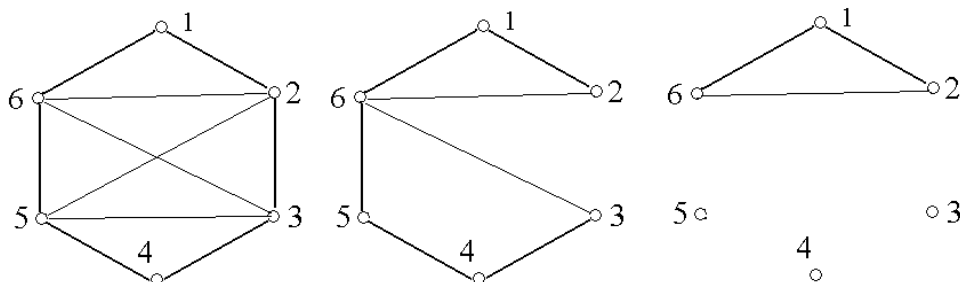
$$C_1 = 2352; G_1 = G - C_1 = \{(1, 2), (1, 6), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (5, 6)\}.$$

Выбираем цикл в G_1 .

$$C_2 = 63456; G_2 = G_1 - C_2 = \{(1, 2), (1, 6), (2, 6)\}.$$

Выбираем цикл в G_2 .

$$C_3 = 1261; G_3 = G_2 - C_3 = \emptyset.$$



$$G$$

$$G_1 = G - C_1$$

$$G_2 = G_1 - C_2$$

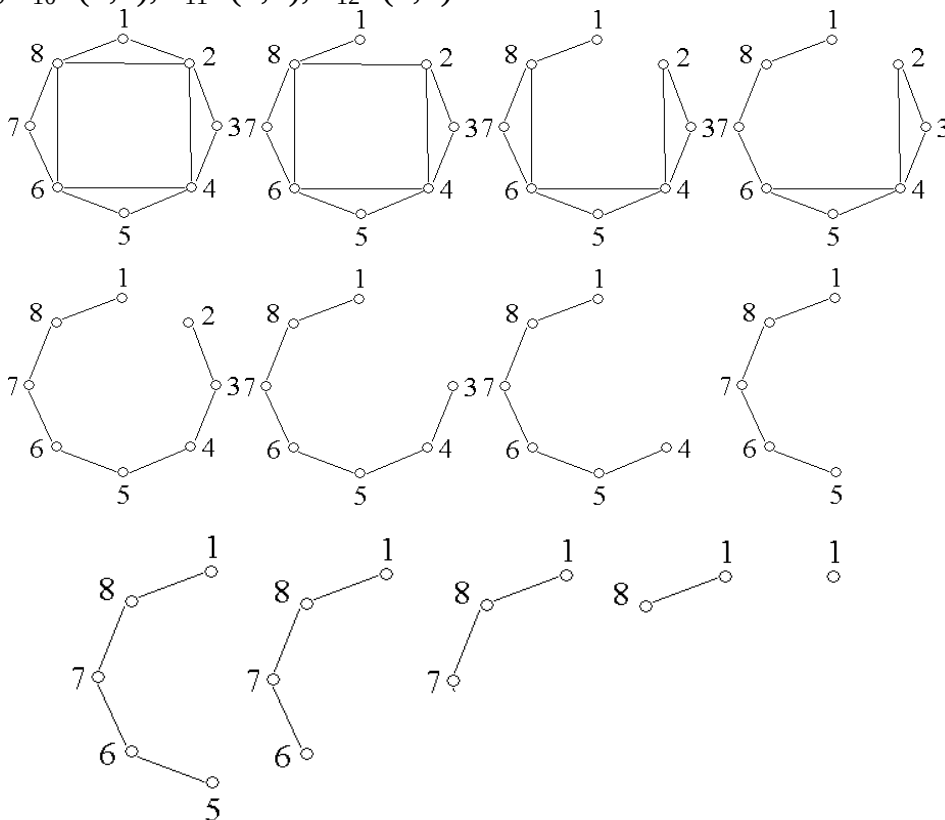
Из циклов C_1, C_2, C_3 komponуем эйлеров цикл. Выбираем два цикла $C_1 = 2352, C_2 = 63456 = 34563$ с общей вершиной 3 и вставляем C_2 в C_1 на место вершины 3; получаем цикл $C_4 = 23456352$. Циклы $C_4, C_3 = 1261 = 6126$ объединяем по общей вершине 6; получаем $C_5 = 23456126352$. Цикл C_5 является эйлеровым циклом.

Алгоритм 2.

Эйлеров цикл в четном графе можно построить, начав его любым ребром, а затем последовательно надстраивая его вправо смежными ребрами, одновременно удаляя выбранные ребра из графа и следя за тем, чтобы при очередном удалении ребра из графа он не распался на несвязные компоненты, или не очутились в изолированной вершине, не исчерпав при этом всех ребер графа.

Построим эйлеров цикл в эйлеровом графе $G = (V, E)$ с множеством вершин $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ и со следующими ребрами:

$e_1 = (1, 2), e_2 = (2, 8), e_3 = (8, 6), e_4 = (6, 4), e_5 = (4, 2), e_6 = (2, 3), e_7 = (3, 4), e_8 = (4, 5),$
 $e_9 = (5, 6), e_{10} = (6, 7), e_{11} = (7, 8), e_{12} = (8, 1).$



Мы перечислили ребра в порядке их удаления из графа. Построенная последовательность ребер $e_1, e_2, e_3, \dots, e_{12}$ составляет эйлеров цикл. Заметим, что после удаления ребра e_4 нельзя убрать ребро e_8 , ибо полученный тогда граф распадется на два несвязных компонента. После удаления ребра e_2 нельзя удалять ребро e_{12} , ибо тогда мы попадем в изолированную вершину 1, не исчерпав всех ребер графа.

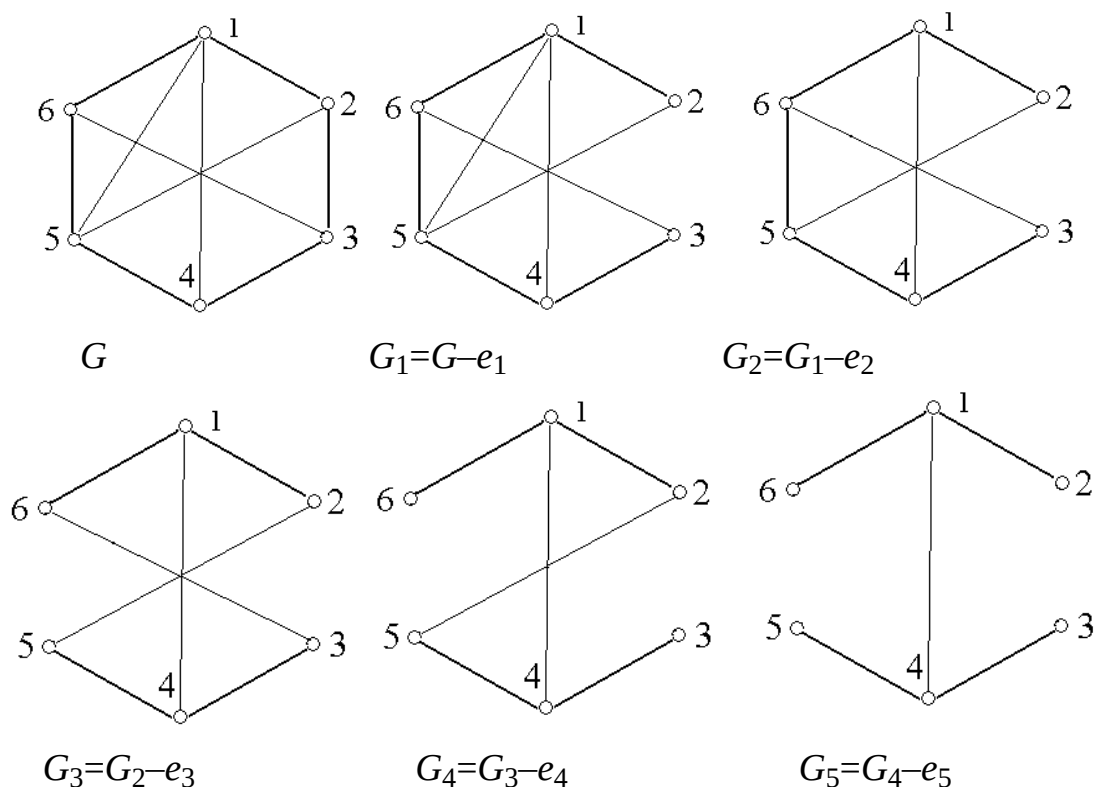
Задача 4. В ненагруженном графе G из задачи 1 с помощью алгоритма удаления циклических ребер найти фундаментальную систему циклов и

соответствующие множество хорд, каркас, все фундаментальные сечения (разрезы).

Пример. В ненагруженном графе G с помощью алгоритма удаления циклических ребер найти фундаментальную систему циклов, соответствующее множество хорд, каркас, все фундаментальные сечения (разрезы).

$G = (V, E) = (V=\{1,2,3,4,5,6\}, E=\{(1,2), (1,4), (1,5), (1,6), (2,3), (2,5), (3,4), (3,6), (4,5), (5,6)\})$. Найти число каркасов в заданном графе.

Решение. Фундаментальную систему циклов можно построить, последовательно выделяя в G простой цикл, удаляя затем из G произвольное ребро (хорду) этого цикла, снова выделяя в получившемся графе цикл, и так далее, пока выделение циклов в последовательно получающихся графах возможно. Система получившихся циклов составит фундаментальную систему циклов графа G . Оставшийся после последовательного удаления из G хорд граф образует каркас графа G . Фундаментальный разрез составят хорды плюс одно произвольное ребро каркаса.



Граф	Цикл	Удаляемое ребро
G	$C_1 = 12341$	$e_1 = (2, 3)$
$G_1 = G - e_1$	$C_2 = 1451$	$e_2 = (1, 5)$
$G_2 = G_1 - e_2$	$C_3 = 34563$	$e_3 = (5, 6)$
$G_3 = G_2 - e_3$	$C_4 = 14361$	$e_4 = (3, 6)$
$G_4 = G_3 - e_4$	$C_5 = 12541$	$e_5 = (2, 5)$

Граф $G_5 = G_4 - e_5$ циклов не имеет.

Множество $\{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5\}$ составляет фундаментальную систему циклов графа G .

Множество $H = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ содержит все хорды графа G .

Граф $G_5 = \{(1,2), (1,4), (1,6), (3,4), (4,5)\}$ есть каркас графа G .

Всякий фундаментальный разрез составят хорды плюс одно произвольное ребро каркаса. Все фундаментальные разрезы:

$H \cup \{(1,2)\}, H \cup \{(1,4)\}, H \cup \{(1,6)\}, H \cup \{(3,4)\}, H \cup \{(4,5)\}.$

5.2. Матричная теорема о деревьях (Кирхгоф)

Пусть граф $G = (V, E)$ имеет множество вершин $V = \{v_1, \dots, v_p\}$ и ребер E . Пусть:

A есть матрица смежности (соседства вершин) графа G ,

M есть матрица, полученная из матрицы $-A$ заменой элемента i главной диагонали на степень вершины v_i , то есть на число ребер, принадлежащих вершине v_i .

Стягивающее дерево (каркас) графа G есть наименьшее по числу ребер подграф-дерево графа G , соединяющее все вершины в G .

Все алгебраические дополнения матрицы M равны между собой и их общее значение равно числу стягивающих деревьев (каркасов) графа G .

Для графа G вычисления дают следующее.

$$A = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad M = \begin{matrix} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \end{matrix},$$

$$A_{42} = (-1)^{4+2} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 135.$$

Задача 5. В ненагруженном графе G из задачи 1 с помощью алгоритма надстраивания ребер найти каркас и соответствующие множество хорд, фундаментальную систему циклов, все фундаментальные сечения (разрезы).

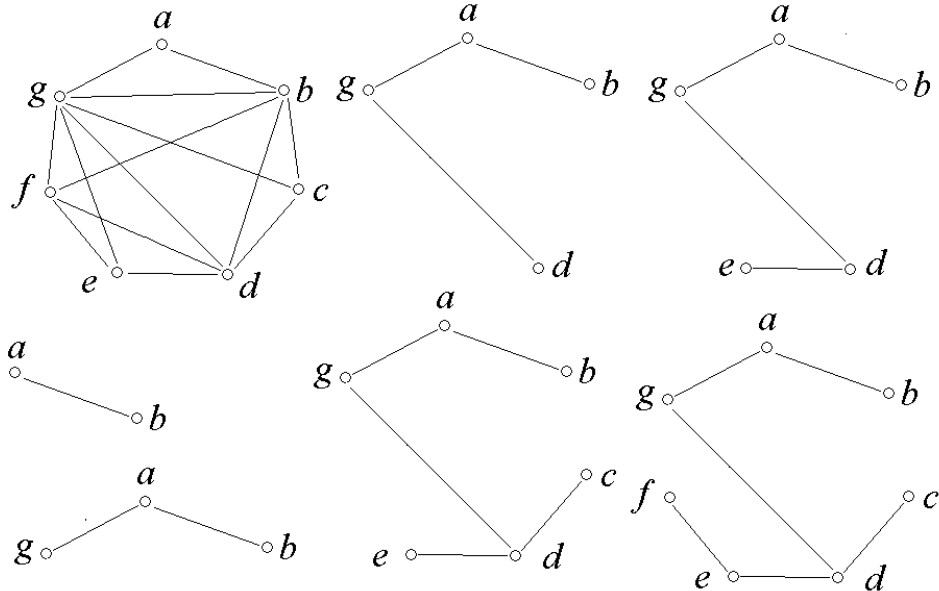
Пример. В ненагруженном графе G с помощью алгоритма надстраивания ребер найти каркас, соответствующее множество хорд, фундаментальную систему циклов, все фундаментальные сечения (разрезы).

$G = (V, E) = (V = \{a, b, c, d, e, f, g\}, E = \{(a, b), (a, g), (b, c), (b, d), (b, f), (b, g), (c, d), (c, g), (d, e), (d, f), (d, g), (e, f), (e, g), (f, g)\})$.

Решение. Каркас графа G можно получить, последовательно надстраивая ребрами из G произвольно взятое в G ребро до дерева, являющегося каркасом. При этом надстройку каждый раз следует выполнять, избегая появления циклов.

Исходим из ребра (a,b) . Последовательное его расширение ребрами (избегаем при этом появления циклов) приводит нас к каркасу (стягивающему дереву)

$$T = \{(a,b), (a,g), (d,g), (d,e), (c,d), (e,f)\}.$$

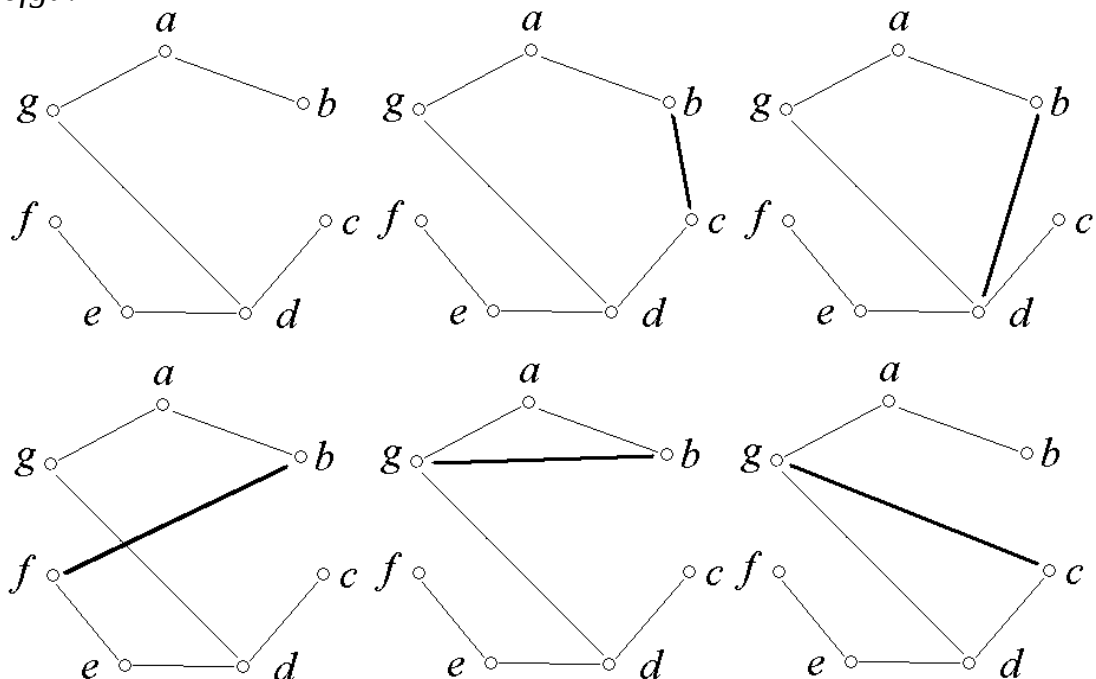


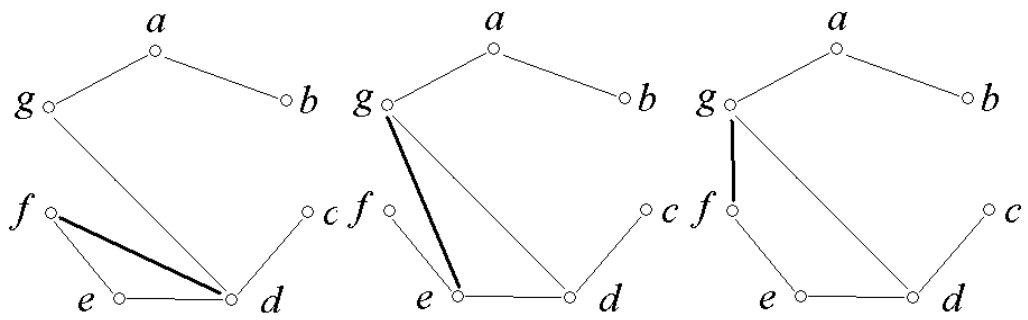
Множество хорд

$$H = E - T = \{(b,c), (b,d), (b,f), (b,g), (c,g), (d,f), (e,g), (f,g)\}.$$

Последовательно возвращаем в каркас по одной хорде и получаем фундаментальную систему из восьми циклов:

$$C_1=abcdga, C_2=abdga, C_3=bfedgab, C_4=abga, C_5=cdgc, C_6=defd, C_7=degd, C_8=defgd.$$





Всякий фундаментальный разрез составят хорды плюс одно произвольное ребро каркаса. Все фундаментальные разрезы:

$$H \cup \{(a,b)\}, H \cup \{(a,g)\}, H \cup \{(d,g)\}, H \cup \{(d,e)\}, H \cup \{(c,d)\}, H \cup \{(e,f)\}.$$

Задача 6. В нагруженном графе G из задачи 1 найти кратчайший (наименьший по весу) каркас и соответствующие множество хорд, фундаментальную систему циклов, все фундаментальные сечения (разрезы). Вес w_{ij} неориентированного ребра (v_i, v_j) с $i < j$ равен $N(i^2 + j^2) + i^2 + j^2 + i + j$ по модулю 10 (остаток от деления w_{ij} на 10). N есть номер варианта.

Пример. В нагруженном графе G найти кратчайший каркас и соответствующие множество хорд, фундаментальную систему циклов, все фундаментальные сечения (разрезы).

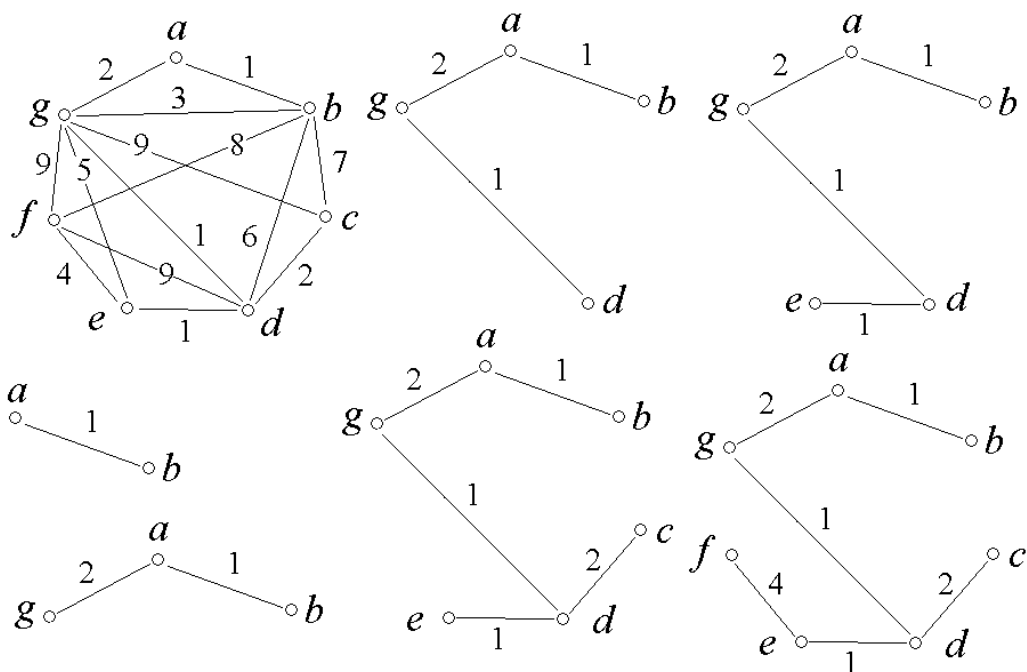
$G = (V, E) = (V = \{a, b, c, d, e, f, g\}, E = \{(a, b, 1), (a, g, 2), (b, c, 7), (b, d, 6), (b, f, 8), (b, g, 3), (c, d, 2), (c, g, 9), (d, e, 1), (d, f, 9), (d, g, 1), (e, f, 4), (e, g, 5), (f, g, 9)\})$.

Решение. Если граф G является нагруженным (каждому ребру графа G приписано некоторое неотрицательное число – вес ребра, его стоимость, то наименьший каркас (с наименьшей суммой весов ребер) можно получить, последовательно надстраивая ребрами из G произвольно взятое в G ребро с наименьшим весом до дерева, являющегося каркасом. При этом надстройку каждый раз следует выполнять ребром с наименьшим возможным весом, избегая появления циклов.

Исходим из ребра $(a, b, 1)$. Последовательное его расширение ребрами с наименьшим весом (избегаем при этом появления циклов) приводит нас к каркасу (стягивающему дереву)

$$T = \{(a, b, 1), (a, g, 2), (d, g, 1), (d, e, 1), (c, d, 2), (e, f, 4)\}$$

с наименьшим весом 11.

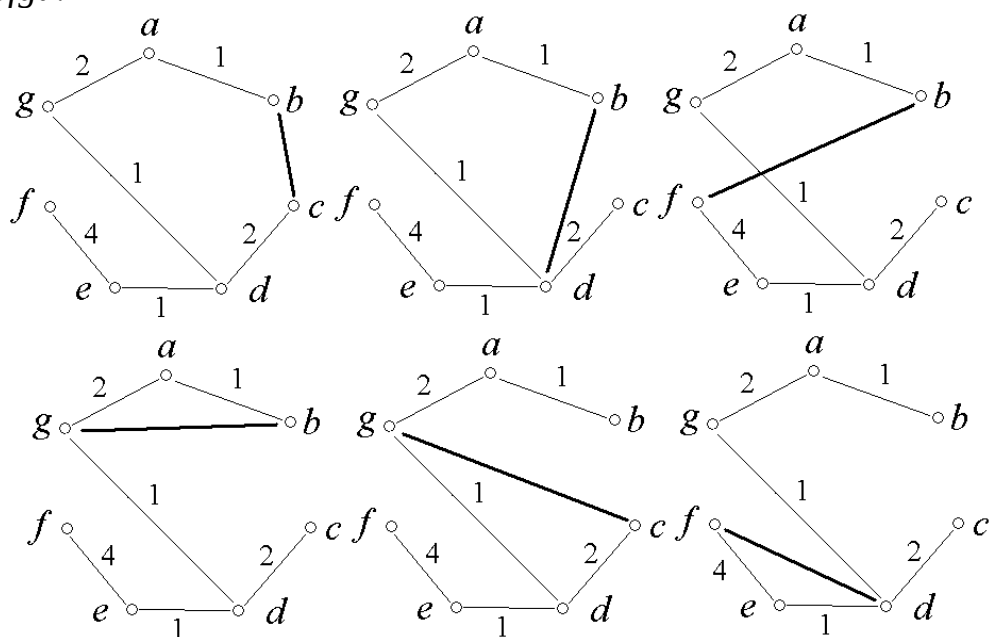


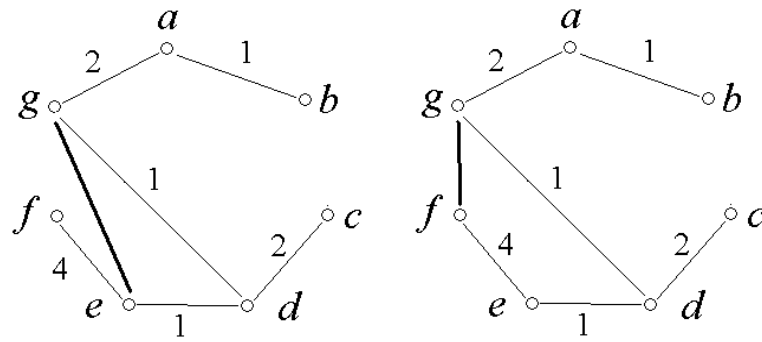
Множество хорд

$H = E - T = \{(b,c,7), (b,d,6), (b,f,8), (b,g,3), (c,g,9), (d,f,9), (e,g,5), (f,g,9)\}$.

Последовательно возвращаем в каркас по одной хорде и получаем фундаментальную систему из восьми циклов:

$C_1=abcdga$, $C_2=abdga$, $C_3=abfedga$, $C_4=abga$, $C_5=cdgdc$, $C_6=defd$, $C_7=degd$, $C_8=defgd$.





Всякий фундаментальный разрез составят хорды плюс одно произвольное ребро каркаса. Все фундаментальные разрезы:

$$H \cup \{(a,b,1)\}, H \cup \{(a,g,2)\}, H \cup \{(d,g,1)\}, H \cup \{(d,e,1)\}, \\ H \cup \{(c,d,2)\}, H \cup \{(e,f,4)\}.$$

Задача 7. В данном двудольном графе $G = \{U, V, E\}$,

$$U = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}, V = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7\},$$

$$E = \{(x_1, y_1), (x_1, y_2), (x_1, y_5), (x_2, y_1), (x_2, y_3), (x_2, y_5), (x_3, y_1), (x_3, y_6), \\ (x_4, y_3), (x_4, y_4), (x_4, y_6), (x_4, y_7), (x_5, y_5), (x_5, y_7), (x_6, y_4), (x_6, y_6), (x_6, y_7)\}.$$

найти совершенное паросочетание. Если его нет, то указать получившееся максимальное паросочетание.

Варианты.

$$7.1. E = \{(x_1, y_2), (x_1, y_5), (x_1, y_6), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_2, y_6), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_4), \\ (x_3, y_5), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_3), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.2. E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_6), (x_2, y_1), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_5), \\ (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_4, y_6), (x_5, y_2), (x_5, y_4), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.3. E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_6), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_2, y_5), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_4), (x_3, y_5), \\ (x_4, y_2), (x_4, y_3), (x_4, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.4. E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_6), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_3, y_2), (x_3, y_1), (x_3, y_5), \\ (x_4, y_2), (x_4, y_3), (x_4, y_5), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.5. E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_6), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_5), (x_4, y_2), \\ (x_4, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_5), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.6. E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_6), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_5), (x_4, y_2), \\ (x_4, y_5), (x_4, y_6), (x_5, y_2), (x_5, y_4), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.7. E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_5), (x_1, y_6), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_2, y_6), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_5), \\ (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_4), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.8. E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_5), (x_1, y_6), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_2, y_5), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_5), \\ (x_3, y_6), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_4), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.9. E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_5), (x_1, y_6), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_2, y_6), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_5), \\ (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_4), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.10. E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_6), (x_2, y_3), (x_2, y_4), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_5), (x_3, y_6), \\ (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_3), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.11. E = \{(x_1, y_2), (x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_2), (x_3, y_4), (x_3, y_5), \\ (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_3), (x_5, y_6)\}.$$

$$7.12. E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_1, y_5), (x_2, y_1), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_2), (x_3, y_5),$$

- $(x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_4, y_6), (x_5, y_2), (x_5, y_4), (x_5, y_6)\}$.
- 7.13. $E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_1, y_6), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_4), (x_3, y_2), (x_3, y_5), (x_4, y_3), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_6)\}$.
- 7.14. $E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_2, y_4), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_2), (x_3, y_5), (x_4, y_3), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_6)\}$.
- 7.15. $E = \{(x_1, y_6), (x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_2, y_3), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_5), (x_4, y_2), (x_4, y_1), (x_4, y_5), (x_5, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_6)\}$.
- 7.16. $E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_2, y_3), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_5), (x_4, y_6), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_4), (x_5, y_2), (x_5, y_6)\}$.
- 7.17. $E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_2, y_6), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_5), (x_3, y_2), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_4), (x_5, y_2), (x_5, y_6)\}$.
- 7.18. $E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_6), (x_3, y_2), (x_3, y_5), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_4), (x_5, y_2), (x_5, y_6)\}$.
- 7.19. $E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_5), (x_3, y_2), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_4), (x_5, y_2), (x_5, y_6)\}$.
- 7.20. $E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_2, y_4), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_6), (x_3, y_2), (x_3, y_5), (x_4, y_2), (x_4, y_1), (x_4, y_5), (x_5, y_3), (x_5, y_2), (x_5, y_6)\}$.
- 7.21. $E = \{(x_1, y_2), (x_1, y_4), (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_2, y_6), (x_3, y_4), (x_3, y_5), (x_3, y_6), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_3), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_5)\}$.
- 7.22. $E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_4), (x_1, y_1), (x_2, y_1), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_2), (x_3, y_6), (x_4, y_6), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_4), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_5)\}$.
- 7.23. $E = \{(x_1, y_6), (x_1, y_4), (x_1, y_1), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_4), (x_3, y_2), (x_3, y_6), (x_4, y_3), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_2), (x_5, y_1), (x_5, y_5)\}$.
- 7.24. $E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_4), (x_1, y_1), (x_2, y_4), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_2), (x_3, y_6), (x_4, y_3), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_5)\}$.
- 7.25. $E = \{(x_1, y_6), (x_1, y_4), (x_1, y_1), (x_2, y_3), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_6), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_5)\}$.
- 7.26. $E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_4), (x_1, y_1), (x_2, y_3), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (x_3, y_6), (x_4, y_6), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_4), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_5)\}$.
- 7.27. $E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_1, y_1), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_5), (x_3, y_2), (x_3, y_6), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_4), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_5)\}$.
- 7.28. $E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_1, y_1), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_2), (x_3, y_6), (x_4, y_1), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_4), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_5)\}$.
- 7.29. $E = \{(x_1, y_3), (x_1, y_4), (x_1, y_1), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_5), (x_3, y_2), (x_3, y_6), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_4), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_5)\}$.
- 7.30. $E = \{(x_1, y_5), (x_1, y_4), (x_1, y_1), (x_2, y_4), (x_2, y_5), (x_2, y_6), (x_3, y_2), (x_3, y_6), (x_4, y_2), (x_4, y_5), (x_5, y_3), (x_5, y_1), (x_5, y_2), (x_5, y_5)\}$.

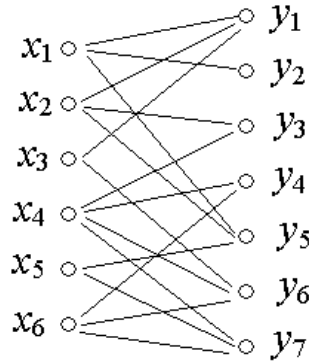
5.3. Алгоритм построения совершенного паросочетания для двудольного графа

Пусть $G = (U, V, E)$ есть двудольный граф. Выберем исходное паросочетание P_1 , например, одно ребро графа G . Допустим, что паросочетание $P_i = (U_i, V_i, E_i)$ для графа G построено.

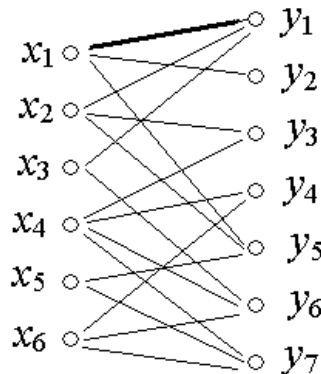
Построим паросочетание P_{i+1} для G следующим образом.

1. Выбираем u из U не из P_i . Если такой вершины и нет, то P_i есть совершенное паросочетание. Если есть, то строим в G чередующуюся цепь $\mu_i = [u_1, v_1, u_2, v_2, \dots, u_p, v_p]$ с $u_1 = u$, в которой всякое ребро (u_i, v_i) не принадлежит E_i а всякое ребро (v_i, u_{i+1}) принадлежит E_i . Если такой цепи нет, то совершенного паросочетания граф G не имеет, а паросочетание P_i является для G максимальным (тупиковым). Цепь μ_i есть P_i -увеличитель.

2. Удаляем из P_i все ребра (v_i, u_{i+1}) и добавляем все ребра (u_i, v_i) цепи μ_i . Получившееся паросочетание P_{i+1} на одно ребро длиннее паросочетания P_i . Переходим к п. 1.



Решение. Шаг 1. Выбираем исходное паросочетание $P_1 = \{(x_1, y_1)\}$. P_1 -увеличитель (чередующаяся цепь)

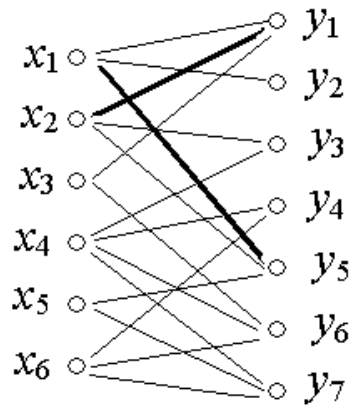


$$\mu_1 = [x_2, y_1, x_1, y_5].$$

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

Единственная единица в первой строке из нулей и единиц означает, что соответствующее этой единице ребро (y_1, x_1) лежит в P_1 . Убираем это ребро из P_1 , а вместо него добавляем два ребра (x_2, y_1) , (x_1, y_5) , соответствующие двум единицам второй строки из нулей и единиц. В результате получим следующее паросочетание P_2 , число ребер в котором на одно больше чем в P_1 .

Шаг 2. $P_2 = \{(x_1, y_5), (x_2, y_1)\}$.

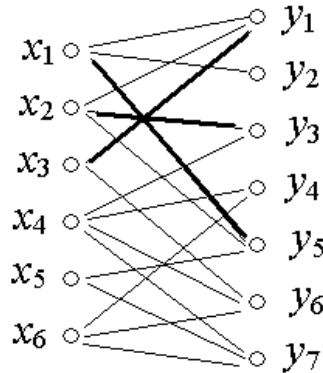


$$\mu_2 = [x_3, y_1, x_2, y_3].$$

0	1	0
1	0	1

Удаляем из P_2 ребро (x_2, y_1) и добавляем вместо него ребра (x_3, y_1) , (x_2, y_3) .

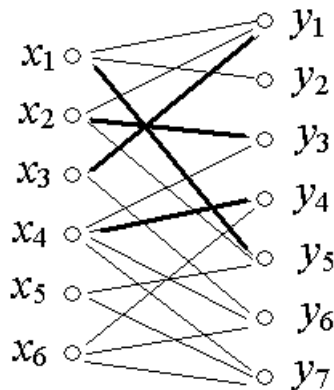
Шаг 3. $P_3 = \{(x_1, y_5), (x_2, y_3), (x_3, y_1)\}$.



$$\mu_3 = [x_4, y_4].$$

Добавляем в P_3 ребро (x_4, y_4) .

Шаг 4. $P_4 = \{(x_1, y_5), (x_2, y_3), (x_3, y_1), (x_4, y_4)\}$.

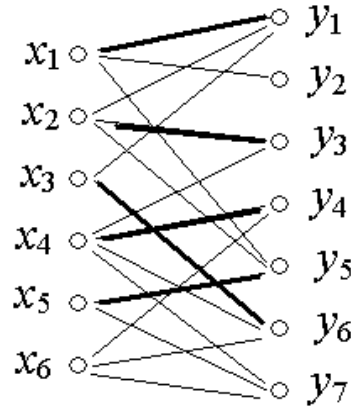


$$\mu_4 = [x_5, y_5, x_1, y_1, x_3, y_6].$$

0	1	0	1	0
1	0	1	0	1

Удаляем из P_4 ребра (x_1, y_5) , (x_3, y_1) и добавляем вместо них ребра (x_5, y_5) , (x_1, y_1) , (x_3, y_6) .

Шаг 5. $P_5 = \{(x_1, y_1), (x_2, y_3), (x_3, y_6), (x_4, y_4), (x_5, y_5)\}$.

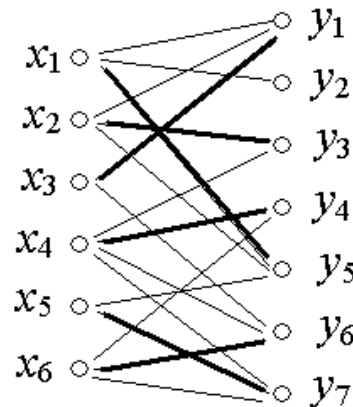


$$\mu_5 = [x_6, y_6, x_3, y_1, x_1, y_5, x_5, y_7].$$

0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1

Удаляем из P_5 ребра (x_3, y_6) , (x_1, y_1) , (x_5, y_5) и добавляем вместо них ребра (x_6, y_6) , (x_3, y_1) , (x_1, y_5) , (x_5, y_7) .

Шаг 6. $P_6 = \{(x_1, y_5), (x_2, y_3), (x_3, y_1), (x_4, y_4), (x_5, y_7), (x_6, y_6)\}$. P_6 есть искомое совершенное паросочетание для исходного графа.



Задача 8. Для указанных множеств найти систему различных представителей.

$$A_1 = \{1, 2, 5\}, A_2 = \{1, 3, 5\}, A_3 = \{1, 6\}, A_4 = \{3, 4, 6, 7\}, A_5 = \{5, 7\}, A_6 = \{4, 6, 7\}.$$

Варианты.

8.1. $A_1 = \{1, 3\}, A_2 = \{2, 3, 4\}, A_3 = \{2, 3, 5\}, A_4 = \{1, 2\}, A_5 = \{3, 6\}.$

8.2. $A_1 = \{2, 3\}, A_2 = \{2, 4\}, A_3 = \{3, 4, 5\}, A_4 = \{1, 2, 3\}, A_5 = \{1, 6\}.$

8.3. $A_1 = \{5, 6\}, A_2 = \{1, 2, 3\}, A_3 = \{4, 5, 6\}, A_4 = \{3, 4\}, A_5 = \{1, 2\}.$

8.4. $A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{1, 4\}, A_3 = \{3, 4, 5\}, A_4 = \{1, 3, 4\}, A_5 = \{2, 3\}.$

8.5. $A_1 = \{3, 4, 5\}, A_2 = \{1, 5\}, A_3 = \{2, 3\}, A_4 = \{2, 4, 5\}, A_5 = \{1, 5\}.$

8.6. $A_1 = \{2, 3\}, A_2 = \{4, 5\}, A_3 = \{1, 3, 5\}, A_4 = \{3, 4, 5\}, A_5 = \{1, 6\}.$

8.7. $A_1 = \{2, 4, 5\}, A_2 = \{1, 2, 3\}, A_3 = \{1, 3, 4\}, A_4 = \{3, 5\}, A_5 = \{2, 6\}.$

8.8. $A_1 = \{3, 4\}, A_2 = \{1, 2, 3\}, A_3 = \{2, 5\}, A_4 = \{3, 4, 5\}, A_5 = \{3, 6\}.$

8.9. $A_1 = \{2, 6\}, A_2 = \{1, 3, 4, 6\}, A_3 = \{1, 2, 5\}, A_4 = \{1, 3, 5\}, A_5 = \{3, 4\}.$

8.10. $A_1 = \{1, 3, 5\}, A_2 = \{2, 4, 6\}, A_3 = \{1, 2, 3, 4\}, A_4 = \{3, 4, 5, 6\}, A_5 = \{5, 6\}.$

8.11. $A_1 = \{1, 3, 6\}, A_2 = \{4, 5, 6\}, A_3 = \{2, 3, 5, 6\}, A_4 = \{1, 2, 4\}, A_5 = \{5, 6\}.$

- 8.12. $A_1 = \{1,2\}, A_2 = \{3,5,6\}, A_3 = \{1,3,6\}, A_4 = \{1,2,3,4\}, A_5 = \{3,4\}.$
 8.13. $A_1 = \{2,3,5\}, A_2 = \{1,2,3,5\}, A_3 = \{3,4,6\}, A_4 = \{3,5,6\}, A_5 = \{1,2,5,6\}.$
 8.14. $A_1 = \{1,3,4\}, A_2 = \{2,4,5\}, A_3 = \{1,5,6\}, A_4 = \{1,2,3\}, A_5 = \{2,6\}.$
 8.15. $A_1 = \{1,2,3\}, A_2 = \{1,3,5\}, A_3 = \{2,3,4\}, A_4 = \{1,2,3,4\}, A_5 = \{1,2,3,5\}.$
 8.16. $A_1 = \{1,2,3,4\}, A_2 = \{2,3,4,5\}, A_3 = \{3,4,5,6\}, A_4 = \{1,3,5\}, A_5 = \{2,4,6\}.$
 8.17. $A_1 = \{1,2,3,4\}, A_2 = \{1,5,6\}, A_3 = \{3,5,6\}, A_4 = \{1,4,5\}, A_5 = \{2,3,6\}.$
 8.18. $A_1 = \{1,2,5\}, A_2 = \{1,5,6\}, A_3 = \{1,2,3,4\}, A_4 = \{1,4,5\}, A_5 = \{1,3,6\}.$
 8.19. $A_1 = \{1,4,5,6\}, A_2 = \{1,2,5\}, A_3 = \{1,2,3,6\}, A_4 = \{2,3,5\}, A_5 = \{1,4,5\}.$
 8.20. $A_1 = \{2,3,5\}, A_2 = \{1,3,5,6\}, A_3 = \{1,2,6\}, A_4 = \{2,5,6\}, A_5 = \{1,4,5,6\}.$
 8.21. $A_1 = \{1,3,6\}, A_2 = \{1,2,5\}, A_3 = \{1,3,5\}, A_4 = \{2,4,6\}, A_5 = \{1,2,3,5\}.$
 8.22. $A_1 = \{1,4,5\}, A_2 = \{2,3,5\}, A_3 = \{1,2,3\}, A_4 = \{1,3,5\}, A_5 = \{2,4,5\}.$
 8.23. $A_1 = \{2,4,5\}, A_2 = \{2,5,6\}, A_3 = \{2,4,6\}, A_4 = \{1,3,5\}, A_5 = \{1,4,5\}.$
 8.24. $A_1 = \{1,2,4,5\}, A_2 = \{2,4,6\}, A_3 = \{2,3,4\}, A_4 = \{2,4,5\}, A_5 = \{1,2,5,6\}.$
 8.25. $A_1 = \{2,4,5\}, A_2 = \{1,2,4,5\}, A_3 = \{1,2,3,5\}, A_4 = \{2,3,4\}, A_5 = \{1,2,5\}.$
 8.26. $A_1 = \{2,4,5\}, A_2 = \{1,3,4\}, A_3 = \{2,4,5,6\}, A_4 = \{1,2,4,5\}, A_5 = \{1,2,4,6\}.$
 8.27. $A_1 = \{1,2,3,5\}, A_2 = \{2,4,5,6\}, A_3 = \{1,2,4,5\}, A_4 = \{1,2,4,6\}, A_5 = \{1,2,5\}.$
 8.28. $A_1 = \{2,4,5,6\}, A_2 = \{1,2,4,5\}, A_3 = \{1,2,3,5\}, A_4 = \{1,2,3,4\}, A_5 = \{2,3,6\}.$
 8.29. $A_1 = \{2,4,5\}, A_2 = \{1,2,4,5\}, A_3 = \{2,4,6\}, A_4 = \{3,4,5,6\}, A_5 = \{1,3,4,6\}.$
 8.30. $A_1 = \{1,2,4,5\}, A_2 = \{2,3,4,5\}, A_3 = \{1,3,4,5\}, A_4 = \{1,3,6\}, A_5 = \{2,3,4,6\}.$

5.4. Алгоритм вычисления системы различных представителей

Определение. Система различных представителей (СРП) для семейства конечных множеств $S = \{A_1, A_2, \dots, A_i, \dots, A_m\}$ есть система попарно различных элементов $\{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_m\}$, для которой $a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, m$.

Примеры.

1. $A_1 = \{1,4\}; A_2 = \{1,2,5\}; A_3 = \{5,6\};$ СРП = $\{1,2,5\}.$

2. $A_1 = \{1,3\}; A_2 = \{1,3\}; A_3 = \{3,4\}; A_4 = \{1,4\}.$

СРП нет.

По семейству множеств $S = \{A_1, \dots, A_m\}$ построим двудольный граф $G = (V_1, V_2, E)$, положив (рис.5.6) $V_1 = S = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}; V_2 = \bigcup_{i=1}^m A_i = \{a_1, a_2, \dots, a_r\};$ ребро $e = (A_i, a_j) \in E \leftrightarrow a_j \in A_i.$

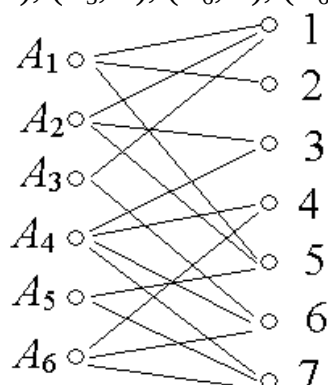
Семейство S имеет СРП тогда и только тогда, когда граф G имеет совершенное паросочетание.

Для двудольного графа $G = (V_1, V_2, E)$ можно построить семейство множеств $S(u) = \{v \in V_2 : \text{ребро } e = (u, v) \in E\}, u \in V_1.$ Тогда семейство множеств S имеет СРП тогда и только тогда, когда двудольный граф G имеет совершенное паросочетание. Так что вопрос о наличии совершенного паросочетания у двудольного графа G эквивалентен вопросу о наличии СРП для семейства множеств S , порожденным графом G описанным выше способом.

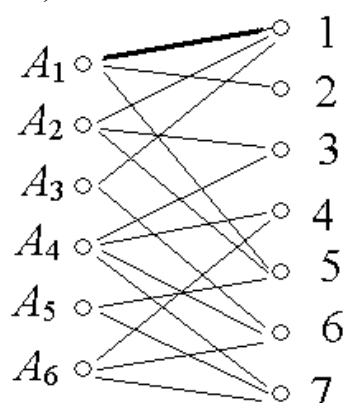
Решение. Пусть множества вершин $U = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}; V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$

множество E ребер таково, что $(A_i, j) \in E \leftrightarrow j \in A_i.$ Тогда

$E = \{(A_1, 1), (A_1, 2), (A_1, 5), (A_2, 1), (A_2, 3), (A_2, 5), (A_3, 1), (A_3, 6), (A_4, 3), (A_4, 4), (A_4, 6), (A_4, 7), (A_5, 5), (A_5, 7), (A_6, 4), (A_6, 6), (A_6, 7)\}.$



Решение. Шаг 1. Выбираем исходное паросочетание $P_1 = \{(A_1, 1)\}$. P_1 -увеличитель (чередующаяся цепь)

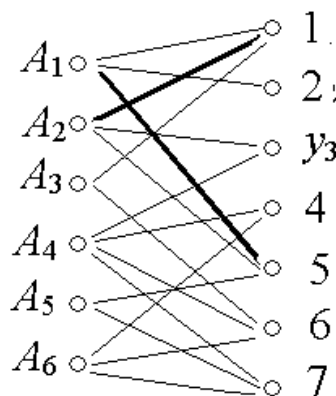


$$\mu_1 = [A_2, 1, A_1, 5].$$

0	1	0
1	0	1

Единственная единица в первой строке из нулей и единиц означает, что соответствующее этой единице ребро $(1, A_1)$ лежит в P_1 . Убираем это ребро из P_1 , а вместо него добавляем два ребра $(A_2, 1)$, $(A_1, 5)$, соответствующие двум единицам второй строки из нулей и единиц. В результате получим следующее паросочетание P_2 , число ребер в котором на одно больше чем в P_1 .

Шаг 2. $P_2 = \{(A_1, 5), (A_2, 1)\}.$

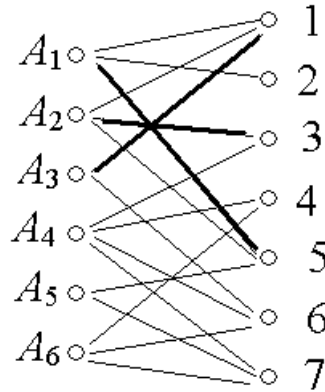


$$\mu_2 = [A_3, 1, A_2, 3].$$

$$\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Удаляем из P_2 ребро $(A_2, 1)$ и добавляем вместо него ребра $(A_3, 1)$, $(A_2, 3)$.

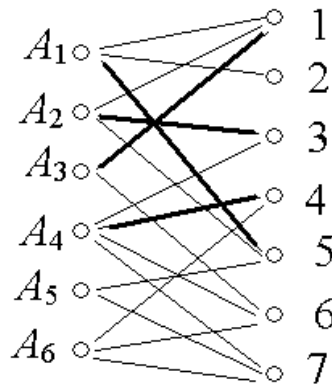
Шаг 3. $P_3 = \{(A_1, 1), (A_2, 3), (A_3, 1)\}$.



$$\mu_3 = [A_4, 4].$$

Добавляем в P_3 ребро $(A_4, 4)$.

Шаг 4. $P_4 = \{(A_1, y_5), (A_2, y_3), (A_3, y_1), (A_4, 4)\}$.

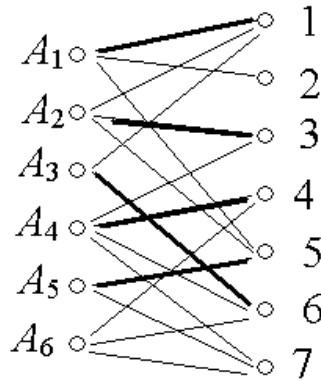


$$\mu_4 = [A_5, 5, A_1, 1, A_3, 6].$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Удаляем из P_4 ребра $(A_1, 5)$, $(A_3, 1)$ и добавляем вместо них ребра $(A_5, 5)$, $(A_1, 1)$, $(A_3, 6)$.

Шаг 5. $P_5 = \{(A_1, 1), (A_2, 3), (A_3, 6), (A_4, 4), (A_5, 5)\}$.

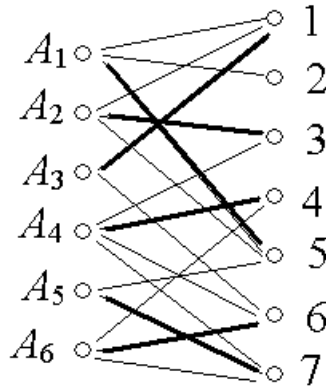


$$\mu_5 = [A_6, 6, A_3, 1, A_1, 5, A_5, 7].$$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Удаляем из P_5 ребра $(A_3, 6)$, $(A_1, 1)$, $(A_5, 5)$ и добавляем вместо них ребра $(A_6, 6)$, $(A_3, 1)$, $(A_1, 5)$, $(A_5, 7)$.

Шаг 6. $P_6 = \{(A_1, 5), (A_2, 3), (A_3, 1), (A_4, 4), (A_5, 7), (A_6, 6)\}$. P_6 есть искомое совершенное паросочетание для исходного графа.



Двудольный граф $G = (U, V, E)$ имеет совершенное паросочетание

$$P = \{(A_1, 5), (A_2, 3), (A_3, 1), (A_4, 4), (A_5, 7), (A_6, 6)\}.$$

Система различных представителей:

$$5 \in A_1 = \{1, 2, 5\}, 3 \in A_2 = \{1, 3, 5\}, 1 \in A_3 = \{1, 6\},$$

$$4 \in A_4 = \{3, 4, 6, 7\}, 7 \in A_5 = \{5, 7\}, 6 \in A_6 = \{4, 6, 7\}.$$

Задача 9. Построить наибольшее по весу совершенное паросочетание в полном двудольном графе

$$G = (X, Y, E), X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}, Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4\},$$

$$E = \{e_{ij} = (x_i, y_j) : i=1, 2, 3, 4; j=1, 2, 3, 4\}.$$

с весами ребер, заданными в 4×4 -матрице $A = [a_{ij}]$, где вес a_{ij} ребра $e_{ij} = (x_i, y_j)$ равен $N \cdot (i^2 + j^2) + i^2 + j^2 + i + j$ по модулю 10 (остаток от деления w_{ij} на 10). N есть номер варианта.

Пример. Построить наибольшее по весу совершенное паросочетание в полном двудольном графе $G = K_{4,4} = (X, Y, E)$, $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$, $E = \{e_{ij} = (x_i, y_j) : i, j = 1, 2, 3, 4\}$; с весами ребер, заданными в матрице

$$A = [a_{ij}] = \begin{matrix} & y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 5 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

5.5. Алгоритм построения наибольшего совершенного паросочетания в полном нагруженном двудольном графе

Пусть полный двудольный с нагруженными ребрами граф $G = K_{n,n} = (X, Y,$

Пусть полный двудольный с нагруженными ребрами граф $G = K_{n,n} = (X, Y, E)$, где вершины $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$, ребра $E = \{e_{ij} = (x_i, y_j) : i, j = 1, 2, \dots, n\}$, веса ребер e_{ij} задаются $n \times n$ -матрицей $A = [a_{ij}]$, в которой вес ребра e_{ij} равен a_{ij} . Полный двудольный граф G всегда имеет совершенное паросочетание (обозначим его через СПС). Далее выполнить следующее.

0. Пометить вершины из G числами по правилу: $\forall x_i \in X \ u_i = \max_{j=1, \dots, n} a_{ij}$ (это максимумы чисел строки i матрицы A) и $\forall y_j \in Y$ все $v_j = 0$. Для любого ребра a_{ij} выполняется $a_{ij} \leq u_i + v_j$. Взять в G исходное паросочетание $P = \emptyset$.

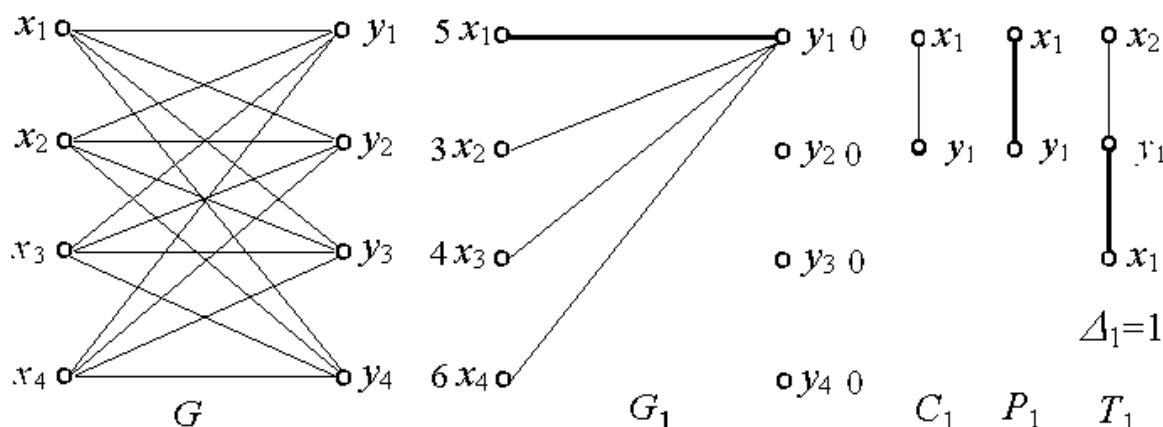
1. Построить подграф G' графа G , содержащий все вершины в G и все ребра из G , для которых $u_i + v_j = a_{ij}$. Перейти к пункту 2.

2. Взять вне P некоторую вершину. Методом чередующихся цепей (как это делалось в предыдущей задаче) найти P -увеличитель и построить новое паросочетание в G , у которого ребер больше чем в P . Далее построить в G' дерево T всех возможных чередующихся цепей (как в предыдущей задаче). Перейти к пункту 3.

3. Вычислить $\Delta = \max (u_i + v_j - a_{ij})$ по всем $x_i \in T$, $y_j \in T$. Изменить пометки вершин по правилу: $\forall x_i \in T \ u_i := u_i - \Delta$; $\forall y_j \in T \ v_j := v_j + \Delta$. Перейти к пункту 4.

4. Если построенное P есть СПС для G , то алгоритм заканчивает работу. Если нет, то перейти к пункту 1.

Решение. На рис.5.13 приведены последовательные шаги построения совершенного паросочетания для G .



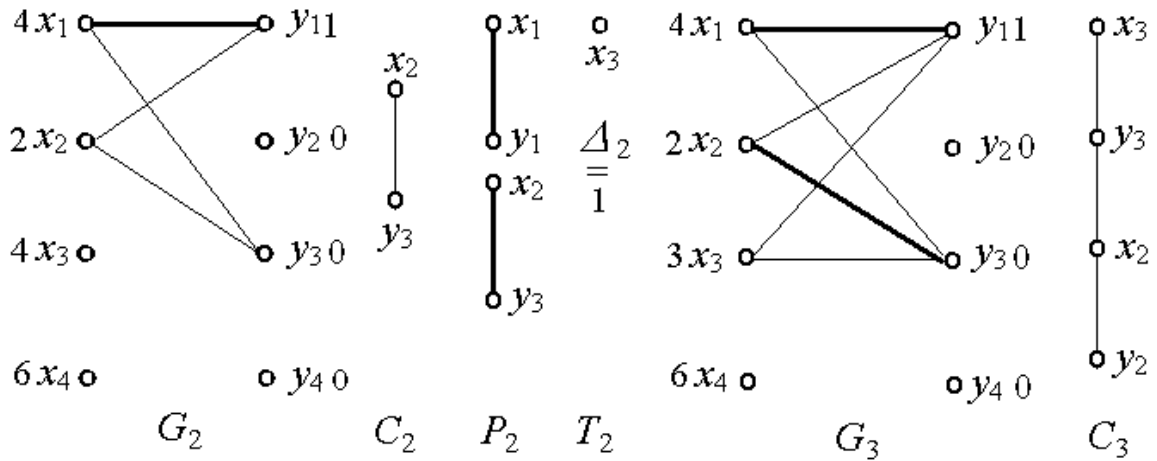


Рис.5.13 (T_1, T_2)

Шаг 0. Пометим вершины $x_1, \dots, x_4, y_1, \dots, y_4$ соответственно числами $u_i = \max_{j=1, \dots, 4} a_{ij}$ (это максимумы чисел строки i матрицы A), $u_1=5, u_2=3, u_3=4, u_4=6, v_1=v_2=v_3=v_4=0$. Возьмем в G исходное паросочетание $P_0 = \emptyset$.

Шаг 1. 1. Подграф $G_1 = \{e_{11}, e_{21}, e_{31}, e_{41}\}$, ибо $5 = a_{11} = u_1 + v_1 = 5 + 0 = 5$, $3 = a_{21} = u_2 + v_1 = 3 + 0 = 3$, $4 = a_{31} = u_3 + v_1 = 4 + 0 = 4$, $6 = a_{41} = u_4 + v_1 = 6 + 0 = 6$. Переход к пункту 2.

2. Вершина $x_1 \notin P_0$. $C_1 = [x_1, y_1] = \{e_{11}\}$ есть чередующаяся цепь в G с корнем в x_1 . Для G паросочетание $P_1 = (P_0 - C_1) \cup (C_1 - P_0) = \{e_{11}\}$. Вершина $x_2 \notin P_1$. Дерево T_1 всех чередующихся цепей в G_1 с корнем x_2 на рис.5.13 T_1 . Переход к пункту 3.

3. По всем $x_i \in T_1, y_j \notin T_1$ число $\Delta = \min(u_i + v_j - a_{ij}) = \min(u_1 + v_2 - a_{12}, u_1 + v_3 - a_{13}, u_1 + v_4 - a_{14}, u_2 + v_2 - a_{22}, u_2 + v_3 - a_{23}, u_2 + v_4 - a_{24}) = \min(5+0-3, 5+0-4, 5+0-2, 3+0-1, 3+0-2, 3+0-1) = \min(2, 1, 3, 2, 1, 2) = 1$. Новые пометки вершин в G есть $u_1 := u_1 - \Delta = 5 - 1 = 4, u_2 := u_2 - \Delta = 3 - 1 = 2, v_1 := v_1 + \Delta = 0 + 1 = 1$. Переход к пункту 4.

4. P_1 не есть СПС для G . Переход к пункту 1.

Шаг 2. 1. Подграф $G_2 = \{e_{11}, e_{13}, e_{21}, e_{23}\}$, ибо $5 = a_{11} = u_1 + v_1 = 4 + 1 = 5$, $4 = a_{13} = u_1 + v_3 = 4 + 0 = 4$, $3 = a_{21} = u_2 + v_1 = 2 + 1 = 3$, $2 = a_{23} = u_2 + v_3 = 2 + 0 = 2$. Переход к пункту 2.

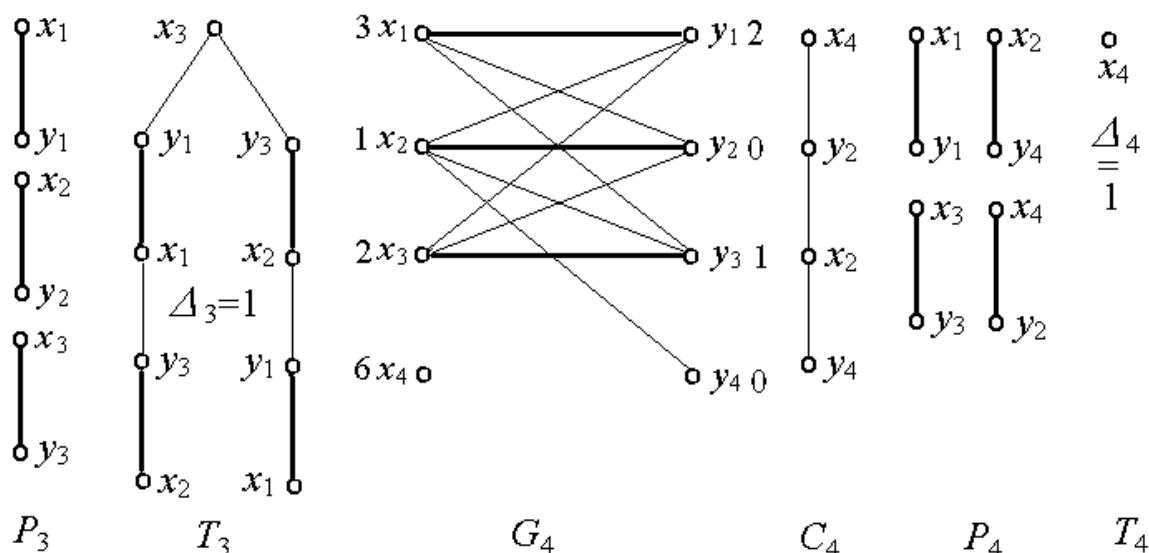


Рис.5.13 (T_3, T_4)

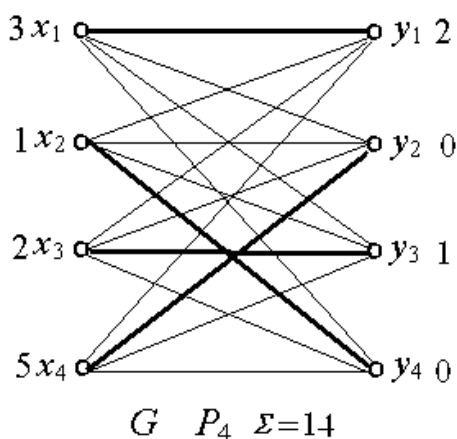


Рис.5.13 (G)

2. Вершина $x_2 \notin P_1$. $C_2 = [x_2, y_3] = \{e_{23}\}$ есть чередующаяся цепь в G с корнем в x_2 . Для G паросочетание $P_2 = (P_1 - C_2) \cup (C_2 - P_1) = \{e_{11}, e_{23}\}$. Вершина $x_3 \notin P_2$. Дерево T_2 всех чередующихся цепей в G_2 с корнем x_3 есть лишь вершина x_3 . Переход к пункту 3.

3. По всем $x_i \in T_2, y_j \notin T_2$ число $\Delta = \min(u_i + v_j - a_{ij}) = \min(u_3 + v_1 - a_{31}, u_3 + v_2 - a_{32}, u_3 + v_3 - a_{33}, u_3 + v_4 - a_{34}) = \min(4+1-4, 4+0-2, 4+0-3, 4+0-1) = \min(1, 2, 1, 3) = 1$. Новые пометки вершин в G есть $u_3 := u_3 - \Delta = 4 - 1 = 3$. Переход к пункту 4.

4. P_2 не есть СПС для G . Переход к пункту 1.

Шаг 3. 1. Подграф $G_3 = \{e_{11}, e_{13}, e_{21}, e_{23}, e_{31}, e_{33}\}$, ибо $5 = a_{11} = u_1 + v_1 = 4 + 1 = 5$, $4 = a_{13} = u_1 + v_3 = 4 + 0 = 4$, $3 = a_{21} = u_2 + v_1 = 2 + 1 = 3$, $2 = a_{23} = u_2 + v_3 = 2 + 0 = 2$, $4 = a_{31} = u_3 + v_1 = 3 + 1 = 4$, $3 = a_{33} = u_3 + v_3 = 3 + 0 = 3$. Переход к пункту 2.

2. Вершина $x_3 \notin P_2$. $C_3 = [x_3, y_3, x_2, y_2] = \{e_{22}, e_{23}, e_{33}\}$ есть чередующаяся цепь в G с корнем в x_3 . Для G паросочетание $P_3 = (P_2 - C_3) \cup (C_3 - P_2) = \{e_{11}, e_{22}, e_{33}\}$. Вершина $x_3 \notin P_2$. Дерево T_2 всех чередующихся цепей в G_2 с корнем x_3 на рис.11.13 T_3 . Переход к пункту 3.

3. По всем $x_i \in T_3$, $y_j \notin T_3$ число $\Delta = \min(u_i + v_j - a_{ij}) = \min(u_1 + v_4 - a_{14}, u_2 + v_4 - a_{24}, u_3 + v_4 - a_{34}) = \min(4 + 0 - 2, 2 + 0 - 1, 3 + 0 - 1) = \min(2, 1, 3) = 1$. Новые пометки в G есть $u_1 := u_1 - \Delta = 4 - 1 = 3$, $u_2 := u_2 - \Delta = 2 - 1 = 1$, $u_3 := u_3 - \Delta = 3 - 1 = 2$, $v_1 := v_1 + \Delta = 1 + 1 = 2$, $v_3 := v_3 + \Delta = 0 + 1 = 1$. Переход к пункту 4.

4. P_3 не есть СПС для G . Переход к пункту 1.

Шаг 4. 1. Подграф $G_4 = \{e_{11}, e_{12}, e_{13}, e_{21}, e_{22}, e_{23}, e_{24}, e_{31}, e_{32}, e_{33}\}$, ибо $5 = a_{11} = u_1 + v_1 = 3 + 2 = 5$, $3 = a_{12} = u_1 + v_2 = 3 + 0 = 3$, $4 = a_{13} = u_1 + v_3 = 3 + 1 = 4$, $3 = a_{21} = u_2 + v_1 = 1 + 2 = 3$, $1 = a_{22} = u_2 + v_2 = 1 + 0 = 1$, $2 = a_{23} = u_2 + v_3 = 1 + 1 = 2$, $1 = a_{24} = u_2 + v_4 = 1 + 0 = 1$, $4 = a_{31} = u_3 + v_1 = 2 + 2 = 4$, $2 = a_{32} = u_3 + v_2 = 2 + 0 = 2$, $3 = a_{33} = u_3 + v_3 = 2 + 1 = 3$. Переход к пункту 2.

2. Вершина $x_4 \notin P_2$. $C_4 = [x_4, y_2, x_2, y_4] = \{e_{42}, e_{22}, e_{24}\}$ есть чередующаяся цепь в G с корнем в x_4 . Для G паросочетание $P_4 = (P_3 - C_4) \cup (C_4 - P_3) = \{e_{11}, e_{24}, e_{33}, e_{42}\}$.

3. По всем $x_i \in T_4$, $y_j \notin T_4$ число $\Delta = \min(u_i + v_j - a_{ij}) = \min(u_4 + v_1 - a_{41}, u_4 + v_2 - a_{42}, u_4 + v_3 - a_{43}, u_4 + v_4 - a_{44}) = \min(6 + 2 - 6, 6 + 0 - 5, 6 + 1 - 3, 6 + 0 - 2) = \min(2, 1, 3, 4) = 1$. Переход к пункту 4.

4. P_4 есть СПС для G . Алгоритм заканчивает работу. P_4 есть наибольшее СПС для G с суммой весов ребер $\sum = a_{11} + a_{24} + a_{33} + a_{42} = 5 + 1 + 3 + 5 = 14$ (рис.5.13 (G)).

Задача 10. Построить плоское изображение графа, если это возможно.

Варианты.

10.1. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.2. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.3. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7)\})$.

10.4. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (4, 7), (6, 7)\})$.

10.5. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.6. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 7)\})$.

10.7. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 3), (1, 4), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 7), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (6, 7), (7, 8)\})$.

10.8. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (5, 6), (6, 7)\})$.

10.9. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 7), (6, 7)\})$.

10.10. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (5, 7)\})$.

10.11. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 7)\})$.

- 10.12. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (5, 7), (6, 7)\})$.
- 10.13. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (5, 7)\})$.
- 10.14. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (6, 7)\})$.
- 10.15. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 6), (5, 6), (5, 7), (5, 7), (6, 7)\})$.
- 10.16. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (4, 6)\})$.
- 10.17. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (5, 7)\})$.
- 10.18. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 7)\})$.
- 10.19. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 8), (5, 8), (6, 8), (7, 8)\})$.
- 10.20. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.
- 10.21. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6)\})$.
- 10.22. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 8), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 8)\})$.
- 10.23. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 5), (1, 7), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (4, 6), (5, 7)\})$.
- 10.24. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 9), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (2, 9), (3, 4), (3, 5), (3, 8), (5, 6), (6, 7), (6, 9), (7, 8), (5, 8)\})$.
- 10.25. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 7), (4, 5), (5, 6), (5, 7), (6, 7)\})$.
- 10.26. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 5), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (5, 7)\})$.
- 10.27. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 3), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (3, 5), (3, 6), (4, 6), (5, 6), (5, 7)\})$.
- 10.28. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 7), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (5, 7)\})$.
- 10.29. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6), (6, 7)\})$.
- 10.30. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 7), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 5), (4, 6), (4, 7), (6, 6), (6, 7)\})$.

5.6. Алгоритм построения плоского изображения графа

Пусть $G=(V,E)$ есть исходный граф, плоское изображение которого нам требуется построить (если оно имеется). Будем предполагать, что граф G связан, не имеет висячих вершин и точек сочленения, т.е. вершин, удаление

которых из G вместе с принадлежащими им ребрами приводит к несвязному графу.

Пусть $G' = (V', E')$ есть некоторый плоский подграф графа G . Остаток графа G относительно G' есть подграф графа G граф $R = (V'', E'') = (V - V', E'')$, где E'' получается удалением из E всех ребер, один из концов которых лежит в V' .

Кусок P графа G относительно его подграфа G' есть один из следующих объектов:

1) компонента связности остатка R относительно G' , дополненная теми ребрами графа G , которые соединяют вершины этой компоненты и вершины V' графа G' ;

2) одно ребро из $E - E'$ с концами, лежащими в V' .

Контактные точки куска P есть вершины, общие для P и G' . Грань F в G' совместима с куском P , если все контактные точки куска P принадлежат грани F .

Пусть G_1 есть некоторый простой цикл графа G . Поместим на плоскости его плоское изображение.

Допустим, что плоский граф G_i уже построен. Плоский граф G_{i+1} получим следующим образом.

1. Построим остаток R_i графа G относительно G_i .

2. Построим все куски графа G относительно G_i . Если ни одного такого куска построить не удастся, то G_i есть плоское изображение графа G .

3. Для каждого куска выписать все грани, которые с ним совместимы. При этом возможны три случая:

а) существует кусок, не совместимый ни с одной гранью плоского графа G_i ; тогда граф G на плоскость не укладывается;

б) существует кусок, совместимый с единственной гранью графа G_i ; тогда выбираем этот кусок;

в) каждый из кусков совместим по крайней мере с двумя гранями графа G_i ; тогда выбираем любой из таких кусков.

4. В выбранном куске P находим такую цепь μ , один или оба конца которой (и только они) принадлежат G_i . Построим граф G_{i+1} , дополнив граф G_i ребрами цепи μ , проведя μ внутри любой из совместимых с куском P граней. Плоский граф G_{i+1} построен. Переходим к пункту 1.

В случае неоднозначности проведения цепи μ будем проводить ее во внутренней грани.

Пример. Построить плоское изображение графа $G = (V, E) =$

$(V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$

$E = \{(1, 2), (2, 6), (5, 6), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 6)\})$ (рис.5.14).

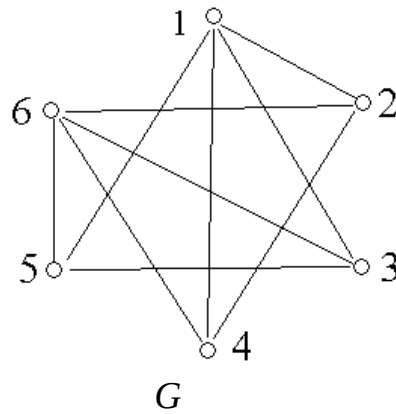


Рис.5.14

Шаг 1. Выбираем в G плоский цикл $G_1 = [1,2,6,5,1]$ (рис.5.14a).

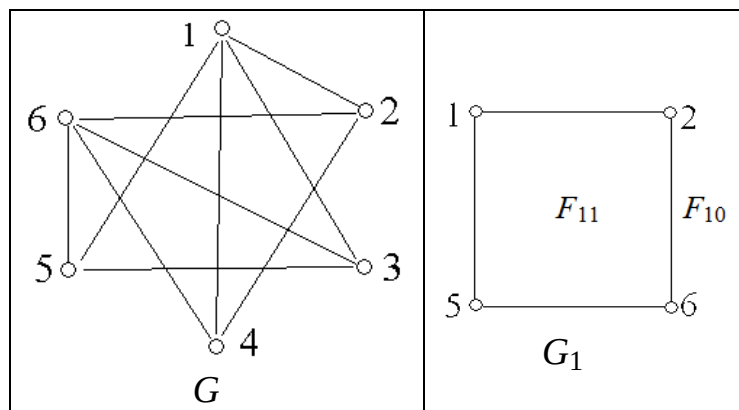


Рис.5.14a

Граф G_1 определяет две грани:

$F_{10} = [1,2,6,5,1]$, внешняя;

$F_{11} = [1,2,6,5,1]$, внутренняя.

Граф $G_1 = (V_1, E_1)$, где $V_1 = \{1,2,6,5\}$, $E_1 = \{(1,2), (2,6), (5,6), (1,5)\}$.

Пусть $V' = V - V_1 = \{1,2,3,4,5,6\} - \{1,2,5,6\} = \{3,4\}$.

Остаток графа G относительно G_1 (см. рис 5.14) есть подграф графа G граф $R_1 = (V', E')$, где вершины $V' = \{3,4\}$, а множество ребер E' получается удалением из E всех ребер, один из концов которых лежит в $V_1 = \{1,2,5,6\}$. Все ребра из E удаляются, ибо каждое ребро из E имеет конец из $V_1 = \{1,2,5,6\}$. Поэтому $E' = \emptyset$. Тогда остаток $R_1 = (V' = \{3,4\}, E' = \emptyset)$.

Остаток R_1 графа G относительно G_1 распадается в две компоненты связности: $R_{11} = (\{3\}, \emptyset)$ и $R_{12} = (\{4\}, \emptyset)$.

$$R_{11} \quad 3 \circ \quad \circ 4 \quad R_{12}$$

Строим куски графа G относительно G_1 и их контактные точки.

Кусок P графа G относительно его подграфа G_1 есть один из следующих объектов:

1) компонента связности остатка R_1 относительно G_1 , дополненная теми ребрами графа G , которые соединяют вершины этой компоненты и вершины V_1 графа G_1 ;

2) одно ребро из $E - E_1$ с концами, лежащими в V_1 .

Контактные точки куска P есть вершины, общие для P и G_1 .

Грань F в G_1 совместима с куском P , если все контактные точки куска P принадлежат грани F .

$R_{11} = (\{3\}, \emptyset)$ и $R_{12} = (\{4\}, \emptyset)$ есть компоненты связности остатка R_1 относительно G_1 .

Кусок P_{11} состоит (см. рис.1) из ребер в G , начинающихся с вершины 3 и заканчивающихся в вершинах из $V_1 = \{1, 2, 5, 6\}$.

Кусок $P_{11} = (\{1, 3, 5, 6\}, \{(1, 3), (3, 5), (3, 6)\})$; контактные точки $\{1, 5, 6\}$ (рис.5.15).

Кусок P_{12} состоит из ребер в G , начинающихся с вершины 4 и заканчивающихся в вершинах из $V_1 = \{1, 2, 5, 6\}$.

Кусок $P_{12} = (\{1, 2, 4, 6\}, \{(1, 4), (2, 4), (4, 6)\})$; контактные точки $\{1, 2, 6\}$ (рис.5.146).

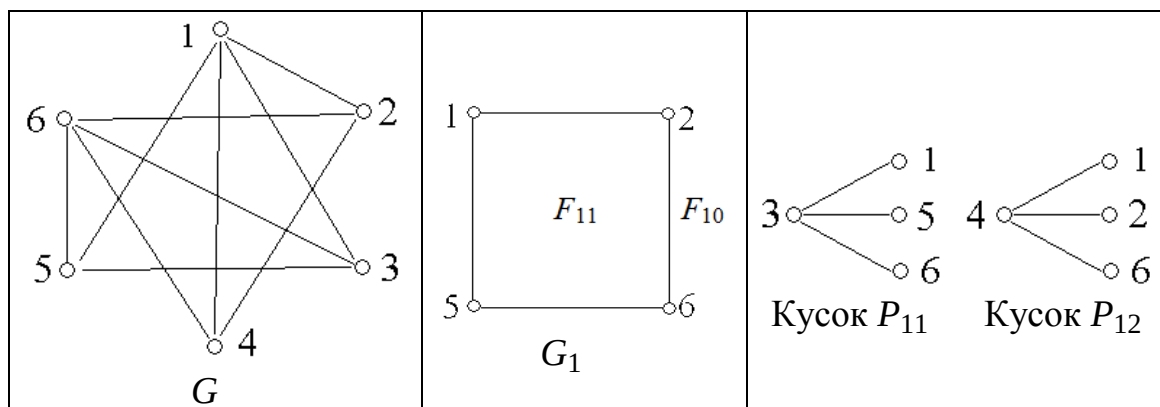


Рис. 5.146

Кусок P_{11} совместим с гранями F_{10} , F_{11} , ибо контактные точки 1, 5, 6 принадлежат граням F_{10} и F_{11} .

Кусок P_{12} совместим с гранями F_{10} , F_{11} , ибо вершины 1, 2, 6 принадлежат граням F_{10} и F_{11} .

Цепь $\mu_1 = [1, 4, 2]$ в куске P_{12} помещаем в грани F_{11} графа G_1 , ибо все контактные точки 1, 2, 6 лежат в этой грани.

Шаг 2. Плоский граф

$G_2 = (V_2 = \{1, 2, 4, 5, 6\}, E_2 = \{(1, 5), (5, 6), (2, 6), (1, 2), (2, 4), (1, 4)\})$ (рис.5.15).

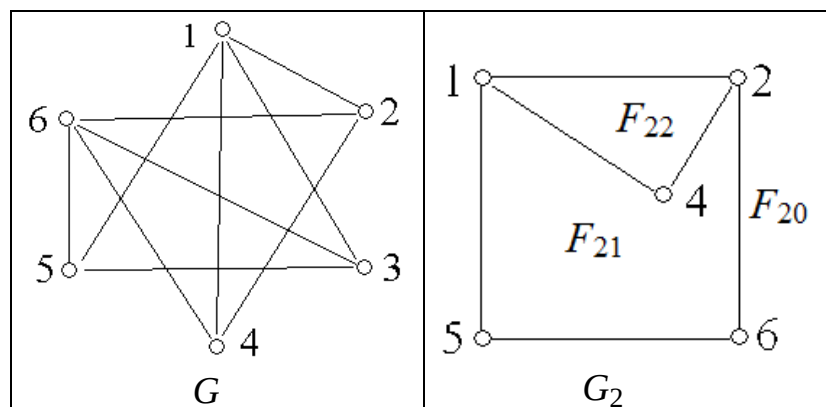


Рис. 5.15

Граф G_2 определяет грани:

$F_{20} = [1,2,6,5,1]$; $F_{21} = [1,4,2,6,5,1]$; $F_{22} = [1,4,2,1]$.

Граф $G_2 = (V_2, E_2)$, где

$V_2 = \{1,2,4,5,6\}$, $E_2 = \{(1,2), (1,4), (2,4), (2,6), (5,6), (1,5)\}$.

Пусть $V' = V - V_2 = \{1,2,3,4,5,6\} - \{1,2,4,5,6\} = \{3\}$.

Остаток графа G относительно G_2 есть подграф графа G граф $R_2 = (V', E')$, где вершины $V' = \{3\}$, а множество ребер E' получается удалением из E всех ребер, один из концов которых лежит в $V_1 = \{1,2,4,5,6\}$. Все ребра из E удаляются, ибо каждое ребро из E имеет конец из $V_1 = \{1,2,4,5,6\}$. Поэтому $E' = \emptyset$. Тогда остаток $R_2 = (V' = \{3\}, E' = \emptyset)$.

Строим куски графа G относительно G_2 и их контактные точки.

Кусок P графа G относительно его подграфа G_2 есть один из следующих объектов:

1) компонента связности остатка R_2 относительно G_2 , дополненная теми ребрами графа G , которые соединяют вершины этой компоненты и вершины V_2 графа G_2 ;

2) одно ребро из $E - E_2$ с концами, лежащими в V_2 .

Контактные точки куска P есть вершины, общие для P и G_2 .

Грань F в G_2 совместима с куском P , если все контактные точки куска P принадлежат грани F .

$R_2 = (\{3\}, \emptyset)$ есть компонента связности остатка R_2 относительно G_2 .

Кусок P_{21} состоит из ребер в G , начинающихся с вершины 3 и заканчивающихся в вершинах из $V_2 = \{1,2,4,5,6\}$ (рис.5.15a).

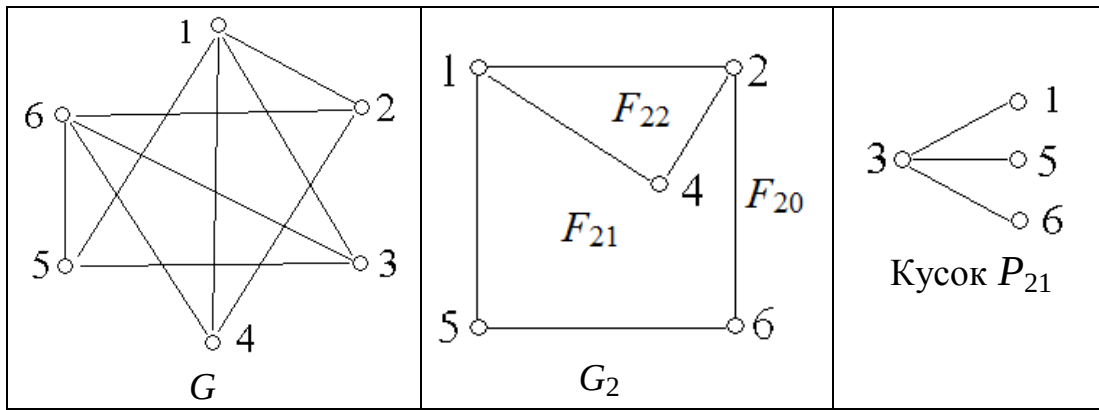


Рис.5.15а

Кусок $P_{21} = (\{1,3,5,6\}, \{(1,3), (3,5), (3,6)\})$; контактные точки $\{1,5,6\}$.

Кусок P_{21} совместим с гранями F_{20}, F_{21} .

Кусок $P_{22} = (\{4,6\}, \{(4,6)\})$; контактные точки $\{4,6\}$.



P_{22}

Кусок P_{22} совместим с гранью F_{21} . Разместим его в этой грани, ибо все контактные точки 4,6 лежат в этой грани.

Цепь $\mu_2=[4,6]$ в куске P_{22} помещаем в грани F_{21} графа G_2 , ибо все контактные точки 4,6 лежат в этой грани.

Шаг 3. Плоский граф

$G_3 = (\{1,2,6,5,4\}, \{(1,5), (5,6), (2,6), (1,2), (2,4), (1,4), (4,6)\})$ (рис.5.16).

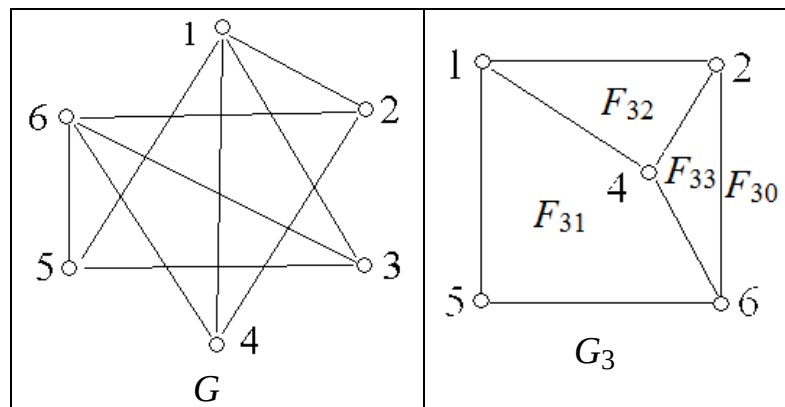


Рис.5.16

Граф G_3 определяет грани:

$F_{30} = [1,2,6,5,1]$; $F_{31} = [1,4,6,5,1]$; $F_{32} = [1,4,2,1]$; $F_{33} = [4,6,2,4]$.

Пусть $V' = V - V_3 = \{1,2,3,4,5,6\} - \{1,2,4,5,6\} = \{3\}$.

Остаток графа G относительно G_3 есть подграф графа G граф $R_3 = (V', E')$, где вершины $V' = \{3\}$, а множество ребер E' получается удалением из E всех ребер, один из концов которых лежит в $V_1=\{1,2,4,5,6\}$. Все ребра из E удаляются, ибо каждое ребро из E имеет конец из $V_1=\{1,2,4,5,6\}$. Поэтому $E' = \emptyset$. Тогда остаток $R_3 = (V'=\{3\}, E'=\emptyset) = (\{3\}, \emptyset)$.

Остаток R_3 для G относительно G_3 принимает вид: $R_3 = (\{3\}, \emptyset)$.

Строим куски графа G относительно G_3 и их контактные точки.

Кусок P графа G относительно его подграфа G_3 есть один из следующих объектов:

1) компонента связности остатка R_3 относительно G_3 , дополненная теми ребрами графа G , которые соединяют вершины этой компоненты и вершины V_3 графа G_3 ;

2) одно ребро из $E - E_3$ с концами, лежащими в V_3 .

Контактные точки куска P есть вершины, общие для P и G_3 .

Грань F в G_3 совместима с куском P , если все контактные точки куска P принадлежат грани F .

$R_3 = (\{3\}, \emptyset)$ есть компонента связности остатка R_3 относительно G_3 .

Кусок P_{31} состоит из ребер в G , начинающихся с вершины 3 и заканчивающихся в вершинах из $V_3 = \{1, 2, 4, 5, 6\}$ (рис.5.16a).

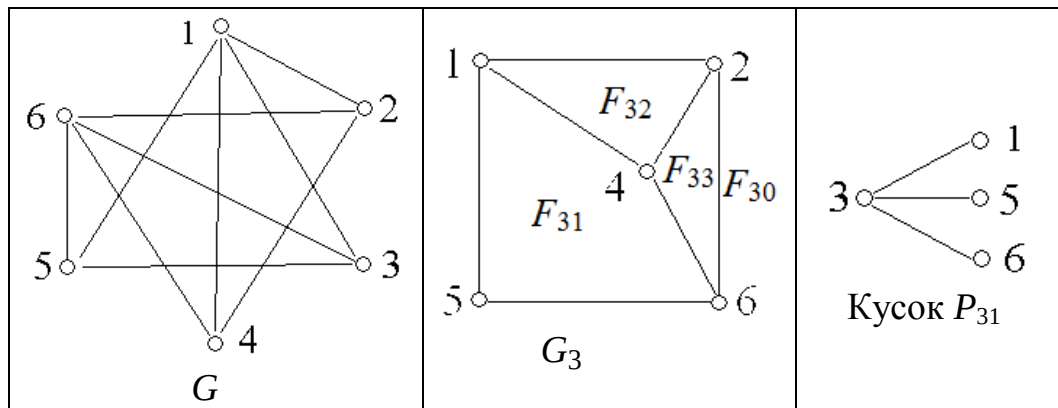


Рис.5.16a

Кусок $P_{31} = (\{1, 3, 5, 6\}, \{(1, 3), (3, 5), (3, 6)\})$; контактные точки $\{1, 5, 6\}$;

Кусок P_{31} совместим с гранями F_{30} , F_{31} , ибо все контактные точки 1, 5, 6 лежат в этой грани.

Цепь $\mu_3 = [1, 3, 5]$ в куске P_{31} помещаем в грани F_{31} графа G_3 .

Шаг 4. Плоский граф (рис.5.17)

$G_4 = (\{1, 2, 6, 5, 4, 3\}, \{(1, 5), (5, 6), (2, 6), (1, 2), (2, 4), (1, 4), (4, 6), (3, 5), (1, 3)\})$.

Граф G_4 определяет грани:

$F_{40} = [1, 2, 6, 5, 1]$; $F_{41} = [1, 3, 5, 6, 4, 1]$; $F_{42} = [1, 4, 2, 1]$;

$F_{43} = [4, 6, 2, 4]$; $F_{44} = [1, 3, 5, 1]$.

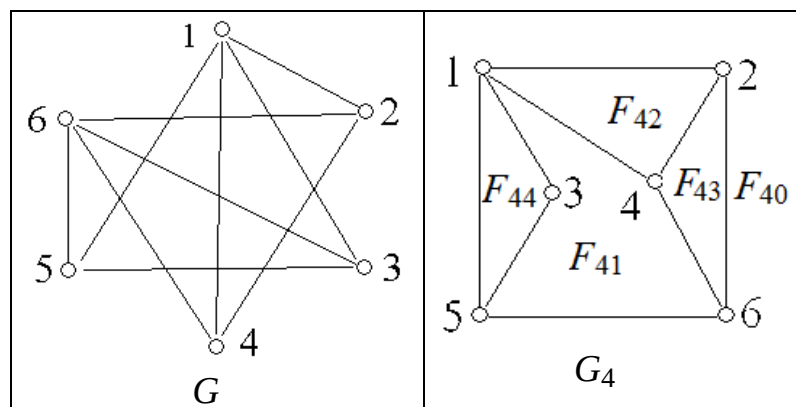


Рис.5.17

Пусть $V' = V - V_4 = \{1,2,3,4,5,6\} - \{1,2,3,4,5,6\} = \emptyset$.

Остаток графа G относительно G_4 есть подграф графа G граф $R_4 = (V', E')$, где вершины $V' = \emptyset$, а множество ребер E' получается удалением из E всех ребер, один из концов которых лежит в $V_4 = \{1,2,4,5,6\}$. Все ребра из E удаляются, ибо каждое ребро из E имеет конец из $V_4 = \{1,2,3,4,5,6\}$. Поэтому $E' = \emptyset$. Тогда остаток $R_4 = (V' = \emptyset, E' = \emptyset) = \emptyset$.

Остаток R_4 для G относительно G_4 принимает вид: $R_4 = \emptyset$.

Строим куски графа G относительно G_4 и их контактные точки.

Кусок P графа G относительно его подграфа G_4 есть один из следующих объектов:

1) компонента связности остатка R_4 относительно G_4 , дополненная теми ребрами графа G , которые соединяют вершины этой компоненты и вершины V_4 графа G_4 ;

2) одно ребро из $E - E_4$ с концами, лежащими в V_4 .

Контактные точки куска P есть вершины, общие для P и G_4 .

Грань F в G_4 совместима с куском P , если все контактные точки куска P принадлежат грани F .

$R_4 = \emptyset$ есть компонента связности остатка R_4 относительно G_4 , которая куска не имеет.

Одно ребро $(3,6)$ из $E - E_4$ с концами, лежащими в V_4 . есть кусок

$P_{41} = (\{3,6\}, \{(3,6)\})$; контактные точки $\{3,6\}$.



P_{41}

Кусок P_{41} совместим с гранью F_{41} . Разместим его в этой грани, ибо все контактные точки 3,6 лежат в этой грани.

Цепь $\mu_4 = [3,6]$ в куске P_{41} помещаем в грани F_{41} графа G_4 , ибо все контактные точки 3,6 лежат в этой грани.

Шаг 5. Плоский граф (рис.5.18)

$G_5 = (\{1,2,6,5,4,3\}, \{(1,5), (5,6), (2,6), (1,2), (2,4), (1,4), (4,6), (3,5), (1,3), (3,6)\})$.

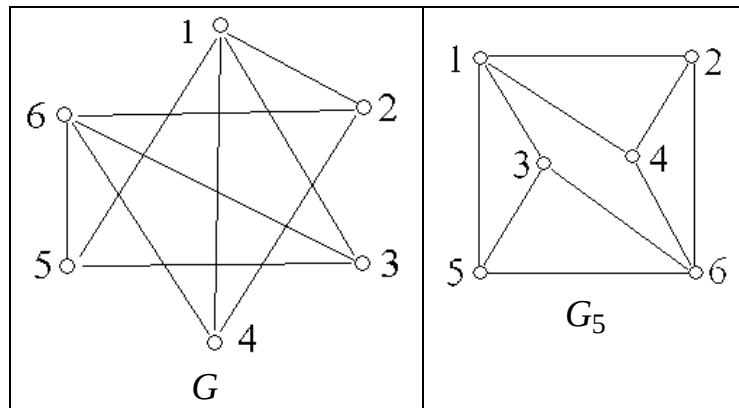


Рис.5.18

Ни одного куска относительно графа G_5 построить не удастся. Следовательно, граф G_5 есть плоская укладка графа G .

Последовательные графы G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 приведены на рис.5.19.

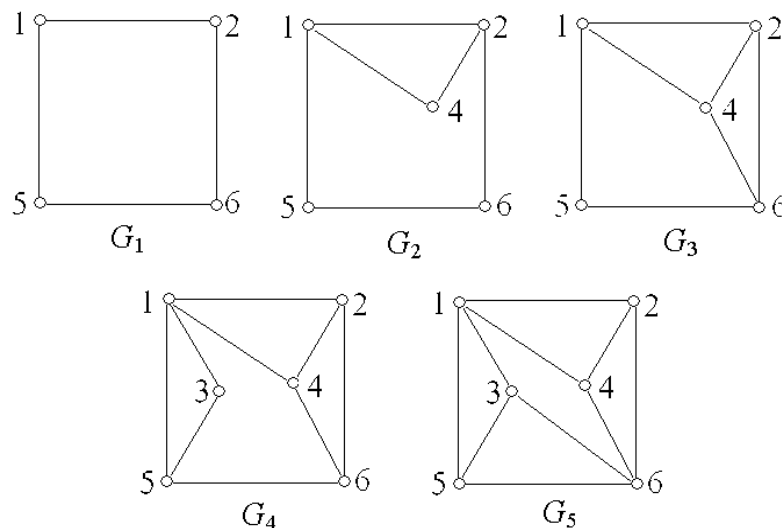


Рис.5.19

Задача 11. В заданном неориентированном графе G из задачи 10 найти все максимальные и все наибольшие внутренне устойчивые (независимые) множества вершин.

5.7. Внутренне устойчивые (независимые) множества вершин графа

Определение. Подмножество S вершин графа $G = (V, E)$ *внутренне устойчиво*, если никакие две вершины из S не смежны в G . Число внутренней устойчивости графа G

$$\alpha(G) = \max \{ |S| : S \subseteq V \text{ и } S \text{ внутренне устойчиво в } G \}.$$

Внутренне устойчивое множество вершин S называется (*максимально*) *тупиковым*, если всякое строгое надмножество множества S внутренне устойчивым уже не является. При этом S называется *наибольшим*, если среди всех внутренне устойчивых множеств вершин в G оно имеет наибольшую мощность.

Пусть S есть внутренне устойчивое множество вершин графа $G = (V, E)$ и ребро $e = (u, v) \in E$. С каждой вершиной $v \in V$ свяжем логическую переменную x_v и пусть x_v означает, что $v \notin S$.

5.8. Алгоритм вычисления всех наибольших внутренне устойчивых множеств вершин графа $G = (V, E)$

1. Построить формулу $F = \bigwedge_{(u,v) \in E} (x_u \vee x_v)$, условие внутренней устойчивости графа G .
2. Построить минимальную ДНФ D формулы F .
3. Для каждого дизъюнктивного слагаемого $K = x_u x_v \dots x_w$ в D получить соответствующее ему максимальное внутренне устойчивое множество вершин $S = V - \{u, v, \dots, w\}$.
4. Из полученных максимальных внутренне устойчивых множеств вершин выбрать все наибольшие.

Замечание. Этот алгоритм пригоден и для ориентированных графов.

Пример. В заданном неориентированном графе G найти все максимальные и все наибольшие внутренне устойчивые (независимые) множества вершин.
 $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

Решение. Условие внутренней устойчивости графа G

$$F = \bigwedge_{(u,v) \in E} (x_u \vee x_v) =$$

$$(1 \vee 2)(1 \vee 3)(1 \vee 5)(1 \vee 6)(2 \vee 3)(3 \vee 4)(3 \vee 6)(4 \vee 5)(4 \vee 7)(5 \vee 6)(6 \vee 7).$$

Умножить скобки 1 и 2, а далее каждый вновь полученный результат умножить на очередную скобку.

1. Умножить скобки 1 и 2, учитывать идемпотентность и лексикографический порядок (ЛГП).

$$(1 \vee 2)(1 \vee 3) = (1 \vee 13 \vee 12 \vee 23) =$$

поглотитель 1

$$(1 \vee 23).$$

2. Результат умножить на скобку 3, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(1 \vee 23)(1 \vee 5) = (1 \vee 15 \vee 123 \vee 235) =$$

поглотитель 1

$$(1 \vee 235).$$

3. Результат умножить на скобку 4, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(1 \vee 235)(1 \vee 6) = (1 \vee 16 \vee 1235 \vee 2356) =$$

поглотитель 1

$$(1 \vee 2356).$$

4. Результат умножить на скобку 5, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(1 \vee 2356)(2 \vee 3) = (12 \vee 13 \vee 2356 \vee 2356) =$$

удаление дубля 2356 (идемпотентность)

$$(12 \vee 13 \vee 2356).$$

5. Результат умножить на скобку 6, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$(12\vee 13\vee 2356)(3\vee 4) = (123\vee 124\vee 13\vee 134\vee 2356\vee 23456) =$
 поглотители 13, 2356
 $(124\vee 13\vee 2356).$

6. Результат умножить на скобку 7, учитывать идемпотентность и ЛГП.
 $(124\vee 13\vee 2356)(3\vee 6) = (1234\vee 1246\vee 13\vee 136\vee 2356\vee 2356) =$
 поглотитель 13, удалить дубль 2356 (идемпотентность)
 $(1246\vee 13\vee 2356).$

7. Результат умножить на скобку 8, учитывать идемпотентность и ЛГП.
 $(1246\vee 13\vee 2356)(4\vee 5) = (1246\vee 12456\vee 134\vee 135\vee 23456\vee 2356) =$
 поглотители 1246, 2356
 $(1246\vee 134\vee 135\vee 2356).$

8. Результат умножить на скобку 9, учитывать идемпотентность и ЛГП.
 $(1246\vee 134\vee 135\vee 2356)(4\vee 7) =$
 $(1246\vee 12467\vee 134\vee 1347\vee 1345\vee 1357\vee 23456\vee 23567) =$
 поглотители 134, 1246
 $(1246\vee 134\vee 1357\vee 23456\vee 23567).$

9. Результат умножить на скобку 10, учитывать идемпотентность и ЛГП.
 $(1246\vee 134\vee 1357\vee 23456\vee 23567)(5\vee 6) =$
 $(12456\vee 1246\vee 1345\vee 1346\vee 1357\vee 13567\vee 23456\vee 23456\vee 23567\vee 23567) =$
 поглотитель 1246, удалить дубли 23456, 23567 (идемпотентность)
 $(1246\vee 1345\vee 1346\vee 1357\vee 13567\vee 23456\vee 23567).$

10. Результат умножить на скобку 11, учитывать идемпотентность и ЛГП.
 $(1246\vee 1345\vee 1346\vee 1357\vee 13567\vee 23456\vee 23567)(6\vee 7) =$
 $1246\vee 12467\vee 13456\vee 13457\vee 1346\vee 13467\vee 13567\vee 1357\vee$
 $13567\vee 13567\vee 23456\vee 234567\vee 23567\vee 23567 =$
 поглотители 1246, 1346, 1357, 23456, удалить дубль 23567
 (идемпотентность)
 $1246\vee 1346\vee 1357\vee 23456\vee 23567 = 1357\vee 23456\vee 23567\vee 1246\vee 1346.$

11. Максимальными внутренне устойчивыми множествами вершин будут множества:

$V - \{1,3,5,7\} = \{2,4,6\}; V - \{2,3,4,5,6\} = \{1,7\}; V - \{2,3,5,6,7\} = \{1,4\};$
 $V - \{1,2,4,6\} = \{3,5,7\}; V - \{1,3,4,6\} = \{2,5,7\}.$

12. Выбираем из них наибольшие: $\{2,4,6\}; \{3,5,7\}; \{2,5,7\}.$

Задача 12. В заданном ориентированном графе G из задачи 11 найти все максимальные и все наибольшие внутренне устойчивые (независимые) множества вершин.

Замечание. Алгоритм для неориентированных графов пригоден и для ориентированных графов.

Пример. В заданном ориентированном графе G найти все максимальные и все наибольшие внутренне устойчивые (независимые) множества вершин.

$G = (V, E) = (V = \{1,2,3,4,5,6,7\}, E = \{(1,2), (1,3), (1,5), (1,6), (2,3), (3,4), (3,6), (4,5), (4,7), (5,6), (6,7)\}).$

Решение. Условие внутренней устойчивости графа G

$$F = \bigwedge_{(u,v) \in E} (x_u \vee x_v) =$$

$$(1 \vee 2)(1 \vee 3)(1 \vee 5)(1 \vee 6)(2 \vee 3)(3 \vee 4)(3 \vee 6)(4 \vee 5)(4 \vee 7)(5 \vee 6)(6 \vee 7).$$

Умножить скобки 1 и 2, а далее каждый вновь полученный результат умножить на очередную скобку.

1. Умножить скобки 1 и 2, учитывать идемпотентность и лексикографический порядок (ЛГП).

$$(1 \vee 2)(1 \vee 3) = (1 \vee 13 \vee 12 \vee 23) =$$

поглотитель 1

$$(1 \vee 23).$$

2. Результат умножить на скобку 3, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(1 \vee 23)(1 \vee 5) = (1 \vee 15 \vee 123 \vee 235) =$$

поглотитель 1

$$(1 \vee 235).$$

3. Результат умножить на скобку 4, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(1 \vee 235)(1 \vee 6) = (1 \vee 16 \vee 1235 \vee 2356) =$$

поглотитель 1

$$(1 \vee 2356).$$

4. Результат умножить на скобку 5, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(1 \vee 2356)(2 \vee 3) = (12 \vee 13 \vee 2356 \vee 2356) =$$

удаление дубля 2356 (идемпотентность)

$$(12 \vee 13 \vee 2356).$$

5. Результат умножить на скобку 6, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(12 \vee 13 \vee 2356)(3 \vee 4) = (123 \vee 124 \vee 13 \vee 134 \vee 2356 \vee 23456) =$$

поглотители 13, 2356

$$(124 \vee 13 \vee 2356).$$

6. Результат умножить на скобку 7, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(124 \vee 13 \vee 2356)(3 \vee 6) = (1234 \vee 1246 \vee 13 \vee 136 \vee 2356 \vee 2356) =$$

поглотитель 13, удалить дубль 2356 (идемпотентность)

$$(1246 \vee 13 \vee 2356).$$

7. Результат умножить на скобку 8, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(1246 \vee 13 \vee 2356)(4 \vee 5) = (1246 \vee 12456 \vee 134 \vee 135 \vee 23456 \vee 2356) =$$

поглотители 1246, 2356

$$(1246 \vee 134 \vee 135 \vee 2356).$$

8. Результат умножить на скобку 9, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(1246 \vee 134 \vee 135 \vee 2356)(4 \vee 7) =$$

$$(1246 \vee 12467 \vee 134 \vee 1347 \vee 1345 \vee 1357 \vee 23456 \vee 23567) =$$

поглотители 134, 1246

$$(1246 \vee 134 \vee 1357 \vee 23456 \vee 23567).$$

9. Результат умножить на скобку 10, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(1246 \vee 134 \vee 1357 \vee 23456 \vee 23567)(5 \vee 6) =$$

$$(12456 \vee 1246 \vee 1345 \vee 1346 \vee 1357 \vee 13567 \vee 23456 \vee 23456 \vee 23567 \vee 23567) =$$

поглотитель 1246, удалить дубли 23456,23567 (идемпотентность)
 $(1246 \vee 1345 \vee 1346 \vee 1357 \vee 13567 \vee 23456 \vee 23567)$.

10. Результат умножить на скобку 11, учитывать идемпотентность и ЛГП.

$(1246 \vee 1345 \vee 1346 \vee 1357 \vee 13567 \vee 23456 \vee 23567)(6 \vee 7) =$
 $1246 \vee 12467 \vee 13456 \vee 13457 \vee 1346 \vee 13467 \vee 13567 \vee 1357 \vee$
 $13567 \vee 13567 \vee 23456 \vee 234567 \vee 23567 \vee 23567 =$

поглотители 1246, 1346, 1357, 23456, удалить дубль 23567
 (идемпотентность)

$1246 \vee 1346 \vee 1357 \vee 23456 \vee 23567 = 1357 \vee 23456 \vee 23567 \vee 1246 \vee 1346$.

11. Максимальными внутренне устойчивыми множествами вершин будут множества:

$V - \{1,3,5,7\} = \{2,4,6\}$; $V - \{2,3,4,5,6\} = \{1,7\}$; $V - \{2,3,5,6,7\} = \{1,4\}$;
 $V - \{1,2,4,6\} = \{3,5,7\}$; $V - \{1,3,4,6\} = \{2,5,7\}$.

12. Выбираем из них наибольшие: $\{2,4,6\}$; $\{3,5,7\}$; $\{2,5,7\}$.

Задача 13. В заданном неориентированном графе из задачи 10 найти все минимальные и все наименьшие внешне устойчивые (доминирующие) множества вершин.

5.9. Внешне устойчивые (доминирующие) множества вершин графа

Определение. Множество T вершин графа $G = (V, E)$ называется *внешне устойчивым* (в G), если $\forall v \notin T \exists u \in T (e=(u,v) \in E)$. Число внешней устойчивости графа G

$\beta(G) = \min \{|T| : T \subseteq V \text{ и } T \text{ есть внешне устойчивое множество в } G\}$.

Внешне устойчивое множество вершин T называется (*минимально*) *тупиковым*, если T не содержит в себе строго ни одного подмножества, являющегося внешне устойчивым. Внешне устойчивое множество вершин называется *наименьшим*, если среди всех внешне устойчивых множеств вершин в G оно имеет наименьшую мощность.

5.10. Алгоритм вычисления всех наименьших внешне устойчивых множеств вершин графа $G = (V, E)$

Пусть T есть внешне устойчивое множество вершин графа $G = (V, E)$. С каждой вершиной $u \in V$ свяжем логическую переменную x_u и пусть x_u означает, что $u \in T$.

1. Построить формулу $F = \bigwedge_{u \in V} (x_u \vee (\bigvee_{(u,v) \in E} x_v))$, условие внешней устойчивости графа G .
2. Построить минимальную ДНФ D формулы F .
3. Для каждого дизъюнктивного слагаемого $K = x_u x_v \dots x_w$ в D получить соответствующее ему минимальное внешне устойчивое множество вершин $S = \{u, v, \dots, w\}$.
4. Из полученных минимальных внешне устойчивых множеств вершин выбрать все наименьшие.

Замечание. Этот алгоритм пригоден и для ориентированных графов.

Пример. В заданном неориентированном графе G найти все минимальные и все наименьшие внешне устойчивые (доминирующие) множества вершин.

$G = (V, E) = (\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

Решение. Удобнее умножать меньшую по длине скобку на большую.

Условие внешней устойчивости для графа G .

$$F = \bigwedge_{u \in V} (u \vee (\bigvee_{(u,v) \in E} x_v)) =$$

$$(1 \vee 2 \vee 3 \vee 5 \vee 6)(2 \vee 1 \vee 3)(3 \vee 1 \vee 2 \vee 4 \vee 6)(4 \vee 3 \vee 5 \vee 7)(5 \vee 1 \vee 4 \vee 6)(6 \vee 1 \vee 3 \vee 5 \vee 7)(7 \vee 4 \vee 6).$$

1. Умножить скобки 1 и 2 в F , учитывать идемпотентность и лексикографический порядок (ЛГП).

$$(1 \vee 2 \vee 3 \vee 5 \vee 6)(2 \vee 1 \vee 3) = (2 \vee 1 \vee 3)(1 \vee 2 \vee 3 \vee 5 \vee 6) =$$

поглотитель $2 \vee 1 \vee 3$

$$2 \vee 1 \vee 3$$

2. Результат умножить на скобку 3 в F , учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(2 \vee 1 \vee 3)(3 \vee 1 \vee 2 \vee 4 \vee 6) =$$

поглотитель $2 \vee 1 \vee 3$

$$(2 \vee 1 \vee 3)$$

3. Результат умножить на скобку 4 в F , учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(2 \vee 1 \vee 3)(4 \vee 3 \vee 5 \vee 7) = (24 \vee 23 \vee 25 \vee 27) \vee (14 \vee 13 \vee 15 \vee 17) \vee (34 \vee 3 \vee 35 \vee 37) =$$

поглотитель 3

$$(24 \vee 25 \vee 27) \vee (14 \vee 15 \vee 17) \vee (3).$$

4. Результат умножить на скобку 5 в F , учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(24 \vee 25 \vee 27 \vee 14 \vee 15 \vee 17 \vee 3)(5 \vee 1 \vee 4 \vee 6) = (5 \vee 1 \vee 4 \vee 6)(24 \vee 25 \vee 27 \vee 14 \vee 15 \vee 17 \vee 3) =$$

$$(245 \vee 25 \vee 257 \vee 145 \vee 15 \vee 157 \vee 35) \vee (124 \vee 125 \vee 127 \vee 14 \vee 15 \vee 17 \vee 13) \vee$$

$$(24 \vee 245 \vee 247 \vee 14 \vee 145 \vee 147 \vee 34) \vee (246 \vee 256 \vee 267 \vee 146 \vee 156 \vee 167 \vee 36) =$$

поглотители 25, 15, 14, 34, 24 идемпотент 14, 15

$$(25 \vee 15 \vee 35 \vee 127 \vee 14 \vee 15 \vee 17 \vee 13 \vee 24 \vee 34 \vee 267 \vee 167 \vee 36).$$

5. Результат умножить на скобку 6 в F , учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(25 \vee 15 \vee 35 \vee 127 \vee 14 \vee 15 \vee 17 \vee 13 \vee 24 \vee 34 \vee 267 \vee 167 \vee 36)(6 \vee 1 \vee 3 \vee 5 \vee 7) =$$

$$(6 \vee 1 \vee 3 \vee 5 \vee 7)(25 \vee 15 \vee 35 \vee 127 \vee 14 \vee 17 \vee 13 \vee 24 \vee 34 \vee 267 \vee 167 \vee 36) =$$

$$(256 \vee 156 \vee 356 \vee 1267 \vee 146 \vee 167 \vee 136 \vee 246 \vee 346 \vee 267 \vee 167 \vee 36) \vee$$

$$(125 \vee 15 \vee 135 \vee 127 \vee 14 \vee 17 \vee 13 \vee 124 \vee 134 \vee 1267 \vee 167 \vee 136) \vee$$

$$(235 \vee 135 \vee 35 \vee 1237 \vee 134 \vee 137 \vee 13 \vee 234 \vee 34 \vee 2367 \vee 1367 \vee 36) \vee$$

$$(25 \vee 15 \vee 35 \vee 1257 \vee 145 \vee 157 \vee 135 \vee 245 \vee 345 \vee 2567 \vee 1567 \vee 356) \vee$$

$$(257 \vee 157 \vee 357 \vee 127 \vee 147 \vee 17 \vee 137 \vee 247 \vee 347 \vee 267 \vee 167 \vee 367) =$$

поглотители 36, 15, 14, 17, 35, 13, 25, идемпотенты 36, 15, 17, 35, 13, 267

$$(256 \vee 246 \vee 267 \vee 36 \vee 15 \vee 14 \vee 17 \vee 13 \vee 167 \vee 35 \vee 234 \vee 34 \vee 25 \vee 247 \vee 347).$$

5. Результат умножить на скобку 7 в F , учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(256 \vee 246 \vee 267 \vee 36 \vee 15 \vee 14 \vee 17 \vee 13 \vee 167 \vee 35 \vee 234 \vee 34 \vee 25 \vee 247 \vee 347)(7 \vee 4 \vee 6) =$$

$$(7 \vee 4 \vee 6)(256 \vee 246 \vee 267 \vee 36 \vee 15 \vee 14 \vee 17 \vee 13 \vee 167 \vee 35 \vee 234 \vee 34 \vee 25 \vee 247 \vee 347) =$$

$(2567 \vee 2467 \vee 267 \vee 367 \vee 157 \vee 147 \vee 17 \vee 137 \vee 167 \vee 357 \vee 2347 \vee 347 \vee 257 \vee 247 \vee 347) \vee$
 $(2456 \vee 246 \vee 2467 \vee 346 \vee 145 \vee 14 \vee 147 \vee 134 \vee 1467 \vee 345 \vee 234 \vee 34 \vee 245 \vee 247 \vee 347) \vee$
 $(256 \vee 246 \vee 267 \vee 36 \vee 156 \vee 146 \vee 167 \vee 136 \vee 167 \vee 356 \vee 2346 \vee 346 \vee 256 \vee 2467 \vee 3467) =$
 поглотители 17, 14, 34, 36, 246, 256, идемпотенты 247, 246, 256
 $267 \vee 17 \vee 357 \vee 257 \vee 247 \vee 246 \vee 14 \vee 34 \vee 245 \vee 256 \vee 36 \vee 156$

Все минимальные внешне устойчивые множества вершин.

$\{2, 6, 7\}, \{1, 7\}, \{3, 5, 7\}, \{2, 5, 7\}, \{2, 4, 7\}, \{2, 4, 6\},$
 $\{1, 4\}, \{3, 4\}, \{2, 4, 5\}, \{2, 5, 6\}, \{3, 6\}, \{1, 5, 6\}.$

Из полученных множеств выбираем наименьшие по мощности. Они и составят все наименьшие внешне устойчивые множества вершин.

$\{1, 7\}, \{1, 4\}, \{3, 4\}, \{3, 6\}.$

Задача 14. В заданном ориентированном графе G из задачи 11 найти все минимальные и все наименьшие внешне устойчивые (доминирующие) множества вершин.

Замечание. Алгоритм вычисления всех наименьших внешне устойчивых множеств вершин неориентированного графа $G = (V, E)$ пригоден и для ориентированных графов.

Пусть T есть внешне устойчивое множество вершин графа $G = (V, E)$. С каждой вершиной $u \in V$ свяжем логическую переменную x_u и пусть x_u означает, что $u \in T$.

1. Построить формулу $F = \bigwedge_{u \in V} (x_u \vee (\bigvee_{(u,v) \in E} x_v))$, условие внешней устойчивости графа G .
2. Построить минимальную ДНФ D формулы F .
3. Для каждого дизъюнктивного слагаемого $K = x_u x_v \dots x_w$ в D получить соответствующее ему минимальное внешне устойчивое множество вершин $S = \{u, v, \dots, w\}$.
4. Из полученных минимальных внешне устойчивых множеств вершин выбрать все наименьшие.

Пример. Граф $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5\}, E = \{(1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 5), (5, 2)\})$.

Решение.

Условие внешней устойчивости для графа G

$$F = \bigwedge_{u \in V} (u \vee (\bigvee_{(u,v) \in E} x_v)) = (1 \vee 4 \vee 5)(2 \vee 1 \vee 3)(3 \vee 1 \vee 4)(4 \vee 5)(5 \vee 2).$$

Удобнее умножать меньшую по длине скобку на большую по длине.

1. Умножить скобки 1 и 2 в F , учитывать идемпотентность и лексикографический порядок (ЛГП).

$$(1 \vee 4 \vee 5)(2 \vee 1 \vee 3) = (12 \vee 1 \vee 13) \vee (24 \vee 14 \vee 34) \vee (25 \vee 15 \vee 35) =$$

поглотитель 1

$$(1 \vee 24 \vee 34 \vee 25 \vee 35).$$

2. Результат умножить на скобку 3 в F , учитывать идемпотентность и ЛГП.

$$(1 \vee 24 \vee 34 \vee 25 \vee 35)(3 \vee 1 \vee 4) = (3 \vee 1 \vee 4)(1 \vee 24 \vee 34 \vee 25 \vee 35) =$$

$(13 \vee 234 \vee 34 \vee 235 \vee 35) \vee (1 \vee 124 \vee 134 \vee 125 \vee 135) \vee (14 \vee 24 \vee 34 \vee 245 \vee 345) =$
 поглотители 1, 34, 35, 24, идемпотент 34
 $(34 \vee 35 \vee 1 \vee 24).$

3. Результат умножить на скобку 4 в F , учитывать идемпотентность и ЛГП.

$(34 \vee 35 \vee 1 \vee 24)(4 \vee 5) = (4 \vee 5)(34 \vee 35 \vee 1 \vee 24) =$
 $(34 \vee 345 \vee 14 \vee 24) \vee (345 \vee 35 \vee 15 \vee 245) =$
 поглотитель 34, 24
 $(34 \vee 14 \vee 24 \vee 35 \vee 15).$

4. Результат умножить на скобку 5 в F , учитывать идемпотентность и ЛГП.

$(34 \vee 14 \vee 24 \vee 35 \vee 15)(5 \vee 2) = (5 \vee 2)(34 \vee 14 \vee 24 \vee 35 \vee 15) =$
 $(345 \vee 145 \vee 245 \vee 35 \vee 15) \vee (234 \vee 124 \vee 24 \vee 235 \vee 125) =$
 поглотители 35, 15, 24
 $35 \vee 15 \vee 24.$

Все минимальные внешне устойчивые множества вершин.

$\{3, 5\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}.$

Из полученных множеств выбираем наименьшие по мощности. Они и составят все наименьшие внешне устойчивые множества вершин.

$\{3, 5\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}.$

Задача 15. Найти хроматическое число графа и оптимальную раскраску графа G из задачи 1.

5.11. Оптимальная раскраска вершин графа $G = (V, E)$

Пусть $S_1, S_2, \dots, S_r$ есть все максимальные внутренне устойчивые множества вершин в G . С каждым S_i свяжем логическую переменную x_{S_i} и пусть x_{S_i} означает, что вершина $v \in S_i$.

5.12. Алгоритм оптимальной раскраски (p, q) -графа $G = (V, E)$

1. Построить все максимальные внутренне устойчивые множества вершин $S_1, S_2, \dots, S_r$.

2. Построить логическую формулу F , условие оптимальной раскраски графа G : $F = \bigwedge_{u \in V} \left(\bigvee_{v \in S_i, i=1, \dots, r} x_{S_i} \right).$

3. Построить минимальную ДНФ D для F .

4. Каждому дизъюнктивному слагаемому $K_i = x_{S_a} x_{S_b} \dots x_{S_c}$ в D

соответствует минимальное семейство $L_i = \{S_a, S_b, \dots, S_c\}$ внутренне устойчивых множеств $S_a, S_b, \dots, S_c$. Из всех L_i выбираем наименьшее по длине k семейство $\{S_{j_1}, S_{j_2}, \dots, S_{j_k}\}$. Хроматическое число $\chi(G) = k$. Ему

соответствует следующая оптимальная раскраска вершин графа G . В цвета 1, 2, ..., k последовательно окрашиваем семейства вершин

$S_{j_1}, S_{j_2} - S_{j_1}, S_{j_3} - (S_{j_1} \cup S_{j_2}), \dots, S_{j_k} - (S_{j_1} \cup \dots \cup S_{j_{k-1}})$ соответственно.

Пример. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (6, 7), (7, 8)\})$.

Решение. Условие внутренней устойчивости графа G

$$F = \bigwedge_{(u,v) \in E} (x_u \vee x_v) =$$

$$(1 \vee 2)(1 \vee 3)(1 \vee 5)(1 \vee 6)(2 \vee 3)(3 \vee 4)(3 \vee 6)(4 \vee 5)(4 \vee 7)(5 \vee 6)(6 \vee 7)(7 \vee 8) =$$

$$23567 \vee 12467 \vee 12468 \vee 13467 \vee 13468 \vee 1357 \vee 234568.$$

Рассматривая полученные дизъюнктивные слагаемые как множества вершин, получим вершины

$$T_1 = \{2, 3, 5, 6, 7\}; T_2 = \{1, 2, 4, 6, 7\}; T_3 = \{1, 2, 4, 6, 8\}; T_4 = \{1, 3, 4, 6, 7\};$$

$$T_5 = \{1, 3, 4, 6, 8\}; T_6 = \{1, 3, 5, 7\}; T_7 = \{2, 3, 4, 5, 6, 8\}.$$

Пусть

$$S_1 = V - T_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{2, 3, 5, 6, 7\} = \{1, 4, 8\};$$

$$S_2 = V - T_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 2, 4, 6, 7\} = \{3, 5, 8\};$$

$$S_3 = V - T_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 2, 4, 6, 8\} = \{3, 5, 7\};$$

$$S_4 = V - T_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 3, 4, 6, 7\} = \{2, 5, 8\};$$

$$S_5 = V - T_5 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 3, 4, 6, 8\} = \{2, 5, 7\};$$

$$S_6 = V - T_6 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{1, 3, 5, 7\} = \{2, 4, 6, 8\};$$

$$S_7 = V - T_7 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} - \{2, 3, 4, 5, 6, 8\} = \{1, 7\};$$

Тогда множество

$$S = \{S_1 = \{1, 4, 8\}, S_2 = \{3, 5, 8\}, S_3 = \{3, 5, 7\}, S_4 = \{2, 5, 8\},$$

$$S_5 = \{2, 5, 7\}, S_6 = \{2, 4, 6, 8\}, S_7 = \{1, 7\}\}$$

есть список всех максимальных (тупиковых) внутренне устойчивых множеств вершин графа G . Составляем решеточное выражение – условие оптимальной раскраски вершин графа

$$R = \bigwedge_{v \in V} \left(\bigvee_{v \in S_i, i=1, \dots, r} i \right) = (1 \vee 7)(4 \vee 5 \vee 6)(2 \vee 3)(1 \vee 6)(2 \vee 3 \vee 4 \vee 5)6 \&$$

$$(3 \vee 5 \vee 7)(1 \vee 2 \vee 4 \vee 6) = 672 \vee 736 \vee 2651 \vee 631, \text{ где}$$

$(1 \vee 7)$ означает, что вершина 1 принадлежит S_1, S_7 ;

$(4 \vee 5 \vee 6)$ означает, что вершина 2 принадлежит S_4, S_5, S_6 ;

...

$(1 \vee 2 \vee 4 \vee 6)$ означает, что вершина 8 принадлежит S_1, S_2, S_4, S_6 .

Из полученных дизъюнктивных слагаемых выбираем наименьшие по длине: 672, 736, 631. Построим оптимальные раскраски вершин графа по множествам $\{S_6, S_7, S_2\}$, $\{S_7, S_3, S_6\}$, $\{S_6, S_3, S_1\}$. Хроматическое число $\chi(G)=3$, т.е. для правильной раскраски вершин графа необходимо три краски.

Возможны следующие варианты оптимальной раскраски вершин.

1. Вершины $L_1 = S_6 = \{2, 4, 6, 8\}$ окрасим цветом 1;

вершины $L_2 = S_7 - S_6 = \{1, 7\}$ цветом 2;

вершины $L_3 = S_2 - (S_6 \cup S_7) = \{3, 5\}$ цветом 3.

2. $L_1 = S_7 = \{1, 7\}$; $L_2 = S_3 - S_7 = \{3, 5\}$; $L_3 = S_6 - (S_7 \cup S_3) = \{2, 4, 6, 8\}$.

3. $L_1 = S_6 = \{2, 4, 6, 8\}$; $L_2 = S_3 - S_6 = \{3, 5, 7\}$; $L_3 = S_1 - (S_6 \cup S_3) = \{1\}$.

Задача 16. Найти максимальный поток и минимальный разрез между вершинами s и t в транспортной сети с ориентированным графом

$G = (V, E)$, где

$V = \{s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, t\}$, считаем, что $s = 0$, $t = 14$.

$E = \{(s, 1), (s, 2), (s, 3), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 6), (2, 9), (3, 2), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 8), (4, 11), (5, 8), (5, 10), (6, 1), (7, 10), (7, t), (8, t), (8, 9), (8, 12), (9, 6), (9, 10), (9, t), (10, t), (11, 1), (11, 12), (12, 13), (13, 8), (13, t)\}$.

Вес w_{ij} дуги (i, j) равен $\text{mod}(N \cdot (i^2 + j^2) + i^2 + j^2 + i + j, 10) + 5$, где $\text{mod}(a, 10)$ есть остаток при делении a на 10. N есть номер варианта.

5.13. Помечивающий алгоритм вычисления максимального потока в транспортной сети

Пусть $S = (V, E, s, t, c)$ есть транспортная сеть и $v_1, v_2, \dots, v_n$ есть внутренние вершины сети.

1. Задать начальный поток f_0 , например, нулевой.
2. Вершину s пометим знаком $+s$.
3. Присвоим всем вершинам сети пометки: если v_i помеченная вершина, то помечаем
 - а) знаком $+i$ все непомеченные вершины v_j , для которых в дуге $e = (v_i, v_j)$, исходящей из v_i , имеем $f(e) < c(e)$;
 - б) знаком $-i$ все непомеченные вершины v_j , для которых в дуге $e = (v_j, v_i)$, заходящей в v_i , имеем $f(e) > 0$.
4. Если полюс t получил пометку, то между s и t существует неориентированный путь (его следует строить от t), вершины которого помечены номерами предыдущих вершин (со знаком плюс или минус) и который допускает увеличение потока до потока f' по правилу построения потока для найденного пути. Стираем все пометки вершин и переходим к пункту 2 с новым потоком. Если полюс t пометки не получил, то последний построенный поток максимален.

Пример.

$S = (V, E, s, t, c)$ есть транспортная сеть, где

$V = \{s, 1, 2, 3, 4, 5, t\}$,

$E = \{e_1 = (s, 1, 5), e_2 = (s, 2, 7), e_3 = (s, 3, 9), e_4 = (1, 2, 1), e_5 = (1, 4, 4), e_6 = (2, 5, 4), e_7 = (3, 5, 1), e_8 = (3, t, 1), e_9 = (4, 5, 4), e_{10} = (4, t, 2), e_{11} = (5, t, 6)\}$.

Пропускная способность дуги $e = (i, j, c)$ есть ее третья координата c .

Построить в сети S максимальный поток $f_{\max} : E \rightarrow \mathbb{N}$ и минимальное сечение (разрез).

Решение. Граф-схема транспортной сети S приведена на рис.5.20. В скобках приведены пропускные способности ребер.

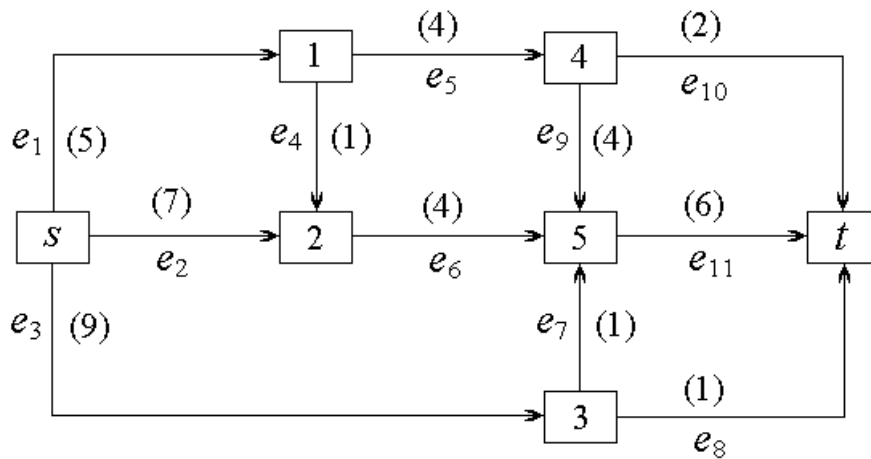
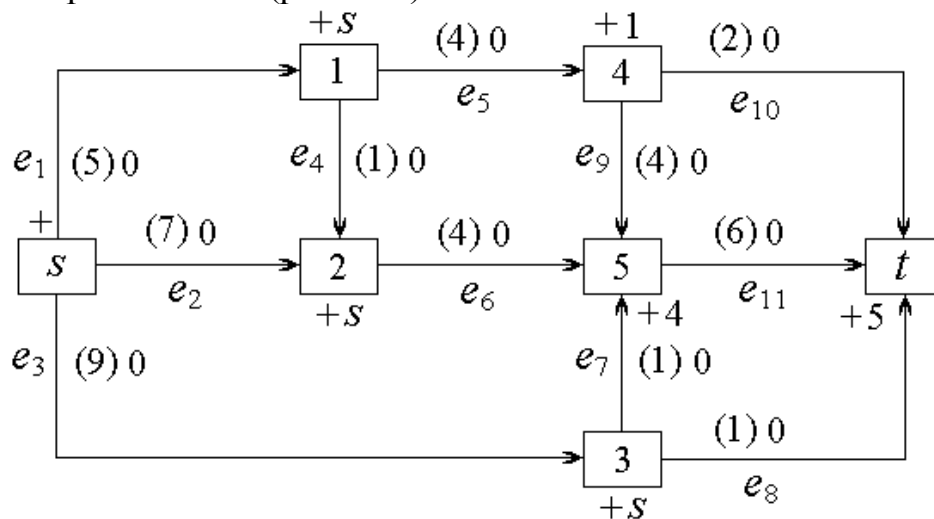


Рис.5.20

Пометим вершину s . Положим начальный поток f_0 нулевым. Пометим вершины сети (рис.5.21).



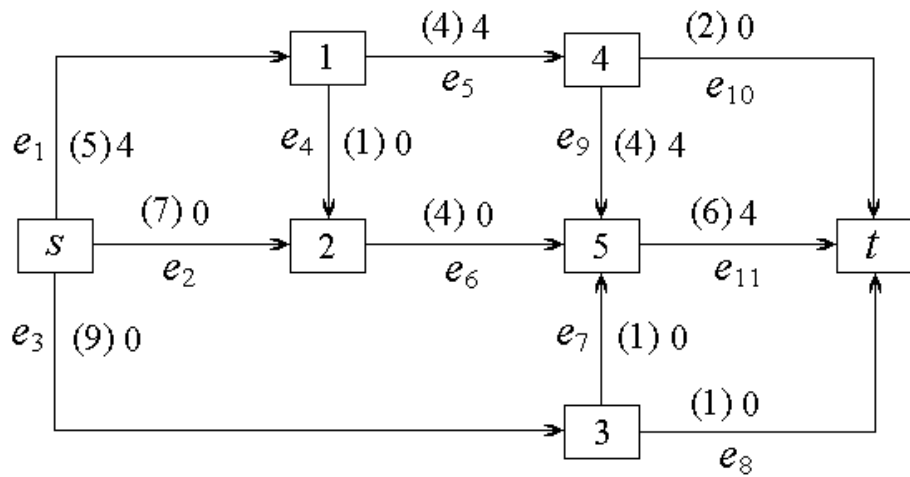
Поток f_0

Рис.5.21

Ход от вершины t до вершины s : $t, 5, 4, 1, s$.

$s \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow t$				очередная цепь μ между s и t
$\vec{e}_1$	$\vec{e}_5$	$\vec{e}_9$	$\vec{e}_{11}$	направленность дуг в цепи μ
5	4	4	6	пропускная способность $c(e)$ дуг
0	0	0	0	старый поток $f_0(e)$
5	4	4	6	$\delta = \min(c(e) - f_0(e)) = 4$
4	4	4	4	новый поток $f_1(e) = f_0(e) + \delta = f_0(e) + 4$.

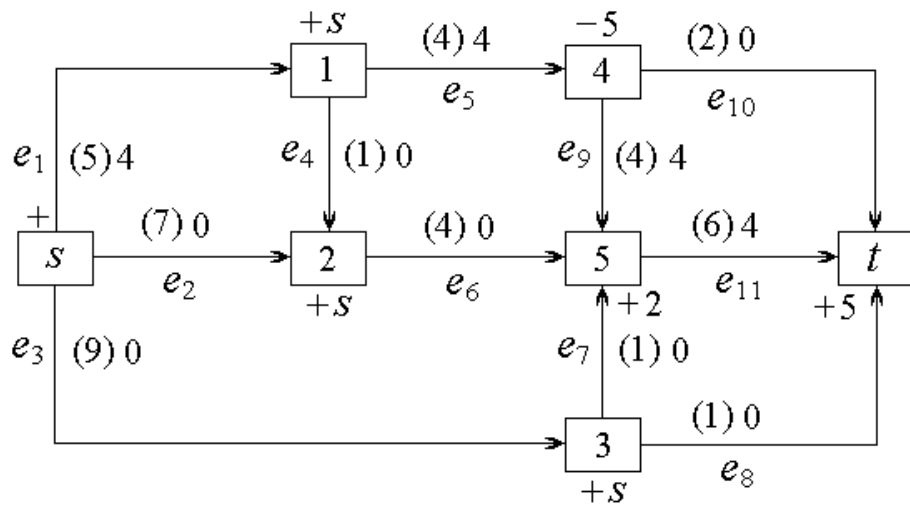
Новый поток f_1 без разметки вершин сети приведен на рис.5.22а.



Поток f_1

Рис.5.22a

Новый поток f_1 и новая разметка вершин сети приведена на рис.5.22.



Поток f_1

Рис.5.22

Ход от вершины t до вершины s : $t, 5, 2, s$.

$s \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow t$ очередная цепь μ между s и t

$\vec{e}_2 \quad \vec{e}_6 \quad \vec{e}_{11}$ направленность дуг в цепи μ

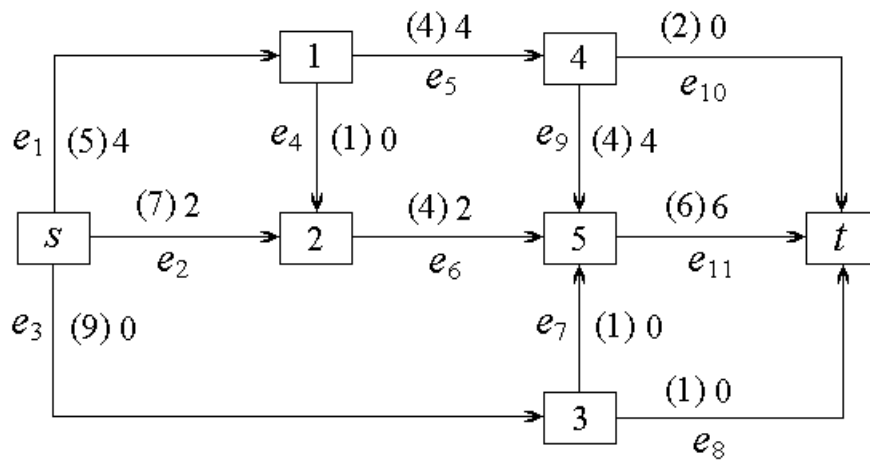
7 4 6 пропускная способность $c(e)$ дуг

0 0 4 старый поток $f_1(e)$

7 4 2 $\delta = \min (c(e) - f_1(e)) = 2$

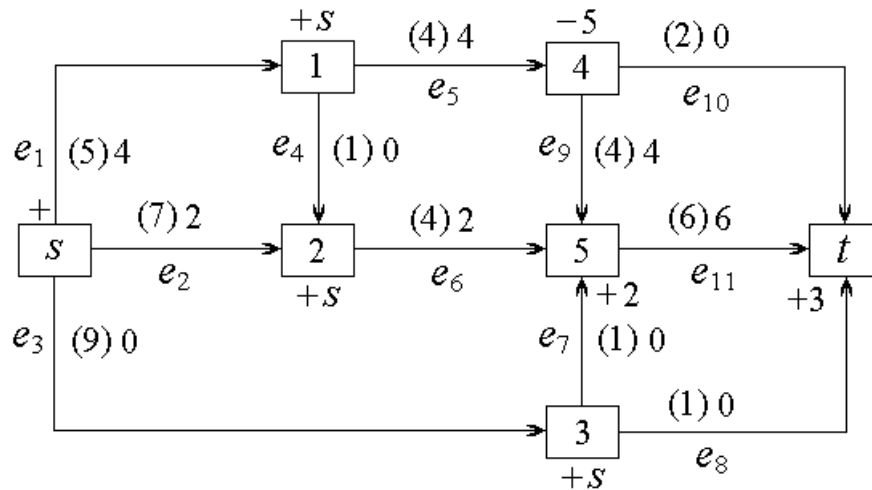
2 2 6 новый поток $f_2(e) = f_1(e) + \delta = f_1(e) + 2$.

Новый поток f_2 без разметки вершин сети приведен на рис.5.23a.



Поток f_2
Рис.5.23a

Новый поток f_2 и новая разметка вершин сети приведена на рис.5.23.

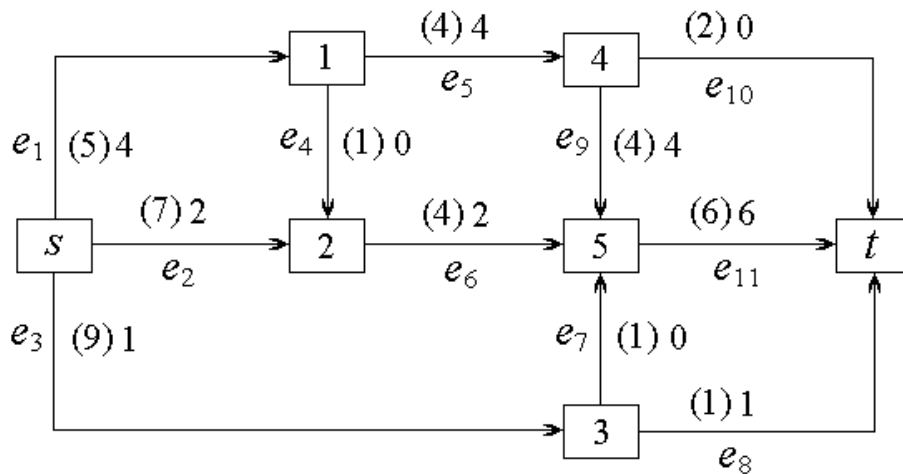


Поток f_2
Рис.5.23

Ход от вершины t до вершины s : $t, 3, s$.

$s \rightarrow 3 \rightarrow t$	очередная цепь μ между s и t
$\vec{e}_3 \quad \vec{e}_8$	направленность дуг в цепи μ
9 1	пропускная способность $c(e)$ дуг
0 0	старый поток $f_2(e)$
9 1	$\delta = \min (c(e) - f_2(e)) = 1$
1 1	новый поток $f_3(e) = f_2(e) + \delta = f_2(e) + 1$.

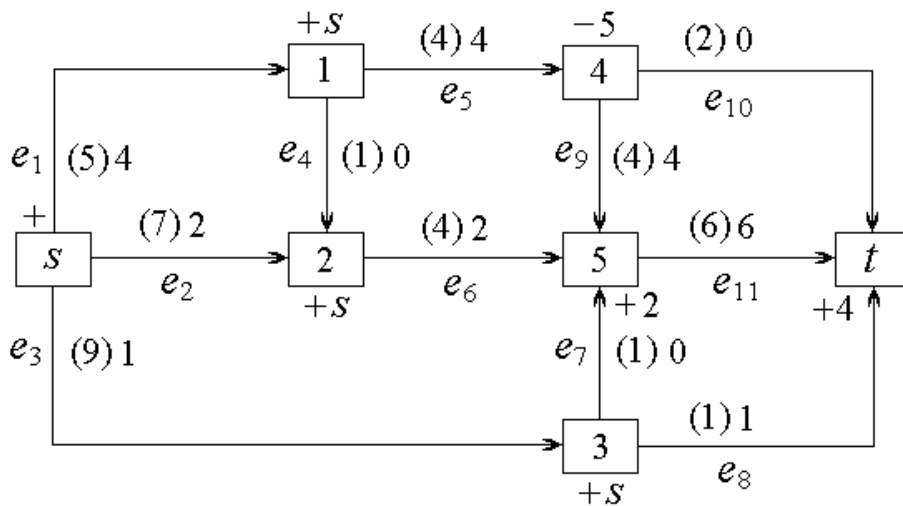
Новый поток f_3 без разметки вершин сети приведен на рис.5.24a.



Поток f_3

Рис.5.24a

Новый поток f_3 и новая разметка вершин сети приведена на рис.5.24.



Поток f_3

Рис.5.24

Ход от вершины t до вершины s : $t, 4, 5, 2, s$.

$s \rightarrow 2 \rightarrow 5 \leftarrow 4 \rightarrow t$ очередная цепь μ между s и t

$\vec{e}_2 \quad \vec{e}_6 \quad \vec{e}_9 \quad \vec{e}_{10}$ направленность дуг в цепи μ

7 4 4 2 пропускная способность $c(e)$ дуг

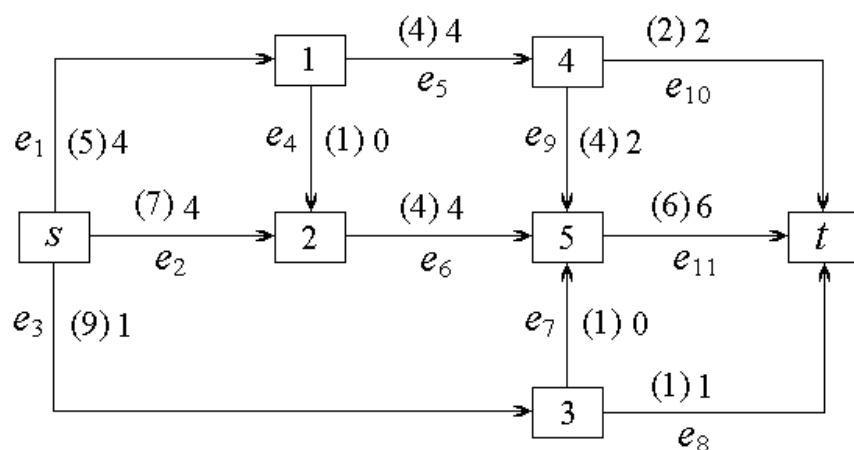
2 2 4 0 старый поток $f_3(e)$

5 2 - 2 $\delta = \min(c(\vec{e}) - f_3(\vec{e})) = 2$

- - 4 - $\eta = \min(f_3(\vec{e})) = 4$; $\varepsilon = \min(\delta, \eta) = 2$

4 4 2 2 новый поток $f_4(e) = f_3(e) \begin{cases} +\varepsilon \text{ на } \vec{e} \\ -\varepsilon \text{ на } \vec{e} \end{cases}$

Новый поток f_4 без разметки вершин сети приведен на рис.5.25a.

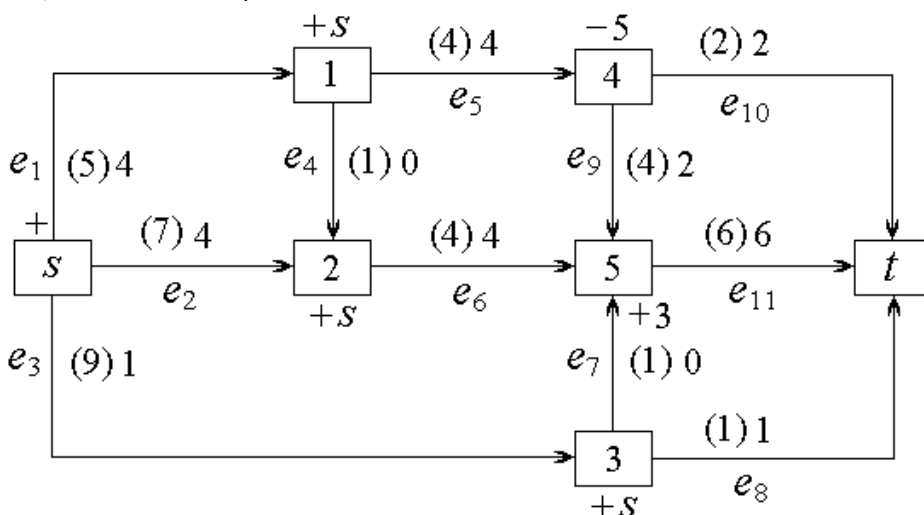


Поток f_4

Рис.5.25a

Новый поток f_4 и новая разметка вершин сети приведена на рис.11.20. Вершина t пометки не получила. От s до t новой цепи построить не удастся. Последний поток f_4 есть максимальный и величина потока $M_{f_{\max}} = 9$.

Максимально возможная величина потока (нагружающая дуги истока, равно как и дуги стока) $M_{f_{\max}} = 9$.



Поток f_4

Рис.5.25

Минимальный разрез MS есть множество дуг для f_4 на рис.5.25, заходящих в непомеченные вершины из помеченных вершин. $MS = \{e_8, e_{10}, e_{11}\} = \{(3,t,1), (4,t,2), (5,t,6)\}$. Пропускная способность минимального разреза $c_{\min} = M_{f_{\max}} = f_4(e_8) + f_4(e_{10}) + f_4(e_{11}) = 1+2+6 = 9$.

Ответ. $MS = \{e_8, e_{10}, e_{11}\}$, $M_{f_{\max}} = f_4(e_1) + f_4(e_2) + f_4(e_3) = 4+4+1 = 9$.

Задача 17. Найти число ожерелий, которые можно составить из семи бусин не более чем m цветов. Число цветов m равно числу букв в фамилии студента. Вершины обозначить буквами фамилии студента. Недостающие буквы взять из алфавита. Не должно быть повторов букв.

Пример. Найти число ожерелий, которые можно составить из шести бусин не более чем $m=2$ цветов, синего и красного.

Решение. Ожерелье типа (n, k) есть правильный n -угольник, вершины которого раскрашены в не более чем k цветов. Два ожерелья *неотличимы* (одинаковы), если одно можно получить из другого, поворачивая его относительно точки симметрии или симметрично отражая относительно одной из осей симметрии.

Для подсчета числа ожерелий типа (n, k) нужно найти группу G вращений и симметрий правильного n -угольника, которая есть некоторая группа подстановок на множестве $X = \{1, 2, \dots, n\}$, потом составить многочлен циклов, а затем применить теорему Пойа.

Подсчитаем число ожерелий, которые можно составить из шести бусин (рис.5.26) не более чем двух цветов, синего и красного.

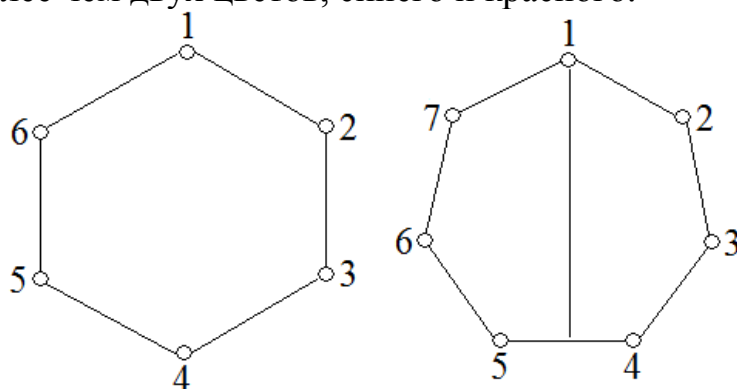


Рис.5.26

Для перечисленных операций соответствующая группа G состоит из 12 следующих подстановок, которые распределены по типам следующим образом.

Повороты. В угловых скобках тип подстановки.

$$p_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = (1)(2)(3)(4)(5)(6), \langle 1, 1, 1, 1, 1, 1 \rangle.$$

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 1 \end{pmatrix} = (123456), \langle 6 \rangle.$$

$$p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (135)(246), \langle 3, 3 \rangle.$$

$$p_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (14)(25)(36), \langle 2, 2, 2 \rangle.$$

$$p_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (153)(264), \langle 3, 3 \rangle.$$

$$p_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = (165432), \langle 6 \rangle.$$

Симметрия относительно диагоналей.

$$p_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (1)(26)(35)(4), \langle 1, 1, 2, 2 \rangle.$$

$$p_7 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} = (13)(2)(46)(5), <1,1,2,2>.$$

$$p_8 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix} = (15)(24)(3)(6), <1,1,2,2>.$$

Симметрия относительно прямых через середины сторон.

$$p_9 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 6 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (12)(36)(45), <2,2,2>.$$

$$p_{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix} = (14)(23)(56), <2,2,2>$$

$$p_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (16)(25)(34), <2,2,2>.$$

Мы получили следующее.

1 подстановка p_0 типа $<1,1,1,1,1,1>$ дает слагаемое s_1^6 и m^6 неподвижных точек.

2 подстановки p_1, p_5 типа $<6>$ дают слагаемое $2s_6$ и $2m$ неподвижных точек.

2 подстановки p_2, p_4 типа $<3,3>$ дают слагаемое $2s_3^2$ и $2m^2$ неподвижных точек.

4 подстановки p_3, p_9, p_{10}, p_{11} типа $<2,2,2>$ дают слагаемое $4s_2^3$ и $4m^3$ неподвижных точек.

3 подстановки p_6, p_7, p_8 типа $<1,1,2,2>$ дают слагаемое $3s_1^2 s_2^2$ и $3m^2 m^2$ неподвижных точек.

По теореме Пойа число орбит $N(G) = |G|^{-1} \sum_{p \in G} \prod_{k=1}^n s_k^{j_k(p)} \Big|_{s_k=m}$.

Из 6 бусин не более чем двух цветов можно составить

$$N(G) = |G|^{-1} \sum_{p \in G} \prod_{k=1}^n s_k^{j_k(p)} \Big|_{s_k=m} =$$

$$(1/12) \cdot (s_1^6 + 2s_6 + 2s_3^2 + 4s_2^3 + 3s_1^2 s_2^2) \Big|_{s_1=\dots=s_6=m} =$$

$$(1/12) \cdot (m^6 + 2 \cdot m + 2 \cdot m^2 + 4 \cdot m^3 + 3 \cdot m^2 \cdot m^2) =$$

$$(1/12) \cdot (2^6 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2 \cdot 2^2) =$$

$$(1/12) \cdot (64 + 4 + 8 + 32 + 48) = 156/12 = 13 \text{ ожерелий.}$$

Замечание. Если число бусин нечетно, то из движений будут лишь повороты и симметрии относительно прямых через вершины и середины противоположных сторон.

Задача 18. Найти число различных раскрасок вершин многогранника M в не более чем m цветов. Многогранник M составлен из двух одинаковых правильных четырехугольных пирамид с общим основанием и вершинами, расположенными по разные стороны от основания. Боковые грани есть равнобедренные неравносторонние треугольники. Число цветов m равно числу букв в фамилии студента. Вершины пометить буквами фамилии. Недостающие буквы взять из алфавита. Не должно быть повторов букв.

Пример. Найти число различных раскрасок вершин куба в не более, чем $m=3$ цветов.

Решение. Две раскраски считаются одинаковыми, если вращением куба в пространстве их раскраски можно совместить. Восемь вершин куба не более чем тремя красками, например, синей, зеленой, красной (с,з,к) можно раскрасить $3^8=6561$ способами. Многие раскраски окажутся одинаковыми.

Для вычисления числа раскрасок вершин куба нужно сделать следующее.

Вычислить группу вращений куба (рис.5.27), состоящую из подстановок, в которых укажем только вторую строку подстановки. Вращение по часовой стрелке. Циклы пишем в естественном порядке. Например, при вращении куба относительно оси, проходящей через середины граней 1584 и 2673 на 90, 180, 270 градусов, получим следующие подстановки.

$(1,5,8,4)(2,6,7,3)$, $(1,8)(5,4)(2,7)(6,3)$, $(1,4,8,5)(5,4)(2,3,7,6)$.

Среднюю подстановку пишем в естественном порядке: $(1,8)(2,7)(3,6)(4,5)$.

В угловых скобках пишем тип каждой подстановки.

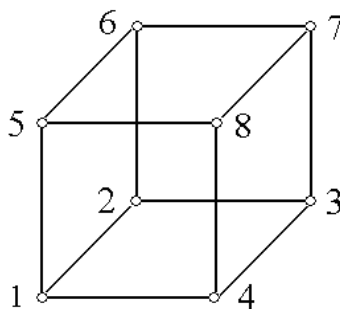


Рис.5.27

Тождественная подстановка.

$$p_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} = (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8), \text{ тип } \langle 1,1,1,1,1,1,1,1 \rangle.$$

8 циклов длины 1.

1. Центры противоположных граней.

Середина грани 1584.

Поворот на 90 градусов.

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 6 & 2 & 1 & 8 & 7 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (1584)(2673), \text{ тип } \langle 4,4 \rangle.$$

2 цикла длины 4.

Поворот на 180 градусов.

$$p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (18)(27)(36)(45), \text{ тип } \langle 2,2,2,2 \rangle.$$

4 цикла длины 2.

Поворот на 270 градусов.

$$p_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 7 & 8 & 1 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix} = (1485)(2376), \text{ тип } \langle 4,4 \rangle.$$

2 цикла длины 4.

Середина грани 1562.*Поворот на 90 градусов.*

$$p_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 1 & 4 & 8 & 6 & 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} = (1562)(3487), \text{ тип } \langle 4, 4 \rangle.$$

2 цикла длины 4.

Поворот на 180 градусов.

$$p_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 5 & 8 & 7 & 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (16)(25)(38)(47), \text{ тип } \langle 2, 2, 2, 2 \rangle.$$

4 цикла длины 2.

Поворот на 270 градусов.

$$p_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 7 & 3 & 1 & 5 & 8 & 4 \end{pmatrix} = (1265)(3784), \text{ тип } \langle 4, 4 \rangle.$$

2 цикла длины 4.

Середина грани 1234.*Поворот на 90 градусов.*

$$p_7 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 6 & 7 & 8 & 5 \end{pmatrix} = (1234)(5678), \text{ тип } \langle 4, 4 \rangle.$$

2 цикла длины 4.

Поворот на 180 градусов.

$$p_8 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 7 & 8 & 5 & 6 \end{pmatrix} = (13)(24)(57)(86), \text{ тип } \langle 2, 2, 2, 2 \rangle.$$

4 цикла длины 2.

Поворот на 270 градусов.

$$p_9 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 8 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} = (1432)(5876), \text{ тип } \langle 4, 4 \rangle.$$

2 цикла длины 4.

2. Четыре диагонали куба.**Диагональ 17.***Поворот на 120 градусов.*

$$p_{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 5 & 6 & 2 & 4 & 8 & 7 & 3 \end{pmatrix} = (1)(254)(368)(7), \text{ тип } \langle 1, 1, 3, 3 \rangle.$$

2 цикла длины 1, 2 цикла длины 3.

Поворот на 240 градусов.

$$p_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 4 & 8 & 5 & 2 & 3 & 7 & 6 \end{pmatrix} = (1)(245)(386)(7), \text{ тип } \langle 1, 1, 3, 3 \rangle.$$

2 цикла длины 1, 2 цикла длины 3.

Диагональ 28.*Поворот на 120 градусов.*

$$p_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 6 & 7 & 4 & 1 & 5 & 8 \end{pmatrix} = (2)(136)(475)(8), \text{ тип } \langle 1, 1, 3, 3 \rangle.$$

2 цикла длины 1, 2 цикла длины 3.

Поворот на 240 градусов.

$$p_{13} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 2 & 1 & 5 & 7 & 3 & 4 & 8 \end{pmatrix} = (2)(163)(457)(8), \text{ тип } \langle 1, 1, 3, 3 \rangle.$$

2 цикла длины 1, 2 цикла длины 3.

Диагональ 35.

Поворот на 120 градусов.

$$p_{14} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 3 & 2 & 5 & 8 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (3)(168)(274)(5), \text{ тип } \langle 1, 1, 3, 3 \rangle.$$

2 цикла длины 1, 2 цикла длины 3.

Поворот на 240 градусов.

$$p_{15} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 4 & 3 & 7 & 5 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} = (3)(186)(247)(5), \text{ тип } \langle 1, 1, 3, 3 \rangle.$$

2 цикла длины 1, 2 цикла длины 3.

Диагональ 46.

Поворот на 120 градусов.

$$p_{16} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 7 & 8 & 4 & 2 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix} = (4)(638)(275)(6), \text{ тип } \langle 1, 1, 3, 3 \rangle.$$

2 цикла длины 1, 2 цикла длины 3.

Поворот на 240 градусов.

$$p_{17} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 5 & 1 & 4 & 7 & 6 & 2 & 3 \end{pmatrix} = (4)(183)(257)(6), \text{ тип } \langle 1, 1, 3, 3 \rangle.$$

2 цикла длины 1, 2 цикла длины 3.

3. Середины противоположных ребер.

Ребра 15, 37.

Поворот на 180 градусов.

$$p_{18} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 8 & 7 & 6 & 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (15)(28)(37)(46), \text{ тип } \langle 2, 2, 2, 2 \rangle.$$

4 цикла длины 2.

Ребра 26, 48.

Поворот на 180 градусов.

$$p_{19} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 6 & 5 & 8 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (17)(26)(35)(48), \text{ тип } \langle 2, 2, 2, 2 \rangle.$$

4 цикла длины 2.

Ребра 14, 67.

Поворот на 180 градусов.

$$p_{20} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 8 & 5 & 1 & 3 & 7 & 6 & 2 \end{pmatrix} = (14)(28)(35)(67), \text{ тип } \langle 2, 2, 2, 2 \rangle.$$

4 цикла длины 2.

Ребра 23, 58.

Поворот на 180 градусов.

$$p_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 3 & 2 & 6 & 8 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} = (17)(23)(46)(58), \text{ тип } \langle 2, 2, 2, 2 \rangle.$$

4 цикла длины 2.

Ребра 12, 78.

Поворот на 180 градусов.

$$p_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 1 & 5 & 6 & 3 & 4 & 8 & 7 \end{pmatrix} = (12)(35)(46)(78), \text{ тип } \langle 2, 2, 2, 2 \rangle.$$

4 цикла длины 2.

Ребра 34, 56.

Поворот на 180 градусов.

$$p_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 8 & 4 & 3 & 6 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (17)(28)(34)(56), \text{ тип } \langle 2, 2, 2, 2 \rangle.$$

4 цикла длины 2.

Это составляет 24 подстановки группы G .

В группе вращений G куба по типу каждой подстановки найти соответствующее слагаемое в многочлене циклов (в цикловом индексе). В группе вращений G куба они следующие.

1 подстановка типа $\langle 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 \rangle$ из 8 циклов дает 3^8 неподвижных точек и соответствует слагаемому s_1^8 многочлена циклов;

6 подстановок типа $\langle 4, 4 \rangle$ (это 2 цикла длины 4) дают $6 \cdot 3^2$ неподвижных точек и соответствуют слагаемому $6 s_4^2$ многочлена циклов;

9 подстановок типа $\langle 2, 2, 2, 2 \rangle$ (это 4 цикла длины 2) дают $9 \cdot 3^4$ неподвижных точек и соответствуют слагаемому $9 s_2^4$ многочлена циклов;

8 подстановок типа $\langle 1, 1, 3, 3 \rangle$ (это 4 цикла, из которых 2 длины 1 и других 2 длины 3) дают $8 \cdot 3^4$ неподвижных точек и соответствуют слагаемому $8 s_1^2 s_3^2$ многочлена циклов.

По теореме Пойа многочлен циклов $N(G_M) = |G|^{-1} \sum_{p \in G} \prod_{k=1}^n s_k^{j_k(p)}$.

Число различных раскрасок вершин куба в не более чем $m=3$ цвета есть число

$$N(G_M) = |G|^{-1} \sum_{p \in G} \prod_{k=1}^n s_k^{j_k(p)} \Big|_{s_k=m=3} = |G|^{-1} (s_1^8 + 6 s_4^2 + 9 s_2^4 + 8 s_1^2 s_3^2) \Big|_{s_1=\dots=s_8=3} =$$

$$(1/24) \cdot (m^8 + 6 \cdot m^4 + 9 \cdot m^4 + 8 \cdot m^2 m^2) = (1/24) \cdot (3^8 + 6 \cdot 3^2 + 9 \cdot 3^4 + 8 \cdot 3^4) = 333.$$

Ответ. 333 есть число различных раскрасок вершин куба не более чем тремя красками.

Задача 19. Кодер и декодер Прюфера для деревьев.

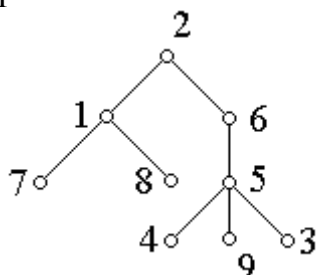
По данному дереву T найти код C Прюфера. Затем по коду C найти ему соответствующее дерево T .

Варианты.

- 19.1.** 234567891. **19.2.** 345678912. **19.3.** 456789123. **19.4.** 567891234.
19.5. 678912345. **19.6.** 789123456. **19.7.** 891234567. **19.8.** 912345678.
19.9. 198765432. **19.10.** 321987654. **19.11.** 543219876. **19.12.** 765432198.
19.13. 987654321. **19.14.** 219876543. **19.15.** 432198765. **19.16.** 654321987.

19.17. 876543219. 19.18. 129876543. 19.19. 423198765. 19.20. 653421987.
 19.21. 876453219. 19.22. 218756439. 19.23. 132986721. 19.24. 654321789.
 19.25. 763542189. 19.26. 981246367. 19.27. 987123456. 19.28. 157689231.
 19.29. 934657812. 19.30. 912354678.

Взять ниже следующее дерево T .



Взять вариант с номером вашей фамилии в аудиторном журнале, например, 30: 912354678. Зададим следующее соответствие.

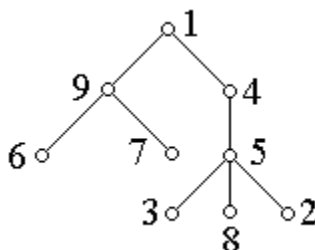
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 1 2 3 5 4 6 7 8

Перенумеровать вершины данного дерева в соответствии с заданием 19.30:

1→9, 2→1, 3→2, 4→3, 5→5, 6→4, 7→6, 8→7, 9→8.

Получить следующее дерево T .



Для полученного дерева T найти его код Прюфера S .

Декодировать код S и получить дерево T .

5.14. Алгоритм кодирования (кодер)

ВХОД. Дерево T с вершинами $V = \{1, 2, \dots, p\}$.

ВЫХОД. Упорядоченный набор S с повторами элементов из V длины $p-2$ (код Прюфера).

1. $S := ()$, пустой набор.

2. Пока не останется одно ребро, выполнять следующее.

Найти в дереве лист с наименьшим номером, удалить его вместе с инцидентным с ним ребром и приписать в S справа смежную с удаленным листом вершину t .

3. Вернуть код Прюфера S .

Замечание. Выбор в дереве T очередного листа единственен. Поэтому каждому дереву соответствует единственный набор длины $p-2$. Число наборов с повторами из p -элементного множества V с $p-2$ элементами равно p^{p-2} . Поэтому число помеченных деревьев $t_p \leq p^{p-2}$.

Пример. Дерево $T = (V, E)$, где $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $E = \{(1, 2), (1, 7), (1, 8), (2, 6), (3, 5), (4, 5), (5, 6), (5, 9)\}$. На рис.5.28 изображены дерево T и

последовательные шаги удаления листьев с принадлежащими им ребрами и формирования кода Прюфера.

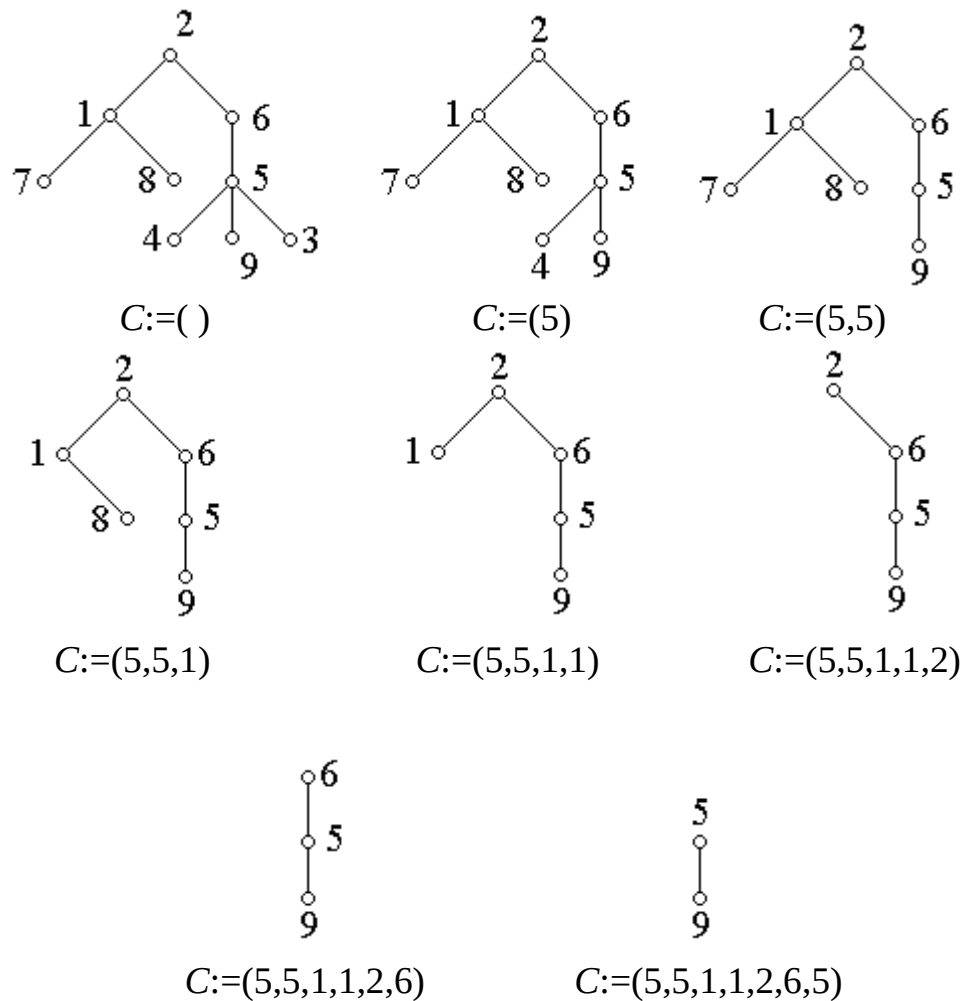


Рис.5.28

Ответ. Код Прюфера $C = (5, 5, 1, 1, 2, 6, 5)$.

5.15. Алгоритм декодирования (декодер)

ВХОД. Код Прюфера C для дерева.

ВЫХОД. Дерево, соответствующее коду C .

1. $n := |C|$; $p := n + 2$. Множество вершин $V := \{1, 2, \dots, p\}$.

Множество ребер $E = \emptyset$.

2. Найти наименьший элемент m в множестве V , которого нет в C .

3. Взять первый элемент c в наборе C .

4. Множество ребер $E := E \cup \{e = (m, c)\}$.

5. $V := V - \{m\}$, $C := C - \{c\}$.

7. Если $V = \{u, v\}$ состоит из двух элементов, то $E := E \cup \{(u, v)\}$. Вернуть E .

8. Перейти к пункту 2.

Замечание. Выбор наименьшего элемента m в множестве V в пункте 2 единственен. Первый элемент c в множестве C в пункте 3 единственен. Поэтому для каждого кода Прюфера строится единственное ему

соответствующее дерево. Число кодов Прюфера есть число наборов с повторами из p -элементного множества с $p-2$ элементами, равное p^{p-2} . Поэтому число деревьев $t_p \geq p^{p-2}$.

Пример. Код Прюфера $C=(5,5,1,1,2,6,5)$. Строим соответствующее дерево. $|C| = n = 7$. Число $|V| = n+2 = 7+2 = 9$. Множество вершин $V = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Множество ребер $E=\emptyset$. Вычисления сведены в табл.5.3.

Теорема. (Кэли, Cayley). Число различных деревьев с p вершинами $t_p = p^{p-2}$. Доказательство следует из двух ранее полученных неравенств: $t_p \leq p^{p-2}$, $t_p \geq p^{p-2}$.

Таблица 5.3

№	V есть вершины в дереве T	m есть наименьший элемент в V , которого нет в C . c есть первый элемент в C .	Ребро (m,c) в дереве T	$V:=V-\{m\}$ $C:=C-\{c\}$
1	$V := (1,2,3,4,5,6,7,8,9)$ $C := (5,5,1,1,2,6,5)$	$m:=3$ $c:=5$	$e_1:=(3,5)$	$V:=V-\{3\}$ $C:=C-\{5\}$
2	$V := \{1,2,4,5,6,7,8,9\}$ $C := (5,1,1,2,6,5)$.	$m:=4$ $c:=5$	$e_2:=(4,5)$	$V:=V-\{4\}$ $C:=C-\{5\}$
3	$V := \{1,2,5,6,7,8,9\}$. $C := (1,1,2,6,5)$.	$m:=7$ $c:=1$	$e_3:=(7,1)$	$V:=V-\{7\}$ $C:=C-\{1\}$
4	$V := \{1,2,5,6,8,9\}$. $C := (1,2,6,5)$.	$m:=8$ $c:=1$	$e_4:=(8,1)$	$V:=V-\{8\}$ $C:=C-\{1\}$
5	$V := \{1,2,5,6,9\}$. $C := (2,6,5)$.	$m:=1$ $c:=2$	$e_5:=(1,2)$	$V:=V-\{1\}$ $C:=C-\{2\}$
6	$V := \{2,5,6,9\}$. $C := (6,5)$.	$m:=2$ $c:=6$	$e_6:=(2,6)$	$V:=V-\{2\}$ $C:=C-\{6\}$
7	$V := \{5,6,9\}$. $C := (5)$.	$m:=6$ $c:=5$	$e_7:=(6,5)$	$V:=V-\{6\}$ $C:=C-\{5\}$
8	$V := \{5,9\}$. $C := ()$.		$e_8:=(5,9)$	

Ответ. $E = \{(3,5),(4,5),(7,1),(8,1),(1,2),(2,6),(6,5),(5,9)\}$ есть множество ребер графа G .

Задача 20. Найти решение линейного неоднородного рекуррентного уравнения с постоянными коэффициентами.

Варианты.

Начальные условия.

$x(0)=1, x(1)=0, x(2)=1$ для уравнения порядка 3;

$x(0)=1, x(1)=0, x(2)=1, x(3)=2$ для уравнения порядка 4;

$x(0)=1, x(1)=0, x(2)=1, x(3)=1, x(4)=2$ для уравнения порядка 5;

20.1. $x(k+3) + 3x(k+2) + 2x(k+1) = 1 - k^2$.

20.2. $x(k+3) - x(k+2) = 6k^2 + 3k$.

20.3. $x(k+3) - x(k+1) = k^2 + k$.

20.4. $x(k+4) - 3x(k+3) + 3x(k+2) - x(k+1) = 2k$.

20.5. $x(k+4) - x(k+3) = 5(k+2)^2$.

20.6. $x(k+4) - x(k+3) + x(k+2) = 2k(1-k)$.

20.7. $x(k+4) + 2x(k+3) + x(k+2) = k^2 + k - 1$.

20.8. $x(k+5) - x(k+4) = 2k + 3$.

20.9. $3x(k+4) + x(k+3) = 6k - 1$.

20.10. $x(k+4) + 2x(k+3) + x(k+2) = 4k^2$.

20.11. $x(k+3) + x(k+2) = 5k^2 - 1$.

20.12. $x(k+4) + 4x(k+3) + 4x(k+2) = -k^2 + k$

20.13. $7x(k+3) - x(k+2) = 12k$.

20.14. $x(k+3) + 3x(k+2) + 2x(k+1) = 3k^2 + 2k$.

20.15. $x(k+3) - x(k+1) = 3k^2 - 2k + 1$.

20.16. $x(k+3) - x(k+2) = 4k^2 - 3k + 2$.

20.17. $x(k+4) - 3x(k+3) + 3x(k+2) - x(k+1) = k - 3$.

20.18. $x(k+4) + 2x(k+3) + x(k+2) = 12k^2 - 6k$.

20.19. $x(k+3) - 4x(k+2) = 32 - 384k^2$.

20.20. $x(k+4) + 2x(k+3) + x(k+2) = 2 - 3k^2$.

20.21. $x(k+3) + x(k+2) = 49 - 24k^2$.

20.22. $x(k+3) - 2x(k+2) = 3k^2 + k - 4$.

20.23. $x(k+3) - 13x(k+2) + 12x(k+1) = k - 1$.

20.24. $x(k+4) + x(k+3) = k$.

20.25. $x(k+3) - x(k+2) = 6k + 5$.

20.26. $x(k+3) + 3x(k+2) + 2x(k+1) = k^2 + 2k + 3$.

20.27. $x(k+3) - 5x(k+2) + 6x(k+1) = (k-1)^2$.

20.28. $x(k+4) - 6x(k+3) + 9x(k+2) = 3k - 1$.

20.29. $x(k+3) - 13x(k+2) + 12x(k+1) = 18k^2 - 39$.

20.30. $x(k+4) + x(k+3) = 12k + 6$.

Определение. Уравнения (R_0) и (R_1)

$$L(x(k)) = a_n \cdot x(k+n) + a_{n-1} \cdot x(k+n-1) + \dots + a_0 \cdot x(k) = \begin{cases} 0, & (R_0) \\ f(k), & (R_1) \end{cases}$$

где $a_i \in \mathbb{R}$, $i=0,1,\dots,n$; $a_n \neq 0$; $f(k) \neq 0$ есть известная функция, $x(k)$ есть неизвестная функция, называются *линейными рекуррентными уравнениями (ЛРУ) порядка n , однородным и неоднородным* соответственно с *постоянными коэффициентами*. Коэффициент $a_n(k)$ называется *старшим*

коэффициентом. Уравнение со старшим коэффициентом 1 называется *нормированным уравнением*.

Замечание. Уравнения (R_0) и (R_1) называют также *стационарными линейными рекуррентными уравнениями* (СЛРУ) однородным и неоднородным соответственно.

Определение. Выражение

$$L(\lambda) = a_n \cdot \lambda^n + a_{n-1} \cdot \lambda^{n-1} + a_{n-2} \cdot \lambda^{n-2} + \dots + a_1 \cdot \lambda + a_0$$

называется *характеристическим полиномом*, а выражение $L(\lambda)=0$ *характеристическим уравнением* для однородного СЛРУ (R_0) (равно как и для неоднородного СЛРУ (R_1)).

Теорема. Если

$\lambda_1, \dots, \lambda_p$ есть вещественные корни характеристического уравнения;

$l_1, \dots, l_p$ есть их кратности;

$\mu_1, \dots, \mu_s$ есть группа комплексных корней $\mu_j = \alpha_j + i\beta_j, j=1,2,\dots,s$;

$\overline{\mu_1}, \dots, \overline{\mu_s}$ есть группа комплексно сопряженных корней $\overline{\mu_j} = \alpha_j - i\beta_j, j=1,2,\dots,s$;

$r_1, \dots, r_s$ есть их кратности;

ρ_j, φ_j есть модуль и аргумент комплексного числа $\mu_j, j=1,\dots,s$, то функции

$$x_j(k) = k^{m_j} \cdot \lambda_j^k, j=1,\dots,p; m_j=0,\dots,l_j-1,$$

$$y_j(k) = k^{m_j} \cdot \rho_j^k \cdot \cos(\varphi_j \cdot k), j=1,\dots,s; m_j=0,\dots,r_j-1,$$

$$z_j(k) = k^{m_j} \cdot \rho_j^k \cdot \sin(\varphi_j \cdot k), j=1,\dots,s; m_j=0,\dots,r_j-1,$$

составляют ФСР для однородного СЛРУ (R_0) .

Замечание. 1. Если $x_1(k), \dots, x_n(k)$ есть ФСР для однородного СЛРУ (R_0) , то его общее решение

$$x_{00}(k) = C_1 x_1(k) + \dots + C_n x_n(k),$$

где произвольные постоянные $C_1, \dots, C_n$ пробегают $\mathbb{R}$ независимо друг от друга.

Если $x_{\text{чн}}$ есть какое-либо частное решение неоднородного СЛРУ (R_1) , то его общее решение

$$x_{\text{он}}(k) = x_{\text{чн}}(k) + C_1 x_1(k) + \dots + C_n x_n(k).$$

2. Частное решение неоднородного СЛРУ R_1 с правой частью – квазиполином $f(k) = P_m(k) \cdot \lambda^k$ может быть найдено в виде $k^r Q_m(k) \cdot \lambda^k$, где r есть кратность корня λ характеристического уравнения.

3. Уравнение

$$a_n x(k+n) + a_{n-1} x(k+n-1) + \dots + a_{n-r} x(k+n-r) = f(k), k = 0,1,2,\dots$$

допускает понижение порядка. Это уравнение имеет характеристическое уравнение

$$a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + a_{n-2} \lambda^{n-2} + \dots + a_{n-r} \lambda^{n-r} =$$

$$\lambda^{n-r}(a_n \lambda^r + a_{n-1} \lambda^{r-1} + a_{n-2} \lambda^{r-2} + \dots + a_{n-r+1} \lambda + a_{n-r}) = 0$$

с корнем $\lambda = 0$ кратности $n-r$. Решение исходного уравнения совпадает с решением уравнения

$$a_n y(k+r) + a_{n-1} y(k+r-1) + \dots + a_{n-r} y(k) = f(k-(n-r)), \quad k = n-r, n-r+1, \dots$$

порядка r с характеристическим уравнением

$$a_n \lambda^r + a_{n-1} \lambda^{r-1} + a_{n-2} \lambda^{r-2} + \dots + a_{n-r+1} \lambda + a_{n-r} = 0$$

без нулевых корней.

В самом деле, из первого уравнения

$$x(k+n) = (f(k) - a_{n-1}x(k+n-1) - \dots - a_{n-r}x(k+n-r))/a_n, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Из второго уравнения

$$y(k+r) = (f(k-(n-r)) - a_{n-1}y(k+r-1) - \dots - a_{n-r}y(k))/a_n, \quad k = n-r, n-r+1, \dots$$

При указанных значениях k обе последовательности одинаковы. Вместо второго уравнения удобней решить уравнение

$$z(k+r) = (f(k) - a_{n-1}z(k+r-1) - \dots - a_{n-r}z(k))/a_n, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

и тогда $y(k+r) = z(k)$, $k = 0, 1, 2, \dots$

Поэтому $x(k) = z(k-r)$, $k = n-r, n-r+1, n-r+2, \dots$

Пример. $x(k+5) - 6 \cdot x(k+4) + 9 \cdot x(k+3) = 3k-1$, $k=0, 1, 2, \dots$

$$x(0) = 1, x(1) = 0, x(2) = 1, x(3) = 3, x(4) = 0.$$

Характеристическое уравнение

$$\lambda^5 - 6\lambda^4 + 9\lambda^3 = 0, \lambda^3(\lambda^2 - 6\lambda + 9) = 0, \lambda^3(\lambda - 3)^2 = 0.$$

Корни: $\lambda = 0$ кратности 3, $\lambda = 3$ кратности 2.

Переходим к эквивалентному уравнению

$$y(k+2) - 6 \cdot y(k+1) + 9 \cdot y(k) = 3(k-3) - 1 = 3k-10, \quad k=3, 4, \dots, \quad (*)$$

$$y(0) = 1, y(1) = 0, y(2) = 1, y(3) = 3, y(4) = 0.$$

Решение $y(k)$ уравнения (*), начиная с $k = 3$, совпадает с решением $z(k)$ уравнения

$$z(k+2) - 6z(k+1) + 9z(k) = 3k-1, \quad k=0, 1, 2, \dots, \quad (**)$$

$$z(0) = 3, z(1) = 0, \text{ в том смысле, что решение } y(k+3) = z(k), \quad k=0, 1, 2, \dots$$

Характеристическое уравнение для уравнения (**)

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0, (\lambda - 3)^2 = 0.$$

Корень $\lambda=3$ кратности 2.

$$z_{\text{он}}(k) = z_{\text{чн}}(k) + z_{\text{оо}}(k) = z_{\text{чн}}(k) + C_1 \cdot 3^k + C_2 k \cdot 3^k.$$

$$z_{\text{чн}}(k) = z(k) = ak+b, \quad z(k+1) = a(k+1) + b = ak + a + b,$$

$$z(k+2) = a(k+2) + b = ak + 2a + b.$$

Подставляем $z(k)$, $z(k+1)$, $z(k+2)$ в уравнение

$$z(k+2) - 6z(k+1) + 9z(k) = 3k-1 \text{ и получаем:}$$

$$ak + 2a + b - 6(ak + a + b) + 9(ak + b) = 3k - 1,$$

$$4ak - 4a + 4b = 3k - 1, \quad \begin{cases} 4a = 3, \\ -4a + 4b = -1, \end{cases} \quad \begin{cases} a = 3/4, \\ b = -2/4, \end{cases} \quad z_{\text{чн}}(k) = \frac{3}{4}k + \frac{2}{4},$$

$$z_{\text{он}}(k) = \frac{3k+2}{4} + C_1 \cdot 3^k + C_2 k \cdot 3^k. \text{ Находим } C_1, C_2.$$

$$z_{\text{он}}(0) = \frac{3 \cdot 0 + 2}{4} + C_1 \cdot 3^0 + C_2 \cdot 0 \cdot 3^0 = 2/4 + C_1 + C_2 \cdot 0 \cdot 3^0 = 3,$$

$$z_{\text{он}}(1) = \frac{3 \cdot 1 + 2}{4} + C_1 \cdot 3^1 + C_2 \cdot 1 \cdot 3^1 = 5/4 + 3C_1 + 3C_2 = 0,$$

$$C_1 = 10/4, \quad 3C_2 = -5/4 - 3C_1 = -5/4 - 30/4 = -35/4; \quad C_1 = 10/4, \quad C_2 = -\frac{35}{4 \cdot 3},$$

$$z(k) = \frac{3k+2}{4} + \frac{10}{4} \cdot 3^k - \frac{35}{4 \cdot 3} k \cdot 3^k, \quad k=0,1,2,\dots$$

$$\text{Ответ. } x(0) = 1, x(1) = 0, x(2) = 1,$$

$$x(k) = z(k-3) = \frac{3(k-3)+2}{4} + \frac{10}{4} \cdot 3^{k-3} - \frac{35}{4 \cdot 3} (k-3) \cdot 3^{k-3}, \quad k=3,4,5,\dots$$

6. МОДУЛЯРНАЯ АЛГЕБРА

Задача 1. Даны целые числа $a = 100 + N$ (N есть номер фамилии студента в аудиторном журнале) и $b = 11$. Найти целые, $q_1, q_2, r_1, r_2, 0 \leq r_1, r_2 < b$, для которых $a = bq_1 + r_1, -a = bq_2 + r_2$.

Пример. Даны целые числа $a = 321$ и $b = 11$. Найти целые $q_1, q_2, r_1, r_2, 0 \leq r_1, r_2 < b$, для которых $a = bq_1 + r_1, -a = bq_2 + r_2$.

Решение. $321 = 11 \cdot 29 + 2, q_1 = 29; r_1 = 2, 0 \leq r_1 < b = 11,$
 $-321 = 11 \cdot (-29) - 2 = 11 \cdot (-29) - 2 + 11 - 11 = 11 \cdot (-29 - 1) + 9 = 11 \cdot (-30) + 9, q_2 = -30;$
 $r_2 = 9, 0 \leq r_2 < b = 11.$

Задача 2. Записать данные числа в восьмеричной, шестнадцатеричной, десятиричных системах счисления.

Варианты.

- | | |
|---|---|
| 2.1. (1111001011110001) ₂ . | 2.2. (1001110000111011) ₂ . |
| 2.3. (1100111001110010) ₂ . | 2.4. (1101000111000101) ₂ . |
| 2.5. (1100010110100110) ₂ . | 2.6. (1001110100011010) ₂ . |
| 2.7. (1100110000011110) ₂ . | 2.8. (1111000100111011) ₂ . |
| 2.9. (1000110101110110) ₂ . | 2.10. (1011101011000101) ₂ . |
| 2.11. (1011101100011110) ₂ . | 2.12. (1111011001011010) ₂ . |
| 2.13. (1001111010111010) ₂ . | 2.14. (1101101010011101) ₂ . |
| 2.15. (1011101011011100) ₂ . | 2.16. (1011000101111100) ₂ . |
| 2.17. (1001110101111100) ₂ . | 2.18. (1011011101111100) ₂ . |
| 2.19. (1101110001110111) ₂ . | 2.20. (1111110010001101) ₂ . |
| 2.21. (1111011111100010) ₂ . | 2.22. (1000110101000101) ₂ . |
| 2.23. (1110001010111001) ₂ . | 2.24. (1100010101000111) ₂ . |
| 2.25. (1011100110000110) ₂ . | 2.26. (1100011101110011) ₂ . |
| 2.27. (1000011001110011) ₂ . | 2.28. (1101011001110011) ₂ . |
| 2.29. (1111010001010110) ₂ . | 2.30. (1101011001010110) ₂ . |

Пример. Записать числа в восьмеричной, шестнадцатеричной, десятиричных системах счисления.

Решение. $n = 11\ 101\ 110\ 010\ 101_2 = 35625_8$.

$n = 11\ 1111\ 1101\ 0101_2 = 3FD5_{16}$.

$n = 11001001_2 = 2^7 + 2^6 + 2^3 + 1 = 201_{10}$.

Задача 3. Записать десятичные числа $n=100+N$, $m=200+N$ в семеричной и двоичной системах счисления. N есть номер фамилии студента в аудиторном журнале.

Пример. Записать десятичные числа $n=160$ и 199 в семеричной и двоичной системах счисления.

6.1. Алгоритм вычисления h -ричной записи 10 -ричного числа a

ВХОД. Натуральные числа $a > 0$ и $h \geq 2$.

ВЫХОД. h -ричная запись числа $a = (a_t a_{t-1} \dots a_1 a_0)_h$.

1. $i := 0$.

2. Пока $q \neq 0$, выполняется следующее.

2.1. $r := \text{mod}(a, h)$, $q := (a-r)/h$.

2.2. $a := q$, $a_i := r$.

2.3. $i := i+1$.

3. Вернуть a .

Решение. По основанию h число $a_{10} = (a_t a_{t-1} \dots a_1 a_0)_h$.

$i := 0$, $a := 160$,

$r := \text{mod}(a, h) = \text{mod}(160, 7) = 6$, $q := (a-r)/h = (160-6)/7 = 22$,

$a_0 := r = 6$, $i := i+1 = 0+1 = 1$; $a := q = 22$,

$r := \text{mod}(a, h) = \text{mod}(22, 7) = 1$, $q := (a-r)/h = (22-1)/7 = 3$,

$a := q = 3$, $a_1 := r = 1$, $i := i+1 = 1+1 = 2$.

$r := \text{mod}(a, h) = \text{mod}(3, 7) = 3$; $q := (a-r)/h = (3-3)/7 = 0$.

$a := q = 0$, $a_2 := r = 3$, $i := i+1 = 2+1 = 3$.

Результаты вычислений приведены в таблицах 6.1, 6.2, 3.3, 6.4.

$h = 7$, $a = 160_{10} = 316_7$

Таблица 6.1

i	a	r	q	a_i
0	160	6	22	6
1	22	1	3	1
2	3	3	0	3

$h = 7$, $a = 199_{10} = 403_7$

Таблица 6.2

i	a	r	q	a_i
0	199	3	28	3
1	28	0	4	0
2	4	4	0	4

$h = 2$, $a = 160_{10} = 10100000_2$

Таблица 6.3

i	a	r	q	a_i
0	160	0	80	0
1	80	0	40	0
2	40	0	20	0
3	20	0	10	0
4	10	0	5	0
5	5	1	2	1

$h = 2$, $a = 199_{10} = 11000111_2$

Таблица 6.4

i	a	r	q	a_i
0	199	1	99	1
1	99	1	49	1
2	49	1	24	1
3	24	0	12	0
4	12	0	6	0
5	6	0	3	0

6. В строках 7 и 8 к числу 5 последовательно применяем пункты 4 и 5 и переходим к предыдущему разряду до полного исчерпания разрядов.

Ответ. $316_7 + 403_7 = 1071_7$, $316_7 \cdot 403_7 = 161554_7$.

Задача 5. В двоичной системе счисления разделить число из задачи 2 на число 101101_2 .

Пример. В двоичной системе счисления разделить число $n = 11001001_2$ на число $m = 101101_2$.

Решение.

$$\begin{array}{r} 11001001 \overline{) 100111} \\ \underline{100111} \\ 101101 \\ \underline{100111} \\ 110 \end{array}$$

Ответ. $\frac{n}{m} = 101 \frac{110}{100111}$.

Задача 6. Найти число цифр в десятичном числе n по основаниям 2, 3, 5, 7, 8, 12, 16. В качестве числа написать свою фамилию и взять из записи начальный отрезок длины 5. Если длина записи меньше пяти, то дописать букву «ю» необходимое число раз. Пусть получили слово s (длины 5). Все 33 буквы русского алфавита пронумеруем по порядку от 1 до 33. Пробел есть 0. Тогда слово s можно рассматривать как число в системе счисления по основанию 33. Число n получается переводом s_{32} в десятичное число.

Пример. Найти число цифр в десятичном числе $n = 8735284215_{10}$ по основаниям 2, 3, 5, 7, 8, 12, 16.

Решение. Если число n удовлетворяет неравенствам $b^{k-1} \leq n \leq b^k$, то n имеет k цифр по основанию b . Логарифмируем неравенства по основанию b и получаем $k-1 \leq \log_b n < k$. Отсюда $k = \lfloor \log_b n \rfloor + 1 = \lfloor \ln n / \ln b \rfloor + 1$.

$$\left\lfloor \frac{\ln 8735284215}{\ln 2} \right\rfloor + 1 = 34, \left\lfloor \frac{\ln 8735284215}{\ln 3} \right\rfloor + 1 = 21, \left\lfloor \frac{\ln 8735284215}{\ln 5} \right\rfloor + 1 = 15,$$

$$\left\lfloor \frac{\ln 8735284215}{\ln 7} \right\rfloor + 1 = 12, \left\lfloor \frac{\ln 8735284215}{\ln 8} \right\rfloor + 1 = 12, \left\lfloor \frac{\ln 8735284215}{\ln 12} \right\rfloor + 1 = 10,$$

$$\left\lfloor \frac{\ln 8735284215}{\ln 16} \right\rfloor + 1 = 9.$$

<i>Ответ.</i>	b	2	3	5	7	8	12	16
	k	34	21	15	12	12	10	9

Задача 7. Разложить данное число n на простые множители и найти число делителей $f(n)$ числа n .

7.1. 5402250. 7.2. 3601500. 7.3. 1296540.

- 7.4. 6472500. 7.5. 3241350. 7.6. 1440600.
 7.7. 3864360. 7.8. 1575000. 7.9. 1653750
 7.10. 1470000. 7.11. 1587600. 7.12. 5556600.
 7.13. 3858750. 7.14. 7717500. 7.15. 1111320.
 7.16. 1984500. 7.17. 1389150. 7.18. 4802000.
 7.19. 1728720. 7.20. 6174000. 7.21. 1984500.
 7.22. 2058000. 7.23. 1481760. 7.24. 3704400.
 7.25. 1543500. 7.26. 1440600. 7.27. 8103375.
 7.28. 8482700. 7.29. 4630500. 7.30. 2160900.

Пример. Разложить данное число $n = 1728720$ на простые множители и найти число делителей $f(n)$ числа n .

Решение.

1728720	2
864360	2
432180	2
216090	2
108045	3
36015	3
12005	5
2401	7
343	7
49	7
7	7
1	

$$n = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^4.$$

Число $p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ имеет $(a_1 + 1)(a_2 + 1) \dots (a_k + 1)$ различных делителей.
 $f(n) = (4+1)(2+1)(1+1)(4+1) = 150.$

Задача 8. Найти наибольший общий делитель d и наименьшее общее кратное чисел a и b . Число a взять из задачи 6, число $b=780$. Найти те u и v , для которых $d = ua + vb$.

Пример. Найти наибольший общий делитель d и наименьшее общее кратное чисел $a = 4864$, $b = 3458$. Найти такие целые u и v , для которых $d = au + bv$.

6.2. Алгоритм Евклида вычисления $\text{нод}(a, b)$

ВХОД. Натуральные числа a и b , $a \geq b$.

ВЫХОД. $\text{нод}(a, b)$.

1. Пока $b \neq 0$, выполнять следующее.

- 1.1. $q := \lfloor a/b \rfloor, r := a - qb, a := b, b := r.$
 2. Вернуть a .

**6.3. Расширенный алгоритм Евклида вычисления $d = \text{нод}(a, b)$,
и целых чисел u, v , для которых $d = ua + vb$**

ВХОД. Натуральные числа a и $b, a \geq b$.

ВЫХОД. $d = \text{нод}(a, b)$ и целые u, v , для которых $d = ua + vb$.

1. Если $b = 0$, то $d := a, u := 1, v := 0$ и вернуть (d, u, v) .
2. $u_2 := 1, u_1 := 0, v_2 := 0, v_1 := 1$.
3. Пока $b > 0$ выполнять следующее.
 - 3.1. $q := \lfloor a/b \rfloor, r := a - qb, u := u_2 - q u_1, v := v_2 - q v_1.$
 - 3.2. $a := b, b := r, u_2 := u_1, u_1 := u, v_2 := v_1, v_1 := v.$
4. $d := a, u := u_2, v := v_2$, вернуть (d, u, v) .

Решение. Выполнить следующие вычисления.

Инициализация.

Шаг 0. $a := 4864, b := 3458, u_2 := 1, u_1 := 0, v_2 := 0, v_1 := 1.$

Далее продолжаем согласно алгоритму.

Шаг 1. $q = \lfloor a/b \rfloor = \lfloor 4864/3458 \rfloor = 1, r = a - q \cdot b = 4864 - 3458 \cdot 1 = 1406;$

$u := u_2 - q \cdot u_1 = 1 - 1 \cdot 0 = 1, v := v_2 - q \cdot v_1 = 0 - 1 \cdot 1 = -1;$

$a := b = 3458, b := r = 1406;$

$u_2 := u_1 = 0, u_1 := u = 1; v_2 := v_1 = 1, v_1 := v = -1.$

Шаг 2. $q = \lfloor a/b \rfloor = \lfloor 3458/1406 \rfloor = 2, r = a - q \cdot b = 3458 - 1406 \cdot 2 = 646;$

$u := u_2 - q \cdot u_1 = 0 - 2 \cdot 1 = -2, v := v_2 - q \cdot v_1 = 1 - 2 \cdot (-1) = 3;$

$a := b = 1406, b := r = 646;$

$u_2 := u_1 = 1, u_1 := u = -2; v_2 := v_1 = -1, v_1 := v = 3.$

Шаг 3. $q = \lfloor a/b \rfloor = \lfloor 1406/646 \rfloor = 2, r = a - q \cdot b = 1406 - 646 \cdot 2 = 114;$

$u := u_2 - q \cdot u_1 = 1 - 2 \cdot (-2) = 5, v := v_2 - q \cdot v_1 = -1 - 2 \cdot 3 = -7;$

$a := b = 646, b := r = 114;$

$u_2 := u_1 = -2, u_1 := u = 5; v_2 := v_1 = 3, v_1 := v = -7.$

Шаг 4. $q = \lfloor a/b \rfloor = \lfloor 646/114 \rfloor = 5, r = a - q \cdot b = 646 - 114 \cdot 5 = 76;$

$u := u_2 - q \cdot u_1 = -2 - 5 \cdot 5 = -27, v := v_2 - q \cdot v_1 = 3 - 5 \cdot (-7) = 38;$

$a := b = 114, b := r = 76;$

$u_2 := u_1 = 5, u_1 := u = -27; v_2 := v_1 = -7, v_1 := v = 38.$

Шаг 5. $q = \lfloor a/b \rfloor = \lfloor 114/76 \rfloor = 1, r = a - q \cdot b = 114 - 76 \cdot 1 = 38;$

$u := u_2 - q \cdot u_1 = 5 - 1 \cdot (-27) = 32, v := v_2 - q \cdot v_1 = -7 - 1 \cdot 38 = -45;$

$a := b = 76, b := r = 38;$

$u_2 := u_1 = -27, u_1 := u = 32; v_2 := v_1 = 38, v_1 := v = -45.$

Шаг 6. $q = \lfloor a/b \rfloor = \lfloor 76/38 \rfloor = 2, r = a - q \cdot b = 76 - 38 \cdot 2 = 0;$

$u := u_2 - q \cdot u_1 = -27 - 2 \cdot 32 = -91, v := v_2 - q \cdot v_1 = 38 - 2 \cdot (-45) = 128;$

$a := b = 38, b := r = 0;$

$u_2 := u_1 = 32, u_1 := u = -91; v_2 := v_1 = -45, v_1 := v = 128.$

Продолжаем вычисления и их результаты заносим в табл.6.7.

Таблица 6.7

n	q	r	u	v	a	b	u_2	u_1	v_2	v_1
0	—	—	—	—	4864	3458	1	0	0	1
1	1	1406	1	-1	3458	1406	0	1	1	-1
2	2	646	-2	3	1406	646	1	-2	-1	3
3	2	114	5	-7	646	114	-2	5	3	-7
4	5	76	-27	38	114	76	5	-27	-7	38
5	1	38	32	-45	76	38	-27	32	38	-45
6	2	0	-91	128	38	0	-32	-91	-45	128

Ответ. $d = \text{нод}(a, b) = \text{нод}(4864, 3458) = 38$, $u = -32$, $v = -45$.

Задача 9. Найти непрерывные и подходящие дроби для числа a/b , $a \geq b$. Число a взять из задачи 6. Число $b = 780$.

Пример. Найти непрерывные и подходящие дроби для числа a/b , $a > b$, $a = 105$, $b = 38$.

Решение. $105 = 38 \cdot 2 + 29$, $q_1 = 2$,

$38 = 29 \cdot 1 + 9$, $q_2 = 1$,

$29 = 9 \cdot 3 + 2$, $q_3 = 3$,

$9 = 2 \cdot 4 + 1$, $q_4 = 4$,

$2 = 1 \cdot 2$, $q_5 = 2$.

Непрерывная дробь числа $105/38$ приведена в табл. 7.8.

Таблица 6.8

$$\frac{105}{38} = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{q_4 + \frac{1}{q_5}}}} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{2}}}}.$$

Подходящие дроби δ_s :

$$\delta_1 = q_1, \delta_2 = q_1 + \frac{1}{q_2}, \delta_3 = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3}}, \dots$$

6.4. Алгоритм вычисления подходящих дробей

$$P_0 = 1, Q_0 = 0, P_1 = q_1, Q_1 = 1, \delta_1 = \frac{P_1}{Q_1},$$

$$\delta_s = \frac{P_s}{Q_s}, \text{ где } \begin{cases} P_s = q_s P_{s-1} + P_{s-2} \\ Q_s = q_s Q_{s-1} + Q_{s-2} \end{cases}, s=2,3,4,\dots$$

В нашем примере $P_0 = 1$, $Q_0 = 0$, $P_1 = q_1 = 2$, $Q_1 = 1$,

$$\begin{cases} P_0 = 1, P_1 = q_1 = 2, \\ Q_0 = 0, Q_1 = 1, \end{cases} \quad \delta_1 = \frac{P_1}{Q_1} = \frac{2}{1} = 2;$$

$$\begin{cases} P_2 = q_2 P_1 + P_0 = 1 \cdot 2 + 1 = 3, \\ Q_2 = q_2 Q_1 + Q_0 = 1 \cdot 1 + 0 = 1, \end{cases} \quad \delta_2 = \frac{P_2}{Q_2} = \frac{3}{1} = 3;$$

$$\begin{cases} P_3 = q_3 P_2 + P_1 = 3 \cdot 3 + 2 = 11, \\ Q_3 = q_3 Q_2 + Q_1 = 3 \cdot 1 + 1 = 4, \end{cases} \quad \delta_3 = \frac{P_3}{Q_3} = \frac{11}{4};$$

$$\begin{cases} P_4 = q_4 P_3 + P_2 = 4 \cdot 11 + 3 = 47, \\ Q_4 = q_4 Q_3 + Q_2 = 4 \cdot 4 + 1 = 17, \end{cases} \quad \delta_4 = \frac{P_4}{Q_4} = \frac{47}{17};$$

$$\begin{cases} P_5 = q_5 P_4 + P_3 = 2 \cdot 47 + 11 = 105, \\ Q_5 = q_5 Q_4 + Q_3 = 2 \cdot 17 + 4 = 38, \end{cases} \quad \delta_5 = \frac{P_5}{Q_5} = \frac{105}{38}.$$

Задача 10. Написать неотрицательную наименьшую полную, наименьшую по модулю, приведенную системы вычетов по модулю $n=15$. Для полной и приведенной системы вычетов написать таблицы сложения, умножения. Написать каноническое разложение числа n и вычислить для него функцию Эйлера $\varphi(n)$. Для системы вычетов $\mathbb{Z}_n - \{0\}$ написать по умножению таблицу обратных элементов, таблицу степеней до показателя $\varphi(n)$, указать порядок каждого элемента и указать генератор (по умножению), если он существует.

В вариантах задания дано число n .

10.1. 12. **10.2.** 14. **10.3.** 16. **10.4.** 18. **10.5.** 20.
10.6. 21. **10.7.** 22. **10.8.** 24. **10.9.** 25. **10.10.** 26.
10.11. 27. **10.12.** 28. **10.13.** 30. **10.14.** 31. **10.15.** 32.
10.16. 34. **10.17.** 35. **10.18.** 36. **10.19.** 38. **10.20.** 39.
10.21. 40. **10.22.** 41. **10.23.** 42. **10.24.** 44. **10.25.** 45.
10.26. 46. **10.27.** 48. **10.28.** 49. **10.29.** 52. **10.30.** 54.

6.5. Алгоритм вычисления мультипликативного обратного элемента $a^{-1} \pmod{n}$ в $\mathbb{Z}_n^*$

Для натуральных a и n можно найти такие целые u и v , что $a \cdot u + n \cdot v = \text{нод}(a, n)$. Если $\text{нод}(a, n) = 1$, то $a \cdot u + n \cdot v = 1$. Два одинаковых числа при делении на n дают один и тот же остаток. Так как 1 при делении на n дает остаток 1, то $a \cdot u + n \cdot v$ при делении на n тоже даст остаток 1, откуда $a \cdot u + n \cdot v \equiv 1 \pmod{n}$. Из левой части сравнения вычтем кратное модуля $n \cdot v$ и получим, что $a \cdot u \equiv 1 \pmod{n}$. Тогда $u = a^{-1} \pmod{n}$.

ВХОД. Натуральные числа a, n .

ВЫХОД. $a^{-1} \pmod{n}$ в $\mathbb{Z}_n$.

1. С помощью расширенного алгоритма Евклида найти $d = \text{нод}(a, n)$ и те целые u и v , для которых $au + nv = d$.

2. Если $d > 1$, то $a^{-1} \pmod{n}$ не существует. Иначе обратный элемент $a^{-1} = u$.

Алгоритм вычисления порядка элемента циклической группы $\mathbb{Z}_p^*$ при простом p (перебор)

ВХОД. Натуральное число a и простое число p .

ВЫХОД. Порядок $\text{ord}(a)$ элемента a в $\mathbb{Z}_p^*$.

1. $b := a, k := 1$.
2. Пока $b > 1$ и $k \leq p-1$, выполнить следующее.
 - 3.1. $b := b \cdot a \pmod{p}$, (остаток при делении $b \cdot a$ на p).
 - 3.2. $k := k + 1$.
4. Если $b > 1$, то порядок $\text{ord}(a)$ не существует. Иначе вернуть k .

6.6. Алгоритм вычисления генератора циклической группы $\mathbb{Z}_p^*$ при простом p (перебор)

ВХОД. Простое число p .

ВЫХОД. Генератор циклической группы $\mathbb{Z}_p^*$.

1. Выбрать случайный элемент a в $\mathbb{Z}_p^*$.
2. $b := a, k := 1$.
3. Пока $b \neq 1$ и $k \leq p$, выполнить следующее.
 - 3.1. $b := b \cdot a \pmod{p}$.
 - 3.2. $k := k + 1$.
4. Если $b = 1$ и $k = p-1$, вернуть a . Иначе перейти к пункту 1.

Пример. $n = 15$.

Решение. 1. Полная система вычетов

$$\mathbb{Z}_{15} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}.$$

2. Наименьшая по модулю система вычетов:

$$\{-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}.$$

3. Приведенная система вычетов $\mathbb{Z}_{15}^* = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$.

4. Сложение по модулю 15 для полной системы вычетов $\mathbb{Z}_{15}$ (табл.6.9).

Таблица 6.9

$+_{15}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5. Умножение по модулю 15 для полной системы вычетов $\mathbb{Z}_{15}$ (табл.6.10).

Таблица 6.10

$\times_{15}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	2	4	6	8	10	12	14	1	3	5	7	9	11	13
3	0	3	6	9	12	0	3	6	9	12	0	3	6	9	12
4	0	4	8	12	1	5	9	13	2	6	10	14	3	7	11
5	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10
6	0	6	12	3	9	0	6	12	3	9	0	6	12	3	9
7	0	7	14	6	13	5	12	4	11	3	10	2	9	1	8
8	0	8	1	9	2	10	3	11	4	12	5	13	6	14	7
9	0	9	3	12	6	0	9	3	12	6	0	9	3	12	6
10	0	10	5	0	10	5	0	10	5	0	10	5	0	10	5
11	0	11	7	3	14	10	6	2	13	9	5	1	12	8	4
12	0	12	9	6	3	0	12	9	6	3	0	12	9	6	3
13	0	13	11	9	7	5	3	1	14	12	10	8	6	4	2
14	0	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

6. Сложение и умножение по модулю 15 для приведенной системы вычетов $\mathbb{Z}_{15}^*$ приведены в табл.6.11.

Таблица 6.11

$+$	1	2	4	7	8	11	13	14
1	2	3	5	8	9	12	14	0
2	3	4	6	9	10	13	0	1
4	5	6	8	11	12	0	2	3
7	8	9	11	14	0	3	5	6
8	9	10	12	0	1	4	6	7
11	12	13	0	3	4	7	9	10
13	14	0	2	5	6	9	11	12
14	0	1	3	6	7	10	12	13

$\times$	1	2	4	7	8	11	13	14
1	1	2	4	7	8	11	13	14
2	2	4	8	14	1	7	11	13
4	4	8	1	13	2	14	7	11
7	7	14	13	4	11	2	1	8
8	8	1	2	11	4	13	14	7
11	11	7	14	2	13	1	8	4
13	13	11	7	1	14	8	4	2
14	14	13	11	8	7	4	2	1

Множество $\mathbb{Z}_{15}^*$ не замкнуто относительно сложения.

Множество $\mathbb{Z}_{15}^*$ замкнуто относительно умножения.

7. $n = 15 = 3^1 \cdot 5^1$. Функция Эйлера для числа $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ есть

$$\varphi(n) = (p_1^{a_1} - p_1^{a_1-1})(p_2^{a_2} - p_2^{a_2-1}) \dots (p_k^{a_k} - p_k^{a_k-1}).$$

$$\varphi(15) = (3^1 - 3^0)(5^1 - 5^0) = 2 \cdot 4 = 8.$$

8. Ниже указаны обратные элементы по модулю 15 для системы вычетов $\mathbb{Z}_n - \{0\}$. (a^{-1} обратен для a , если $a \cdot a^{-1} = 1$).

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

a^{-1}	1	8	–	4	–	–	13	2	–	–	11	–	7	14
----------	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	----	---	---	----

9. В табл.6.12 приведены степени элементов и их порядки по модулю 15 для полной системы вычетов $\mathbb{Z}_{15}$ до наименьшего $i \geq 1$, для которого $a^i = 1$.

Таблица 6.12

Степень a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		4	9	1	10	6	4	4	6	10	1	9	4	1
3		8	12		5	6	13	2	9	10		3	7	
4		1	6		10	6	1	1	6	10		6	1	
5			3		5	6			9	10		12		
6			9		10				6	10		9		
7			12		5				9	10		3		
8			6		10				6	10		6		
ord(a)	1	4	–	2	–	–	4	4	–	–	2	–	4	2

Генератор для $\mathbb{Z}_{15} - \{0\}$ отсутствует.

Задача 11. Найти степень $5^{613+N} \pmod{1135}$, где N есть номер, под которым стоит фамилия студента в аудиторном журнале.

Пример. Найти степень $5^{596} \pmod{1234}$.

Решение. Если $k = k_t k_{t-1} \dots k_1 k_0 = \sum_{i=0}^t k_i 2^i$ есть бинарное представление натурального числа k , то

$$a^k = a^{\sum_{i=0}^t k_i 2^i} = a^{k_0 2^0 + k_1 2^1 + \dots + k_t 2^t} =$$

$$a^{k_0 2^0} \cdot a^{k_1 2^1} \cdot \dots \cdot a^{k_t 2^t} = \left(a^{2^0}\right)^{k_0} \cdot \left(a^{2^1}\right)^{k_1} \cdot \dots \cdot \left(a^{2^t}\right)^{k_t} = \prod_{i=0}^t \left(a^{2^i}\right)^{k_i}.$$

6.7. Алгоритм вычисления модулярной степени в $\mathbb{Z}_n$

ВХОД. Натуральные числа a, k, n .

ВЫХОД. Степень $a^k \pmod{n}$.

1. $b := 1$. Если $k=0$, то вернуть b .
2. $A := a$.
3. Если $k_0 = 1$, то $b := a$.
4. Для i от 1 до t выполнить следующее:
 - 4.1. $A := A^2 \pmod{n}$.
 - 4.2. Если $k_i = 1$, то $b := A \cdot b \pmod{n}$.
5. Вернуть b .

В нашем примере $a^k = 5^{596} \pmod{1234}$;

$a = 5, k = 596_{10} = (k_9 k_8 \dots k_1 k_0)_2 = 1001010100_2$.

Решение.

$k = 596_{10} = 1001010100_2$

$b := 1, k = 0$

$$k_0 = 0, A := a = 5$$

$$b = 1$$

$$k_1 = 0$$

$$A := A^2 \pmod{n} = 5^2 \pmod{1234} = 25$$

$$b = 1$$

$$k_2 = 1$$

$$A := A^2 \pmod{n} = 25^2 \pmod{1234} = 625$$

$$b := b \cdot A \pmod{n} = 1 \cdot 625 \pmod{1234} = 625$$

$$k_3 = 0$$

$$A := A^2 \pmod{n} = 625^2 \pmod{1234} = 681$$

$$b = 625$$

$$k_4 = 1$$

$$A := A^2 \pmod{n} = 681^2 \pmod{1234} = 1011$$

$$b := b \cdot A \pmod{n} = 625 \cdot 1011 \pmod{1234} = 67$$

$$k_5 = 0$$

$$A := A^2 \pmod{n} = 1011^2 \pmod{1234} = 369$$

$$b = 67$$

$$k_6 = 1$$

$$A := A^2 \pmod{n} = 369^2 \pmod{1234} = 421$$

$$b := b \cdot A \pmod{n} = 67 \cdot 421 \pmod{1234} = 1059$$

$$k_7 = 0$$

$$A := A^2 \pmod{n} = 421^2 \pmod{1234} = 779$$

$$b = 1059$$

$$k_8 = 0$$

$$A := A^2 \pmod{n} = 779^2 \pmod{1234} = 947$$

$$b = 1059$$

$$k_9 = 1$$

$$A := A^2 \pmod{n} = 947^2 \pmod{1234} = 925$$

$$b := b \cdot A \pmod{n} = 1059 \cdot 925 \pmod{1234} = 1013$$

Вычисления сведены в табл.6.13.

Таблица 6.13

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
k_i	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
A	5	25	625	681	1011	369	421	779	947	925
b	1	1	625	625	67	67	1059	1059	1059	1013

Ответ. $5^{596} \pmod{1234} = 1013$.

Задача 12. Решить (подбором) сравнения.

12.1. $x^4 + 2x^2 + 3x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.2.** $x^4 + 2x^3 + 3x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.3. $x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.4.** $x^4 + x^2 + 3x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.5. $2x^4 + x^3 + 3x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.6.** $2x^4 + x^3 + 3x^2 + 4 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.7. $2x^4 + 3x^3 + x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.8.** $2x^4 + 3x^3 + x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.9. $2x^4 + 3x^3 + x^2 + 4 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.10.** $2x^4 + 3x^3 + x^2 + 4x \equiv 0 \pmod{5}$.

12.11. $2x^4 + 3x^3 + 4x + 1 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.12.** $2x^4 + 3x^3 + 4x + 1 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.13. $2x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.14.** $x^4 + 3x^3 + 2x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.15. $x^4 + x^3 + 2x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.16.** $x^4 + 3x^3 + 2x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.17. $3x^4 + x^3 + 2x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.18.** $3x^4 + x^3 + 2x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.19. $3x^4 + x^3 + 2x^2 + 4 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.20.** $3x^4 + 2x^2 + x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.21. $3x^4 + 2x^3 + x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.22.** $3x^4 + 2x^2 + x + 4 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.23. $3x^4 + 2x^2 + 4x + 1 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.24.** $3x^4 + 2x^3 + 4x + 1 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.25. $3x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.26.** $3x^4 + 2x^3 + 4x^2 + x \equiv 0 \pmod{5}$.

12.27. $x^4 + 3x^2 + 4x + 2 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.28.** $x^4 + 3x^3 + 4x + 2 \equiv 0 \pmod{5}$.

12.29. $x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 2 \equiv 0 \pmod{5}$. **12.30.** $x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 2x \equiv 0 \pmod{5}$.

Пример. Решить (перебором) сравнение.

1. $f(x) = x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod{7}$.

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	1	3	35	247	1029	3131	7783
$f(x) \pmod{7}$	1	3	0	2	0	2	6

В полной системе вычетов 0,1,2,3,4,5,6 сравнению удовлетворяют числа $x = 2$, $x = 4$. Тогда сравнение имеет два решения: $x \equiv 2 \pmod{7}$; $x \equiv 4 \pmod{7}$.

2. $f(x) = x^3 - 2x + 6 \equiv 0 \pmod{11}$.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x)$	6	5	10	27	62	121	210	335	502	717	986
$f(x) \pmod{11}$	6	5	10	5	7	0	1	5	7	2	7

В полной системе вычетов 0,1,...,10 сравнению удовлетворяет число $x = 5$. Сравнение имеет одно решение $x \equiv 5 \pmod{11}$.

3. $f(x) = x^4 + 2x^3 + 6 \equiv 0 \pmod{8}$.

x	0	1	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	6	9	38	141	390	881	1734	3093
$f(x) \pmod{8}$	6	1	6	5	6	1	6	5

В полной системе вычетов 0,1,...,7 нет чисел, удовлетворяющих сравнению. Сравнение решений не имеет.

Задача 13. Решить (перебором) систему из двух сравнений с одним неизвестным. Первое сравнение взять из задачи 12. В качестве второго взять $x^3 + x^2 \equiv 0 \pmod{2}$.

Пример. Решить (перебором) систему из двух сравнений с одним неизвестным.

$$1. \begin{cases} f(x) = x^2 + x + 7 \equiv 0 \pmod{9}, \\ g(x) = x^3 - x + 3 \equiv 0 \pmod{9}. \end{cases} \quad \text{НОК}(9,9) = [9,9] = 9.$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	7	9	13	19	27	37	49	63	79
$g(x)$	3	3	9	27	63	123	213	339	507
$f(x) \pmod{9}$	7	0	4	1	0	1	4	0	7
$g(x) \pmod{9}$	3	3	0	0	0	6	6	0	3

В полной системе вычетов $0, 1, \dots, 8$ по $\pmod{9}$ обоим сравнениям удовлетворяют числа $x=4, x=7$. Система имеет два решения:

$$x \equiv 4 \pmod{9}; x \equiv 7 \pmod{9}.$$

$$2. \begin{cases} f(x) = x^3 - 3x + 2 \equiv 0 \pmod{6}, \\ g(x) = 2x^2 + x + 2 \equiv 0 \pmod{4}. \end{cases} \quad \text{НОК}(6,4) = [6,4] = 12.$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$f(x)$	2	0	0	2	6	12	20	30	42	56	72	90
$g(x)$	2	5	12	23	38	57	80	107	138	173	212	255
$f(x) \pmod{6}$	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
$g(x) \pmod{4}$	2	1	0	3	2	1	0	3	2	1	0	3

В полной системе вычетов $0, 1, \dots, 11$ по $\pmod{12}$ обоим сравнениям удовлетворяют числа $x=2, x=10$. Система имеет два решения:

$$x \equiv 2 \pmod{12}; x \equiv -1 \pmod{12}.$$

Задача 14. Решить (перебором) систему из двух сравнений с двумя неизвестными. В качестве первого сравнения взять сравнение из задачи 12, заменив в нем все x кроме первого на y . В качестве второго сравнения взять $x^3 + y + 1 \equiv 0 \pmod{2}$.

Пример. Решить (подбором) систему из двух сравнений с двумя неизвестными.

$$\begin{cases} f(x, y) = x^2 - y^2 + 2 \equiv 0 \pmod{6}, \\ g(x, y) = x^3 + x + y + 1 \equiv 0 \pmod{3}. \end{cases} \quad \text{НОК}(6,3) = [6,3] = 6.$$

$f(x, y)$

$x \backslash y$	0	1	2	3	4	5
0	2	1	-2	-7	-14	-23
1	3	2	-1	-6	-13	-22
2	6	5	2	-3	-10	-19
3	11	10	7	2	-5	-14
4	18	17	14	9	2	-7

$g(x, y)$

$x \backslash y$	0	1	2	3	4	5
0	1	2	3	4	5	6
1	3	4	5	6	7	8
2	11	12	13	14	15	16
3	31	32	33	34	35	36
4	69	70	71	72	73	74

5	27	26	23	18	11	2
---	----	----	----	----	----	---

5	131	132	133	134	135	136
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

$f(x, y) \pmod{6}$

$x \backslash y$	0	1	2	3	4	5
0	2	1	4	5	4	1
1	3	2	5	0	5	2
2	0	5	2	3	2	5
3	5	4	1	2	1	4
4	0	5	2	3	2	5
5	3	2	5	0	5	2

$g(x, y) \pmod{3}$

$x \backslash y$	0	1	2	3	4	5
0	1	2	0	1	2	0
1	0	1	2	0	1	2
2	2	0	1	2	0	1
3	1	2	0	1	2	0
4	0	1	2	0	1	2
5	2	0	1	2	0	1

Число наборов (a, b) , $0 \leq a, b \leq 5$, равно 36. Наборы $(1, 3)$ и $(4, 0)$ удовлетворяют системе. Система имеет два решения:

1) $x \equiv 1 \pmod{6}$, $y \equiv 3 \pmod{6}$; 2) $x \equiv 4 \pmod{6}$, $y \equiv 0 \pmod{6}$.

Задача 14а. Решить сравнение с помощью цепных дробей.

Варианты. $ax \equiv b \pmod{m}$; простое число $m = 5987$.

Простые числа a, b заданы в следующих вариантах.

01. 839, 3371. **02.** 853, 3373. **03.** 857, 3389. **04.** 859, 3391. **05.** 863, 3407.
06. 877, 3413. **07.** 881, 3433. **08.** 883, 3449. **09.** 887, 3457. **10.** 907, 3461.
11. 911, 4229. **12.** 919, 4231. **13.** 929, 4241. **14.** 937, 4243. **15.** 941, 4253.
16. 947, 4259. **17.** 953, 4261. **18.** 967, 4271. **19.** 971, 4273. **20.** 977, 4283.
21. 983, 5791. **22.** 991, 5801. **23.** 997, 5807. **24.** 1009, 5813. **25.** 1013, 5821.
26. 1019, 5827. **27.** 1021, 5839. **28.** 1031, 5843. **29.** 1033, 5849. **30.** 1039, 5851.

Пример. Решить сравнение с помощью цепных дробей.

$ax \equiv b \pmod{m}$; $a = 37$, $b = 25$, $m = 107$.

Решение. Так как $\text{нод}(a, m) = (a, m) = (37, 107) = 1$, то сравнение имеет только одно решение.

Разложим дробь $m/a = 107/37$ в цепную дробь.

$107 = 37 \cdot 2 + 33$, $q_1 = 2$, поделили 107 на 37, частное 2, остаток 33.

$37 = 33 \cdot 1 + 4$, $q_2 = 1$, поделили 37 на 33, частное 1, остаток 4.

$33 = 4 \cdot 8 + 1$, $q_3 = 8$, поделили 33 на 4, частное 8, остаток 1.

$4 = 1 \cdot 4$, $q_4 = 4$, $n = 4$, поделили 4 на 1, частное 4, остаток 0.

$$\frac{107}{37} = q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{q_3 + \frac{1}{q_4}}} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{8 + \frac{1}{4}}}.$$

Подходящие дроби. $P_0 = 1$, $Q_0 = 0$, $P_1 = q_1 = 2$, $Q_1 = 1$,

$$\delta_1 = \frac{P_1}{Q_1} = \frac{2}{1} = 2,$$

$$\delta_2 = \frac{P_2}{Q_2} = \frac{q_2 P_1 + P_0}{q_2 Q_1 + Q_0} = \frac{1 \cdot 2 + 1}{1 \cdot 1 + 0} = \frac{3}{1}, \quad P_2 = 3, \quad Q_2 = 1;$$

$$\delta_3 = \frac{P_3}{Q_3} = \frac{q_3 P_2 + P_1}{q_3 Q_2 + Q_1} = \frac{8 \cdot 3 + 2}{8 \cdot 1 + 1} = \frac{26}{9}, \quad P_3 = 26, Q_3 = 9;$$

$$\delta_4 = \frac{P_4}{Q_4} = \frac{q_4 P_3 + P_2}{q_4 Q_3 + Q_2} = \frac{4 \cdot 26 + 3}{4 \cdot 9 + 1} = \frac{107}{37}, \quad P_4 = 107, Q_4 = 37.$$

В этом случае, $n = 4$, $P_{n-1} = P_3 = 26$, $b = 25$. Решение сравнения есть $x \equiv (-1)^{n-1} \cdot P_{n-1} \cdot b = (-1)^{4-1} \cdot P_{4-1} \cdot b = -26 \cdot 25 \pmod{107} = -650 \pmod{107} = -8 \pmod{107} = -8 + 107 \pmod{107} = 99 \pmod{107}$, откуда $x \equiv 99 \pmod{107}$.

Ответ. $x \equiv 99 \pmod{107}$.

Задача 14б. Решить задачу с помощью цепных дробей. Чтобы получить варианты задачи 14б, нужно умножить на 3 числа a , b , m задачи 14а.

Пример. Решить с помощью цепных дробей сравнение

$$111x \equiv 75 \pmod{321}. \quad \text{Здесь } \text{нод}(111, 321) = (111, 321) = 3.$$

Все члены сравнения делятся на 3. Сравнение будет иметь три решения.

Сократим сравнение на 3 и получим сравнение $37x \equiv 25 \pmod{107}$. Мы получили его решение $x \equiv 99 \pmod{107}$ в задаче 14а. Тогда тремя решениями исходного сравнения будут

$$x \equiv 99 \pmod{321}, \quad x \equiv 99 + 1 \cdot 107 \pmod{321}, \quad x \equiv 99 + 2 \cdot 107 \pmod{321}.$$

Имеем три решения исходного сравнения.

$$\text{Ответ. } x \equiv 99 \pmod{321}, \quad x \equiv 206 \pmod{321}, \quad x \equiv 313 \pmod{321}.$$

Задача 14в. Решить задачу с помощью цепных дробей. Чтобы получить варианты задачи 14в, прибавить единицу к a и m . Например, если $a = 991$, $b = 3371$, $m = 5987$, то новые $a = 992$, $b = 3371$, $m = 5988$. Так как $d = \text{нод}(a, m) = (a, m) > 1$ и d не делит простое число b , то сравнение $ax = b \pmod{m}$ не имеет решений.

Задача 15. Решить (методом Гаусса) систему из трех сравнений.

- | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 15.5. |
| $x \equiv 2 \pmod{7}$ | $x \equiv 4 \pmod{7}$ | $x \equiv 2 \pmod{7}$ | $x \equiv 2 \pmod{7}$ | $x \equiv 1 \pmod{7}$ |
| $x \equiv 1 \pmod{11}$ | $x \equiv 1 \pmod{11}$ | $x \equiv 5 \pmod{11}$ | $x \equiv 1 \pmod{11}$ | $x \equiv 2 \pmod{11}$ |
| $x \equiv 3 \pmod{13}$ | $x \equiv 2 \pmod{13}$ | $x \equiv 1 \pmod{13}$ | $x \equiv 6 \pmod{13}$ | $x \equiv 7 \pmod{13}$ |
| 15.6. | 15.7. | 15.8. | 15.9. | 15.10. |
| $x \equiv 4 \pmod{7}$ | $x \equiv 3 \pmod{7}$ | $x \equiv 6 \pmod{7}$ | $x \equiv 1 \pmod{7}$ | $x \equiv 5 \pmod{7}$ |
| $x \equiv 1 \pmod{11}$ | $x \equiv 1 \pmod{11}$ | $x \equiv 3 \pmod{11}$ | $x \equiv 3 \pmod{11}$ | $x \equiv 4 \pmod{11}$ |
| $x \equiv 3 \pmod{13}$ | $x \equiv 5 \pmod{13}$ | $x \equiv 1 \pmod{13}$ | $x \equiv 7 \pmod{13}$ | $x \equiv 1 \pmod{13}$ |
| 15.11. | 15.12. | 15.13. | 15.14. | 15.15. |
| $x \equiv 6 \pmod{7}$ | $x \equiv 4 \pmod{7}$ | $x \equiv 1 \pmod{7}$ | $x \equiv 5 \pmod{7}$ | $x \equiv 1 \pmod{7}$ |
| $x \equiv 4 \pmod{11}$ | $x \equiv 7 \pmod{11}$ | $x \equiv 5 \pmod{11}$ | $x \equiv 7 \pmod{11}$ | $x \equiv 6 \pmod{11}$ |
| $x \equiv 1 \pmod{13}$ | $x \equiv 1 \pmod{13}$ | $x \equiv 6 \pmod{13}$ | $x \equiv 1 \pmod{13}$ | $x \equiv 7 \pmod{13}$ |
| 15.16. | 15.17. | 15.18. | 15.19. | 15.20. |
| $x \equiv 2 \pmod{7}$ | $x \equiv 3 \pmod{7}$ | $x \equiv 2 \pmod{7}$ | $x \equiv 3 \pmod{7}$ | $x \equiv 2 \pmod{7}$ |
| $x \equiv 3 \pmod{11}$ | $x \equiv 2 \pmod{11}$ | $x \equiv 3 \pmod{11}$ | $x \equiv 2 \pmod{11}$ | $x \equiv 4 \pmod{11}$ |
| $x \equiv 4 \pmod{13}$ | $x \equiv 5 \pmod{13}$ | $x \equiv 6 \pmod{13}$ | $x \equiv 7 \pmod{13}$ | $x \equiv 5 \pmod{13}$ |

- 15.21. $x \equiv 6 \pmod{7}$ 15.22. $x \equiv 4 \pmod{7}$ 15.23. $x \equiv 6 \pmod{7}$ 15.24. $x \equiv 5 \pmod{7}$ 15.25. $x \equiv 2 \pmod{7}$
 $x \equiv 2 \pmod{11}$ $x \equiv 7 \pmod{11}$ $x \equiv 5 \pmod{11}$ $x \equiv 2 \pmod{11}$ $x \equiv 7 \pmod{11}$
 $x \equiv 4 \pmod{13}$ $x \equiv 2 \pmod{13}$ $x \equiv 2 \pmod{13}$ $x \equiv 7 \pmod{13}$ $x \equiv 6 \pmod{13}$
15.26. $x \equiv 4 \pmod{7}$ 15.27. $x \equiv 3 \pmod{7}$ 15.28. $x \equiv 4 \pmod{7}$ 15.29. $x \equiv 5 \pmod{7}$ 15.30. $x \equiv 3 \pmod{7}$
 $x \equiv 3 \pmod{11}$ $x \equiv 4 \pmod{11}$ $x \equiv 3 \pmod{11}$ $x \equiv 3 \pmod{11}$ $x \equiv 5 \pmod{11}$
 $x \equiv 5 \pmod{13}$ $x \equiv 6 \pmod{13}$ $x \equiv 7 \pmod{13}$ $x \equiv 6 \pmod{13}$ $x \equiv 7 \pmod{13}$
15.31. $x \equiv 6 \pmod{7}$, $x \equiv 7 \pmod{11}$, $x \equiv 3 \pmod{13}$.

6.8. Алгоритм Гаусса для системы сравнений

$$x \equiv c_1 \pmod{m_1}, \dots, x \equiv c_k \pmod{m_k}$$

с попарно взаимно простыми модулями

$$x \equiv \left(\sum_{s=1}^k M_s N_s c_s \right) \pmod{M},$$

где $M = m_1 m_2 \dots m_k$, $M_s = M/m_s$, $N_s \equiv M_s^{-1} \pmod{m_s}$, $s=1, 2, \dots, k$.

Пример. Решить систему сравнений (методом Гаусса).

$$x \equiv 1 \pmod{4}, x \equiv 3 \pmod{5}, x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Решение. $c_1 = 1$, $c_2 = 3$, $c_3 = 2$. Модули $m_1 = 4$, $m_2 = 5$, $m_3 = 7$ попарно взаимно просты. Система совместна. Далее вычисляем следующее.

$$M = m_1 m_2 m_3 = 4 \cdot 5 \cdot 7 = 140; M_1 = \frac{M}{m_1} = m_2 m_3 = 5 \cdot 7 = 35,$$

$$M_2 = \frac{M}{m_2} = m_1 m_3 = 4 \cdot 7 = 28, M_3 = \frac{M}{m_3} = m_1 m_2 = 4 \cdot 5 = 20.$$

Сравнения $M_1 N_1 \equiv 1 \pmod{m_1}$, $M_2 N_2 \equiv 1 \pmod{m_2}$, $M_3 N_3 \equiv 1 \pmod{m_3}$ есть $35N_1 \equiv 1 \pmod{4}$, $28N_2 \equiv 1 \pmod{5}$, $20N_3 \equiv 1 \pmod{7}$.

Решим первое сравнение $35N_1 - 1 \equiv 0 \pmod{4}$,

N_1	0	1	2	3
$35N_1 - 1$	-1	34	69	104
$35N_1 - 1 \pmod{4}$	3	2	1	0

$N_1 = 3$. Аналогично находим $N_2 = 2$, $N_3 = 6$. Тогда

$$x_0 = M_1 N_1 c_1 + M_2 N_2 c_2 + M_3 N_3 c_3 = 35 \cdot 3 \cdot 1 + 28 \cdot 2 \cdot 3 + 20 \cdot 6 \cdot 2 = 513.$$

Находим $x \equiv x_0 \pmod{M}$, $x \equiv 513 \pmod{140}$, $x \equiv 93 \pmod{140}$.

Ответ. $x \equiv 93 \pmod{140}$.

Задача 16. Решить систему из трех сравнений.

- 16.1. $x \equiv 2 \pmod{7}$ 16.2. $x \equiv 4 \pmod{7}$ 16.3. $x \equiv 2 \pmod{7}$ 16.4. $x \equiv 2 \pmod{7}$ 16.5. $x \equiv 1 \pmod{7}$
 $x \equiv 1 \pmod{9}$ $x \equiv -1 \pmod{9}$ $x \equiv 5 \pmod{9}$ $x \equiv 1 \pmod{9}$ $x \equiv 1 \pmod{9}$
 $x \equiv 4 \pmod{15}$ $x \equiv 2 \pmod{15}$ $x \equiv 2 \pmod{15}$ $x \equiv 7 \pmod{15}$ $x \equiv 7 \pmod{15}$
16.6. $x \equiv 4 \pmod{7}$ 16.7. $x \equiv 3 \pmod{7}$ 16.8. $x \equiv 6 \pmod{7}$ 16.9. $x \equiv 1 \pmod{7}$ 16.10. $x \equiv 5 \pmod{7}$

$x \equiv -3 \pmod{9}$ $x \equiv -1 \pmod{9}$ $x \equiv 3 \pmod{9}$ $x \equiv -2 \pmod{9}$ $x \equiv 4 \pmod{9}$
 $x \equiv 3 \pmod{15}$ $x \equiv 5 \pmod{15}$ $x \equiv 7 \pmod{15}$ $x \equiv 7 \pmod{15}$ $x \equiv 1 \pmod{15}$
16.11. **16.12.** **16.13.** **16.14.** **16.15.**
 $x \equiv 6 \pmod{7}$ $x \equiv 4 \pmod{7}$ $x \equiv 1 \pmod{7}$ $x \equiv 5 \pmod{7}$ $x \equiv 1 \pmod{7}$
 $x \equiv 4 \pmod{9}$ $x \equiv 7 \pmod{9}$ $x \equiv -5 \pmod{9}$ $x \equiv 7 \pmod{9}$ $x \equiv 8 \pmod{9}$
 $x \equiv 1 \pmod{15}$ $x \equiv 1 \pmod{15}$ $x \equiv 7 \pmod{15}$ $x \equiv 1 \pmod{15}$ $x \equiv 2 \pmod{15}$
16.16. **16.17.** **16.18.** **16.19.** **16.20.**
 $x \equiv 2 \pmod{7}$ $x \equiv 3 \pmod{7}$ $x \equiv 2 \pmod{7}$ $x \equiv 3 \pmod{7}$ $x \equiv 2 \pmod{7}$
 $x \equiv 8 \pmod{9}$ $x \equiv 2 \pmod{9}$ $x \equiv 3 \pmod{9}$ $x \equiv 1 \pmod{9}$ $x \equiv -4 \pmod{9}$
 $x \equiv 2 \pmod{15}$ $x \equiv 5 \pmod{15}$ $x \equiv 6 \pmod{15}$ $x \equiv 8 \pmod{15}$ $x \equiv 5 \pmod{15}$
16.21. **16.22.** **16.23.** **16.24.** **16.25.**
 $x \equiv 6 \pmod{7}$ $x \equiv 4 \pmod{7}$ $x \equiv 6 \pmod{7}$ $x \equiv 5 \pmod{7}$ $x \equiv 2 \pmod{7}$
 $x \equiv -2 \pmod{9}$ $x \equiv -7 \pmod{9}$ $x \equiv -5 \pmod{9}$ $x \equiv -2 \pmod{9}$ $x \equiv -7 \pmod{9}$
 $x \equiv 4 \pmod{15}$ $x \equiv 2 \pmod{15}$ $x \equiv 2 \pmod{15}$ $x \equiv 7 \pmod{15}$ $x \equiv 8 \pmod{15}$
16.26. **16.27.** **16.28.** **16.29.** **16.30.**
 $x \equiv 4 \pmod{7}$ $x \equiv 3 \pmod{7}$ $x \equiv 4 \pmod{7}$ $x \equiv 5 \pmod{7}$ $x \equiv 3 \pmod{7}$
 $x \equiv -5 \pmod{9}$ $x \equiv -5 \pmod{9}$ $x \equiv -4 \pmod{9}$ $x \equiv -7 \pmod{9}$ $x \equiv -5 \pmod{9}$
 $x \equiv 7 \pmod{15}$ $x \equiv 7 \pmod{15}$ $x \equiv 8 \pmod{15}$ $x \equiv 2 \pmod{15}$ $x \equiv 1 \pmod{15}$
16.31. $x \equiv 6 \pmod{7}$, $x \equiv 7 \pmod{9}$, $x \equiv 3 \pmod{15}$.

6.9. Произвольные модули

Рассмотрим систему сравнений (S) $\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv c_2 \pmod{m_2}. \end{cases}$ Пусть $d = (m_1, m_2)$, $M = [m_1, m_2]$. Для каждого целого t значение $x = c_1 + m_1 t$ удовлетворяет первому сравнению из (S). Надо найти такое t , при котором x удовлетворяет второму сравнению из (S), то есть $c_1 + m_1 t \equiv c_2 \pmod{m_2}$. Задача сведена к решению сравнения $m_1 t \equiv c_2 - c_1 \pmod{m_2}$. Если $d \nmid (c_2 - c_1)$, то это сравнение (и сравнение (S)) не имеет решений. Если $d \mid (c_2 - c_1)$, то сравнение имеет одно решение $t \equiv a \pmod{m_2/d}$, или $t = a + (m_2/d)t_1$ при некотором целом a . Поэтому $x = c_1 + m_1(a + (m_2/d)t_1) = c_1 + m_1 a + m_1(m_2/d)t_1 = a_1 + M t_1$ с $a_1 = c_1 + m_1 a$, откуда $x \equiv a_1 \pmod{M}$ есть решение сравнения (S).

Рассмотрим систему сравнений

$$a_1 x \equiv b_1 \pmod{m_1}, \dots, a_s x \equiv b_s \pmod{m_s}. \quad (4.10')$$

Если $(a_i, m_i) = d_i$, $d_i \nmid b_i$ для некоторого $1 \leq i \leq s$, то система (4.10') не имеет решений. Если для $i = 1, \dots, s$ целое $d_i \mid b_i$, то каждое сравнение можно решить относительно x , и система (4.10') эквивалентна системе

$$x \equiv c_1 \pmod{m_1/d_1}, \dots, x \equiv c_s \pmod{m_s/d_s}. \quad (4.11)$$

Система (4.11) или не имеет решений, или если решения существуют, то можно найти решение системы (4.11), последовательно решая системы двух сравнений, в результате чего получим решение для (4.11), которое образует класс по модулю $[m_1/d_1, \dots, m_s/d_s]$.

Пример. Система (1)
$$\begin{cases} 6x \equiv 5 \pmod{7}, \\ 7x \equiv 8 \pmod{9}, \\ 2x \equiv 7 \pmod{15} \end{cases}$$

Решение. Решаем сравнение $6x - 5 \equiv 0 \pmod{7}$, $f(x) = 6x - 5$.

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	-5	1	7	13	19	32	31
$f(x) \pmod{7}$	-5	1	0	6	5	6	3

$x \equiv 2 \pmod{7}$.

Решаем сравнение $7x - 8 \equiv 0 \pmod{9}$, $f(x) = 7x - 8$.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	-8	-1	6	13	20	27	34	41	48
$f(x) \pmod{9}$	-8	-1	6	4	2	0	7	5	3

$x \equiv 5 \pmod{9}$.

Решаем сравнение $2x - 7 \equiv 0 \pmod{15}$, $f(x) = 2x - 7$.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$f(x)$	-7	-5	-3	1	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21
$f(x) \pmod{15}$	-7	-5	-3	1	1	3	5	7	9	11	13	0	2	4	6

$x \equiv 11 \pmod{15}$.

Система (1) эквивалентна системе (2)
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{7}, \\ x \equiv 5 \pmod{9}, \\ x \equiv 11 \pmod{15}. \end{cases}$$
 Решаем систему 2.

$c_1=2$, $c_2=5$, $c_3=11$. Модули $m_1=7$, $m_2=9$, $m_3=15$ не являются попарно взаимно простыми: $d=(9,15)=3 \neq 1$. Решаем систему из двух первых сравнений

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{7}, \\ x \equiv 5 \pmod{9}. \end{cases} \quad (3)$$

$d=\text{нод}(7,9)=1 \mid (7-9)=-2$. Система (3) совместна.

Если $d \nmid (c_1 - c_2)$, то система несовместна.

Из второго сравнения в (3)

$x=5+9t \quad (4)$

(4) подставляем в первое сравнение в (3):

$x=5+9t \equiv 2 \pmod{7}$, $9t \equiv -3 \pmod{7}$, $9t-7t \equiv -3 \pmod{7}$, $2t \equiv -3 \pmod{7}$,

$2t \equiv 4 \pmod{7}$, $t \equiv 2 \pmod{7}$, $t=2+7y$ подставляем в (4):

$x = 5+9t = 5+9(2+7y) = 23+63y$,

$x = 23+63y \quad (5)$

Равенство (5) эквивалентно

$x \equiv 23 \pmod{63} \quad (5a),$

которое вместе с третьим сравнением в (2) дает систему

$$(6) \begin{cases} x \equiv 23 \pmod{63}, \\ x \equiv 11 \pmod{15}. \end{cases} \quad (6)$$

В (6) $d=(63,15)=3 \mid (23-11)=12$. Система (6) совместна.

Подставляем $x = 23 + 63y$ из (5а) во второе сравнения в (6) и получаем

$$x = 23 + 63y \equiv 11 \pmod{15}, \quad 63y \equiv -12 \pmod{15}, \quad 3y \equiv 3 \pmod{15}, \quad y \equiv 1 \pmod{5}.$$

Подставляем $y=1+5z$ в (5): $x = 23 + 63(1+5z) = 86+315z$, $x \equiv 86+315z$.

Ответ. $x \equiv 86 \pmod{315}$.

Задача 17. Решить систему из трех сравнений.

- | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17.1. | 17.2. | 17.3. | 17.4. | 17.5. |
| $3x \equiv 2 \pmod{7}$ | $4x \equiv 4 \pmod{7}$ | $5x \equiv 2 \pmod{7}$ | $6x \equiv 2 \pmod{7}$ | $4x \equiv 1 \pmod{7}$ |
| $4x \equiv 1 \pmod{9}$ | $2x \equiv -1 \pmod{9}$ | $7x \equiv 5 \pmod{9}$ | $5x \equiv 1 \pmod{9}$ | $4x \equiv 1 \pmod{9}$ |
| $3x \equiv 4 \pmod{13}$ | $5x \equiv 2 \pmod{13}$ | $6x \equiv 2 \pmod{13}$ | $4x \equiv 7 \pmod{13}$ | $5x \equiv 7 \pmod{13}$ |
| 17.6. | 17.7. | 17.8. | 17.9. | 17.10. |
| $5x \equiv 4 \pmod{7}$ | $5x \equiv 3 \pmod{7}$ | $6x \equiv 6 \pmod{7}$ | $5x \equiv 1 \pmod{7}$ | $4x \equiv 5 \pmod{7}$ |
| $7x \equiv -3 \pmod{9}$ | $7x \equiv -1 \pmod{9}$ | $2x \equiv 3 \pmod{9}$ | $5x \equiv -2 \pmod{9}$ | $2x \equiv 4 \pmod{9}$ |
| $4x \equiv 3 \pmod{13}$ | $4x \equiv 5 \pmod{13}$ | $6x \equiv 7 \pmod{13}$ | $5x \equiv 7 \pmod{13}$ | $7x \equiv 1 \pmod{13}$ |
| 17.11. | 17.12. | 17.13. | 17.14. | 17.15. |
| $3x \equiv 6 \pmod{7}$ | $6x \equiv 4 \pmod{7}$ | $5x \equiv 1 \pmod{7}$ | $4x \equiv 5 \pmod{7}$ | $6x \equiv 1 \pmod{7}$ |
| $4x \equiv 4 \pmod{9}$ | $7x \equiv 7 \pmod{9}$ | $2x \equiv -5 \pmod{9}$ | $4x \equiv 7 \pmod{9}$ | $5x \equiv 8 \pmod{9}$ |
| $4x \equiv 1 \pmod{13}$ | $3x \equiv 1 \pmod{13}$ | $2x \equiv 7 \pmod{13}$ | $3x \equiv 1 \pmod{13}$ | $4x \equiv 2 \pmod{13}$ |
| 17.16. | 17.17. | 17.18. | 17.19. | 17.20. |
| $3x \equiv 2 \pmod{7}$ | $4x \equiv 3 \pmod{7}$ | $3x \equiv 2 \pmod{7}$ | $6x \equiv 3 \pmod{7}$ | $5x \equiv 2 \pmod{7}$ |
| $7x \equiv 8 \pmod{9}$ | $5x \equiv 2 \pmod{9}$ | $4x \equiv 3 \pmod{9}$ | $2x \equiv 1 \pmod{9}$ | $7x \equiv -4 \pmod{9}$ |
| $5x \equiv 2 \pmod{13}$ | $4x \equiv 5 \pmod{13}$ | $3x \equiv 6 \pmod{13}$ | $6x \equiv 8 \pmod{13}$ | $5x \equiv 5 \pmod{13}$ |
| 17.21. | 17.22. | 17.23. | 17.24. | 17.25. |
| $3x \equiv 6 \pmod{7}$ | $6x \equiv 4 \pmod{7}$ | $4x \equiv 6 \pmod{7}$ | $5x \equiv 5 \pmod{7}$ | $6x \equiv 2 \pmod{7}$ |
| $2x \equiv -2 \pmod{9}$ | $5x \equiv -7 \pmod{9}$ | $7x \equiv -5 \pmod{9}$ | $4x \equiv -2 \pmod{9}$ | $2x \equiv -7 \pmod{9}$ |
| $5x \equiv 4 \pmod{13}$ | $7x \equiv 2 \pmod{13}$ | $3x \equiv 2 \pmod{13}$ | $5x \equiv 7 \pmod{13}$ | $6x \equiv 8 \pmod{13}$ |
| 17.26. | 17.27. | 17.28. | 17.29. | 17.30. |
| $3x \equiv 6 \pmod{7}$ | $4x \equiv 3 \pmod{7}$ | $5x \equiv 4 \pmod{7}$ | $6x \equiv 5 \pmod{7}$ | $4x \equiv 3 \pmod{7}$ |
| $2x \equiv -5 \pmod{9}$ | $7x \equiv -5 \pmod{9}$ | $4x \equiv -4 \pmod{9}$ | $5x \equiv -7 \pmod{9}$ | $7x \equiv -5 \pmod{9}$ |
| $4x \equiv 7 \pmod{13}$ | $5x \equiv 7 \pmod{13}$ | $3x \equiv 8 \pmod{13}$ | $5x \equiv 2 \pmod{13}$ | $5x \equiv 1 \pmod{13}$ |
| 17.31. | $5x \equiv 6 \pmod{7}, \quad 2x \equiv 7 \pmod{9}, \quad 7x \equiv 3 \pmod{13}.$ | | | |

Пример. Решить систему из трех сравнений
$$\begin{cases} 7x \equiv 3 \pmod{11}, \\ 15x \equiv 5 \pmod{35}, \\ 3x \equiv 2 \pmod{5}. \end{cases}$$

Решение. Исходная система эквивалентна системе

$$\begin{cases} 7x \equiv 3 \pmod{11}, \\ 3x \equiv 1 \pmod{7}, \\ 3x \equiv 2 \pmod{5}. \end{cases}$$

Решаем сравнение $7x - 3 \equiv 0 \pmod{11}$, $f(x) = 7x - 3$.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f(x)$	-3	4	11	18	25	32	39	46	53	60	67
$f(x) \pmod{11}$	-3	4	0	7	5	10	6	2	9	5	1

$$x \equiv 2 \pmod{11}.$$

Решаем сравнение $3x - 1 \equiv 0 \pmod{7}$, $f(x) = 3x - 1$.

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	-1	2	5	8	11	14	17
$f(x) \pmod{7}$	-1	2	5	1	4	0	3

$$x \equiv 5 \pmod{7}.$$

Решаем сравнение $3x - 2 \equiv 0 \pmod{5}$, $f(x) = 3x - 2$.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	-2	1	4	7	10
$f(x) \pmod{5}$	-2	1	4	2	0

$$x \equiv 4 \pmod{5}.$$

Исходная система сравнений эквивалентна системе

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{11}, \\ x \equiv 5 \pmod{7}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}. \end{cases}$$

Последнюю систему решаем методом Гаусса.

$$c_1 = 2, c_2 = 5, c_3 = 4; m_1 = 11, m_2 = 7, m_3 = 5, M = m_1 m_2 m_3 = 11 \cdot 7 \cdot 5 = 385;$$

$$M_1 = \frac{M}{m_1} = m_2 m_3 = 7 \cdot 5 = 35, M_2 = \frac{M}{m_2} = m_1 m_3 = 11 \cdot 5 = 55,$$

$$M_3 = \frac{M}{m_3} = m_1 m_2 = 11 \cdot 7 = 77. \text{ Сравнения}$$

$$M_1 N_1 \equiv 1 \pmod{m_1}, M_2 N_2 \equiv 1 \pmod{m_2}, M_3 N_3 \equiv 1 \pmod{m_3} \text{ есть}$$

$$35N_1 \equiv 1 \pmod{11}, 55N_2 \equiv 1 \pmod{7}, 77N_3 \equiv 1 \pmod{5}, \text{ откуда}$$

$$2N_1 \equiv 1 \pmod{11}, 6N_2 \equiv 1 \pmod{7}, 2N_3 \equiv 1 \pmod{5}, \text{ которым удовлетворяют}$$

$N_1 = 6, N_2 = -1, N_3 = 3$. Тогда $x_0 = M_1 N_1 c_1 + M_2 N_2 c_2 + M_3 N_3 c_3 = 35 \cdot 6 \cdot 2 - 55 \cdot 1 \cdot 5 + 77 \cdot 3 \cdot 4 = 1069$. Отсюда $x_0 \equiv 1069 \pmod{385}$.

Ответ. $x_0 \equiv 299 \pmod{385}$.

Задача 18. Определить с помощью символа Лежандра, имеет ли решение сравнение $x^2 \equiv a \pmod{p}$, 1) $a = 68$, 2) $a = -68$, простое число p определяется вариантом задания.

Варианты.

18.1. 631. 18.2. 641. 18.3. 643. 18.4. 647. 18.5. 653.
18.6. 659. 18.7. 661. 18.8. 673. 18.9. 677. 18.10. 683.
18.11. 691. 18.12. 701. 18.13. 709. 18.14. 719. 18.15. 727.
18.16. 733. 18.17. 739. 18.18. 743. 18.19. 751. 18.20. 757.
18.21. 761. 18.22. 769. 18.23. 773. 18.24. 787. 18.25. 797.
18.26. 809. 18.27. 811. 18.28. 821. 18.29. 823. 18.30. 827.

Определение. Пусть p есть нечетное простое число и a есть некоторое целое число. Символ Лежандра (символ a по p)

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & \text{если } p|a, \\ 1, & \text{если } a \text{ есть квадратичный вычет по } \pmod{p}, \\ -1, & \text{если } a \text{ есть квадратичный невычет по } \pmod{p}. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } p|a, \\ 1, & \text{если сравнение } x^2 \equiv a \pmod{p} \text{ имеет (два) решения,} \\ -1, & \text{если сравнение } x^2 \equiv a \pmod{p} \text{ не имеет решений.} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } p|a, \\ 1, & \text{если существует } x \equiv \sqrt{a} \pmod{p}, \\ -1, & \text{если не существует } x \equiv \sqrt{a} \pmod{p}. \end{cases}$$

6.10. Свойства символа Лежандра.

$$(1) \left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}; \left(\frac{1}{p}\right) = 1, \text{ ибо } x^2 \equiv 1 \pmod{p} \text{ имеет решения } x=1, x=-1.$$

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}, \left(\frac{-1}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{если } p \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & \text{если } p \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

$$(2) \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{b}{p}\right). \text{ Если } a \in \mathbb{Z}_p^*, \text{ то } \left(\frac{a^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{a}{p}\right) = 1.$$

$$(3) \text{ Если } a \equiv b \pmod{p}, \text{ то } \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right).$$

$$(4) \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1, & \text{если } p \equiv 1 \text{ или } 7 \pmod{8}, \\ -1, & \text{если } p \equiv 3 \text{ или } 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

(5) Закон квадратичной взаимности. Если q есть нечетное простое число и

$$q \neq p, \text{ то } \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}} \left(\frac{q}{p}\right).$$

Пример. Пусть p есть нечетное простое число и a есть некоторое целое число. Определить, имеет ли решение сравнение $x^2 \equiv a \pmod{p}$.

1. $x^2 \equiv 68 \pmod{113}$. *Решение.* Символ Лежандра

$$\begin{aligned} \left(\frac{68}{113}\right) &= \left(\frac{2^2 \cdot 17}{113}\right) =_{(2)} \left(\frac{2^2}{113}\right) \cdot \left(\frac{17}{113}\right) =_{(2,5)} 1 \cdot \left(\frac{113}{17}\right) \cdot (-1)^{\frac{(17-1)(113-1)}{4}} = \\ \left(\frac{113}{17}\right) &= [113 \equiv 11 \pmod{17}] =_{(3)} \left(\frac{11}{17}\right) =_{(5)} \left(\frac{17}{11}\right) \cdot (-1)^{\frac{(11-1)(17-1)}{4}} = \\ \left(\frac{17}{11}\right) &= [17 \equiv 6 \pmod{11}] =_{(3)} \left(\frac{6}{11}\right) = \left(\frac{2 \cdot 3}{11}\right) =_{(2)} \left(\frac{2}{11}\right) \cdot \left(\frac{3}{11}\right) =_{(4)} \\ &(-1)^{\frac{11^2-1}{8}} \cdot \left(\frac{3}{11}\right) = -1 \cdot \left(\frac{11}{3}\right) \cdot (-1)^{\frac{(3-1)(11-1)}{4}} = \left(\frac{11}{3}\right) = [11 \equiv 2 \pmod{3}] =_{(3)} \\ &\left(\frac{2}{3}\right) = (-1)^{\frac{3^2-1}{8}} = -1. \text{ Ответ. Сравнение решений не имеет.} \end{aligned}$$

2. $x^2 \equiv 310 \pmod{521}$. *Решение.* Символ Лежандра

$$\begin{aligned} \left(\frac{310}{521}\right) &= \left(\frac{2 \cdot 5 \cdot 31}{521}\right) =_{(2)} \left(\frac{2}{521}\right) \cdot \left(\frac{5}{521}\right) \cdot \left(\frac{31}{521}\right) = (-1)^{\frac{521^2-1}{8}} \cdot \left(\frac{5}{521}\right) \cdot \left(\frac{31}{521}\right) =_{(5)} \\ &\left(\frac{521}{5}\right) \cdot (-1)^{\frac{(5-1)(521-1)}{4}} \cdot \left(\frac{521}{31}\right) \cdot (-1)^{\frac{(31-1)(521-1)}{4}} = \left(\frac{521}{5}\right) \cdot \left(\frac{521}{31}\right) = \\ &\left[\begin{array}{l} 521 \equiv 1 \pmod{5} \\ 521 \equiv 25 \pmod{31} \end{array} \right] =_{(3)} \left(\frac{1}{5}\right) \cdot \left(\frac{25}{31}\right) =_{(1)} \left(\frac{5^2}{31}\right) =_{(2)} 1. \end{aligned}$$

Ответ. Сравнение имеет два решения.

3. $x^2 \equiv -174 \pmod{619}$. *Решение.* Символ Лежандра

$$\begin{aligned} \left(\frac{-174}{619}\right) &= \left(\frac{-1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 29}{619}\right) =_{(2)} \left(\frac{-1}{619}\right) \cdot \left(\frac{2}{619}\right) \cdot \left(\frac{3}{619}\right) \cdot \left(\frac{29}{619}\right) =_{(1,2)} \\ &-\left(\frac{2}{619}\right) \cdot \left(\frac{3}{619}\right) \cdot \left(\frac{29}{619}\right) =_{(4,5)} \\ &-(-1)^{\frac{619^2-1}{8}} \cdot \left(\frac{619}{3}\right) \cdot (-1)^{\frac{(3-1)(619-1)}{4}} \cdot \left(\frac{619}{29}\right) \cdot (-1)^{\frac{(5-1)(521-1)}{4}} = \\ &-(-1)(-1) \cdot 1 \cdot \left(\frac{619}{3}\right) \cdot \left(\frac{619}{29}\right) = \left[\begin{array}{l} 619 \equiv 1 \pmod{3} \\ 619 \equiv 10 \pmod{29} \end{array} \right] =_{(3)} -\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{10}{29}\right) =_{(1)} \\ &-\left(\frac{2 \cdot 5}{29}\right) =_{(3)} -\left(\frac{2}{29}\right) \cdot \left(\frac{5}{29}\right) =_{(4,5)} -(-1)^{\frac{29^2-1}{8}} \cdot \left(\frac{29}{5}\right) \cdot (-1)^{\frac{(5-1)(29-1)}{4}} = \end{aligned}$$

$$\left(\frac{29}{5}\right) = [29 \equiv 4 \pmod{5}] =_{(3)} \left(\frac{4}{5}\right) = \left(\frac{2^2}{5}\right) =_{(2)} 1.$$

Ответ. Сравнение имеет два решения.

Задача 19. Определить с помощью символа Лежандра, имеет ли решение сравнение $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Вычислять символ Лежандра $\left(\frac{a}{p}\right)$, рассматривая его как символ Якоби. 1) $a = 506$, 2) $a = -506$, простое число p определяется вариантом задания.

Варианты.

19.1. 1447. **19.2.** 1451. **19.3.** 1453. **19.4.** 1459.
19.5. 1471. **19.6.** 1481. **19.7.** 1483. **19.8.** 1487.
19.9. 1489. **19.10.** 1493. **19.11.** 1499. **19.12.** 1511.
19.13. 1523. **19.14.** 1531. **19.15.** 1543. **19.16.** 1549.
19.17. 1553. **19.18.** 1559. **19.19.** 1567. **19.20.** 1571.
19.21. 1579. **19.22.** 1583. **19.23.** 1597. **19.24.** 1601.
19.25. 1607. **19.26.** 1609. **19.27.** 1613. **19.28.** 1619.
19.29. 1621. **19.30.** 1627.

Определение. Пусть $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_s^{e_s} \geq 3$, где p_i есть простые числа, среди которых могут быть одинаковые. Символ Якоби

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right)^{e_1} \left(\frac{a}{p_2}\right)^{e_2} \dots \left(\frac{a}{p_s}\right)^{e_s}, \text{ где } \left(\frac{a}{p_i}\right) \text{ есть символ Лежандра.}$$

Замечание. Символ Якоби вычисляется быстрее символа Лежандра.

6.11. Свойства символа Якоби. Пусть $m \geq 3$, $n \geq 3$ и $a, b \in \mathbb{Z}$.

$$(1) \left(\frac{a}{n}\right) = 0, 1 \text{ или } -1, \quad \left(\frac{a}{n}\right) = 0 \leftrightarrow \text{нод}(a, n) \neq 1.$$

$$(2) \left(\frac{ab}{n}\right) = \left(\frac{a}{n}\right) \cdot \left(\frac{b}{n}\right). \text{ Если } a \in \mathbb{Z}_p^*, \text{ то } \left(\frac{a^2}{p}\right) = 1.$$

$$(3) \left(\frac{a}{mn}\right) = \left(\frac{a}{m}\right) \cdot \left(\frac{a}{n}\right).$$

$$(4) \text{ Если } a \equiv b \pmod{p}, \text{ то } \left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{b}{n}\right).$$

$$(5) \left(\frac{1}{n}\right) = 1.$$

$$(6) \left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}, \quad \left(\frac{-1}{n}\right) = \begin{cases} 1, & \text{если } n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & \text{если } n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

$$(7) \left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}, \quad \left(\frac{2}{n}\right) = \begin{cases} 1, & \text{если } n \equiv 1 \text{ или } 7 \pmod{8}, \\ -1, & \text{если } n \equiv 3 \text{ или } 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

(8) Закон квадратичной взаимности. $\left(\frac{m}{n}\right) = (-1)^{\frac{(m-1)(n-1)}{4}} \left(\frac{n}{m}\right)$.

(9) Если $a = 2^e b$, где b нечетно, то $\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{2^e}{n}\right) \cdot \left(\frac{n \pmod b}{b}\right) \cdot (-1)^{\frac{(b-1)(n-1)}{4}}$.

6.12. Алгоритм вычисления символа Якоби (и символа Лежандра)

JACOBI(a, n)

ВХОД. Нечетное число $n \geq 3$ и число a , $0 \leq a < n$.

ВЫХОД. Символ Якоби $\left(\frac{a}{n}\right)$ (и следовательно символ Лежандра

при простом n).

1. Если $a = 0$, то вернуть 0.
2. Если $a = 1$, то вернуть 1.
3. Записать a как $a = 2^e a_1$, где a_1 нечетно.
4. Если e четно, то $s := 1$. В противном случае
 $s := 1$, если $n \equiv 1$ или $7 \pmod 8$;
 $s := -1$, если $n \equiv 3$ или $5 \pmod 8$.
5. Если $n \equiv 3 \pmod 4$ и $a_1 \equiv 3 \pmod 4$, то $s := -s$.
6. $n_1 := n \pmod{a_1}$.
7. Если $a_1 = 1$, то вернуть s ; в противном случае вернуть
 $s \cdot \text{JACOBI}(n_1, a_1)$.

Пример. Определить с помощью символа Лежандра, имеет ли решение сравнение $x^2 \equiv a \pmod p$. Вычислять символ Лежандра $\left(\frac{a}{p}\right)$, рассматривая

его как символ Якоби.

1. $x^2 \equiv 506 \pmod{1103}$. *Решение.* Символ Якоби

$$\begin{aligned} \left(\frac{506}{1103}\right) &= \left(\frac{2 \cdot 253}{1103}\right) \stackrel{(2)}{=} \left(\frac{2}{1103}\right) \cdot \left(\frac{253}{1103}\right) \stackrel{(7,8)}{=} \\ &= (-1)^{\frac{1103^2-1}{8}} \cdot \left(\frac{1103}{253}\right) \cdot (-1)^{\frac{(253-1)(1103-1)}{4}} = 1 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1103}{253}\right) = [1103 \equiv 91 \pmod{253}] \stackrel{(4)}{=} \\ &= \left(\frac{91}{253}\right) \stackrel{(8)}{=} \left(\frac{253}{91}\right) \cdot (-1)^{\frac{(91-1)(253-1)}{4}} = \left(\frac{253}{91}\right) = [253 \equiv -20 \pmod{91}] \stackrel{(4)}{=} \\ &= \left(\frac{-20}{91}\right) = \left(\frac{-1}{91}\right) \cdot \left(\frac{20}{91}\right) = (-1)^{\frac{91-1}{2}} \cdot \left(\frac{2^2}{91}\right) \cdot \left(\frac{5}{91}\right) = (-1) \cdot 1 \cdot \left(\frac{91}{5}\right) \cdot (-1)^{\frac{(5-1)(91-1)}{4}} = \\ &= -\left(\frac{91}{5}\right) = [91 \equiv -1 \pmod{5}] \stackrel{(4)}{=} -\left(\frac{1}{5}\right) = -1. \end{aligned}$$

Ответ. Сравнение не имеет решений.

2. $x^2 \equiv 903 \pmod{2111}$. *Решение.* Символ Якоби

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{506}{1103} \right) =_{(8)} \left(\frac{2111}{903} \right) \cdot (-1)^{\frac{(903-1)(2111-1)}{4}} = - \left(\frac{2111}{903} \right) = \\
& [211 \equiv 305 \pmod{903}] =_{(4)} \left(\frac{305}{903} \right) =_{(8)} \left(\frac{903}{305} \right) \cdot (-1)^{\frac{(305-1)(903-1)}{4}} = \\
& - \left(\frac{903}{305} \right) = [903 \equiv -12 \pmod{305}] =_{(4)} - \left(\frac{-12}{305} \right) = - \left(\frac{-1}{305} \right) \cdot \left(\frac{12}{305} \right) =_{(6)} \\
& - (-1)^{\frac{305-1}{2}} \cdot \left(\frac{2^2 \cdot 3}{305} \right) =_{(2)} - \left(\frac{2^2}{305} \right) \cdot \left(\frac{3}{305} \right) = - \left(\frac{3}{305} \right) =_{(8)} \\
& - \left(\frac{305}{3} \right) \cdot (-1)^{\frac{(305-1)(903-1)}{4}} = - \left(\frac{305}{3} \right) = [305 \equiv 3 \pmod{3}] =_{(4)} - \left(\frac{2}{3} \right) = \\
& - (-1)^{\frac{3^2-1}{8}} = 1. \text{ Ответ. Сравнение имеет два решения.}
\end{aligned}$$

Задача 20. Полиномы $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$. Найти их наибольший делитель $d(x) = \text{нод}(f(x), g(x))$ и те полиномы $u(x), v(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$, для которых $d(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x)$.

- 20.1.** $x^8 + 2x^4 + 1, x^5 + 4x^3 + x^2 + 3x + 3$.
20.2. $x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^4 + x^3 + x^2 + x + 4, x^5 + x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$.
20.3. $x^8 + 2x^7 + 4x^6 + 2x^5 + 4x^3 + x + 3x^4 + x^2 + 1, x^5 + x^4 + 2x^2 + 3x^3 + 4x + 2$.
20.4. $x^8 + 4x^7 + 4x^6 + 3x^5 + 4x^3 + 3x + 3x^4 + x^2 + 1, x^5 + 2x^4 + 3x^2 + 3x^3 + 4x + 2$.
20.5. $x^8 + 4x^7 + x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 2x^2 + 4x + 4, x^5 + 2x^4 + 3x^2 + x + 4$.
20.6. $x^8 + x^7 + 4x^6 + 2x^5 + 3x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 1, x^5 + 3x^4 + 4x^2 + 4x^3 + x + 3$.
20.7. $x^8 + x^7 + x^6 + 3x^5 + x + 3x^4 + 2x^2 + 4, x^5 + 3x^4 + 4x^2 + 2x + 4$.
20.8. $x^8 + 3x^7 + 2x^6 + 2x^4 + 4x^3 + x^2 + 2x + 4, x^5 + 4x^4 + 2x^3 + 1$.
20.9. $x^8 + 3x^7 + 4x^6 + 3x^5 + 3x^4 + x^3 + x^2 + 4x + 1, x^5 + 4x^4 + 3x^3 + x + 2$.
20.10. $4x^8 + 3x^4 + 4, 2x^5 + 3x^3 + 2x^2 + x + 1$.
20.11. $4x^8 + 2x^6 + x^4 + 3x^2 + 4, 2x^5 + 2x^2 + x^3 + 4x + 4$.
20.12. $4x^8 + 4x^7 + x^6 + 3x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 3x + 4, 2x^5 + x^4 + 3x^3 + 2x + 1$.
20.13. $4x^8 + 4x^7 + 4x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 3x^2 + 4x + 1, 2x^5 + x^4 + 3x^2 + 4x + 3$.
20.14. $4x^8 + 3x^7 + 3x^6 + 3x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 2x + 1, 2x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 4x + 2$.
20.15. $4x^8 + 3x^7 + 6x^6 + 3x^5 + 2x^4 + x^3 + 4x^2 + 4x + 4, 2x^5 + 2x^4 + 4x^2 + x^3 + x + 4$.
20.16. $4x^8 + 2x^7 + 3x^6 + 3x^4 + x^3 + 4x^2 + 3x + 1, 2x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 2$.
20.17. $4x^8 + 2x^7 + x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 4x^2 + x + 4, 2x^5 + 3x^4 + x^3 + 2x + 4$.
20.18. $4x^8 + x^7 + x^6 + 2x^5 + x^3 + 2x^4 + 4x^2 + 2x + 4, 2x^5 + 4x^4 + x^2 + 3x^3 + 1$.
20.19. $4x^8 + x^7 + 4x^6 + 3x^5 + 2x^4 + 3x^2 + x + 1, 2x^5 + 4x^4 + x^2 + 2x + 3$.
20.20. $4x^8 + 2x^6 + x^4 + 3x^2 + 4, 3x^5 + 3x^2 + 4x^3 + x + 1$.
20.21. $4x^8 + 3x^4 + 4, 2x^5 + x^3 + 2x^2 + 4x + 4$.
20.22. $4x^8 + x^7 + 4x^6 + 3x^5 + 2x^4 + x + 1, 3x^5 + x^4 + 4x^2 + 3x + 2$.
20.23. $4x^8 + x^7 + x^6 + 2x^5 + x^3 + 2x^4 + 4x^2 + 2x + 4, 3x^5 + x^4 + 4, 2x^3 + 4$.
20.24. $4x^8 + 2x^7 + x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 4x^2 + x + 4, 3x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 3x + 1$.

- 20.25. $4x^8 + 2x^7 + 3x^6 + 3x^4 + x^3 + 4x^2 + 3x + 1, 3x^5 + 2x^4 + 4x + 2$.
 20.26. $4x^8 + 3x^7 + x^6 + 3x^5 + 3x^4 + 2x^4 + x^3 + 4x^2 + 4x + 4, 3x^5 + 3x^4 + 4x^3 + x^2 + 3x + 1$.
 20.27. $4x^8 + 3x^7 + 3x^6 + 4x^3 + 4x^2 + 2x + 1, 3x^5 + 3x^4 + x^2 + x^3 + x + 3$.
 20.28. $4x^8 + 4x^7 + 4x^6 + 2x^5 + 3x^2 + 4x + 1, 3x^5 + 4x^4 + 2x^2 + x + 2$.
 20.29. $4x^8 + 4x^7 + x^6 + 3x^5 + 2x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 3x + 4, 3x^5 + 4x^4 + 2x^2 + 2x^3 + 3x + 4$.
 20.30. $x^8 + 2x^7 + 2x^6 + 2x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 4, x^5 + 3x^3 + x^2 + 2x + 2$.

6.13. Алгоритм Евклида для полиномов из $\mathbb{Z}_p[x]$

ВХОД. Ненулевые полиномы $f(x), h(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$.

ВЫХОД. Наибольший общий делитель для $f(x)$ и $h(x)$.

1. Пока $h(x) \neq 0$ выполнять следующее:
 $r(x) := f(x) \pmod{h(x)}, f(x) := h(x), h(x) := r(x)$.
2. Если $p > 2, a \neq 1$ есть старший коэффициент $f(x)$, то $f(x) := f(x)/a \pmod{p}$.
3. Вернуть $f(x)$.

6.14. Расширенный алгоритм Евклида для полиномов из $\mathbb{Z}_p[x]$

ВХОД. Ненулевые полиномы $f(x), h(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$.

ВЫХОД. $d(x) = \text{нод}(f(x), h(x))$ и два полинома $u(x), v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$, для которых $d(x) = u(x)f(x) + v(x)h(x)$.

1. Если $h = 0$ то $d := f, u := 1, v := 0$, вернуть (d, u, v) .
2. $u_2 := 1, u_1 := 0, v_1 := 0, v_2 := 1$.
3. Пока $h \neq 0$ выполнять следующее.
 - 3.1. $q := \lfloor f/h \rfloor, r := f - hq, u := u_2 - qu_1, v := v_2 - qv_1$.
 - 3.2. $f := h, h := r, u_2 := u_1, u_1 := u, v_2 := v_1, v_1 := v$.
4. $d := f, u := u_2, v := v_2$.
5. Если $p > 2, a \neq 1$ есть старший коэффициент $f(x)$, то $d := d \cdot a^{-1} \pmod{p}$,
 $u := u \cdot a^{-1} \pmod{p}, v := v \cdot a^{-1} \pmod{p}$.
6. Вернуть (d, u, v) .

Пример 1. (Расширенный алгоритм Евклида для полиномов из $\mathbb{Z}_5[x]$).

Пусть $f(x) = 4x^8 + 3x^7 + 4x^6 + 2x^5 + 4x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 3x + 4$,

$h(x) = 3x^7 + x^6 + 4x^4 + 3x^3 + x^2 + 4x + 4$ есть полиномы из $\mathbb{Z}_5[x]$. Найти

$d(x) = \text{нод}(f(x), h(x))$ и полиномы $u(x), v(x) \in \mathbb{Z}_5[x]$, для которых $d(x) = u(x)f(x) + v(x)h(x)$.

Решение.

Исходное присваивание.

$$f(x) = 4x^8 + 3x^7 + 4x^6 + 2x^5 + 4x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 3x + 4,$$

$$h(x) = 3x^7 + x^6 + 4x^4 + 3x^3 + x^2 + 4x + 4,$$

$$u_2(x) := 1, u_1(x) := 0, v_2(x) := 0, v_1(x) := 1.$$

Итерация 1.

$$q(x) := \lfloor f(x)/h(x) \rfloor = \lfloor (4x^8 + 3x^7 + 4x^6 + 2x^5 + 4x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 3x + 4) / (3x^7 + x^6 + 4x^4 + 3x^3 + x^2 + 4x + 4) \rfloor = 3x,$$

$$\begin{array}{r}
4x^8+3x^7+4x^6+2x^5+4x^4+2x^3+4x^2+3x+4 \quad | \quad 3x^7+1x^6+0x^5+4x^4+3x^3+1x^2+4x+4 \\
- \quad 4x^8+3x^7+0x^6+2x^5+4x^4+3x^3+2x^2+2x \quad | \quad 3x \\
\hline
4x^6+0x^5+0x^4+4x^3+2x^2+1x+4
\end{array}$$

$$r(x) := f(x) - h(x)q(x) = (4x^8+3x^7+4x^6+2x^5+4x^4+2x^3+4x^2+3x+4) - (3x^7+x^6+4x^4+3x^3+x^2+4x+4) \cdot (3x) = 4x^6+4x^3+2x^2+x+4,$$

$$u(x) := u_2(x) - q(x)u_1(x) = 1 - (3x) \cdot (0) = 1,$$

$$v(x) := v_2(x) - q(x)v_1(x) = 0 - (3x) \cdot (1) = 2x,$$

$$f(x) := h(x) = 3x^7+x^6+4x^4+3x^3+x^2+4x+4,$$

$$h(x) := r(x) = 4x^6+4x^3+2x^2+x+4,$$

$$u_2(x) := u_1(x) = 0, u_1(x) := u(x) = 1,$$

$$v_2(x) := v_1(x) = 1, v_1(x) := v(x) = 2x.$$

Итерация 2.

$$q(x) := \lfloor f(x)/h(x) \rfloor = \lfloor (3x^7+x^6+4x^4+3x^3+x^2+4x+4)/(4x^6+4x^3+2x^2+x+4) \rfloor = 2x+4,$$

$$\begin{array}{r}
3x^7+1x^6+0x^5+4x^4+3x^3+1x^2+4x+4 \quad | \quad 4x^6+0x^5+0x^4+4x^3+2x^2+1x+4 \\
- \quad 3x^7+0x^6+0x^5+3x^4+4x^3+2x^2+3x+0 \quad | \quad 2x+4 \\
\hline
1x^6+0x^5+1x^4+4x^3+4x^2+1x+4 \\
- \quad 1x^6+0x^5+0x^4+1x^3+3x^2+4x+1 \\
\hline
1x^4+3x^3+1x^2+2x+3
\end{array}$$

$$r(x) := f(x) - h(x)q(x) =$$

$$(3x^7+x^6+4x^4+3x^3+x^2+4x+4) - (4x^6+4x^3+2x^2+x+4) \cdot (2x+4) = x^4+3x^3+x^2+2x+3,$$

$$u(x) := u_2(x) - q(x)u_1(x) = 0 - (2x+4) \cdot (1) = 3x+1, v(x) := v_2(x) - q(x)v_1(x) =$$

$$1 - (2x+4) \cdot (2x) = x^2+2x+1,$$

$$f(x) := h(x) = 4x^6+4x^3+2x^2+x+4, h(x) := r(x) = x^4+3x^3+x^2+2x+3,$$

$$u_2(x) := u_1(x) = 1, u_1(x) := u(x) = 3x+1,$$

$$v_2(x) := v_1(x) = 2x, v_1(x) := v(x) = x^2+2x+1.$$

Итерация 3.

$$q(x) := \lfloor f(x)/h(x) \rfloor = \lfloor (4x^6+4x^3+2x^2+x+4)/(x^4+3x^3+x^2+2x+3) \rfloor = 4x^2+3x+2,$$

$$\begin{array}{r}
4x^6+0x^5+0x^4+4x^3+2x^2+1x+4 \quad | \quad 1x^4+3x^3+1x^2+2x+3 \\
- \quad 4x^6+2x^5+4x^4+3x^3+2x^2 \quad | \quad 4x^2+3x+2 \\
\hline
3x^5+1x^4+1x^3+0x^2+1x+4 \\
- \quad 3x^5+4x^4+3x^3+1x^2+4x \\
\hline
2x^4+3x^3+4x^2+2x+4 \\
- \quad 2x^4+1x^3+2x^2+4x+1 \\
\hline
2x^3+2x^2+3x+3
\end{array}$$

$$r(x) := f(x) - h(x)q(x) =$$

$$(4x^6+4x^3+2x^2+x+4) - (x^4+3x^3+x^2+2x+3) \cdot (4x^2+3x+2) = 2x^3+2x^2+3x+3,$$

$$u(x) := u_2(x) - q(x)u_1(x) = 1 - (4x^2+3x+2) \cdot (3x+1) = 3x^3+2x^2+x+4,$$

$$v(x) := v_2(x) - q(x)v_1(x) = 2x - (4x^2+3x+2) \cdot (2x) = x^4+4x^3+3x^2+3,$$

$$f(x) := h(x) = x^4+3x^3+x^2+2x+3, h(x) := r(x) = 2x^3+2x^2+3x+3,$$

$$u_2(x) := u_1(x) = 3x+1, u_1(x) := u(x) = 3x^3+2x^2+x+4,$$

$$v_2(x) := v_1(x) = x^2 + 2x + 1, v_1(x) := v(x) = x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 3.$$

Итерация 4.

$$q(x) := \lfloor f(x)/h(x) \rfloor = \lfloor (x^4 + 3x^3 + x^2 + 2x + 3)/(2x^3 + 2x^2 + 3x + 3) \rfloor = 3x + 1,$$

$$\begin{array}{r} - \frac{x^4 + 3x^3 + 1x^2 + 2x + 3}{x^4 + 1x^3 + 4x^2 + 4x} \left| \frac{2x^3 + 2x^2 + 3x + 3}{3x + 1} \right. \\ - \frac{2x^3 + 2x^2 + 3x + 3}{2x^3 + 2x^2 + 3x + 3} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$r(x) := (x^4 + 3x^3 + x^2 + 2x + 3) - (2x^3 + 2x^2 + 3x + 3) \cdot (3x + 1) = 0,$$

$$u(x) := u_2(x) - q(x)u_1(x) = (3x + 1) - (3x + 1) \cdot (3x^3 + 2x^2 + x + 4) = x^4 + x^3 + 2,$$

$$v(x) := v_2(x) - q(x)v_1(x) =$$

$$(x^2 + 2x + 1) - (3x + 1) \cdot (x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 3) = 2x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 3x + 3,$$

$$f(x) := h(x) = 2x^3 + 2x^2 + 3x + 3, h(x) := r(x) = 0,$$

$$u_2(x) := u_1(x) = 3x^3 + 2x^2 + x + 4, u_1(x) := u(x) = x^4 + x^3 + 2,$$

$$v_2(x) := v_1(x) = x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 3,$$

$$v_1(x) := v(x) = 2x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 3x + 3.$$

$$\text{Так как } h(x) = 0, \text{ то } d(x) := f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 3x + 3,$$

$$u(x) := u_2(x) = 3x^3 + 2x^2 + x + 4, v(x) := v_2(x) = x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 3.$$

Так как $p = 5 > 2$ и $d(x)$ имеет старший коэффициент $a = 2$, то

$$d(x) := d(x) \cdot 2^{-1} \pmod{p} = d(x) \cdot 3 \pmod{p} = x^3 + x^2 + 4x + 4,$$

$$u(x) := u(x) \cdot 2^{-1} \pmod{p} = u(x) \cdot 3 \pmod{p} = 4x^3 + x^2 + 3x + 2,$$

$$v(x) := v(x) \cdot 2^{-1} \pmod{p} = v(x) \cdot 3 \pmod{p} = 3x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 4.$$

$$\text{Ответ. } d(x) = x^3 + x^2 + 4x + 4, u(x) = 4x^3 + x^2 + 3x + 2, v(x) = 3x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 4.$$

Пример 2. (Расширенный алгоритм Евклида для полиномов из $\mathbb{Z}_2[x]$).

Пусть $f(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + 1$, $h(x) = x^9 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1$ есть полиномы из $\mathbb{Z}_2[x]$. Найти $d(x) = \text{НОД}(f(x), h(x))$ и полиномы $u(x), v(x) \in \mathbb{Z}_2[x]$, для которых $d(x) = u(x)f(x) + v(x)h(x)$.

Решение.

Исходное присваивание.

$$u_2(x) := 1, u_1(x) := 0, v_2(x) := 0, v_1(x) := 1.$$

Итерация 1.

$$q(x) := \lfloor f(x)/h(x) \rfloor = x + 1,$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^{10} + 1x^9 + 1x^8 + 0x^7 + 1x^6 + 1x^5 + 1x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x + 1}{1x^{10} + 0x^9 + 0x^8 + 1x^7 + 1x^6 + 0x^5 + 1x^4 + 1x^3 + 0x^2 + 1x} \left| \frac{1x^9 + 0x^8 + 0x^7 + 1x^6 + 1x^5 + 1x^3 + 1x^2 + 1}{x + 1} \right. \\ - \frac{1x^9 + 1x^8 + 1x^7 + 0x^6 + 1x^5 + 0x^4 + 1x^3 + 0x^2 + 1x + 1}{1x^9 + 0x^8 + 0x^7 + 1x^6 + 1x^5 + 0x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 0x + 1} \\ \hline 1x^8 + 1x^7 + 1x^6 + 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 1x^2 + 1x + 0 \end{array}$$

$$r(x) := f(x) - h(x)q(x) =$$

$$(x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + 1) - (x^9 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1) \cdot (x + 1) =$$

$$x^8 + x^7 + x^6 + x^2 + x,$$

$$u(x) := u_2(x) - q(x)u_1(x) = 1 - (x + 1) \cdot (0) = 1,$$

$$\begin{aligned}
v(x) &:= v_2(x) - q(x)v_1(x) = 0 - (x+1) \cdot (1) = x+1, \\
f(x) &:= h(x) = x^9 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1, \quad h(x) := r(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^2 + x, \\
u_2(x) &:= u_1(x) = 0, \quad u_1(x) := u(x) = 1, \\
v_2(x) &:= v_1(x) = 1, \quad v_1(x) := v(x) = x+1.
\end{aligned}$$

Итерация 2.

$$\begin{aligned}
q(x) &:= \lfloor f(x)/h(x) \rfloor = x+1, \\
&\quad - \frac{1x^9+0x^8+0x^7+1x^6+1x^5+0x^4+1x^3+1x^2+0x+1}{1x^9+1x^8+1x^7+0x^6+0x^5+0x^4+1x^3+1x^2+0x+0} \Bigg| \frac{1x^8+1x^7+1x^6+0x^5+0x^4+0x^3+1x^2+1x+0}{1x+1} \\
&\quad - \frac{1x^8+1x^7+1x^6+1x^5+0x^4+0x^3+0x^2+0x+1}{1x^8+1x^7+1x^6+0x^5+0x^4+0x^3+1x^2+1x+0} \\
&\quad \quad \quad 1x^5+0x^4+0x^3+1x^2+1x+1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(x) &:= f(x) - h(x)q(x) = \\
&= (x^9 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + 1) - (x^8 + x^7 + x^6 + x^2 + x) \cdot (x+1) = x^5 + x^2 + x + 1, \\
u(x) &:= u_2(x) - q(x)u_1(x) = 0 - (x+1) \cdot (1) = x+1, \\
v(x) &:= v_2(x) - q(x)v_1(x) = 1 - (x+1) \cdot (x+1) = x, \\
f(x) &:= h(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^2 + 1, \quad h(x) := r(x) = x^5 + x^2 + x + 1, \\
u_2(x) &:= u_1(x) = 1, \quad u_1(x) := u(x) = x+1, \\
v_2(x) &:= v_1(x) = x+1, \quad v_1(x) := v(x) = x^2.
\end{aligned}$$

Итерация 3.

$$\begin{aligned}
q(x) &:= \lfloor f(x)/h(x) \rfloor = x^3 + x^2 + x + 1, \\
&\quad - \frac{1x^8+1x^7+1x^6+0x^5+0x^4+0x^3+1x^2+1x+0}{1x^8+0x^7+0x^6+1x^5+1x^4+1x^3+0x^2+0x+0} \Bigg| \frac{1x^5+0x^4+0x^3+1x^2+1x+1}{1x^3+1x^2+1x+1} \\
&\quad - \frac{1x^7+1x^6+1x^5+1x^4+1x^3+1x^2+1x+0}{1x^7+0x^6+0x^5+1x^4+1x^3+1x^2+0x+0} \\
&\quad - \frac{1x^6+1x^5+0x^4+0x^3+0x^2+1x+0}{1x^6+0x^5+0x^4+1x^3+1x^2+1x+0} \\
&\quad - \frac{1x^5+0x^4+1x^3+1x^2+0x+0}{1x^5+0x^4+0x^3+1x^2+1x+1} \\
&\quad \quad \quad 1x^3+0x^2+1x+1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r(x) &:= f(x) - h(x)q(x) = \\
&= (x^8 + x^7 + x^6 + x^2 + 1) - (x^5 + x^2 + x + 1) \cdot (x^3 + x^2 + x + 1) = x^3 + x + 1, \\
u(x) &:= u_2(x) - q(x)u_1(x) = 1 - (x^3 + x^2 + x + 1) \cdot (x+1) = x, \\
v(x) &:= v_2(x) - q(x)v_1(x) = \\
&= (x+1) - (x^3 + x^2 + x + 1) \cdot (x^2) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, \\
f(x) &:= h(x) = x^5 + x^2 + x + 1, \quad h(x) := r(x) = x^3 + x + 1, \\
u_2(x) &:= u_1(x) = x+1, \quad u_1(x) := u(x) = x^4, \\
v_2(x) &:= v_1(x) = x^2, \quad v_1(x) := v(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.
\end{aligned}$$

Итерация 4.

$$q(x) := \lfloor f(x)/h(x) \rfloor = x^2 + 1,$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^5+0x^4+0x^3+1x^2+1x+1}{1x^5+0x^4+1x^3+1x^2+0x+0} \Big| \frac{1x^3+0x^2+1x+1}{1x^2+1} \\
- \frac{1x^3+0x^2+1x+1}{1x^3+0x^2+1x+1} \\
\hline
0
\end{array}$$

$$r(x) := f(x) - h(x)q(x) = (x^5 + x^2 + x + 1) - (x^3 + x + 1) \cdot (x^2 + 1) = 0,$$

$$u(x) := u_2(x) - q(x)u_1(x) = x + 1 - (x^2 + 1) \cdot (x^4) = x^6 + x^4 + x + 1,$$

$$v(x) := v_2(x) - q(x)v_1(x) =$$

$$x^2 - (x^2 + 1) \cdot (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = x^7 + x^6 + x^2 + x + 1,$$

$$f(x) := h(x) = x^3 + x + 1, h(x) := r(x) = 0,$$

$$u_2(x) := u_1(x) = x^4, u_1(x) := u(x) = x^6 + x^4 + x + 1,$$

$$v_2(x) := v_1(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, v_1(x) := v(x) = x^7 + x^6 + x^2 + x + 1.$$

$$\text{Ответ. } d(x) = \text{НОД}(f(x), h(x)) = x^3 + x + 1,$$

$$u(x) = x^4, v(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Задача 21. Полином $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ степени m над простым полем $\mathbb{Z}_p$, $p=5$, $m=2$, задан как определяемое вариантом натуральное число a . Например, для $a = 108_{10} = 413_5$ полином $f(x) = 4 \cdot x^2 + 1 \cdot x + 3 = 4x^2 + x + 3$.

а) по заданному числу a найти полином $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$.

б) построить таблицу значений для $f(x)$ и проверить, будет ли полином $f(x)$ над полем $\mathbb{Z}_p$ неприводим.

с) написать все элементы поля $GF(p^m) = \mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ из $q = p^m$ из p^m остатков от деления полиномов из $\mathbb{Z}_p[x]$ на модуль $f(x)$.

д) для поля $GF(p^m) = \mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ из $q = p^m$ остатков от деления полиномов из $\mathbb{Z}_p[x]$ на $f(x)$ построить таблицы для сложения и умножения элементов $a_1x + a_0$, $a_1 = 3$, $a_0 \in \mathbb{Z}_5$, на все элементы поля $GF(p^m)$.

е) для каждого элемента $a_1x + a_0$, $a_1 = 3$, $a_0 \in \mathbb{Z}_5$, указать обратный (по умножению) элемент.

21.1. 27. 21.2. 28. 21.3. 31. 21.4. 32. 21.5. 38.
 21.6. 39. 21.7. 43. 21.8. 44. 21.9. 46. 21.10. 47.
 21.11. 51. 21.12. 54. 21.13. 56. 21.14. 58. 21.15. 62.
 21.16. 64. 21.17. 67. 21.18. 69. 21.19. 71. 21.20. 73.
 21.21. 76. 21.22. 79. 21.23. 82. 21.24. 84. 21.25. 86.
 21.26. 88. 21.27. 91. 21.28. 93. 21.29. 97. 21.30. 99.

6.15. Мультипликативный обратный элемент в $GF(p^m)$

ВХОД. Ненулевой полином $g(x) \in GF(p^m)$. (Элементы поля $GF(p^m)$ представляются как элементы в $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$, где $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ есть неприводимый полином степени m над $\mathbb{Z}_p$).

ВЫХОД. $g(x)^{-1} \in GF(p^m)$.

1. С помощью расширенного алгоритма Евклида для полиномов найти два полинома $u(x)$ и $v(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$, для которых $g(x)u(x) + f(x)v(x) = 1$.

2. Вернуть $u(x)$.

6.16. Модулярная степень в $GF(p^m)$

ВХОД. $g(x) \in GF(p^m)$ и целое $0 \leq k < p^m - 1$ с бинарным представлением $k = \sum_{i=0}^t k_i 2^i$. (Поле $GF(p^m)$ есть $\mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$, где $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ есть неприводимый полином степени m над $\mathbb{Z}_p$).

ВЫХОД. $g(x)^k \pmod{f(x)}$.

1. $u(x) := 1$. Если $k=0$, то вернуть $u(x)$.

2. $G(x) := g(x)$.

3. Если $k_0 = 1$, то $u(x) := g(x)$.

4. Для i от 1 до t выполнить следующее:

4.1. $G(x) := G(x)^2 \pmod{f(x)}$.

4.2. Если $k_i = 1$, то $u(x) := G(x) \cdot u(x) \pmod{f(x)}$.

5. Вернуть $u(x)$.

Утверждение. Пусть p есть простое число и пусть k есть положительное целое число.

1. Произведение всех нормированных неприводимых полиномов в $\mathbb{Z}_p[x]$, степень которых делит k , равно $x^{p^k} - x$.

2. Пусть $f(x)$ есть полином степени m из $\mathbb{Z}_p[x]$. Тогда $f(x)$ неприводим над $\mathbb{Z}_p$, если и только если $\text{нод}(f(x), x^{p^k} - x) = 1$ для каждого i , $1 \leq i \leq \lfloor m/2 \rfloor$.

6.17. Тестирование полинома из $\mathbb{Z}_p[x]$ на неприводимость

ВХОД. Простое число p и нормированный полином $f(x)$ степени m из $\mathbb{Z}_p[x]$.

ВЫХОД. Ответ на вопрос: "Является ли полином $f(x)$ неприводим над $\mathbb{Z}_p$?"

1. $u(x) := x$.

2. Для i от 1 до $\lfloor m/2 \rfloor$ выполнить следующее.

2.1. $u(x) := u(x)^p \pmod{f(x)}$.

2.2. $d(x) := \text{нод}(f(x), u(x) - x)$.

2.3. Если $d(x) \neq 1$, то вернуть "приводимый".

3. Вернуть "неприводимый".

6.18. Порождение случайного неприводимого полинома из $\mathbb{Z}_p[x]$

ВХОД. Простое число p и положительное целое m .

ВЫХОД. Неприводимый полином $f(x)$ степени m в $\mathbb{Z}_p[x]$.

1. Случайно выбираем целые $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ между 0 и $p-1$ с $a_0 \neq 0$. Пусть $f(x) = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$.

2. Тестируем полином $f(x)$ на неприводимость. Если полином $f(x)$ приводим над $\mathbb{Z}_p$, перейти к пункту 1.

3. Вернуть $f(x)$.

6.19. Тестирование неприводимого полинома на примитивность

ВХОД. Простое число p ; целое $m \geq 1$; различные простые делители $r_1, r_2, \dots, r_t$ числа $p^m - 1$; нормированный неприводимый полином $f(x)$ степени m в $\mathbb{Z}_p[x]$.

ВЫХОД. Ответ на вопрос: "Примитивен ли полином $f(x)$?"

1. Для i от 1 до t выполнить следующее.

1.1. $l(x) := x^{(p^m-1)/r_i} \pmod{f(x)}$

1.2. Если $l(x) = 1$, то вернуть "Непримитивный".

2. Вернуть "Примитивный".

6.20. Порождение случайного нормированного примитивного полинома из $\mathbb{Z}_p[x]$

ВХОД. Простое число p ; целое $m \geq 1$; различные простые делители

$r_1, r_2, \dots, r_t$ числа $p^m - 1$.

ВЫХОД. Нормированный примитивный полином $f(x)$ степени m в $\mathbb{Z}_p[x]$.

1. Генерируем случайный нормированный неприводимый полином $f(x)$ степени m в $\mathbb{Z}_p[x]$.

2. Тестируем полином $f(x)$ на примитивность. Если полином $f(x)$ не примитивен над $\mathbb{Z}_p$, перейти к 1.

3. Вернуть $f(x)$.

6.21. Вычисление порядка элемента конечной мультипликативной группы (алгоритм Гаусса)

ВХОД. Мультипликативная конечная группы G порядка n , элемент $a \in G$, факторизация $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$.

ВЫХОД. Порядок t элемента a .

1. $t := n$.

2. Для i от 1 до k выполнить следующее.

2.1. $t := t / p_i^{e_i}$.

2.2. $a_1 := a^t$.

2.3. Пока $a_1 \neq 1$, выполнить: $a_1 := a_1^{p_i}$, $t := t \cdot p_i$.

3. Вернуть t .

6.22. Вычисление генератора конечной мультипликативной циклической группы (алгоритм Гаусса)

ВХОД. Циклическая конечная группа G порядка n , факторизация

$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$.

ВЫХОД. Генератор a для G .

1. Выбрать случайный элемент a в G

2. Для i от 1 до k выполнить следующее

2.1. $b := a^{n/p_i}$.

2.2. Если $b = 1$, то перейти к пункту 1.

3. Вернуть a .

Пример. Задан полином $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$ степени m над простым полем $\mathbb{Z}_p$, $p=5$, $m=2$. Полином задан как натуральное число a . Если, например, $a = 108_{10} = 413_5$, то полином $f(x) = 4 \cdot x^2 + 1 \cdot x + 3 = 4x^2 + x + 3$.

а) найти полином $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$.

б) построить таблицу значений для $f(x)$ и проверить, будет ли полином $f(x)$ над полем $\mathbb{Z}_p$ неприводим.

с) написать все элементы поля $GF(p^m) = \mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ из $q = p^m$ остатков классов при делении полиномов из $\mathbb{Z}_p[x]$ на $f(x)$ с операциями сложения и умножения полиномов по модулю $f(x)$.

д) для поля $GF(p^m) = \mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ построить таблицы для сложения и умножения элементов $a_1x + a_0$, $a_1 = 3$, $a_0 \in \mathbb{Z}_5$ на все элементы поля $GF(p^m)$.

е) для каждого элемента $a_1x + a_0$, $a_1 = 3$, $a_0 \in \mathbb{Z}_5$, указать обратный (по умножению) элемент.

Решение.

а) $a = 112_{10} = 422_5$. Полином $f(x) = 4x^2 + 2x + 2$.

б) $f(0) = 2$, $f(1) = 4 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 + 2 = 8 = 3 \pmod{5}$,

$f(2) = 4 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 + 2 = 22 = 2 \pmod{5}$, $f(3) = 4 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 + 3 = 44 = 4 \pmod{5}$,

$f(4) = 4 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4 + 3 = 74 = 4 \pmod{5}$.

Ниже следует таблица значений для $f(x)$.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2	3	2	4	4

$f(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{Z}_5$. Полином $f(x)$ над полем $\mathbb{Z}_5$ неприводим.

с) множество F всех элементов поля $GF(q)$ определяется множеством всех остатков при делении полиномов из $\mathbb{Z}_p[x]$ на полином $f(x) = 4x^2 + 2x + 2$. Всякий такой остаток есть полином первого порядка $a_1x + a_0$, где $a_1, a_0 \in \mathbb{Z}_5$. Таких остатков 25. Будем задавать их вектором $(a_1 a_0)$, где $a_1, a_0 \in \mathbb{Z}_5$.

0. (00) = $0 \cdot x + 0 = 0$.

1. (01) = $0 \cdot x + 1 = 1$.

2. (02) = $0 \cdot x + 2 = 2$.

3. (03) = $0 \cdot x + 3 = 3$.

4. (04) = $0 \cdot x + 4 = 4$.

5. (10) = $1 \cdot x + 0 = x$.

6. (11) = $1 \cdot x + 1 = x + 1$.

7. (12) = $1 \cdot x + 2 = x + 2$.

8. (13) = $1 \cdot x + 3 = x + 3$.

9. (14) = $1 \cdot x + 4 = x + 4$.

13. (23) = $2 \cdot x + 3$.

14. (24) = $2 \cdot x + 4$.

15. (30) = $3 \cdot x + 0 = 3x$.

16. (31) = $3 \cdot x + 1$.

17. (32) = $3 \cdot x + 2$.

18. (33) = $3 \cdot x + 3$.

19. (34) = $3 \cdot x + 4$.

20. (40) = $4 \cdot x + 0 = 4x$.

21. (41) = $4 \cdot x + 1$.

22. (42) = $4 \cdot x + 2$.

$$10. (20) = 2 \cdot x + 0 = 2x.$$

$$23. (43) = 4 \cdot x + 3.$$

$$11. (21) = 2 \cdot x + 1.$$

$$24. (44) = 4 \cdot x + 4.$$

$$12. (22) = 2 \cdot x + 2.$$

d) табл. 6.14a для сложения и табл. 6.14б для умножения в поле $\mathbb{Z}_5$.

Таблица 6.14a

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

Таблица 6.14б

×	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Сложение в поле $GF(q)$, $q = p^m = 5^2 = 25$, выполняется как $a+b = a_1a_0 + b_1b_0 = (a_1x+a_0) + (b_1x+b_0) = (a_1+b_1)x + (a_0+b_0)$.

Например,

$$(32) + (24) = (3x + 2) + (2x + 4) = 5x + 6 \pmod{5} = 0x + 1 = 01.$$

Далее следуют подробные вычисления для сложения.

(30)

$$(30) + (00) = (3x + 0) + (0x + 0) = 3x + 0 \pmod{5} = 3x + 0 = (30)$$

$$(30) + (01) = (3x + 0) + (0x + 1) = 3x + 1 \pmod{5} = 3x + 1 = (31).$$

$$(30) + (02) = (3x + 0) + (0x + 2) = 3x + 2 \pmod{5} = 3x + 2 = (32).$$

$$(30) + (03) = (3x + 0) + (0x + 3) = 3x + 3 \pmod{5} = 3x + 3 = (33)$$

$$(30) + (04) = (3x + 0) + (0x + 4) = 3x + 4 \pmod{5} = 3x + 4 = (34)$$

$$(30) + (10) = (3x + 0) + (1x + 0) = 4x + 0 \pmod{5} = 4x + 0 = (40)$$

$$(30) + (11) = (3x + 0) + (1x + 1) = 4x + 1 \pmod{5} = 4x + 1 = (41)$$

$$(30) + (12) = (3x + 0) + (1x + 2) = 4x + 2 \pmod{5} = 4x + 2 = (42)$$

$$(30) + (13) = (3x + 0) + (1x + 3) = 4x + 3 \pmod{5} = 4x + 3 = (43)$$

$$(30) + (14) = (3x + 0) + (1x + 4) = 4x + 4 \pmod{5} = 4x + 4 = (44)$$

$$(30) + (20) = (3x + 0) + (2x + 0) = 5x + 0 \pmod{5} = 0x + 0 = (00)$$

$$(30) + (21) = (3x + 0) + (2x + 1) = 5x + 1 \pmod{5} = 0x + 1 = (01)$$

$$(30) + (22) = (3x + 0) + (2x + 2) = 5x + 2 \pmod{5} = 0x + 2 = (02)$$

$$(30) + (23) = (3x + 0) + (2x + 3) = 5x + 3 \pmod{5} = 0x + 3 = (03)$$

$$(30) + (24) = (3x + 0) + (2x + 4) = 5x + 4 \pmod{5} = 0x + 4 = (04)$$

$$(30) + (30) = (3x + 0) + (3x + 0) = 6x + 0 \pmod{5} = 1x + 0 = (10)$$

$$(30) + (31) = (3x + 0) + (3x + 1) = 6x + 1 \pmod{5} = 1x + 1 = (11)$$

$$(30) + (32) = (3x + 0) + (3x + 2) = 6x + 2 \pmod{5} = 1x + 2 = (12)$$

$$(30) + (33) = (3x + 0) + (3x + 3) = 6x + 3 \pmod{5} = 1x + 3 = (13)$$

$$(30) + (34) = (3x + 0) + (3x + 4) = 6x + 4 \pmod{5} = 1x + 4 = (14)$$

$$(30) + (40) = (3x + 0) + (4x + 0) = 7x + 0 \pmod{5} = 2x + 0 = (20)$$

$$(30) + (41) = (3x + 0) + (4x + 1) = 7x + 1 \pmod{5} = 2x + 1 = (21)$$

$$(30) + (42) = (3x + 0) + (4x + 2) = 7x + 2 \pmod{5} = 2x + 2 = (22)$$

$$(30) + (43) = (3x + 0) + (4x + 3) = 7x + 3 \pmod{5} = 2x + 3 = (23)$$

$$(30) + (44) = (3x + 0) + (4x + 4) = 7x + 4 \pmod{5} = 2x + 4 = (24)$$

(31)

$$\begin{aligned}
(31) + (00) &= (3x + 1) + (0x + 0) = 3x + 1 \pmod{5} = 3x + 1 = (31) \\
(31) + (01) &= (3x + 1) + (0x + 1) = 3x + 2 \pmod{5} = 3x + 2 = (32) \\
(31) + (02) &= (3x + 1) + (0x + 2) = 3x + 3 \pmod{5} = 3x + 3 = (33) \\
(31) + (03) &= (3x + 1) + (0x + 3) = 3x + 4 \pmod{5} = 3x + 4 = (34) \\
(31) + (04) &= (3x + 1) + (0x + 4) = 3x + 5 \pmod{5} = 3x + 0 = (30) \\
(31) + (10) &= (3x + 1) + (1x + 0) = 4x + 1 \pmod{5} = 4x + 1 = (41) \\
(31) + (11) &= (3x + 1) + (1x + 1) = 4x + 2 \pmod{5} = 4x + 2 = (42) \\
(31) + (12) &= (3x + 1) + (1x + 2) = 4x + 3 \pmod{5} = 4x + 3 = (43) \\
(31) + (13) &= (3x + 1) + (1x + 3) = 4x + 4 \pmod{5} = 4x + 4 = (44) \\
(31) + (14) &= (3x + 1) + (1x + 4) = 4x + 5 \pmod{5} = 4x + 0 = (40) \\
(31) + (20) &= (3x + 1) + (2x + 0) = 5x + 1 \pmod{5} = 0x + 1 = (01) \\
(31) + (21) &= (3x + 1) + (2x + 1) = 5x + 2 \pmod{5} = 0x + 2 = (02) \\
(31) + (22) &= (3x + 1) + (2x + 2) = 5x + 3 \pmod{5} = 0x + 3 = (03) \\
(31) + (23) &= (3x + 1) + (2x + 3) = 5x + 4 \pmod{5} = 0x + 4 = (04) \\
(31) + (24) &= (3x + 1) + (2x + 4) = 5x + 5 \pmod{5} = 0x + 0 = (00) \\
(31) + (30) &= (3x + 1) + (3x + 0) = 6x + 1 \pmod{5} = 1x + 1 = (11) \\
(31) + (31) &= (3x + 1) + (3x + 1) = 6x + 2 \pmod{5} = 1x + 2 = (12) \\
(31) + (32) &= (3x + 1) + (3x + 2) = 6x + 3 \pmod{5} = 1x + 3 = (13) \\
(31) + (33) &= (3x + 1) + (3x + 3) = 6x + 4 \pmod{5} = 1x + 4 = (14) \\
(31) + (34) &= (3x + 1) + (3x + 4) = 6x + 5 \pmod{5} = 1x + 0 = (10) \\
(31) + (40) &= (3x + 1) + (4x + 0) = 7x + 1 \pmod{5} = 2x + 1 = (21) \\
(31) + (41) &= (3x + 1) + (4x + 1) = 7x + 2 \pmod{5} = 2x + 2 = (22) \\
(31) + (42) &= (3x + 1) + (4x + 2) = 7x + 3 \pmod{5} = 2x + 3 = (23) \\
(31) + (43) &= (3x + 1) + (4x + 3) = 7x + 4 \pmod{5} = 2x + 4 = (24) \\
(31) + (44) &= (3x + 1) + (4x + 4) = 7x + 5 \pmod{5} = 2x + 0 = (20)
\end{aligned}$$

(32)

$$\begin{aligned}
(32) + (00) &= (3x + 2) + (0x + 0) = 3x + 2 \pmod{5} = 3x + 2 = (32) \\
(32) + (01) &= (3x + 2) + (0x + 1) = 3x + 3 \pmod{5} = 3x + 3 = (33) \\
(32) + (02) &= (3x + 2) + (0x + 2) = 3x + 4 \pmod{5} = 3x + 4 = (34) \\
(32) + (03) &= (3x + 2) + (0x + 3) = 3x + 5 \pmod{5} = 3x + 0 = (30) \\
(32) + (04) &= (3x + 2) + (0x + 4) = 3x + 6 \pmod{5} = 3x + 1 = (31) \\
(32) + (10) &= (3x + 2) + (1x + 0) = 4x + 2 \pmod{5} = 4x + 2 = (42) \\
(32) + (11) &= (3x + 2) + (1x + 1) = 4x + 3 \pmod{5} = 4x + 3 = (43) \\
(32) + (12) &= (3x + 2) + (1x + 2) = 4x + 4 \pmod{5} = 4x + 4 = (44) \\
(32) + (13) &= (3x + 2) + (1x + 3) = 4x + 5 \pmod{5} = 4x + 0 = (40) \\
(32) + (14) &= (3x + 2) + (1x + 4) = 4x + 6 \pmod{5} = 4x + 1 = (41) \\
(32) + (20) &= (3x + 2) + (2x + 0) = 5x + 2 \pmod{5} = 0x + 2 = (02) \\
(32) + (21) &= (3x + 2) + (2x + 1) = 5x + 3 \pmod{5} = 0x + 3 = (03) \\
(32) + (22) &= (3x + 2) + (2x + 2) = 5x + 4 \pmod{5} = 0x + 4 = (04) \\
(32) + (23) &= (3x + 2) + (2x + 3) = 5x + 5 \pmod{5} = 0x + 0 = (00) \\
(32) + (24) &= (3x + 2) + (2x + 4) = 5x + 6 \pmod{5} = 0x + 1 = (01)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(32) + (30) &= (3x + 2) + (3x + 0) = 6x + 2 \pmod{5} = 1x + 2 = (12) \\
(32) + (31) &= (3x + 2) + (3x + 1) = 6x + 3 \pmod{5} = 1x + 3 = (13) \\
(32) + (32) &= (3x + 2) + (3x + 2) = 6x + 4 \pmod{5} = 1x + 4 = (14) \\
(32) + (33) &= (3x + 2) + (3x + 3) = 6x + 5 \pmod{5} = 1x + 0 = (10) \\
(32) + (34) &= (3x + 2) + (3x + 4) = 6x + 6 \pmod{5} = 1x + 1 = (11) \\
(32) + (40) &= (3x + 2) + (4x + 0) = 7x + 2 \pmod{5} = 2x + 2 = (22) \\
(32) + (41) &= (3x + 2) + (4x + 1) = 7x + 3 \pmod{5} = 2x + 3 = (23) \\
(32) + (42) &= (3x + 2) + (4x + 2) = 7x + 4 \pmod{5} = 2x + 4 = (24) \\
(32) + (43) &= (3x + 2) + (4x + 3) = 7x + 5 \pmod{5} = 2x + 0 = (20) \\
(32) + (44) &= (3x + 2) + (4x + 4) = 7x + 6 \pmod{5} = 2x + 1 = (21)
\end{aligned}$$

(33)

$$\begin{aligned}
(33) + (00) &= (3x + 3) + (0x + 0) = 3x + 3 \pmod{5} = 3x + 3 = (33) \\
(33) + (01) &= (3x + 3) + (0x + 1) = 3x + 4 \pmod{5} = 3x + 4 = (34) \\
(33) + (02) &= (3x + 3) + (0x + 2) = 3x + 5 \pmod{5} = 3x + 0 = (30) \\
(33) + (03) &= (3x + 3) + (0x + 3) = 3x + 6 \pmod{5} = 3x + 1 = (31) \\
(33) + (04) &= (3x + 3) + (0x + 4) = 3x + 7 \pmod{5} = 3x + 2 = (32) \\
(33) + (10) &= (3x + 3) + (1x + 0) = 4x + 3 \pmod{5} = 4x + 3 = (43) \\
(33) + (11) &= (3x + 3) + (1x + 1) = 4x + 4 \pmod{5} = 4x + 4 = (44) \\
(33) + (12) &= (3x + 3) + (1x + 2) = 4x + 5 \pmod{5} = 4x + 0 = (40) \\
(33) + (13) &= (3x + 3) + (1x + 3) = 4x + 6 \pmod{5} = 4x + 1 = (41) \\
(33) + (14) &= (3x + 3) + (1x + 4) = 4x + 7 \pmod{5} = 4x + 2 = (42) \\
(33) + (20) &= (3x + 3) + (2x + 0) = 5x + 3 \pmod{5} = 0x + 3 = (03) \\
(33) + (21) &= (3x + 3) + (2x + 1) = 5x + 4 \pmod{5} = 0x + 4 = (04) \\
(33) + (22) &= (3x + 3) + (2x + 2) = 5x + 5 \pmod{5} = 0x + 0 = (00) \\
(33) + (23) &= (3x + 3) + (2x + 3) = 5x + 6 \pmod{5} = 0x + 1 = (01) \\
(33) + (24) &= (3x + 3) + (2x + 4) = 5x + 7 \pmod{5} = 0x + 2 = (02) \\
(33) + (30) &= (3x + 3) + (3x + 0) = 6x + 3 \pmod{5} = 1x + 3 = (13) \\
(33) + (31) &= (3x + 3) + (3x + 1) = 6x + 4 \pmod{5} = 1x + 4 = (14) \\
(33) + (32) &= (3x + 3) + (3x + 2) = 6x + 5 \pmod{5} = 1x + 0 = (10) \\
(33) + (33) &= (3x + 3) + (3x + 3) = 6x + 6 \pmod{5} = 1x + 1 = (11) \\
(33) + (34) &= (3x + 3) + (3x + 4) = 6x + 7 \pmod{5} = 1x + 2 = (12) \\
(33) + (40) &= (3x + 3) + (4x + 0) = 7x + 3 \pmod{5} = 2x + 3 = (23) \\
(33) + (41) &= (3x + 3) + (4x + 1) = 7x + 4 \pmod{5} = 2x + 4 = (24) \\
(33) + (42) &= (3x + 3) + (4x + 2) = 7x + 5 \pmod{5} = 2x + 0 = (20) \\
(33) + (43) &= (3x + 3) + (4x + 3) = 7x + 6 \pmod{5} = 2x + 1 = (21) \\
(33) + (44) &= (3x + 3) + (4x + 4) = 7x + 7 \pmod{5} = 2x + 2 = (22)
\end{aligned}$$

(34)

$$\begin{aligned}
(34) + (00) &= (3x + 4) + (0x + 0) = 3x + 4 \pmod{5} = 3x + 4 = (34) \\
(34) + (01) &= (3x + 4) + (0x + 1) = 3x + 5 \pmod{5} = 3x + 0 = (30) \\
(34) + (02) &= (3x + 4) + (0x + 2) = 3x + 6 \pmod{5} = 3x + 1 = (31) \\
(34) + (03) &= (3x + 4) + (0x + 3) = 3x + 7 \pmod{5} = 3x + 2 = (32) \\
(34) + (04) &= (3x + 4) + (0x + 4) = 3x + 8 \pmod{5} = 3x + 3 = (33)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(34) + (10) &= (3x + 4) + (1x + 0) = 4x + 4 \pmod{5} = 4x + 4 \text{ (44)} \\
(34) + (11) &= (3x + 4) + (1x + 1) = 4x + 5 \pmod{5} = 4x + 0 = (40) \\
(34) + (12) &= (3x + 4) + (1x + 2) = 4x + 6 \pmod{5} = 4x + 1 = (41) \\
(34) + (13) &= (3x + 4) + (1x + 3) = 4x + 7 \pmod{5} = 4x + 2 = (42) \\
(34) + (14) &= (3x + 4) + (1x + 4) = 4x + 8 \pmod{5} = 4x + 3 = (43) \\
(34) + (20) &= (3x + 4) + (2x + 0) = 5x + 4 \pmod{5} = 0x + 4 = (04) \\
(34) + (21) &= (3x + 4) + (2x + 1) = 5x + 5 \pmod{5} = 0x + 0 = (00) \\
(34) + (22) &= (3x + 4) + (2x + 2) = 5x + 6 \pmod{5} = 0x + 1 = (01) \\
(34) + (23) &= (3x + 4) + (2x + 3) = 5x + 7 \pmod{5} = 0x + 2 = (02) \\
(34) + (24) &= (3x + 4) + (2x + 4) = 5x + 8 \pmod{5} = 0x + 3 = (03) \\
(34) + (30) &= (3x + 4) + (3x + 0) = 6x + 4 \pmod{5} = 1x + 4 = (14) \\
(34) + (31) &= (3x + 4) + (3x + 1) = 6x + 5 \pmod{5} = 1x + 0 = (10) \\
(34) + (32) &= (3x + 4) + (3x + 2) = 6x + 6 \pmod{5} = 1x + 1 = (11) \\
(34) + (33) &= (3x + 4) + (3x + 3) = 6x + 7 \pmod{5} = 1x + 2 = (12) \\
(34) + (34) &= (3x + 4) + (3x + 4) = 6x + 8 \pmod{5} = 1x + 3 = (13) \\
(34) + (40) &= (3x + 4) + (4x + 0) = 7x + 4 \pmod{5} = 2x + 4 = (24) \\
(34) + (41) &= (3x + 4) + (4x + 1) = 7x + 5 \pmod{5} = 2x + 0 = (20) \\
(34) + (42) &= (3x + 4) + (4x + 2) = 7x + 6 \pmod{5} = 2x + 1 = (21) \\
(34) + (43) &= (3x + 4) + (4x + 3) = 7x + 7 \pmod{5} = 2x + 2 = (22) \\
(34) + (44) &= (3x + 4) + (4x + 4) = 7x + 8 \pmod{5} = 2x + 3 = (23)
\end{aligned}$$

Сложение в поле $GF(q)$, $q = p^m = 5^2 = 25$ приведено в табл.6.15.

Таблица 6.15

+	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
0	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
1	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
4	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3

е) умножение в поле $GF(q)$, $q = p^m = 5^2 = 25$ выполняется следующим образом.

$$\begin{aligned}
a \cdot b &= a_1 a_0 \cdot b_1 b_0 = (a_1 x + a_0) \cdot (b_1 x + b_0) = \\
&= (a_1 b_1) x^2 + (a_1 b_0 + a_0 b_1) x + (a_0 b_0) \pmod{f(x)}.
\end{aligned}$$

Например,

$$\begin{aligned}
(32) \cdot (24) &= (3x + 2) \cdot (2x + 4) = 6x^2 + 12x + 4x + 8 = 6x^2 + 16x + 8 \pmod{5} = 1x^2 \\
&+ 1x + 3 \pmod{4x^2 + 2x + 2} = 3x = 3x + 0 = (30).
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 - \frac{1x^2+1x+3}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
 \hline
 3x
 \end{array}$$

Далее подробные вычисления.

$$\begin{aligned}
 (30) \cdot (00) &= (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 0 + 0 \cdot 0)x + (0 \cdot 0) = 0x^2 + 0x + 0 \pmod{5} = \\
 &0x^2 + 0x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x + 0 = (00).
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 - \frac{0x^2+0x+0}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 (30) \cdot (01) &= (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 1 + 0 \cdot 0)x + (0 \cdot 1) = 0x^2 + 3x + 0 \pmod{5} = \\
 &0x^2 + 3x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 0 = (30).
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 - \frac{0x^2+3x+0}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\
 \hline
 3x
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 (30) \cdot (02) &= (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 2 + 0 \cdot 0)x + (0 \cdot 2) = 0x^2 + 6x + 0 \pmod{5} = \\
 &0x^2 + 1x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 0 = (10).
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 - \frac{0x^2+1x+0}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\
 \hline
 1x
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 (30) \cdot (03) &= (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 3 + 0 \cdot 0)x + (0 \cdot 3) = 0x^2 + 9x + 0 \pmod{5} = \\
 &0x^2 + 4x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 0 = (40).
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 - \frac{0x^2+4x+0}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\
 \hline
 4x
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 (30) \cdot (04) &= (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 4 + 0 \cdot 0)x + (0 \cdot 4) = 0x^2 + 12x + 0 \pmod{5} = \\
 &0x^2 + 2x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 0 = (20).
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 - \frac{0x^2+2x+0}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\
 \hline
 2x
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 (30) \cdot (10) &= (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 0 + 0 \cdot 1)x + (0 \cdot 0) = 3x^2 + 0x + 0 \pmod{5} = \\
 &3x^2 + 0x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 1 = (11).
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
 - \frac{3x^2+0x+0}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\
 \hline
 1x+1
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 (30) \cdot (11) &= (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 1 + 0 \cdot 1)x + (0 \cdot 1) = 3x^2 + 3x + 0 \pmod{5} = \\
 &3x^2 + 3x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 1 = (41).
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+3x+0}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 4x+1 \end{array}$$

$$(30) \cdot (12) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 2 + 0 \cdot 1)x + (0 \cdot 2) = 3x^2 + 6x + 0 \pmod{5} = 3x^2 + 1x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+1 = (21).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+1x+0}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 2x+1 \end{array}$$

$$(30) \cdot (13) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 3 + 0 \cdot 1)x + (0 \cdot 3) = 3x^2 + 9x + 0 \pmod{5} = 3x^2 + 4x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+1 = (01).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+4x+0}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 1 \end{array}$$

$$(30) \cdot (14) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 4 + 0 \cdot 1)x + (0 \cdot 4) = 3x^2 + 12x + 0 \pmod{5} = 3x^2 + 2x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+1 = (31).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+2x+0}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 3x+1 \end{array}$$

$$(30) \cdot (20) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 0 + 0 \cdot 2)x + (0 \cdot 0) = 6x^2 + 0x + 0 \pmod{5} = 1x^2 + 0x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+2 = (22).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+0x+0}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 2x+2 \end{array}$$

$$(30) \cdot (21) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 1 + 0 \cdot 2)x + (0 \cdot 1) = 6x^2 + 3x + 0 \pmod{5} = 1x^2 + 3x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+2 = (02).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+3x+0}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 2 \end{array}$$

$$(30) \cdot (22) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 2 + 0 \cdot 2)x + (0 \cdot 2) = 6x^2 + 6x + 0 \pmod{5} = 1x^2 + 1x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+2 = (32).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+1x+0}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 3x+2 \end{array}$$

$$(30) \cdot (23) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 3 + 0 \cdot 2)x + (0 \cdot 3) = 6x^2 + 9x + 0 \pmod{5} = 1x^2 + 4x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+2 = (12).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+4x+0}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 1x+2 \end{array}$$

$$(30) \cdot (24) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 4 + 0 \cdot 2)x + (0 \cdot 4) = 6x^2 + 12x + 0 \pmod{5} = 1x^2 + 2x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+2 = (42).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+2x+0}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 4x+2 \end{array}$$

$$(30) \cdot (30) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 0 + 0 \cdot 3)x + (0 \cdot 0) = 9x^2 + 0x + 0 \pmod{5} = 4x^2 + 0x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+3 = (33).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{4x^2+0x+0}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 3x+3 \end{array}$$

$$(30) \cdot (31) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 1 + 0 \cdot 3)x + (0 \cdot 1) = 9x^2 + 3x + 0 \pmod{5} = 4x^2 + 3x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+3 = (13).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{4x^2+3x+0}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 1x+3 \end{array}$$

$$(30) \cdot (32) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 2 + 0 \cdot 3)x + (0 \cdot 2) = 9x^2 + 6x + 0 \pmod{5} = 4x^2 + 1x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+3 = (43).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{4x^2+1x+0}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 4x+3 \end{array}$$

$$(30) \cdot (33) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 3 + 0 \cdot 3)x + (0 \cdot 3) = 9x^2 + 9x + 0 \pmod{5} = 4x^2 + 4x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+3 = (23).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{4x^2+4x+0}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 2x+3 \end{array}$$

$$(30) \cdot (34) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 4 + 0 \cdot 3)x + (0 \cdot 4) = 9x^2 + 12x + 0 \pmod{5} = 4x^2 + 2x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+3 = (03).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{4x^2+2x+0}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 3 \end{array}$$

$$(30) \cdot (40) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 0 + 0 \cdot 4)x + (0 \cdot 0) = 12x^2 + 0x + 0 \pmod{5} = 2x^2 + 0x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+4 = (44).$$

$$- \frac{2x^2+0x+0}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3}$$

$$4x+4$$

$$(30) \cdot (41) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 1 + 0 \cdot 4)x + (0 \cdot 1) = 12x^2 + 3x + 0 \pmod{5} = 2x^2 + 3x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+4 = (24).$$

$$- \frac{2x^2+3x+0}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3}$$

$$2x+4$$

$$(30) \cdot (42) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 2 + 0 \cdot 4)x + (0 \cdot 2) = 12x^2 + 6x + 0 \pmod{5} = 2x^2 + 1x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+4 = (04).$$

$$- \frac{2x^2+1x+0}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3}$$

$$4$$

$$(30) \cdot (43) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 3 + 0 \cdot 4)x + (0 \cdot 3) = 12x^2 + 9x + 0 \pmod{5} = 2x^2 + 4x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+4 = (34).$$

$$- \frac{2x^2+4x+0}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3}$$

$$3x+4$$

$$(30) \cdot (44) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 4 + 0 \cdot 4)x + (0 \cdot 4) = 12x^2 + 12x + 0 \pmod{5} = 2x^2 + 2x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+4 = (14).$$

$$- \frac{2x^2+2x+0}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3}$$

$$1x+4$$

(31)

$$(31) \cdot (00) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 0 + 1 \cdot 0)x + (1 \cdot 0) = 0x^2 + 0x + 0 \pmod{5} = 0x^2 + 0x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+0 = (00).$$

$$- \frac{0x^2+0x+0}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0}$$

$$0$$

$$(31) \cdot (01) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 1 + 1 \cdot 0)x + (1 \cdot 1) = 0x^2 + 3x + 1 \pmod{5} = 0x^2 + 3x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+1 = (31).$$

$$- \frac{0x^2+3x+1}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0}$$

$$3x+1$$

$$(31) \cdot (02) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 2 + 1 \cdot 0)x + (1 \cdot 2) = 0x^2 + 6x + 2 \pmod{5} = 0x^2 + 1x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+2 = (12)$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+1x+2}{0x^2+0x+0} \bigg| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 1x+2 \end{array}$$

$$(31) \cdot (03) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 3 + 1 \cdot 0)x + (1 \cdot 3) = 0x^2 + 9x + 3 \pmod{5} = 0x^2 + 4x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+3 = (43).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+4x+3}{0x^2+0x+0} \bigg| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 4x+3 \end{array}$$

$$(31) \cdot (04) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 4 + 1 \cdot 0)x + (1 \cdot 4) = 0x^2 + 12x + 4 \pmod{5} = 0x^2 + 2x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+4 = (24).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+2x+4}{0x^2+0x+0} \bigg| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 2x+4 \end{array}$$

$$(31) \cdot (10) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 0 + 1 \cdot 1)x + (1 \cdot 0) = 3x^2 + 1x + 0 \pmod{5} = 3x^2 + 1x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+1 = (21).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+1x+0}{3x^2+4x+4} \bigg| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 2x+1 \end{array}$$

$$(31) \cdot (11) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 1 + 1 \cdot 1)x + (1 \cdot 1) = 3x^2 + 4x + 1 \pmod{5} = 3x^2 + 4x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+2 = (02).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+4x+1}{3x^2+4x+4} \bigg| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 2 \end{array}$$

$$(31) \cdot (12) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 2 + 1 \cdot 1)x + (1 \cdot 2) = 3x^2 + 7x + 2 \pmod{5} = 3x^2 + 2x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+3 = (33).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+2x+2}{3x^2+4x+4} \bigg| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 3x+3 \end{array}$$

$$(31) \cdot (13) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 3 + 1 \cdot 1)x + (1 \cdot 3) = 3x^2 + 10x + 3 \pmod{5} = 3x^2 + 0x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+4 = (14).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+0x+3}{3x^2+4x+4} \bigg| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 1x+4 \end{array}$$

$$(31) \cdot (14) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 4 + 1 \cdot 1)x + (1 \cdot 4) = 3x^2 + 13x + 4 \pmod{5} = 3x^2 + 3x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+0 = (40).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{3x^2+3x+4}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\
\hline
4x
\end{array}$$

$$(31) \cdot (20) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 0 + 1 \cdot 2)x + (1 \cdot 0) = 6x^2 + 2x + 0 \pmod{5} = 1x^2 + 2x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+2 = (42).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+2x+0}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
4x+2
\end{array}$$

$$(31) \cdot (21) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 1 + 1 \cdot 2)x + (1 \cdot 1) = 6x^2 + 5x + 1 \pmod{5} = 1x^2 + 0x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+3 = (23).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+0x+1}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
2x+3
\end{array}$$

$$(31) \cdot (22) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 2 + 1 \cdot 2)x + (1 \cdot 2) = 6x^2 + 8x + 2 \pmod{5} = 1x^2 + 3x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+4 = (04).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+3x+2}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
4
\end{array}$$

$$(31) \cdot (23) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 3 + 1 \cdot 2)x + (1 \cdot 3) = 6x^2 + 11x + 3 \pmod{5} = 1x^2 + 1x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+0 = (30).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+1x+3}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
3x
\end{array}$$

$$(31) \cdot (24) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 4 + 1 \cdot 2)x + (1 \cdot 4) = 6x^2 + 14x + 4 \pmod{5} = 1x^2 + 4x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+1 = (11).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+4x+4}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
1x+1
\end{array}$$

$$(31) \cdot (30) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 0 + 1 \cdot 3)x + (1 \cdot 0) = 9x^2 + 3x + 0 \pmod{5} = 4x^2 + 3x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+3 = (13).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+3x+0}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\
\hline
1x+3
\end{array}$$

$$(31) \cdot (31) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 1 + 1 \cdot 3)x + (1 \cdot 1) = 9x^2 + 6x + 1 \pmod{5} = 4x^2 + 1x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+4 = (44).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+1x+1}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\
\hline
4x+4
\end{array}$$

$$(31) \cdot (32) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 2 + 1 \cdot 3)x + (1 \cdot 2) = 9x^2 + 9x + 2 \pmod{5} = 4x^2 + 4x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 0 = (20).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+4x+2}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\
\hline
2x
\end{array}$$

$$(31) \cdot (33) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 3 + 1 \cdot 3)x + (1 \cdot 3) = 9x^2 + 12x + 3 \pmod{5} = 4x^2 + 2x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x + 1 = (01).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+2x+3}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\
\hline
1
\end{array}$$

$$(31) \cdot (34) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 4 + 1 \cdot 3)x + (1 \cdot 4) = 9x^2 + 15x + 4 \pmod{5} = 4x^2 + 0x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 2 = (32).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+0x+4}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\
\hline
3x+2
\end{array}$$

$$(31) \cdot (40) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 0 + 1 \cdot 4)x + (1 \cdot 0) = 12x^2 + 4x + 0 \pmod{5} = 2x^2 + 4x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 4 = (34).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{2x^2+4x+0}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\
\hline
3x+4
\end{array}$$

$$(31) \cdot (41) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 1 + 1 \cdot 4)x + (1 \cdot 1) = 12x^2 + 7x + 1 \pmod{5} = 2x^2 + 2x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 0 = (10).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{2x^2+2x+1}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\
\hline
1x
\end{array}$$

$$(31) \cdot (42) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 2 + 1 \cdot 4)x + (1 \cdot 2) = 12x^2 + 10x + 2 \pmod{5} = 2x^2 + 0x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 1 = (41).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{2x^2+0x+2}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\
\hline
4x+1
\end{array}$$

$$(31) \cdot (43) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 3 + 1 \cdot 4)x + (1 \cdot 3) = 12x^2 + 13x + 3 \pmod{5} = 2x^2 + 3x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 2 = (22).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2x^2+3x+3}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 2x+2 \end{array}$$

$$(31) \cdot (44) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 4 + 1 \cdot 4)x + (1 \cdot 4) = 12x^2 + 16x + 4 \pmod{5} = 2x^2 + 1x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+3 = (03).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2x^2+1x+4}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 3 \end{array}$$

(32)

$$(32) \cdot (00) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 0 + 2 \cdot 0)x + (2 \cdot 0) = 0x^2 + 0x + 0 \pmod{5} = 0x^2 + 0x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+0 = (00).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+0x+0}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$(32) \cdot (01) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 1 + 2 \cdot 0)x + (2 \cdot 1) = 0x^2 + 3x + 2 \pmod{5} = 0x^2 + 3x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+2 = (32).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+3x+2}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 3x+2 \end{array}$$

$$(32) \cdot (02) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 2 + 2 \cdot 0)x + (2 \cdot 2) = 0x^2 + 6x + 4 \pmod{5} = 0x^2 + 1x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+4 = (14).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+1x+4}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 1x+4 \end{array}$$

$$(32) \cdot (03) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 3 + 2 \cdot 0)x + (2 \cdot 3) = 0x^2 + 9x + 6 \pmod{5} = 0x^2 + 4x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+1 = (41).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+4x+1}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 4x+1 \end{array}$$

$$(32) \cdot (04) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 4 + 2 \cdot 0)x + (2 \cdot 4) = 0x^2 + 12x + 8 \pmod{5} = 0x^2 + 2x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+3 = (23).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+2x+3}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 2x+3 \end{array}$$

$$(32) \cdot (10) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 0 + 2 \cdot 1)x + (2 \cdot 0) = 3x^2 + 2x + 0 \pmod{5} = 3x^2 + 2x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+1 = (31).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+2x+0}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 3x+1 \end{array}$$

$$(32) \cdot (11) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 1 + 2 \cdot 1)x + (2 \cdot 1) = 3x^2 + 5x + 2 \pmod{5} = 3x^2 + 0x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+3 = (13).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+0x+2}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 1x+3 \end{array}$$

$$(32) \cdot (12) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 2 + 2 \cdot 1)x + (2 \cdot 2) = 3x^2 + 8x + 4 \pmod{5} = 3x^2 + 3x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+0 = (40).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+3x+4}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 4x \end{array}$$

$$(32) \cdot (13) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 3 + 2 \cdot 1)x + (2 \cdot 3) = 3x^2 + 11x + 6 \pmod{5} = 3x^2 + 1x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+2 = (22).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+1x+1}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 2x+2 \end{array}$$

$$(32) \cdot (14) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 4 + 2 \cdot 1)x + (2 \cdot 4) = 3x^2 + 14x + 8 \pmod{5} = 3x^2 + 4x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+4 = (04).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+4x+3}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 4 \end{array}$$

$$(32) \cdot (20) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 0 + 2 \cdot 2)x + (2 \cdot 0) = 6x^2 + 4x + 0 \pmod{5} = 1x^2 + 4x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+2 = (12).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+4x+0}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 1x+2 \end{array}$$

$$(32) \cdot (21) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 1 + 2 \cdot 2)x + (2 \cdot 1) = 6x^2 + 7x + 2 \pmod{5} = 1x^2 + 2x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+4 = (44).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+2x+2}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 4x+4 \end{array}$$

$$(32) \cdot (22) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 2 + 2 \cdot 2)x + (2 \cdot 2) = 6x^2 + 10x + 4 \pmod{5} = 1x^2 + 0x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+1 = (21).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+0x+4}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
2x+1
\end{array}$$

$$(32) \cdot (23) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 3 + 2 \cdot 2)x + (2 \cdot 3) = 6x^2 + 13x + 6 \pmod{5} = 1x^2 + 3x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+3 = (03).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+3x+1}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
3
\end{array}$$

$$(32) \cdot (24) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 4 + 2 \cdot 2)x + (2 \cdot 4) = 6x^2 + 16x + 8 \pmod{5} = 1x^2 + 1x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x = (30).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+1x+3}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
3x
\end{array}$$

$$(32) \cdot (30) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 0 + 2 \cdot 3)x + (2 \cdot 0) = 9x^2 + 6x + 0 \pmod{5} = 4x^2 + 1x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+3 = (43).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+1x+0}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\
\hline
4x+3
\end{array}$$

$$(32) \cdot (31) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 1 + 2 \cdot 3)x + (2 \cdot 1) = 9x^2 + 9x + 2 \pmod{5} = 4x^2 + 4x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+0 = (20).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+4x+2}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\
\hline
2x
\end{array}$$

$$(32) \cdot (32) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 2 + 2 \cdot 3)x + (2 \cdot 2) = 9x^2 + 12x + 4 \pmod{5} = 4x^2 + 2x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+2 = (02).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+2x+4}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\
\hline
2
\end{array}$$

$$(32) \cdot (33) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 3 + 2 \cdot 3)x + (2 \cdot 3) = 9x^2 + 15x + 6 \pmod{5} = 4x^2 + 0x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+4 = (34).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+0x+1}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\
\hline
3x+4
\end{array}$$

$$(32) \cdot (34) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 4 + 2 \cdot 3)x + (2 \cdot 4) = 9x^2 + 18x + 8 \pmod{5} = 4x^2 + 3x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+1 = (11).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{4x^2+3x+3}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 1x+1 \end{array}$$

$$(32) \cdot (40) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 0 + 2 \cdot 4)x + (2 \cdot 0) = 12x^2 + 8x + 0 \pmod{5} = 2x^2 + 3x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+4 = (24).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{2x^2+3x+0}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 2x+4 \end{array}$$

$$(32) \cdot (41) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 1 + 2 \cdot 4)x + (2 \cdot 1) = 12x^2 + 11x + 2 \pmod{5} = 2x^2 + 1x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+1 = (01).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{2x^2+1x+2}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 1 \end{array}$$

$$(32) \cdot (42) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 2 + 2 \cdot 4)x + (2 \cdot 2) = 12x^2 + 14x + 4 \pmod{5} = 2x^2 + 4x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+3 = (33).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{2x^2+4x+4}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 3x+3 \end{array}$$

$$(32) \cdot (43) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 3 + 2 \cdot 4)x + (2 \cdot 3) = 12x^2 + 17x + 6 \pmod{5} = 2x^2 + 2x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+0 = (10).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{2x^2+2x+1}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 1x \end{array}$$

$$(32) \cdot (44) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 4 + 2 \cdot 4)x + (2 \cdot 4) = 12x^2 + 20x + 8 \pmod{5} = 2x^2 + 0x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+2 = (42).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{2x^2+0x+3}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 4x+2 \end{array}$$

(33)

$$(33) \cdot (00) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 0 + 3 \cdot 0)x + (3 \cdot 0) = 0x^2 + 0x + 0 \pmod{5} = 0x^2 + 0x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+0 = (00).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{0x^2+0x+0}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$(33) \cdot (01) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 1 + 3 \cdot 0)x + (3 \cdot 1) = 0x^2 + 3x + 3 \pmod{5} = 0x^2 + 3x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+3 = (33).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{0x^2+3x+3}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\
\hline
3x+3
\end{array}$$

$$(33) \cdot (02) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 2 + 3 \cdot 0)x + (3 \cdot 2) = 0x^2 + 6x + 6 \pmod{5} = 0x^2 + 1x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x+1 = (11).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{0x^2+1x+1}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\
\hline
1x+1
\end{array}$$

$$(33) \cdot (03) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 3 + 3 \cdot 0)x + (3 \cdot 3) = 0x^2 + 9x + 9 \pmod{5} = 0x^2 + 4x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+4 = (44).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{0x^2+4x+4}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\
\hline
4x+4
\end{array}$$

$$(33) \cdot (04) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 4 + 3 \cdot 0)x + (3 \cdot 4) = 0x^2 + 12x + 12 \pmod{5} = 0x^2 + 2x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+2 = (22).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{0x^2+2x+2}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\
\hline
2x+2
\end{array}$$

$$(33) \cdot (10) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 0 + 3 \cdot 1)x + (3 \cdot 0) = 3x^2 + 3x + 0 \pmod{5} = 3x^2 + 3x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x+1 = (41).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{3x^2+3x+0}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\
\hline
4x+1
\end{array}$$

$$(33) \cdot (11) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 1 + 3 \cdot 1)x + (3 \cdot 1) = 3x^2 + 6x + 3 \pmod{5} = 3x^2 + 1x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x+4 = (24).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{3x^2+1x+3}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\
\hline
2x+4
\end{array}$$

$$(33) \cdot (12) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 2 + 3 \cdot 1)x + (3 \cdot 2) = 3x^2 + 9x + 6 \pmod{5} = 3x^2 + 4x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x+2 = (02).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{3x^2+4x+1}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\
\hline
2
\end{array}$$

$$(33) \cdot (13) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 3 + 3 \cdot 1)x + (3 \cdot 3) = 3x^2 + 12x + 9 \pmod{5} = 3x^2 + 2x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x+0 = (30).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+2x+4}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 3x \end{array}$$

$$(33) \cdot (14) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 4 + 3 \cdot 1)x + (3 \cdot 4) = 3x^2 + 15x + 12 \pmod{5} = 3x^2 + 0x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 3 = (13).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{3x^2+0x+2}{3x^2+4x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{2} \\ \hline 1x+3 \end{array}$$

$$(33) \cdot (20) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 0 + 3 \cdot 2)x + (3 \cdot 0) = 6x^2 + 6x + 0 \pmod{5} = 1x^2 + 1x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 2 = (32).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+1x+0}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 3x+2 \end{array}$$

$$(33) \cdot (21) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 1 + 3 \cdot 2)x + (3 \cdot 1) = 6x^2 + 9x + 3 \pmod{5} = 1x^2 + 4x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 0 = (10).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+4x+3}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 1x \end{array}$$

$$(33) \cdot (22) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 2 + 3 \cdot 2)x + (3 \cdot 2) = 6x^2 + 12x + 6 \pmod{5} = 1x^2 + 2x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 3 = (43)$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+2x+1}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 4x+3 \end{array}$$

$$(33) \cdot (23) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 3 + 3 \cdot 2)x + (3 \cdot 3) = 6x^2 + 15x + 9 \pmod{5} = 1x^2 + 0x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 1 = (21).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+0x+4}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 2x+1 \end{array}$$

$$(33) \cdot (24) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 4 + 3 \cdot 2)x + (3 \cdot 4) = 6x^2 + 18x + 12 \pmod{5} = 1x^2 + 3x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x + 4 = (04).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{1x^2+3x+2}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\ \hline 4 \end{array}$$

$$(33) \cdot (30) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 0 + 3 \cdot 3)x + (3 \cdot 0) = 9x^2 + 9x + 0 \pmod{5} = 4x^2 + 4x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 3 = (23).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{4x^2+4x+0}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 2x+3 \end{array}$$

$$(33) \cdot (31) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 1 + 3 \cdot 3)x + (3 \cdot 1) = 9x^2 + 12x + 3 \pmod{5} = 4x^2 + 2x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x + 1 = (01).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{4x^2+2x+3}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 1 \end{array}$$

$$(33) \cdot (32) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 2 + 3 \cdot 3)x + (3 \cdot 2) = 9x^2 + 15x + 6 \pmod{5} = 4x^2 + 0x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 4 = (34).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{4x^2+0x+1}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 3x+4 \end{array}$$

$$(33) \cdot (33) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 3 + 3 \cdot 3)x + (3 \cdot 3) = 9x^2 + 18x + 9 \pmod{5} = 4x^2 + 3x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 2 = (12).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{4x^2+3x+4}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 1x+2 \end{array}$$

$$(33) \cdot (34) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 4 + 3 \cdot 3)x + (3 \cdot 4) = 9x^2 + 21x + 12 \pmod{5} = 4x^2 + 1x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 0 = (40).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{4x^2+1x+2}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 4x \end{array}$$

$$(33) \cdot (40) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 0 + 3 \cdot 4)x + (3 \cdot 0) = 12x^2 + 12x + 0 \pmod{5} = 2x^2 + 2x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 4 = (14).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{2x^2+2x+0}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 1x+4 \end{array}$$

$$(33) \cdot (41) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 1 + 3 \cdot 4)x + (3 \cdot 1) = 12x^2 + 15x + 3 \pmod{5} = 2x^2 + 0x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 2 = (42).$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{2x^2+0x+3}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 4x+2 \end{array}$$

$$(33) \cdot (42) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 2 + 3 \cdot 4)x + (3 \cdot 2) = 12x^2 + 18x + 6 \pmod{5} = 2x^2 + 3x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 0 = (20).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2x^2+3x+1}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 2x \end{array}$$

$$(33) \cdot (43) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 3 + 3 \cdot 4)x + (3 \cdot 3) = 12x^2 + 21x + 9 \pmod{5} = 2x^2 + 1x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x + 3 = (03).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2x^2+1x+4}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 3 \end{array}$$

$$(33) \cdot (44) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 4 + 3 \cdot 4)x + (3 \cdot 4) = 12x^2 + 24x + 12 \pmod{5} = 2x^2 + 4x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 1 = (31).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2x^2+4x+2}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 3x+1 \end{array}$$

(34)

$$(34) \cdot (00) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 0 + 4 \cdot 0)x + (4 \cdot 0) = 0x^2 + 0x + 0 \pmod{5} = 0x^2 + 0x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x + 0 = (00).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+0x+0}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$(34) \cdot (01) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 1 + 4 \cdot 0)x + (4 \cdot 1) = 0x^2 + 3x + 4 \pmod{5} = 0x^2 + 3x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 4 = (34).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+3x+4}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 3x+4 \end{array}$$

$$(34) \cdot (02) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 2 + 4 \cdot 0)x + (4 \cdot 2) = 0x^2 + 6x + 8 \pmod{5} = 0x^2 + 1x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 3 = (13).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+1x+3}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 1x+3 \end{array}$$

$$(34) \cdot (03) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 3 + 4 \cdot 0)x + (4 \cdot 3) = 0x^2 + 9x + 12 \pmod{5} = 0x^2 + 4x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 2 = (42).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{0x^2+4x+2}{0x^2+0x+0} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{0} \\ \hline 4x+2 \end{array}$$

$$(34) \cdot (04) = (3 \cdot 0)x^2 + (3 \cdot 4 + 4 \cdot 0)x + (4 \cdot 4) = 0x^2 + 12x + 16 \pmod{5} = 0x^2 + 2x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 1 = (21)$$

$$\begin{array}{r|l} 0x^2+2x+1 & 4x^2+2x+2 \\ \hline 0x^2+0x+0 & 0 \\ \hline 2x+1 & \end{array}$$

$$(34) \cdot (10) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 0 + 4 \cdot 1)x + (4 \cdot 0) = 3x^2 + 4x + 0 \pmod{5} = 3x^2 + 4x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x + 1 = (01).$$

$$\begin{array}{r|l} 3x^2+4x+0 & 4x^2+2x+2 \\ \hline 3x^2+4x+4 & 2 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$(34) \cdot (11) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 1 + 4 \cdot 1)x + (4 \cdot 1) = 3x^2 + 7x + 4 \pmod{5} = 3x^2 + 2x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 0 = (30)$$

$$\begin{array}{r|l} 3x^2+2x+4 & 4x^2+2x+2 \\ \hline 3x^2+4x+4 & 2 \\ \hline 3x & \end{array}$$

$$(34) \cdot (12) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 2 + 4 \cdot 1)x + (4 \cdot 2) = 3x^2 + 10x + 8 \pmod{5} = 3x^2 + 0x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 4 = (14).$$

$$\begin{array}{r|l} 3x^2+0x+3 & 4x^2+2x+2 \\ \hline 3x^2+4x+4 & 2 \\ \hline 1x+4 & \end{array}$$

$$(34) \cdot (13) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 3 + 4 \cdot 1)x + (4 \cdot 3) = 3x^2 + 13x + 12 \pmod{5} = 3x^2 + 3x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 3 = (43).$$

$$\begin{array}{r|l} 3x^2+3x+2 & 4x^2+2x+2 \\ \hline 3x^2+4x+4 & 2 \\ \hline 4x+3 & \end{array}$$

$$(34) \cdot (14) = (3 \cdot 1)x^2 + (3 \cdot 4 + 4 \cdot 1)x + (4 \cdot 4) = 3x^2 + 16x + 16 \pmod{5} = 3x^2 + 1x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 2 = (22).$$

$$\begin{array}{r|l} 3x^2+1x+1 & 4x^2+2x+2 \\ \hline 3x^2+4x+4 & 2 \\ \hline 2x+2 & \end{array}$$

$$(34) \cdot (20) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 0 + 4 \cdot 2)x + (4 \cdot 0) = 6x^2 + 8x + 0 \pmod{5} = 1x^2 + 3x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x + 2 = (02).$$

$$\begin{array}{r|l} 1x^2+3x+0 & 4x^2+2x+2 \\ \hline 1x^2+3x+3 & 4 \\ \hline 2 & \end{array}$$

$$(34) \cdot (21) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 1 + 4 \cdot 2)x + (4 \cdot 1) = 6x^2 + 11x + 4 \pmod{5} = 1x^2 + 1x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 1 = (31).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+1x+4}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
3x+1
\end{array}$$

$$(34) \cdot (22) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 2 + 4 \cdot 2)x + (4 \cdot 2) = 6x^2 + 14x + 8 \pmod{5} = 1x^2 + 4x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 0 = (10).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+4x+3}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
1x
\end{array}$$

$$(34) \cdot (23) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 3 + 4 \cdot 2)x + (4 \cdot 3) = 6x^2 + 17x + 12 \pmod{5} = 1x^2 + 2x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 4 = (44).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+2x+2}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
4x+4
\end{array}$$

$$(34) \cdot (24) = (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 4 + 4 \cdot 2)x + (4 \cdot 4) = 6x^2 + 20x + 16 \pmod{5} = 1x^2 + 0x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 3 = (23).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{1x^2+0x+1}{1x^2+3x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
2x+3
\end{array}$$

$$(34) \cdot (30) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 0 + 4 \cdot 3)x + (4 \cdot 0) = 9x^2 + 12x + 0 \pmod{5} = 4x^2 + 2x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x + 3 = (03).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+2x+0}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
1
\end{array}$$

$$(34) \cdot (31) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 1 + 4 \cdot 3)x + (4 \cdot 1) = 9x^2 + 15x + 4 \pmod{5} = 4x^2 + 0x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 2 = (32).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+0x+4}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
1
\end{array}$$

$$(34) \cdot (32) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 2 + 4 \cdot 3)x + (4 \cdot 2) = 9x^2 + 18x + 8 \pmod{5} = 4x^2 + 3x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 1 = (11).$$

$$\begin{array}{r}
- \frac{4x^2+3x+3}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{4} \\
\hline
1
\end{array}$$

$$(34) \cdot (33) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 3 + 4 \cdot 3)x + (4 \cdot 3) = 9x^2 + 21x + 12 \pmod{5} = 4x^2 + 1x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 0 = (40).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{4x^2+1x+2}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 4x \end{array}$$

$$(34) \cdot (34) = (3 \cdot 3)x^2 + (3 \cdot 4 + 4 \cdot 3)x + (4 \cdot 4) = 9x^2 + 24x + 16 \pmod{5} = 4x^2 + 4x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 4 = (24).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{4x^2+4x+1}{4x^2+2x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{1} \\ \hline 2x+4 \end{array}$$

$$(34) \cdot (40) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 0 + 4 \cdot 4)x + (4 \cdot 0) = 12x^2 + 16x + 0 \pmod{5} = 2x^2 + 1x + 0 \pmod{4x^2+2x+2} = 0x + 4 = (04).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2x^2+1x+0}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 4 \end{array}$$

$$(34) \cdot (41) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 1 + 4 \cdot 4)x + (4 \cdot 1) = 12x^2 + 19x + 4 \pmod{5} = 2x^2 + 4x + 4 \pmod{4x^2+2x+2} = 3x + 3 = (33).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2x^2+4x+4}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 3x+3 \end{array}$$

$$(34) \cdot (42) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 2 + 4 \cdot 4)x + (4 \cdot 2) = 12x^2 + 22x + 8 \pmod{5} = 2x^2 + 2x + 3 \pmod{4x^2+2x+2} = 1x + 2 = (12).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2x^2+2x+3}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 1x+2 \end{array}$$

$$(34) \cdot (43) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 3 + 4 \cdot 4)x + (4 \cdot 3) = 12x^2 + 25x + 12 \pmod{5} = 2x^2 + 0x + 2 \pmod{4x^2+2x+2} = 4x + 1 = (41).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2x^2+0x+2}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 4x+1 \end{array}$$

$$(34) \cdot (44) = (3 \cdot 4)x^2 + (3 \cdot 4 + 4 \cdot 4)x + (4 \cdot 4) = 12x^2 + 28x + 16 \pmod{5} = 2x^2 + 3x + 1 \pmod{4x^2+2x+2} = 2x + 0 = (20).$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2x^2+3x+1}{2x^2+1x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+2}{3} \\ \hline 2x \end{array}$$

Умножение в поле $GF(q)$, $q = p^m = 5^2 = 25$ приведено в табл.6.16.

Таблица 6.16

×	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

3	0	3	1	4	2	1	4	2	0	3	2	0	3	1	4	3	1	4	2	0	4	2	0	3	1
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
3	0	3	1	4	2	2	0	3	1	4	4	2	0	3	1	1	4	2	0	3	3	1	4	2	0
1	0	1	2	3	4	1	2	3	4	0	2	3	4	0	1	3	4	0	1	2	4	0	1	2	3
3	0	3	1	4	2	3	1	4	2	0	1	4	2	0	3	4	2	0	3	1	2	0	3	1	4
2	0	2	4	1	3	1	3	0	2	4	2	4	1	3	0	3	0	2	4	1	4	1	3	0	2
3	0	3	1	4	2	4	2	0	3	1	3	1	4	2	0	2	0	3	1	4	1	4	2	0	3
3	0	3	1	4	2	1	4	2	0	3	2	0	3	1	4	3	1	4	2	0	4	2	0	3	1
3	0	3	1	4	2	0	3	1	4	2	0	3	1	4	2	0	3	1	4	2	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1	1	0	4	3	2	2	1	0	4	3	3	2	1	0	4	4	3	2	1	0

f) обратные элементы.

$$(30)^{-1} = 13, (31)^{-1} = 33, (32)^{-1} = 41, (33)^{-1} = 31, (34)^{-1} = 10.$$

Задача 22. Полином $f(x)$ задан как в задаче 21. Найти степень (по умножению) элемента поля $GF(p^m)$ и указать, является ли заданный элемент генератором для $GF(p^m)$. Элемент поля $a_1x + a_0$ задан как вектор a_1a_0 .

Варианты.

Полином $f(x) = 4x^2 + 3x + 2$.

22.1. 10. 22.2. 11. 22.3. 12. 22.4. 13. 22.5. 14.
 22.6. 20. 22.7. 21. 22.8. 22. 22.9. 23. 22.10. 24.
 22.11. 30. 22.12. 31. 22.13. 32. 22.14. 33. 22.15. 34.
 22.16. 40. 22.17. 41. 22.18. 42. 22.19. 43. 22.20. 44.

Полином $f(x) = 4x^2 + 2x + 2$.

22.21. 30. 22.22. 31. 22.23. 32. 22.24. 33. 22.25. 34.
 22.26. 40. 22.27. 41. 22.28. 42. 22.29. 43. 22.30. 44.

Пример. $p = 5, m = 2$. Найти степени (по умножению) элементов поля $GF(p^m) = \mathbb{Z}_p[x]/(f(x))$ и указать, является ли заданный элемент генератором для $GF(p^m)$. Элемент поля $a_1x + a_0$ задан как вектор $a_1a_0 = 34 = 3x + 4$.
 Полином $f(x) = 4x^2 + 2x + 1$.

Решение.

$$(3x + 4)^1 = 3x + 4.$$

$$(3x + 4)^2 = 9x^2 + 24x + 16 = 4x^2 + 4x + 1 = 2x \pmod{f(x)}.$$

$$\begin{array}{r} 4x^2+4x+1 \\ - 4x^2+2x+1 \\ \hline 2x \end{array}$$

$$(3x + 4)^3 = (3x + 4)^2(3x + 4) = 2x(3x + 4) = 6x^2 + 8x = 1 \pmod{f(x)}.$$

$$- \frac{1x^2+3x+0}{1x^2+3x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{4}$$

$$\text{ord}(3x + 4) = 3.$$

Ответ. Элемент $3x + 4$ генератором не является.

$$(x + 1)^1 = x + 1.$$

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1 = 4x + 2.$$

$$- \frac{x^2+2x+1}{x^2+3x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{4}$$

$$(x + 1)^3 = (x + 1)^2 (x + 1) = (4x + 2)(x + 1) = 4x^2 + x + 2 = 4x + 1.$$

$$- \frac{4x^2+1x+2}{4x^2+2x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{1}$$

$$(x + 1)^4 = (x + 1)^3 (x + 1) = (4x + 1)(x + 1) = 4x^2 + 0x + 1 = 3x.$$

$$- \frac{4x^2+0x+1}{4x^2+2x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{1}$$

$$(x + 1)^5 = (x + 1)^4 (x + 1) = (3x)(x + 1) = 3x^2 + 3x = 4x + 3.$$

$$- \frac{3x^2+3x+0}{3x^2+4x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{2}$$

$$(x + 1)^6 = (x + 1)^5 (x + 1) = (4x + 3)(x + 1) = 4x^2 + 2x + 3 = 2.$$

$$- \frac{4x^2+2x+3}{4x^2+2x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{1}$$

$$(x + 1)^7 = (x + 1)^6 (x + 1) = (2)(x + 1) = 2x + 2.$$

$$(x + 1)^8 = (x + 1)^7 (x + 1) = (2x + 2)(x + 1) = 2x^2 + 4x + 2 = 3x + 4.$$

$$- \frac{2x^2+4x+2}{2x^2+1x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{3}$$

$$(x + 1)^9 = (x + 1)^8 (x + 1) = (3x + 4)(x + 1) = 3x^2 + 2x + 4 = 3x + 2.$$

$$- \frac{3x^2+2x+4}{3x^2+4x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{2}$$

$$(x+1)^{10} = (x+1)^9(x+1)^1 = (3x+2)(x+1) = 3x^2 + 0x + 2 = x.$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{3x^2+0x+2}{3x^2+4x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{2} \\ \hline 1x \end{array}$$

$$(x+1)^{11} = (x+1)^{10}(x+1) = (x)(x+1) = 1x^2 + 1x = 3x + 1.$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{1x^2+1x+0}{1x^2+3x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{4} \\ \hline 3x+1 \end{array}$$

$$(x+1)^{12} = (x+1)^{11}(x+1) = (3x+1)(x+1) = 3x^2 + 4x + 1 = 4.$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{3x^2+4x+1}{3x^2+4x+2} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{2} \\ \hline 4 \end{array}$$

$$(x+1)^{13} = (x+1)^{12}(x+1) = (4)(x+1) = 4x + 4.$$

$$(x+1)^{14} = (4x+4)(x+1) = 4x^2 + 3x + 4 = x + 3.$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{4x^2+3x+4}{4x^2+2x+1} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{1} \\ \hline x+3 \end{array}$$

$$(x+1)^{15} = (x+1)^{14}(x+1) = (x+3)(x+1) = 1x^2 + 4x + 3 = x + 4.$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{1x^2+4x+3}{1x^2+3x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{4} \\ \hline x+4 \end{array}$$

$$(x+1)^{16} = (x+1)^{15}(x+1) = (x+4)(x+1) = x^2 + 5x + 4 = x^2 + 0x + 4 = 12x = 2x.$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{1x^2+0x+4}{1x^2+3x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{4} \\ \hline 2x \end{array}$$

$$(x+1)^{17} = (x+1)^{16}(x+1) = (2x)(x+1) = 2x^2 + 2x = x + 2.$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{2x^2+2x+0}{2x^2+1x+3} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{3} \\ \hline x+2 \end{array}$$

$$(x+1)^{18} = (x+1)^{17}(x+1)^1 = (x+2)(x+1) = 1x^2 + 3x + 2 = 3.$$

$$\begin{array}{r} - \quad \frac{1x^2+3x+2}{1x^2+3x+4} \Big| \frac{4x^2+2x+1}{4} \\ \hline 3 \end{array}$$

$$(x+1)^{19} = (x+1)^{18}(x+1) = (3)(x+1) = 3x + 3.$$

$$(x+1)^{20} = (x+1)^{19}(x+1) = (3x+3)(x+1) = 3x^2 + 6x + 3 = 2x + 1.$$

$$\begin{array}{r} 3x^2+1x+3 \overline{) 4x^2+2x+1} \\ \underline{3x^2+4x+2} \\ 2x+1 \end{array}$$

$$(x+1)^{21} = (x+1)^{20}(x+1) = (2x+1)(x+1) = 2x^2 + 3x + 1 = 2x + 3.$$

$$\begin{array}{r} 2x^2+3x+1 \overline{) 4x^2+2x+1} \\ \underline{2x^2+1x+3} \\ 2x+3 \end{array}$$

$$(x+1)^{22} = (x+1)^{21}(x+1) = (2x+3)(x+1) = 2x^2 + 5x + 3 = 4x.$$

$$\begin{array}{r} 2x^2+0x+3 \overline{) 4x^2+2x+1} \\ \underline{2x^2+1x+3} \\ 4x \end{array}$$

$$(x+1)^{23} = (x+1)^{22}(x+1) = (4x)(x+1) = 4x^2 + 4x = 2x + 4.$$

$$\begin{array}{r} 4x^2+4x+0 \overline{) 4x^2+2x+1} \\ \underline{4x^2+2x+1} \\ 2x+4 \end{array}$$

$$(x+1)^{24} = (x+1)^{23}(x+1) = (2x+4)(x+1) = 2x^2 + 6x + 4 = 1.$$

$$\begin{array}{r} 2x^2+1x+4 \overline{) 4x^2+2x+1} \\ \underline{2x^2+1x+3} \\ 1 \end{array}$$

$$\text{ord}(x+1) = 24.$$

Ответ. Элемент $x+1$ есть генератор поля $GF(p^m)$.

7. КРИПТОГРАФИЯ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ

Задача 1. Шифросистема RSA (R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman). Вычислить ключи, зашифровать и дешифровать сообщение. Простые числа p и q определяются вариантом задания. В качестве исходного текста взять три первые латинские буквы своей фамилии.

Варианты.

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1. 5737, 5669. | 1.2. 5741, 5659 | 1.3. 5743, 5657. |
| 1.4. 5749, 5653. | 1.5. 5779, 5651. | 1.6. 5783, 5647. |

- 1.7. 5791, 5641. 1.8. 6801, 5639. 1.9. 5807, 5623.
 1.10. 5813, 5591. 1.11. 5821, 5581. 1.12. 5827, 5573.
 1.13. 5839, 5569. 1.14. 5843, 5563. 1.15. 5849, 5557.
 1.16. 5851, 5531. 1.17. 5857, 5527. 1.18. 5861, 5521.
 1.19. 5867, 5519. 1.20. 5869, 5507. 1.21. 5879, 5503.
 1.22. 5881, 5501. 1.23. 5897, 5483. 1.24. 5903, 5479.
 1.25. 591, 5477. 1.26. 5927, 5471. 1.27. 5939, 5449.
 1.28. 5953, 5443. 1.29. 5981, 5441. 1.30. 5987, 5437.

Вычисление ключей. Каждый адресат вычисляет свой открытый ключ и соответствующий ему секретный ключ. Адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных простых числа p и q примерно одного размера.
2. Вычислить $n = pq$ и функцию Эйлера $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
3. Выбрать случайное число e , $1 < e < \varphi$, такое, что НОД $(e, \varphi) = 1$.
4. С помощью расширенного алгоритма Евклида найти такие целые a , x , что $ea + \varphi x = 1$. Тогда $ea \equiv 1 \pmod{\varphi}$. Пусть произвольное $k \in \mathbb{Z}$. Сложив $ea \equiv 1 \pmod{\varphi}$ и $ek\varphi \equiv 0 \pmod{\varphi}$, получим $e(a + k\varphi) \equiv 1 \pmod{\varphi}$. Если $a \notin (1, \varphi)$, то найти такое целое k , что $(a + k\varphi) \in (1, \varphi)$, и в качестве a взять $a + k\varphi$.
5. Открытый ключ адресата A есть (n, e) . Секретный ключ для A есть a .

Шифрование. Адресат A пишет письмо t адресату B . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ (n, e) адресата B .
2. С помощью какого-либо метода M , который публикуется, адресат A представляет свое письмо t как сообщение в виде натурального числа m из сегмента $[0, n-1]$.
3. Вычислить шифротекст $c = m^e \pmod{n}$.
4. Отправить шифротекст c адресату B .

Дешифрование. Чтобы извлечь текст t из шифротекста c , адресат B должен выполнить следующее.

1. Взять свой секретный ключ a и вычислить сообщение $m = c^a \pmod{n}$.
2. Вычислить текст t адресата A с помощью метода M .

Пример. Адресат A пишет письмо $t=NAВ$ адресату B .

Вычисление ключей. Каждый адресат вычисляет свой открытый ключ и соответствующий ему секретный ключ. Адресат B должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных простых числа p и q примерно одного размера $p=499$, $q=631$.
2. Вычислить $n = pq = 499 \cdot 631 = 314869$ и функцию Эйлера $\varphi = \varphi(n) = (p-1)(q-1) = 313740$.
3. Выбрать случайное число $e = 305183 \in (1, \varphi)$ с $\text{нод}(e, \varphi) = 1$.
4. С помощью расширенного алгоритма Евклида найти $a = 181967 \in (1, \varphi)$, что $ea \equiv 1 \pmod{\varphi}$.

5. Открытый ключ адресата B есть пара чисел ($n=314869$, $e=305183$). Секретный ключ для B есть число $a=181967$.

Шифрование. Адресат A пишет письмо $t=NAВ$ адресату B . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ ($n=314869$, $e=305183$) адресата B .
2. Представить свой текст $t=NAВ$ в виде натурального числа m из $[0, n-1]$ с помощью какого либо метода, например, с помощью 27-ричной системы счисления следующим образом. Нумеруются буквы алфавита:

пробел	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Текст $t=NAВ$ представляется в виде числа $m = 14 \cdot 27^2 + 1 \cdot 27 + 2 = 10235$.

3. Вычислить шифротекст

$$c = m^e \pmod{n} = 10235^{305183} \pmod{314869} = 301085.$$

4. Отправить шифротекст c адресату B .

Дешифрование. Чтобы извлечь текст t из шифротекста c , адресат B должен выполнить следующее.

1. Взять свой секретный ключ $a=181967$ и вычислить сообщение

$$m = c^a \pmod{n} = 301085^{181967} \pmod{314869} = 10235.$$

2. Вычислить текст t адресата A с помощью метода M , для чего представить число m в 27-ричной системе счисления: $m = 10235_{10} = (14 \ 1 \ 2)_{27}$ и получить исходный текст $t=NAВ$.

Замечание. 1. Текст t в компьютере представляется бинарным массивом, который рассматривается как бинарная запись некоторого числа m . Предложенный выше способ представления текста числом носит иллюстративный характер и выбран из желания оперировать с небольшими числами.

2. На практике для криптографической стойкости модуль n задается двоичным числом с 1024 и более двоичными разрядами.

Задача 2. Электронная цифровая подпись RSA с хеш-функцией. Вычислить ключи, цифровую подпись под текстом, проверить цифровую подпись. Простые числа p и q взять из задачи 1. В качестве исходного текста взять три первые латинские буквы своей фамилии.

Замечание. Хеш-функции $w = h(x)$, сопоставляет любому тексту x уникальное натуральное число $w = h(x)$.

Адресат A подписывает свое сообщение произвольной длины. Всякий адресат B может проверить подпись адресата A под его текстом t .

Цифровая подпись RSA, основана на использовании криптографической хэш-функции $h: \{0,1\}^* \rightarrow \mathbb{Z}_n$, где n есть число элементов в мультипликативной группе G . Значение хэш-функции h не больше n .

Предполагается, что каждый элемент r из G может быть представлен в бинарной записи $f(r)$ с тем, чтобы можно было вычислить значение хеш-функции $h(f(r))$.

Алгоритм вычисления значений хеш-функции публикуется.

Заметим, что содержимое любого файла есть некоторый текст t , представляемый в компьютере как последовательность нулей и единиц, которая есть некоторое бинарное слово m (в алфавите $\{0,1\}$), являющееся бинарным набором m , составленным из кодов ASCII для последовательных символов текста t . Хеш-функция h сопоставляет бинарному набору m уникальный бинарный набор фиксированной длины (на практике это набор длины 128, 160 или 256 бит, в зависимости от выбранной хеш-функции), который может рассматриваться как двоичное число (в системе счисления по основанию 2) и которое затем, вообще говоря, можно представить числом в системе счисления по любому основанию h . В конечном итоге с помощью хеш-функции тексту t ставится в соответствие уникальное число в системе счисления по любому нужному основанию.

Значение хеш-функции есть большое число, выходящее за пределы величин целых чисел, допустимых в алгоритмических языках программирования. Mathcad, например, допускает целые (10-ричные) числа длины не более 15 цифр. Для работы с большими целыми числами с длиной десятичной записи в 100 и более цифр приходится писать специальный программный процессор. Поэтому в последующих примерах значение хеш-функции задается искусственно, только для примера, небольшим числом.

Вычисление ключей. Каждый адресат вычисляет свой открытый ключ и соответствующий ему секретный ключ. Адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных простых числа p и q примерно одного размера.
2. Вычислить $n = pq$ и функцию Эйлера $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
3. Выбрать случайное число e , $1 < e < \varphi$, такое, что НОД(e, φ) = 1.
4. С помощью расширенного алгоритма Евклида найти целое a , $1 < a < \varphi$, для которого $ea = 1 \pmod{\varphi}$.
5. Открытый ключ адресата A есть (n, e) . Секретный ключ для A есть a .

Вычисление подписи. Адресат A подписывает текст t , пользуясь своим секретным ключом. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Представить свой текст t в виде натурального числа m с помощью какого-либо метода M .
2. Вычислить значение хеш-функции $h = h(t)$.
3. Вычислить подпись $s = h^a \pmod{n}$.
4. Отправить текст t с подписью s адресату B .

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись s адресата A под его текстом t , адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ (n, e) адресата A .
2. Способом M представить текст t в виде целого числа m из $[0, n-1]$.
3. Вычислить $h = h(t) = h(m)$. (h должно быть меньше n).

4. Вычислить $h_1 = s^e \pmod n$.

5. Если $h = h_1$, то принять подпись. Если $h \neq h_1$, то отклонить подпись.

Пример. Адресат A подписывает свое сообщение $t=DXN$. Всякий адресат B может проверить подпись адресата A под его текстом t .

Вычисление ключей. Адресат A вычисляет свой открытый ключ и соответствующий ему секретный ключ. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных простых числа p и q примерно одного размера $p=1019$, $q=2347$.

2. Вычислить $n = pq = 1019 \cdot 2347 = 2391593$ и функцию Эйлера $\phi = \phi(n) = (p-1)(q-1) = 1018 \cdot 2346 = 2388228$.

3. Выбрать случайное число $e = 35 \in (1, \phi)$ с НОД $(e, \phi) = 1$.

4. С помощью расширенного алгоритма Евклида найти $a = 1569407 \in (1, \phi)$, для которого $ea = 1 \pmod \phi$.

5. Открытый ключ адресата B есть пара чисел $(n=2391593, e=35)$. Секретный ключ для B есть число $a=1569407$.

Вычисление подписи. Адресат A подписывает текст $t=DXN$, пользуясь своим секретным ключом. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Представить свой текст $t=DXN$ в виде натурального числа m из $[0, n-1]$ с помощью какого либо метода, например, с помощью 27-ричной системы счисления: $m = 4 \cdot 27^2 + 24 \cdot 27 + 14 = 3578$.

2. Вычислить значение хеш-функции $h = h(t) = h(m) = m = 3578$.

3. Вычислить подпись $s = h^a \pmod n = 3578^{1569407} \pmod{2391593} = 2146200$.

4. Отправить текст $t=DXN$ с подписью $s=2146200$ адресату B .

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись $s=2146200$ адресата A под его текстом $t=DXN$, адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $(n=2391593, e=35)$ адресата A .

2. Способом M представить текст $t=DXN$ в виде целого числа $m = 4 \cdot 27^2 + 24 \cdot 27 + 14 = 3578$.

3. Вычислить $h = h(t) = h(m) = h(3578) = 3578$.

4. Вычислить $h_1 = s^e \pmod n = 2146200^{35} \pmod{2391593} = 3578$.

5. Принять подпись, если $h = h_1$, и отклонить в противном случае. Так как $h = 3578 = h_1$, то подпись принимается.

Задача 3. Электронная цифровая подпись RSA с возвратом сообщения. Вычислить ключи, цифровую подпись под текстом, проверить цифровую подпись и получить исходное сообщение. Простые числа p и q взять из задачи 1. В качестве исходного текста взять три первые латинские буквы своей фамилии.

Подписать сообщение с помощью электронной цифровой подписью RSA с извлечением сообщения.

Для схемы подписи RSA с извлечением сообщения требуется взаимно-однозначная функция $R : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, для которой множество $R(\mathbb{N})$ значений R имеет характеристическое свойство, которое операция шифрования не сохраняет. В этом параграфе для этой цели возьмем, например, функцию $R(m) = m||m$, где $m||m$ есть конкатенация (соединение) 10-ричных записей m и n . Например, $12734||47590 = 127347590$, $2354||2354 = 23542354$.

Адресат A подписывает свое сообщение. Всякий адресат B может проверить подпись A и извлечь из нее сообщение от A .

Вычисление ключей. Каждый адресат вычисляет свой открытый ключ и соответствующий ему секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных простых числа p и q примерно одного размера.
2. Вычислить $n = pq$ и функцию Эйлера $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
3. Выбрать случайное число e , $1 < e < \varphi$, такое, что $\text{НОД}(e, \varphi) = 1$.
4. С помощью расширенного алгоритма Евклида найти целое a , $1 < a < \varphi$, для которого $ea \equiv 1 \pmod{\varphi}$.

5. Открытый ключ адресата A есть (n, e) . Секретный ключ для A есть a .

Вычисление подписи. Адресат A подписывает свой текст t . Любой адресат B может проверить подпись и извлечь из нее текст t . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Каким-либо способом M , который публикуется, представить свой текст t в виде целого числа m из $[0, n-1]$.
2. Найти число $w = R(m)$ с помощью открытой взаимно-однозначной функции $R: [0, n-1] \rightarrow M_R$, где M_R есть некоторое числовое множество в $[0, n-1]$, например, $R(m) = m||m$, где $a||b$ есть конкатенация слов a и b . Тогда $M_R = \{w = m||m: m \in [0, n-1]\}$ есть множество всех целых десятиричных чисел из $[0, n-1]$, которые есть конкатенации $m||m$ для некоторого m из $[0, n-1]$.

3. Найти число $s = w^a \pmod{n}$.

4. Отправить подписанный шифротекст s адресату B .

Проверка подписи и вычисление сообщения. Чтобы проверить подпись s адресата A и извлечь из нее текст t , адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ (n, e) адресата A .
2. Найти число $w = s^e \pmod{n}$.
3. Проверить, что $w \in M_R$. Если нет, то отклонить подпись s .
4. Найти $m = R^{-1}(w)$.
5. С помощью метода M вычислить отправленный текст t .

Пример. Адресат A пишет письмо $t = \text{NAB}$ адресату B .

Вычисление ключей. Каждый адресат вычисляет свой открытый ключ и соответствующий ему секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных простых числа p и q примерно одного размера $p=1019$, $q=2347$.

2. Вычислить $n = pq = 1019 \cdot 2347 = 2391593$ и функцию Эйлера $\varphi = \varphi(n) = (p-1)(q-1) = 1018 \cdot 2346 = 2388228$.

3. Выбрать случайное число $e = 35 \in (1, \varphi)$ с НОД $(e, \varphi) = 1$.

4. С помощью расширенного алгоритма Евклида найти $a = 1569407 \in (1, \varphi)$, что $ea = 1 \pmod{\varphi}$.

5. Открытый ключ адресата B есть пара чисел $(n=2391593, e=35)$. Секретный ключ для B есть число $a=1569407$.

Вычисление подписи. Адресат A пишет письмо $t = ABX$ адресату B . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $(n=314869, e=305183)$ адресата B .

2. Представить свой текст $t=NAВ$ в виде натурального числа m из $[0, n-1]$ с помощью какого либо метода, например, с помощью 27-ричной системы счисления: $m = 1 \cdot 27^2 + 2 \cdot 27 + 24 = 807$.

3. Вычислить $w = R(m) = R(807) = 807 \parallel 807 = 807 \cdot 1001 = 807807$.

4. Вычислить подпись $s = w^a \pmod{n} = 807807^{1569407} \pmod{2391593} = 794011$.

5. Отправить шифротекст с подписью s адресату B .

Проверка подписи и извлечение сообщения. Чтобы извлечь текст t из шифротекста s , адресат B должен выполнить следующее.

1. Взять открытый ключ $(n=2391593, e=35)$ адресата A .

2. Вычислить $w = s^e \pmod{n} = 794011^{35} \pmod{2391593} = 807807$.

3. Проверить, что $w \in M_R$. Так как $w = 807807 = 807 \parallel 807$ есть конкатенация двух равных слов, то подпись s принимается.

4. Найти $m = R^{-1}(w) = R^{-1}(807807) = 807 \parallel 807 = 807 \cdot 1001 = 807$.

5. С помощью метода M вычислить $m = (807)_{10} = (1\ 2\ 24)_{27}$ и получить исходный текст $t=ABX$.

Замечание. 1. Есть другие более сложные функции $R(m)$ с меньшей длиной записи значения $R(m)$, чем для здесь предложенной функции $R(m)$.

2. На практике для криптографической стойкости цифровой подписи RSA модуль n задается двоичным числом с 1024 и более двоичными разрядами.

Задача 4. Шифросистема ЭльГамала над числовым полем Галуа $GF(p)$. Вычислить ключи, зашифровать и дешифровать сообщение. В качестве простого числа взять большое число из задачи 8. В качестве исходного текста взять три первые латинские буквы своей фамилии.

Вычисление ключей. Каждый адресат создает свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать простое p и найти генератор α мультипликативной группы $\mathbb{Z}_p^*$ целых чисел по модулю p , используя алгоритм Гаусса.

2. Выбрать случайное число a из $[1, p-2]$, и найти $y = \alpha^a \pmod{p}$.

3. Открытый ключ адресата есть тройка чисел (p, α, y) . Секретный ключ адресата есть число a .

Шифрование. Адресат A шифрует свой текст t и отправляет его адресату B . Адресат B дешифрует сообщение от A и получает исходный текст t . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ (p, α, y) адресата B .
2. С помощью какого-либо метода M , который публикуется, представить свой текст t как сообщение в виде натурального числа m из сегмента $[0, p-1]$.
3. Выбрать случайное число k , $1 \leq k \leq p-2$ (сеансовый ключ, только на один сеанс).
4. Вычислить $\gamma = \alpha^k \pmod{p}$ и $\delta = m \cdot (y^k) \pmod{p}$.
5. Отправить шифротекст $c = (\gamma, \delta)$ адресату B .

Дешифрование. Чтобы получить исходный текст t по $c = (\gamma, \delta)$, адресат B должен выполнить следующее.

1. Взять свой секретный ключ a и вычислить целое число $\gamma^{p-1-a} \pmod{p}$.
2. Вычислить $m = (\gamma^{-a} \cdot \delta) \pmod{p}$, где $\gamma^{-a} = (\gamma^{-1})^a$, а число γ^{-1} есть решение сравнения $x \cdot \gamma \equiv 1 \pmod{p}$ и вычисляется с помощью расширенного алгоритма Евклида.
3. Вычислить исходный текст t от A с помощью метода M .

Пример. Адресат A шифрует свой $t=BUJ$ и отправляет его адресату B .

Вычисление ключей. Адресат B должен выполнить следующее.

1. Выбрать простое $p=2357$ и найти генератор $\alpha=2$ для мультипликативной группы $\mathbb{Z}_{2357}^*$.
2. Выбрать случайное число $a=1751$ из $[1, p-2]$ и вычислить $y = \alpha^a \pmod{p} = 2^{1751} \pmod{2357} = 1185$.
3. Открытый ключ адресата B есть тройка чисел $(p=2357, \alpha=2, y=1185)$. Секретный ключ адресата B есть число $a=1751$.

Шифрование. Адресат A шифрует свой текст $t=BUJ$ и должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $(p=2357, \alpha=2, y=1185)$ для B .
2. Представить свой текст $t=BUJ$ в виде натурального числа m из $[0, p-1]$, с помощью 27-ричной системы счисления числом $m = 2 \cdot 27^2 + 21 \cdot 27 + 10 = 2035$.
3. Выбрать случайное число $k = 1520$, $1 \leq k \leq p-2$ (сеансовый ключ, только на один сеанс).
4. Вычислить $\gamma = \alpha^k \pmod{p} = 2^{1520} \pmod{2357} = 1430$,
 $\delta = m \cdot y^k \pmod{p} = m \cdot (\alpha^a)^k \pmod{p} = 2035 \cdot 1185^{1520} \pmod{2357} = 697$.
5. Послать шифротекст $c = (\gamma=1430, \delta=697)$ адресату B .

Дешифрование. Чтобы дешифровать шифротекст $c = (\gamma=1430, \delta=697)$ от A , адресат B должен выполнить следующее.

1. Вычислить $\gamma^{p-1-a} \pmod{p} = 1430^{605} \pmod{2357} = 872$ и получает,
 $m = ((\gamma^{p-1-a} \pmod{p})) \cdot \delta \pmod{p} = 872 \cdot 697 \pmod{2357} = 2035$.
2. Представить число m в 27-ричной системе счисления

$m = 2035_{10} = (2\ 21\ 10)_{27}$ и получить исходный текст $t = \text{BUJ}$.

Замечание. Криптографическая стойкость криптосистемы Эль-Гамала основана на трудной практической осуществимости проблемы нахождения дискретного логарифма в мультипликативной группе $\mathbb{Z}_p^*$ при больших простых числах p . На практике для криптографической стойкости простое число p задается двоичным числом с 1024 и более бит (двоичными разрядами).

Задача 5. Электронная цифровая подпись Эль-Гамала над числовым полем Галуа $GF(p)$. Вычислить ключи, цифровую подпись под текстом, проверить цифровую подпись. В качестве простого числа p взять большее число из задачи 8. В качестве исходного текста взять три первые латинские буквы своей фамилии.

Вычисление ключей. Каждый адресат создаёт свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать случайное простое число p и найти генератор α для мультипликативной группы $\mathbb{Z}_p^*$.
2. Выбрать произвольное число a , $1 \leq a \leq p-2$.
3. Вычислить $y = \alpha^a \pmod{p}$.
4. Открытый ключ для адресата A есть тройка чисел (p, α, y) . Секретный ключ адресата есть число a .

Вычисление подписи. Адресат A подписывает свой текст t (произвольной длины). Любой адресат B может проверить подпись адресата A под его текстом t . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Вычислить значение хеш-функции $h(t)$.
2. Выбрать случайное секретное целое число k из $[1, p-2]$ такое, что $\text{НОД}(k, p-1) = 1$ (сеансовый ключ, только на один сеанс).
3. Вычислить $k^{-1} \pmod{p-1}$.
4. Вычислить $r = \alpha^k \pmod{p}$.
5. Вычислить $s = k^{-1} (h(t) - a \cdot r) \pmod{p-1}$. Если разность $h(t) - a \cdot r < 0$, то к этой разности прибавить модуль $p-1$.
6. Подпись адресата A под его текстом t есть пара (r, s) .

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись (r, s) адресата A под его текстом t , адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ (p, α, y) адресата A .
2. Вычислить значение хеш-функции $h(t)$.
3. Проверить, что $r \in [1, p-1]$; если нет, отклонить подпись.
4. Вычислить $v_1 = y^r \cdot r^s \pmod{p}$.
5. Вычислить $v_2 = \alpha^{h(t)} \pmod{p}$.
6. Принять подпись, если $v_1 = v_2$, и отклонить в противном случае.

Пример. Адресат A подписывает свой текст $t=\text{FIL}$. Любой адресат B может проверить подпись A под его текстом t .

Вычисление ключей. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Выбрать простое число $p=5903$ и найти генератор $\alpha=2$ мультипликативной группы $\mathbb{Z}_p^*$ целых чисел по модулю p .

2. Выбрать случайное целое $a=1751$ из $[1, p-2]$.

3. Вычислить $y = \alpha^a \pmod{p} = 2^{1751} \pmod{5903} = 5395$.

4. Открытый ключ адресата A есть тройка $(p=5903, \alpha=2, y=5395)$. Секретный ключ адресата A есть число $a=1751$.

Вычисление подписи. Адресат A подписывает свой текст $t=\text{FIL}$ и для этого должен выполнить следующее.

1. Представить свой текст $t=\text{FIL}$ в виде натурального числа m из $[0, p-1]$, с помощью 27-ричной системы счисления числом $m = 6 \cdot 27^2 + 9 \cdot 27 + 12 = 4629$.

2. Вычислить значение хеш-функции $h(t)$. Пусть для примера $h(t) = h(m) = m = 4629$.

3. Выбрать случайное секретное число $k=1529$ из $[1, p-2]$, для которого $\text{НОД}(k, p-1) = 1$ (сеансовый ключ, только на один сеанс).

4. Вычислить $k^{-1} \pmod{p-1} = 1529^{-1} \pmod{5902} = 1903$.

5. Вычислить $r = \alpha^k \pmod{p} = 2^{1529} \pmod{5903} = 2373$.

6. Вычислить $s = k^{-1} \cdot (h(t) - ar) \pmod{p-1} = 1529^{-1} \cdot (4629 - 1751 \cdot 2373) \pmod{5902} = 2732$.

7. Подпись A под текстом t есть пара $(r=2373, s=2732)$.

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись $(r=2373, s=2732)$ адресата A под его текстом $t=\text{FIL}$, адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $(p=5903, \alpha=2, y=5395)$ адресата A .

2. Представить присланный текст $t=\text{FIL}$ в виде натурального числа m из $[0, p-1]$ с помощью 27-ричной системы счисления числом $m = 6 \cdot 27^2 + 9 \cdot 27 + 12 = 4629$.

2. Вычислить значение хеш-функции $h(t) = h(m) = m = 4629$.

3. Проверить, что $r = 2373 \in [1, p-1] = [1, 5902]$. Если нет, то отклонить подпись.

4. Вычислить число $v_1 = y^r r^s \pmod{p} = 5395^{2373} \cdot 2373^{2732} \pmod{5903} = 4197$.

5. Вычислить число $v_2 = \alpha^{h(t)} \pmod{p} = 2^{4629} \pmod{5903} = 4197$.

6. Принять подпись, ибо $v_1 = 4197 = v_2$.

Замечание. Для криптографической стойкости рекомендуется брать p длиной 1024 и более бит.

Задача 6. Полиномиальная шифросистема ЭльГамала над полиномиальном полем Галуа $GF(p^m)$. Вычислить ключи, зашифровать и дешифровать сообщение. В качестве исходного текста взять три первые латинские буквы своей фамилии. Взять простое число $p=31$, натуральное число $m=3$. Неприводимый (он же примитивный) полином над $\mathbb{Z}_p$ определяется номером варианта. В качестве исходного текста взять три

первые латинские буквы своей фамилии.

Варианты.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.1. $x^3 + x + 14$. | 6.2. $x^3 + x + 19$. | 6.3. $x^3 + x + 28$. |
| 6.4. $x^3 + 2x + 7$. | 6.5. $x^3 + 2x + 14$. | 6.6. $x^3 + 3x + 18$. |
| 6.7. $x^3 + 3x + 20$. | 6.8. $x^3 + 4x + 7$. | 6.9. $x^3 + 4x + 19$. |
| 6.10. $x^3 + 4x + 28$. | 6.11. $x^3 + 5x + 14$. | 6.12. $x^3 + 5x + 19$. |
| 6.13. $x^3 + 5x + 28$. | 6.14. $x^3 + 6x + 9$. | 6.15. $x^3 + 6x + 10$. |
| 6.16. $x^3 + 6x + 28$. | 6.17. $x^3 + 7x + 7$. | 6.18. $x^3 + 7x + 19$. |
| 6.19. $x^3 + 7x + 28$. | 6.20. $x^3 + 8x + 14$. | 6.21. $x^3 + 8x + 19$. |
| 6.22. $x^3 + 9x + 14$. | 6.23. $x^3 + 9x + 19$. | 6.24. $x^3 + 10x + 7$. |
| 6.25. $x^3 + 10x + 14$. | 6.26. $x^3 + 11x + 7$. | 6.27. $x^3 + 11x + 10$. |
| 6.28. $x^3 + 11x + 18$. | 6.29. $x^3 + 12x + 14$. | 6.30. $x^3 + 12x + 20$. |

Числовая схема шифрования ЭльГамалия может быть обобщена для работы в любой конечной циклической группе G . Криптографическая стойкость схемы ЭльГамалия в группе G основана на трудности решения проблемы дискретного логарифма в G . Группа G должна удовлетворять следующим условиям:

1. *Эффективность*, то есть групповые операции в G должны вычисляться относительно просто.

2. *Криптографическая стойкость*, то есть решение проблемы дискретного логарифма в G должно быть практически неосуществимой.

Ниже следуют удовлетворяющие этим двум условиям группы, первые три из которых наиболее употребительны.

1. Мультипликативная группа $\mathbb{Z}_p^*$ целых чисел по модулю простого числа p .
2. Группа обратимых элементов $\mathbb{Z}_n^*$, где n есть составное целое число.
3. Мультипликативная группа $\mathbb{Z}_q^*$ конечного поля $\mathbb{F}_q$, где $q=p^s$, p есть простое число, s есть положительное целое число.
4. Группа точек эллиптической кривой над конечным полем.
5. Якобиан гиперэллиптической кривой над конечным полем.
6. Класс групп мнимого и вещественного квадратичных полей.
7. Группы кос.

Адресат A шифрует свой текст t и посылает его адресату B . B дешифрует сообщение от A и получает исходный текст t .

Вычисление ключей. Каждый адресат создаёт свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Выбрать подходящую (мультипликативную) циклическую группу G порядка n .
2. Вычислить какой либо генератор α группы G .
3. Выбрать случайное целое число a , $1 \leq a \leq n-1$.
4. Вычислить элемент $y = \alpha^a$ группы G .

5. Открытый ключ адресата есть пара (α, y) элементов группы G . Открыто также описание умножения элементов в G . Секретный ключ для A есть a .

Шифрование. Адресат A шифрует свой текст t и отправляет адресату B . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Каким-либо методом M (который публикуется) представить свой текст t как элемент m группы G .

2. Получить открытый ключ (α, y) адресата B .

3. Выбрать случайное целое число k , $1 \leq k \leq n-1$ (сеансовый ключ, только на один сеанс).

4. Вычислить $\gamma = \alpha^k$ и $\delta = m \cdot y^k$.

5. Отправить шифротекст $c = (\gamma, \delta)$ адресату B .

Дешифрование. Чтобы получить исходный текст t по $c = (\gamma, \delta)$, адресат B должен выполнить следующее:

1. Взять свой секретный ключ a , вычислить γ^{-a} и найти $\gamma^a = (\gamma^{-a})^{-1}$.

2. Вычислить $m = (\gamma^{-a}) \cdot \delta$.

3. Вычислить исходный текст t от A с помощью метода M .

Замечание. Все адресаты могут выбрать одну и ту же циклическую группу G и ее генератор α .

Пример. Шифросистема Эль-Гамала с мультипликативной группой G конечного полиномиального поля $GF(p^s)$.

Вычисление ключей. Адресат B должен выполнить следующее.

1. Выбрать мультипликативную группу G конечного полиномиального поля, например, поля $GF(p^s)$, $p=13$, $s=4$, элементы которого представляются полиномами из $\mathbb{Z}_{13}[x]$ над $\mathbb{Z}_{13}$ степени меньше 4, и умножение в котором выполняется по модулю неприводимого полинома $f(x) = (a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0)_{13} = (1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 2)_{13} = x^4 + x^2 + 2$. Группа G имеет порядок (число элементов) $n = p^s - 1 = 13^4 - 1 = 28560$.

2. Найти генератор $\alpha = x+5 = (0 \ 0 \ 1 \ 5)$ группы G .

3. Выбрать случайное число $a=2 \in [1, n-1]$.

4. Вычислить $y = \alpha^a = \alpha^2 = (x+5)^2 \pmod{f(x)} = x^2+10x+12 = (0 \ 1 \ 10 \ 12)_{13}$.

5. Открытый ключ для B есть пара $(\alpha^a = (0 \ 0 \ 1 \ 5)_{13}, y = (0 \ 1 \ 10 \ 12)_{13})$ элементов группы G . Секретный ключ для A есть число $a=2$.

Шифрование. Адресат A шифрует свой текст $t=\text{ZAM}$ и должен выполнить следующее.

1. Представить свой текст $t=\text{ZAM}$ числом каким-либо методом M , например, в 27-ричной системе счисления $u=26 \cdot 27^2 + 1 \cdot 27 + 13 = 18994_{10}$, а затем вычислить 13-ричное представление числа u в виде сообщения $m=(8 \ 8 \ 5 \ 1)_{13}$, рассматриваемом как полином $8x^3+8x^2+5x+1$ из $\mathbb{Z}_{13}[x]$.

2. Получить открытый ключ $(\alpha = (0 \ 0 \ 1 \ 5), y = (0 \ 1 \ 10 \ 12))$ адресата B .

3. Выбрать произвольное целое число $k=2134$, $1 \leq k \leq n-1$, (сеансовый ключ, только на один сеанс).

4. Вычислить следующие элементы из G .

$$\begin{aligned}\gamma &= \alpha^k = (0 \ 0 \ 1 \ 5)^{2134} = (x+5)^{2134} \pmod{f(x)} = 8x^3+9x^2+7x+5 = (8 \ 9 \ 7 \ 5)_{13}, \\ y^k &= (0 \ 1 \ 10 \ 12)^{2134} = (x^2+10x+12)^{2134} \pmod{f(x)} = 10x^3+12x^2+3x+1 = \\ &= (10 \ 12 \ 3 \ 1)_{13}, \\ \delta &= m \cdot y^k = (8 \ 8 \ 5 \ 1) \cdot (10 \ 12 \ 3 \ 1) = (8x^3+8x^2+5x+1) \cdot (10x^3+12x^2+3x+1) \pmod{f(x)} \\ &= 4x^3+6x^2+7x+1 = (4 \ 6 \ 7 \ 3)_{13}.\end{aligned}$$

5. Отправить шифротекст $c = (\gamma = (8 \ 9 \ 7 \ 5), \delta = (4 \ 6 \ 7 \ 3))$ адресату B .

Дешифрование. Чтобы получить исходный текст t по c адресат B должен выполнить следующее.

1. Пользуясь своим секретным ключом $a=2$, вычислить следующие элементы группы G .

$$\begin{aligned}\gamma^a &= (8 \ 9 \ 7 \ 5)^2 = (8x^3+9x^2+7x+5)^2 \pmod{f(x)} = 10x^3+12x^2+3x+1 = (10 \ 12 \ 3 \ 1)_{13}, \\ \gamma^{-a} &= (\gamma^a)^{-1} = (10 \ 12 \ 3 \ 1)^{-1} = (10x^3+12x^2+3x+1)^{-1} \pmod{f(x)} = \\ &= 5x^3+7x^2+6x+11 = (5 \ 7 \ 6 \ 11)_{13}.\end{aligned}$$

2. Вычислить в группе G элемент

$$\begin{aligned}m &= \gamma^{-a} \cdot \delta = (5 \ 7 \ 6 \ 11) \cdot (4 \ 6 \ 7 \ 3) = \\ &= (5x^3+7x^2+6x+11) \cdot (4x^3+6x^2+7x+1) \pmod{f(x)} = 8x^3+8x^2+5x+1 = (8 \ 8 \ 5 \ 1)_{13}.\end{aligned}$$

3. Чтобы получить текст t по элементу m , произвести следующие вычисления.

$$m = (8 \ 8 \ 5 \ 1)_{13} = 8 \cdot 13^3 + 8 \cdot 13^2 + 5 \cdot 13 + 1 = 18994_{10} = (26 \ 1 \ 13)_{27}, \text{ откуда текст } t = \text{ZAM}.$$

Задача 7. Полиномиальная электронная цифровая подпись ЭльГамала над полиномиальным полем Галуа $GF(p^m)$. Вычислить ключи, цифровую подпись под текстом, проверить цифровую подпись. Взять простое число $p=31$, натуральное число $m=3$. Неприводимый полином над $\mathbb{Z}_p$ взять из задачи 6. В качестве исходного текста взять три первые латинские буквы своей фамилии.

Схема электронной цифровой подписи Эль-Гамала, основанная на мультипликативной группе $\mathbb{Z}_p^*$, может быть обобщена на любую конечную абелеву группу G . Алгоритм подписи использует криптографическую хеш-функцию $h: \{1,0\}^* \rightarrow \mathbb{Z}_n$, где n есть число элементов в G . Предполагается, что каждый элемент r из G может быть представлен в бинарной записи $f(r)$, с тем, чтобы можно было вычислить значение хеш-функции $h(f(r))$.

Алгоритм вычисления хеш-функции публикуется.

Криптографическая стойкость подписи основана на трудной практической осуществимости проблемы нахождения дискретного логарифма в группе G большого порядка.

При использовании схемы цифровой подписи Эль-Гамала по тексту t вычисляется значение хеш-функции $h(t)$ которая затем используется при вычислении и проверке цифровой подписи под текстом сообщения.

Вычисление ключей. Каждый адресат создаёт свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Выбрать подходящую (мультипликативную) циклическую группу G порядка n .

2. Вычислить какой либо генератор α группы G .

3. Выбрать случайное целое число a , $1 \leq a \leq n-1$.

4. Вычислить элемент $y = \alpha^a$ группы G .

5. Открытый ключ адресата есть пара (α, y) элементов группы G . Открыто также описание умножения элементов в G . Секретный ключ адресата есть a .

Вычисление подписи. Адресат A подписывает свой текст t (произвольной длины). Любой адресат B может проверить подпись адресата A под его текстом t . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Каким-либо методом M (который публикуется) представить свой текст t как элемент m группы G и вычислить $h(m)$.

2. Выбрать случайное целое число k из $[1, n-1]$, для которого $\text{нод}(k, n) = 1$ (сеансовый ключ, только на один сеанс).

3. Вычислить целое число $k^{-1} \pmod{n}$.

4. Вычислить элемент $r = \alpha^k$ группы G .

5. Вычислить значение хеш-функции $h(r)$.

6. Вычислить число $s = k^{-1} \cdot (h(m) - a \cdot h(r)) \pmod{n}$.

7. Подпись адресата A под его текстом t есть пара (r, s) .

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись (r, s) адресата A под его текстом t , адресат B должен выполнить следующее:

1. Представить текст t с помощью метода M числом m группы G и вычислить $h(m)$.

2. Получить открытый ключ (α, y) адресата A .

3. Вычислить значение хеш-функции $h(r)$.

4. Вычислить в группе G элементы $v_1 = (\alpha^{a \cdot h(r)} \cdot r^s$ и $v_2 = \alpha^{h(m)} \cdot r^s$.

5. Принять подпись, если $v_1 = v_2$ и отклонить в противном случае.

Пример. Схема электронной цифровой подписи Эль-Гамала с мультипликативной группой конечного поля $GF(p^s)$, $p=13$, $s=4$. Пусть для удобства элемент поля представляется p -ричным стрингом $(a_4 a_3 a_2 a_1 a_0)$.

Адресат A подписывает свой текст t (произвольной длины). Любой адресат B может проверить подпись A .

Вычисление ключей. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Выбрать мультипликативную группу G конечного поля, например, поля $GF(p^s)$, $p=13$, $s=4$, элементы которого представляются полиномами из $\mathbb{Z}_{13}[x]$ над $\mathbb{Z}_{13}$ степени меньше 4, и умножение в котором выполняется по модулю неприводимого полинома $f(x) = (a_4 a_3 a_2 a_1 a_0)_{13} = (1 0 1 0 2)_{13} = x^4 + x^2 + 2$. Группа G имеет порядок (число элементов) $n = p^s - 1 = 13^4 - 1 = 28560$.

2. Найти генератор $\alpha = x+5 = (0 0 1 5)$ группы G .

3. Выбрать случайное число $a=2 \in [1, n-1]$.

4. Вычисляет $y = \alpha^a = \alpha^2 = (x+5)^2 \pmod{f(x)} = x^2 + 10x + 12 = (0 1 10 12)_{13}$.

5. Открытый ключ для A есть пара $(\alpha^a = (0 \ 0 \ 1 \ 5)_{13}, y = (0 \ 1 \ 10 \ 12)_{13})$ элементов группы G . Секретный ключ для A есть число $a=2$.

Вычисление подписи. Пользуясь своим секретным ключом $a=2$, адресат A подписывает свой текст $t=RUS$ и должен выполнить следующее.

1. Представить текст $t=RUS$ числом каким-либо методом M , например, в 27-ричной системе счисления следующим образом.

$$m = 18 \cdot 27^2 + 21 \cdot 27 + 19 = 13708_{10}.$$

2. Выбрать случайное целое число $k = 2141$ из $[1, n-1]$, для которого $\text{nod}(k, n) = 1$ (сеансовый ключ, только на один сеанс).

$$3. \text{ Вычислить целое число } k^{-1} \pmod{n} = 2141^{-1} \pmod{n} = 16421_{10}.$$

$$4. \text{ Вычислить в группе } G \text{ элемент } r = \alpha^k = (0 \ 0 \ 1 \ 5)^{2141} = (x+5)^{2141} \pmod{f(x)} = 3x^3 + 8x^2 + 4 = (3 \ 8 \ 0 \ 4)_{13}.$$

5. Вычислить значение хеш-функции $h(r)$, например, следующим образом. По $r = (3 \ 8 \ 0 \ 4)$ вычислить 10-ричное число $(3 \ 8 \ 0 \ 4)_{13} = 3 \cdot 13^3 + 8 \cdot 13^2 + 4 = 7947_{10}$. Пусть $h(r) = 7947_{10}$.

$$6. \text{ Вычислить в } \mathbb{Z}_n \text{ число } s = k^{-1} \cdot (h(t) - a \cdot h(r)) \pmod{n} = 1642 \cdot (13708 - 2 \cdot 7947) \pmod{n} = 3614_{10}.$$

7. Подпись адресата A под его текстом t есть пара $(r=(3 \ 8 \ 0 \ 4)_{13}, s=3614_{10})$.

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись (r, s) адресата A под его текстом t , адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $(\alpha=(0 \ 0 \ 1 \ 5)_{13}, y=(0 \ 1 \ 10 \ 12)_{13})$ адресата A .

2. Представить текст $t = RUS$ с помощью метода M числом

$$m = 18 \cdot 27^2 + 21 \cdot 27 + 19 = 13708_{10}.$$

3. Пусть, например, хеш-функция $h(t) = h(m) = m$. Тогда $h(RUS) = h(13708) = 13708_{10}$.

$$4. \text{ Вычислить значение хеш-функции } h(r) = h((3 \ 8 \ 0 \ 4)_{13}) = 3 \cdot 13^3 + 8 \cdot 13^2 + 4 = 7947_{10}.$$

5. Вычислить в группе G элементы

$$v_1 = y^{h(r)} \cdot r^s = (0 \ 1 \ 10 \ 12)^{7947} \cdot (3 \ 8 \ 0 \ 4)^{3614} = (x^2 + 10x + 12)^{7947} \cdot (3x^3 + 8x^2 + 4)^{3614} \pmod{f(x)} = 6x^3 + 2x^2 + 5x + 12 = (6 \ 2 \ 5 \ 12)_{13},$$

$$v_2 = \alpha^{h(m)} = (0 \ 0 \ 1 \ 5)^{13708} = (x+5)^{13708} \pmod{f(x)} = 6x^3 + 2x^2 + 5x + 12 = (6 \ 2 \ 5 \ 12)_{13},$$

6. Так как $v_1 = (6 \ 2 \ 5 \ 12) = v_2$, то подпись принимается.

Замечание. При вычислении подписи используются вычисления в группе G и вычисления в $\mathbb{Z}_n$. При проверке подписи используются только вычисления в группе G .

Задача 8. Электронная цифровая подпись DSA (Digital Signature Algorithm) над числовым полем Галуа $GF(p)$. Простые числа p и q определяются вариантом задания.

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 8.1. 1350551, 27011. | 8.2. 378239, 27017. | 8.3. 270311, 27031. |
| 8.4. 324517, 27043. | 8.5. 541181, 27059. | 8.6. 324733, 27061. |
| 8.7. 433073, 27067. | 8.8. 812191, 27073. | 8.9. 487387, 27077. |
| 8.10. 325093, 27091. | 8.11. 813091, 27103. | 8.12. 379499, 27107. |
| 8.13. 325309, 27109. | 8.14. 488287, 27127. | 8.15. 868577, 27143. |

8.16. 326149, 27179. **8.17.** 489439, 27191. **8.18.** 979093, 27197.
8.19. 489799, 27211. **8.20.** 326869, 27239. **8.21.** 272411, 27241.
8.22. 1635181, 27253. **8.23.** 490663, 27259. **8.24.** 1090841, 27271.
8.25. 272771, 27277. **8.26.** 491059, 27281. **8.27.** 436529, 27283.
8.28. 873569, 27299. **8.29.** 491923, 27329. **8.30.** 492067, 27337.
8.31. 328333, 27361.

Вычисление ключей. Каждый адресат создаёт свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать случайное простое число q , $2^{159} < q < 2^{160}$.
2. Выбрать число t , $0 \leq t \leq 8$, и случайное простое число p , $2^{511+64t} < p < 2^{512+64t}$ такое, что q делит $p-1$.
3. Найти генератор $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$ для циклической подгруппы порядка q в группе $\mathbb{Z}_p^*$. Для этого A должен сделать следующее.
 - 3.1. Выбрать случайный элемент $g \in \mathbb{Z}_p^*$ и найти $\alpha = g^{(p-1)/q} \pmod{p}$.
 - 3.2. Если $\alpha = 1$, то перейти к шагу 3.1 с другим g .
4. Выбрать произвольное число a , $1 \leq a \leq q-1$.
5. Вычислить $y = \alpha^a \pmod{p}$.
6. Открытый ключ адресата есть (p, q, α, y) . Секретный ключ адресата есть число a .

Вычисление подписи. Адресат A подписывает свой текст t произвольной длины. Любой адресат B может проверить подпись A с помощью открытого ключа адресата A . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Выбрать произвольное секретное число k , $0 < k < q$, (сеансовый ключ, только на один сеанс).
2. Вычислить $r = (\alpha^k \pmod{p}) \pmod{q}$.
3. Вычислить $k^{-1} \pmod{p}$.
4. Вычислить $s = k^{-1} \cdot (h(m) + a \cdot r) \pmod{q}$, где $h(m): (0,1)^* \rightarrow \mathbb{Z}_p$ есть некоторая хеш-функция (публикуется на сайте).
5. Подпись адресата A есть пара чисел (r, s) .

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись (r, s) адресата A под его текстом t , адресат B должен выполнить следующее.

1. Взять открытый ключ (p, q, α, y) адресата A .
2. Проверить, что $0 < r < q$ и $0 < s < q$. Если нет, то отклонить подпись.
3. Вычислить $w = s^{-1} \pmod{q}$ и $h(m)$.
4. Вычислить $h(t)$.
5. Вычислить $u_1 = w \cdot h(t) \pmod{q}$ и $u_2 = r \cdot w \pmod{q}$.
6. Вычислить $v = (\alpha^{u_1} \cdot y^{u_2} \pmod{p}) \pmod{q}$.
7. Принять подпись, если $v = r$ и отклонить в противном случае.

Пример. Адресат A подписывает свой текст t и всякий адресат B может проверить подпись A .

Вычисление ключей. Адресат A создаёт свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Адресат A должен сделать следующее.

1. Выбрать случайное простое число $q = 27367$.
2. Выбрать случайное простое число $p = 656809$, для которого q делит $(p-1)$. Тогда $(p-1)/q = 24$.
3. Выбрать случайный элемент $g = 2732$ из $\mathbb{Z}_p^*$ и вычислить $\alpha = g^{(p-1)/q} \pmod{p} = 2732^{24} \pmod{656809} = 68909$. Так как $\alpha \neq 1$, то α есть генератор для единственной циклической подгруппы порядка q в группе $\mathbb{Z}_p^*$. (Если $\alpha = 1$, то следует выбрать другое g).
4. Выбрать случайное число $a = 80$ из $[1, q-1]$.
5. Вычислить $y = \alpha^a \pmod{p} = 68909^{80} \pmod{656809} = 50951$.
6. Открытый ключ адресата A есть $(p=656809, q=27367, \alpha=68909, y=50951)$. Секретный ключ адресата есть число $a = 80$.

Вычисление подписи. Адресат A подписывает свой текст $t=\text{BAN}$, пользуясь своим секретным ключом $a=80$. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Представить текст $t=\text{BAN}$ числом каким-либо методом M , например, в 27-ричной системе счисления следующим образом.
 $m = 2 \cdot 27^2 + 1 \cdot 27 + 14 = 1499_{10}$.
2. Вычислить значение хеш-функции. Пусть, для примера, $h(t) = h(m) = m$. Тогда $h(t) = h(\text{BAN}) = h(1499) = 1499$.
3. Выбрать случайное целое число $k = 74$ из $[0, q]$, для которого $\text{нод}(k, q) = 1$ (сеансовый ключ, только на один сеанс).
4. Вычислить $k^{-1} \pmod{p} = 74^{-1} \pmod{p} = 21080$.
5. Вычислить $r = (\alpha^k \pmod{p}) \pmod{q} = (68909^{74} \pmod{656809}) \pmod{27367} = 145325 \pmod{27367} = 8490$.
5. Вычислить $s = k^{-1} \cdot (h(t) + ar) \pmod{q} = 21080 \cdot (1499 + 80 \cdot 8490) \pmod{27367} = 14746$.
6. Подпись адресата A под текстом t есть пара чисел $(r=8490, s=14746)$.

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись $(r=8490, s=14746)$ адресата A под текстом $t=\text{BAN}$, адресат B должен выполнить следующее.

1. Взять открытый ключ адресата A ($p = 656809, q = 27367, \alpha = 68909, y = 50951$).
2. Представить текст $t=\text{BAN}$ числом каким-либо методом M , например, в 27-ричной системе счисления следующим образом.
 $m = 2 \cdot 27^2 + 1 \cdot 27 + 14 = 1499_{10}$.
3. Вычислить значение хеш-функции $h(t) = h(m) = m$. Тогда $h(t) = h(\text{BAN}) = h(1499) = 1499$.
4. Проверить, что $r=8490 \in [0, q] = [0, 27367]$, $s=14746 \in [0, q] = [0, 27367]$. Если проверка не проходит, то подпись отклонить.
5. Вычислить $w = s^{-1} \pmod{q} = 14746^{-1} \pmod{27367} = 15699$.
6. Вычислить
 $u_1 = w \cdot h(t) \pmod{q} = 15699 \cdot 1499 \pmod{27367} = 24548$,

$$u_2 = r \cdot w \pmod{q} = 8490 \cdot 15699 \pmod{27367} = 7220.$$

$$\begin{aligned} 5. \text{ Вычислить } v &= (\alpha^{u_1} \cdot y^{u_2} \pmod{p}) \pmod{q} = \\ &= (68909^{24548} \cdot 50951^{7220} \pmod{656809}) \pmod{27367} = \\ &= (280146 \cdot 334407 \pmod{656809}) \pmod{27367} = 145325 \pmod{27367} = 8490. \end{aligned}$$

6. Принять подпись, так как $v = 8490 = r$.

Для криптографической стойкости рекомендуется брать q длиной 160 бит, размер p при любом кратном 64 лежит между 512 (лучше 768) и 1024 бит включительно.

Задача 9. Шифросистема Рабина. Простые числа p и q определяются вариантом задания задачи 1.

Желательное свойство схемы шифрования есть наличие доказательства, что взлом схемы так же труден, как и трудность решения какой-либо другой известной трудно вычислимой проблемы, например, проблемы факторизации целых чисел или проблемы вычисления дискретного алгоритма. Есть пока недоказанное предположение, что взлом схемы RSA так же труден, как трудность факторизации целых чисел. Схема Рабина была первой схемой с доказанной трудностью взлома, равной трудности факторизации.

Вычисление ключей. Каждый адресат создаёт (вычисляет) свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных случайных простых числа p и q примерно одного размера.
2. Вычислить $n = pq$.
3. Открытый ключ адресата есть n . Секретный ключ адресата есть (p, q) .

Шифрование. Пользуясь открытым ключом n адресата B , адресат A шифрует свой текст t . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Взять открытый ключ n адресата B .
2. С помощью какого-либо метода M , который публикуется, адресат A представляет своё письмо t как сообщение в виде натурального числа m сегмента $[0, n-1]$.
3. Вычислить $c = m^2 \pmod{n}$.
4. Послать свой шифротекст c адресату B .

Дешифрование. Пользуясь своим секретным ключом (p, q) , адресат B дешифрует сообщение c от A . Адресат B должен выполнить следующее.

1. Решить уравнение $c = m^2 \pmod{n}$ и найти четыре квадратных корня m_1, m_2, m_3, m_4 по модулю n . (Число c имеет один или два корня из c по модулю n , если $\text{НОД}(m, n) \neq 1$, что возможно с очень малой вероятностью).
2. Посланное адресатом A сообщение m есть одно из чисел m_1, m_2, m_3, m_4 . Адресат B каким-либо способом распознаёт (позже мы покажем как), какое из чисел m_1, m_2, m_3, m_4 есть посланное m .

Замечание. Если p и q выбраны сравнимыми с 3 по модулю 4, то алгоритм вычисления четырех квадратных корней из c по модулю n можно упростить следующим образом.

1. Используя расширенный алгоритм Евклида, найти такие целые a и b , что $ap + bq = 1$.

2. Вычислить $r = c^{(p+1)/4} \pmod{p}$.

3. Вычислить $s = c^{(q+1)/4} \pmod{q}$.

4. Вычислить $x = (aps + bqr) \pmod{n}$.

5. Вычислить $y = (aps - bqr) \pmod{n}$.

6. Четыре квадратных корня из c по модулю n есть $x, -x, y, -y$.

Пример. Адресат A посылает текст $t=RAB$ адресату B .

Вычисление ключей. Адресат B должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных простых числа $p=2131, q=2437$.

2. Вычислить $n = pq = 5193247$.

3. Открытый ключ адресата B есть число $n=5193247$. Секретный ключ адресата B есть пара чисел ($p=2131, q=2437$).

Шифрование. Пользуясь открытым ключом для B , адресат A шифрует свой текст $t=RAB$. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $n=5193247$ адресата B .

2. Представить текст $t=RAB$ числом каким-либо методом M , например, в 27-ричной системе счисления следующим образом.

$$m = 18 \cdot 27^2 + 1 \cdot 27 + 2 = 13151_{10}.$$

3. Удваивает в $m=13151$ слово из двух последних цифр 51 и получает $m1 = 1315151$. Значение функции $R(m)$ есть число m с приписанными к m двумя последними цифрами числа m . Можно взять и другую функцию $R(m)$.

4. Вычислить $c = m1^2 \pmod{n} = 1315151^2 \pmod{5193247} = 852957$.

5. Отправить шифротекст $c=852957$ адресату B .

Дешифрование. Пользуясь своим секретным ключом ($p=2131, q=2437$), адресат B дешифрует сообщение $c=852957$ от A . Адресат B должен выполнить следующее.

1. Используя алгоритм вычисления дискретного квадратного корня по модулю $n=p \cdot q$, где p и q есть простые числа, решить сравнение $c = m^2 \pmod{n}$ относительно m , то есть найти четыре квадратных корня из c по модулю n :

$$m_1 = 1315151, m_2 = -1315151, m_3 = 2050346, m_4 = -2050346.$$

2. Прибавить к отрицательным корням модуль n . Тогда

$$m_1 = 1315151, m_2 = 3878096, m_3 = 2050346, m_4 = 3142901.$$

Так как только m_1 имеет справа два одинаковых двухбуквенных слова, то B дешифрует c как $R^{-1}(m_1)$ и получает $m = 13151_{10}$.

3. Представить число m в 27-ричной системе счисления

$$m = 13151_{10} = (18 \ 1 \ 2)_{27} \text{ и получить исходный текст } t=RAB.$$

Замечание. Шифрование по схеме Рабина является довольно быстрой операцией, ибо используется только одна модульная операция возведения в квадрат. Дешифрование по Рабину медленнее чем шифрование, однако сопоставимо по скорости с дешифрованием по схеме RSA.

На практике для криптографической стойкости модуль n задается двоичным числом с 1024 и более бит.

Задача 10. Электронная цифровая подпись Рабина с извлечением сообщения. Простые числа p и q определяются вариантом задания задачи 1.

Цифровая подпись по схеме Рабина, подобна цифровой подписи по схеме RSA. Пространство подписей M_S есть Q_n (множество квадратичных вычетов по модулю n) и подписи есть квадратные корни из них. Взаимно-однозначная функция R из пространства сообщений M в пространство подписей M_S публикуется.

Вычисление ключей. Каждый адресат вычисляет свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных случайных простых числа p и q примерно одного размера.

2. Вычислить $n = pq$.

3. Публикуемая функция R определяется следующим образом. Если число m есть подписываемое сообщение, то $R(m)$ есть ближайшее к m число, для которого существуют четыре различных корня $\sqrt{R(m)} \pmod{n}$. (Такое число существует). При этом $R(m) > m$, если четыре корня $\sqrt{R(m)} \pmod{n}$ для $m < n$ существуют и $R(m) < m$, в противном случае.

4. Открытый ключ адресата есть n . Секретный ключ адресата есть (p, q) .

Вычисление подписи. Пользуясь своим секретным ключом (p, q) , адресат A подписывает свой текст t . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Представить свой текст t в виде натурального числа m с помощью какого-либо метода M .

1. Вычислить $w = R(m)$ и $i = R(m) - m$.

2. Вычислить $s = \sqrt{w} \pmod{n}$.

3. Подпись A (включающая текст t) есть число s .

Проверка подписи. Пользуясь открытым ключом n для A , любой адресат B может проверить подпись s адресата A и извлечь из подписи s сообщение t от A . Адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ n адресата A .

2. Вычислить $w = s^2 \pmod{n}$.

3. Проверить, что $w \in M_R$. Если нет, то отклонить подпись A .

4. Получить $m = R^{-1}(w)$ и найти текст t .

Пример. Вычисление ключей. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных случайных простых числа $p=1699$ и $q=1597$ примерно одного размера.

2. Вычислить $n = pq = 1699 \cdot 1597 = 2713303$.

3. Открытый ключ для A есть число $n=2713303$. Секретный ключ для A есть пара чисел $(p=1699, q=1597)$.

Вычисление подписи. Пользуясь своим секретным ключом $(p=1699, q=1597)$, адресат A подписывает свой текст $t=RAD$. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Представить свой текст $t=\text{RAD}$ числом каким-либо методом M , например, в 27-ричной системе счисления следующим образом.

$$m1 = 18 \cdot 27^2 + 1 \cdot 27 + 4 = 13153_{10}.$$

2. Взять правое слово из двух букв в $m1$, приписать его к $m1$ справа и получить $m = 1315353$. (Можно взять какую-либо другую взаимно-однозначную функцию для преобразования числа $m1$).

3. Вычислить $w = R(m)$ как ближайшее к $m=1315353$ число, для которого существуют четыре различных корня $\sqrt{R(m)} \pmod{n}$, и получить $w = R(m) = R(1315353) = 1315358$; $i = R(m) - m = 1315358 - 1315353 = 5$.

$$4. \text{ Вычислить } s1 = \sqrt{w} \pmod{n} = \sqrt{1315358} \pmod{2713303} = (2264649, -2264649, 399147, -399147).$$

5. К каждой отрицательной компоненте в $s1$ прибавить модуль n и получить $s = (2264649, 4486546, 399147, 2314156)$.

6. Подпись адресата A есть любое число в s и число i , например, $(s=2314156, i=5)$.

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись $(s=2314156, i=5)$ адресата A и извлечь из s текст t , адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $n=3185549$ адресата A .

2. Вычислить $w = s^2 \pmod{n} = 2314156^2 \pmod{3185549} = 1315358$, $m = w - i = 1315358 - 5 = 1315353$.

3. Так как m справа имеет сдвоенное двухбуквенное слово 53, то подпись принимается.

$$4. m1 = 13153_{10} = (18 \ 1 \ 4)_{27} \text{ и потому текст } t=\text{RAD}.$$

Задача 11. Модифицированная электронная цифровая подпись Рабина с извлечением сообщения. Простое число $p = 1811$, $\text{mod}(p, 4) = 3$. Простые числа q с $\text{mod}(q, 4) = 3$ определяются вариантом задания.

Варианты.

11.1. 1823. 11.2. 1831. 11.3. 1847. 11.4. 1871. 11.5. 1879. 11.6. 1951. 11.7. 1999. 11.8. 2039. 11.9. 2063. 11.10. 2087. 11.11. 2111. 11.12. 2143. 11.13. 2207. 11.14. 2239. 11.15. 2287. 11.16. 2311. 11.17. 2351. 11.18. 2383. 11.19. 2399. 11.20. 2423. 11.21. 2447. 11.22. 2503. 11.23. 2543. 11.24. 2551. 11.25. 2591. 11.26. 2647. 11.27. 2663. 11.28. 2671. 11.29. 2687. 11.30. 2711.

Представленная здесь техника подобна технике в цифровой подписи ISO/IEC 9796. Последняя предлагает детерминированный метод для связи сообщения с элементами пространства подписей M_S с таким расчетом, чтобы вычисление квадратного корня (или чего-то близкого к корню) было всегда возможно.

Утверждение. Пусть p и q есть различные простые числа, каждое из которых сравнимо с 3 по модулю 4. Пусть $n = pq$.

1. Если $\text{нод}(x, n) = 1$, то $x^{(p-1)(q-1)/2} \equiv 1 \pmod{n}$.

2. Если $x \in Q_n$ (множество квадратичных вычетов по модулю n), то $x^{(n-p-q+5)/8} \pmod{n}$ есть $\sqrt{x} \pmod{n}$.

3. Если x есть целое, для которого символ Якоби $\left(\frac{x}{n}\right) = 1$, и если $d = (n-p-q+5)/8$, то $x^{2d} \pmod n = \begin{cases} x, & \text{если } x \in Q_n, \\ n-x, & \text{если } x \notin Q_n. \end{cases}$

4. Если $p \not\equiv q \pmod 8$, то $\left(\frac{2}{n}\right) = -1$ и потому умножение любого целого x на 2 или на $2^{-1} \pmod n$ обращает символ Якоби для x . (Целые вида $n = pq$, где $p \equiv q \equiv 3 \pmod 4$ и $p \not\equiv q \pmod 8$ иногда называют целыми Вильямса.)

Пространство сообщений $M = \{m \in \mathbb{Z}_n : m \leq \lfloor (n-6)/16 \rfloor\}$.

Подписываемое пространство $M_S = \{m \in \mathbb{Z}_n : m \equiv 6 \pmod{16}\}$.

Пространство подписей $S = \{s \in \mathbb{Z}_n : s^2 \pmod n \in M_S\}$.

Функция $R(m) = 16m+6 \quad \forall m \in M$.

$M_R = \{m \in \mathbb{Z}_n : m \equiv 6 \pmod{16}\}$ есть множество значений для R .

Вычисление ключей. Каждый адресат вычисляет свой открытый ключ и соответствующий секретный ключ. Каждый адресат должен сделать следующее.

1. Выбрать два различных случайных простых числа $p \equiv 3 \pmod 8$, $q \equiv 7 \pmod 8$ примерно одного размера.
2. Вычислить $n = pq$.
3. Вычислить $d = (n-p-q+5)/8$.
4. Открытый ключ адресата есть n . Секретный ключ адресата есть число d .

Вычисление подписи. Адресат A представляет свой текст t в виде сообщения (числа) и подписывает его. Любой адресат B может проверить подпись адресата A и извлечь из подписи текст t . Адресат A должен сделать следующее.

1. Представить свой текст t в виде натурального числа $m \leq \lfloor (n-6)/16 \rfloor$ с помощью какого-либо метода M .

2. Вычислить $w = R(m) = 16m + 6$.

3. Вычислить символ Якоби $J = \left(\frac{w}{n}\right)$.

4. Если $J = 1$, то вычислить $s = w^d \pmod n$.

5. Если $J = -1$, то вычислить $s = (w/2)^d \pmod n$.

Если $J \neq 1$ или -1 , то $J = 0$ и потому $\text{нод}(w, n) \neq 1$. Это потребует факторизации числа n . Вероятность факторизации большого n на практике ничтожно мала.

6. Подпись адресата A есть число s .

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись s адресата A и извлечь из s текст t , адресат B должен сделать следующее.

1. Получить открытый ключ n адресата A .
2. Вычислить $u = s^2 \pmod n$.
3. Если $u \equiv 6 \pmod 8$, то взять $w = u$.

4. Если $u \equiv 3 \pmod{8}$, то взять $w = 2u$.
5. Если $u \equiv 7 \pmod{8}$, то взять $w = n - u$.
6. Если $u \equiv 2 \pmod{8}$, то взять $w = 2(n - u)$.
7. Если $w \in M_R$, принять подпись. Если нет, отклонить подпись.
8. Получить $m = R^{-1}(w) = (w - 6)/16$.

Доказательство. Подпись s зависит от знака символа Якоби для $v = w$ и $v = w/2$. Только одно из $w, w/2$ имеет символ Якоби 1. Значение v таково, что $v \equiv 3$ или $6 \pmod{8}$. Число $s \pmod{n}$ равно v или $n - v$ в зависимости от принадлежности или непринадлежности v к Q_n . Последнее может быть установлено, ибо $n \equiv 5 \pmod{8}$.

Пример (Модифицированная схема подписи Рабина).

Вычисление ключей. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных случайных простых числа $p = 1811 \equiv 3 \pmod{8}$, $q = 1759 \equiv 7 \pmod{8}$ примерно одного размера.
2. Вычислить $n = pq = 1811 \cdot 1759 = 3185549$.
3. Вычислить $d = (n - p - q + 5)/8 = (3185549 - 1811 - 1759 + 5)/8 = 397748$.
4. Открытый ключ для A есть $n = 3185549$. Секретный ключ для A есть число $d = 397748$.

Вычисление подписи. Адресат A подписывает свой текст $t = RAB$ и делает следующее.

1. Представляет свой текст $t = RAB$ в виде натурального числа m с помощью какого-либо метода, например, с помощью 27-ричной системы счисления:
 $m = 18 \cdot 27^2 + 1 \cdot 27 + 2 = 13151$.
2. Вычислить $w = R(m) = 16m + 6 = 16 \cdot 13151 + 6 = 210422$.
3. Вычислить символ Якоби $J = \left(\frac{w}{n}\right) = \left(\frac{210422}{3185549}\right) = -1$.
4. Так как $J = -1$, то найти $s = (w/2)^d \pmod{n} = (210422/2)^{397748} \pmod{3185549} = 548579$.
5. Подпись адресата A под сообщением m есть $s = 548579$.

Проверка подписи. Чтобы проверить подпись $s = 548579$ адресата A и извлечь из s текст t , адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $n = 3185549$ адресата A .
2. Вычислить $u = s^2 \pmod{n} = 548579^{3185549} \pmod{3185549} = 105211$.
3. Так как $u \equiv 3 \pmod{8}$, то берет $w = 2u = 2 \cdot 105211 = 210422$.
4. Так как $w \equiv 6 \pmod{16}$ и $w \in M_R$, то принять подпись.
5. Получить $m = R^{-1}(w) = (w - 6)/16 = (210422 - 6)/16 = 13151$.
6. Получить $m = 13151_{10} = (18 \ 1 \ 2)_{27}$ и текст $t = RAB$.

Замечание. (Образцы значений параметров для ISO/IEC 9796)

Следующая таблица приводит образцы значений параметров в процессе получения подписи для 150-битового сообщения и 1024-битовой подписи.

Параметр	k (бит)	d (бит)	z (байт)	r (бит)	t (байт)
Значение	1024	150	19	3	64

Задача 12. Вероятностная схема шифрования Голдвассер–Микали. Простые числа p и q определяются вариантом задания из задачи 1.

Минимальное требование криптографической стойкости схемы шифрования есть трудность несанкционированного дешифрования перехваченного шифротекста. Иногда желательны более сильные требования к криптографической стойкости схемы.

Схемы RSA, Рабина, рюкзачные схемы шифрования детерминированы в том смысле, что при фиксированном открытом ключе исходный текст m всегда шифруется в один и тот же шифротекст c . Детерминированная схема может иметь, например, следующие недостатки.

1. Схема не стойка для всех возможных исходных текстов. Например, схема RSA, сообщения 0 и 1 шифруются в 0 и 1 соответственно.

2. Иногда по шифротексту о шифровке можно получить частичную информацию. Например, если в RSA шифротекст $c = m^e \pmod{n}$ соответствует исходному тексту m , то при нечетном n символ Якоби

$$\left(\frac{c}{n}\right) = \left(\frac{m}{n}\right)^e = \left(\frac{m}{n}\right)$$

дает некоторую информацию о сообщении m .

3. Два одинаковых шифротекста соответствуют двум одинаковым исходным текстам.

Вероятностное шифрование использует рандомизацию для получения очень высокой степени стойкости.

Определение. Схема шифрования с открытым ключом *полиномиально стойка*, если противник не может в полиномиальное время выбрать два текста m_1 и m_2 и затем правильно отличить шифротексты для m_1 и m_2 с вероятностью значительно больше $1/2$.

Определение. Схема шифрования с открытым ключом *семантически стойка*, если для всякого сообщения, если противник может в полиномиальное время получить частичную информацию об исходном тексте по шифротексту, то он может ее вычислить также в полиномиальное время без шифротекста.

Интуитивно, схема шифрования с открытым ключом семантически стойка, если по шифротексту нельзя в полиномиальное время получить частичную информацию об исходном тексте.

Утверждение. Схема шифрования с открытым ключом семантически стойка, если и только если она полиномиально стойка.

Вероятностная схема шифрования Голдвассер–Микали

Вероятностная схема шифрования Голдвассер–Микали семантически стойка в предположении трудности решения проблемы квадратичного вычета.

Криптографическая стойкость схемы основана на трудности вычисления (дискретного) квадратного корня.

Вычисление ключей. Каждый адресат вычисляет открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных случайных простых числа p и q примерно одного размера.

2. Вычислить $n = pq$.

3. Выбрать в $\mathbb{Z}_n$ квадратичный невычет y по модулю n , для которого символ Якоби $\left(\frac{y}{n}\right) = 1$ (то есть y есть псевдоквадрат по модулю n). Для этого сначала (случайным подбором с использованием символа Лежандра) находят квадратичный невычет a по модулю p и квадратичный невычет b по модулю q . Затем с помощью алгоритма Гаусса вычисляют такое целое y , $0 \leq y \leq n-1$, что $y \equiv a \pmod{p}$ и $y \equiv b \pmod{q}$. Так как y есть квадратичный невычет по модулю p , то y есть квадратичный невычет по модулю n . По свойствам символов Лежандра и Якоби $\left(\frac{y}{n}\right) = \left(\frac{y}{p}\right) \cdot \left(\frac{y}{q}\right) = (-1) \cdot (-1) = 1$. То есть y есть псевдоквадрат по модулю n .

4. Открытый ключ адресата есть пара (n, y) . Секретный ключ адресата есть пара (p, q) .

Шифрование. Адресат A шифрует свой текст t . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ (n, y) адресата B .

2. Представить свой текст t каким-либо методом как бинарный стринг $m = m_0 m_1 \dots m_t$ длины t .

3. Для i от 0 до t выполнить следующее.

3.1. Взять случайное число $x \in \mathbb{Z}_n$.

3.2. Если $m_i = 1$, то $c_i := ux^2 \pmod{n}$. Иначе $c_i := x^2 \pmod{n}$.

4. Послать шифротекст $c = (c_1, c_2, \dots, c_t)$ адресату B .

Дешифрование. Адресат B дешифрует сообщение $c = (c_1, c_2, \dots, c_t)$ от A , пользуясь открытым ключом для A . Адресат B должен выполнить следующее.

1. Для i от 0 до t выполнить следующее.

1.1. Вычислить символ Лежандра $e_i = \left(\frac{c_i}{p}\right)$.

1.2. Если $e_i = 1$, то $m_i := 0$. Иначе $m_i := 1$.

2. Положить $m = m_1 m_2 \dots m_t$.

3. Методом M восстановить текст t .

Доказательство. Если бит $m_i = 0$, то $c_i := x^2 \pmod{n}$ есть квадратичный вычет по модулю n . Если бит $m_i = 1$, то так как y есть псевдоквадрат по модулю n , то $c_i = ux^2 \pmod{n}$ есть тоже псевдоквадрат по модулю n . Число c_i есть квадратичный вычет по модулю n , если и только если c_i есть квадратичный вычет по модулю p , то есть если символ Лежандра $\left(\frac{c_i}{p}\right) = 1$.

Так как B знает p , то он может вычислить этот символ Лежандра и получить

бит m_i .

Пример. Адресат А пишет письмо адресату В.

Вычисление ключей. Адресат А должен выполнить следующее.

1. Выбрать два различных случайных простых числа $p = 499$ и $q = 631$ примерно одного размера.

2. Вычислить $n = pq = 499 \cdot 631 = 314869$.

3. Выбрать в $\mathbb{Z}_n$ квадратичный невычет y по модулю $n = 314869$, для которого символ Якоби $\left(\frac{y}{n}\right) = 1$. Для этого сначала найти квадратичный

невычет $a=7$ по модулю $p=499$ и квадратичный невычет $b=3$ по модулю $q=631$. Затем с помощью алгоритма Гаусса вычислить целое $y=76354$, $0 \leq y \leq n-1$, такое, что $y \equiv a \pmod{p}$ и $y \equiv b \pmod{q}$.

4. Открытый ключ адресата А есть пара $(n=314869, y=135460)$. Секретный ключ адресата А есть пара $(p=499, q=631)$.

Шифрование. Пользуясь открытым ключом адресата В, адресат А шифрует свой текст $t=\text{BLM}$. Адресат А должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $(n=314869, y=135460)$ адресата В.

2. Представить свой текст $t=\text{BLM}$ в виде натурального числа с помощью, например, 27-ричной системы счисления: $m = 2 \cdot 27^2 + 12 \cdot 27 + 13 = 1795$. Затем по основанию 2 представить $m=1795$ как бинарный стринг $m = m_0 m_1 \dots m_t = 11100000011_2$ длины $t = 10$.

3. Для i от 0 до 10 взять случайные числа x_i из $\mathbb{Z}_n$ и вычислить соответствующие c_i .

$x_0 = 233486, c_0 = y \cdot x_0^2 \pmod{n} = 206861$, ибо $m_0 = 1$,

$x_1 = 148997, c_1 = y \cdot x_1^2 \pmod{n} = 252056$, ибо $m_1 = 1$,

$x_2 = 294740, c_2 = y \cdot x_2^2 \pmod{n} = 236339$, ибо $m_2 = 1$,

$x_3 = 144311, c_3 = x_3^2 \pmod{n} = 229061$, ибо $m_3 = 0$,

$x_4 = 150802, c_4 = x_4^2 \pmod{n} = 144548$, ибо $m_4 = 0$,

$x_5 = 178883, c_5 = x_5^2 \pmod{n} = 250695$, ибо $m_5 = 0$,

$x_6 = 214657, c_6 = x_6^2 \pmod{n} = 13058$, ибо $m_6 = 0$,

$x_7 = 25787, c_7 = x_7^2 \pmod{n} = 280910$, ибо $m_7 = 0$,

$x_8 = 100889, c_8 = x_8^2 \pmod{n} = 135027$, ибо $m_8 = 0$,

$x_9 = 109032, c_9 = y \cdot x_9^2 \pmod{n} = 31370$, ибо $m_9 = 1$,

$x_{10} = 249721, c_{10} = y \cdot x_{10}^2 \pmod{n} = 264850$, ибо $m_{10} = 1$.

4. Послать шифротекст $c = (c_0, c_1, \dots, c_t)$ адресату В.

Дешифрование. Адресат В дешифрует шифротекст $c = (c_0, c_1, \dots, c_t)$, пользуясь своим секретным ключом. Адресат В должен выполнить следующее.

1. Для i от 0 до $t=10$ выполнить следующее.

1.1. Вычислить символ Лежандра $e_i = \left(\frac{c_i}{p} \right)$.

1.2. Если $e_i = 1$, то $m_i := 0$. Иначе $m_i := 1$.

$e_i = -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1$.

$m_i = 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1$.

2. Положить $m = m_0 m_1 \dots m_{t=10} = 11100000011_2$.

3. Методом M восстановить текст t следующим образом.

$$m = \sum_{i=0}^{t=10} m_{t-i} \cdot 2^i = 1795_{10} = (2 \ 12 \ 13)_{27}. \text{ Текст } t = \text{BLM}.$$

Задача 13. Вероятностная схема шифрования Блюма–Голдвассер. Простые числа p и q с $\text{mod}(p, 4) = \text{mod}(q, 4) = 3$ определяются вариантом задания.

13.01. 503,523. **13.02.** 563,471. **13.03.** 547,587. **13.04.** 563,599. **13.05.** 571,607.

13.06. 587,619. **13.07.** 599,631. **13.08.** 607,643. **13.09.** 619,647. **13.10.** 631,659.

13.11. 643,683. **13.12.** 647,691. **13.13.** 659,719. **13.14.** 683,727. **13.15.** 691,739.

13.16. 719,643. **13.17.** 727,751. **13.18.** 399,787. **13.19.** 743,811. **13.20.** 751,823.

13.21. 787,827. **13.22.** 811,839. **13.23.** 823,859. **13.24.** 827,869. **13.25.** 839,883.

13.21. 859,887. **13.22.** 863,907. **13.23.** 883,911. **13.24.** 887,919. **13.25.** 907,947.

Вероятностная схема шифрования Блюма–Голдвассер есть наиболее эффективная из известных вероятностных схем шифрования, по эффективности сравнимая со схемой шифрования RSA. Она семантически стойка в предположении трудности проблемы факторизации. Схема использует Блюм–Блюм–Шуб генератор для порождения псевдослучайной битовой последовательности, которая затем покомпонентно XOR-суммируется с исходным текстом. Результирующая битовая последовательность вместе с шифрованием случайного "зерна" передается получателю, который использует свою информацию, чтобы вычислить "зерно", реконструировать псевдослучайную битовую последовательность и исходный текст.

Криптографическая стойкость схемы основана на трудности факторизации натуральных чисел.

Вычисление ключей. Каждый адресат создает свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать два больших случайных различных примерно одного размера простых числа p и q , сравнимых с 3 по модулю 4.

2. Вычислить $n = pq$.

3. Использовать расширенный алгоритм Евклида и вычислить целые числа a и b , для которых $ap + bq = 1$.

4. Открытый ключ адресата есть число n . Секретный ключ адресата есть набор (p, q, a, b) .

Шифрование. Пользуясь открытым ключом для B , адресат A шифрует свое сообщение l к B . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ n адресата B .
2. При $k = \lfloor \log_2 n \rfloor$ и $h = \lfloor \log_2 k \rfloor$ представить свое сообщение m как стринг $m = m_1 m_2 \dots m_t$ длины t , где каждое m_i есть бинарный стринг длины h .
3. Выбрать в качестве "зерна" x_0 случайный квадратичный вычет по модулю n , взяв, например, случайное число $r \in \mathbb{Z}_n$ и положив $x_0 := r^2 \pmod{n}$.
4. Для i от 1 до t выполнить следующее.
 - 4.1. Вычислить $x_i = (x_{i-1}) \pmod{n}$.
 - 4.2. Пусть r_i есть h наименьших значащих бит в бинарном представлении числа x_i .
 - 4.3. Вычислить $c_i = r_i \oplus m_i$.
5. Вычислить $x_{t+1} = x_t^2 \pmod{n}$.
6. Послать шифротекст $c = (c_1, c_2, \dots, c_t, x_{t+1})$ адресату B .

Дешифрование. Пользуясь своим секретным ключом, адресат B дешифрует шифротекст c от A . Адресат B должен выполнить следующее.

1. Вычислить $d_1 = ((p+1)/4)^{t+1} \pmod{(p-1)}$.
2. Вычислить $d_2 = ((q+1)/4)^{t+1} \pmod{(q-1)}$.
3. Вычислить $u = x_{t+1}^{d_1} \pmod{p}$.
4. Вычислить $v = x_{t+1}^{d_2} \pmod{q}$.
5. Вычислить $x_0 = var + ubq \pmod{n}$.
6. Для i от 1 до t выполнить следующее.
 - 6.1. $x_i := x_{i-1}^2 \pmod{n}$.
 - 6.2. Пусть r_i есть h наименьших значащих бит в x_i .
 - 6.3. $m_i := r_i \oplus c_i$ (ибо $r_i \oplus c_i = r_i \oplus r_i \oplus m_i = m_i$).

Доказательство. Так как x_t есть квадратичный вычет по модулю n , то x_t есть квадратичный вычет по модулю p . Поэтому

$$x_t^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}. \text{ Заметим, что}$$

$$x_{t+1}^{(p+1)/4} \equiv (x_t^2)^{(p+1)/4} \equiv x_t^{(p+1)/2} \equiv x_t^{(p-1)/2} x_t \equiv x_t \pmod{p}.$$

Аналогично получаем: $x_t^{(p+1)/4} \equiv x_{t-1} \pmod{p}$. Тогда $x_{t+1}^{((p+1)/4)^2} \equiv x_{t-1} \pmod{p}$.

Повторяя эти рассуждения, получаем следующее.

$$u \equiv x_{t+1}^{d_1} \equiv x_{t+1}^{((p+1)/4)^{t+1}} \equiv x_0 \pmod{p}. \text{ Аналогично: } v \equiv x_{t+1}^{d_2} \equiv x_0 \pmod{q}.$$

Так как $ap + bq = 1$, то $var + ubq \equiv x_0 \pmod{p}$ и $var + ubq \equiv x_0 \pmod{q}$.

Поэтому $x_0 \equiv var + ubq \pmod{n}$ и адресат B вычисляет использованное адресатом A при шифровании случайное "зерно" x_0 , по которому восстанавливается исходный текст.

Пример. Адресат A посылает текст $l = \text{NAB}$ адресату B .

Вычисление ключей. Каждый адресат создает свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать два больших случайных различных примерно одного размера простых числа $p=499$, $q=547$, сравнимых с 3 по модулю 4.
2. Вычислить $n = pq = 499 \cdot 547 = 272953$.
3. Использовать расширенный алгоритм Евклида и вычислить целые числа $a = -57$, $b=52$, для которых $ap + bq = 1$.
4. Открытый ключ адресата B есть число $n = 272953$. Секретный ключ адресата B есть набор ($p=499$, $q=547$, $a=-57$, $b=52$).

Шифрование. Пользуясь открытым ключом для B , адресат A шифрует свое сообщение l к B . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $n = 272953$ адресата B .
2. Представить текст $l=NAВ$ бинарной последовательностью
 $m_{22} = 0100 \ 1110 \ 0100 \ 0001 \ 0100 \ 0010$
 кодов ASCII (стр.276) для букв N, A, B.
3. Вычислить параметры

$$k = \lfloor \log_2 n \rfloor = \left\lfloor \frac{\ln(n)}{\ln(2)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\ln(272953)}{\ln(2)} \right\rfloor = 18, \quad h = \lfloor \log_2 k \rfloor = \left\lfloor \frac{\ln(k)}{\ln(2)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\ln(18)}{\ln(2)} \right\rfloor = 4.$$
4. Из бинарного представления $m_{22} = 0100 \ 1110 \ 0100 \ 0001 \ 0100 \ 0010$ получить следующие бинарные строки длины $h = 4$.
 $m_1=0100, m_2=1110, m_3=0100, m_4=0001, m_5=0100, m_6=0010$. Положить $t = 6$.
5. Выбрать в качестве "зерна" x_0 случайный квадратичный вычет по модулю n , взяв, например, случайное число $r \in \mathbb{Z}_n$ и положив $x_0 := r^2 \pmod{n}$.
 Например, $r := 399$, тогда $x_0 := 399^2 \pmod{272953} = 159201$, $JACOBI(x_0, n) = 1$.
4. Для i от 1 до $t = 6$ выполнить следующее.
 - 4.1. Вычислить $x_i := (x_{i-1})^2 \pmod{n}$ и получить следующее.
 $x_0=159201, x_1=180539, x_2=193932, x_3=245613, x_4=130286, x_5=40632, x_6=139680$.
 - 4.2. Пусть r_i есть h наименьших значащих бит в бинарном представлении числа x_i . Например,
 $x_0=159201_{10}, x_0=100110 \ 11011110 \ 0001_2, r_0=0001,$
 $x_1=180539_{10}, x_1=101100000100111011_2, r_1=1011,$
 $x_2=193932_{10}, x_2=101111010110001100_2, r_2=1100,$
 $x_3=245613_{10}, x_3=10 \ 0110 \ 11011110 \ 0001_2, r_3=1101,$
 $x_4=130286_{10}, x_4=111111100111011110_2, r_4=1110,$
 $x_5=40632_{10}, x_5=1001111010111000_2, r_5=1000,$
 $x_6=139680_{10}, x_6=100110110111100001_2, r_6=0000,$
 - 4.3. Вычислить $c_i = r_i \oplus m_i$.
 $r_1= 1011, r_2= 1100, r_3= 1101, r_4= 1110, r_5= 1000, r_6= 0000,$
 $m_1= 0100, m_2= 1110, m_3= 0100, m_4= 0001, m_5= 0100, m_6=0010,$
 $c_1 = 1111, c_2 = 0010, c_3 = 1001, c_4 = 1111, c_5 = 1100, c_6 = 0010$
5. Вычислить $x_{t+1} = x_t^2 \pmod{n}$.
 При $t=6, x_{t+1} = x_t^2 \pmod{n} = x_6^2 \pmod{n} = 139680^2 \pmod{n} = 94913$.

6. Послать шифротекст $c = (c_1, c_2, \dots, c_t, x_{t+1}) = (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, x_7) = (c_1=1111, c_2=0010, c_3=1001, c_4=1111, c_5=1100, c_6=0010, x_7=94913)$ адресату B .

Дешифрование. Из шифротекста $(c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, x_7)$ видно, что $t=6$. Пользуясь своим секретным ключом ($p=499, q=547, a=-57, b=52$) и открытым ключом $n=272953$ адресата A , адресат B дешифрует шифротекст c от A . Адресат B должен выполнить следующее.

1. Вычислить $d_1 = ((p+1)/4)^{t+1} \pmod{(p-1)} = 107$.
2. Вычислить $d_2 = ((q+1)/4)^{t+1} \pmod{(q-1)} = 305$.
3. Вычислить $u = x_{t+1}^{d_1} \pmod{p} = 20$.
4. Вычислить $v = x_{t+1}^{d_2} \pmod{q} = 24$.
5. Вычислить $x_0 = var + ubq \pmod{n} = 159201$.
6. Для i от 1 до t выполнить следующее.

6.1. $x_i := x_{i-1}^2 \pmod{n}$. Откуда

$$\begin{aligned} x_1 &:= x_{1-1}^2 \pmod{n} = x_0^2 \pmod{n} = 180539, \\ x_2 &:= x_{2-1}^2 \pmod{n} = x_1^2 \pmod{n} = 193932, \\ x_3 &:= x_{3-1}^2 \pmod{n} = x_2^2 \pmod{n} = 245613, \\ x_4 &:= x_{4-1}^2 \pmod{n} = x_3^2 \pmod{n} = 130286, \\ x_5 &:= x_{5-1}^2 \pmod{n} = x_4^2 \pmod{n} = 40632, \\ x_6 &:= x_{6-1}^2 \pmod{n} = x_5^2 \pmod{n} = 139680. \end{aligned}$$

6.2. Пусть r_i есть h наименьших значащих бит в x_i . Тогда

$$\begin{aligned} x_1 &= 180539_{10}, x_1 = 101100000100111011_2, r_1 = 1011, \\ x_2 &= 193932_{10}, x_2 = 101111010110001100_2, r_2 = 1100, \\ x_3 &= 245613_{10}, x_3 = 10\ 0110\ 11011110\ 0001_2, r_3 = 1101, \\ x_4 &= 130286_{10}, x_4 = 111111100111011110_2, r_4 = 1110, \\ x_5 &= 40632_{10}, x_5 = 1001111010111000_2, r_5 = 1000, \\ x_6 &= 139680_{10}, x_6 = 100110110111100001_2, r_6 = 0000. \end{aligned}$$

6.3. $m_i := r_i \oplus c_i$ (в шифровании было $c_i = r_i \oplus m_i$, откуда $m_i = c_i \oplus r_i$).

$$\begin{aligned} c_1 &= 1111, c_2 = 0010, c_3 = 1001, c_4 = 1111, c_5 = 1100, c_6 = 0010 \\ r_1 &= 1011, r_2 = 1100, r_3 = 1101, r_4 = 1110, r_5 = 1000, r_6 = 0000. \\ m_1 &= 0100, m_2 = 1110, m_3 = 0100, m_4 = 0001, m_5 = 0100, m_6 = 0010. \end{aligned}$$

Отсюда $m_{22} = m_1 m_2 m_3 m_4 m_5 m_6 = 0100\ 1110\ 0100\ 0001\ 0100\ 0010$.

От кодов ASCII возвращаемся к письму $l = \text{NAB}$.

Замечание. Для криптографической стойкости модуль n следует брать длиной 1024 бит. Например, если n есть 1025-битовое число, то можно взять $k=1024$ и $h=10$.

Задача 14. Электронная цифровая подпись Фейге–Фиат–Шамира с хеш-функцией. Простые числа p и q определяются вариантом задания задачи 1.

Схема цифровой подписи Фейге–Фиата–Шамира есть некоторая модификация более ранней схемы Фиата–Шамира цифровой подписи. Схема требует хеш-функции $h: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^k$. Здесь $\{0,1\}^k$ есть множество всех битовых стрингов длины k и $\{0,1\}^*$ есть множество всех битовых стрингов произвольной длины.

Криптографическая стойкость схемы основана на трудности вычисления дискретного квадратного корня.

Вычисление ключей. Каждый адресат создает свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать случайные различные секретные простые числа p, q примерно одного размера и вычислить $n = p \cdot q$.

2. Выбрать положительное целое число k и случайные различные целые числа $s_1, s_2, \dots, s_k \in \mathbb{Z}_n^*$.

3. Вычислить $v_j = s_j^{-2} \pmod{n}$, $1 \leq j \leq k$,

4. Открытый ключ адресата есть набор $((v_1, v_2, \dots, v_k), n)$. Секретный ключ адресата есть k -набор $(s_1, s_2, \dots, s_k)$.

Вычисление подписи. Пользуясь своим секретным ключом, адресат A подписывает бинарное сообщение m произвольной длины. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Выбрать случайное целое r , $1 \leq r \leq n-1$.

2. Вычислить $u = r^2 \pmod{n}$.

3. Вычислить $e = (e_1, e_2, \dots, e_k) = h(m||u)$, где каждое $e_i \in \{0,1\}$. (Здесь $m||u$ означает конкатенацию m и u , то есть приписывание u к m справа. Например, $ab||aca = abaca$).

4. Вычислить $s = r \cdot \prod_{j=1}^{j=k} s_j^{e_j} \pmod{n}$.

5. Подпись адресата A под текстом m есть пара (e, s) .

Проверка подписи. Пользуясь открытым ключом адресата A , адресат B может проверить подпись адресата A . Адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $((v_1, v_2, \dots, v_k), n)$ адресата A .

2. Вычислить $w = s^2 \cdot \prod_{j=1}^{j=k} v_j^{e_j} \pmod{n}$.

3. Вычислить $e' = h(m||w)$.

4. Принять подпись, если $e = e'$. В противном случае подпись отклонить.

Доказательство. $w \equiv s^2 \cdot \prod_{j=1}^{j=k} v_j^{e_j} \equiv r^2 \cdot \prod_{j=1}^{j=k} s_j^{2e_j} \cdot \prod_{j=1}^{j=k} v_j^{e_j} \equiv$

$r^2 \cdot \prod_{j=1}^{j=k} s_j^2 v_j \equiv r^2 \equiv u \pmod{n}$. Следовательно, $w = u$ и потому $e = e'$.

Пример.

Вычисление ключей. Адресат А берет простые числа $p=3571$, $q=4523$ и вычисляет $n = pq = 16151633$. А выбирает положительное целое число $k=5$ и случайные различные целые числа $s_1=42$, $s_2=73$, $s_3=85$, $s_4=101$, $s_5=150$ из $\mathbb{Z}_n^*$. Адресат А выполняет следующие вычисления.

j	1	2	3	4	5
s_j	42	73	85	101	150
$s_j^{-1} \pmod n$	4999315	885021	6270634	13113207	11090788
$v_j = s_j^{-2} \pmod n$	503594	4879739	7104483	1409171	6965302

Открытый ключ адресата А есть набор $((v_1, v_2, \dots, v_k), n) = ((503594, 4879739, 7104483, 1409171, 6965302), 16151633)$. Секретный ключ адресата А есть набор $(s_1, s_2, \dots, s_k) = (42, 73, 85, 101, 150)$.

Вычисление подписи. Пусть $h: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^5$ есть хеш-функция. Адресат А выбирает случайное целое $r = 23181 \in [1, n-1]$ и вычисляет $u = r^2 \pmod n = 4354872$. А вычисляет $e = h(m||u) = s_1 s_2 s_3 s_4 s_5 = 10110$ (значение хеш-функции взято искусственно, это произвольный стринг из 0 и 1 длины 5). А вычисляет

$$s = r s_1^{e_1} s_2^{e_2} s_3^{e_3} s_4^{e_4} s_5^{e_5} \pmod n = r s_1^1 s_2^0 s_3^1 s_4^1 s_5^0 \pmod n = 23181 \cdot 42 \cdot 85 \cdot 101 \pmod n = 7978909.$$

Подпись А под текстом m есть $(e=10110, s=7978909)$.

Проверка подписи. Адресат В вычисляет $s^2 \pmod n = 2926875$ и $v_1 v_3 v_4 \pmod n = 503594 \cdot 7104483 \cdot 1409171 \pmod n = 15668174$. В вычисляет $w = s^2 v_1 v_3 v_4 \pmod n = 4354872$. Так как $w = u$, то $e' = h(m||w) = h(m||u) = e$, $e' = e$. Следовательно, адресат В принимает подпись адресата А.

Замечание. Для криптографической стойкости модуль n следует брать длиной 1024 и более бит.

Если n есть t -битовое число, то секретный ключ имеет размер kt бит. Его можно уменьшить выбором случайных чисел s_j , $1 \leq j \leq k$, битовой длины $t' < t$. Однако число t' не может быть слишком малым во избежание возможности вычисления чисел s_j . Размер открытого ключа есть $(k+1)t$ бит. Например, если $t=768$ и $k=128$, то секретный и открытый ключи требуют 98304 и 99072 бит соответственно.

Задача 15. Электронная цифровая подпись GQ (Гилу-Куискуатера (Guillou-Quisquater, GQ)) с хеш-функцией. Простое число $p = 503$. Простое число q определяется вариантом задания.

15.01. 523. 15.02. 563. 15.03. 571. 15.04. 547. 15.05. 587. 15.06. 563.
15.07. 599. 15.08. 607. 15.09. 619. 15.10. 631. 15.11. 643. 15.12. 647.
15.13. 659. 15.14. 691. 15.15. 719. 15.16. 683. 15.17. 727. 15.18. 739.
15.19. 751. 15.20. 787. 15.21. 743. 15.22. 811. 15.23. 823. 15.24. 827.
15.25. 839. 15.26. 859. 15.27. 863. 15.28. 883. 15.29. 907. 15.30. 911.

Схема Гилу-Куискуатера (Guillou-Quisquater, GQ) цифровой подписи требует хеш-функции $h: \{0,1\}^* \rightarrow \mathbb{Z}_n$, где n есть некоторое положительное целое число. Схема основана на трудности решения проблемы факторизации

целых чисел.

Вычисление ключей. Каждый адресат создает свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать случайные различные секретные простые числа p, q примерно одного размера и вычислить $n = pq$.

2. Выбрать целое $e \in [1, n-1]$, для которого $\text{нод}(e, (p-1) \cdot (q-1)) = 1$.

3. Выбрать целое J_A , $1 \leq J_A \leq n$, для которого $\text{нод}(J_A, n) = 1$. (Бинарное представление для J_A можно использовать для передачи информации об адресате, такой как имя, адрес, номер водительских прав и т.д.)

4. Найти такое целое $a \in \mathbb{Z}_n$, что $J_A \cdot a^e \equiv 1 \pmod{n}$, и выполнить это следующим образом.

4.1. Вычислить $J_A^{-1} \pmod{n}$.

4.2. Вычислить $d_1 = e^{-1} \pmod{(p-1)}$ и $d_2 = e^{-1} \pmod{(q-1)}$.

4.3. Вычислить $a_1 = (J_A^{-1})^{d_1} \pmod{p}$ и $a_2 = (J_A^{-1})^{d_2} \pmod{q}$.

4.4. Найти такое a , что одновременно $a \equiv a_1 \pmod{p}$ и $a \equiv a_2 \pmod{q}$.

5. Открытый ключ адресата есть набор (n, e, J_A) . Секретный ключ адресата есть число a .

Вычисление подписи. Пользуясь своим секретным ключом, адресат A подписывает бинарное сообщение m произвольной длины. Адресат A делает следующее.

1. Выбрать случайное целое число k и вычислить $r = k^e \pmod{n}$.

2. Вычислить $l = h(m||r)$.

3. Вычислить $s = ka^l \pmod{n}$.

4. Подпись адресата A под текстом m есть пара (s, l) .

Проверка подписи. Пользуясь открытым ключом адресата A , адресат B может проверить подпись (s, l) адресата A . Адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ (n, e, J_A) адресата A .

2. Вычислить $u = k^e \cdot (J_A)^l \pmod{n}$ и $l' = h(m||u)$.

3. Принять подпись A , если $l = l'$ и отклонить в противном случае.

Доказательство. Заметим, что

$u \equiv s^e \cdot (J_A)^l \equiv (ka^l)^e \cdot (a^e \cdot J_A)^l \equiv k^e \cdot (a^e \cdot J_A)^l \equiv k^e \equiv r \pmod{n}$. Следовательно, $u = r$ и потому $l = l'$.

Пример. Вычисление ключей. Адресат A выбирает простые числа $p=20849$, $q=27457$ и вычисляет $n = pq = 572450993$. A выбирает целые $e=47$, $J_A=1091522$, решает сравнение $J_A \cdot a^e \equiv 1 \pmod{n}$ и получает $a=214611724$. Открытый ключ адресата A есть набор $(n=572450993, e=47, J_A=1091522)$. Секретный ключ для A есть целое $a=214611724$.

Вычисление подписи. Чтобы подписать (бинарное) сообщение $m=1101110001$, адресат A выбирает случайное целое $k=42134$ и вычисляет $r = k^e \pmod{n} = 297543350$. Затем A вычисляет $l = h(m||r) = 2713833$ (значение

хеш-функции взято искусственно) и

$$s = ka^l \pmod{n} = 42134 \cdot (214611724^{2713833}) \pmod{n} = 252000854.$$

Подпись адресата A под текстом m есть пара $(s=252000854, l=2713833)$.

Проверка подписи. B вычисляет

$$s^e \pmod{n} = 252000854^{47} \pmod{n} = 398641962,$$

$$(J_A)^l \pmod{n} = 1091522^{2713833} \pmod{n} = 110523867,$$

$$u = s^e \cdot (J_A)^l \pmod{n} = 297543350.$$

Так как $u = r$, $l' = h(m||u) = h(m||r) = l$, то $l' = l$ и адресат B принимает подпись адресата A .

Замечание. Для криптографической стойкости модуль n следует брать модуль n длины ≥ 768 бит, число e длины ≥ 128 бит, значение хеш-функции от 128 до 160 бит. Тогда открытый ключ будет длины $896+u$ бит, где u есть число бит для представления J_A . Секретный ключ a был бы 768 бит.

Задача 16. Электронная цифровая подпись Шнорра с хеш-функцией. Простые числа p и q определяются вариантом задания задачи 8.

Схема Шнорра есть некоторая модификация схемы DSA без ограничений DSA на простые p и q при вычислении ключей. В схеме Шнорра, как и в схеме DSA, используется подгруппа порядка q группы $\mathbb{Z}_p^*$, где p есть некоторое большое простое число. Схема также требует хеш-функции $h: \{0,1\}^* \rightarrow \mathbb{F}_q$. Схема основана на трудности решения проблемы дискретного логарифма.

Вычисление ключей. Каждый адресат создает свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать примерно одного размера простые числа p и q , для которых q делит $p-1$.

2. Выбрать генератор $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$ для циклической подгруппы порядка q в группе $\mathbb{Z}_p^*$. Для этого адресат должен выполнить следующее.

2.1. Выбрать элемент $g \in \mathbb{Z}_p^*$ и найти $\alpha = g^{(p-1)/q} \pmod{p}$.

2.2. Если $\alpha=1$, то перейти к шагу 2.1 с другим g .

3. Выбрать произвольное число a , $1 \leq a \leq q-1$.

4. Вычислить $y = \alpha^a \pmod{p}$.

5. Открытый ключ адресата есть (p, q, α, y) . Секретный ключ адресата есть число a .

Вычисление подписи. Пользуясь своим секретным ключом, адресат A подписывает бинарное сообщение m произвольной длины. Адресат A должен выполнить следующее.

1. Выбрать случайное секретное целое k , $1 \leq k \leq q-1$.

2. Вычислить $r = \alpha^k \pmod{p}$, $e = h(m||r)$, $s = ae + k \pmod{q}$.

3. Подпись адресата A под текстом m есть пара (s, e) .

Проверка подписи. Пользуясь открытым ключом адресата A , адресат B

может проверить подпись (s, e) адресата A . Адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ (p, q, α, y) адресата A .
2. Вычислить $v = \alpha^s \cdot y^{-e} \pmod{p}$, $e' = h(m||v)$.
3. Принять подпись A если $e' = e$ и отклонить в противном случае.

Доказательство. В подписи адресата A число $v \equiv \alpha^s \cdot y^{-e} \equiv \alpha^s \cdot \alpha^{-ae} \equiv \alpha^k \equiv r \pmod{p}$, откуда $h(m||v) = h(m||r)$ и $e' = e$.

Пример. Вычисление ключей. Адресат A выбирает простые числа $p=129841$, $q=541$, для которых $q|(p-1)$. Число $(p-1)/q = 240$. Затем A выбирает случайное целое $g = 26346 \in \mathbb{Z}_p^*$ и вычисляет $\alpha = g^{(p-1)/q} \pmod{p} = 26346^{240} \pmod{p} = 26$. Так как $\alpha \neq 1$, то α порождает в $\mathbb{Z}_p^*$ единственную циклическую подгруппу порядка 541. Адресат A выбирает произвольное число $a = 423 \in [1, q-1]$ и вычисляет $y = \alpha^a \pmod{p} = 26^{423} \pmod{p} = 115917$. Открытый ключ адресата A есть набор $(p=129841, q=541, \alpha=26, y=115917)$. Секретный ключ для A есть число $\alpha = 423$.

Вычисление подписи. Чтобы подписать (бинарное) сообщение $m=11101101$, адресат A выбирает случайное число $k = 327 \in [1, q-1]$ и вычисляет $r = \alpha^k \pmod{p} = 26^{327} \pmod{p} = 49375$ и $e = h(m||r) = 155$ (значение хеш-функции взято искусственно). A вычисляет $s = ae + k \pmod{q} = 423 \cdot 155 + 327 \pmod{541} = 431$. Подпись адресата A под текстом m есть пара $(s=431, e=155)$.

Проверка подписи. B вычисляет

$$v = \alpha^s \cdot y^{-e} \pmod{p} = 26^{431} \cdot 115917^{-155} \pmod{p} = 49375,$$
$$e' = h(m||v) = 155.$$

Так как $e = e'$, то B принимает подпись A .

Замечание. Для криптографической стойкости рекомендуется брать q длиной 160 бит, размер p лежит между 512 (лучше 768) и 1024 и более бит.

Задача 17. Электронная цифровая подпись Ниберга-Рюппеля с извлечением сообщения. Простые числа p и q определяются вариантом b_m задания задачи 8.

Схема Ниберга-Рюппеля есть некоторая модификация схемы DSA без ограничений DSA на простые p и q при вычислении ключей. Схема основана на трудности решения проблемы дискретного логарифма.

Возьмем функцию $R(m) = m||m$ приписывания слова m к слову m .

Вычисление ключей. Каждый адресат создает свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Каждый адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать простые числа p и q , для которых q делит $p-1$.
2. Выбрать генератор $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$ для циклической подгруппы порядка q в группе $\mathbb{Z}_p^*$. Для этого адресат должен выполнить следующее.
 - 2.1. Выбрать элемент $g \in \mathbb{Z}_p^*$ и найти $\alpha = g^{(p-1)/q} \pmod{p}$.

- 2.2. Если $\alpha=1$, то перейти к шагу 2.1 с другим g .
3. Выбрать произвольное число a , $1 \leq a \leq q-1$.
4. Вычислить $y = \alpha^a \pmod{p}$.
5. Открытый ключ адресата есть (p, q, α, y) . Секретный ключ адресата есть число a .

Вычисление подписи. Пользуясь своим секретным ключом a , адресат A подписывает свой текст t . Любой адресат B может проверить подпись и извлечь из нее текст t . Адресат A должен выполнить следующее.

1. Представить свой текст t в виде натурального числа m с помощью какого-либо метода M .
2. Вычислить $m' = R(m)$.
3. Выбрать случайное секретное целое k , $1 \leq k \leq q-1$ и вычислить $r = \alpha^{-k} \pmod{p}$.
4. Вычислить $e = m'r \pmod{p}$.
5. Вычислить $s = ae + k \pmod{q}$.
6. Подпись A под m есть пара (e, s) .

Проверка подписи и вычисление сообщения. Пользуясь открытым ключом адресата A , адресат B может проверить подпись (e, s) адресата A и извлечь из подписи сообщение от A . Адресат B должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ (p, q, α, y) адресата A .
2. Проверить, что $e \in [1, p-1]$. Если нет, то отклонить подпись.
3. Проверить, что $s \in [1, q-1]$. Если нет, то отклонить подпись.
4. Вычислить $v = \alpha^s \cdot y^{-e} \pmod{p}$ и $m' = ve \pmod{p}$.
5. Проверить, что $m' \in M_R$. Если нет, то отклонить подпись.
6. Вычислить $m = R^{-1}(m')$.

Доказательство. Для подписи адресата A число $v \equiv \alpha^s \cdot y^{-e} \equiv \alpha^{s-ae} \equiv \alpha^k \pmod{p}$. Следовательно, $ve \equiv \alpha^k m' \alpha^{-k} \equiv m' \pmod{p}$, что и требовалось.

Пример. Электронная цифровая подпись Ниберга-Рюппеля с извлечением сообщения

Вычисление ключей. Адресат создает свой открытый ключ и ему соответствующий секретный ключ. Адресат должен выполнить следующее.

1. Выбрать простые числа $p=1256993$, $q=3571$, для которых q делит $p-1$. Число $(p-1)/q = 352$.

2. Выбрать генератор $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$ для циклической подгруппы порядка q в группе $\mathbb{Z}_p^*$. Для этого адресат должен выполнить следующее.

2.1. Выбрать элемент $g = 42077 \in \mathbb{Z}_p^*$ и вычислить $\alpha = g^{(p-1)/q} \pmod{p} = 42077^{352} \pmod{p} = 441238$.

2.2. Если $\alpha=1$, то перейти к шагу 2.1 с другим g . Так как $\alpha \neq 1$, то α порождает в $\mathbb{Z}_p^*$ единственную циклическую подгруппу порядка 3571.

Итак $\alpha = 441238$.

3. Выбрать произвольное число $a = 2774 \in [1, q-1]$.
4. Вычислить $y = \alpha^a \pmod p = 441238^{2774} \pmod{1256993} = 1013657$.
5. Открытый ключ адресата А есть $(p=1256993, q=3571, \alpha=441238, y=1013657)$. Секретный ключ адресата А есть число $a = 2774$ из $[1, q-1]$.

Вычисление подписи. Адресат А подписывает свой текст $t=ZL$, пользуясь своим секретным ключом $a=2774$. Адресат А должен выполнить следующее.

1. Представить текст $t=ZL$ числом каким-либо методом M , например, в 27-ричной системе счисления следующим образом.

$$m = 26 \cdot 27 + 12 = 714_{10}.$$

2. Вычислить $m' = R(m) = m || m = 714 || 714 = 714714$.

3. Выбрать случайное секретное целое $k = 1001 \in [1, q-1]$ и вычислить число $r = \alpha^{-k} \pmod p = (\alpha^k \pmod p)^{-1} = 1188935$.

4. Вычислить $e = m'r \pmod p = 714714 \cdot 1188935 \pmod p = 1109702$.

5. Вычислить $s = ae + k \pmod q = (2774 \cdot 1109702 + 1001) \pmod q = 1648$.

6. Подпись А под текстом t есть пара $(e=1109702, s=1648)$.

Проверка подписи и извлечение сообщения.

Пользуясь открытым ключом адресата А, адресат В может проверить подпись $(e=1109702, s=1648)$ адресата А и извлечь из подписи сообщение от А. Адресат В должен выполнить следующее.

1. Получить открытый ключ $(p=1256993, q=3571, \alpha=441238, y=1013657)$ адресата А.

2. Проверить, что $e=1109702 \in [1, p-1]$. Если нет, то отклонить подпись.

3. Проверить, что $s=1648 \in [1, q-1]$. Если нет, то отклонить подпись.

4. Вычислить $v = \alpha^s \cdot y^{-e} \pmod p = 504308$, $m' = ve \pmod p = 714714$.

5. Вычислить $m = R^{-1}(m') = R^{-1}(714714) = 714$. Подпись принята.

6. Сообщение $m = 714_{10} = (26\ 12)_{27}$. Текст $t = ZL$.

Замечание. Для криптографической стойкости рекомендуется брать q длиной 160 бит, размер p лежит между 512 (лучше 768) и 1024 и более.

8. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ

Задача 1. Код Хэмминга. Взять три первых буквы своей фамилии, и для этого трехбуквенного слова найти его бинарный код ASCII длины 24. Поделить код на 6 бинарных слов $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ длины 4 каждое слово. С помощью бинарного систематического (7,4)-кода Хэмминга

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

найти соответствующие кодовые слова $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6$ длины 7. Искажить их в одном разряде по диагонали через один и получить кодовые слова $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$. Как это сделано в примере, проверить все их с помощью синдрома, восстановить искаженные и выделить в полученном результате информационные слова.

16-ричные и бинарные коды ASCII букв латинского алфавита

	20	0010 0000									
A	41	0100 0001	I	49	0100 1001	Q	51	0101 0001	Y	59	0101 0000
B	42	0100 0010	J	4a	0100 1010	R	52	0101 0010	Z	5a	0101 1001
C	43	0100 0011	K	4b	0100 1011	S	53	0101 0011			
D	44	0100 0100	L	4c	0100 1100	T	54	0101 0100			
E	45	0100 0101	M	4d	0100 1101	U	55	0101 0101			
F	46	0100 0110	N	4e	0100 1110	V	56	0101 0110			
G	47	0100 0111	O	4f	0100 1111	W	57	0101 0111			
H	48	0100 1000	P	50	0101 0000	X	58	0101 1000			

Пример. Пусть $a_1=(1011)$, $a_2=(0011)$, $a_3=(1001)$, $a_4=(1111)$, $a_5=(1010)$, $a_6=(0001)$.

Шаг 1.

$a_1=(1011)$, $u_1 = a_1 \cdot G = (1011000)$, $v_1=(0011000)$, $S(v_1) = H \cdot v_1^T = (101)$.

Синдром (локатор ошибки) $S(v_1)=(101)$ есть 1-й столбец в H .

1-й столбец в $v_1=(0011000)$ ошибочен, $u_1=(1011000)$.

Первые четыре символа в u_1 есть $a_1 = (1011)$.

Шаг 2.

$a_2=(0011)$, $u_2 = a_2 \cdot G = (0011101)$, $v_2=(0011101)$, $S(v_2) = H \cdot v_2^T = (000)$.

Синдром (локатор ошибки) $S(v_2) = (000)$.

Кодовый вектор u_2 при передаче не искажен, $v_2=u_2=(0011101)$.

Первые четыре символа в v_2 есть $a_2 = (0011)$.

Шаг 3.

$a_3=(1001)$, $u_3 = a_3 \cdot G = (1001110)$, $v_3=(1011110)$, $S(v_3) = H \cdot v_3^T = (110)$.

Синдром (локатор ошибки) $S(v_3)=(110)$ есть 3-й столбец в H .

3-й столбец в $v_3=(1011110)$ ошибочен, $u_3=(1001000)$.

Первые четыре символа в u_3 есть $a_3 = (1001)$.

Шаг 4.

$a_4=(1111)$, $u_4 = a_4 \cdot G = (1111111)$, $v_4=(1111111)$, $S(v_4) = H \cdot v_4^T = (000)$.

Синдром (локатор ошибки) $S(v_4) = (000)$.

Кодовый вектор u_4 при передаче не искажен, $v_4=u_4=(1111111)$.

Первые четыре символа в v_4 есть $a_4 = (1111)$.

Шаг 5.

$a_5=(1010)$, $u_5 = a_5 \cdot G = (1010011)$, $v_5=(1010111)$, $S(v_5) = H \cdot v_5^T = (100)$.

Синдром (локатор ошибки) $S(v_5)=(100)$ есть 5-й столбец в H .

5-й столбец в $v_5=(1010111)$ ошибочен, $u_5=(1010011)$.

Первые четыре символа в u_5 есть $a_5 = (1010)$.

Шаг 6.

$\mathbf{a}_6=(0001)$, $\mathbf{u}_6 = \mathbf{a}_6 \cdot G = (0001011)$, $\mathbf{v}_6=(0001011)$, $S(\mathbf{v}_6) = H \cdot \mathbf{v}_6^T = (000)$.

Синдром (локатор ошибки) $S(\mathbf{v}_6) = (000)$.

Кодовый вектор $\mathbf{u}_6$ при передаче не искажен, $\mathbf{v}_6=\mathbf{u}_6=(0001011)$.

Первые четыре символа в $\mathbf{v}_6$ есть $\mathbf{a}_6 = (0001)$.

Задача 2. Минимальный полином. Найти минимальный полином для элемента поля

$$GF(q^m) = GF((p^n)^m), n = 1, p = 2, q = p^n = 2^1 = 2, m = 5.$$

Заданы следующие объекты.

Шесть примитивных полиномов степени 5.

$$p_1(x) = 100101 = 1 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1.$$

$$p_2(x) = 101001 = 1 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1.$$

$$p_3(x) = 101111 = 1 \cdot x^5 + 0 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1.$$

$$p_4(x) = 110111 = 1 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1.$$

$$p_5(x) = 111011 = 1 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1.$$

$$p_6(x) = 111101 = 1 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1.$$

Каждый примитивный полином порождает конечное поле.

Пять элементов (полиномов поля)

$$1. 1001 = 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1.$$

$$2. 1010 = 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 0.$$

$$3. 1011 = 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1.$$

$$4. 1101 = 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1.$$

$$5. 1110 = 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 0.$$

Они порождаются степенями полинома x следующим образом.

$$x^{29} = 1001, x^6 = 1010, x^{27} = 1011, x^8 = 1101, x^{12} = 1110 \pmod{p_1}.$$

$$x^5 = 1001, x^{29} = 1010, x^{26} = 1011, x^7 = 1101, x^{23} = 1110 \pmod{p_2}.$$

$$x^8 = 1001, x^{25} = 1010, x^{10} = 1011, x^{18} = 1101, x^{28} = 1110 \pmod{p_3}.$$

$$x^{11} = 1001, x^8 = 1010, x^{28} = 1011, x^{17} = 1101, x^{24} = 1110 \pmod{p_4}.$$

$$x^{23} = 1001, x^{27} = 1010, x^{17} = 1011, x^6 = 1101, x^{11} = 1110 \pmod{p_5}.$$

$$x^{26} = 1001, x^{10} = 1010, x^{16} = 1011, x^{24} = 1101, x^7 = 1110 \pmod{p_6}.$$

Варианты. Найти минимальный полином для данного конечного поля, порождаемого данным примитивным полиномом и данного элемента поля.

01. $(p_1, 1001)$. **02.** $(p_1, 1010)$. **03.** $(p_1, 1011)$. **04.** $(p_1, 1101)$. **05.** $(p_1, 1110)$.

06. $(p_2, 1001)$. **07.** $(p_2, 1010)$. **08.** $(p_2, 1011)$. **09.** $(p_2, 1101)$. **10.** $(p_2, 1110)$.

11. $(p_3, 1001)$. **12.** $(p_3, 1010)$. **13.** $(p_3, 1011)$. **14.** $(p_3, 1101)$. **15.** $(p_3, 1110)$.

16. $(p_4, 1001)$. **17.** $(p_4, 1010)$. **18.** $(p_4, 1011)$. **19.** $(p_4, 1101)$. **20.** $(p_4, 1110)$.

21. $(p_5, 1001)$. **22.** $(p_5, 1010)$. **23.** $(p_5, 1011)$. **24.** $(p_5, 1101)$. **25.** $(p_5, 1110)$.

26. $(p_6, 1001)$. 27. $(p_6, 1010)$. 28. $(p_6, 1011)$. 29. $(p_6, 1101)$. 30. $(p_6, 1110)$.

Пример. Пусть имеем поле $GF(q^m) = GF((p^n)^m)$, $n = 1$, $p = 2$, $q = p^n = 2^1 = 2$, $m = 5$, то есть $GF(q^m)$, $q = 2$, $m = 5$, примитивный полином $p(x) = 1 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1$, генератор $\alpha = x$ для $GF^*(q^m)$.

Найти минимальный полином для элемента

$$\beta = \alpha^{24} = x^{24} = 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1 = x^3 + x^2 + 1.$$

Решение. Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^{24}) = \text{ord}(x^3 + x^2 + 1) = 15$, $\beta^{15} = 1$. Так как

$$\beta^{2^1} = (\alpha^{24})^{2^1} = \alpha^{48} = \alpha^{\text{mod}(48,31)} = \alpha^{17} = 10110 \neq \beta = 1101,$$

$$\beta^{2^2} = (\alpha^{24})^{2^2} = \alpha^{96} = \alpha^{\text{mod}(96,31)} = \alpha^3 = 1000 \neq \beta = 1101,$$

$$\beta^{2^3} = (\alpha^{24})^{2^3} = \alpha^{192} = \alpha^{\text{mod}(192,31)} = \alpha^6 = 111 \neq \beta = 1101,$$

$$\beta^{2^4} = (\alpha^{24})^{2^4} = \alpha^{384} = \alpha^{\text{mod}(384,31)} = \alpha^{12} = 10101 \neq \beta = 1101, \beta^{2^5} = (\alpha^{24})^{2^5} = \alpha^{768} = \alpha^{\text{mod}(768,31)} = \alpha^{24} = 1101 = \beta = 1101,$$

то $r = 5$, $r-1 = 4$, $\beta = \alpha^{24}$ и потому минимальный полином

$$m_{24}(x) = (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3})(x - \beta^{2^4}) =$$

$$(x - (\alpha^{24})^{2^0})(x - (\alpha^{24})^{2^1})(x - (\alpha^{24})^{2^2})(x - (\alpha^{24})^{2^3})(x - (\alpha^{24})^{2^4}) =$$

$$(x - \alpha^{24})(x - \alpha^{48})(x - \alpha^{96})(x - \alpha^{192})(x - \alpha^{384}) =$$

$$(x - \alpha^{24})(x - \alpha^{17})(x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12}) =$$

$$(x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{17})(x - \alpha^{24}).$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^{17}, \alpha^{24}\}$. Пусть $C(M, k)$ есть сумма всех произведений элементов всех сочетаний из M по k элементов в каждом сочетании. Так как $-1 \equiv 1 \pmod{2}$ и $\beta = \alpha^{24}$, то получаем следующее.

$$m_{24}(x) = C(M, 0)x^5 + C(M, 1)x^4 + C(M, 2)x^3 + C(M, 3)x^2 + C(M, 4)x + C(M, 5) =$$

$$x^5 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^{12} + \alpha^{17} + \alpha^{24})x^4 +$$

$$(\alpha^3\alpha^6 + \alpha^3\alpha^{12} + \alpha^3\alpha^{17} + \alpha^3\alpha^{24} + \alpha^6\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^{17} + \alpha^6\alpha^{24} + \alpha^{12}\alpha^{17} + \alpha^{12}\alpha^{24} + \alpha^{17}\alpha^{24})x^3 +$$

$$(\alpha^3\alpha^6\alpha^{12} + \alpha^3\alpha^6\alpha^{17} + \alpha^3\alpha^6\alpha^{24} + \alpha^3\alpha^{12}\alpha^{17} + \alpha^3\alpha^{12}\alpha^{24} + \alpha^3\alpha^{17}\alpha^{24} + \alpha^6\alpha^{12}\alpha^{17} +$$

$$\alpha^6\alpha^{12}\alpha^{24} + \alpha^6\alpha^{17}\alpha^{24} + \alpha^{12}\alpha^{17}\alpha^{24})x^2 +$$

$$(\alpha^3\alpha^6\alpha^{12}\alpha^{17} + \alpha^3\alpha^6\alpha^{12}\alpha^{24} + \alpha^3\alpha^6\alpha^{17}\alpha^{24} + \alpha^3\alpha^{12}\alpha^{17}\alpha^{24} + \alpha^6\alpha^{12}\alpha^{17}\alpha^{24})x +$$

$$\alpha^3\alpha^6\alpha^{12}\alpha^{17}\alpha^{24} =$$

$$x^5 + (01000 + 00111 + 10101 + 10110 + 01101)x^4 +$$

$$(\alpha^9 + \alpha^{15} + \alpha^{20} + \alpha^{27} + \alpha^{18} + \alpha^{23} + \alpha^{30} + \alpha^{29} + \alpha^{36} + \alpha^{41})x^3 +$$

$$(\alpha^{21} + \alpha^{26} + \alpha^{33} + \alpha^{32} + \alpha^{39} + \alpha^{44} + \alpha^{35} + \alpha^{42} + \alpha^{47} + \alpha^{53})x^2 +$$

$$(\alpha^{38} + \alpha^{45} + \alpha^{50} + \alpha^{56} + \alpha^{59})x + \alpha^{62} =$$

$$x^5 + 1x^4 +$$

$$(\alpha^9 + \alpha^{15} + \alpha^{20} + \alpha^{27} + \alpha^{18} + \alpha^{23} + \alpha^{30} + \alpha^{29} + \alpha^5 + \alpha^{10})x^3 +$$

$$(\alpha^{21} + \alpha^{26} + \alpha^2 + \alpha^1 + \alpha^8 + \alpha^{13} + \alpha^4 + \alpha^{11} + \alpha^{16} + \alpha^{22})x^2 +$$

$$(\alpha^7 + \alpha^{14} + \alpha^{19} + \alpha^{25} + \alpha^{28})x + \alpha^{31} =$$

$$x^5 + 1x^4 +$$

$$(00101+11011+00011+10010+10001+11000+11110+01111+11101+01010)x^3 + \\ (00110+01001+00100+00010+11100+10111+10000+10100+01011+01100)x^2 + \\ (01110+10011+11111+11010+11001)x + 1 =$$

$$x^5 + 1x^4 + 0x^3 + 1x^2 + 1x + 1.$$

Для $\beta = \alpha^{24} = x^3 + x^2 + 1$ минимальный полином $m_{24}(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$.

Ответ. Для $\beta = x^3 + x^2 + 1$ минимальный полином $m(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$.

Задача 3. Код БЧХ. Построить $(n=15, k=5)$ -код БЧХ (кодер и декодер), исправляющий не более $t=3$ ошибок. Обнаружить и исправить ошибки передачи информации с конкретными данными.

Заданы следующие объекты.

Два примитивных полинома степени 4.

$$p_1(x) = 10011 = 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1.$$

$$p_2(x) = 11001 = 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1.$$

Пятнадцать информационных слов a длины пять.

$$1. \quad 10000 = 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 0.$$

$$2. \quad 10001 = 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1.$$

$$3. \quad 10010 = 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 0.$$

$$4. \quad 10011 = 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1.$$

$$5. \quad 10100 = 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 0.$$

$$6. \quad 10101 = 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1.$$

$$7. \quad 10110 = 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 0.$$

$$8. \quad 10111 = 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1.$$

$$9. \quad 11000 = 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 0.$$

$$10. \quad 11001 = 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1.$$

$$11. \quad 11010 = 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 0.$$

$$12. \quad 11011 = 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 1.$$

$$13. \quad 11100 = 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 0.$$

$$14. \quad 11101 = 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 0 \cdot x^1 + 1.$$

$$15. \quad 11110 = 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^1 + 0.$$

Варианты p_i, a .

01. $p_1, 10000$. **02.** $p_1, 10001$. **03.** $p_1, 10010$. **04.** $p_1, 10011$. **05.** $p_1, 10100$.

06. $p_1, 10101$. **07.** $p_1, 10110$. **08.** $p_1, 10111$. **09.** $p_1, 11000$. **10.** $p_1, 11001$.

11. $p_1, 11010$. **12.** $p_1, 11011$. **13.** $p_1, 11100$. **14.** $p_1, 11101$. **15.** $p_1, 11110$.

16. $p_2, 10000$. **17.** $p_2, 10001$. **18.** $p_2, 10010$. **19.** $p_2, 10011$. **20.** $p_2, 10100$.

21. $p_2, 10101$. **22.** $p_2, 10110$. **23.** $p_2, 10111$. **24.** $p_2, 11000$. **25.** $p_2, 11001$.

26. p_2 , 11010. 27. p_2 , 11011. 28. p_2 , 11100. 29. p_2 , 11101. 30. p_2 , 11110.

Алгоритм Питерсона-Горенштейна-Цирлера БЧХ-кода с исправлением t и менее ошибок

Построить БЧХ-код, исправляющий t и менее ошибок.

1. Построить конечное поле $GF(p^m)$ с $p^m > 2t$. Пусть $p(x)$ и α есть примитивный полином и примитивный элемент (генератор для $GF^*(p^m)$) этого поля соответственно.

2. Найти степени $\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^{2t}$ и их минимальные функции $m_1(x), m_2(x), \dots, m_{2t}(x)$ соответственно.

3. Найти генератор $g(x) = \text{нок}(m_1(x), m_2(x), \dots, m_{2t}(x))$ конструируемого БЧХ-кода. Пусть r есть степень полинома $g(x)$. Если $r \leq 2t$, то перейти к пункту 1 и увеличить степень m в $GF(p^m)$ на единицу.

4. $(n=p^m-1, k=p^m-r)$ -код БЧХ построен. Числа $n=p^m-1$ и $k=p^m-r$ есть длины кодового слова и информационного слова соответственно.

5. Пусть $v(x)$ есть принятое слово (в виде полинома степени p^m-1), в котором не более t ошибок.

6. Вычислить элементы (компоненты) синдрома $S_j = v(\alpha^j), j=1, 2, \dots, 2t$.

7. Найти матрицу $M_t = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 & \cdots & S_t \\ S_2 & S_3 & S_4 & \cdots & S_{t+1} \\ S_3 & S_4 & S_5 & \cdots & S_{t+2} \\ & & & \cdots & \\ S_t & S_{t+1} & S_{t+2} & \cdots & S_{2t-1} \end{bmatrix}$.

8. Если $\det(M_t) = 0$, то уменьшить M на единицу и перейти к пункту 7.

9. Если $\det(M_j) = 0$ для всех $j = t, t-1, t-2, \dots, 2, 1$, то в принятом слове искажений нет.

10. Если $\det(M_j) = 0$ для всех $j = t, t-1, w-1$, и $\det(M_w) \neq 0$, то решить

систему уравнений
$$\begin{bmatrix} S_1 & S_2 & \cdots & S_w \\ S_2 & S_3 & \cdots & S_{w+1} \\ & & \cdots & \\ S_w & S_{w+1} & \cdots & S_{2w-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_w \\ \lambda_{w-1} \\ \cdots \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -S_{w+1} \\ -S_{w+2} \\ \cdots \\ -S_{2w} \end{bmatrix}, \text{ откуда}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_w \\ \lambda_{w-1} \\ \cdots \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & \cdots & S_w \\ S_2 & S_3 & \cdots & S_{w+1} \\ & & \cdots & \\ S_w & S_{w+1} & \cdots & S_{2w-1} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} -S_{w+1} \\ -S_{w+2} \\ \cdots \\ -S_{2w} \end{bmatrix}.$$

11. Полином локаторов ошибок

$$\lambda(x) = \lambda_w x^w + \lambda_{w-1} x^{w-1} + \lambda_{w-2} x^{w-2} + \dots + \lambda_1 x + 1.$$

12. Найти w корней $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_w$ полинома локаторов ошибок $\lambda(x)$, найти их обратные значения $(\beta_j)^{-1}$ и представить их в виде α^{ij} , $j = 1, 2, \dots, w$. Для вычисления корней полинома $\lambda(x)$ можно использовать *процедуру Ченя*, состоящую в последовательном вычислении $\lambda(\alpha^j)$ для каждого j и проверки полученных значений на ноль.

Наиболее простым способом вычисления значения $\lambda(x)$ в точке β является схема Горнера: $\lambda(\beta) = (\dots(((\lambda_w \beta + \lambda_{w-1})\beta + \lambda_{w-2})\beta + \lambda_{w-3})\beta + \dots + \lambda_0)$.

Для вычисления $\lambda(\beta)$ по схеме Горнера требуется только v умножений и v сложений.

13. Вектор ошибок $e(x)$ найден. Он имеет ненулевые значения лишь в позициях $i_1, i_2, \dots, i_w$ (пункт 12). В принятом векторе $v(x)$ позиции $i_1, i_2, \dots, i_w$ искажены.

14. Переданный вектор $c(x) = v(x) + e(x)$.

15. При известных $c(x), g(x)$ переданное информационное слово $a(x)$ можно найти из равенства $c(x) = a(x)g(x)$, последовательно проверяя это равенство на информационных словах $a(x)$ длины $k = p^m - r$ (пункт 4).

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ

Пример 3а. Несистематический $(n=15, k=5)$ -код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок.

Случай трех ошибок.

Взять ошибки в позициях 3, 11, 13.

1. Выбрать $GF(q^m)$, $q=2$, $m=4$, примитивный полином $p(x) = x^4 + x + 1$, генератор $\alpha = x$ для $GF^*(q^m)$, $2t = 6$.

2. Взять последовательность элементов

$$A = \{\alpha^1 = x, \alpha^2 = x^2, \alpha^3 = x^3, \alpha^4 = x+1, \alpha^5 = x^2+x, \alpha^6 = x^3+x^2\}.$$

3. Для каждого β из A найти минимальный полином

$$m(x) = (x - \beta^{q^0})(x - \beta^{q^1})(x - \beta^{q^2}) \dots (x - \beta^{q^{r-1}}),$$

где r есть наименьшее положительное целое число такое, что $\beta^{q^r} = \beta$.

$$\beta = \alpha^1 = x. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = \alpha^{2^1} = \alpha^2 = x^2$, $\beta^{2^2} = \alpha^{2^2} = \alpha^4 = x^4 = x+1$, $\beta^{2^3} = \alpha^{2^3} = \alpha^8 = x^8 = x^2+1$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta^{\text{mod}(16,15)} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_1(x) = (x - \alpha^{2^0})(x - \alpha^{2^1})(x - \alpha^{2^2})(x - \alpha^{2^3}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Пусть $C(M, k)$ есть сумма произведений элементов всех сочетаний из M по k элементов в каждом сочетании. Тогда (ввиду $-1 \equiv 1 \pmod{2}$) получаем следующее.

$$m(x) = C(M, 0)x^4 + C(M, 1)x^3 + C(M, 2)x^2 + C(M, 3)x + C(M, 4) = x^4 + (\alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^8)x^3 + (\alpha^1\alpha^2 + \alpha^1\alpha^4 + \alpha^1\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4 + \alpha^2\alpha^8 + \alpha^4\alpha^8)x^2 +$$

$$\begin{aligned}
& (\alpha^1 \alpha^2 \alpha^4 + \alpha^1 \alpha^2 \alpha^8 + \alpha^1 \alpha^4 \alpha^8 + \alpha^2 \alpha^4 \alpha^8)x + \alpha^1 \alpha^2 \alpha^4 \alpha^8 = \\
& x^4 + (0010+0100+0011+0101)x^3 + (\alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{12})x^2 + \\
& (\alpha^7 + \alpha^{11} + \alpha^{13} + \alpha^{14})x + \alpha^{15} = \\
& x^4 + 0x^3 + (1000+0110+1010+1100+0111+1111)x^2 + \\
& (1011+1110+1101+1001)x + 1 = \\
& x^4 + 0x^3 + 0x^2 + (0001)x + 1 = x^4 + x + 1.
\end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^1 = x$ минимальный полином $m_1(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^2 = x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^2) = \text{ord}(x^2) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^2)^2 = \alpha^4 = x+1 \neq \beta$, $\beta^{22} = \beta^4 = (\alpha^2)^4 = \alpha^8 = x^2+x \neq \beta$, $\beta^{23} = \beta^8 = (\alpha^2)^8 = \alpha^{16} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha = x \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned}
m_2(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) = \\
& (x - (\alpha^2)^{20})(x - (\alpha^2)^{21})(x - (\alpha^2)^{22})(x - (\alpha^2)^{23}) = \\
& (x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).
\end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$.

Для $\beta = \alpha^2 = x^2$ минимальный полином $m_2(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^3 = x^3$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^3) = \text{ord}(x^3) = 5$, $\beta^5 = (\alpha^3)^5 = \alpha^{15} = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^3)^2 = \alpha^6 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{22} = \beta^4 = (\alpha^3)^4 = \alpha^{12} = x^3+x^2+x+1 \neq \beta$, $\beta^{23} = \beta^8 = (\alpha^3)^8 = \alpha^{24} = \alpha^{\text{mod}(24,15)} = \alpha^9 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому $m_3(x) = (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) =$

$$\begin{aligned}
& (x - (\alpha^3)^{20})(x - (\alpha^3)^{21})(x - (\alpha^3)^{22})(x - (\alpha^3)^{23}) = \\
& (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24}) = \\
& (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}).
\end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned}
m_3(x) &= C(M,0)x^4 + C(M,1)x^3 + C(M,2)x^2 + C(M,3)x + C(M,4) = \\
& x^4 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x^3 + (\alpha^3 \alpha^6 + \alpha^3 \alpha^9 + \alpha^3 \alpha^{12} + \alpha^6 \alpha^9 + \alpha^6 \alpha^{12} + \alpha^9 \alpha^{12})x^2 + \\
& (\alpha^3 \alpha^6 \alpha^9 + \alpha^3 \alpha^6 \alpha^{12} + \alpha^3 \alpha^9 \alpha^{12} + \alpha^6 \alpha^9 \alpha^{12})x + \alpha^3 \alpha^6 \alpha^9 \alpha^{12} = \\
& x^4 + (1000+1100+1010+1111)x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{21})x^2 + \\
& (\alpha^{18} + \alpha^{21} + \alpha^{24} + \alpha^{27})x + \alpha^{30} = \\
& x^4 + 1x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^3 + \alpha^6)x^2 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x + \alpha^{15} = \\
& x^4 + 1x^3 + (1010+1111+0001+0001+1000+1100)x^2 + \\
& (1000+1100+1010+1111)x + 1 = \\
& x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 1x + 1 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.
\end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^3$ минимальный полином $m_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^4 = x+1$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^4) = \text{ord}(x+1) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^4)^{2^1} = \alpha^8 = x^3 + x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^4)^{2^2} = \alpha^{16} = \alpha^1 = x \neq \beta$, $\beta^{2^3} = (\alpha^4)^{2^3} = \alpha^{32} = \alpha^2 = x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_4(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^4)^{2^0})(x - (\alpha^4)^{2^1})(x - (\alpha^4)^{2^2})(x - (\alpha^4)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16})(x - \alpha^{32}) = (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^1)(x - \alpha^2) \\ &= (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$, и для $\beta = \alpha^4 = x+1$ получаем минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

Для $\beta = \alpha^4 = x+1$ минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^5 = x^2 + x$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^5) = \text{ord}(x^2 + x) = 3$, $\beta^3 = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^5)^{2^1} = \alpha^{10} = x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^5)^{2^2} = \alpha^{20} = \alpha^5 = x^2 + x = \beta$, то $r=2$, $r-1 = 1$, и потому

$$\begin{aligned} m_5(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1}) = (x - (\alpha^5)^{2^0})(x - (\alpha^5)^{2^1}) = \\ &= (x - \alpha^5)(x - \alpha^{10}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^5, \alpha^{10}\}$.

Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned} m_5(x) &= C(M,0)x^2 + C(M,1)x + C(M,2) = 1x^2 + (\alpha^5 + \alpha^{10})x^3 + (\alpha^5 \alpha^{10})x^2 = \\ &= x^2 + (0110 + 0111)x + \alpha^{15} = x^2 + 1x + 1. \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^5 = x^2 + x$ минимальный полином $m_5(x) = x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^6) = \text{ord}(x^3 + x^2) = 5$, $\beta^5 = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^6)^{2^1} = \alpha^{12} = x^3 + x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^6)^{2^2} = \alpha^{24} = \alpha^9 = x^3 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^3} = (\alpha^6)^{2^3} = \alpha^{48} = \alpha^3 = x^3 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = (\alpha^6)^{16} = \alpha^6 = \beta = x^3 + x^2$, то $r = 4$, $r-1=3$, и потому

$$\begin{aligned} m_6(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^6)^{2^0})(x - (\alpha^6)^{2^1})(x - (\alpha^6)^{2^2})(x - (\alpha^6)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24})(x - \alpha^{48}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9)(x - \alpha^3) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^3$.

Для $\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$ минимальный полином $m_6(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

4. Генератор несистематического $(n=15, k=5)$ -кода БЧХ есть полином

$$g(x) = \text{НОК}(m_1(x), m_2(x), m_3(x), m_4(x), m_5(x), m_6(x)) =$$

$$m_1(x) \cdot m_3(x) \cdot m_5(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) = (x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1)(x^2 + x + 1) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1.$$

$$g(x) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1.$$

Пусть информационное слово $a(x) = x^4 + x^3 + x = 11010 = \mathbf{a}$.

5. Для несистематического (15,5)-кода БЧХ кодовое слово

$$u(x) = a(x) \cdot g(x) = (x^4 + x^3 + x)(x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1) = x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^7 + x^5 + x^2 + x^5 + x = \mathbf{1110000101001110}.$$

Принятое (искаженное) кодовое слово

$$v(x) = \mathbf{1011000101011110} = x^{14} + x^{12} + x^{11} + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x.$$

Вычислить синдромы $S_j, j = 1, 2, \dots, 2t=6$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$. Умножения проводятся по модулю $p(x) = x^4 + x + 1$.

$$S_1 = v(\alpha^1) = \alpha^{14} + \alpha^{12} + \alpha^{11} + \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha^1 =$$

$$1001+1111+1110+1011+0110+1000+0100 + 0010 = 1011 = \alpha^7.$$

$$S_2 = v(\alpha^2) = (\alpha^2)^{14} + (\alpha^2)^{12} + (\alpha^2)^{11} + (\alpha^2)^7 + (\alpha^2)^5 + (\alpha^2)^3 + (\alpha^2)^2 + (\alpha^2)^1 = \alpha^{28} + \alpha^{24} + \alpha^{22} + \alpha^{14} + \alpha^{10} + \alpha^6 + \alpha^4 + \alpha^2 =$$

$$\alpha^{13} + \alpha^9 + \alpha^7 + \alpha^{14} + \alpha^{10} + \alpha^6 + \alpha^4 + \alpha^2 =$$

$$1101+1010+1011+1001+0111+1100+0011+0100 = 1001 = \alpha^{14}.$$

$$S_3 = v(\alpha^3) = (\alpha^3)^{14} + (\alpha^3)^{12} + (\alpha^3)^{11} + (\alpha^3)^7 + (\alpha^3)^5 + (\alpha^3)^3 + (\alpha^3)^2 + (\alpha^3)^1 = \alpha^{42} + \alpha^{36} + \alpha^{33} + \alpha^{21} + \alpha^{15} + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^3 =$$

$$\alpha^{12} + \alpha^6 + \alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^0 + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^3 =$$

$$1111+1100+1000+1100+0001+1010+1100+1000 = 1000 = \alpha^3.$$

$$S_4 = v(\alpha^4) = (\alpha^4)^{14} + (\alpha^4)^{12} + (\alpha^4)^{11} + (\alpha^4)^7 + (\alpha^4)^5 + (\alpha^4)^3 + (\alpha^4)^2 + (\alpha^4)^1 = \alpha^{56} + \alpha^{48} + \alpha^{44} + \alpha^{28} + \alpha^{20} + \alpha^{12} + \alpha^8 + \alpha^4 =$$

$$\alpha^{11} + \alpha^3 + \alpha^{14} + \alpha^{13} + \alpha^5 + \alpha^{12} + \alpha^8 + \alpha^4 =$$

$$1110+1000+1001+1101+0110+1111+0101+0011 = 1101 = \alpha^{13}.$$

$$S_5 = v(\alpha^5) = (\alpha^5)^{14} + (\alpha^5)^{12} + (\alpha^5)^{11} + (\alpha^5)^7 + (\alpha^5)^5 + (\alpha^5)^3 + (\alpha^5)^2 + (\alpha^5)^1 = \alpha^{70} + \alpha^{60} + \alpha^{55} + \alpha^{35} + \alpha^{25} + \alpha^{15} + \alpha^{10} + \alpha^5 =$$

$$\alpha^{10} + \alpha^0 + \alpha^{10} + \alpha^5 + \alpha^{10} + \alpha^0 + \alpha^{10} + \alpha^5 =$$

$$0111+0001+0111+0110+0111+0001+0111+ 0110 = 0000 = 0.$$

$$S_6 = v(\alpha^6) = (\alpha^6)^{14} + (\alpha^6)^{12} + (\alpha^6)^{11} + (\alpha^6)^7 + (\alpha^6)^5 + (\alpha^6)^3 + (\alpha^6)^2 + (\alpha^6)^1 = \alpha^{84} + \alpha^{72} + \alpha^{66} + \alpha^{42} + \alpha^{30} + \alpha^{18} + \alpha^{12} + \alpha^6 =$$

$$\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^6 + \alpha^{12} + \alpha^0 + \alpha^3 + \alpha^{12} + \alpha^6 =$$

$$1010+1111+1100+1111+0001+1000+1111+1100 = 1100 = \alpha^6.$$

$$S_1 = \alpha^7 = 1011, S_2 = \alpha^{14} = 1001, S_3 = \alpha^3 = 1000,$$

$$S_4 = \alpha^{13} = 1101, S_5 = 0, S_6 = \alpha^6 = 1100.$$

6. Матрица

$$M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^7 & \alpha^{14} & \alpha^3 \\ \alpha^{14} & \alpha^3 & \alpha^{13} \\ \alpha^3 & \alpha^{13} & 0 \end{bmatrix}, \det(M) = 0 + \alpha^{30} + \alpha^{30} + \alpha^9 + \alpha^{33} + 0 =$$

$$0 + 1 + 1 + \alpha^9 + \alpha^3 + 0 = 1010 + 1000 = 0010 = \alpha \neq 0.$$

Следовательно, произошло $w = 3$ ошибки.

$$\text{Решить систему } \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_3 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -S_{v+1} \\ -S_{v+2} \\ -S_{v+3} \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} \alpha^7 & \alpha^{14} & \alpha^3 \\ \alpha^{14} & \alpha^3 & \alpha^{13} \\ \alpha^3 & \alpha^{13} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_3 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^{13} \\ 0 \\ \alpha^6 \end{bmatrix}, \text{ откуда } \begin{bmatrix} \lambda_3 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^{12} \\ \alpha^0 \\ \alpha^7 \end{bmatrix}.$$

Решение $\lambda_3 = \alpha^{12}$, $\lambda_2 = \alpha^0$, $\lambda_1 = \alpha^7$.

Полином локатора ошибок

$$\lambda(x) = \lambda_3 x^3 + \lambda_2 x^2 + \lambda_1 x + 1 = \alpha^{12} x^3 + \alpha^0 x^2 + \alpha^7 x + 1.$$

Используя процедуру Ченя (перебор элементов поля), находим корни для $\lambda(x)$.

$$\lambda(\alpha^1) = \alpha^{12} (\alpha^1)^3 + \alpha^0 (\alpha^1)^2 + \alpha^7 (\alpha^1) + 1 = \alpha^{15} + \alpha^2 + \alpha^8 + 1 = 0001+0100+0101+0001 = 0001 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^2) = \alpha^{12} (\alpha^2)^3 + \alpha^0 (\alpha^2)^2 + \alpha^7 (\alpha^2) + 1 = \alpha^{18} + \alpha^4 + \alpha^9 + 1 = \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^9 + 1 = 1000+0011+1010+0001 = 0000 = 0.$$

$$\lambda(\alpha^3) = \alpha^{12} (\alpha^3)^3 + \alpha^0 (\alpha^3)^2 + \alpha^7 (\alpha^3) + 1 = \alpha^{21} + \alpha^6 + \alpha^{10} + 1 = \alpha^6 + \alpha^6 + \alpha^{10} + 1 = 0111+0001 = 0110 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^4) = \alpha^{12} (\alpha^4)^3 + \alpha^0 (\alpha^4)^2 + \alpha^7 (\alpha^4) + 1 = \alpha^{24} + \alpha^8 + \alpha^{11} + 1 = \alpha^9 + \alpha^8 + \alpha^{11} + 1 = 1010+0101+1110+0001 = 0000 = 0.$$

$$\lambda(\alpha^5) = \alpha^{12} (\alpha^5)^3 + \alpha^0 (\alpha^5)^2 + \alpha^7 (\alpha^5) + 1 = \alpha^{27} + \alpha^{10} + \alpha^{12} + 1 = \alpha^{12} + \alpha^{10} + \alpha^{12} + 1 = 0111+0001 = 0110 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^6) = \alpha^{12} (\alpha^6)^3 + \alpha^0 (\alpha^6)^2 + \alpha^7 (\alpha^6) + 1 = \alpha^{30} + \alpha^{12} + \alpha^{13} + 1 = \alpha^0 + \alpha^{12} + \alpha^{13} + 1 = 0001+1111+1101+0001 = 0010 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^7) = \alpha^{12} (\alpha^7)^3 + \alpha^0 (\alpha^7)^2 + \alpha^7 (\alpha^7) + 1 = \alpha^{33} + \alpha^{14} + \alpha^{14} + 1 = \alpha^3 + \alpha^{14} + \alpha^{14} + 1 = 1000+1001+1001+0001 = 1001 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^8) = \alpha^{12} (\alpha^8)^3 + \alpha^0 (\alpha^8)^2 + \alpha^7 (\alpha^8) + 1 = \alpha^{36} + \alpha^{16} + \alpha^{15} + 1 = \alpha^6 + \alpha^1 + \alpha^0 + 1 = 1100+0010+0001+0001 = 1110 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^9) = \alpha^{12} (\alpha^9)^3 + \alpha^0 (\alpha^9)^2 + \alpha^7 (\alpha^9) + 1 = \alpha^{39} + \alpha^{18} + \alpha^{16} + 1 = \alpha^9 + \alpha^3 + \alpha^1 + 1 = 1010+1000+0010+0001 = 0001 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{10}) = \alpha^{12} (\alpha^{10})^3 + \alpha^0 (\alpha^{10})^2 + \alpha^7 (\alpha^{10}) + 1 = \alpha^{42} + \alpha^{20} + \alpha^{17} + 1 = \alpha^{12} + \alpha^5 + \alpha^2 + 1 = 1111+0110+0100+0001 = 1100 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{11}) = \alpha^{12} (\alpha^{11})^3 + \alpha^0 (\alpha^{11})^2 + \alpha^7 (\alpha^{11}) + 1 = \alpha^{45} + \alpha^{22} + \alpha^{18} + 1 = \alpha^0 + \alpha^7 + \alpha^3 + 1 = 0001+1011+1000+0001 = 0011 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{12}) = \alpha^{12}(\alpha^{12})^3 + \alpha^0(\alpha^{12})^2 + \alpha^7(\alpha^{12})^1 + 1 = \alpha^{48} + \alpha^{24} + \alpha^{19} + 1 = \alpha^3 + \alpha^9 + \alpha^4 + 1 = 1000 + 1010 + 0011 + 0001 = 0000 = 0.$$

Корни для $\lambda(x)$ есть α^2 , α^4 , α^{12} .

$$\text{Тогда } (\alpha^2)^{-1} = \alpha^{15-2} = \alpha^{13}, \quad (\alpha^4)^{-1} = \alpha^{15-4} = \alpha^{11}, \quad (\alpha^{12})^{-1} = \alpha^{15-12} = \alpha^3.$$

Ошибки произошли в третьей, одиннадцатой, тринадцатой позициях.

Полином ошибок $e(x) = x^{13} + x^{11} + x^3$ и посланный кодовый полином

$$u(x) = v(x) + e(x) = (x^{14} + x^{12} + x^{11} + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x) + (x^{13} + x^{11} + x^3) = x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^7 + x^5 + x^2 + x^1 = 111000010100110 = \mathbf{u}.$$

Информационное слово вычисляем перебором бинарных слов $\mathbf{a}$ длины пять, для которых $a(x)g(x) = u(x)$, где

$$g(x) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 = 1010011 \ 0111.$$

$\mathbf{a}$	$\mathbf{g}$	$\mathbf{a \cdot g}$	$\mathbf{u}$
00000	1010011 0111	= 0	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00001	1010011 0111	= 10100110111	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00010	1010011 0111	= 101001101110	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00011	1010011 0111	= 111101011001	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00100	1010011 0111	= 1010011011100	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00101	1010011 0111	= 1000111101011	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00110	1010011 0111	= 1111010110010	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00111	1010011 0111	= 1101110000101	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01000	1010011 0111	= 10100110111000	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01001	1010011 0111	= 10110010001111	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01010	1010011 0111	= 10001111010110	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01011	1010011 0111	= 10011011100001	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01100	1010011 0111	= 11110101100100	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01101	1010011 0111	= 11100001010011	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01110	1010011 0111	= 11011100001010	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01111	1010011 0111	= 11001000111101	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10000	1010011 0111	= 101001101110000	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10001	1010011 0111	= 101011001000111	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10010	1010011 0111	= 101100100011110	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10011	1010011 0111	= 101110000101001	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10100	1010011 0111	= 100011110101100	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10101	1010011 0111	= 100001010011011	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10110	1010011 0111	= 100110111000010	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10111	1010011 0111	= 100100011110101	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
11000	1010011 0111	= 111101011001000	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
11001	1010011 0111	= 111111111111111	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
11010	1010011 0111	= 111000010100110	= 111000010100110 = $\mathbf{u}.$

Слово $\mathbf{a} = 11010 = x^4 + x^3 + x$.

Пример 36. Несистематический $(n=15, k=5)$ -код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок.

Случай двух ошибок. Взять ошибки в позициях 11, 13.

1. Выбрать $GF(q^m)$, $q=2$, $m=4$, примитивный полином $p(x) = x^4 + x + 1$, генератор $\alpha = x$ для $GF^*(q^m)$, $2t = 6$.

2. Взять последовательность элементов

$$A = \{\alpha^1 = x, \alpha^2 = x^2, \alpha^3 = x^3, \alpha^4 = x+1, \alpha^5 = x^2+x, \alpha^6 = x^3+x^2\}.$$

3. Для каждого β из A найти минимальный полином

$$m(x) = (x - \beta^{q^0})(x - \beta^{q^1})(x - \beta^{q^2}) \dots (x - \beta^{q^{r-1}}),$$

где r есть наименьшее положительное целое число такое, что $\beta^{q^r} = \beta$.

$\beta = \alpha^1 = x$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = \alpha^{2^1} = \alpha^2 = x^2$, $\beta^{2^2} = \alpha^{2^2} = \alpha^4 = x^4 = x+1$, $\beta^{2^3} = \alpha^{2^3} = \alpha^8 = x^8 = x^2+1$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta^{\text{mod}(16,15)} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_1(x) = (x - \alpha^{2^0})(x - \alpha^{2^1})(x - \alpha^{2^2})(x - \alpha^{2^3}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Пусть $C(M, k)$ есть сумма произведений элементов всех сочетаний из M по k элементов в каждом сочетании. Тогда (ввиду $-1 \equiv 1 \pmod{2}$) получаем следующее.

$$\begin{aligned} m(x) &= C(M, 0)x^4 + C(M, 1)x^3 + C(M, 2)x^2 + C(M, 3)x + C(M, 4) = \\ &= x^4 + (\alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^8)x^3 + (\alpha^1\alpha^2 + \alpha^1\alpha^4 + \alpha^1\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4 + \alpha^2\alpha^8 + \alpha^4\alpha^8)x^2 + \\ &+ (\alpha^1\alpha^2\alpha^4 + \alpha^1\alpha^2\alpha^8 + \alpha^1\alpha^4\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4\alpha^8)x + \alpha^1\alpha^2\alpha^4\alpha^8 = \\ &= x^4 + (0010 + 0100 + 0011 + 0101)x^3 + (\alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{12})x^2 + \\ &+ (\alpha^7 + \alpha^{11} + \alpha^{13} + \alpha^{14})x + \alpha^{15} = \\ &= x^4 + 0x^3 + (1000 + 0110 + 1010 + 1100 + 0111 + 1111)x^2 + \\ &+ (1011 + 1110 + 1101 + 1001)x + 1 = \\ &= x^4 + 0x^3 + 0x^2 + (0001)x + 1 = x^4 + x + 1. \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^1 = x$ минимальный полином $m_1(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^2 = x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^2) = \text{ord}(x^2) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^2)^2 = \alpha^4 = x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = \beta^4 = (\alpha^2)^4 = \alpha^8 = x^2+x \neq \beta$, $\beta^{2^3} = \beta^8 = (\alpha^2)^8 = \alpha^{16} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha = x \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_2(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^2)^{2^0})(x - (\alpha^2)^{2^1})(x - (\alpha^2)^{2^2})(x - (\alpha^2)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$.

Для $\beta = \alpha^2 = x^2$ минимальный полином $m_2(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^3 = x^3$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^3) = \text{ord}(x^3) = 5$, $\beta^5 = (\alpha^3)^5 = \alpha^{15} = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^3)^2 = \alpha^6 = x^3 + x^2 \neq \beta$, $\beta^{22} = \beta^4 = (\alpha^3)^4 = \alpha^{12} = x^3 + x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{23} = \beta^8 = (\alpha^3)^8 = \alpha^{24} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha^9 = x^3 + x^2 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 =$

3, и потому $m_3(x) = (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) =$

$$(x - (\alpha^3)^{20})(x - (\alpha^3)^{21})(x - (\alpha^3)^{22})(x - (\alpha^3)^{23}) =$$

$$(x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24}) =$$

$$(x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}).$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned} m_3(x) &= C(M,0)x^4 + C(M,1)x^3 + C(M,2)x^2 + C(M,3)x + C(M,4) = \\ &= x^4 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x^3 + (\alpha^3\alpha^6 + \alpha^3\alpha^9 + \alpha^3\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9 + \alpha^6\alpha^{12} + \alpha^9\alpha^{12})x^2 + \\ &+ (\alpha^3\alpha^6\alpha^9 + \alpha^3\alpha^6\alpha^{12} + \alpha^3\alpha^9\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9\alpha^{12})x + \alpha^3\alpha^6\alpha^9\alpha^{12} = \\ &= x^4 + (1000+1100+1010+1111)x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{21})x^2 + \\ &+ (\alpha^{18} + \alpha^{21} + \alpha^{24} + \alpha^{27})x + \alpha^{30} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^3 + \alpha^6)x^2 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x + \alpha^{15} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (1010+1111+0001+0001+1000+1100)x^2 + \\ &+ (1000+1100+1010+1111)x + 1 = \\ &= x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 1x + 1 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^3$ минимальный полином $m_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^4 = x+1$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^4) = \text{ord}(x+1) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^4)^2 = \alpha^8 = x^3 + x^2 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^4)^{22} = \alpha^{16} = \alpha^1 = x \neq \beta$, $\beta^{23} = (\alpha^4)^{23} = \alpha^{32} = \alpha^2 = x^2 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_4(x) = (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) =$$

$$(x - (\alpha^4)^{20})(x - (\alpha^4)^{21})(x - (\alpha^4)^{22})(x - (\alpha^4)^{23}) =$$

$$(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16})(x - \alpha^{32}) =$$

$$(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^1)(x - \alpha^2) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$, и для $\beta = \alpha^4 = x+1$ получаем минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

Для $\beta = \alpha^4 = x+1$ минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^5 = x^2 + x$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^5) = \text{ord}(x^2 + x) = 3$, $\beta^3 = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^5)^2 = \alpha^{10} = x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^5)^{22} = \alpha^{20} = \alpha^5 = x^2 + x = \beta$, то $r=2$, $r-1 = 1$, и потому

$$m_5(x) = (x - \beta^{20})(x - \beta^{21}) = (x - (\alpha^5)^{20})(x - (\alpha^5)^{21}) =$$

$(x - \alpha^5)(x - \alpha^{10})$. Положим множество $M = \{\alpha^5, \alpha^{10}\}$.

Тогда получаем следующее.

$$m_5(x) = C(M,0)x^2 + C(M,1)x + C(M,2) = 1x^2 + (\alpha^5 + \alpha^{10})x^3 + (\alpha^5 \alpha^{10})x^2 = x^2 + (0110+0111)x + \alpha^{15} = x^2 + 1x + 1.$$

Для $\beta = \alpha^5 = x^2 + x$ минимальный полином $m_5(x) = x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^6) = \text{ord}(x^3 + x^2) = 5$, $\beta^5 = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^6)^{21} = \alpha^{12} = x^3 + x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^6)^{22} = \alpha^{24} = \alpha^9 = x^3 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{23} = (\alpha^6)^{23} = \alpha^{48} = \alpha^3 = x^3 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = (\alpha^6)^{16} = \alpha^6 = \beta = x^3 + x^2$, то $r = 4$, $r-1=3$, и потому

$$\begin{aligned} m_6(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) = \\ &= (x - (\alpha^6)^{20})(x - (\alpha^6)^{21})(x - (\alpha^6)^{22})(x - (\alpha^6)^{23}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24})(x - \alpha^{48}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9)(x - \alpha^3) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^3$.

Для $\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$ минимальный полином $m_6(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

4. Генератор несистематического $(n=15, k=5)$ -кода БЧХ есть полином

$$\begin{aligned} g(x) &= \text{НОК}(m_1(x), m_2(x), m_3(x), m_4(x), m_5(x), m_6(x)) = \\ m_1(x) \cdot m_3(x) \cdot m_5(x) &= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) = \\ &= (x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1)(x^2 + x + 1) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \\ g(x) &= x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Пусть информационное слово $a(x) = x^4 + x^3 + x = 11010 = a$.

5. Для несистематического $(15,5)$ -кода БЧХ кодовое слово

$$u(x) = a(x) \cdot g(x) = (x^4 + x^3 + x)(x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1) = x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^7 + x^5 + x^2 + x^5 + x = 111000010100110.$$

Принятое (искаженное) кодовое слово

$$v(x) = 101100010100110 = x^{14} + x^{12} + x^{11} + x^7 + x^5 + x^2 + x.$$

Вычислить синдромы S_j , $j = 1, 2, \dots, 2t=6$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$. Умножения проводятся по модулю $p(x) = x^4 + x + 1$.

$$S_1 = v(\alpha^1) = \alpha^{14} + \alpha^{12} + \alpha^{11} + \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha^2 + \alpha^1 =$$

$$1001+1111+1110+1011+0110+0100 + 0010 = 0011 = \alpha^4.$$

$$S_2 = v(\alpha^2) = (\alpha^2)^{14} + (\alpha^2)^{12} + (\alpha^2)^{11} + (\alpha^2)^7 + (\alpha^2)^5 + (\alpha^2)^2 + (\alpha^2)^1 = \alpha^{28} + \alpha^{24} + \alpha^{22} + \alpha^{14} + \alpha^{10} + \alpha^4 + \alpha^2 = \alpha^{13} + \alpha^9 + \alpha^7 + \alpha^{14} + \alpha^{10} + \alpha^4 + \alpha^2 =$$

$$1101+1010+1011+1001+0111+0011+0100 = 0101 = \alpha^8.$$

$$S_3 = v(\alpha^3) = (\alpha^3)^{14} + (\alpha^3)^{12} + (\alpha^3)^{11} + (\alpha^3)^7 + (\alpha^3)^5 + (\alpha^3)^2 + (\alpha^3)^1 = \alpha^{42} + \alpha^{36} + \alpha^{33} + \alpha^{21} + \alpha^{15} + \alpha^6 + \alpha^3 = \alpha^{12} + \alpha^6 + \alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^0 + \alpha^6 + \alpha^3 =$$

$$1111+1100+1000+1100+0001+1100+1000 = 0010 = \alpha^1.$$

$$S_4 = v(\alpha^4) = (\alpha^4)^{14} + (\alpha^4)^{12} + (\alpha^4)^{11} + (\alpha^4)^7 + (\alpha^4)^5 + (\alpha^4)^2 + (\alpha^4)^1 = \alpha^{56} + \alpha^{48} + \alpha^{44} + \alpha^{28} + \alpha^{20} + \alpha^8 + \alpha^4 = \alpha^{11} + \alpha^3 + \alpha^{14} + \alpha^{13} + \alpha^5 + \alpha^8 + \alpha^4 =$$

$$1110+1000+1001+1101+0110+0101+0011 = 0010 = \alpha^1.$$

$$S_5 = v(\alpha^5) = (\alpha^5)^{14} + (\alpha^5)^{12} + (\alpha^5)^{11} + (\alpha^5)^7 + (\alpha^5)^5 + (\alpha^5)^2 + (\alpha^5)^1 = \alpha^{70} + \alpha^{60} + \alpha^{55} + \alpha^{35} + \alpha^{25} + \alpha^{10} + \alpha^5 = \alpha^{10} + \alpha^0 + \alpha^{10} + \alpha^5 + \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^5 =$$

$$0111+0001+0111+0110+0111+0111+0110 = 0001 = 1.$$

$$S_6 = v(\alpha^6) = (\alpha^6)^{14} + (\alpha^6)^{12} + (\alpha^6)^{11} + (\alpha^6)^7 + (\alpha^6)^5 + (\alpha^6)^2 + (\alpha^6)^1 = \alpha^{84} + \alpha^{72} + \alpha^{66} + \alpha^{42} + \alpha^{30} + \alpha^{12} + \alpha^6 = \alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^6 + \alpha^{12} + \alpha^0 + \alpha^{12} + \alpha^6 =$$

$$1010+1111+1100+1111+0001+1111+1100 = 0100 = \alpha^2.$$

$$S_1 = \alpha^4 = 0011, S_2 = \alpha^8 = 0101, S_3 = \alpha^1 = 0010,$$

$$S_4 = \alpha^1 = 0010, S_5 = \alpha^0 = 1, S_6 = \alpha^2 = 00100.$$

6. Матрица

$$M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^4 & \alpha^8 & \alpha^1 \\ \alpha^8 & \alpha^1 & \alpha^1 \\ \alpha^1 & \alpha^1 & \alpha^0 \end{bmatrix}, \det(M) = \alpha^5 + \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^3 + \alpha^{16} + \alpha^6 =$$

$$\alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^1 + \alpha^6 = 0110 + 1000 + 0010 + 1100 = 0000 = 0.$$

7. Матрица

$$M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 \\ S_2 & S_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^4 & \alpha^8 \\ \alpha^8 & \alpha^1 \end{bmatrix}, \det(M) = \alpha^5 + \alpha^{16} = \alpha^5 + \alpha^1 =$$

$$0110 + 0010 = 0100 \neq 0.$$

Следовательно, произошло $w = 2$ ошибки.

$$\text{Решить систему } \begin{bmatrix} S_1 & S_2 \\ S_2 & S_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -S_3 \\ -S_4 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} \alpha^4 & \alpha^8 \\ \alpha^8 & \alpha^1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^1 \\ \alpha^1 \end{bmatrix}, \text{ откуда } \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^9 \\ \alpha^4 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Решение } \lambda_2 = \alpha^9, \lambda_1 = \alpha^4.$$

Полином локатора ошибок

$$\lambda(x) = \lambda_2 x^2 + \lambda_1 x + 1 = \alpha^9 x^2 + \alpha^4 x + 1.$$

Используя процедуру Ченя (перебор элементов поля), находим корни для $\lambda(x)$.

$$\lambda(\alpha^1) = \alpha^1 (\alpha^1)^2 + \alpha^8 \alpha^1 + 1 = \alpha^3 + \alpha^9 + 1 = 1000+1010+0001 = 0010 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^2) = \alpha^1 (\alpha^2)^2 + \alpha^8 \alpha^2 + 1 = \alpha^5 + \alpha^{10} + 1 = 0110+0111+0001 = 0000 = 0.$$

$$\lambda(\alpha^3) = \alpha^1 (\alpha^3)^2 + \alpha^8 \alpha^3 + 1 = \alpha^7 + \alpha^{11} + 1 = 1011+1110+0001 = 0100 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^4) = \alpha^1 (\alpha^4)^2 + \alpha^8 \alpha^4 + 1 = \alpha^9 + \alpha^{12} + 1 = 1010+1111+0001 = 0100 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^5) = \alpha^1 (\alpha^5)^2 + \alpha^8 \alpha^5 + 1 = \alpha^{11} + \alpha^{13} + 1 = 1110+1101+0001 = 0010 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^6) = \alpha^1 (\alpha^6)^2 + \alpha^8 \alpha^6 + 1 = \alpha^{13} + \alpha^{14} + 1 = 1101+1001+0001 = 0101 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^7) = \alpha^1 (\alpha^7)^2 + \alpha^8 \alpha^7 + 1 = \alpha^{15} + \alpha^{15} + 1 = 0001+0001+0001 = 0001 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^8) = \alpha^1 (\alpha^8)^2 + \alpha^8 \alpha^8 + 1 = \alpha^{17} + \alpha^{16} + 1 = \alpha^2 + \alpha^1 + 1 =$$

$$0100+0010+0001 = 0111 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^9) = \alpha^1 (\alpha^9)^2 + \alpha^8 \alpha^9 + 1 = \alpha^{19} + \alpha^{17} + 1 = \alpha^3 + \alpha^2 + 1 =$$

$$1000+0100+0001 = 1101 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{10}) = \alpha^1 (\alpha^{10})^2 + \alpha^8 \alpha^{10} + 1 = \alpha^{21} + \alpha^{18} + 1 = \alpha^6 + \alpha^3 + 1 =$$

$$1100+1000+0001 = 0101 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{11}) = \alpha^1 (\alpha^{11})^2 + \alpha^8 \alpha^{11} + 1 = \alpha^{23} + \alpha^{19} + 1 = \alpha^8 + \alpha^4 + 1 =$$

$$0101+0011+0001 = 0111 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{12}) = \alpha^1 (\alpha^{12})^2 + \alpha^8 \alpha^{12} + 1 = \alpha^{25} + \alpha^{20} + 1 = \alpha^{10} + \alpha^5 + 1 =$$

$$0111+0110+0001 = 0000 = 0.$$

Корни для $\lambda(x)$ есть α^2 и α^{13} .

Тогда $(\alpha^2)^{-1} = \alpha^{15-2} = \alpha^{13}$, $(\alpha^4)^{-1} = \alpha^{15-4} = \alpha^{11}$. Ошибки произошли в тринадцатой и одиннадцатой позициях. Полином ошибок $e(x) = x^{13} + x^{11}$ и посланный кодовый полином

$$u(x) = v(x) + e(x) = (x^{14} + x^{12} + x^{11} + x^7 + x^5 + x^2 + x) + (x^{13} + x^{11}) =$$

$$x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^7 + x^5 + x^2 + x^1 = 111000010100110 = \mathbf{u}.$$

Информационное слово вычисляем перебором бинарных слов $\mathbf{a}$ длины пять, для которых $a(x)g(x) = u(x)$, где

$$g(x) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 = 1010011 \ 0111.$$

$\mathbf{a}$	$\mathbf{g}$	$\mathbf{a \cdot g}$	$\mathbf{u}$
00000	1010011 0111	= 0	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00001	1010011 0111	= 10100110111	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00010	1010011 0111	= 101001101110	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00011	1010011 0111	= 111101011001	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00100	1010011 0111	= 1010011011100	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00101	1010011 0111	= 1000111101011	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00110	1010011 0111	= 1111010110010	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
00111	1010011 0111	= 1101110000101	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01000	1010011 0111	= 10100110111000	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01001	1010011 0111	= 10110010001111	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01010	1010011 0111	= 10001111010110	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01011	1010011 0111	= 10011011100001	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01100	1010011 0111	= 11110101100100	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01101	1010011 0111	= 11100001010011	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01110	1010011 0111	= 11011100001010	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
01111	1010011 0111	= 11001000111101	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10000	1010011 0111	= 101001101110000	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10001	1010011 0111	= 101011001000111	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10010	1010011 0111	= 101100100011110	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$
10011	1010011 0111	= 101110000101001	$\neq 111000010100110 = \mathbf{u}.$

$10100 \cdot 1010011 \ 0111 = 100011110101100 \neq 111000010100110 = u.$
 $10101 \cdot 1010011 \ 0111 = 100001010011011 \neq 111000010100110 = u.$
 $10110 \cdot 1010011 \ 0111 = 100110111000010 \neq 111000010100110 = u.$
 $10111 \cdot 1010011 \ 0111 = 100100011110101 \neq 111000010100110 = u.$
 $11000 \cdot 1010011 \ 0111 = 111101011001000 \neq 111000010100110 = u.$
 $11001 \cdot 1010011 \ 0111 = 111111111111111 \neq 111000010100110 = u.$
 $11010 \cdot 1010011 \ 0111 = 111000010100110 = 111000010100110 = u.$
 Слово $a = 11010 = x^4 + x^3 + x.$

Пример 3в. Несистематический $(n=15, k=5)$ -код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок.

Случай одной ошибки. Взять ошибку в позиции 13.

1. Выбрать $GF(q^m)$, $q=2$, $m=4$, примитивный полином $p(x) = x^4 + x + 1$, генератор $\alpha = x$ для $GF^*(q^m)$, $2t = 6$.

2. Взять последовательность элементов

$$A = \{\alpha^1 = x, \alpha^2 = x^2, \alpha^3 = x^3, \alpha^4 = x+1, \alpha^5 = x^2+x, \alpha^6 = x^3+x^2\}.$$

3. Для каждого β из A найти минимальный полином

$$m(x) = (x - \beta^{q^0})(x - \beta^{q^1})(x - \beta^{q^2}) \dots (x - \beta^{q^{r-1}}),$$

где r есть наименьшее положительное целое число такое, что $\beta^{q^r} = \beta$.

$$\beta = \alpha^1 = x. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = \alpha^{2^1} = \alpha^2 = x^2$, $\beta^{2^2} = \alpha^{2^2} = \alpha^4 = x^4 = x+1$, $\beta^{2^3} = \alpha^{2^3} = \alpha^8 = x^8 = x^2+1$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta^{\text{mod}(16,15)} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_1(x) = (x - \alpha^{2^0})(x - \alpha^{2^1})(x - \alpha^{2^2})(x - \alpha^{2^3}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Пусть $C(M, k)$ есть сумма произведений элементов всех сочетаний из M по k элементов в каждом сочетании. Тогда (ввиду $-1 \equiv 1 \pmod{2}$) получаем следующее.

$$\begin{aligned}
 m(x) &= C(M, 0)x^4 + C(M, 1)x^3 + C(M, 2)x^2 + C(M, 3)x + C(M, 4) = \\
 &= x^4 + (\alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^8)x^3 + (\alpha^1\alpha^2 + \alpha^1\alpha^4 + \alpha^1\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4 + \alpha^2\alpha^8 + \alpha^4\alpha^8)x^2 + \\
 &+ (\alpha^1\alpha^2\alpha^4 + \alpha^1\alpha^2\alpha^8 + \alpha^1\alpha^4\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4\alpha^8)x + \alpha^1\alpha^2\alpha^4\alpha^8 = \\
 &= x^4 + (0010+0100+0011+0101)x^3 + (\alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{12})x^2 + \\
 &+ (\alpha^7 + \alpha^{11} + \alpha^{13} + \alpha^{14})x + \alpha^{15} = \\
 &= x^4 + 0x^3 + (1000+0110+1010+1100+0111+1111)x^2 + \\
 &+ (1011+1110+1101+1001)x + 1 = \\
 &= x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 1x + 1 = x^4 + x + 1.
 \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^1 = x$ минимальный полином $m_1(x) = x^4 + x + 1$.

$$\beta = \alpha^2 = x^2. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^2) = \text{ord}(x^2) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^2)^2 = \alpha^4 = x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = \beta^4 = (\alpha^2)^4 = \alpha^8 = x^2+x \neq \beta$, $\beta^{2^3} = \beta^8 = (\alpha^2)^8 = \alpha^{16} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha = x \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_2(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^2)^{2^0})(x - (\alpha^2)^{2^1})(x - (\alpha^2)^{2^2})(x - (\alpha^2)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$.

Для $\beta = \alpha^2 = x^2$ минимальный полином $m_2(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^3 = x^3$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^3) = \text{ord}(x^3) = 5$, $\beta^5 = (\alpha^3)^5 = \alpha^{15} = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^3)^2 = \alpha^6 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = \beta^4 = (\alpha^3)^4 = \alpha^{12} = x^3+x^2+x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^3} = \beta^8 = (\alpha^3)^8 = \alpha^{24} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha^9 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому $m_3(x) = (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) =$

$$\begin{aligned} &= (x - (\alpha^3)^{2^0})(x - (\alpha^3)^{2^1})(x - (\alpha^3)^{2^2})(x - (\alpha^3)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24}) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned} m_3(x) &= C(M,0)x^4 + C(M,1)x^3 + C(M,2)x^2 + C(M,3)x + C(M,4) = \\ &= x^4 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x^3 + (\alpha^3\alpha^6 + \alpha^3\alpha^9 + \alpha^3\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9 + \alpha^6\alpha^{12} + \alpha^9\alpha^{12})x^2 + \\ &+ (\alpha^3\alpha^6\alpha^9 + \alpha^3\alpha^6\alpha^{12} + \alpha^3\alpha^9\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9\alpha^{12})x + \alpha^3\alpha^6\alpha^9\alpha^{12} = \\ &= x^4 + (1000+1100+1010+1111)x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{21})x^2 + \\ &+ (\alpha^{18} + \alpha^{21} + \alpha^{24} + \alpha^{27})x + \alpha^{30} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^3 + \alpha^6)x^2 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x + \alpha^{15} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (1010+1111+0001+0001+1000+1100)x^2 + \\ &+ (1000+1100+1010+1111)x + 1 = x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 1x + 1 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^3$ минимальный полином $m_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^4 = x+1$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^4) = \text{ord}(x+1) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^4)^2 = \alpha^8 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^4)^{2^2} = \alpha^{16} = \alpha^1 = x \neq \beta$, $\beta^{2^3} = (\alpha^4)^{2^3} = \alpha^{32} = \alpha^2 = x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_4(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^4)^{2^0})(x - (\alpha^4)^{2^1})(x - (\alpha^4)^{2^2})(x - (\alpha^4)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16})(x - \alpha^{32}) = \\ &= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^1)(x - \alpha^2) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$, и для $\beta = \alpha^4 = x+1$ получаем минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

Для $\beta = \alpha^4 = x+1$ минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^5 = x^2+x$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^5) = \text{ord}(x^2+x) = 3$, $\beta^3 = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^5)^{21} = \alpha^{10} = x^2+x+1 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^5)^{22} = \alpha^{20} = \alpha^5 = x^2+x = \beta$, то $r=2$, $r-1=1$, и потому

$$m_5(x) = (x - \beta^{20})(x - \beta^{21}) = (x - (\alpha^5)^{20})(x - (\alpha^5)^{21}) = (x - \alpha^5)(x - \alpha^{10}).$$

Положим множество $M = \{\alpha^5, \alpha^{10}\}$.

Тогда получаем следующее.

$$m_5(x) = C(M,0)x^2 + C(M,1)x + C(M,2) = 1x^2 + (\alpha^5 + \alpha^{10})x^3 + (\alpha^5 \alpha^{10})x^2 = x^2 + (0110+0111)x + \alpha^{15} = x^2 + 1x + 1.$$

Для $\beta = \alpha^5 = x^2+x$ минимальный полином $m_5(x) = x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^6 = x^3+x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^6) = \text{ord}(x^3+x^2) = 5$, $\beta^5 = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^6)^{21} = \alpha^{12} = x^3+x^2+x+1 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^6)^{22} = \alpha^{24} = \alpha^9 = x^3+x+1 \neq \beta$, $\beta^{23} = (\alpha^6)^{23} = \alpha^{48} = \alpha^3 = x^3 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = (\alpha^6)^{16} = \alpha^6 = \beta = x^3+x^2$, то $r = 4$, $r-1=3$, и потому

$$\begin{aligned} m_6(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) = \\ &= (x - (\alpha^6)^{20})(x - (\alpha^6)^{21})(x - (\alpha^6)^{22})(x - (\alpha^6)^{23}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24})(x - \alpha^{48}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9)(x - \alpha^3) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^3$.

Для $\beta = \alpha^6 = x^3+x^2$ минимальный полином $m_6(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

4. Генератор несистематического $(n=15, k=5)$ -кода БЧХ есть полином

$$\begin{aligned} g(x) &= \text{НОК}(m_1(x), m_2(x), m_3(x), m_4(x), m_5(x), m_6(x)) = \\ &= m_1(x) \cdot m_3(x) \cdot m_5(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) = \\ &= (x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1)(x^2 + x + 1) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \\ g(x) &= x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Пусть информационное слово $a(x) = x^4 + x^3 + x = 11010 = a$.

5. Для несистематического $(15,5)$ -кода БЧХ кодовое слово

$$u(x) = a(x) \cdot g(x) = (x^4 + x^3 + x)(x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1) = x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^7 + x^5 + x^2 + x^5 + x = 111000010100110.$$

Принятое (искаженное) кодовое слово

$$v(x) = 101000010100110 = x^{14} + x^{12} + x^7 + x^5 + x^2 + x.$$

Вычислить синдромы $S_j, j = 1, 2, \dots, 2t=6$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t, 15)}$. Умножения проводятся по модулю $p(x) = x^4 + x + 1$.

$$\begin{aligned} S_1 = v(\alpha^1) &= \alpha^{14} + \alpha^{12} + \alpha^{11} + \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha^2 + \alpha^1 = \\ 1001+1111+1011+0110+0100+0010 &= 1101 = \alpha^{13}. \\ S_2 = v(\alpha^2) &= (\alpha^2)^{14} + (\alpha^2)^{12} + (\alpha^2)^7 + (\alpha^2)^5 + (\alpha^2)^2 + (\alpha^2)^1 = \\ \alpha^{28} + \alpha^{24} + \alpha^{14} + \alpha^{10} + \alpha^4 + \alpha^2 &= \alpha^{13} + \alpha^9 + \alpha^{14} + \alpha^{10} + \alpha^4 + \alpha^2 = \\ 1101+1010+1011+1001+0111+0011+0100 &= 1110 = \alpha^{11}. \\ S_3 = v(\alpha^3) &= (\alpha^3)^{14} + (\alpha^3)^{12} + (\alpha^3)^7 + (\alpha^3)^5 + (\alpha^3)^2 + (\alpha^3)^1 = \\ \alpha^{42} + \alpha^{36} + \alpha^{21} + \alpha^{15} + \alpha^6 + \alpha^3 &= \alpha^{12} + \alpha^6 + \alpha^6 + \alpha^0 + \alpha^6 + \alpha^3 = \\ 1111+1100+1100+0001+1100+1000 &= 1010 = \alpha^9. \\ S_4 = v(\alpha^4) &= (\alpha^4)^{14} + (\alpha^4)^{12} + (\alpha^4)^7 + (\alpha^4)^5 + (\alpha^4)^2 + (\alpha^4)^1 = \\ \alpha^{56} + \alpha^{48} + \alpha^{28} + \alpha^{20} + \alpha^8 + \alpha^4 &= \alpha^{11} + \alpha^3 + \alpha^{13} + \alpha^5 + \alpha^8 + \alpha^4 = \\ 1110+1000+1001+1101+0110+0101+0011 &= 1011 = \alpha^7. \\ S_5 = v(\alpha^5) &= (\alpha^5)^{14} + (\alpha^5)^{12} + (\alpha^5)^7 + (\alpha^5)^5 + (\alpha^5)^2 + (\alpha^5)^1 = \\ \alpha^{70} + \alpha^{60} + \alpha^{35} + \alpha^{25} + \alpha^{10} + \alpha^5 &= \alpha^{10} + \alpha^0 + \alpha^5 + \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^5 = \\ 0111+0001+0111+0110+0111+0111+0110 &= 0110 = \alpha^5. \\ S_6 = v(\alpha^6) &= (\alpha^6)^{14} + (\alpha^6)^{12} + (\alpha^6)^7 + (\alpha^6)^5 + (\alpha^6)^2 + (\alpha^6)^1 = \\ \alpha^{84} + \alpha^{72} + \alpha^{42} + \alpha^{30} + \alpha^{12} + \alpha^6 &= \alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{12} + \alpha^0 + \alpha^{12} + \alpha^6 = \\ 1010+1111+1100+1111+0001+1111+1100 &= 1000 = \alpha^3. \end{aligned}$$

$$S_1 = \alpha^{13} = 1101, S_2 = \alpha^{11} = 1110, S_3 = \alpha^9 = 1010,$$

$$S_4 = \alpha^7 = 1011, S_5 = \alpha^5 = 0110, S_6 = \alpha^3 = 1000.$$

6. Матрица

$$M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^{13} & \alpha^{11} & \alpha^9 \\ \alpha^{11} & \alpha^9 & \alpha^7 \\ \alpha^9 & \alpha^7 & \alpha^5 \end{bmatrix}, \det(M) = \alpha^{27} + \alpha^{27} + \alpha^{27} + \alpha^{27} + \alpha^{27} + \alpha^7 = 0.$$

$$7. \text{ Матрица } M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 \\ S_2 & S_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^{13} & \alpha^{11} \\ \alpha^{11} & \alpha^9 \end{bmatrix}, \det(M) = \alpha^{22} + \alpha^{22} = 0.$$

$$8. \text{ Матрица } M = [S_1] = [\alpha^{13}], \det(M) = \alpha^{13} \neq 0.$$

Произошла $w = 1$ ошибка.

$$\text{Решить уравнение } S_1 \cdot \lambda_1 = -S_2, \alpha^{13} \cdot \lambda_1 = \alpha^{11}, \lambda_1 = \alpha^{-2} = \alpha^{15-2} = \alpha^{13}.$$

Полином локатора ошибок

$$\lambda(x) = \lambda_1 x + 1 = \alpha^{13} x + 1.$$

Используя процедуру Ченя (перебор элементов поля), находим корень уравнения $\alpha^{13} x + 1 = 0$. Отсюда $\alpha^{13} x = -1 = 1, x = \alpha^2$, ибо $\alpha^{13} \cdot \alpha^2 = \alpha^{15} = 1$.

Тогда $(\alpha^2)^{-1} = \alpha^{15-2} = \alpha^{13}$. Ошибка произошла в тринадцатой позиции.

Полином ошибок $e(x) = x^{13}$ и посланный кодовый полином

$$u(x) = v(x) + e(x) = (x^{14} + x^{12} + x^{11} + x^7 + x^5 + x^2 + x) + (x^{13}) =$$

$$x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^7 + x^5 + x^2 + x^1 = 111000010100110 = u.$$

Информационное слово вычисляем перебором бинарных слов a длины пять, для которых $a(x)g(x) = u(x)$, где

$$g(x) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 = 1010011\ 0111.$$

a	g	$a \cdot g$	u
00000	1010011 0111	= 0	$\neq 111000010100110 = u.$
00001	1010011 0111	= 10100110111	$\neq 111000010100110 = u.$
00010	1010011 0111	= 101001101110	$\neq 111000010100110 = u.$
00011	1010011 0111	= 111101011001	$\neq 111000010100110 = u.$
00100	1010011 0111	= 1010011011100	$\neq 111000010100110 = u.$
00101	1010011 0111	= 1000111101011	$\neq 111000010100110 = u.$
00110	1010011 0111	= 1111010110010	$\neq 111000010100110 = u.$
00111	1010011 0111	= 1101110000101	$\neq 111000010100110 = u.$
01000	1010011 0111	= 10100110111000	$\neq 111000010100110 = u.$
01001	1010011 0111	= 10110010001111	$\neq 111000010100110 = u.$
01010	1010011 0111	= 10001111010110	$\neq 111000010100110 = u.$
01011	1010011 0111	= 10011011100001	$\neq 111000010100110 = u.$
01100	1010011 0111	= 11110101100100	$\neq 111000010100110 = u.$
01101	1010011 0111	= 11100001010011	$\neq 111000010100110 = u.$
01110	1010011 0111	= 11011100001010	$\neq 111000010100110 = u.$
01111	1010011 0111	= 11001000111101	$\neq 111000010100110 = u.$
10000	1010011 0111	= 101001101110000	$\neq 111000010100110 = u.$
10001	1010011 0111	= 101011001000111	$\neq 111000010100110 = u.$
10010	1010011 0111	= 101100100011110	$\neq 111000010100110 = u.$
10011	1010011 0111	= 101110000101001	$\neq 111000010100110 = u.$
10100	1010011 0111	= 100011110101100	$\neq 111000010100110 = u.$
10101	1010011 0111	= 100001010011011	$\neq 111000010100110 = u.$
10110	1010011 0111	= 100110111000010	$\neq 111000010100110 = u.$
10111	1010011 0111	= 100100011110101	$\neq 111000010100110 = u.$
11000	1010011 0111	= 111101011001000	$\neq 111000010100110 = u.$
11001	1010011 0111	= 111111111111111	$\neq 111000010100110 = u.$
11010	1010011 0111	= 111000010100110	= 111000010100110 = $u.$

Слово $a = 11010 = x^4 + x^3 + x.$

Пример 3г. Несистематический $(n=15, k=5)$ -код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок.

Случай отсутствия ошибок.

1. Выбрать $GF(q^m)$, $q=2$, $m=4$, примитивный полином $p(x) = x^4 + x + 1$, генератор $\alpha = x$ для $GF^*(q^m)$, $2t = 6$.

2. Взять последовательность элементов

$$A = \{\alpha^1 = x, \alpha^2 = x^2, \alpha^3 = x^3, \alpha^4 = x+1, \alpha^5 = x^2+x, \alpha^6 = x^3+x^2\}.$$

3. Для каждого β из A найти минимальный полином

$$m(x) = (x - \beta^{q^0})(x - \beta^{q^1})(x - \beta^{q^2}) \dots (x - \beta^{q^{r-1}}),$$

где r есть наименьшее положительное целое число такое, что $\beta^{q^r} = \beta$.

$$\beta = \alpha^1 = x. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = \alpha^{2^1} = \alpha^2 = x^2$, $\beta^{2^2} = \alpha^{2^2} = \alpha^4 = x^4 = x+1$, $\beta^{2^3} = \alpha^{2^3} = \alpha^8 = x^8 = x^2+1$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta^{\text{mod}(16,15)} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_1(x) = (x - \alpha^{2^0})(x - \alpha^{2^1})(x - \alpha^{2^2})(x - \alpha^{2^3}) = \\ (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Пусть $C(M, k)$ есть сумма произведений элементов всех сочетаний из M по k элементов в каждом сочетании. Тогда (ввиду $-1 \equiv 1 \pmod{2}$) получаем следующее.

$$m(x) = C(M, 0)x^4 + C(M, 1)x^3 + C(M, 2)x^2 + C(M, 3)x + C(M, 4) = \\ x^4 + (\alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^8)x^3 + (\alpha^1\alpha^2 + \alpha^1\alpha^4 + \alpha^1\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4 + \alpha^2\alpha^8 + \alpha^4\alpha^8)x^2 + \\ (\alpha^1\alpha^2\alpha^4 + \alpha^1\alpha^2\alpha^8 + \alpha^1\alpha^4\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4\alpha^8)x + \alpha^1\alpha^2\alpha^4\alpha^8 = \\ x^4 + (0010 + 0100 + 0011 + 0101)x^3 + (\alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{12})x^2 + \\ (\alpha^7 + \alpha^{11} + \alpha^{13} + \alpha^{14})x + \alpha^{15} = \\ x^4 + 0x^3 + (1000 + 0110 + 1010 + 1100 + 0111 + 1111)x^2 + \\ (1011 + 1110 + 1101 + 1001)x + 1 = \\ x^4 + 0x^3 + 0x^2 + (0001)x + 1 = x^4 + x + 1.$$

Для $\beta = \alpha^1 = x$ минимальный полином $m_1(x) = x^4 + x + 1$.

$$\beta = \alpha^2 = x^2. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^2) = \text{ord}(x^2) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^2)^2 = \alpha^4 = x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = \beta^4 = (\alpha^2)^4 = \alpha^8 = x^2+x \neq \beta$, $\beta^{2^3} = \beta^8 = (\alpha^2)^8 = \alpha^{16} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha = x \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_2(x) = (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ (x - (\alpha^2)^{2^0})(x - (\alpha^2)^{2^1})(x - (\alpha^2)^{2^2})(x - (\alpha^2)^{2^3}) = \\ (x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$.

Для $\beta = \alpha^2 = x^2$ минимальный полином $m_2(x) = x^4 + x + 1$.

$$\beta = \alpha^3 = x^3. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^3) = \text{ord}(x^3) = 5, \beta^5 = (\alpha^3)^5 = \alpha^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^3)^2 = \alpha^6 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = \beta^4 = (\alpha^3)^4 = \alpha^{12} = x^3+x^2+x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^3} = \beta^8 = (\alpha^3)^8 = \alpha^{24} = \alpha^{\text{mod}(24,15)} = \alpha^9 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_3(x) = (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) =$$

$$\begin{aligned}
& (x - (\alpha^3)^{2^0})(x - (\alpha^3)^{2^1})(x - (\alpha^3)^{2^2})(x - (\alpha^3)^{2^3}) = \\
& (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24}) = \\
& (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}).
\end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned}
m_3(x) &= C(M,0)x^4 + C(M,1)x^3 + C(M,2)x^2 + C(M,3)x + C(M,4) = \\
& x^4 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x^3 + (\alpha^3\alpha^6 + \alpha^3\alpha^9 + \alpha^3\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9 + \alpha^6\alpha^{12} + \alpha^9\alpha^{12})x^2 + \\
& (\alpha^3\alpha^6\alpha^9 + \alpha^3\alpha^6\alpha^{12} + \alpha^3\alpha^9\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9\alpha^{12})x + \alpha^3\alpha^6\alpha^9\alpha^{12} = \\
& x^4 + (1000+1100+1010+1111)x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{21})x^2 + \\
& (\alpha^{18} + \alpha^{21} + \alpha^{24} + \alpha^{27})x + \alpha^{30} = \\
& x^4 + 1x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^3 + \alpha^6)x^2 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x + \alpha^{15} = \\
& x^4 + 1x^3 + (1010+1111+0001+0001+1000+1100)x^2 + \\
& (1000+1100+1010+1111)x + 1 = \\
& x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 1x + 1 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.
\end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^3$ минимальный полином $m_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^4 = x+1$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^4) = \text{ord}(x+1) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^4)^{2^1} = \alpha^8 = x^3 + x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^4)^{2^2} = \alpha^{16} = \alpha^1 = x \neq \beta$, $\beta^{2^3} = (\alpha^4)^{2^3} = \alpha^{32} = \alpha^2 = x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned}
m_4(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\
& (x - (\alpha^4)^{2^0})(x - (\alpha^4)^{2^1})(x - (\alpha^4)^{2^2})(x - (\alpha^4)^{2^3}) = \\
& (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16})(x - \alpha^{32}) = \\
& (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^1)(x - \alpha^2) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).
\end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$, и для $\beta = \alpha^4 = x+1$ получаем минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

Для $\beta = \alpha^4 = x+1$ минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^5 = x^2 + x$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^5) = \text{ord}(x^2 + x) = 3$, $\beta^3 = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^5)^{2^1} = \alpha^{10} = x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^5)^{2^2} = \alpha^{20} = \alpha^5 = x^2 + x = \beta$, то $r=2$, $r-1 = 1$, и потому

$$\begin{aligned}
m_5(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1}) = (x - (\alpha^5)^{2^0})(x - (\alpha^5)^{2^1}) = \\
& (x - \alpha^5)(x - \alpha^{10}). \text{ Положим множество } M = \{\alpha^5, \alpha^{10}\}.
\end{aligned}$$

Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned}
m_5(x) &= C(M,0)x^2 + C(M,1)x + C(M,2) = 1x^2 + (\alpha^5 + \alpha^{10})x + (\alpha^5\alpha^{10})x^2 = \\
& x^2 + (0110+0111)x + \alpha^{15} = x^2 + 1x + 1.
\end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^5 = x^2 + x$ минимальный полином $m_5(x) = x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^6) = \text{ord}(x^3 + x^2) = 5$, $\beta^5 = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^6)^{21} = \alpha^{12} = x^3 + x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^6)^{22} = \alpha^{24} = \alpha^9 = x^3 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{23} = (\alpha^6)^{23} = \alpha^{48} = \alpha^3 = x^3 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = (\alpha^6)^{16} = \alpha^6 = \beta = x^3 + x^2$, то $r = 4$, $r-1=3$, и потому

$$\begin{aligned} m_6(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) = \\ &= (x - (\alpha^6)^{20})(x - (\alpha^6)^{21})(x - (\alpha^6)^{22})(x - (\alpha^6)^{23}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24})(x - \alpha^{48}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9)(x - \alpha^3) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^3$.

Для $\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$ минимальный полином $m_6(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

4. Генератор несистематического $(n=15, k=5)$ -кода БЧХ есть полином

$$\begin{aligned} g(x) &= \text{НОК}(m_1(x), m_2(x), m_3(x), m_4(x), m_5(x), m_6(x)) = \\ &= m_1(x) \cdot m_3(x) \cdot m_5(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) = \\ &= (x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1)(x^2 + x + 1) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \\ g(x) &= x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Пусть информационное слово $a(x) = x^4 + x^3 + x = 11010 = \mathbf{a}$.

5. Для несистематического $(15, 5)$ -кода БЧХ кодовое слово

$$\begin{aligned} u(x) &= a(x) \cdot g(x) = (x^4 + x^3 + x)(x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1) = \\ &= x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^7 + x^5 + x^2 + x^5 + x = 111000010100110. \end{aligned}$$

Принятое (не искаженное) кодовое слово

$$v(x) = 111000010100110 = x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^7 + x^5 + x^2 + x^5 + x.$$

Вычислить синдромы S_j , $j = 1, 2, \dots, 2t=6$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t, 15)}$. Умножения проводятся по модулю $p(x) = x^4 + x + 1$.

$$\begin{aligned} S_1 &= v(\alpha^1) = \alpha^{14} + \alpha^{13} + \alpha^{12} + \alpha^{11} + \alpha^7 + \alpha^5 + \alpha^2 + \alpha^1 = \\ &= 1001+1101+1111+1011+0110+0100 + 0010 = 0000 = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= v(\alpha^2) = (\alpha^2)^{14} + (\alpha^2)^{13} + (\alpha^2)^{12} + (\alpha^2)^7 + (\alpha^2)^5 + (\alpha^2)^2 + (\alpha^2)^1 = \\ &= \alpha^{28} + \alpha^{26} + \alpha^{24} + \alpha^{14} + \alpha^{10} + \alpha^4 + \alpha^2 = \alpha^{13} + \alpha^{11} + \alpha^9 + \alpha^{14} + \alpha^{10} + \alpha^4 + \alpha^2 = \\ &= 1101+1110+1010+1011+1001+0111+0011+0100 = 0000 = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_3 &= v(\alpha^3) = (\alpha^3)^{14} + (\alpha^3)^{13} + (\alpha^3)^{12} + (\alpha^3)^7 + (\alpha^3)^5 + (\alpha^3)^2 + (\alpha^3)^1 = \\ &= \alpha^{42} + \alpha^{39} + \alpha^{36} + \alpha^{21} + \alpha^{15} + \alpha^6 + \alpha^3 = \alpha^{12} + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^6 + \alpha^0 + \alpha^6 + \alpha^3 = \\ &= 1111+1010+1100+1100+0001+1100+1000 = 0000 = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_4 &= v(\alpha^4) = (\alpha^4)^{14} + (\alpha^4)^{13} + (\alpha^4)^{12} + (\alpha^4)^7 + (\alpha^4)^5 + (\alpha^4)^2 + (\alpha^4)^1 = \\ &= \alpha^{56} + \alpha^{52} + \alpha^{48} + \alpha^{28} + \alpha^{20} + \alpha^8 + \alpha^4 = \alpha^{11} + \alpha^7 + \alpha^3 + \alpha^{13} + \alpha^5 + \alpha^8 + \alpha^4 = \\ &= 1110+1011+1000+1001+1101+0110+0101+0011 = 0000 = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_5 &= v(\alpha^5) = (\alpha^5)^{14} + (\alpha^5)^{13} + (\alpha^5)^{12} + (\alpha^5)^7 + (\alpha^5)^5 + (\alpha^5)^2 + (\alpha^5)^1 = \\ &= \alpha^{70} + \alpha^{65} + \alpha^{60} + \alpha^{35} + \alpha^{25} + \alpha^{10} + \alpha^5 = \alpha^{10} + \alpha^5 + \alpha^0 + \alpha^5 + \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^5 = \\ &= 0111+0110+0001+0111+0110+0111+0111+ 0110 = 0000 = 0. \end{aligned}$$

$$S_6 = v(\alpha^6) = (\alpha^6)^{14} + (\alpha^6)^{13} + (\alpha^6)^{12} + (\alpha^6)^7 + (\alpha^6)^5 + (\alpha^6)^2 + (\alpha^6)^1 = \\ \alpha^{84} + \alpha^{78} + \alpha^{72} + \alpha^{42} + \alpha^{30} + \alpha^{12} + \alpha^6 = \alpha^9 + \alpha^3 + \alpha^{12} + \alpha^{12} + \alpha^0 + \alpha^{12} + \alpha^6 = \\ 1010+1000+1111+1100+1111+0001+1111+1100 = 0000 = 0.$$

$$S_1 = 0, S_2 = 0, S_3 = 0, S_4 = 0, S_5 = 0, S_6 = 0.$$

6. Матрица

$$M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \det(M) = 0.$$

При передаче ошибок нет. Поэтому $v(x) = u(x) = 111000010100110$.

Информационное слово вычисляем перебором бинарных слов a длины пять, для которых $a(x)g(x) = u(x)$, где

$$g(x) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 = 1010011 \ 0111.$$

a	g	$a \cdot g$	u
00000	1010011 0111	= 0	$\neq 111000010100110 = u$.
00001	1010011 0111	= 10100110111	$\neq 111000010100110 = u$.
00010	1010011 0111	= 101001101110	$\neq 111000010100110 = u$.
00011	1010011 0111	= 111101011001	$\neq 111000010100110 = u$.
00100	1010011 0111	= 1010011011100	$\neq 111000010100110 = u$.
00101	1010011 0111	= 1000111101011	$\neq 111000010100110 = u$.
00110	1010011 0111	= 1111010110010	$\neq 111000010100110 = u$.
00111	1010011 0111	= 1101110000101	$\neq 111000010100110 = u$.
01000	1010011 0111	= 10100110111000	$\neq 111000010100110 = u$.
01001	1010011 0111	= 10110010001111	$\neq 111000010100110 = u$.
01010	1010011 0111	= 10001111010110	$\neq 111000010100110 = u$.
01011	1010011 0111	= 10011011100001	$\neq 111000010100110 = u$.
01100	1010011 0111	= 11110101100100	$\neq 111000010100110 = u$.
01101	1010011 0111	= 11100001010011	$\neq 111000010100110 = u$.
01110	1010011 0111	= 11011100001010	$\neq 111000010100110 = u$.
01111	1010011 0111	= 11001000111101	$\neq 111000010100110 = u$.
10000	1010011 0111	= 101001101110000	$\neq 111000010100110 = u$.
10001	1010011 0111	= 101011001000111	$\neq 111000010100110 = u$.
10010	1010011 0111	= 101100100011110	$\neq 111000010100110 = u$.
10011	1010011 0111	= 101110000101001	$\neq 111000010100110 = u$.
10100	1010011 0111	= 100011110101100	$\neq 111000010100110 = u$.
10101	1010011 0111	= 100001010011011	$\neq 111000010100110 = u$.
10110	1010011 0111	= 100110111000010	$\neq 111000010100110 = u$.
10111	1010011 0111	= 100100011110101	$\neq 111000010100110 = u$.
11000	1010011 0111	= 111101011001000	$\neq 111000010100110 = u$.
11001	1010011 0111	= 111111111111111	$\neq 111000010100110 = u$.
11010	1010011 0111	= 111000010100110	$= 111000010100110 = u$.

$$\text{Слово } a = 11010 = x^4 + x^3 + x.$$

Пример 4а. Систематический $(n=15, k=5)$ -код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок.

Случай трех ошибок. Взять ошибки в позициях 3, 11, 13.

1. Выбрать $GF(q^m)$, $q=2$, $m=4$, примитивный полином $p(x) = x^4 + x + 1$, генератор $\alpha = x$ для $GF^*(q^m)$, $2t = 6$.

2. Взять последовательность элементов

$$A = \{\alpha^1=x, \alpha^2=x^2, \alpha^3=x^3, \alpha^4=x+1, \alpha^5=x^2+x, \alpha^6=x^3+x^2\}.$$

3. Для каждого β из A найти минимальный полином

$$m(x) = (x - \beta^{q^0})(x - \beta^{q^1})(x - \beta^{q^2}) \dots (x - \beta^{q^{r-1}}),$$

где r есть наименьшее положительное целое число такое, что $\beta^{q^r} = \beta$.

$$\beta = \alpha^1 = x. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = \alpha^{2^1} = \alpha^2 = x^2$, $\beta^{2^2} = \alpha^{2^2} = \alpha^4 = x^4 = x+1$, $\beta^{2^3} = \alpha^{2^3} = \alpha^8 = x^8 = x^2+1$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta^{\text{mod}(16,15)} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_1(x) = (x - \alpha^{2^0})(x - \alpha^{2^1})(x - \alpha^{2^2})(x - \alpha^{2^3}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Пусть $C(M,k)$ есть сумма произведений элементов всех сочетаний из M по k элементов в каждом сочетании. Тогда (ввиду $-1=1(\text{mod } 2)$) получаем следующее.

$$\begin{aligned} m(x) &= C(M,0)x^4 + C(M,1)x^3 + C(M,2)x^2 + C(M,3)x + C(M,4) = \\ &= x^4 + (\alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^8)x^3 + (\alpha^1\alpha^2 + \alpha^1\alpha^4 + \alpha^1\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4 + \alpha^2\alpha^8 + \alpha^4\alpha^8)x^2 + \\ &+ (\alpha^1\alpha^2\alpha^4 + \alpha^1\alpha^2\alpha^8 + \alpha^1\alpha^4\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4\alpha^8)x + \alpha^1\alpha^2\alpha^4\alpha^8 = \\ &= x^4 + (0010+0100+0011+0101)x^3 + (\alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{12})x^2 + \\ &+ (\alpha^7 + \alpha^{11} + \alpha^{13} + \alpha^{14})x + \alpha^{15} = \\ &= x^4 + 0x^3 + (1000+0110+1010+1100+0111+1111)x^2 + \\ &+ (1011+1110+1101+1001)x + 1 = x^4 + 0x^3 + 0x^2 + (0001)x + 1 = x^4 + x + 1. \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^1 = x$ минимальный полином $m_1(x) = x^4 + x + 1$.

$$\beta = \alpha^2 = x^2. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^2) = \text{ord}(x^2) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^2)^2 = \alpha^4 = x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = \beta^4 = (\alpha^2)^4 = \alpha^8 = x^2+x \neq \beta$, $\beta^{2^3} = \beta^8 = (\alpha^2)^8 = \alpha^{16} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha = x \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_2(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^2)^{2^0})(x - (\alpha^2)^{2^1})(x - (\alpha^2)^{2^2})(x - (\alpha^2)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$.

Для $\beta = \alpha^2 = x^2$ минимальный полином $m_2(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^3 = x^3$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^3) = \text{ord}(x^3) = 5$, $\beta^5 = (\alpha^3)^5 = \alpha^{15} = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^3)^2 = \alpha^6 = x^3 + x^2 \neq \beta$, $\beta^{22} = \beta^4 = (\alpha^3)^4 = \alpha^{12} = x^3 + x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{23} = \beta^8 = (\alpha^3)^8 = \alpha^{24} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha^9 = x^3 + x^2 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_3(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) = \\ &= (x - (\alpha^3)^{20})(x - (\alpha^3)^{21})(x - (\alpha^3)^{22})(x - (\alpha^3)^{23}) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24}) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned} m_3(x) &= C(M,0)x^4 + C(M,1)x^3 + C(M,2)x^2 + C(M,3)x + C(M,4) = \\ &= x^4 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x^3 + (\alpha^3\alpha^6 + \alpha^3\alpha^9 + \alpha^3\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9 + \alpha^6\alpha^{12} + \alpha^9\alpha^{12})x^2 + \\ &+ (\alpha^3\alpha^6\alpha^9 + \alpha^3\alpha^6\alpha^{12} + \alpha^3\alpha^9\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9\alpha^{12})x + \alpha^3\alpha^6\alpha^9\alpha^{12} = \\ &= x^4 + (1000 + 1100 + 1010 + 1111)x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{21})x^2 + \\ &+ (\alpha^{18} + \alpha^{21} + \alpha^{24} + \alpha^{27})x + \alpha^{30} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^3 + \alpha^6)x^2 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x + \alpha^{15} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (1010 + 1111 + 0001 + 0001 + 1000 + 1100)x^2 + \\ &+ (1000 + 1100 + 1010 + 1111)x + 1 = \\ &= x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 1x + 1 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^3$ минимальный полином $m_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^4 = x+1$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^4) = \text{ord}(x+1) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^4)^{21} = \alpha^8 = x^3 + x^2 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^4)^{22} = \alpha^{16} = \alpha^1 = x \neq \beta$, $\beta^{23} = (\alpha^4)^{23} = \alpha^{32} = \alpha^2 = x^2 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_4(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) = \\ &= (x - (\alpha^4)^{20})(x - (\alpha^4)^{21})(x - (\alpha^4)^{22})(x - (\alpha^4)^{23}) = \\ &= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16})(x - \alpha^{32}) = \\ &= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^1)(x - \alpha^2) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$, и для $\beta = \alpha^4 = x+1$ получаем минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

Для $\beta = \alpha^4 = x+1$ минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^5 = x^2 + x$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^5) = \text{ord}(x^2 + x) = 3$, $\beta^3 = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^5)^{21} = \alpha^{10} = x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^5)^{22} = \alpha^{20} = \alpha^5 = x^2 + x = \beta$, то $r=2$, $r-1 = 1$, и потому

$$m_5(x) = (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1}) = (x - (\alpha^5)^{2^0})(x - (\alpha^5)^{2^1}) = (x - \alpha^5)(x - \alpha^{10}).$$

Положим множество $M = \{\alpha^5, \alpha^{10}\}$. Тогда получаем следующее.

$$m_5(x) = C(M,0)x^2 + C(M,1)x + C(M,2) = 1x^2 + (\alpha^5 + \alpha^{10})x + (\alpha^5 \alpha^{10}) = x^2 + (0110+0111)x + \alpha^{15} = x^2 + 1x + 1.$$

Для $\beta = \alpha^5 = x^2 + x$ минимальный полином $m_5(x) = x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^6) = \text{ord}(x^3 + x^2) = 5$, $\beta^5 = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^6)^{2^1} = \alpha^{12} = x^3 + x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^6)^{2^2} = \alpha^{24} = \alpha^9 = x^3 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^3} = (\alpha^6)^{2^3} = \alpha^{48} = \alpha^3 = x^3 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = (\alpha^6)^{16} = \alpha^6 = \beta = x^3 + x^2$, то $r = 4$, $r-1=3$, и потому

$$\begin{aligned} m_6(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^6)^{2^0})(x - (\alpha^6)^{2^1})(x - (\alpha^6)^{2^2})(x - (\alpha^6)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24})(x - \alpha^{48}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9)(x - \alpha^3) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^3$.

Для $\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$ минимальный полином $m_6(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

4. Генератор несистематического и систематического $(n=15, k=5)$ -кода БЧХ есть полином

$$\begin{aligned} g(x) &= \text{НОК}(m_1(x), m_2(x), m_3(x), m_4(x), m_5(x), m_6(x)) = \\ m_1(x) \cdot m_3(x) \cdot m_5(x) &= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) = \\ &= (x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1)(x^2 + x + 1) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \\ g(x) &= x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Пусть информационное слово $a(x) = x^4 + x^3 + x = 11010 = \mathbf{a}$.

Для систематического $(15,5)$ -кода БЧХ кодовый полином

$$u(x) = x^{n-k} a(x) + (x^{n-k} a(x)) \pmod{g(x)} = x^{10} \cdot a(x) + (x^{10} \cdot a(x)) \pmod{g(x)}.$$

5. Кодовое слово

$$\begin{aligned} u(x) &= x^{10} \cdot a(x) + (x^{10} \cdot a(x)) \pmod{g(x)} = \\ x^{10}(x^4 + x^3 + x) &+ (x^{10} \cdot (x^4 + x^3 + x)) \pmod{g(x)} = \\ (x^{14} + x^{13} + x^{11}) &+ (x^{14} + x^{13} + x^{11}) \pmod{g(x)} = \\ (x^{14} + x^{13} + x^{11}) &+ (x^9 + x^8 + x^5 + x + 1) = \\ x^{14} + x^{13} + x^{11} &+ x^9 + x^8 + x^5 + x + 1 = \mathbf{110101100100011}. \end{aligned}$$

Принятое (искаженное) кодовое слово

$$v(x) = \mathbf{100001100101011} = x^{14} + x^9 + x^8 + x^5 + x^3 + x^1 + 1.$$

Вычислить синдромы S_j , $j = 1, 2, \dots, 2t=6$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$. Умножения проводятся по модулю $p(x) = x^4 + x + 1$.

$$S_1 = v(\alpha^1) = \alpha^{14} + \alpha^9 + \alpha^8 + \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^1 + 1 =$$

$$1001+1010+0101+0110+1000+0010+0001 = 1011 = \alpha^7.$$

$$S_2 = v(\alpha^2) = (\alpha^2)^{14} + (\alpha^2)^9 + (\alpha^2)^8 + (\alpha^2)^5 + (\alpha^2)^3 + (\alpha^2)^1 + 1 = \alpha^{28} + \alpha^{18} + \alpha^{16} + \alpha^{10} + \alpha^6 + \alpha^2 + 1 = \alpha^{13} + \alpha^3 + \alpha^1 + \alpha^{10} + \alpha^6 + \alpha^2 + 1 =$$

$$1101+1000+0010+0111+1100+0100+0001 = 1001 = \alpha^{14}.$$

$$S_3 = v(\alpha^3) = (\alpha^3)^{14} + (\alpha^3)^9 + (\alpha^3)^8 + (\alpha^3)^5 + (\alpha^3)^3 + (\alpha^3)^1 + 1 = \alpha^{42} + \alpha^{27} + \alpha^{24} + \alpha^{15} + \alpha^9 + \alpha^3 + 1 = \alpha^{12} + \alpha^{12} + \alpha^9 + \alpha^0 + \alpha^9 + \alpha^3 + 1 =$$

$$1111+1111+1010+0001+1010+1000+0001 = 1000 = \alpha^3.$$

$$S_4 = v(\alpha^4) = (\alpha^4)^{14} + (\alpha^4)^9 + (\alpha^4)^8 + (\alpha^4)^5 + (\alpha^4)^3 + (\alpha^4)^1 + 1 = \alpha^{56} + \alpha^{36} + \alpha^{32} + \alpha^{20} + \alpha^{12} + \alpha^4 + 1 = \alpha^{11} + \alpha^6 + \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^{12} + \alpha^4 + 1 =$$

$$1110+1100+0100+0110+1111+0011+0001 = 1101 = \alpha^{13}.$$

$$S_5 = v(\alpha^5) = (\alpha^5)^{14} + (\alpha^5)^9 + (\alpha^5)^8 + (\alpha^5)^5 + (\alpha^5)^3 + (\alpha^5)^1 + 1 = \alpha^{70} + \alpha^{45} + \alpha^{40} + \alpha^{25} + \alpha^{15} + \alpha^5 + 1 = \alpha^{10} + \alpha^0 + \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^0 + \alpha^5 + 1 =$$

$$0111+0001+0111+0111+0001+0110+0001 = 0000 = 0.$$

$$S_6 = v(\alpha^6) = (\alpha^6)^{14} + (\alpha^6)^9 + (\alpha^6)^8 + (\alpha^6)^5 + (\alpha^6)^3 + (\alpha^6)^1 + 1 = \alpha^{84} + \alpha^{54} + \alpha^{48} + \alpha^{30} + \alpha^{18} + \alpha^6 + 1 = \alpha^9 + \alpha^9 + \alpha^3 + \alpha^0 + \alpha^3 + \alpha^6 + 1 =$$

$$1010+1010+1000+0001+1000+1100+0001 = 1100 = \alpha^6.$$

$$S_1 = \alpha^7 = 1011, S_2 = \alpha^{14} = 1001, S_3 = \alpha^3 = 1000,$$

$$S_4 = \alpha^{13} = 1101, S_5 = 0, S_6 = \alpha^6 = 1100.$$

6. Пусть размерность матрицы M (число ошибок) $v = 3$.

$$M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^7 & \alpha^{14} & \alpha^3 \\ \alpha^{14} & \alpha^3 & \alpha^{13} \\ \alpha^3 & \alpha^{13} & 0 \end{bmatrix}, \det(M) = 0 + \alpha^{30} + \alpha^{30} + \alpha^9 + \alpha^{33} + 0 =$$

$$0 + 1 + 1 + \alpha^9 + \alpha^3 + 0 = 1010 + 1000 = 0010 = \alpha \neq 0.$$

Следовательно, произошло $w = 3$ ошибки.

$$\text{Решить систему } \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_3 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -S_{v+1} \\ -S_{v+2} \\ -S_{v+3} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \alpha^7 & \alpha^{14} & \alpha^3 \\ \alpha^{14} & \alpha^3 & \alpha^{13} \\ \alpha^3 & \alpha^{13} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_3 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^{13} \\ 0 \\ \alpha^6 \end{bmatrix}, \text{ откуда } \begin{bmatrix} \lambda_3 \\ \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^{12} \\ \alpha^0 \\ \alpha^7 \end{bmatrix}.$$

$$\lambda_1 = \alpha^7, \lambda_2 = \alpha^0 = 1, \lambda_3 = \alpha^{12}.$$

Полином локатора ошибок

$$\lambda(x) = \lambda_3 x^3 + \lambda_2 x^2 + \lambda_1 x + 1 = \alpha^{12} x^3 + \alpha^0 x^2 + \alpha^7 x + 1.$$

Используя процедуру Ченя (перебор элементов поля), находим корни для $\lambda(x)$. Именно

$$\lambda(\alpha^1) = \alpha^{12} (\alpha^1)^3 + \alpha^0 (\alpha^1)^2 + \alpha^7 (\alpha^1)^1 + 1 = \alpha^{15} + \alpha^2 + \alpha^8 + 1 =$$

$$0001+0100+0101+0001 = 0001 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^2) = \alpha^{12}(\alpha^2)^3 + \alpha^0(\alpha^2)^2 + \alpha^7(\alpha^2)^1 + 1 = \alpha^{18} + \alpha^4 + \alpha^9 + 1 = \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^9 + 1 = 1000+0011+1010+0001 = 0000 = 0.$$

$$\lambda(\alpha^3) = \alpha^{12}(\alpha^3)^3 + \alpha^0(\alpha^3)^2 + \alpha^7(\alpha^3)^1 + 1 = \alpha^{21} + \alpha^6 + \alpha^{10} + 1 = \alpha^6 + \alpha^6 + \alpha^{10} + 1 = 0111+0001 = 0110 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^4) = \alpha^{12}(\alpha^4)^3 + \alpha^0(\alpha^4)^2 + \alpha^7(\alpha^4)^1 + 1 = \alpha^{24} + \alpha^8 + \alpha^{11} + 1 = \alpha^9 + \alpha^8 + \alpha^{11} + 1 = 1010+0101+1110+0001 = 0000 = 0.$$

$$\lambda(\alpha^5) = \alpha^{12}(\alpha^5)^3 + \alpha^0(\alpha^5)^2 + \alpha^7(\alpha^5)^1 + 1 = \alpha^{27} + \alpha^{10} + \alpha^{12} + 1 = \alpha^{12} + \alpha^{10} + \alpha^{12} + 1 = 0111+0001 = 0110 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^6) = \alpha^{12}(\alpha^6)^3 + \alpha^0(\alpha^6)^2 + \alpha^7(\alpha^6)^1 + 1 = \alpha^{30} + \alpha^{12} + \alpha^{13} + 1 = \alpha^0 + \alpha^{12} + \alpha^{13} + 1 = 0001+1111+1101+0001 = 0010 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^7) = \alpha^{12}(\alpha^7)^3 + \alpha^0(\alpha^7)^2 + \alpha^7(\alpha^7)^1 + 1 = \alpha^{33} + \alpha^{14} + \alpha^{14} + 1 = \alpha^3 + \alpha^{14} + \alpha^{14} + 1 = 1000+1001+1001+0001 = 1001 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^8) = \alpha^{12}(\alpha^8)^3 + \alpha^0(\alpha^8)^2 + \alpha^7(\alpha^8)^1 + 1 = \alpha^{36} + \alpha^{16} + \alpha^{15} + 1 = \alpha^6 + \alpha^1 + \alpha^0 + 1 = 1100+0010+0001+0001 = 1110 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^9) = \alpha^{12}(\alpha^9)^3 + \alpha^0(\alpha^9)^2 + \alpha^7(\alpha^9)^1 + 1 = \alpha^{39} + \alpha^{18} + \alpha^{16} + 1 = \alpha^9 + \alpha^3 + \alpha^1 + 1 = 1010+1000+0010+0001 = 0001 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{10}) = \alpha^{12}(\alpha^{10})^3 + \alpha^0(\alpha^{10})^2 + \alpha^7(\alpha^{10})^1 + 1 = \alpha^{42} + \alpha^{20} + \alpha^{17} + 1 = \alpha^{12} + \alpha^5 + \alpha^2 + 1 = 1111+0110+0100+0001 = 1100 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{11}) = \alpha^{12}(\alpha^{11})^3 + \alpha^0(\alpha^{11})^2 + \alpha^7(\alpha^{11})^1 + 1 = \alpha^{45} + \alpha^{22} + \alpha^{18} + 1 = \alpha^0 + \alpha^7 + \alpha^3 + 1 = 0001+1011+1000+0001 = 0011 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{12}) = \alpha^{12}(\alpha^{12})^3 + \alpha^0(\alpha^{12})^2 + \alpha^7(\alpha^{12})^1 + 1 = \alpha^{48} + \alpha^{24} + \alpha^{19} + 1 = \alpha^3 + \alpha^9 + \alpha^4 + 1 = 1000+1010+0011+0001 = 0000 = 0.$$

Корни для $\lambda(x)$ есть $\alpha^2, \alpha^4, \alpha^{12}$.

Тогда $(\alpha^2)^{-1} = \alpha^{15-2} = \alpha^{13}$, $(\alpha^4)^{-1} = \alpha^{15-4} = \alpha^{11}$, $(\alpha^{12})^{-1} = \alpha^{15-12} = \alpha^3$,
Ошибки произошли в третьей, одиннадцатой, тринадцатой позициях.

Полином ошибок $e(x) = x^{13} + x^{11} + x^3$ и посланный кодовый полином

$$u(x) = v(x) + e(x) = (x^{14} + x^9 + x^8 + x^5 + x^3 + x^1 + 1) + (x^{13} + x^{11} + x^3) = x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x^1 + 1 = 110101100100011 = \mathbf{u}.$$

Первые пять позиций в $\mathbf{u}$ есть информационное слово $\mathbf{a} = 11010$.

Пример 4б. Систематический $(n=15, k=5)$ -код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок.

Случай двух ошибок. Взять ошибки в позициях 11, 13.

1. Выбрать $GF(q^m)$, $q=2$, $m=4$, примитивный полином $p(x) = x^4 + x + 1$, генератор $\alpha = x$ для $GF^*(q^m)$, $2t = 6$.

2. Взять последовательность элементов

$$A = \{\alpha^1=x, \alpha^2=x^2, \alpha^3=x^3, \alpha^4=x+1, \alpha^5=x^2+x, \alpha^6=x^3+x^2\}.$$

3. Для каждого β из A найти минимальный полином

$$m(x) = (x - \beta^0)(x - \beta^1)(x - \beta^2) \dots (x - \beta^{q^r-1}),$$

где r есть наименьшее положительное целое число такое, что $\beta^{q^r} = \beta$.

$$\beta = \alpha^1 = x. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = \alpha^{2^1} = \alpha^2 = x^2$, $\beta^{2^2} = \alpha^{2^2} = \alpha^4 = x^4 = x+1$, $\beta^{2^3} = \alpha^{2^3} = \alpha^8 = x^8 = x^2+1$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta^{\text{mod}(16,15)} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_1(x) = (x - \alpha^{2^0})(x - \alpha^{2^1})(x - \alpha^{2^2})(x - \alpha^{2^3}) = \\ (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Пусть $C(M, k)$ есть сумма произведений элементов всех сочетаний из M по k элементов в каждом сочетании. Тогда (ввиду $-1 \equiv 1 \pmod{2}$) получаем следующее.

$$m(x) = C(M, 0)x^4 + C(M, 1)x^3 + C(M, 2)x^2 + C(M, 3)x + C(M, 4) = \\ x^4 + (\alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^8)x^3 + (\alpha^1\alpha^2 + \alpha^1\alpha^4 + \alpha^1\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4 + \alpha^2\alpha^8 + \alpha^4\alpha^8)x^2 + \\ (\alpha^1\alpha^2\alpha^4 + \alpha^1\alpha^2\alpha^8 + \alpha^1\alpha^4\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4\alpha^8)x + \alpha^1\alpha^2\alpha^4\alpha^8 = \\ x^4 + (0010 + 0100 + 0011 + 0101)x^3 + (\alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{12})x^2 + \\ (\alpha^7 + \alpha^{11} + \alpha^{13} + \alpha^{14})x + \alpha^{15} = \\ x^4 + 0x^3 + (1000 + 0110 + 1010 + 1100 + 0111 + 1111)x^2 + \\ (1011 + 1110 + 1101 + 1001)x + 1 = x^4 + 0x^3 + 0x^2 + (0001)x + 1 = x^4 + x + 1.$$

Для $\beta = \alpha^1 = x$ минимальный полином $m_1(x) = x^4 + x + 1$.

$$\beta = \alpha^2 = x^2. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^2) = \text{ord}(x^2) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^2)^2 = \alpha^4 = x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = \beta^4 = (\alpha^2)^4 = \alpha^8 = x^2+x \neq \beta$, $\beta^{2^3} = \beta^8 = (\alpha^2)^8 = \alpha^{16} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha = x \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_2(x) = (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ (x - (\alpha^2)^{2^0})(x - (\alpha^2)^{2^1})(x - (\alpha^2)^{2^2})(x - (\alpha^2)^{2^3}) = \\ (x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$.

Для $\beta = \alpha^2 = x^2$ минимальный полином $m_2(x) = x^4 + x + 1$.

$$\beta = \alpha^3 = x^3. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^3) = \text{ord}(x^3) = 5, \beta^5 = (\alpha^3)^5 = \alpha^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^3)^2 = \alpha^6 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = \beta^4 = (\alpha^3)^4 = \alpha^{12} = x^3+x^2+x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^3} = \beta^8 = (\alpha^3)^8 = \alpha^{24} = \alpha^{\text{mod}(24,15)} = \alpha^9 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_3(x) = (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ (x - (\alpha^3)^{2^0})(x - (\alpha^3)^{2^1})(x - (\alpha^3)^{2^2})(x - (\alpha^3)^{2^3}) =$$

$$(x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24}) =$$

$$(x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}).$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned} m_3(x) &= C(M,0)x^4 + C(M,1)x^3 + C(M,2)x^2 + C(M,3)x + C(M,4) = \\ &= x^4 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x^3 + (\alpha^3\alpha^6 + \alpha^3\alpha^9 + \alpha^3\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9 + \alpha^6\alpha^{12} + \alpha^9\alpha^{12})x^2 + \\ &+ (\alpha^3\alpha^6\alpha^9 + \alpha^3\alpha^6\alpha^{12} + \alpha^3\alpha^9\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9\alpha^{12})x + \alpha^3\alpha^6\alpha^9\alpha^{12} = \\ &= x^4 + (1000+1100+1010+1111)x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{21})x^2 + \\ &+ (\alpha^{18} + \alpha^{21} + \alpha^{24} + \alpha^{27})x + \alpha^{30} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^3 + \alpha^6)x^2 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x + \alpha^{15} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (1010+1111+0001+0001+1000+1100)x^2 + \\ &+ (1000+1100+1010+1111)x + 1 = x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 1x + 1 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^3$ минимальный полином $m_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^4 = x+1$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^4) = \text{ord}(x+1) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^4)^{21} = \alpha^8 = x^3 + x^2 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^4)^{22} = \alpha^{16} = \alpha^1 = x \neq \beta$,
 $\beta^{23} = (\alpha^4)^{23} = \alpha^{32} = \alpha^2 = x^2 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_4(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) = \\ &= (x - (\alpha^4)^{20})(x - (\alpha^4)^{21})(x - (\alpha^4)^{22})(x - (\alpha^4)^{23}) = \\ &= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16})(x - \alpha^{32}) = \\ &= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^1)(x - \alpha^2) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$, и для $\beta = \alpha^4 = x+1$ получаем минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

Для $\beta = \alpha^4 = x+1$ минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^5 = x^2 + x$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^5) = \text{ord}(x^2 + x) = 3$, $\beta^3 = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^5)^{21} = \alpha^{10} = x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^5)^{22} = \alpha^{20} = \alpha^5 = x^2 + x = \beta$, то
 $r=2$, $r-1 = 1$, и потому

$$\begin{aligned} m_5(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21}) = (x - (\alpha^5)^{20})(x - (\alpha^5)^{21}) = \\ &= (x - \alpha^5)(x - \alpha^{10}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^5, \alpha^{10}\}$.

Тогда получаем следующее.

$$m_5(x) = C(M,0)x^2 + C(M,1)x + C(M,2) = 1x^2 + (\alpha^5 + \alpha^{10})x + (\alpha^5\alpha^{10}) =$$

$$x^2 + (0110+0111)x + \alpha^{15} = x^2 + 1x + 1.$$

Для $\beta = \alpha^5 = x^2 + x$ минимальный полином $m_5(x) = x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^6) = \text{ord}(x^3 + x^2) = 5$, $\beta^5 = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^6)^{2^1} = \alpha^{12} = x^3 + x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^6)^{2^2} = \alpha^{24} = \alpha^9 = x^3 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^3} = (\alpha^6)^{2^3} = \alpha^{48} = \alpha^3 = x^3 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = (\alpha^6)^{16} = \alpha^6 = \beta = x^3 + x^2$, то $r = 4$, $r-1=3$, и потому

$$\begin{aligned} m_6(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^6)^{2^0})(x - (\alpha^6)^{2^1})(x - (\alpha^6)^{2^2})(x - (\alpha^6)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24})(x - \alpha^{48}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9)(x - \alpha^3) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^3$.

Для $\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$ минимальный полином $m_6(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

4. Генератор несистематического и систематического $(n=15, k=5)$ -кода БЧХ есть полином

$$\begin{aligned} g(x) &= \text{НОК}(m_1(x), m_2(x), m_3(x), m_4(x), m_5(x), m_6(x)) = \\ m_1(x) \cdot m_3(x) \cdot m_5(x) &= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) = \\ &= (x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1)(x^2 + x + 1) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \\ g(x) &= x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Пусть информационное слово $a(x) = x^4 + x^3 + x = 11010 = \mathbf{a}$.

Для систематического $(15,5)$ -кода БЧХ кодовый полином

$$u(x) = x^{n-k} a(x) + (x^{n-k} a(x)) \pmod{g(x)} = x^{10} \cdot a(x) + (x^{10} \cdot a(x)) \pmod{g(x)},$$

5. Кодовое слово

$$\begin{aligned} u(x) &= x^{10} \cdot a(x) + (x^{10} \cdot a(x)) \pmod{g(x)} = \\ &= x^{10}(x^4 + x^3 + x) + (x^{10} \cdot (x^4 + x^3 + x)) \pmod{g(x)} = \\ &= (x^{14} + x^{13} + x^{11}) + (x^{14} + x^{13} + x^{11}) \pmod{g(x)} = \\ &= (x^{14} + x^{13} + x^{11}) + (x^9 + x^8 + x^5 + x + 1) = \\ &= x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x + 1 = \mathbf{110101100100011}. \end{aligned}$$

Принятое кодовое слово

$$v(x) = \mathbf{100101100101011} = x^{14} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x^3 + x^1 + 1.$$

Вычислить синдромы $S_j, j = 1, 2, \dots, 2t=6$.

$$\begin{aligned} S_1 &= v(\alpha^1) = \alpha^{14} + \alpha^{11} + \alpha^9 + \alpha^8 + \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^1 + 1 = \\ &= 1001 + 1110 + 0101 + 0110 + 1000 + 0010 + 0001 = 0101 = \alpha^8. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= v(\alpha^2) = (\alpha^2)^{14} + (\alpha^2)^{11} + (\alpha^2)^9 + (\alpha^2)^8 + (\alpha^2)^5 + (\alpha^2)^3 + (\alpha^2)^1 + 1 = \\ &= \alpha^{28} + \alpha^{22} + \alpha^{18} + \alpha^{16} + \alpha^{10} + \alpha^6 + \alpha^2 + 1 = \\ &= \alpha^{13} + \alpha^7 + \alpha^3 + \alpha^1 + \alpha^{10} + \alpha^6 + \alpha^2 + 1 = \end{aligned}$$

$$1101 + 1011 + 1000 + 0010 + 0111 + 1100 + 0100 + 0001 = 0010 = \alpha^1.$$

$$\begin{aligned} S_3 &= v(\alpha^3) = (\alpha^3)^{14} + (\alpha^3)^{11} + (\alpha^3)^9 + (\alpha^3)^8 + (\alpha^3)^5 + (\alpha^3)^3 + (\alpha^3)^1 + 1 = \\ &= \alpha^{42} + \alpha^{33} + \alpha^{27} + \alpha^{24} + \alpha^{15} + \alpha^9 + \alpha^3 + 1 = \\ &= \alpha^{12} + \alpha^3 + \alpha^{12} + \alpha^9 + \alpha^0 + \alpha^9 + \alpha^3 + 1 = \end{aligned}$$

$$1111 + 1000 + 1111 + 1010 + 0001 + 1010 + 1000 + 0001 = 0000 = 0.$$

$$S_4 = v(\alpha^4) = (\alpha^4)^{14} + (\alpha^4)^{11} + (\alpha^4)^9 + (\alpha^4)^8 + (\alpha^4)^5 + (\alpha^4)^3 + (\alpha^4)^1 + 1 =$$

$$\alpha^{56} + \alpha^{44} + \alpha^{36} + \alpha^{32} + \alpha^{20} + \alpha^{12} + \alpha^4 + 1 =$$

$$\alpha^{11} + \alpha^{14} + \alpha^6 + \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^{12} + \alpha^4 + 1 =$$

$$1110+1001+1100+0100+0110+1111+0011+0001 = 0100 = \alpha^2.$$

$$S_5 = v(\alpha^5) = (\alpha^5)^{14} + (\alpha^5)^{11} + (\alpha^5)^9 + (\alpha^5)^8 + (\alpha^5)^5 + (\alpha^5)^3 + (\alpha^5)^1 + 1 =$$

$$\alpha^{70} + \alpha^{55} + \alpha^{45} + \alpha^{40} + \alpha^{25} + \alpha^{15} + \alpha^5 + 1 =$$

$$\alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^0 + \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^0 + \alpha^5 + 1 =$$

$$0111+0111+0001+0111+0111+0001+0110+0001 = 0111 = \alpha^{10}.$$

$$S_6 = v(\alpha^6) = (\alpha^6)^{14} + (\alpha^6)^{11} + (\alpha^6)^9 + (\alpha^6)^8 + (\alpha^6)^5 + (\alpha^6)^3 + (\alpha^6)^1 + 1 =$$

$$\alpha^{84} + \alpha^{66} + \alpha^{54} + \alpha^{48} + \alpha^{30} + \alpha^{18} + \alpha^6 + 1 =$$

$$\alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^3 + \alpha^0 + \alpha^3 + \alpha^6 + 1 =$$

$$1010+1100+1010+1000+0001+1000+1100+0001 = 0011 = \alpha^4.$$

$$S_1 = \alpha^8 = 0101, S_2 = \alpha^1 = 0010, S_3 = 0,$$

$$S_4 = \alpha^2 = 0100, S_5 = \alpha^{10} = 0111, S_6 = \alpha^4 = 0011.$$

6. Пусть (число ошибок) $v = 3$.

$$M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^8 & \alpha^1 & 0 \\ \alpha^1 & 0 & \alpha^2 \\ 0 & \alpha^2 & \alpha^{10} \end{bmatrix}, \det(M) = 0 + 0 + 0 + 0 + \alpha^{12} + \alpha^{12} = 0.$$

$$7. \text{ Положить } v = 2. M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 \\ S_2 & S_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^8 & \alpha^1 \\ \alpha^1 & 0 \end{bmatrix}, \det(M) = \alpha^2 \neq 0.$$

Следовательно, произошло $w = 2$ ошибки.

$$\text{Решить систему } \begin{bmatrix} S_1 & S_2 \\ S_2 & S_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -S_{v+1} \\ -S_{v+2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \alpha^8 & \alpha^1 \\ \alpha^1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -S_3 \\ -S_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha^2 \end{bmatrix},$$

$$\text{откуда } \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^1 \\ \alpha^8 \end{bmatrix}, \lambda_2 = \alpha^1, \lambda_1 = \alpha^8.$$

$$\text{Полином локатора ошибок } \lambda(x) = \lambda_2 x^2 + \lambda_1 x + 1 = \alpha^1 x^2 + \alpha^8 x + 1.$$

Используя процедуру Ченя (перебор элементов поля), находим корни для $\lambda(x)$.

$$\lambda(\alpha^1) = \alpha^1 (\alpha^1)^2 + \alpha^8 \alpha^1 + 1 = \alpha^3 + \alpha^9 + 1 = 1000+1010+0001 = 0010 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^2) = \alpha^1 (\alpha^2)^2 + \alpha^8 \alpha^2 + 1 = \alpha^5 + \alpha^{10} + 1 = 0110+0111+0001 = 0000 = 0.$$

$$\lambda(\alpha^3) = \alpha^1 (\alpha^3)^2 + \alpha^8 \alpha^3 + 1 = \alpha^7 + \alpha^{11} + 1 = 1011+1110+0001 = 0100 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^4) = \alpha^1 (\alpha^4)^2 + \alpha^8 \alpha^4 + 1 = \alpha^9 + \alpha^{12} + 1 = 1010+1111+0001 = 0100 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^5) = \alpha^1 (\alpha^5)^2 + \alpha^8 \alpha^5 + 1 = \alpha^{11} + \alpha^{13} + 1 = 1110+1101+0001 = 0010 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^6) = \alpha^1 (\alpha^6)^2 + \alpha^8 \alpha^6 + 1 = \alpha^{13} + \alpha^{14} + 1 = 1101+1001+0001 = 0101 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^7) = \alpha^1 (\alpha^7)^2 + \alpha^8 \alpha^7 + 1 = \alpha^{15} + \alpha^{15} + 1 = 0001+0001+0001 = 0001 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^8) = \alpha^1 (\alpha^8)^2 + \alpha^8 \alpha^8 + 1 = \alpha^{17} + \alpha^{16} + 1 = \alpha^2 + \alpha^1 + 1 =$$

$$0100+0010+0001 = 0111 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^9) = \alpha^1 (\alpha^9)^2 + \alpha^8 \alpha^9 + 1 = \alpha^{19} + \alpha^{17} + 1 = \alpha^3 + \alpha^2 + 1 =$$

$$1000+0100+0001 = 1101 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{10}) = \alpha^1 (\alpha^{10})^2 + \alpha^8 \alpha^{10} + 1 = \alpha^{21} + \alpha^{18} + 1 = \alpha^6 + \alpha^3 + 1 =$$

$$1100+1000+0001 = 0101 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{11}) = \alpha^1 (\alpha^{11})^2 + \alpha^8 \alpha^{11} + 1 = \alpha^{23} + \alpha^{19} + 1 = \alpha^8 + \alpha^4 + 1 =$$

$$0101+0011+0001 = 0111 \neq 0.$$

$$\lambda(\alpha^{12}) = \alpha^1 (\alpha^{12})^2 + \alpha^8 \alpha^{12} + 1 = \alpha^{25} + \alpha^{20} + 1 = \alpha^{10} + \alpha^5 + 1 =$$

$$0111+0110+0001 = 0000 = 0.$$

Корни для $\lambda(x)$ есть α^2 и α^{13} .

Тогда $(\alpha^2)^{-1} = \alpha^{15-2} = \alpha^{13}$, $(\alpha^{12})^{-1} = \alpha^{15-12} = \alpha^3$. Ошибки произошли в третьей и тринадцатой позициях. Полином ошибок $e(x) = x^{13} + x^3$, и посланный кодовый полином $u(x) = v(x) + e(x) = (x^{14} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x^3 + x^1 + 1) + (x^{13} + x^3) = u(x) = x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x^1 + 1 = 110101100100011 = \mathbf{u}$. Первые пять позиций в $\mathbf{u}$ есть информационное слово $\mathbf{a} = 11010$.

Пример 4в. Систематический $(n=15, k=5)$ -код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок. *Случай одной ошибки.* Взять ошибку в позиции 13.

1. Выбрать $GF(q^m)$, $q=2$, $m=4$, примитивный полином $p(x) = x^4 + x + 1$, генератор $\alpha = x$ для $GF^*(q^m)$, $2t = 6$.

2. Взять последовательность элементов

$$A = \{\alpha^1=x, \alpha^2=x^2, \alpha^3=x^3, \alpha^4=x+1, \alpha^5=x^2+x, \alpha^6=x^3+x^2\}.$$

3. Для каждого β из A найти минимальный полином

$$m(x) = (x - \beta^{q^0})(x - \beta^{q^1})(x - \beta^{q^2}) \dots (x - \beta^{q^{r-1}}),$$

где r есть наименьшее положительное целое число такое, что $\beta^{q^r} = \beta$.

$$\beta = \alpha^1 = x. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{21} = \alpha^{21} = \alpha^6 = x^3 + x^2$, $\beta^{22} = \alpha^{22} = \alpha^7 = x^4 + x + 1$, $\beta^{23} = \alpha^{23} = \alpha^8 = x^8 = x^2 + 1$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta^{\text{mod}(16,15)} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_1(x) = (x - \alpha^{20})(x - \alpha^{21})(x - \alpha^{22})(x - \alpha^{23}) = (x - \alpha^5)(x - \alpha^6)(x - \alpha^7)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Пусть $C(M, k)$ есть сумма произведений элементов всех сочетаний из M по k элементов в каждом сочетании. Тогда (ввиду $-1 \equiv 1 \pmod{2}$) получаем следующее.

$$\begin{aligned} m(x) &= C(M, 0)x^4 + C(M, 1)x^3 + C(M, 2)x^2 + C(M, 3)x + C(M, 4) = \\ &= x^4 + (\alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^8)x^3 + (\alpha^1\alpha^2 + \alpha^1\alpha^4 + \alpha^1\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4 + \alpha^2\alpha^8 + \alpha^4\alpha^8)x^2 + \\ &+ (\alpha^1\alpha^2\alpha^4 + \alpha^1\alpha^2\alpha^8 + \alpha^1\alpha^4\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4\alpha^8)x + \alpha^1\alpha^2\alpha^4\alpha^8 = \\ &= x^4 + (0010+0100+0011+0101)x^3 + (\alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{12})x^2 + \\ &+ (\alpha^7 + \alpha^{11} + \alpha^{13} + \alpha^{14})x + \alpha^{15} = \\ &= x^4 + 0x^3 + (1000+0110+1010+1100+0111+1111)x^2 + \\ &+ (1011+1110+1101+1001)x + 1 = \end{aligned}$$

$$x^4 + 0x^3 + 0x^2 + (0001)x + 1 = x^4 + x + 1.$$

Для $\beta = \alpha^1 = x$ минимальный полином $m_1(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^2 = x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^2) = \text{ord}(x^2) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^2)^2 = \alpha^4 = x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = \beta^4 = (\alpha^2)^4 = \alpha^8 = x^2+x \neq \beta$, $\beta^{2^3} = \beta^8 = (\alpha^2)^8 = \alpha^{16} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha = x \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_2(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^2)^{2^0})(x - (\alpha^2)^{2^1})(x - (\alpha^2)^{2^2})(x - (\alpha^2)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$.

Для $\beta = \alpha^2 = x^2$ минимальный полином $m_2(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^3 = x^3$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^3) = \text{ord}(x^3) = 5$, $\beta^5 = (\alpha^3)^5 = \alpha^{15} = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^3)^2 = \alpha^6 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = \beta^4 = (\alpha^3)^4 = \alpha^{12} = x^3+x^2+x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^3} = \beta^8 = (\alpha^3)^8 = \alpha^{24} = \alpha^{\text{mod}(24,15)} = \alpha^9 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_3(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^3)^{2^0})(x - (\alpha^3)^{2^1})(x - (\alpha^3)^{2^2})(x - (\alpha^3)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24}) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned} m_3(x) &= C(M,0)x^4 + C(M,1)x^3 + C(M,2)x^2 + C(M,3)x + C(M,4) = \\ &= x^4 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x^3 + (\alpha^3\alpha^6 + \alpha^3\alpha^9 + \alpha^3\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9 + \alpha^6\alpha^{12} + \alpha^9\alpha^{12})x^2 + \\ &+ (\alpha^3\alpha^6\alpha^9 + \alpha^3\alpha^6\alpha^{12} + \alpha^3\alpha^9\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9\alpha^{12})x + \alpha^3\alpha^6\alpha^9\alpha^{12} = \\ &= x^4 + (1000+1100+1010+1111)x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{21})x^2 + \\ &+ (\alpha^{18} + \alpha^{21} + \alpha^{24} + \alpha^{27})x + \alpha^{30} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^3 + \alpha^6)x^2 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x + \alpha^{15} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (1010+1111+0001+0001+1000+1100)x^2 + \\ &+ (1000+1100+1010+1111)x + 1 = \\ &= x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 1x + 1 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^3$ минимальный полином $m_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^4 = x+1$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^4) = \text{ord}(x+1) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^4)^2 = \alpha^8 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^4)^{2^2} = \alpha^{16} = \alpha^1 = x \neq \beta$, $\beta^{2^3} = (\alpha^4)^{2^3} = \alpha^{32} = \alpha^2 = x^2 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned}
m_4(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\
&= (x - (\alpha^4)^{2^0})(x - (\alpha^4)^{2^1})(x - (\alpha^4)^{2^2})(x - (\alpha^4)^{2^3}) = \\
&= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16})(x - \alpha^{32}) = \\
&= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^1)(x - \alpha^2) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).
\end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$, и для $\beta = \alpha^4 = x+1$ получаем минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

Для $\beta = \alpha^4 = x+1$ минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^5 = x^2 + x$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^5) = \text{ord}(x^2 + x) = 3$, $\beta^3 = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^5)^{2^1} = \alpha^{10} = x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^5)^{2^2} = \alpha^{20} = \alpha^5 = x^2 + x = \beta$, то $r=2$, $r-1=1$, и потому

$$\begin{aligned}
m_5(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1}) = (x - (\alpha^5)^{2^0})(x - (\alpha^5)^{2^1}) = \\
&= (x - \alpha^5)(x - \alpha^{10}). \text{ Положим множество } M = \{\alpha^5, \alpha^{10}\}.
\end{aligned}$$

Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned}
m_5(x) &= C(M,0)x^2 + C(M,1)x + C(M,2) = 1x^2 + (\alpha^5 + \alpha^{10})x^3 + (\alpha^5 \alpha^{10})x^2 = \\
&= x^2 + (0110 + 0111)x + \alpha^{15} = x^2 + 1x + 1.
\end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^5 = x^2 + x$ минимальный полином $m_5(x) = x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^6) = \text{ord}(x^3 + x^2) = 5$, $\beta^5 = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^6)^{2^1} = \alpha^{12} = x^3 + x^2 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^6)^{2^2} = \alpha^{24} = \alpha^9 = x^3 + x + 1 \neq \beta$, $\beta^{2^3} = (\alpha^6)^{2^3} = \alpha^{48} = \alpha^3 = x^3 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = (\alpha^6)^{16} = \alpha^6 = \beta = x^3 + x^2$, то $r = 4$, $r-1=3$, и потому

$$\begin{aligned}
m_6(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\
&= (x - (\alpha^6)^{2^0})(x - (\alpha^6)^{2^1})(x - (\alpha^6)^{2^2})(x - (\alpha^6)^{2^3}) = \\
&= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24})(x - \alpha^{48}) = \\
&= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9)(x - \alpha^3) = \\
&= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}).
\end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^3$.

Для $\beta = \alpha^6 = x^3 + x^2$ минимальный полином $m_6(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

4. Генератор несистематического и систематического $(n=15, k=5)$ -кода БЧХ есть полином

$$\begin{aligned}
g(x) &= \text{НОК}(m_1(x), m_2(x), m_3(x), m_4(x), m_5(x), m_6(x)) = \\
m_1(x) \cdot m_3(x) \cdot m_5(x) &= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) = \\
&= (x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1)(x^2 + x + 1) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \\
g(x) &= x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1.
\end{aligned}$$

Пусть информационное слово $a(x) = x^4 + x^3 + x = 11010 = \mathbf{a}$.

Для систематического (15,5)-кода БЧХ кодовый полином

$$u(x) = x^{n-k} a(x) + (x^{n-k} a(x)) \pmod{g(x)} = x^{10} \cdot a(x) + (x^{10} \cdot a(x)) \pmod{g(x)},$$

5. Кодовое слово

$$\begin{aligned} u(x) &= x^{10} \cdot a(x) + (x^{10} \cdot a(x)) \pmod{g(x)} = \\ &= x^{10}(x^4 + x^3 + x) + (x^{10} \cdot (x^4 + x^3 + x)) \pmod{g(x)} = \\ &= (x^{14} + x^{13} + x^{11}) + (x^{14} + x^{13} + x^{11}) \pmod{g(x)} = \\ &= (x^{14} + x^{13} + x^{11}) + (x^9 + x^8 + x^5 + x + 1) = \\ &= x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x + 1 = \mathbf{110101100100011}. \end{aligned}$$

Принятое кодовое слово

$$v(x) = \mathbf{100101100100011} = x^{14} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x^1 + 1.$$

Вычислить синдромы $S_j, j = 1, 2, \dots, 2t=6$.

$$\begin{aligned} S_1 &= v(\alpha^1) = \alpha^{14} + \alpha^{11} + \alpha^9 + \alpha^8 + \alpha^5 + \alpha^1 + 1 = \\ &= 1001 + 1110 + 1010 + 0101 + 0110 + 0010 + 0001 = 1101 = \alpha^{13}. \\ S_2 &= v(\alpha^2) = (\alpha^2)^{14} + (\alpha^2)^{11} + (\alpha^2)^9 + (\alpha^2)^8 + (\alpha^2)^5 + (\alpha^2)^1 + 1 = \\ &= \alpha^{28} + \alpha^{22} + \alpha^{18} + \alpha^{16} + \alpha^{10} + \alpha^2 + 1 = \\ &= \alpha^{13} + \alpha^7 + \alpha^3 + \alpha^1 + \alpha^{10} + \alpha^2 + 1 = \\ &= 1101 + 1011 + 1000 + 0010 + 0111 + 0100 + 0001 = 1110 = \alpha^{11}. \\ S_3 &= v(\alpha^3) = (\alpha^3)^{14} + (\alpha^3)^{11} + (\alpha^3)^9 + (\alpha^3)^8 + (\alpha^3)^5 + (\alpha^3)^1 + 1 = \\ &= \alpha^{42} + \alpha^{33} + \alpha^{27} + \alpha^{24} + \alpha^{15} + \alpha^3 + 1 = \alpha^{12} + \alpha^3 + \alpha^{12} + \alpha^9 + \alpha^0 + \alpha^3 + 1 = \\ &= 1111 + 1000 + 1111 + 1010 + 0001 + 1000 + 0001 = 1010 = \alpha^9. \\ S_4 &= v(\alpha^4) = (\alpha^4)^{14} + (\alpha^4)^{11} + (\alpha^4)^9 + (\alpha^4)^8 + (\alpha^4)^5 + (\alpha^4)^1 + 1 = \\ &= \alpha^{56} + \alpha^{44} + \alpha^{36} + \alpha^{32} + \alpha^{20} + \alpha^4 + 1 = \alpha^{11} + \alpha^{14} + \alpha^6 + \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^4 + 1 = \\ &= 1110 + 1001 + 1100 + 0100 + 0110 + 0011 + 0001 = 1011 = \alpha^7. \\ S_5 &= v(\alpha^5) = (\alpha^5)^{14} + (\alpha^5)^{11} + (\alpha^5)^9 + (\alpha^5)^8 + (\alpha^5)^5 + (\alpha^5)^1 + 1 = \\ &= \alpha^{70} + \alpha^{55} + \alpha^{45} + \alpha^{40} + \alpha^{25} + \alpha^5 + 1 = \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^0 + \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^5 + 1 = \\ &= 0111 + 0111 + 0001 + 0111 + 0111 + 0110 + 0001 = 0110 = \alpha^5. \\ S_6 &= v(\alpha^6) = (\alpha^6)^{14} + (\alpha^6)^{11} + (\alpha^6)^9 + (\alpha^6)^8 + (\alpha^6)^5 + (\alpha^6)^1 + 1 = \\ &= \alpha^{84} + \alpha^{66} + \alpha^{54} + \alpha^{48} + \alpha^{30} + \alpha^6 + 1 = \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^3 + \alpha^0 + \alpha^6 + 1 = \\ &= 1010 + 1100 + 1010 + 1000 + 0001 + 1100 + 0001 = 1011 = \alpha^7. \\ S_1 &= \alpha^{13} = 1101, S_2 = \alpha^{11} = 1110, S_3 = \alpha^9 = 1010, \\ S_4 &= \alpha^7 = 1011, S_5 = \alpha^5 = 0110, S_6 = \alpha^7 = 1011. \end{aligned}$$

6. Положить (число ошибок) $\nu = 3$.

$$M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^{13} & \alpha^{11} & \alpha^9 \\ \alpha^{11} & \alpha^9 & \alpha^7 \\ \alpha^9 & \alpha^7 & \alpha^5 \end{bmatrix}, \det(M) = \alpha^{27} + \alpha^{27} + \alpha^{27} + \alpha^{27} + \alpha^{27} + \alpha^{27} = 0$$

$$7. \text{ Положить } \nu = 2. M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 \\ S_2 & S_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha^{13} & \alpha^{11} \\ \alpha^{11} & \alpha^9 \end{bmatrix}, \det(M) = \alpha^{22} + \alpha^{22} = 0.$$

8. Положить $v = 1$. $M = [S_1] = [\alpha^{13}]$, $\det(M) = \alpha^{13} \neq 0$. Произошла одна ошибка.

Решить уравнение $S_1\lambda_1 + 1 = 0$. Тогда $\alpha^{13}\lambda_1 = 1$, $\lambda_1 = \alpha^{-13} = \alpha^2$.

Полином локатора ошибок $\lambda(x) = \lambda_1 x + 1 = \alpha^2 x + 1$. Для $\lambda(x)$ корень $x = \alpha^{-2} = \alpha^{15-2} = \alpha^{13}$. Ошибка произошла в тринадцатой позиции. Полином ошибок $e(x) = x^{13}$, и посланный кодовый полином

$$u(x) = v(x) + e(x) = (x^{14} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x^3 + x^1 + 1) + (x^{13}) = x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x^1 + 1 = 110101100100011 = \mathbf{u}.$$

Первые пять позиций в $\mathbf{u}$ есть информационное слово $\mathbf{a} = 11010$.

Пример 4г. Систематический $(n=15, k=5)$ -код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок.

Случай отсутствия ошибок.

1. Выбрать $GF(q^m)$, $q=2$, $m=4$, примитивный полином $p(x) = x^4 + x + 1$, генератор $\alpha = x$ для $GF^*(q^m)$, $2t = 6$.

2. Взять последовательность элементов

$$A = \{\alpha^1=x, \alpha^2=x^2, \alpha^3=x^3, \alpha^4=x+1, \alpha^5=x^2+x, \alpha^6=x^3+x^2\}.$$

3. Для каждого β из A найти минимальный полином

$$m(x) = (x - \beta^{q^0})(x - \beta^{q^1})(x - \beta^{q^2}) \dots (x - \beta^{q^{r-1}}),$$

где r есть наименьшее положительное целое число такое, что $\beta^{q^r} = \beta$.

$$\beta = \alpha^1 = x. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{2^1} = \alpha^{2^1} = \alpha^2 = x^2$, $\beta^{2^2} = \alpha^{2^2} = \alpha^4 = x^4 = x+1$, $\beta^{2^3} = \alpha^{2^3} = \alpha^8 = x^8 = x^2+1$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = \beta^{\text{mod}(16,15)} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$m_1(x) = (x - \alpha^{2^0})(x - \alpha^{2^1})(x - \alpha^{2^2})(x - \alpha^{2^3}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8).$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Пусть $C(M, k)$ есть сумма произведений элементов всех сочетаний из M по k элементов в каждом сочетании. Тогда (ввиду $-1=1(\text{mod } 2)$) получаем следующее.

$$\begin{aligned} m(x) &= C(M, 0)x^4 + C(M, 1)x^3 + C(M, 2)x^2 + C(M, 3)x + C(M, 4) = \\ &= x^4 + (\alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \alpha^8)x^3 + (\alpha^1\alpha^2 + \alpha^1\alpha^4 + \alpha^1\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4 + \alpha^2\alpha^8 + \alpha^4\alpha^8)x^2 + \\ &+ (\alpha^1\alpha^2\alpha^4 + \alpha^1\alpha^2\alpha^8 + \alpha^1\alpha^4\alpha^8 + \alpha^2\alpha^4\alpha^8)x + \alpha^1\alpha^2\alpha^4\alpha^8 = \\ &= x^4 + (0010+0100+0011+0101)x^3 + (\alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{12})x^2 + \\ &+ (\alpha^7 + \alpha^{11} + \alpha^{13} + \alpha^{14})x + \alpha^{15} = \\ &= x^4 + 0x^3 + (1000+0110+1010+1100+0111+1111)x^2 + \\ &+ (1011+1110+1101+1001)x + 1 = x^4 + 0x^3 + 0x^2 + (0001)x + 1 = x^4 + x + 1. \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^1 = x$ минимальный полином $m_1(x) = x^4 + x + 1$.

$$\beta = \alpha^2 = x^2. \text{ Степени } \alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}, \beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}.$$

$$\text{Порядок } \text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^2) = \text{ord}(x^2) = 15, \beta^{15} = 1.$$

Так как $\beta^{21} = (\alpha^2)^2 = \alpha^4 = x+1 \neq \beta$, $\beta^{22} = \beta^4 = (\alpha^2)^4 = \alpha^8 = x^2+x \neq \beta$, $\beta^{23} = \beta^8 = (\alpha^2)^8 = \alpha^{16} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha = x \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_2(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) = \\ &= (x - (\alpha^2)^{20})(x - (\alpha^2)^{21})(x - (\alpha^2)^{22})(x - (\alpha^2)^{23}) = \\ &= (x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16}) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$.

Для $\beta = \alpha^2 = x^2$ минимальный полином $m_2(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^3 = x^3$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^3) = \text{ord}(x^3) = 5$, $\beta^5 = (\alpha^3)^5 = \alpha^{15} = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^3)^2 = \alpha^6 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{22} = \beta^4 = (\alpha^3)^4 = \alpha^{12} = x^3+x^2+x+1 \neq \beta$, $\beta^{23} = \beta^8 = (\alpha^3)^8 = \alpha^{24} = \alpha^{\text{mod}(16,15)} = \alpha^9 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_3(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) = \\ &= (x - (\alpha^3)^{20})(x - (\alpha^3)^{21})(x - (\alpha^3)^{22})(x - (\alpha^3)^{23}) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24}) = \\ &= (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Тогда получаем следующее.

$$\begin{aligned} m_3(x) &= C(M,0)x^4 + C(M,1)x^3 + C(M,2)x^2 + C(M,3)x + C(M,4) = \\ &= x^4 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x^3 + (\alpha^3\alpha^6 + \alpha^3\alpha^9 + \alpha^3\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9 + \alpha^6\alpha^{12} + \alpha^9\alpha^{12})x^2 + \\ &= (\alpha^3\alpha^6\alpha^9 + \alpha^3\alpha^6\alpha^{12} + \alpha^3\alpha^9\alpha^{12} + \alpha^6\alpha^9\alpha^{12})x + \alpha^3\alpha^6\alpha^9\alpha^{12} = \\ &= x^4 + (1000+1100+1010+1111)x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{21})x^2 + \\ &= (\alpha^{18} + \alpha^{21} + \alpha^{24} + \alpha^{27})x + \alpha^{30} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (\alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^{15} + \alpha^{15} + \alpha^3 + \alpha^6)x^2 + (\alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^{12})x + \alpha^{15} = \\ &= x^4 + 1x^3 + (1010+1111+0001+0001+1000+1100)x^2 + \\ &= (1000+1100+1010+1111)x + 1 = x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 1x + 1 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Для $\beta = \alpha^3$ минимальный полином $m_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^4 = x+1$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^4) = \text{ord}(x+1) = 15$, $\beta^{15} = 1$.

Так как $\beta^{21} = (\alpha^4)^{21} = \alpha^8 = x^3+x^2 \neq \beta$, $\beta^{22} = (\alpha^4)^{22} = \alpha^{16} = \alpha^1 = x \neq \beta$, $\beta^{23} = (\alpha^4)^{23} = \alpha^{32} = \alpha^2 = x^2 \neq \beta$, $\beta^{24} = \beta^{16} = \beta$, то $r = 4$, $r-1 = 3$, и потому

$$\begin{aligned} m_4(x) &= (x - \beta^{20})(x - \beta^{21})(x - \beta^{22})(x - \beta^{23}) = \\ &= (x - (\alpha^4)^{20})(x - (\alpha^4)^{21})(x - (\alpha^4)^{22})(x - (\alpha^4)^{23}) = \\ &= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^{16})(x - \alpha^{32}) = \\ &= (x - \alpha^4)(x - \alpha^8)(x - \alpha^1)(x - \alpha^2) = (x - \alpha^1)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)(x - \alpha^8). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^1, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^1$, и для $\beta = \alpha^4 = x+1$ получаем минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

Для $\beta = \alpha^4 = x+1$ минимальный полином $m_4(x) = x^4 + x + 1$.

$\beta = \alpha^5 = x^2+x$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^5) = \text{ord}(x^2+x) = 3$, $\beta^3 = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^5)^{2^1} = \alpha^{10} = x^2+x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^5)^{2^2} = \alpha^{20} = \alpha^5 = x^2+x = \beta$, то $r=2$, $r-1=1$, и потому

$$m_5(x) = (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1}) = (x - (\alpha^5)^{2^0})(x - (\alpha^5)^{2^1}) = (x - \alpha^5)(x - \alpha^{10}).$$

Положим множество $M = \{\alpha^5, \alpha^{10}\}$.

Тогда получаем следующее.

$$m_5(x) = C(M,0)x^2 + C(M,1)x + C(M,2) = 1x^2 + (\alpha^5 + \alpha^{10})x^3 + (\alpha^5 \alpha^{10})x^2 = x^2 + (0110+0111)x + \alpha^{15} = x^2 + 1x + 1.$$

Для $\beta = \alpha^5 = x^2+x$ минимальный полином $m_5(x) = x^2 + x + 1$.

$\beta = \alpha^6 = x^3+x^2$. Степени $\alpha^t = \alpha^{\text{mod}(t,15)}$, $\beta^t = \beta^{\text{mod}(t,15)}$.

Порядок $\text{ord}(\beta) = \text{ord}(\alpha^6) = \text{ord}(x^3+x^2) = 5$, $\beta^5 = 1$.

Так как $\beta^{2^1} = (\alpha^6)^{2^1} = \alpha^{12} = x^3+x^2+x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^2} = (\alpha^6)^{2^2} = \alpha^{24} = \alpha^9 = x^3+x+1 \neq \beta$, $\beta^{2^3} = (\alpha^6)^{2^3} = \alpha^{48} = \alpha^3 = x^3 \neq \beta$, $\beta^{2^4} = \beta^{16} = (\alpha^6)^{16} = \alpha^6 = \beta = x^3+x^2$, то $r = 4$, $r-1=3$, и потому

$$\begin{aligned} m_6(x) &= (x - \beta^{2^0})(x - \beta^{2^1})(x - \beta^{2^2})(x - \beta^{2^3}) = \\ &= (x - (\alpha^6)^{2^0})(x - (\alpha^6)^{2^1})(x - (\alpha^6)^{2^2})(x - (\alpha^6)^{2^3}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^{24})(x - \alpha^{48}) = \\ &= (x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9)(x - \alpha^3) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^9)(x - \alpha^{12}). \end{aligned}$$

Положим множество $M = \{\alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$. Дальнейшие вычисления совпадают с вычислениями случая $\beta = \alpha^3$.

Для $\beta = \alpha^6 = x^3+x^2$ минимальный полином $m_6(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

4. Генератор несистематического и систематического $(n=15, k=5)$ -кода БЧХ есть полином

$$\begin{aligned} g(x) &= \text{НОК}(m_1(x), m_2(x), m_3(x), m_4(x), m_5(x), m_6(x)) = \\ m_1(x) \cdot m_3(x) \cdot m_5(x) &= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) = \\ &= (x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1)(x^2 + x + 1) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \\ g(x) &= x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Пусть информационное слово $a(x) = x^4 + x^3 + x = 11010 = \mathbf{a}$.

Для систематического $(15,5)$ -кода БЧХ кодовый полином

$$u(x) = x^{n-k} a(x) + (x^{n-k} a(x)) \pmod{g(x)} = x^{10} \cdot a(x) + (x^{10} \cdot a(x)) \pmod{g(x)},$$

5. Кодовое слово

$$u(x) = x^{10} \cdot a(x) + (x^{10} \cdot a(x)) \pmod{g(x)} =$$

$$\begin{aligned}
& x^{10}(x^4 + x^3 + x) + (x^{10} \cdot (x^4 + x^3 + x)) \pmod{g(x)} = \\
& (x^{14} + x^{13} + x^{11}) + (x^{14} + x^{13} + x^{11}) \pmod{g(x)} = \\
& (x^{14} + x^{13} + x^{11}) + (x^9 + x^8 + x^5 + x + 1) = \\
& x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x + 1 = 110101100100011.
\end{aligned}$$

Принятое кодовое слово

$$v(x) = 110101100100011 = x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^5 + x + 1.$$

Вычислить синдромы $S_j, j = 1, 2, \dots, 2t=6$.

$$S_1 = v(\alpha^1) = \alpha^{14} + \alpha^{13} + \alpha^{11} + \alpha^9 + \alpha^8 + \alpha^5 + \alpha^1 + 1 =$$

$$1001+1101+1110+1010+0101+0110+0010+0001 = 0.$$

$$S_2 = v(\alpha^2) = (\alpha^2)^{14} + (\alpha^2)^{13} + (\alpha^2)^{11} + (\alpha^2)^9 + (\alpha^2)^8 + (\alpha^2)^5 + (\alpha^2)^1 + 1 =$$

$$\alpha^{28} + \alpha^{26} + \alpha^{22} + \alpha^{18} + \alpha^{16} + \alpha^{10} + \alpha^2 + 1 =$$

$$\alpha^{13} + \alpha^{11} + \alpha^7 + \alpha^3 + \alpha^1 + \alpha^{10} + \alpha^2 + 1 =$$

$$1101+1110+1011+1000+0010+0111+0100+0001 = 0.$$

$$S_3 = v(\alpha^3) = (\alpha^3)^{14} + (\alpha^3)^{13} + (\alpha^3)^{11} + (\alpha^3)^9 + (\alpha^3)^8 + (\alpha^3)^5 + (\alpha^3)^1 + 1 =$$

$$\alpha^{42} + \alpha^{39} + \alpha^{33} + \alpha^{27} + \alpha^{24} + \alpha^{15} + \alpha^3 + 1 =$$

$$\alpha^{12} + \alpha^9 + \alpha^3 + \alpha^{12} + \alpha^9 + \alpha^0 + \alpha^3 + 1 =$$

$$1111+1010+1000+1111+1010+0001+1000+0001 = 0.$$

$$S_4 = v(\alpha^4) = (\alpha^4)^{14} + (\alpha^4)^{13} + (\alpha^4)^{11} + (\alpha^4)^9 + (\alpha^4)^8 + (\alpha^4)^5 + (\alpha^4)^1 + 1 =$$

$$\alpha^{56} + \alpha^{52} + \alpha^{44} + \alpha^{36} + \alpha^{32} + \alpha^{20} + \alpha^4 + 1 =$$

$$\alpha^{11} + \alpha^7 + \alpha^{14} + \alpha^6 + \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^4 + 1 =$$

$$1110+1011+1001+1100+0100+0110+0011+0001 = 0.$$

$$S_5 = v(\alpha^5) = (\alpha^5)^{14} + (\alpha^5)^{13} + (\alpha^5)^{11} + (\alpha^5)^9 + (\alpha^5)^8 + (\alpha^5)^5 + (\alpha^5)^1 + 1 =$$

$$\alpha^{70} + \alpha^{65} + \alpha^{55} + \alpha^{45} + \alpha^{40} + \alpha^{25} + \alpha^5 + 1 =$$

$$\alpha^{10} + \alpha^5 + \alpha^{10} + \alpha^0 + \alpha^{10} + \alpha^{10} + \alpha^5 + 1 =$$

$$0111+0110+0111+0001+0111+0111+0110+0001 = 0.$$

$$S_6 = v(\alpha^6) = (\alpha^6)^{14} + (\alpha^6)^{13} + (\alpha^6)^{11} + (\alpha^6)^9 + (\alpha^6)^8 + (\alpha^6)^5 + (\alpha^6)^1 + 1 =$$

$$\alpha^{84} + \alpha^{78} + \alpha^{66} + \alpha^{54} + \alpha^{48} + \alpha^{30} + \alpha^6 + 1 =$$

$$\alpha^9 + \alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^9 + \alpha^3 + \alpha^0 + \alpha^6 + 1 =$$

$$1010+1000+1100+1010+1000+0001+1100+0001 = 0000 = 0.$$

$$S_1 = 0, S_2 = 0, S_3 = 0, S_4 = 0, S_5 = 0, S_6 = 0.$$

6. Положить (число ошибок) $v = 3$.

$$M = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \det(M) = 0.$$

Все последующие матрицы порядков 1, 2, 3 нулевые. Кодовое слово $\mathbf{u} = 110101100100011$ передано без искажений. Первые пять позиций в $\mathbf{u}$ есть информационное слово $\mathbf{a} = 11010$.

9. СЖАТИЕ ИНФОРМАЦИИ (АРХИВАЦИЯ)

Задача 1. Сжатие по Фано. Написать свою фамилию в латинице дважды и взять для исследования текст T из тридцати первых букв. Если T имеет меньше тридцати букв, то дополнять T своим именем столько раз пока не получим текст T с числом букв больше тридцати. Взять для исследования текст T из тридцати первых букв полученного текста. С точностью до сотых (две цифры после десятичной точки) найти в тексте T частоту появления букв. Сумма частот должна равняться единице.

1. Найти делимую префиксную схему алфавитного кодирования Фано. Найти сжатый код Фано (архив) текста T . Декодировать код и проверить, совпадает ли результат декодирования с исходным текстом T .

Алгоритм Фано

ВХОД. Пусть буквам $a_1, \dots, a_n$ соответствует последовательность $P = (p_1, \dots, p_n)$ вероятностей их появления, упорядоченных по невозрастанию:

$$1 \geq p_1 \geq \dots \geq p_n > 0, \quad p_1 + \dots + p_n = 1.$$

ВЫХОД. Массив элементарных кодов, вычисляемых рекурсивным алгоритмом Фано (Fano).

1. Разбить последовательность P вероятностей на две последовательности $P_0 = (p_1, \dots, p_k)$, $P_1 = (p_k, p_{k+1}, \dots, p_n)$ с примерно равными суммами вероятностей. Каждой из последовательностей P_0 , P_1 назначить коды $c_0=0$, $c_1=1$ соответственно. Перейти к пункту 2.

2. Пока существует последовательность Q длины больше 1, разбить Q на две последовательности Q_0 , Q_1 как в пункте 1, и приписать справа к ранее полученному коду c для Q числа 0 и 1 для Q_0 , Q_1 соответственно. Иначе перейти к пункту 3.

3. Вернуть последовательность элементарных кодов $b_1, \dots, b_n$ для букв $a_1, \dots, a_n$ соответственно, накопленных в пунктах 1 и 2 алгоритма.

Замечание. Работу алгоритма Фано можно изобразить в виде дерева, которое строится и обрабатывается от корня к листьям.

Пример 1. Пусть для последовательности букв $(a_1, \dots, a_n)$ соответствует последовательность вероятностей $P = (0.20, 0.20, 0.19, 0.12, 0.11, 0.09, 0.09)$ их появления. Использовать алгоритм Фано и найти делимую префиксную схему алфавитного кодирования. Результаты вычислений сведены в табл.1.1.

Разделимая префиксная схема алфавитного кодирования, близкого к оптимальному

$$f = (a_1 \rightarrow 00, a_2 \rightarrow 010, a_3 \rightarrow 011, a_4 \rightarrow 100, a_5 \rightarrow 101, a_6 \rightarrow 110, a_7 \rightarrow 111).$$

Пусть $l(x)$ есть длина слова x . Например, $l(00)=2$, $l(110)=3$.

$$\text{Цена Фано} = \sum_{i=1}^7 p_i \cdot l(f(a_i)) =$$

$$0.20 \cdot 2 + 0.20 \cdot 3 + 0.19 \cdot 3 + 0.12 \cdot 3 + 0.11 \cdot 3 + 0.09 \cdot 3 + 0.09 \cdot 3 = 2.8.$$

Таблица 1.1

a_i	p_i	Σ	c	Σ	c	Σ	C
a_1	0.20	0.59	0	0.20	00		
a_2	0.20		0	0.39	01	0.20	010
a_3	0.19		0		01	0.19	011
a_4	0.12	0.41	1	0.23	10	0.12	100
a_5	0.11		1		10	0.11	101
a_6	0.09		1	0.18	11	0.09	110
a_7	0.09		1		11	0.09	111

Пример 2. Пусть для последовательности букв $(a_1, \dots, a_n)$ соответствует последовательность вероятностей $P = (0.25, 0.15, 0.12, 0.11, 0.08, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.05)$ их появления. Использовать алгоритм Фано и найти разделимую префиксную схему алфавитного кодирования. Результаты вычислений сведены в табл.17.2.

Таблица 1.2

a_i	p_i	Σ	C	Σ	c	Σ	c	Σ	c
a_1	0.25	0.52	0	0.25	00				00
a_2	0.15		0	0.27	01	0.15	010		010
a_3	0.12		0		01	0.12	011		011
a_4	0.11	0.48	1	0.25	10	0.11	100		100
a_5	0.08		1		10	0.14	101	0.08	1010
a_6	0.06		1		10		101	0.06	1011
a_7	0.06		1	0.23	11	0.12	110	0.06	1100
a_8	0.06		1		11		110	0.06	1101
a_9	0.06		1		11	0.11	111111	0.06	1110
a_{10}	0.05		1		11			0.05	1111

Разделимая префиксная схема алфавитного кодирования, близкого к оптимальному

$$f = (a_1 \rightarrow 00, a_2 \rightarrow 010, a_3 \rightarrow 011, a_4 \rightarrow 100, a_5 \rightarrow 1010, a_6 \rightarrow 1011, a_7 \rightarrow 1100, a_8 \rightarrow 1101, a_9 \rightarrow 1110, a_{10} \rightarrow , a_{11} \rightarrow 1111).$$

$$\text{Цена} = \sum_{i=1}^{10} p_i \cdot l(f(a_i)) = 0.25 \cdot 2 + 0.15 \cdot 3 + 0.12 \cdot 3 + 0.11 \cdot 3 + 0.08 \cdot 4 + 0.06 \cdot 4 + 0.06 \cdot 4 + 0.06 \cdot 4 + 0.06 \cdot 4 + 0.05 \cdot 4 = 3.12.$$

Задача 2. Сжатие по Хаффману.

Текст для исследования взять как в задаче 1.

Найти разделимую префиксную схему алфавитного кодирования Хаффмана. Найти сжатый код Хаффмана (архив) текста T . Декодировать код и проверить, совпадает ли результат декодирования с исходным текстом T .

Алгоритм Хаффмана.

ВХОД. Буквы (символы) $a_1, \dots, a_n$, $n \geq 2$, и последовательность $P = (p_1, \dots, p_n)$ вероятностей их появления, упорядоченных по не возрастанию:

$$1 \geq p_1 \geq \dots \geq p_n > 0, \quad p_1 + \dots + p_n = 1.$$

ВЫХОД. Оптимальная разделимая префиксная схема алфавитного кодирования $f = \{a_1 \rightarrow b_1, \dots, a_n \rightarrow b_n\}$.

Шаг 0. Инициализация.

$$a_1, \dots, a_{j-1}, a_j, a_{j+1}, \dots, a_{n-2}, \quad b, \quad c \quad (\text{для удобства } b = a_{n-1}, c = a_n),$$

$$p_1, \dots, p_{j-1}, p_j, p_{j+1}, \dots, p_{n-2}, \quad q, \quad r, \quad (\text{для удобства } q = p_{n-1}, r = p_n).$$

Построить схему алфавитного кодирования.

$$f = \{a_1 \rightarrow , \dots, a_{j-1} \rightarrow , a_j \rightarrow , a_{j+1} \rightarrow , \dots, a_{n-2} \rightarrow , b \rightarrow , c \rightarrow \}.$$

Шаг 1. $qr = q + r$. В ряду $a_1, a_2, \dots, a_{n-2}$, найти такое j , что $p_j \geq qr > p_{j+1}$. Возможно также, что $qr > p_1$.

Если $p_j \geq qr > p_{j+1}$, то построить ряды

$$a_1, a_2, \dots, a_{j-1}, bc, a_{j+1}, \dots, a_{n-2},$$

$$p_1, p_2, \dots, p_{j-1}, qr, p_{j+1}, \dots, p_{n-2}.$$

Если $qr > p_1$, то построить ряды

$$bc, a_1, a_2, \dots, a_{j-1}, a_j, a_{j+1}, \dots, a_{n-2},$$

$$qr, p_1, p_2, \dots, p_{j-1}, p_j, p_{j+1}, \dots, p_{n-2}.$$

Построить схему алфавитного кодирования.

$$f = \{a_1 \rightarrow , \dots, a_{j-1} \rightarrow , a_j \rightarrow , a_{j+1} \rightarrow , \dots, a_{n-2} \rightarrow , a_{n-1} \rightarrow 0, a_n \rightarrow 1\}.$$

Шаг k. Пусть на шаге k получены следующие словарный и числовой ряды.

$$w_1, \dots, w_{j-1}, w_j, w_{j+1}, \dots, w_{k-2}, w_{k-1} = a_{i_1} \dots a_{i_s}, \quad w_k = a_{j_1} \dots a_{j_t},$$

$$q_1, \dots, q_{j-1}, q_j, q_{j+1}, \dots, q_{k-2}, q_{k-1}, \quad q_k,$$

и схема алфавитного кодирования

$$f = \{a_1 \rightarrow w_1, \dots, a_{i_1} \rightarrow w_{i_1}, \dots, a_{i_s} \rightarrow w_{i_s}, \dots, a_{j_1} \rightarrow w_{j_1}, \dots, a_{j_t} \rightarrow w_{j_t}, \dots,$$

$$a_k \rightarrow w_k\}.$$

Шаг k+1. $q = q_{k-1} + q_k$. В ряду $w_1, w_2, \dots, w_{k-2}$, найти такое j , что $q_j \geq q > q_{j+1}$. Возможно также, что $q > q_1$.

Если $q_j \geq q > q_{j+1}$, то построить ряды

$$w_1, w_2, \dots, w_{j-1}, a_{i_1} \dots a_{i_s} a_{j_1} \dots a_{j_t}, w_{j+1}, \dots, w_{k-2},$$

$$q_1, q_2, \dots, q_{j-1}, \quad q, \quad q_{j+1}, \dots, q_{k-2},$$

Если $q > q_1$, то построить ряды

$$a_{i_1} \dots a_{i_s} a_{j_1} \dots a_{j_t}, w_1, w_2, \dots, w_{j-1}, w_j, w_{j+1}, \dots, w_{k-2},$$

$$q, \quad q_1, q_2, \dots, q_{j-1}, q_j, q_{j+1}, \dots, q_{k-2}.$$

Построить схему алфавитного кодирования.

$$f = \{a_1 \rightarrow w_1, \dots, a_{i_1} \rightarrow 0 w_{i_1}, \dots, a_{i_s} \rightarrow 0 w_{i_s}, \dots, a_{j_1} \rightarrow 1 w_{j_1}, \dots, a_{j_t} \rightarrow 1 w_{j_t}, \dots,$$

$$a_{k-1} \rightarrow w_{k-1}\}.$$

И так далее. С парой $\begin{smallmatrix} w \\ c \end{smallmatrix}$ закончить работу.

Шаг n . Вернуть последнюю полученную схему кодирования f .

Замечание. Работу алгоритма Хаффмана можно изобразить в виде дерева, которое строится и обрабатывается от листьев к корню.

Пример 1. Пусть для последовательности букв a, b, c, d, e, f, g соответствует последовательность вероятностей $P = (0.20, 0.20, 0.19, 0.12, 0.11, 0.09, 0.09)$ их появления. Использовать алгоритм Хаффмана и найти делимую префиксную схему алфавитного кодирования.

Шаг 0. Инициализация. Для удобства вычислений заменить вероятности появления букв их частотами и положить: $a=20, b=20, c=19, d=12, e=11, f=9, g=9$. Построить два следующих ряда.

a	b	c	d	e	f	g
20	20	19	12	11	9	9

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$s = \{a \rightarrow , b \rightarrow , c \rightarrow , d \rightarrow , e \rightarrow , f \rightarrow , g \rightarrow \}$.

Шаг 1. Для двух последних элементов $fg := f+g = 9+9 = 18$. Поместить узел $fg=18$ между узлами $c=19$ и $d=12$. Удалить два последних элемента.

Построить два следующих ряда.

a	b	c	fg	d	e
20	20	19	18	12	11

Продолжить коды символами слева для fg : $\text{cod}(f)=0, \text{cod}(g)=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$s = \{a \rightarrow , b \rightarrow , c \rightarrow , d \rightarrow , e \rightarrow , f \rightarrow 0, g \rightarrow 1\}$.

Шаг 2. Для двух последних элементов $de := d+e = 12+11 = 23$. Поместить узел $de=23$ перед $a=20$. Удалить два последних элемента.

Построить два следующих ряда.

de	a	b	c	fg
23	20	20	19	18

Продолжить коды символами слева для de : $\text{cod}(d)=0, \text{cod}(e)=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$s = \{a \rightarrow , b \rightarrow , c \rightarrow , d \rightarrow 0, e \rightarrow 1, f \rightarrow 0, g \rightarrow 1\}$.

Шаг 3. Для двух последних элементов $c fg := c+fg = 19+18 = 37$. Поместить узел $c fg=37$ перед $de=23$. Удалить два последних элемента.

Построить два следующих ряда.

$c fg$	de	a	b
37	23	20	20

Продолжить коды символами слева для $c fg$: $\text{cod}(c)=0, \text{cod}(f)=1, \text{cod}(g)=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$s = \{a \rightarrow , b \rightarrow , c \rightarrow 0, d \rightarrow 0, e \rightarrow 1, f \rightarrow 10, g \rightarrow 11\}$

Шаг 4. Для двух последних элементов $ab := a+b = 20+20 = 40$. Поместить узел $ab=40$ перед $c fg=37$. Удалить два последних элемента.

Построить два следующих ряда.

$$\begin{array}{ccc} a & b & c f g \quad d e, \\ 40, & 37, & 23. \end{array}$$

Продолжить коды символами слева для $a \ b$: $\text{cod}(a):=0$, $\text{cod}(b):=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$$s = \{a \rightarrow 0, b \rightarrow 1, c \rightarrow 0, d \rightarrow 0, e \rightarrow 1, f \rightarrow 10, g \rightarrow 11\}.$$

Шаг 5. Для двух последних элементов $c f g \ d e := c f g + d e = 37 + 23 = 60$. Поместить узел $c f g d e = 60$ перед $a b = 40$. Удалить два последних элемента.

Построить два следующих ряда.

$$\begin{array}{ccc} c f g \ d e & a b, \\ 60 & 40. \end{array}$$

Продолжить коды символами слева для $c f g \ d e$: $\text{cod}(c):=0$, $\text{cod}(f):=0$, $\text{cod}(g):=0$, $\text{cod}(d):=1$, $\text{cod}(e):=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$$s = \{a \rightarrow 0, b \rightarrow 1, c \rightarrow 00, d \rightarrow 10, e \rightarrow 11, f \rightarrow 010, g \rightarrow 011\}$$

Шаг 6. Для двух последних элементов $c f g d e a b := c f g d e + a b = 60 + 40 = 100$. Поместить $c f g d e a b = 100$ перед $c f g d e = 60$. Удалить два последних элемента.

Построить два следующих ряда.

$$\begin{array}{ccc} c f g d e \ a b, \\ 100. \end{array}$$

Продолжить коды символами слева для $c f g d e \ a b$: $\text{cod}(c):=0$, $\text{cod}(f):=0$, $\text{cod}(g):=0$, $\text{cod}(d):=0$, $\text{cod}(e):=0$, $\text{cod}(a):=1$, $\text{cod}(b):=1$.

$$s = \{a \rightarrow 10, b \rightarrow 11, c \rightarrow 000, d \rightarrow 010, e \rightarrow 011, f \rightarrow 0010, g \rightarrow 0011\}.$$

Шаг 7. Вернуть разделимую префиксную схему алфавитного кодирования

$$s = \{a \rightarrow 10, b \rightarrow 11, c \rightarrow 000, d \rightarrow 010, e \rightarrow 011, f \rightarrow 0010, g \rightarrow 0011\}.$$

Замечание. Цена схемы s есть число

$$\text{Cost}(s) = \sum_{i=1}^7 p_i \cdot l(f(a_i)) = 0.20 \cdot 2 + 0.20 \cdot 2 + 0.19 \cdot 3 + 0.12 \cdot 3 + 0.11 \cdot 3 + 0.09 \cdot 4 +$$

$0.09 \cdot 4 = 2.78$. По схеме Фано $\text{Cost}(s) = 2.80$.

Пример 2. Пусть для последовательности букв $a, b, c, d, e, f, g, h, i, k$ соответствует последовательность вероятностей $P = (0.25, 0.15, 0.12, 0.11, 0.08, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.05)$ их появления. Использовать алгоритм Хаффмана и найти оптимальную разделимую префиксную схему алфавитного кодирования.

Решение.

Шаг 0. Инициализация. Для удобства вычислений заменим вероятности появления букв их частотами и положим: $a=25$, $b=15$, $c=12$, $d=11$, $e=8$, $f=6$, $g=6$, $h=6$, $i=6$, $k=5$. Построить два следующих ряда.

$$\begin{array}{cccccccccc} a & b & c & d & e & f & g & h & i & k, \\ 25 & 15 & 12 & 11 & 8 & 6 & 6 & 6 & 6 & 5. \end{array}$$

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$$s = \{a \rightarrow , b \rightarrow , c \rightarrow , d \rightarrow , e \rightarrow , f \rightarrow , g \rightarrow , h \rightarrow , i \rightarrow , k \rightarrow \}.$$

Шаг 1. Для двух последних элементов $i \ k := i + k = 6 + 5 = 11$. Поместить узел $i k = 11$ между узлами $d = 11$ и $e = 8$. Удалить два последних элемента. Построить два следующих ряда.

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>ik</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i> ,
25	15	12	11	11	8	6	6	6.

Продолжить коды символами слева для *ik*: $\text{cod}(i)=0, \text{cod}(k)=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$s = \{a \rightarrow, b \rightarrow, c \rightarrow, d \rightarrow, e \rightarrow, f \rightarrow, g \rightarrow, h \rightarrow, i \rightarrow 0, k \rightarrow 1\}$

Шаг 2. Для двух последних элементов $gh := g+h = 6+6 = 12$. Поместить узел $gh=12$ между узлами $c=12$ и $d=11$. Удалить два последних элемента. Построить два следующих ряда.

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>gh</i>	<i>d</i>	<i>ik</i>	<i>e</i>	<i>f</i> ,
25	15	12	12	11	11	8	6.

Продолжить коды символами слева для gh : $\text{cod}(g)=0, \text{cod}(h)=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$s = \{a \rightarrow, b \rightarrow, c \rightarrow, d \rightarrow, e \rightarrow, f \rightarrow, g \rightarrow 0, h \rightarrow 1, i \rightarrow 0, k \rightarrow 1\}$

Шаг 3. Для двух последних элементов $ef := e+f = 8+6 = 14$. Поместить узел $ef=14$ между узлами $b=15$ и $c=12$. Удалить два последних элемента. Построить два следующих ряда.

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>ef</i>	<i>c</i>	<i>gh</i>	<i>d</i>	<i>ik</i> ,
25	15	14	12	12	11	11.

Продолжить коды символами слева для ef : $\text{cod}(e)=0, \text{cod}(f)=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$s = \{a \rightarrow, b \rightarrow, c \rightarrow, d \rightarrow, e \rightarrow 0, f \rightarrow 1, g \rightarrow 0, h \rightarrow 1, i \rightarrow 0, k \rightarrow 1\}$

Шаг 4. Для двух последних элементов $dik := d+ik = 11+11 = 22$. Поместить узел $dik=22$ между узлами $a=25$ и $b=15$. Удалить два последних элемента. Построить два следующих ряда.

<i>a</i>	<i>dik</i>	<i>b</i>	<i>ef</i>	<i>c</i>	<i>gh</i> ,
25	22	15	14	12	12.

Продолжить коды символами слева для dik : $\text{cod}(d)=0, \text{cod}(i)=1, \text{cod}(k)=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$s = \{a \rightarrow, b \rightarrow, c \rightarrow, d \rightarrow 1, e \rightarrow 0, f \rightarrow 1, g \rightarrow 0, h \rightarrow 1, i \rightarrow 00, k \rightarrow 11\}$

Шаг 5. Для двух последних элементов $cgh := c+gh = 12+12 = 24$. Поместить узел $cgh=24$ между узлами $a=25$ и $dik=22$. Удалить два последних элемента. Построить два следующих ряда.

<i>a</i>	<i>cgh</i>	<i>dik</i>	<i>b</i>	<i>ef</i> ,
25	24	22	15	14.

Продолжить коды символами слева для cgh : $\text{cod}(c)=0, \text{cod}(g)=1, \text{cod}(h)=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$s = \{a \rightarrow, b \rightarrow, c \rightarrow 0, d \rightarrow 1, e \rightarrow 0, f \rightarrow 1, g \rightarrow 10, h \rightarrow 11, i \rightarrow 00, k \rightarrow 11\}$

Шаг 6. Для двух последних элементов $bef := b+ef = 15+14 = 29$. Поместить узел $bef=29$ перед узлом $a=25$. Удалить два последних элемента. Построить два следующих ряда.

<i>bef</i>	<i>a</i>	<i>cgh</i>	<i>dik</i> ,
29	25	24	22.

Продолжить коды символами слева для bef : $\text{cod}(b)=0, \text{cod}(e)=1, \text{cod}(f)=1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$$s = \{a \rightarrow , b \rightarrow 0, c \rightarrow 0, d \rightarrow 1, e \rightarrow 10, f \rightarrow 11, g \rightarrow 10, h \rightarrow 11, \\ i \rightarrow 00, k \rightarrow 11\}$$

Шаг 7. Для двух последних элементов $cgh\ dik := cgh + dik = 24 + 22 = 46$. Поместить узел $cghdik = 46$ перед узлом $bef = 29$. Построить два следующих ряда.

$$\begin{array}{ccc} cghdik & bef & a, \\ 46 & 29 & 25. \end{array}$$

Продолжить коды символами слева для $cgh\ dik$: $\text{cod}(c) := 0$, $\text{cod}(g) := 0$, $\text{cod}(h) := 0$, $\text{cod}(d) := 1$, $\text{cod}(i) := 1$, $\text{cod}(k) := 1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$$s = \{a \rightarrow , b \rightarrow 0, c \rightarrow 00, d \rightarrow 11, e \rightarrow 10, f \rightarrow 11, g \rightarrow 010, h \rightarrow 011, \\ i \rightarrow 100, k \rightarrow 111\}$$

Шаг 8. Для двух последних элементов $bef\ a := bef + a = 29 + 25 = 54$. Поместить узел $befa = 54$ перед узлом $cghdik = 46$. Построить два следующих ряда.

$$\begin{array}{ccc} befa & cghdik, \\ 54 & 46. \end{array}$$

Продолжить коды символами слева для $bef\ a$: $\text{cod}(b) := 0$, $\text{cod}(e) := 0$, $\text{cod}(f) := 0$, $\text{cod}(a) := 1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$$s = \{a \rightarrow 1, b \rightarrow 00, c \rightarrow 00, d \rightarrow 11, e \rightarrow 010, f \rightarrow 011, g \rightarrow 010, h \rightarrow 011, \\ i \rightarrow 100, k \rightarrow 111\}$$

Шаг 9. Для двух последних элементов $befa\ cghdik := befa + cghdik = 54 + 46 = 100$. Поместить узел $befa = 54$ перед узлом $cghdik = 46$. Построить два следующих ряда.

$$\begin{array}{ccc} befacghdik, \\ 100. \end{array}$$

Продолжить коды символами слева для $befa\ cghdik$: $\text{cod}(b) := 0$, $\text{cod}(e) := 0$, $\text{cod}(f) := 0$, $\text{cod}(a) := 0$, $\text{cod}(c) := 1$, $\text{cod}(g) := 1$, $\text{cod}(h) := 1$, $\text{cod}(d) := 1$, $\text{cod}(i) := 1$, $\text{cod}(k) := 1$.

Построить следующую схему алфавитного кодирования.

$$s = \{a \rightarrow 01, b \rightarrow 000, c \rightarrow 100, d \rightarrow 110, e \rightarrow 0010, f \rightarrow 0011, g \rightarrow 1010, \\ h \rightarrow 1011, i \rightarrow 1100, k \rightarrow 1111\}.$$

Шаг 10. Вернуть разделимую префиксную схему алфавитного кодирования

$$s = \{a \rightarrow 01, b \rightarrow 000, c \rightarrow 100, d \rightarrow 110, e \rightarrow 0010, f \rightarrow 0011, g \rightarrow 1010, \\ h \rightarrow 1011, i \rightarrow 1100, k \rightarrow 1111\}.$$

Замечание. Цена схемы s есть число

$$\text{Cost}(s) = \sum_{i=1}^{10} p_i \cdot l(f(a_i)) = 0.25 \cdot 2 + 0.15 \cdot 3 + 0.12 \cdot 3 + 0.11 \cdot 3 + 0.08 \cdot 4 + 0.06 \cdot 4 + \\ 0.06 \cdot 4 + 0.06 \cdot 4 + 0.06 \cdot 4 + 0.05 \cdot 4 = 3.12.$$

По схеме Фано $\text{Cost}(s) = 3.12$.

10. ИНФОРМАЦИЯ И ЭНТРОПИЯ

Определение. *Информация* есть любая конечная последовательность знаков, допустимых в компьютерах и компьютерных сетях. □

Пусть $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ есть m -элементный алфавит из m знаков при равновероятности всех знаков алфавита. *Сообщение* есть слово длины n в алфавите A . Количество всех сообщений длины n равно $N = m^n$. Информация обращается в компьютерах такими порциями длины n . Естественно определить количество информации как число N . Теоретически удобнее задать ее как логарифм числа N .

Определение. *Количество информации* $I = \log N = \log m^n = n \log m$.

Определение. *Энтропия* $H = \frac{I}{n} = \frac{n \log m}{n} = \log m$ есть количество информации, приходящееся на один элемент сообщения (знак алфавита A).

Замечание. Основание логарифма в определении количества информации и энтропии несущественно, ибо при переходе от одного основания логарифма к другому $\log_a m = \frac{\log_b m}{\log_b a} = \frac{\log_b m}{(\log_a a)/(\log_a b)} = \log_a b \cdot \log_b m$ (в знаменателе перешли к основанию a). В практике наиболее употребимо бинарное основание логарифма. Энтропия $H_0 = \log_2 m$. При $m = 2$ число $H_0 = \log_2 2 = 1$ есть один бит на один знак бинарного алфавита. (Bit от англ. binary digit – двоичная единица). Двоичное сообщение длины n содержит n бит информации.

Байт есть единица количества информации, равная 8 битам.

Если основание логарифма есть десять, то энтропия выражается в десятичных единицах на элемент алфавита – в дитах, причем $1 \text{ дит} = \log_{10} 2 \text{ бит} = 3.32 \text{ бит}$.

Разновероятность знаков алфавита. Формулы Шеннона

Пусть в сообщении длины n знак x_i появляется n_i раз. Тогда вероятность появления знака x_i равна $P_i = \frac{n_i}{n}$, ($i = 1, 2, \dots, m$). Все знаки алфавита составляют полную систему случайных событий. Поэтому $\sum_{i=1}^m P_i = 1$.

Для количества информации I и энтропии H справедливы *формулы Шеннона*: $I = -n \sum_{i=1}^m P_i \log P_i$; $H = -\sum_{i=1}^m P_i \log P_i$.

В выражениях для количества информации I и энтропии H обычно используются логарифмы с основанием 2.

Замечание. При равновероятности знаков алфавита вероятность $P_i = 1/m$, где m есть мощность алфавита, из формулы Шеннона энтропия

$$H = -\sum_{i=1}^m P_i \log P_i = -\sum_{i=1}^m \frac{1}{m} \log \frac{1}{m} = -(m \cdot \frac{1}{m})(-\log m) = \log m.$$

При равновероятности знаков алфавита энтропия зависит только от мощности m алфавита и является характеристикой только алфавита.

Задача 1. Написать свое полное имя (фамилия, имя, отчество, ФИО) и взять для исследования текст T из тридцати первых букв ФИО. Если ФИО имеет меньше тридцати букв, то дополнить ФИО любыми другими именами до получения слова с длиной больше тридцати. Взять для исследования текст T из $n = 30$ первых букв нового ФИО. С точностью до сотых (две цифры после десятичной точки) найти в тексте T частоту появления букв. Сумма частот должна равняться единице. Найти количество информации I в тексте T и энтропию H текста T .

Пример. Найти количество информации I и энтропию H в тексте длины $n=30$ в алфавите $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ из $m = 4$ букв с распределением вероятностей $P(x_1) = 0.1, P(x_2) = 0.1, P(x_3) = 0.1, P(x_4) = 0.7$.

$$\begin{aligned} \text{Решение. Энтропия } H &= -\sum_{i=1}^{m=4} P_i \log P_i = \\ &= -P_1 \cdot \log P_1 - P_2 \cdot \log P_2 - P_3 \cdot \log P_3 - P_4 \cdot \log P_4 = \\ &= -0.1 \cdot \log 0.1 - 0.1 \cdot \log 0.1 - 0.1 \cdot \log 0.1 - 0.7 \cdot \log 0.7 = \\ &= -0.3 \cdot \log 0.1 - 0.7 \cdot \log 0.7 = 1.357. \end{aligned}$$

$$\text{Количество информации } I = -n \sum_{i=1}^m P_i \log P_i = -30 \cdot (-1.357) = 40.71. \quad \square$$

Замечание. При бинарном алфавите с вероятностями P и $1-P$ его знаков энтропия $H = -P \cdot \log P - (1-P) \cdot \log (1-P)$.

Задача 2. Закон распределения вероятностей $p_{ij} = P(x_i, y_j)$ системы двух зависимых источников информации X и Y задан в следующей таблице.

№\ p_{ij}	p_{11}	p_{12}	p_{13}	p_{21}	p_{22}	p_{23}	p_{31}	p_{32}	p_{33}
2.1	0.14	0.26	0	0	0.23	0.16	0	0	0.21
2.2	0.21	0.14	0.26	0	0	0.23	0.16	0	0
2.3	0	0.21	0.14	0.26	0	0	0.23	0.16	0
2.4	0	0	0.21	0.14	0.26	0	0	0.23	0.16
2.5	0.16	0	0	0.21	0.14	0.26	0	0	0.23
2.6	0.23	0.16	0	0	0.21	0.14	0.26	0	0
2.7	0	0.23	0.16	0	0	0.21	0.14	0.26	0
2.8	0	0	0.23	0.16	0	0	0.21	0.14	0.26
2.9	0.26	0	0	0.23	0.16	0	0	0.21	0.14
2.10	0.14	0	0.26	0	0.23	0	0.16	0	0.21
2.11	0.21	0.14	0	0.26	0	0.23	0	0.16	0
2.12	0	0.21	0.14	0	0.26	0	0.23	0	0.16
2.13	0.16	0	0.21	0.14	0	0.26	0	0.23	0
2.14	0	0.16	0	0.21	0.14	0	0.26	0	0.23
2.15	0.23	0	0.16	0	0.21	0.14	0	0.26	0
2.16	0	0.23	0	0.16	0	0.21	0.14	0	0.26
2.17	0.26	0	0.23	0	0.16	0	0.21	0.14	0
2.18	0	0.26	0	0.23	0	0.16	0	0.21	0.14
2.19	0.21	0	0	0.16	0.23	0	0	0.26	0.14

2.20	0.14	0.21	0	0	0.16	0.23	0	0	0.26
2.21	0.26	0.14	0.21	0	0	0.16	0.23	0	0
2.22	0	0.26	0.14	0.21	0	0	0.16	0.23	0
2.23	0	0	0.26	0.14	0.21	0	0	0.16	0.23
2.24	0.23	0	0	0.26	0.14	0.21	0	0	0.16
2.25	0.16	0.23	0	0	0.26	0.14	0.21	0	0
2.26	0	0.16	0.23	0	0	0.26	0.14	0.21	0
2.27	0	0	0.16	0.23	0	0	0.26	0.14	0.21
2.28	0.14	0	0.26	0	0	0.23	0.16	0.21	0
2.29	0	0.14	0	0.26	0	0	0.23	0.16	0.21
2.30	0.21	0	0.14	0	0.26	0	0	0.23	0.16

Найти энтропии $H(X)$, $H(Y)$, $H_X(Y)$, $H(X,Y)$.

Замечание. Строка 2.30 задает следующую таблицу.

X/Y	y_1	y_2	y_3
x_1	$p_{11}=0.21$	$p_{12}=0$	$p_{13}=0.14$
x_2	$p_{21}=0$	$p_{22}=0.26$	$p_{23}=0$
x_3	$p_{31}=0$	$p_{32}=0.23$	$p_{33}=0.16$

Пример. Закон распределения вероятностей $P(x_i, y_j)$ системы двух независимых источников информации X и Y , задан в следующей таблице.

X/Y	y_1	y_2	y_3
x_1	0.3	0.2	0
x_2	0	0.1	0.2
x_3	0	0	0.2

Найти энтропии $H(X)$, $H(Y)$, $H_X(Y)$, $H(X,Y)$.

Решение. 1. Найдем безусловные вероятности $P(x_i)$ и $P(y_j)$ системы.

а) сложим вероятности “по строкам” и получим вероятности возможных значений X : $P(x_1) = \sum_{j=1}^3 P(x_1, y_j) = 0.5$, $P(x_2) = 0.3$, $P(x_3) = 0.2$.

б) сложим вероятности “по столбцам” и получим вероятности возможных значений Y : $P(y_1) = \sum_{i=1}^3 P(x_i, y_1) = 0.3$, $P(y_2) = 0.3$, $P(y_3) = 0.4$.

2. Энтропия источника информации X .

$$H(X) = -\sum_{i=1}^r P(x_i) \log P(x_i) = -(0.5 \log 0.5 + 0.3 \log 0.3 + 0.2 \log 0.2) = 1.485 \text{ бит.}$$

3. Энтропия источника информации Y .

$$H(Y) = -\sum_{j=1}^s P(y_j) \log P(y_j) = -(0.3 \log 0.3 + 0.3 \log 0.3 + 0.4 \log 0.4) = 1.571 \text{ бит.}$$

4. Условная энтропия источника информации Y при условии, что сообщения источника X известны.

$$H_X(Y) = -\sum_{i=1}^r P(x_i) \sum_{j=1}^s P_{x_i}(y_j) \log P_{x_i}(y_j).$$

Условная вероятность события y_j при условии выполнения события x_i принимается по определению $P_{x_i}(y_j) = \frac{P(x_i, y_j)}{P(x_i)}$. Отсюда можно найти условные вероятности возможных значений Y при условии, что составляющая X приняла значение x_i .

Для x_1 .

$$P_{x_1}(y_1) = \frac{P(x_1, y_1)}{P(x_1)} = \frac{0.3}{0.5} = 0.6.$$

$$P_{x_1}(y_2) = \frac{P(x_1, y_2)}{P(x_1)} = \frac{0.2}{0.5} = 0.4.$$

$$P_{x_1}(y_3) = \frac{P(x_1, y_3)}{P(x_1)} = \frac{0}{0.5} = 0.$$

Для x_2 .

$$P_{x_2}(y_1) = \frac{P(x_2, y_1)}{P(x_2)} = \frac{0}{0.3} = 0.$$

$$P_{x_2}(y_2) = \frac{P(x_2, y_2)}{P(x_2)} = \frac{0.1}{0.3} = 0.33.$$

$$P_{x_2}(y_3) = \frac{P(x_2, y_3)}{P(x_2)} = \frac{0.2}{0.3} = 0.67.$$

Для x_3 .

$$P_{x_3}(y_1) = \frac{P(x_3, y_1)}{P(x_3)} = \frac{0}{0.2} = 0.$$

$$P_{x_3}(y_2) = \frac{P(x_3, y_2)}{P(x_3)} = \frac{0}{0.2} = 0.$$

$$P_{x_3}(y_3) = \frac{P(x_3, y_3)}{P(x_3)} = \frac{0.2}{0.2} = 1.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} H_X(Y) = & -\sum_{i=1}^r P(x_i) \sum_{j=1}^s P_{x_i}(y_j) \log P_{x_i}(y_j) = \\ & -[0.5(0.6 \log 0.6 + 0.4 \log 0.4 + 0) + \\ & 0.3(0 + 0.33 \log 0.33) + 0.67 \log 0.67) + \\ & 0.2(0 + 0 + 1 \log 1)] = 0.76 \text{ бит.} \end{aligned}$$

5. Условная вероятность события x_i при условии выполнения события y_j принимается по определению $P_{y_j}(x_i) = \frac{P(x_i, y_j)}{P(y_j)}$. Отсюда можно найти условные вероятности возможных значений X при условии, что составляющая Y приняла значение y_j .

Для y_1 .

$$P_{y_1}(x_1) = \frac{P(x_1, y_1)}{P(y_1)} = \frac{0.3}{0.3} = 1.$$

$$P_{y_1}(x_2) = \frac{P(x_2, y_1)}{P(y_1)} = \frac{0}{0.3} = 0.$$

$$P_{y_1}(x_3) = \frac{P(x_3, y_1)}{P(y_1)} = \frac{0}{0.3} = 0.$$

Для y_2 .

$$P_{y_2}(x_1) = \frac{P(x_1, y_2)}{P(y_2)} = \frac{0.2}{0.3} = 0.67.$$

$$P_{y_2}(x_2) = \frac{P(x_2, y_2)}{P(y_2)} = \frac{0.1}{0.3} = 0.33.$$

$$P_{y_2}(x_3) = \frac{P(x_3, y_2)}{P(y_2)} = \frac{0}{0.3} = 0.$$

Для y_3 .

$$P_{y_3}(x_1) = \frac{P(x_1, y_3)}{P(y_3)} = \frac{0}{0.4} = 0.$$

$$P_{y_3}(x_2) = \frac{P(x_2, y_3)}{P(y_3)} = \frac{0.2}{0.4} = 0.50.$$

$$P_{y_3}(x_3) = \frac{P(x_3, y_3)}{P(y_3)} = \frac{0.2}{0.4} = 0.50.$$

$$\begin{aligned} H_Y(X) &= -\sum_{j=1}^s P(y_j) \sum_{i=1}^r P_{y_j}(x_i) \log P_{y_j}(x_i) = \\ &= -[0.3 (\log 1 + 0 + 0) + 0.3 (0.67 \log 0.67 + 0.33 \log 0.33 + 0) + \\ &+ 0.4 (0 + 0.50 \log 0.50 + 0.50 \log 0.50)] = 0.874 \text{ бит.} \end{aligned}$$

6. Общая энтропия зависимых источников информации X и Y .

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= -\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(x_i, y_j) \log P(x_i, y_j) = -((0.3 \log 0.3 + 0.2 \log 0.2 + 0) + \\ &+ (0 + 0.1 \log 0.1 + 0.2 \log 0.2) + (0 + 0 + 0.2 \log 0.2)) = \\ &= (0.521 + 0.464 + 0) + (0 + 0.332 + 0.464) + (0 + 0 + 0.464) = 2.245 \text{ бит.} \end{aligned}$$

Проверка.

$$H(X, Y) = 2.245 \text{ бит.}$$

$$H(X, Y) = H(X) + H_X(Y) = 1.485 + 0.760 = 2.245 \text{ бит.}$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Авдошин С. М., Набебин А. А. Дискретная математика. Модулярная алгебра, криптография, кодирование. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 352 с.: ил.

2. Авдошин С. М., Набебин А. А. Дискретная математика. Формально-логические системы и языки. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 390 с.

3. Авдошин С. М., Набебин А. А. Дискретная математика. Алгоритмы: теория и практика. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 282 с.

4. Набебин А.А. Логика и Пролог в дискретной математике. М.: МЭИ, 1996. 452с.

5. Набебин А.А., Кораблин Ю.П. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Научный мир, 2008. 343с.

6. Набебин А.А. Сборник заданий по дискретной математике. М.: Научный мир, 2009. 280с.

7. Набебин А.А. Дискретная математика. М.: Научный мир, 2010. 509с.

8. Brzozowski J.A., McCluskey E.J. Signal Flow Graph Techniques for Sequential Circuit State Diagrams. IEEE, EC-12, 1963. P. 67-76.

9. McNaughton R.F., Yamada H. Regular Expressions and State Graphs for Automata. IEEE Transactions on Electronic Computers, Vol. 9, No. 1, 1960, pp. 39-57.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

1. МНОЖЕСТВА, ФУНКЦИИ, ОТНОШЕНИЯ...4

1.1. Алгоритм нахождения всех тупиковых и наименьших покрытий...10

2. КОМБИНАТОРИКА...18

2.1. Формулы для размещения, перестановки, сочетаний...18

2.2. Правило суммы и правило произведения...19

2.3. Разные задачи...20

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

3.1. Алгоритм минимизации в классе нормальных форм ...30

3.2. Алгоритм минимизации частично определенных функций в классе ДНФ... 33

3.3. Алгоритм минимизации частично определенных функций в классе КНФ... 33

3.4. Алгоритм совместной минимизации39

3.5. Алгоритм совместной минимизации системы из k функций (жадный алгоритм приближенной минимизации ...49

3.6. Элементы функциональной декомпозиции ...55

4. КОНЕЧНЫЕ АВТОМАТЫ ...90

4.1. Алгоритм детерминизации источника... 95

4.2. Анализ конечных автоматов...98

4.3. Алгоритм МакНотона–Ямады анализа автомата...98

4.4. Алгоритм МакКласки анализа автомата методом удаления состояний (Brzozowski J.A., McCluskey E.J.)...105

4.5. Синтез конечных автоматов...113

5. ГРАФЫ...120

5.1. Помечивающий алгоритм (Дейкстры) поиска кратчайшего (с наименьшим весом) пути между двумя вершинами s и t в связном нагруженном ориентированном графе...123

5.2. Матричная теорема о деревьях (Кирхгоф)...131

5.3. Алгоритм построения совершенного паросочетания для двудольного графа...136

5.4. Алгоритм вычисления системы различных представителей ...140

$$A = [a_{ij}] = \begin{matrix} & y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 5 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

5.5. Алгоритм построения наибольшего совершенного паросочетания в полном нагруженном двудольном графе... 143

5.6. Алгоритм построения плоского изображения графа...148

5.7. Внутренне устойчивые (независимые) множества вершин графа...156

5.8. Алгоритм вычисления всех наибольших внутренне устойчивых множеств вершин графа $G = (V, E)$...157

5.9. Внешне устойчивые (доминирующие) множества вершин графа...160

5.10. Алгоритм вычисления всех наименьших внешне устойчивых множеств вершин графа $G = (V, E)$...160

5.11. Оптимальная раскраска вершин графа $G = (V, E)$...163

5.12. Алгоритм оптимальной раскраски (p,q) -графа $G = (V,E)$...163

5.13. Помечивающий алгоритм вычисления максимального потока в транспортной сети...165

5.14. Алгоритм кодирования (кодер)...177

5.15. Алгоритм декодирования (декодер)...178

6. МОДУЛЯРНАЯ АЛГЕБРА...183

6.1. Алгоритм вычисления h -ричной записи 10 -ричного числа a ...184

6.2. Алгоритм Евклида вычисления $\text{нод}(a,b)$...187

6.3. Расширенный алгоритм Евклида вычисления $d=\text{нод}(a,b)$, и целых чисел u,v , для которых $d = ua+vb$...187

6.4. Алгоритм вычисления подходящих дробей...189

6.5. Алгоритм вычисления мультипликативного обратного элемента $a^{-1} \pmod{n}$ в $\mathbb{Z}_n^*$...190

6.6. Алгоритм вычисления генератора циклической группы $\mathbb{Z}_p^*$ при простом p (перебор)...190

6.7. Алгоритм вычисления модулярной степени в $\mathbb{Z}_n$...	193
6.8. Алгоритм Гаусса для системы сравнений $x \equiv c_1 \pmod{m_1}, \dots, x \equiv c_k \pmod{m_k}$ с попарно взаимно простыми модулями...	198
6.9. Произвольные модули...	200
6.10. Свойства символа Лежандра ...	204
6.11. Свойства символа Якоби ...	206
6.12. Алгоритм вычисления символа Якоби (и символа Лежандра)...	206
6.13. Алгоритм Евклида для полиномов из $\mathbb{Z}_p[x]$...	208
6.14. Расширенный алгоритм Евклида для полиномов из $\mathbb{Z}_p[x]$...	208
6.15. Мультипликативный обратный элемент в $GF(p^m)$...	213
6.16. Модулярная степень в $GF(p^m)$...	213
6.17. Тестирование полинома из $\mathbb{Z}_p[x]$ на неприводимость...	214
6.18. Порождение случайного неприводимого полинома из $\mathbb{Z}_p[x]$...	214
6.19. Тестирование неприводимого полинома на примитивность...	214
6.20. Порождение случайного нормированного примитивного полинома из $\mathbb{Z}_p[x]$...	214
6.21. Вычисление порядка элемента конечной мультипликативной группы (алгоритм Гаусса)...	214
6.22. Вычисление генератора конечной мультипликативной циклической группы (алгоритм Гаусса)...	215
7. КРИПТОГРАФИЯ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ...	242
Задача 1. Шифросистема RSA...	242
Задача 2. Электронная цифровая подпись RSA с хеш-функцией...	243
Задача 3. Электронная цифровая подпись RSA с возвратом сообщения...	246
Задача 4. Шифросистема ЭльГамала над числовым полем Галуа $GF(p)$...	247
Задача 5. Электронная цифровая подпись ЭльГамала над числовым полем...	249
Задача 6. Полиномиальная шифросистема ЭльГамала над полиномиальном полем Галуа $GF(p^m)$...	251
Задача 7. Полиномиальная электронная цифровая подпись ЭльГамала над полиномиальным полем Галуа $GF(p^m)$...	253
Задача 8. Электронная цифровая подпись DSA...	255
Задача 9. Шифросистема Рабина...	258
Задача 10. Электронная цифровая подпись Рабина с извлечением сообщения...	260
Задача 11. Модифицированная электронная цифровая подпись Рабина с извлечением сообщения...	261
Задача 12. Вероятностная схема шифрования Голдвассер–Микали...	264
Задача 13. Вероятностная схема шифрования Блума–Голдвассер...	267

- Задача 14.** Электронная цифровая подпись Фейге–Фиат–Шамира с хеш-функцией...270
- Задача 15.** Электронная цифровая подпись GQ (Гилу-Куискуатера (Guillou-Quisquater, GQ)) с хеш-функцией...272
- Задача 16.** Электронная цифровая подпись Шнорра с хеш-функцией...274
- Задача 17.** Электронная цифровая подпись Ниберга-Рюппеля с извлечением сообщения...275

8. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ...277

- Задача 1.** Код Хэмминга...277
- Задача 2.** Минимальный полином...279
- Задача 3.** Код БЧХ...281
- Пример 3а.** Несистематический ($n=15, k=5$)-код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок. *Случай трех ошибок*...283
- Пример 3б.** Несистематический ($n=15, k=5$)-код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок. *Случай двух ошибок*...288
- Пример 3в.** Несистематический ($n=15, k=5$)-код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок. *Случай одной ошибки*...294
- Пример 3г.** Несистематический ($n=15, k=5$)-код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок. *Случай отсутствия ошибок*...298
- Пример 4а.** Систематический ($n=15, k=5$)-код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок. *Случай трех ошибок*...302
- Пример 4б.** Систематический ($n=15, k=5$)-код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок. *Случай двух ошибок*...307
- Пример 4в.** Систематический ($n=15, k=5$)-код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок. *Случай одной ошибки*...312
- Пример 4г.** Систематический ($n=15, k=5$)-код БЧХ, исправляющий не более $t=3$ ошибок. *Случай отсутствия ошибок*...315

9. СЖАТИЕ ИНФОРМАЦИИ (АРХИВАЦИЯ)...319

- Задача 1.** Сжатие по Фано...319
- Задача 2.** Сжатие по Хаффману...321

10. ИНФОРМАЦИЯ И ЭНТРОПИЯ...326

- Задача 1**...327
- Задача 2**...328

ЛИТЕРАТУРА...331